

Elementi di
Comunicazioni Elettriche

Giancarlo Calvagno
Gianfranco Pierobon
Roberto Rinaldo



Indice

1	Introduzione	1
1.1	Le Comunicazioni Elettriche	3
1.2	Prerequisiti	4
1.3	Organizzazione del materiale	4
2	Segnali determinati	7
2.1	Introduzione	9
2.2	Segnali determinati a tempo continuo	9
2.3	Area, potenza, ed energia dei segnali a tempo continuo	14
2.4	Durata ed estensione temporale di un segnale	15
2.5	L'impulso ideale	16
2.6	Convoluzione di segnali a tempo continuo	18
2.7	Segnali determinati a tempo discreto	19
2.8	Potenza e energia di un segnale a tempo discreto	21
2.9	Convoluzione di segnali a tempo discreto	22
2.10	Segnali periodici	23
2.11	Conclusioni	25
2.11.1	Sommario	25
2.11.2	Cenni bibliografici	25
2.11.3	Risposte alle domande	25
2.11.4	Soluzione degli esercizi	26
3	Trasformata di Fourier	29
3.1	Introduzione	31
3.2	Trasformata di Fourier per segnali a tempo continuo	31
3.3	Proprietà fondamentali della trasformata di Fourier	34
3.4	Altre proprietà	38
3.5	Il teorema di Parseval	44
3.6	Trasformata di Laplace	45
3.7	Trasformata di Fourier dell'impulso ideale	47
3.8	Trasformata di Fourier di segnali a tempo continuo periodici	48
3.9	La serie di Fourier	51

3.10	Trasformata di Fourier di segnali a tempo discreto	52
3.11	Trasformata di Fourier di segnali a tempo discreto periodici	54
3.12	Conclusioni	56
3.12.1	Sommario	56
3.12.2	Cenni bibliografici	56
3.12.3	Risposte alle domande	56
3.12.4	Soluzione degli esercizi	57
4	Trasformazioni di segnali	63
4.1	Introduzione	65
4.2	Trasformazioni di segnali	66
4.2.1	Definizione di trasformazione	66
4.2.2	Trasformazioni istantanee	67
4.2.3	Trasformazioni lineari	69
4.3	Filtri	71
4.3.1	Definizione	71
4.3.2	La funzione di trasferimento	75
4.3.3	Filtri ideali	77
4.4	Modulazione d'ampiezza	80
4.4.1	La modulazione	80
4.4.2	La modulazione d'ampiezza	82
4.4.3	La modulazione a divisione di frequenza	87
4.4.4	Modulazione in quadratura	89
4.5	Campionamento e interpolazione	91
4.5.1	Campionatori	91
4.5.2	Interpolazione	93
4.5.3	Teorema del campionamento	94
4.5.4	Trasmissione numerica di segnali analogici	96
4.6	Conclusioni	99
4.6.1	Sommario	99
4.6.2	Cenni bibliografici	100
4.6.3	Risposte alle domande	100
4.6.4	Soluzione degli esercizi	101
5	Variabili aleatorie	105
5.1	Introduzione	107
5.2	Descrizione statistica di una variabile aleatoria	107
5.2.1	Variabili aleatorie continue.	108
5.2.2	Variabili aleatorie discrete.	113
5.2.3	Variabili aleatorie miste.	118
5.3	Aspettazione di una Variabile Aleatoria	118
5.4	Momenti	120

5.5	Descrizione congiunta di variabili aleatorie	123
5.6	Descrizione statistica di potenza.	124
5.7	Conclusioni	128
5.7.1	Sommario	128
5.7.2	Cenni bibliografici	128
5.7.3	Risposte alle domande	128
5.7.4	Soluzione degli esercizi	128
6	Processi aleatori	137
6.1	Introduzione	139
6.2	Definizione di processo aleatorio e descrizione statistica	140
6.2.1	Descrizione statistica completa di un processo aleatorio	141
6.2.2	Descrizione statistica di potenza di un processo aleatorio	143
6.2.3	Descrizione di una coppia di processi	145
6.3	Processi aleatori stazionari	146
6.3.1	Stazionarietà in senso stretto	146
6.3.2	Stazionarietà in senso lato	147
6.3.3	Processi ciclostazionari	150
6.4	Analisi spettrale dei processi aleatori	152
6.4.1	Correlazione e densità spettrale	152
6.4.2	Proprietà della correlazione	153
6.4.3	Proprietà della densità spettrale	153
6.4.4	Presenza di righe nello spettro	154
6.4.5	Analisi spettrale nei sistemi	156
6.5	Campionamento dei processi aleatori	161
6.5.1	Descrizione di potenza del processo campionato	161
6.5.2	Teorema del campionamento per processi aleatori	162
6.5.3	Quantizzazione di un processo aleatorio	164
6.6	Conclusioni	170
6.6.1	Sommario	170
6.6.2	Cenni bibliografici	170
6.6.3	Risposte alle domande	171
6.6.4	Soluzione degli esercizi	173
7	Processi gaussiani e di Poisson. Rumore	179
7.1	Introduzione	181
7.2	Criteri di classificazione dei disturbi	182
7.2.1	Classificazione dei disturbi dal punto di vista fisico	182
7.2.2	Classificazione dei disturbi dal punto di vista statistico.	184
7.3	Processi gaussiani e loro proprietà	186
7.3.1	Variabili aleatorie gaussiane e vettori aleatori gaussiani	186
7.3.2	Definizione di processo aleatorio gaussiano	188

7.3.3	Proprietà dei processi gaussiani	189
7.4	Rumore termico	193
7.4.1	Origine del rumore termico	193
7.4.2	Caratterizzazione del rumore termico	194
7.5	Processi di Poisson e loro proprietà	202
7.5.1	Processi puntuali	202
7.5.2	Processi di Poisson	204
7.5.3	Processi di Poisson filtrati e marcati	209
7.5.4	Teorema di Campbell	210
7.6	Rumore shot	211
7.6.1	Rumore shot nei dispositivi elettronici	211
7.6.2	Rumore shot nella fotorelevazione di segnali ottici	213
7.7	Conclusioni	215
7.7.1	Sommario	215
7.7.2	Cenni bibliografici	216
7.7.3	Risposte alle domande	216
7.7.4	Soluzione degli esercizi	218
8	Mezzi trasmissivi	225
8.1	Introduzione	227
8.2	Linee di trasmissione senza perdite	228
8.2.1	Linee ideali	228
8.2.2	Equazioni delle linee ideali	230
8.2.3	Soluzione dell'equazione d'onda	232
8.2.4	Impedenza caratteristica	234
8.3	Linee di trasmissione con perdite	237
8.3.1	Segnali esponenziali in linee senza perdite	237
8.3.2	Linee con piccole perdite	238
8.3.3	Attenuazione delle linee	241
8.4	Fibre ottiche	243
8.4.1	Caratteri della trasmissione in fibra ottica	243
8.4.2	Attenuazione nelle fibre ottiche	247
8.4.3	Dispersione nelle fibre ottiche	249
8.4.4	Vantaggi delle fibre ottiche	252
8.5	Radiotrasmissioni	253
8.5.1	Generalità	253
8.5.2	Attenuazione di tratta	254
8.5.3	Ponti radio	257
8.5.4	Collegamenti con satelliti	258
8.6	Conclusioni	259
8.6.1	Sommario	259
8.6.2	Cenni bibliografici	259

8.6.3	Risposte alle domande	259
8.6.4	Soluzioni degli esercizi	261
9	Trasmissione numerica	265
9.1	Introduzione	267
9.2	Trasmissione numerica in banda base	268
9.2.1	Il trasmettitore numerico	268
9.2.2	Segnali PAM	270
9.2.3	L'amplificatore di ricezione	273
9.2.4	Il rapporto segnale-rumore	276
9.2.5	La probabilità d'errore	279
9.2.6	Catena di rigeneratori	282
9.3	Il problema dell'interferenza intersimbolica	284
9.3.1	Trasmissione numerica su linee dispersive	284
9.3.2	L'interferenza intersimbolica	286
9.3.3	Condizione di non interferenza	288
9.3.4	Equalizzazione	290
9.3.5	Trasmissione numerica multilivello	294
9.4	Trasmissione numerica su fibra ottica	295
9.4.1	Struttura di un sistema di trasmissione	296
9.4.2	Il limite quantico	297
9.4.3	Rumore shot e rumore termico	299
9.4.4	Cenni sulle prestazioni	300
9.5	Trasmissione numerica in banda passante	301
9.5.1	Modulazione PSK	302
9.5.2	Ricevitore PSK	303
9.5.3	Modulazione QAM	305
9.6	Conclusioni	308
9.6.1	Sommario	308
9.6.2	Cenni bibliografici	309
9.6.3	Risposte alle domande	309
9.6.4	Soluzione degli esercizi	310
10	Reti di calcolatori: funzioni di collegamento dati	315
10.1	Introduzione	317
10.2	Strato di collegamento dati	319
10.3	Sincronizzazione di pacchetto	322
10.4	Sincronizzazione di bit	325
10.5	Controllo dell'errore	329
10.6	Codici a controllo di parità	332
10.7	Codici a ridondanza ciclica	337
10.8	Prestazione dei codici a ridondanza ciclica	341

10.9 Conclusioni	343
10.9.1 Sommario	343
10.9.2 Cenni bibliografici	344
10.9.3 Risposte alle domande	344
10.9.4 Soluzione degli esercizi	345

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Le Comunicazioni Elettriche

Questo testo è dedicato all'insegnamento delle Comunicazioni Elettriche nell'ambito dei Corsi di Diploma dell'area di Ingegneria dell'Informazione. In questi corsi, le Comunicazioni Elettriche svolgono un ruolo tutt'altro che marginale, sia per l'affinità dei temi che esse trattano con temi dell'Elettronica, sia perchè esse sono utilizzate in modo estremamente rilevante negli sviluppi più recenti delle Telecomunicazioni e dell'Informatica.

Per comprendere appieno l'importanza delle Comunicazioni Elettriche è forse opportuno richiamare il termine generale Ingegneria dell'Informazione, che è stato adottato, a livello ufficiale, per distinguere da altre discipline dell'Ingegneria quelle che hanno direttamente a che fare con l'informazione stessa. Nell'ambito dell'Ingegneria dell'Informazione possiamo distinguere l'Ingegneria Informatica, l'Ingegneria delle Telecomunicazioni e l'Ingegneria Elettronica. L'oggetto dell'Ingegneria Informatica è lo studio delle tecnologie e dei metodi che vengono usati per conservare, gestire, elaborare e recuperare l'informazione. Oggetto dell'Ingegneria delle Telecomunicazioni è invece lo studio delle tecnologie e dei metodi per la trasmissione dell'informazione. Infine l'ingegneria Elettronica ha come oggetto lo studio delle tecnologie su cui si basano sia l'Ingegneria Informatica, sia l'Ingegneria delle Telecomunicazioni.

Classificazioni come questa non sono esenti da critiche, perché spesso non è del tutto chiaro in quale disciplina debba essere incluso un argomento o perché certi argomenti che sicuramente appartengono a una disciplina non si adattano perfettamente alla definizione della disciplina stessa. Purtuttavia risulta senz'altro chiara in primo luogo l'importanza delle Comunicazioni Elettriche in relazione all'Ingegneria Elettronica, se non altro perché le telecomunicazioni costituiscono certamente il campo di applicazione per eccellenza dei dispositivi e delle tecnologie elettroniche. Quanto all'Ingegneria Informatica i punti di contatto con le Comunicazioni Elettriche sono rilevanti: a questo scopo basta pensare a due discipline tra loro ben differenti come Teoria dell'Informazione e Reti di Calcolatori. La prima studia i fondamenti teorici dell'informazione, ad esempio i problemi relativi alla codificazione dell'informazione: essa riguarda sia la trasmissione sia la conservazione e il recupero dell'informazione, quindi sia l'Ingegneria delle Telecomunicazioni, sia l'Ingegneria Informatica. Quanto alle reti di calcolatori, che costituiscono uno dei temi più avanzati della tecnologia informatica, includono come concetto essenziale quello di trasmissione dell'informazione su reti di comunicazioni e coinvolgono quindi in modo decisivo concetti e metodi dell'Ingegneria dell'Informazione.

Le Comunicazioni Elettriche costituiscono quindi la disciplina fondamentale dell'Ingegneria dell'informazione, in quanto essa si occupa di tutti gli aspetti teorici e tecnologici su cui sono fondate le varie metodologie utilizzate nel trattare e nel trasmettere l'informazione. Si tratta di una disciplina vastissima, di cui ovviamente in questo libro verranno sviluppati solo alcuni argomenti che sono stati scelti in modo

da armonizzarsi con le finalità di ciascun corso di Diploma, pur senza ignorare taluni aspetti generali che devono far parte della cultura di un ingegnere del settore dell'informazione.

1.2 Prerequisiti

Le Comunicazioni Elettriche sono una disciplina a carattere prevalentemente teorico. Come tale essa richiede come prerequisiti essenziali i corsi di Matematica: in particolare è necessario avere approfondito il Calcolo delle Probabilità, che riveste un ruolo fondamentale nello studio di tutto ciò che riguarda l'informazione.

Alcuni argomenti specifici del libro, in particolare quelli relativi al rumore e allo studio dei mezzi trasmissivi, richiedono la conoscenza preliminare di argomenti di Fisica (in particolare di Ottica e di Elettromagnetismo) e di Elettrotecnica. In conclusione, per affrontare con profitto questo libro, è opportuno aver studiato accuratamente corsi di Matematica, Fisica, Elettrotecnica ed Elettronica.

1.3 Organizzazione del materiale

È ora opportuno avere una visione concreta globale dei contenuti del libro e di come essi siano distribuiti attraverso i vari capitoli successivi a questo. Questa rassegna si propone anche di sviluppare le considerazioni già fatte per dare un quadro panoramico delle problematiche delle Comunicazioni Elettriche.

Nel Capitolo 2 vengono trattati i segnali determinati. Si tratta di modelli matematici (in pratica funzioni di variabile reale) per i segnali fisici: queste sono le grandezze, in generale variabili nel tempo, che vengono effettivamente trasmesse da un mittente ad un destinatario attraverso un sistema di trasmissione. A tali grandezze è affidata l'informazione stessa. Per una prima esemplificazione il lettore può pensare al segnale telefonico estratto dal segnale vocale del parlatore oppure ai segnali televisivi ricavati da una telecamera e ritrasformati in immagine su uno schermo televisivo.

Nel Capitolo 3 verranno introdotte le trasformate di Fourier, che costituiscono un mezzo alternativo, basato su precise teorie matematiche, di studiare i segnali determinati. La possibilità di avere a disposizione due modi diversi fra loro collegati di rappresentare i segnali costituisce come si avrà modo di vedere una grande facilitazione, sia dal punto di vista del calcolo sia dal punto di vista della comprensione dei segnali stessi.

I segnali fisici, nell'attraversare un sistema di trasmissione, incontrano vari dispositivi che eseguono su di essi le più svariate operazioni. Il modello matematico di tali dispositivi è la trasformazione di un segnale determinato. Alle trasformazioni di segnali è dedicato il Capitolo 4; in esso trova concreta e utile applicazione il concetto di trasformata di Fourier introdotto nel capitolo precedente. A scopo di

esercizio sulle proprietà delle trasformazioni, ma anche perché si cominci a toccare con mano una tecnica fondamentale delle Comunicazioni Elettriche, in questo capitolo viene presentata e discussa la modulazione d'ampiezza. Alla fine del capitolo è anche presentato un risultato fondamentale delle Comunicazioni Elettriche, il teorema del campionamento: è questo teorema che consente di utilizzare la trasmissione numerica (per intenderci provvisoriamente, una forma di trasmissione in cui vengono trasmessi puri e semplici bit) anche per la trasmissione di segnali fisici continui nel tempo, come i segnali telefonici o i segnali televisivi.

Una delle caratteristiche fondamentali dei segnali che vengono trasmessi è la loro aleatorietà, cioè la loro non completa prevedibilità: risulta senz'altro chiaro fin d'ora che non avrebbe senso trasmettere segnali che siano totalmente prevedibili. Abbiamo allora che il concetto di segnale determinato non è sufficiente a descrivere le situazioni che si presentano nelle Comunicazioni Elettriche: in qualche modo bisogna legare il concetto di segnale a quello di probabilità. Ai segnali aleatori, più comunemente noti come processi aleatori, è dedicato il Capitolo 6. In base all'esperienza degli autori, si tratta senz'altro dell'argomento più difficile del libro, perché coinvolge un modo di pensare a cui non si è molto abituati: lo studio dell'argomento richiede la conoscenza preliminare del Calcolo delle Probabilità. Per facilitare le cose a chi non abbia studiato tale argomento in un corso precedente, e in ogni caso per esporre i concetti con formalismi e notazioni adatte al seguito, il Capitolo 5 premette i necessari concetti essenziali del Calcolo delle Probabilità.

Il Capitolo 7 tratta certe classi di processi aleatori che appaiono nelle Comunicazioni Elettriche come segnali indesiderati. Si tratta dei rumori o dei disturbi che si sovrappongono ai segnali utili e quindi li rendono più difficili da riconoscere. Anche rumori e disturbi, che nascono direttamente nei componenti elettronici dei dispositivi o che derivano da fenomeni esterni, quali scariche elettriche nell'atmosfera o interferenze di macchine elettriche, non sono prevedibili e hanno natura aleatoria. La conoscenza delle caratteristiche di questi processi è essenziale alla comprensione dei fenomeni associati alle comunicazioni.

Il Capitolo 8 costituisce una digressione, che non è necessaria se il corso di diploma comprende un corso dedicato all'elettromagnetismo e in particolare ai mezzi fisici che costituiscono il supporto per la trasmissione dei segnali. La conoscenza dei mezzi trasmissivi è infatti essenziale per la comprensione di alcuni fenomeni che determinano in modo decisivo le prestazioni di un sistema di trasmissione. Tre tipi di mezzi sono oggetto del Capitolo 8: le linee bifilari (e in particolare i cavi coassiali) usati tradizionalmente in telefonia e trasmissione dati, le fibre ottiche che sono attualmente il mezzo che gode di maggior favore nei moderni sistemi di trasmissione e, infine, il mezzo libero per le trasmissioni radio, con particolare riferimento alle applicazioni per la trasmissione numerica, quali i ponti radio e i sistemi con satelliti.

Il Capitolo 9 affronta il problema della trasmissione numerica, che è una tecnologia essenziale nei moderni sistemi telefonici. Oltre a ciò, si tratta delle tecnologie per eccellenza nella trasmissione di dati e costituisce la base trasmissiva per le reti

di calcolatori. Si tratta perciò di un argomento che, oltre a costituire un ottimo campo di applicazione per le teorie svolte nei capitoli precedenti, rappresenta l'esempio di sistema di comunicazione più pertinente per chi voglia collegare i concetti delle Comunicazioni Elettriche a quelli dell'Informatica.

Nel Capitolo 10 vengono introdotte alcune nozioni di base relative alle reti di calcolatori. In particolare vengono affrontate alcune problematiche comuni a tutte le reti di calcolatori. Ad esempio viene evidenziata la differenza tra sistemi a commutazione di pacchetto e a commutazione di circuito e viene analizzato il problema di sincronizzazione di pacchetto e di bit. Un altro aspetto considerato è quello degli errori di trasmissione e con esso vengono anche analizzati alcuni tipi di codice adatti a rivelare e correggere tali errori.

Capitolo 2

Segnali determinati

2.1 Introduzione

Nei sistemi di telecomunicazioni l'informazione da trasmettere viene affidata a grandezze fisiche che variano nel tempo. Tali grandezze sono dette *segnali*, o anche, per mettere in luce la loro natura, *segnali fisici*. Questi segnali, che hanno il compito di trasferire l'informazione dalla *sorgente* al *destinatario*, subiscono nel loro tragitto varie elaborazioni e trasformazioni che possono modificarne anche profondamente l'aspetto e addirittura la natura.

Di conseguenza, per poter comprendere che cosa accade nei vari punti di un sistema di trasmissione è necessario avere a disposizione modelli matematici adeguati sia per i segnali fisici presenti nel sistema, sia per i dispositivi di cui è composto il sistema stesso. In questo capitolo ci occuperemo dei modelli per i segnali fisici, mentre nel Capitolo 4 passeremo a considerare i modelli per i dispositivi.

Il modello matematico per un segnale fisico è quello che chiameremo un *segnale determinato*: esso non è nient'altro che una funzione del tempo, come quelle incontrate nei corsi di *Analisi Matematica*. Come si noterà studiando questo capitolo, il modo di affrontare le proprietà delle funzioni sarà molto più disinvolto, potremmo dire più "ingegneristico", di quanto avviene nell'*Analisi Matematica*. Per esempio, quando si tratta di invertire l'ordine di due integrali, o di un integrale e di una sommatoria, daremo per scontato che questa operazione sia lecita. Non si deve pensare necessariamente ad una mancanza di rigore matematico: è solo che i segnali che intervengono nello studio delle *Comunicazioni Elettriche* di solito "si comportano bene", ed è proprio al caso di segnali siffatti che siamo interessati.

Per affrontare questo capitolo è necessario ricordare bene gli elementi essenziali dell'*Analisi Matematica*. Si devono conoscere bene i numeri complessi e le loro proprietà e in particolare gli esponenziali complessi. Si farà inoltre uso frequente delle *formule di Eulero* che sono qui richiamate per comodità

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \qquad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

assieme alle formule che ne derivano

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x \qquad e^{-ix} = \cos x - i \sin x$$

e che mostrano che la funzione e^{ix} è periodica con periodo 2π . È opportuno ricordare bene anche le proprietà degli integrali e delle serie.

2.2 Segnali determinati a tempo continuo

Abbiamo visto in precedenza come, in un sistema di comunicazioni, la trasmissione dell'informazione avvenga per mezzo di segnali fisici. Questi sono grandezze fisiche (ad esempio una tensione o una corrente elettrica, oppure una potenza ottica, ecc.)

che variano nel tempo. La rappresentazione matematica dei segnali fisici è effettuata per mezzo di funzioni reali $s(t)$ della variabile reale t , che denota il *tempo*.

Le funzioni di cui ci occuperemo non differiscono dalle funzioni che si sono studiate nei corsi di *Analisi Matematica*: perciò, per sottolineare il fatto che $s(t)$ si riferisce a un segnale fisico, esso viene detto *segnale*, o più precisamente *segnale determinato*. L'aggettivo "determinato" viene attribuito ai segnali che studieremo in questo e nei prossimi due capitoli, per distinguerli dai segnali aleatori, che troveremo nel Capitolo 6. I valori che il tempo t può assumere possono essere diversi a seconda dei casi. Nella prima parte di questo capitolo ci occuperemo dei segnali per cui t può assumere tutti i valori dell'asse reale e parleremo di *segnali a tempo continuo*. In realtà, in una trasmissione, il segnale fisico inizia e termina con l'inizio e la fine della trasmissione stessa, e quindi potremmo considerare il tempo t variabile in un intervallo temporale finito. Tuttavia, nello studio delle *Comunicazioni Elettriche*, è più comodo considerare i segnali definiti per ogni valore di t , ponendo eventualmente $s(t) = 0$ al di fuori dell'intervallo di trasmissione.

Un'altra utile generalizzazione consiste nel considerare il segnale $s(t)$ come una funzione complessa di t . Le ragioni per cui ciò è conveniente diventeranno chiare nel seguito del capitolo e, ancor di più, nel prossimo capitolo.

Esempio 2.1 Il segnale

$$s(t) = e^{-\alpha|t|},$$

con $\alpha > 0$, è rappresentato graficamente in Figura 2.1. Si tratta di una semplice funzione esponenziale decrescente simmetrica.

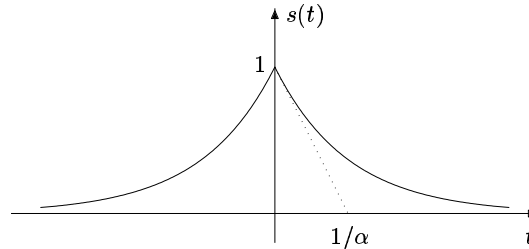


Figura 2.1 Il segnale dell'Esempio 2.1.

Esempio 2.2 Il segnale

$$s(t) = \begin{cases} e^{(-\alpha + i2\pi f_0)t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0, \end{cases}$$

ancora con $\alpha > 0$, è un segnale complesso e quindi non possiamo disegnarlo come quello dell'esempio precedente. La sua rappresentazione grafica può essere data mediante la parte reale e il coefficiente dell'immaginario che, per $t > 0$, sono dati da

$$\Re[s(t)] = e^{-\alpha t} \cos 2\pi f_0 t \quad \Im[s(t)] = e^{-\alpha t} \sin 2\pi f_0 t$$

e sono illustrati in Figura 2.2a, la prima a tratto continuo, il secondo a tratteggio. Possiamo rappresentare i segnali complessi anche mediante il loro *modulo* e il loro *argomento*; nel caso che stiamo esaminando, per $t \geq 0$ troviamo

$$|s(t)| = \sqrt{\Re^2[s(t)] + \Im^2[s(t)]} = e^{-\alpha t}$$

$$\arg s(t) = \arctan \frac{\Im[s(t)]}{\Re[s(t)]} = 2\pi f_0 t$$

che sono illustrati in Figura 2.2b, il primo a tratto continuo e il secondo a tratteggio.

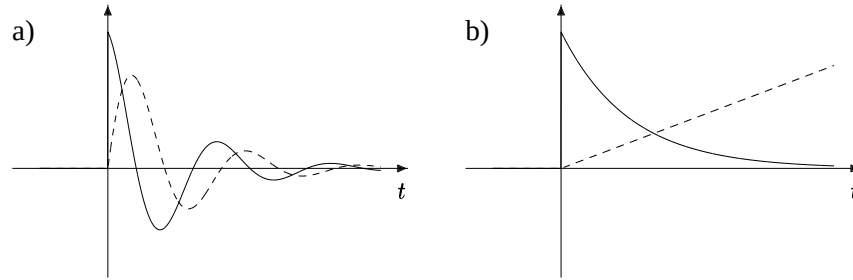


Figura 2.2 a) Parte reale e coefficiente dell'immaginario e b) modulo e argomento del segnale dell'Esempio 2.2.

Domanda 2.1 Perché in Figura 2.2b non è disegnato il valore dell'argomento per $t < 0$?

Il segnale che assume valore nullo per tempi negativi e valore unitario per $t \geq 0$, viene detto *gradino unitario* e lo si indica con $1(t)$. Si ha quindi

$$1(t) = \begin{cases} 1 & t \geq 0 \\ 0 & t < 0. \end{cases}$$

Il segnale gradino unitario è rappresentato graficamente in Figura 2.3. Si noti che questo segnale può essere visto come caso particolare del segnale dell'Esempio 2.2 quando $\alpha = 0$, $f_0 = 0$.

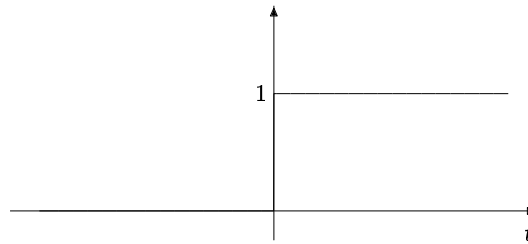


Figura 2.3 Il segnale gradino unitario $1(t)$.

Esercizio 2.1 Rappresentare in modulo e fase il segnale complesso

$$x(t) = Ae^{i(2\pi f_0 t + \pi)},$$

dove A è una costante reale positiva.

Nello studio dei segnali troveremo molto utile considerare le loro possibili simmetrie. In particolare un segnale $s(t)$ si dice *pari* se $s(-t) = s(t)$ e si dice *dispari* se $s(-t) = -s(t)$. Nel primo caso il grafico del segnale è simmetrico rispetto all'asse delle ordinate, nel secondo caso è invece simmetrico rispetto all'origine degli assi coordinati.

Esempio 2.3 Il segnale

$$s(t) = \begin{cases} A & |t| \leq T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$

rappresentato in Figura 2.4a è un segnale pari. Dato l'uso frequentissimo di queste funzioni rettangolari nello studio delle *Comunicazioni Elettriche* troviamo conveniente usare per esse un apposito simbolismo. A questo scopo introduciamo la funzione *rect* definita come

$$\text{rect}(t) = \begin{cases} 1 & |t| \leq 1/2 \\ 0 & |t| > 1/2. \end{cases}$$

Il segnale precedente si può scrivere allora nella forma $s(t) = A \text{rect}(t/T)$.

Un esempio di segnale dispari è dato invece dal segnale

$$y(t) = \begin{cases} Bt & |t| \leq T/2 \\ 0 & |t| > T/2 \end{cases}$$

illustrato in Figura 2.4b. Si noti che quest'ultimo segnale può essere espresso come $y(t) = Bt \text{rect}(t/T)$.

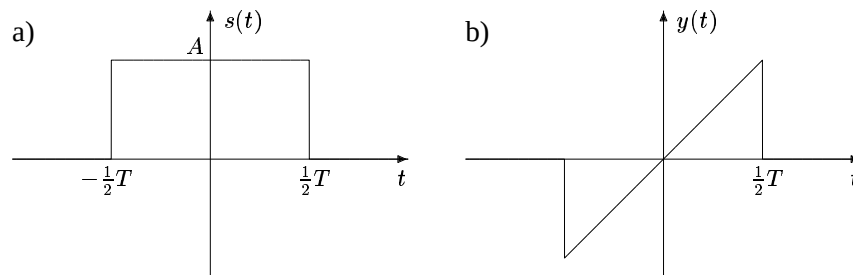


Figura 2.4 I segnali dell'Esempio 2.3.

Domanda 2.2 Un segnale può essere contemporaneamente pari e dispari?

Un altro tipo di simmetria che troveremo utile è la *simmetria hermitiana*: essa è posseduta da un segnale complesso $s(t)$ se la sua parte reale è pari e il suo coefficiente dell'immaginario è dispari. Se supponiamo di avere il segnale complesso $s(t) = x(t) + iy(t)$ con $x(t)$ e $y(t)$ reali, le condizioni di simmetria hermitiana sono le seguenti

$$x(-t) = x(t) \quad y(-t) = -y(t). \quad (2.1)$$

Possiamo scrivere anche

$$s(-t) = x(-t) + iy(-t) = x(t) - iy(t) = s^*(t), \quad (2.2)$$

dove con $s^*(t)$ indichiamo il complesso coniugato di $s(t)$.

Domanda 2.3 Un segnale reale pari gode di simmetria hermitiana?

Esercizio 2.2 Verificare se il segnale complesso

$$s(t) = e^{i2\pi f_0 t},$$

con f_0 reale, gode di simmetria hermitiana.

Consideriamo un generico segnale $s(t)$, ad esempio quello rappresentato nella parte sinistra di Figura 2.5. Per ogni valore reale τ (che rappresenta un tempo), il segnale $x(t) = s(t - \tau)$ risulta essere una versione traslata nel tempo del segnale $s(t)$ di una quantità pari a τ . Se τ è positivo, si ottiene una traslazione “in avanti” nel tempo, ovvero una versione *ritardata* di $s(t)$ (come illustrato nella parte destra di Figura 2.5), mentre se τ è negativo si ha una traslazione “indietro” ovvero una versione *anticipata* di $s(t)$.

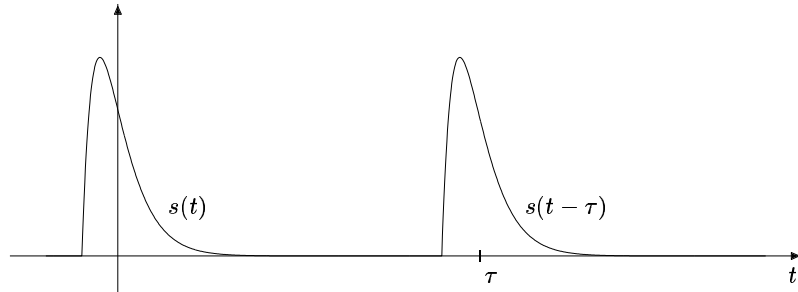


Figura 2.5 Un segnale e la sua versione ritardata.

Esercizio 2.3 Verificare che il segnale

$$s(t) = \text{rect}\left(\frac{t - t_0}{T}\right),$$

con $T > 0$, vale 1 nell'intervallo $[t_0 - T/2, t_0 + T/2]$, cioè nell'intervallo di durata T centrato nell'istante t_0 . Disegnare quindi il segnale $s(t) = 3 \text{ rect}(2t - 3)$ e poi scrivere, usando la funzione rect , un segnale che valga -1 per $4 \leq t \leq 7$ e che valga 0 altrove.

2.3 Area, potenza, ed energia dei segnali a tempo continuo

Un parametro di interesse per un segnale a tempo continuo $s(t)$ è costituito dalla sua *area* che è definita nel seguente modo:

$$A_s = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) dt.$$

Questa definizione è in accordo con quanto appreso dai corsi di *Analisi Matematica* e cioè che l'integrale di una funzione rappresenta l'area con segno compresa fra il grafico della funzione e l'asse delle ascisse. Possiamo facilmente verificare, ad esempio aiutandoci con dei grafici, che l'area di un segnale dispari è nulla mentre l'area di un segnale pari $s(t)$ risulta

$$A_s = 2 \int_0^{\infty} s(t) dt.$$

In alcuni casi l'area di un segnale può essere infinita (ad esempio per il segnale costante $s(t) = A$, con $A \neq 0$), oppure può non essere definita (come nel caso di un segnale sinusoidale).

Domanda 2.4 In quale unità si misura l'area di un segnale che esprima una corrente elettrica?

Domanda 2.5 Che relazione c'è fra l'area di $x(t) = s(at)$, con a costante reale, e quella di $s(t)$?

Passiamo ora a introdurre i concetti di potenza ed energia di un segnale. Dato $s(t)$, definiamo $|s(t)|^2$ la sua *potenza istantanea* relativa all'istante t . Questa definizione ha solo significato matematico: infatti, se consideriamo ad esempio un segnale di corrente $i(t)$ (espresso in *ampère* o A), $i^2(t)$ è espresso in A^2 e non può quindi essere una potenza nel significato fisico della parola. Per collegare il concetto di potenza, che abbiamo ora introdotto, a quello di potenza fisica (espressa in *watt* o W), è necessario precisare la resistenza R (espressa in *ohm* o Ω) del circuito attraverso cui circola la corrente $i(t)$. Come sappiamo dall'*Elettrotecnica*, conoscendo questa è possibile risalire alla potenza fisica $Ri^2(t)$. Per ottenere una potenza fisica possiamo quindi fare riferimento ad una resistenza unitaria $R = 1 \Omega$. Le ragioni di questa definizione apparentemente strana ci diverranno chiare nel Capitolo 6.

Definiamo poi la *potenza media* del segnale $s(t)$ come

$$P_s = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |s(t)|^2 dt. \quad (2.3)$$

Essa si ottiene calcolando il valore medio della potenza istantanea nell'intervallo $[-T, T]$ e poi passando al limite per $T \rightarrow \infty$. Se risulta $0 < P_s < \infty$, il segnale

$s(t)$ si dice *a potenza finita*. Definiamo invece (anche questa volta con significato esclusivamente matematico) l'*energia* del segnale $s(t)$ come la quantità

$$E_s = \int_{-\infty}^{\infty} |s(t)|^2 dt. \quad (2.4)$$

Se E_s è finita, il segnale $s(t)$ si dice *a energia finita*. Si osservi che un segnale a energia finita deve necessariamente smorzarsi per t che tende a $\pm\infty$: infatti l'integrale (2.4) è finito solo se $|s(t)|^2$ tende a zero al divergere di t .

Possiamo facilmente verificare che *un segnale a energia finita E_s ha potenza nulla*: infatti nell'equazione (2.3), al tendere di T a ∞ , il numeratore tende a E_s mentre il denominatore tende a ∞ , di modo che il rapporto tende a 0. Allora abbiamo anche che *un segnale a potenza finita ha energia infinita*: infatti, se la sua energia fosse finita, per quanto abbiamo appena visto, la sua potenza sarebbe nulla.

Esempio 2.4 Un segnale costante $s(t) = A$ ha potenza istantanea A^2 . Possiamo allora verificare facilmente dall'equazione (2.3) che anche la potenza P_s è uguale a A^2 . Perciò (a meno che non sia $A = 0$) il segnale è a potenza finita e a energia infinita.

Domanda 2.6 Supponiamo che $v(t)$ sia un segnale costituito da una tensione elettrica (espressa in volt o V) ai capi di un circuito. Descrivere come è legata la potenza istantanea di $v(t)$ alla corrispondente quantità fisica.

2.4 Durata ed estensione temporale di un segnale

Un altro parametro che può interessarci in relazione ad un segnale è la sua *durata*. Se il segnale $s(t)$ è sempre nullo al di fuori di un intervallo finito di tempi $[t_1, t_2]$, esso si dice *a durata limitata* e la sua durata si definisce come $D_s = t_2 - t_1$. In caso contrario il segnale si dice *a durata illimitata*. L'intervallo al di fuori del quale il segnale assume valore nullo viene detto *estensione temporale* di $s(t)$ e solitamente lo si denota con $[t_s, T_s]$.

Ad esempio i segnali dell'Esempio 2.3 hanno durata limitata pari a T mentre i segnali degli Esempi 2.1 e 2.2 hanno durata illimitata.

Esempio 2.5 Consideriamo il segnale esponenziale $s(t) = e^{-\alpha|t|}$ e definiamo come *durata convenzionale* secondo le ampiezze quella che corrisponde all'intervallo in cui il segnale supera l'1% del suo valore massimo. Poichè $s(t)$ presenta il suo massimo in $t = 0$ e tale massimo vale 1, la durata convenzionale va da t_1 a t_2 , essendo t_1 e t_2 le soluzioni dell'equazione

$$e^{-\alpha|t|} = 0,01.$$

Prendendo il logaritmo di entrambi i membri dell'equazione si ricavano come soluzioni $t_2 = -t_1 = -\ln 0,01/\alpha$, da cui si ottiene $D_{c_s} = t_2 - t_1 \approx 9,21/\alpha$.

2.5 L'impulso ideale

Uno strumento molto efficace nello studio dei segnali determinati a tempo continuo è costituito da un segnale speciale, che è chiamato *impulso ideale* ed è indicato con $\delta(t)$. Esso non è una ordinaria funzione e andrebbe trattato all'interno di una teoria matematica particolare, detta *teoria delle distribuzioni*. Tuttavia, nelle applicazioni ingegneristiche esso è utilizzato come se fosse una funzione ordinaria e, con le sue caratteristiche proprietà, consente una notevole semplificazione di molti problemi.

Il segnale $\delta(t)$, rappresentato graficamente con una freccia in corrispondenza dell'origine come in Figura 2.6a, è caratterizzato da due proprietà:

- 1) esso è nullo su tutto l'asse reale, fatta eccezione per l'origine;
- 2) per ogni funzione $g(t)$ continua nell'origine si ha

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t) \delta(t) dt = g(0). \quad (2.5)$$

La seconda proprietà è detta *proprietà rivelatrice* dell'impulso ideale in quanto, attraverso l'integrale (2.5), $\delta(t)$ individua il valore che la funzione $g(t)$ assume nell'origine. In particolare, se poniamo $g(t) = 1$, troviamo

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1 \quad (2.6)$$

e quindi possiamo dire che l'impulso ideale $\delta(t)$ ha area unitaria. Chiaramente $\delta(t)$ è anche un segnale pari. Il segnale $A\delta(t - t_0)$ verrà detto un impulso ideale *centrato* nell'istante t_0 e avente area A , che può essere complessa o reale e, se reale, positiva o negativa a seconda del segno di A .

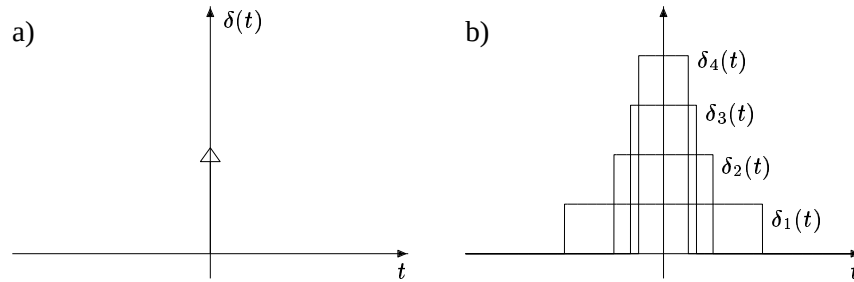


Figura 2.6 a) L'impulso ideale. b) Per l'illustrazione delle proprietà dell'impulso ideale.

Le proprietà dell'impulso ideale possono apparirci alquanto misteriose ma possiamo trovare una loro spiegazione convincente interpretando $\delta(t)$ come il risultato di un passaggio al limite. A questo scopo, consideriamo le funzioni

$$\delta_n(t) = \begin{cases} n/2 & -1/n \leq t \leq 1/n \\ 0 & \text{altrove,} \end{cases}$$

con n numero intero positivo, illustrate in Figura 2.6b. La funzione $\delta_n(t)$ ha durata $2/n$ e ampiezza $n/2$, per cui, indipendentemente dal valore di n , essa ha area unitaria. Passando al limite per $n \rightarrow \infty$, possiamo pensare di ottenere una funzione che è nulla ovunque fuorchè nell'origine e che ha ancora area unitaria: identificheremo tale funzione con $\delta(t)$. Inoltre, se $g(t)$ è una funzione continua nell'origine, ricordando un teorema sugli integrali noto come *teorema del valore medio*, otteniamo

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t) \delta_n(t) dt = \frac{n}{2} \int_{-1/n}^{1/n} g(t) dt = g(t'),$$

dove t' è un numero reale opportuno compreso fra $-1/n$ e $1/n$. Passando al limite per $n \rightarrow \infty$, $g(t')$ tende a $g(0)$ in accordo con la proprietà rivelatrice dell'impulso (2.5). Una giustificazione più convincente dell'uso dell'impulso ideale, almeno da un punto di vista operativo, nasce soprattutto dalla coerenza e dalla semplicità dei risultati che ne derivano.

Esercizio 2.4 Dimostrare che, se $g(t)$ è una funzione continua, vale la seguente estensione della proprietà rivelatrice dell'impulso

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t) \delta(t - t_0) dt = g(t_0). \quad (2.7)$$

Esempio 2.6 Se $g(t)$ è continua nell'origine, si può scrivere

$$g(t) \delta(t) = g(0) \delta(t),$$

cioè il prodotto di $\delta(t)$ per una funzione $g(t)$ dipende solo dal valore di $g(t)$ nel punto di applicazione dell'impulso. Infatti, entrambi i membri sono nulli per $t \neq 0$ e l'integrale del secondo membro risulta

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(0) \delta(t) dt = g(0) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = g(0),$$

coincidente con la (2.5).

Una proprietà fondamentale dell'impulso ideale, che utilizzeremo spesso in seguito e che quindi è opportuno ricordare bene, è la cosiddetta *condizione di ortogonalità*. Secondo tale condizione l'impulso ideale può anche essere espresso nella forma seguente:

$$\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi ft} df = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i2\pi ft} df. \quad (2.8)$$

Purtroppo non abbiamo a disposizione i mezzi per verificare tale condizione in quanto essa può essere dimostrata nell'ambito della teoria delle distribuzioni, che abbiamo precedentemente citato. Tuttavia, quando avremo introdotto la trasformata di Fourier, si potrà trovare una sua intuitiva eppur soddisfacente giustificazione nell'Esempio 3.13.

2.6 Convoluzione di segnali a tempo continuo

Come abbiamo già visto in molti esempi finora considerati, i segnali possono essere combinati fra loro mediante operazioni semplici quali la somma o il prodotto.

Una operazione che riveste una importanza fondamentale nella teoria dei segnali è quella che va sotto il nome di *prodotto di convoluzione* o semplicemente *convoluzione* di segnali. Dati i due segnali a tempo continuo $x(t)$ e $y(t)$, il loro prodotto di convoluzione è il segnale $u(t)$ definito dalla relazione

$$u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \tau)y(\tau)d\tau, \quad (2.9)$$

che per brevità si scrive anche nella forma

$$u(t) = x * y(t).$$

La convoluzione gode di alcune proprietà elementari. In primo luogo essa è *commutativa* nel senso che

$$y * x(t) = x * y(t).$$

Essa è poi *distributiva rispetto all'addizione* nel senso che

$$x * (y_1 + y_2)(t) = x * y_1(t) + x * y_2(t).$$

Quest'ultima proprietà è facile da provare, usando le proprietà degli integrali; la prova della commutatività è lasciata come esercizio.

Esercizio 2.5 Dimostrare la commutatività della convoluzione.

Domanda 2.7 L'impulso ideale è l'*elemento neutro* del prodotto di convoluzione, cioè per ogni segnale $x(t)$ risulta $x * \delta(t) = \delta * x(t) = x(t)$. Lo si dimostri.

Il calcolo della convoluzione di due segnali è spesso abbastanza complicato. Possiamo semplificarlo tenendo conto di una proprietà importante: *se il segnale $x(t)$ ha durata limitata all'intervallo $[t_x, T_x]$ e il segnale $y(t)$ ha durata limitata all'intervallo $[t_y, T_y]$, allora la convoluzione $x * y(t)$ ha durata limitata all'intervallo $[t_x + t_y, T_x + T_y]$* . Si provi infatti a seguire il ragionamento seguente, aiutandosi con un grafico: se consideriamo l'integrale (2.9) e supponiamo che sia $t < t_x + t_y$, risulta che $x(t - \tau)$ può essere diverso da 0 solo se $t - \tau > t_x$, cioè se τ è minore di $t - t_x$ che a sua volta è minore di t_y . Invece $y(\tau)$ può essere diverso da 0 solo se $\tau > t_y$. Allora, se $t < t_x + t_y$, $x(t - \tau)$ e $y(\tau)$ non possono mai essere contemporaneamente diversi da 0, perciò l'integrando è sempre nullo e $x * y(t) = 0$. In modo simile si prova che la convoluzione si annulla per $t > T_x + T_y$.

Domanda 2.8 La convoluzione di due segnali a durata limitata è un segnale a durata limitata?

Esempio 2.7 Consideriamo i due segnali $x(t) = \text{rect}(t/T)$ e $y(t) = \text{rect}(t/T)$ e vogliamo calcolarne la convoluzione. Osserviamo preliminarmente che entrambi hanno durata limitata all'intervallo $[-T/2, T/2]$: perciò la loro convoluzione $u(t)$ ha durata limitata all'intervallo $[-T, T]$ e fuori di questo intervallo la convoluzione è nulla. Se ora calcoliamo la convoluzione in un istante t compreso fra $-T$ e 0 , troviamo che l'integrando è il prodotto di un rect centrato in 0 e di un rect centrato in t come in Figura 2.7a. Allora l'integrando vale 1 per τ compreso fra $-T/2$ e $t+T/2$ e la convoluzione vale $t+T$. In modo analogo si trova che per $0 \leq t \leq T$, la convoluzione vale $T - t$. L'andamento della convoluzione è dunque quello riportato in Figura 2.7b.

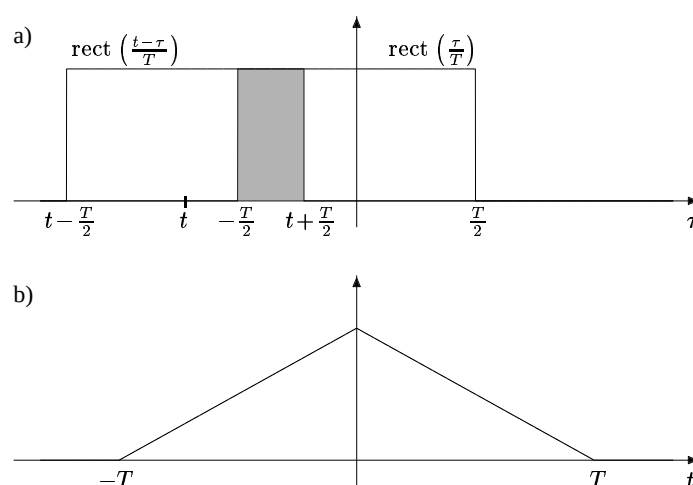


Figura 2.7 Illustrazione del calcolo della convoluzione dell'Esempio 2.7.

La convoluzione di un segnale $x(t)$ con la sua versione complessa coniugata e ribaltata nel tempo, ovvero col segnale $x_{-}^{*}(t) = x^{*}(-t)$, prende il nome di *correlazione deterministica* del segnale e viene indicata con $c_x(t)$. Si ha quindi

$$c_x(t) = x * x_{-}^{*}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) x^{*}(\tau - t) d\tau.$$

Come vedremo nel Capitolo 6, la correlazione deterministica di un segnale gioca un ruolo importante nello studio dei filtri al cui ingresso sono posti segnali “aleatori”.

2.7 Segnali determinati a tempo discreto

I segnali finora considerati risultano essere definiti per tutti i valori di t dell'asse reale e quindi possono essere convenientemente utilizzati come modello di grandezze di cui ha interesse conoscere il valore in qualsiasi istante. Esistono però dei sistemi in cui non ha interesse sapere qual è il valore di una grandezza per qualsiasi valore

del tempo t , ma solamente in alcuni istanti ben precisi. Un esempio notevole di tali sistemi è costituito da un elaboratore elettronico. In un calcolatore infatti il valore della tensione che rappresenta, ad esempio, il contenuto di un particolare bit di memoria ha interesse solamente in istanti di tempo ben precisi, che sono scanditi dal *clock* interno del sistema. In casi come questo risulta allora conveniente considerare come modello delle grandezze in gioco dei segnali che risultano definiti solamente in un insieme discreto di istanti, tutti egualmente spazati fra loro.

Un *segnale a tempo discreto* $s(t)$ risulta quindi essere una funzione del tempo definita solo su un'infinità numerabile di istanti equispaziati del tipo $\dots, -3T, -2T, -T, 0, T, 2T, \dots$. La dipendenza dal tempo del segnale viene espressa nella forma $s(nT)$, con n intero. Un esempio di segnale a tempo discreto è illustrato in Figura 2.8.

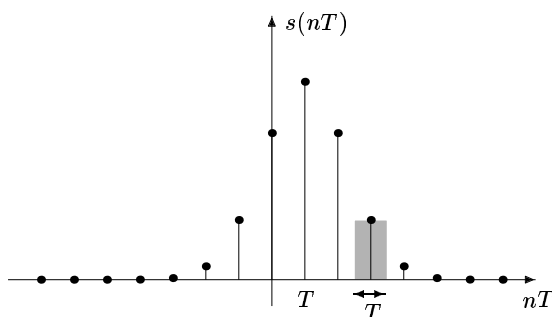


Figura 2.8 Un segnale a tempo discreto.

Molte delle considerazioni che si possono fare per i segnali a tempo continuo possono essere ripetute quasi esattamente per i segnali a tempo discreto. Perciò questi ultimi potranno essere trattati in modo più rapido. Infatti, concetti come quelli di segnali a tempo discreto pari, dispari, ecc., dovrebbero ora sembrarci quasi naturali.

Domanda 2.9 Definire un segnale a tempo discreto pari, un segnale a tempo discreto dispari, un segnale a tempo discreto a simmetria hermitiana.

Un elemento di novità sta nel fatto che, come si può immaginare, l'operazione di integrazione non può essere applicata ai segnali a tempo discreto. Ad essa si sostituisce in modo naturale l'operazione di somma. Ad esempio possiamo definire l'*area* del segnale $s(nT)$ come

$$A_s = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T s(nT).$$

L'uso del tempo T nella formula serve a dare alla somma un significato di area vera e propria, come si può vedere dalla Figura 2.8.

Un segnale a tempo discreto si dice a durata limitata se è nullo al di fuori di un intervallo finito $[t_s, T_s]$, con $t_s = n_1T$, $T_s = n_2T$, e la sua estensione temporale risulta costituita dall'insieme dei punti consecutivi $\{n_1T, (n_1 + 1)T, \dots, (n_2 - 1)T, n_2T\}$ contenuti all'interno di tale intervallo. La durata di tale segnale a tempo discreto

viene poi definita come il numero di punti contenuti nella sua estensione temporale moltiplicato per il quanto temporale T , ovvero $D_s = (n_2 - n_1 + 1)T$.

Il concetto di *impulso ideale* per segnali a tempo discreto è decisamente più semplice che nel caso continuo. L'impulso ideale a tempo discreto è definito come

$$\delta_d(nT) = \begin{cases} 1/T & n = 0 \\ 0 & n \neq 0. \end{cases}$$

Questo segnale soddisfa infatti:

- 1) la proprietà di essere diverso da zero solo nell'origine e
- 2) la *proprietà rivelatrice* dell'impulso che, nel caso presente, diviene

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} Ts(nT)\delta_d(nT) = Ts(0)\delta_d(0) = s(0).$$

Dalle precedenti definizioni risulta che l'impulso ideale a tempo discreto $\delta_d(nT)$ ha estensione temporale data dall'insieme $\{0\}$ contenente solamente l'origine dei tempi e durata pari a T .

2.8 Potenza e energia di un segnale a tempo discreto

Le definizioni di *potenza* e *energia* di un segnale a tempo discreto sono simili a quelle di un segnale a tempo continuo; si tratta, come ormai si può intuire, di passare da integrali a somme. La potenza media di un segnale $s(nT)$ risulta definita da

$$P_s = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |s(nT)|^2. \quad (2.10)$$

La sua energia è invece

$$E_s = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T |s(nT)|^2. \quad (2.11)$$

Anche nel caso discreto possiamo parlare di segnali *a energia finita* e di segnali *a potenza finita*.

Esercizio 2.6 Dimostrare che se il segnale $s(nT)$ ha energia finita, esso ha potenza nulla.

Esempio 2.8 Vogliamo calcolare l'area e l'energia del segnale a tempo discreto

$$s(nT) = \begin{cases} \rho^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

con $|\rho| < 1$. Applicando le definizioni si ottiene

$$A_s = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T s(nT) = T \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n = \frac{T}{1-\rho}$$

$$E_s = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T s(nT)^2 = T \sum_{n=0}^{\infty} \rho^{2n} = \frac{T}{1 - \rho^2}$$

dove abbiamo utilizzato il risultato che una serie geometrica di ragione $|a| < 1$ converge a $1/(1 - a)$.

2.9 Convoluzione di segnali a tempo discreto

Come per i segnali a tempo continuo, anche per i segnali a tempo discreto si definisce l'operazione di prodotto di convoluzione. In questo caso, la convoluzione tra due segnali a tempo discreto $x(nT)$ e $y(nT)$ è il segnale $u(nT)$ dato da

$$u(nT) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} T x(nT - mT) y(mT), \quad (2.12)$$

che verrà anche indicato con la simbologia

$$u(nT) = x * y(nT).$$

La convoluzione per segnali a tempo discreto gode delle stesse proprietà già viste nel caso a tempo continuo.

In particolare, è facile verificare che l'impulso ideale a tempo discreto $\delta_d(nT)$ è l'elemento neutro del prodotto di convoluzione, cioè per ogni segnale $x(nT)$ risulta $x * \delta_d(nT) = \delta_d * x(nT) = x(nT)$. Infatti, usando la definizione (2.12) e ricordando che l'impulso ideale a tempo discreto $\delta_d(mT)$ assume valore $1/T$ per $m = 0$ ed è nullo per $m \neq 0$, si ha

$$x * \delta_d(nT) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} T x(nT - mT) \delta_d(mT) = x(nT).$$

Esempio 2.9 Vogliamo calcolare la convoluzione fra i segnali a tempo discreto

$$x(nT) = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ Ap^n & n \geq 0 \end{cases}$$

e

$$y(nT) = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ Bq^n & n \geq 0 \end{cases}$$

dove A e B sono costanti arbitrarie, mentre p e q sono numeri reali con modulo minore di 1. Si noti che questi due segnali possono anche essere scritti nella forma

$$x(nT) = Ap^n 1(nT)$$

$$y(nT) = Bq^n 1(nT).$$

Applicando la definizione di convoluzione si ha quindi

$$\begin{aligned}
 u(nT) &= x * y(nT) \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} T x(kT) y(nT - kT) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} T A p^k 1(kT) B q^{n-k} 1(nT - kT) \\
 &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} T A B p^k 1(k) q^{n-k} 1(n - k) = \sum_{k=0}^{\infty} T A B p^k q^{n-k} 1(n - k)
 \end{aligned}$$

dove abbiamo sfruttato il fatto che la funzione $1(k)$ vale 0 per $k < 0$. Essendo poi la funzione $1(n - k)$ nulla per $k < n$, $u(nT)$ risulta uguale a zero per $n < 0$, mentre per $n \geq 0$ si ottiene

$$u(nT) = \sum_{k=0}^n T A B p^k q^{n-k} = T A B q^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{p}{q}\right)^k = T A B q^n \frac{1 - \left(\frac{p}{q}\right)^{n+1}}{1 - \frac{p}{q}}$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo usato la relazione

$$\sum_{l=0}^L \rho^l = \frac{1 - \rho^{L+1}}{1 - \rho}.$$

Riassumendo, la convoluzione risulta quindi

$$u(nT) = T A B q^n \frac{1 - \left(\frac{p}{q}\right)^{n+1}}{1 - \frac{p}{q}} 1(nT).$$

2.10 Segnali periodici

Il segnale $s(t)$ si dice *periodico* di *periodo* T_P se, per ogni istante t in cui è definito, è soddisfatta la *condizione di periodicità*

$$s(t + T_P) = s(t). \quad (2.13)$$

In particolare, se T_P è il più piccolo valore per cui vale la (2.13), T_P viene detto *periodo minimo*.

È importante notare che se $s(t)$ è un segnale a tempo continuo, il periodo T_P può in linea di principio assumere un qualsiasi valore reale. Al contrario, se il segnale è a tempo discreto, ovvero $s(t)$ è definito solamente negli istanti nT con n intero, allora il periodo T_P deve essere necessariamente un multiplo del quanto temporale T , cioè deve essere $T_P = NT$ con N intero positivo.

Esempio 2.10 Il segnale sinusoidale a tempo continuo

$$s(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

con A , f_0 e ϕ costanti reali, è periodico con periodo minimo $T_P = 1/f_0$.

Esempio 2.11 Vogliamo calcolare la potenza del segnale sinusoidale dell'Esempio 2.10. La potenza media di $s(t)$ in un periodo (pari a $T_P = 1/f_0$) risulta

$$\begin{aligned} \frac{1}{T_P} \int_{-T_P/2}^{T_P/2} |A \cos(2\pi f_0 t + \phi)|^2 dt &= \frac{A^2}{T_P} \int_{-T_P/2}^{T_P/2} \cos^2(2\pi f_0 t + \phi) dt \\ &= \frac{A^2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(a + \phi) da \\ &= \frac{A^2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 + \cos(2a + 2\phi)}{2} da = A^2/2, \end{aligned}$$

dove il terzo integrale è stato ottenuto mediante il cambio di variabile $a = 2\pi f_0 t$. Essendo $s(t)$ periodico, questa risulta essere anche la potenza media in un numero intero qualsiasi (anche infinito) di periodi e quindi $P_s = A^2/2$. Come il lettore può facilmente verificare, allo stesso risultato si poteva giungere utilizzando direttamente la definizione di potenza (2.3) mediante il calcolo del limite dell'integrale in essa indicato. Ricordando dal corso di *Elettrotecnica* che un segnale sinusoidale di ampiezza A ha valore efficace pari a $A/\sqrt{2}$, si nota che la potenza di $s(t)$ risulta essere il quadrato del suo valore efficace.

Esempio 2.12 Il segnale a tempo discreto

$$s(nT) = A \cos(2\pi f_0 nT + \phi)$$

con A , f_0 e ϕ costanti reali, è periodico solamente se il prodotto $f_0 T$ è un numero razionale, cioè se vale la relazione $f_0 T = \frac{m}{p}$, con m e p interi. In tal caso, se m e p sono fra loro primi, il periodo minimo risulta $T_P = pT$.

Esercizio 2.7 Si determini il periodo minimo T_P del segnale

$$s(t) = \cos(3\pi t) + \cos(5\pi t).$$

Domanda 2.10 Dire se il segnale

$$s(t) = \cos(2\pi t) + \cos(2t)$$

è periodico.

Esercizio 2.8 Dimostrare che un segnale periodico non nullo ha potenza finita.

2.11 Conclusioni

2.11.1 Sommario

In questo capitolo sono stati presentati i segnali e le loro proprietà. Assieme ad essi si sono introdotti semplici e utili concetti nuovi come quelli di durata, di energia e di potenza di un segnale. Si è inoltre appreso l'uso dell'impulso ideale e delle proprietà che lo caratterizzano. Sono stati poi introdotti i segnali periodici assieme alle loro proprietà. Sia pur brevemente, molti di questi concetti sono stati estesi ai segnali a tempo discreto.

2.11.2 Cenni bibliografici

Brevi trattazioni sui segnali appaiono nei capitoli introduttivi di molti testi di Comunicazioni Elettriche. Per una trattazione completa e dettagliata si veda

— G. Cariolaro, *La teoria unificata dei segnali*, UTET, 1996.

Una trattazione più breve ed essenziale è fornita in

— S. Benedetto, E. Biglieri, *Teoria dei segnali determinati*, Boringhieri, 1977.

Per lo studio dei segnali discreti si può trovare una trattazione molto estesa in

— A.V. Oppenheim, R.W. Schaffer, *Elaborazione numerica dei segnali*, Angeli, 1990.

2.11.3 Risposte alle domande

Domanda 2.1 Per $t < 0$ il segnale complesso è nullo e perciò il suo argomento non è definito.

Domanda 2.2 Se $s(t)$ è sia pari sia dispari, risulta nello stesso tempo $s(-t) = s(t)$ e $s(-t) = -s(t)$. Perciò otteniamo $s(t) = -s(t)$ e ciò è possibile solo se il segnale è identicamente nullo.

Domanda 2.3 Sì, perchè il suo coefficiente dell'immaginario, coincidente con la funzione identicamente nulla, è una funzione dispari.

Domanda 2.4 Poichè la corrente si misura in A (*ampère*) e l'area è un integrale fatto rispetto al tempo, questa si misura in As, cioè in C (*coulomb*), l'unità di misura della carica elettrica. Del resto l'integrale nel tempo di una corrente è una carica elettrica.

Domanda 2.5 Mediante il cambio di variabile $t' = at$, con $a > 0$, troviamo

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(at)dt = \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} s(t')dt'.$$

Se a è maggiore di 1, l'area di $x(t)$ risulta quindi a volte più piccola di quella di $s(t)$: ciò è in accordo col fatto che, per $a > 1$, passando da $s(t)$ a $x(t)$, si ha una contrazione dell'asse dei

tempi e quindi una riduzione dell'area del segnale. Se $0 < a < 1$, l'area di $x(t)$ è $1/a$ volte più grande di quella di $s(t)$, in quanto si ha una dilatazione dell'asse dei tempi.

Domanda 2.6 Se R è la resistenza del circuito, la potenza fisica istantanea è data da $v^2(t)/R$.

Domanda 2.7 Risulta

$$x * \delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t - \tau) \delta(\tau) d\tau = x(t)$$

per la proprietà rivelatrice dell'impulso.

Domanda 2.8 Sì; anzi la durata della convoluzione è uguale alla somma delle durate dei due segnali originari.

Domanda 2.9 Il segnale a tempo discreto $s(nT)$ è pari se $s(-nT) = s(nT)$, è dispari se $s(-nT) = -s(nT)$, è a simmetria hermitiana se $s(nT) = s^*(-nT)$.

Domanda 2.10 Il segnale $s(t)$ non è periodico in quanto somma di due segnali periodici con periodi fra loro in rapporto irrazionale (vedi anche la soluzione dell'Esercizio 2.7).

2.11.4 Soluzione degli esercizi

Esercizio 2.1 Risulta $|s(t)| = A$, mentre $\arg s(t) = 2\pi f_0 t + \pi$. Modulo e fase sono rappresentati in Figura 2.9, il primo con linea continua e la seconda a tratteggio.

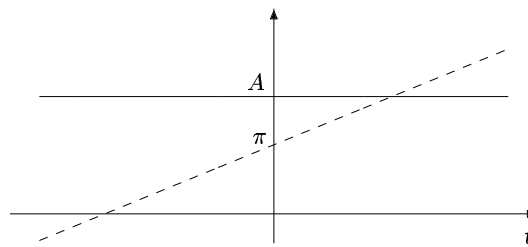


Figura 2.9 Modulo e fase del segnale dell'Esercizio 2.1.

Esercizio 2.2 Troviamo che

$$s(-t) = e^{-i2\pi f_0 t} = s^*(t).$$

Perciò $s(t)$ soddisfa la condizione (2.2) e gode di simmetria hermitiana.

Esercizio 2.3 La disuguaglianza $|(t - t_0)/T| \leq 1/2$ è verificata se $-T/2 \leq t - t_0 \leq T/2$, cioè se $t_0 - T/2 \leq t \leq t_0 + T/2$. Potendo scrivere

$$3 \operatorname{rect}(2t - 3) = 3 \operatorname{rect}\left(\frac{t - 3/2}{1/2}\right),$$

si trova che la funzione $s(t)$ vale 0 ovunque, fuorchè nell'intervallo di durata $T = 1/2$ centrato nell'istante $t_0 = 3/2$, dove $s(t) = 3$. Per l'ultimo segnale si ha

$$-\operatorname{rect}\left(\frac{t - 11/2}{3}\right).$$

Esercizio 2.4 Operando il cambio di variabile $t - t_0 = t'$ si ottiene

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(t) \delta(t - t_0) dt = \int_{-\infty}^{\infty} g(t' + t_0) \delta(t') dt' = g(t_0).$$

Esercizio 2.5 Se nell'integrale

$$y * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} y(t - \tau) x(\tau) d\tau$$

eseguiamo il cambio di variabile $\tau' = t - \tau$, otteniamo

$$y * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} y(\tau') x(t - \tau') d\tau' = x * y(t).$$

Esercizio 2.6 Se il segnale ha energia finita la serie (2.11) converge. Ma allora converge anche il numeratore del limite (2.10): poichè il denominatore di questo limite diverge, il rapporto tende a 0 e la potenza media del segnale è nulla.

Esercizio 2.7 Il segnale $s(t)$ è somma dei due segnali $s_1(t) = \cos(3\pi t)$ e $s_2(t) = \cos(5\pi t)$ che sono periodici con periodo minimo $T_{P1} = 2/3$ e $T_{P2} = 2/5$ rispettivamente. Si ha allora $s_1(t) = s_1(t + lT_{P1})$ e $s_2(t) = s_2(t + kT_{P2})$ per qualsiasi coppia di valori interi l e k . Se si trovano due valori di l e k tali che $lT_{P1} = kT_{P2} = T_P$ allora risulta $s_1(t) + s_2(t) = s_1(t + lT_{P1}) + s_2(t + kT_{P2})$ ovvero $s(t) = s(t + T_P)$. Allora se i due periodi T_{P1} e T_{P2} sono fra loro in rapporto razionale è sempre possibile trovare due valori l e k che verificano la precedente condizione e il periodo minimo T_P risulta il minimo comune multiplo di T_{P1} e T_{P2} . Nel nostro caso specifico si ha $3T_{P1} = 5T_{P2} = 2$ e quindi $s(t)$ risulta periodico di periodo $T_P = 2$.

Esercizio 2.8 Se consideriamo l'integrale (2.4) limitato a un periodo T_P , otteniamo

$$\int_{-T_P/2}^{T_P/2} |s(t)|^2 dt > 0.$$

Per calcolare l'energia bisogna sommare infiniti di tali integrali, sicchè l'energia è infinita. La potenza media su un intervallo pari a N periodi risulta

$$\frac{1}{NT_P} N \int_{-T_P/2}^{T_P/2} |s(t)|^2 dt = \frac{1}{T} \int_{-T_P/2}^{T_P/2} |s(t)|^2 dt$$

e coincide con la potenza del segnale.

Capitolo 3

Trasformata di Fourier

3.1 Introduzione

In questo capitolo tratteremo un argomento molto importante che è quello della trasformata di Fourier. Probabilmente il lettore ha già incontrato questo concetto nel corso dei suoi studi ed ha familiarità anche con la trasformata di Laplace. Si sa già quindi che si tratta di un formalismo matematico che stabilisce una corrispondenza fra funzioni di una variabile reale (nel nostro caso i segnali, funzioni del *tempo*) e altre funzioni di variabile reale (le trasformate, funzioni della *frequenza*). La trasformata di Fourier presenta proprietà molto interessanti, che purtroppo non potranno essere apprezzate completamente in questo capitolo. Infatti l'utilità della trasformata di Fourier riguarda soprattutto lo studio delle trasformazioni che i segnali subiscono passando attraverso i dispositivi: perciò per capire l'importanza delle trasformate si dovrà attendere di conoscere i modelli matematici dei dispositivi, che, come abbiamo detto, verranno discussi nel Capitolo 4.

3.2 Trasformata di Fourier per segnali a tempo continuo

La trasformata di Fourier è un'estensione del concetto di sviluppo in *serie di Fourier* di una funzione periodica, argomento che è stato visto nei corsi di *Analisi Matematica*. In molti libri di *Comunicazioni Elettriche* la trasformata di Fourier viene proprio spiegata sfruttando la conoscenza precedente della serie di Fourier. Noi invece preferiamo dare qui una definizione autonoma per la trasformata e, anzi, vedremo nel Paragrafo 3.9 che lo sviluppo in serie di Fourier può essere considerato un'applicazione particolare della trasformata di Fourier.

Dato un segnale $s(t)$ a tempo continuo, si definisce la sua *trasformata di Fourier* come la funzione

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-i2\pi ft} dt. \quad (3.1)$$

La variabile f , che appare nell'integrale e da cui dipende la trasformata, è detta *frequenza* e può assumere valori su tutto l'asse reale, che in questo caso viene detto *asse delle frequenze*. Dimensionalmente la frequenza è l'inverso di un tempo e si misura quindi in s^{-1} detti anche *hertz* o, in simbolo, Hz. La trasformata di Fourier ha dimensione pari a quella del segnale originario moltiplicata per il tempo: ad esempio, se $v(t)$ è un segnale di tensione, misurato in V, la sua trasformata $V(f)$ si misura in Vs. Per il momento non attribuiremo alla trasformata di Fourier $S(f)$ nessun particolare significato se non quello di una nuova funzione, con la frequenza come variabile, posta in corrispondenza al segnale originario $s(t)$. Seguiremo di solito la regola di indicare la trasformata di un segnale con la maiuscola della lettera che indica il segnale stesso.

Domanda 3.1 Esaminando la formula (3.1), dire perchè la frequenza si misura in Hz.

Inoltre, perchè la trasformata ha dimensione uguale a quella del segnale moltiplicata per il tempo?

Esempio 3.1 Consideriamo il segnale

$$s(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

con $\alpha > 0$. La sua trasformata di Fourier risulta

$$S(f) = \int_0^{\infty} e^{-(\alpha + i2\pi f)t} dt = \frac{1}{-\alpha - i2\pi f} e^{-(\alpha + i2\pi f)t} \Big|_0^{\infty} = \frac{1}{\alpha + i2\pi f}.$$

Nell'ultimo passaggio l'esponenziale tende a 0 per $t \rightarrow \infty$, perchè è il prodotto di $\exp\{-\alpha t\}$, che tende a 0, per $\exp\{-i2\pi f t\}$, che ha modulo uguale a 1 ed è quindi limitato. Come si può osservare, la trasformata di Fourier è in generale una funzione complessa, anche se il segnale originario è reale. In Figura 3.1a è mostrato il segnale $s(t)$, mentre in in Figura 3.1b sono illustrati il modulo (linea continua) e la fase (linea tratteggiata) della trasformata $S(f)$.

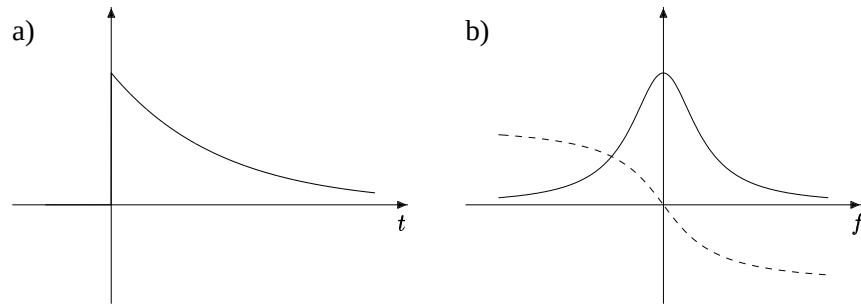


Figura 3.1 Segnale e trasformata dell'Esempio 3.1.

Esempio 3.2 Consideriamo il segnale $s(t) = \text{rect}(t)$ definito nell'Esempio 2.3. La sua trasformata risulta

$$S(f) = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-i2\pi f t} dt = -\frac{1}{i2\pi f} e^{-i2\pi f t} \Big|_{-1/2}^{1/2} = \frac{e^{i\pi f} - e^{-i\pi f}}{2i\pi f} = \frac{\sin \pi f}{\pi f}.$$

La funzione che abbiamo trovato è così frequente nello studio delle *Comunicazioni Elettriche*, che merita un nome speciale: la indicheremo infatti con $\text{sinc}(f)$. Si tratta della funzione pari illustrata in Figura 3.2, che si annulla in tutti i valori interi di f , dove si annulla $\sin \pi f$: fa eccezione il punto $f = 0$, per cui troviamo

$$\lim_{f \rightarrow 0} \text{sinc}(f) = \lim_{f \rightarrow 0} \frac{\sin \pi f}{\pi f} = 1.$$

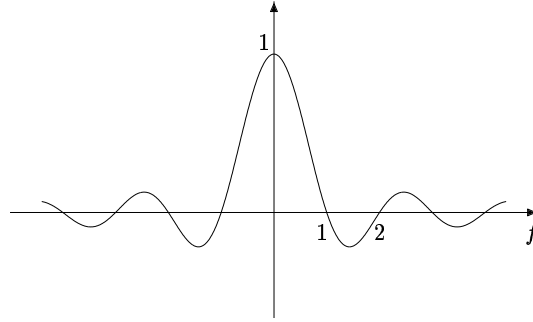


Figura 3.2 La funzione $\text{sinc}(f)$.

Ci si può chiedere se la corrispondenza che si stabilisce fra un segnale e la sua trasformata di Fourier sia biunivoca, cioè se dalla trasformata $S(f)$ sia possibile ritrovare il segnale originario $s(t)$. La risposta è affermativa: possiamo infatti provare che $s(t)$ si può riottenere da $S(f)$ mediante la trasformazione inversa della (3.1) e precisamente mediante l'integrale

$$s(t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{i2\pi ft} df. \quad (3.2)$$

In questo senso si dice che il segnale $s(t)$ è l'*antitrasformata di Fourier* di $S(f)$.

Per la dimostrazione della (3.2), sostituiamo nell'integrale a secondo membro l'espressione (3.1) di $S(f)$ e otteniamo

$$\int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{i2\pi ft} df = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} s(t') e^{-i2\pi ft'} dt' e^{i2\pi ft} df.$$

Invertendo l'ordine di integrazione troviamo

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} S(f) e^{i2\pi ft} df &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t') \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi f(t'-t)} df dt' \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t') \delta(t' - t) dt' = s(t). \end{aligned}$$

Negli ultimi passaggi abbiamo usato la condizione di ortogonalità (2.8) e la proprietà rivelatrice dell'impulso (2.5).

Le trasformate di Fourier possono essere considerate come segnali *nel dominio della frequenza*: per esse valgono, come vedremo nel prossimo paragrafo, proprietà analoghe a quelle dei segnali.

3.3 Proprietà fondamentali della trasformata di Fourier

In questo paragrafo vedremo alcune proprietà che sono molto importanti per caratterizzare la trasformata di Fourier o per semplificarne il calcolo. Esse saranno poi riassunte alla fine di questo capitolo nella Tabella 3.1.

La proprietà fondamentale della trasformata di Fourier è la sua *linearità*: in base ad essa se $s_1(t)$ e $s_2(t)$ sono due segnali e $S_1(f)$ e $S_2(f)$ sono le loro trasformate e infine α_1 e α_2 sono due costanti complesse arbitrarie, allora $\alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t)$ ha trasformata di Fourier $\alpha_1 S_1(f) + \alpha_2 S_2(f)$. Questo risultato è una semplice applicazione delle proprietà degli integrali e possiamo ottenerlo con un facile esercizio. In particolare $\alpha s(t)$ ha trasformata $\alpha S(f)$ e $s_1(t) + s_2(t)$ ha trasformata $S_1(f) + S_2(f)$.

Un'altra proprietà interessante è la regola di *traslazione nel tempo*, detta anche *regola del ritardo*. Consideriamo il segnale $s(t)$ e una sua versione traslata nel tempo $x(t) = s(t - \tau)$. Allora, se $S(f)$ è la trasformata di $s(t)$, troviamo che la trasformata di $x(t)$ risulta

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} s(t - \tau) e^{-i2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t') e^{-i2\pi f (t' + \tau)} dt' \\ &= e^{-i2\pi f \tau} \int_{-\infty}^{\infty} s(t') e^{-i2\pi f t'} dt' = S(f) e^{-i2\pi f \tau}, \end{aligned}$$

dove nell'integrazione abbiamo effettuato il cambio di variabile $t' = t - \tau$. Si ottiene allora che se $s(t)$ ha trasformata $S(f)$, $s(t - \tau)$ ha trasformata $S(f) e^{-i2\pi f \tau}$. L'introduzione di un ritardo (o di un anticipo) τ nel segnale comporta quindi la moltiplicazione della trasformata per una funzione esponenziale con esponente immaginario. Da ciò deriva che il ritardo, positivo o negativo che sia, lascia inalterato il modulo della trasformata di Fourier: si ha cioè $|X(f)| = |S(f)|$, mentre l'argomento risulta modificato nel modo seguente:

$$\arg X(f) = \arg [S(f) e^{-i2\pi f \tau}] = \arg S(f) + \arg e^{-i2\pi f \tau} = \arg S(f) - 2\pi f \tau.$$

Esempio 3.3 Supponiamo di voler trovare la trasformata di Fourier del segnale

$$x(t) = \text{rect}(t - 1/2) = \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & \text{altrove.} \end{cases}$$

Pur potendo senza molta difficoltà trovare la trasformata applicando direttamente la definizione, una semplice applicazione della regola del ritardo combinata con il risultato dell'Esempio 3.2 ci dà

$$X(f) = \text{sinc}(f) e^{-i2\pi f (1/2)} = \text{sinc}(f) e^{-i\pi f}.$$

Segnale e trasformata sono illustrati in Figura 3.3: per comprendere meglio l'effetto del ritardo sulla trasformata, si confronti questa figura con la Figura 3.2.

Passiamo ora alla regola di *traslazione in frequenza*: essa asserisce che se $s(t)$ ha trasformata di Fourier $S(f)$, $s(t) e^{i2\pi f_0 t}$ ha trasformata di Fourier $S(f - f_0)$.

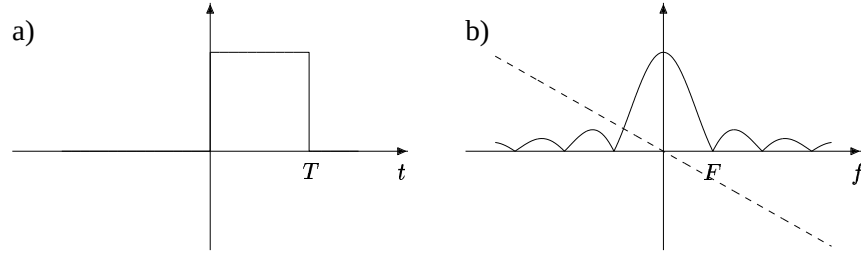


Figura 3.3 I segnali dell'Esempio 3.3.

In altri termini, se noi vogliamo traslare nel dominio della frequenza di una quantità f_0 la trasformata di Fourier di un segnale, dobbiamo moltiplicare quest'ultimo per l'esponenziale complesso $e^{i2\pi f_0 t}$. Questo fatto è molto importante nella modulazione dei segnali, come avremo modo di vedere nel Capitolo 4. La dimostrazione della regola di traslazione in frequenza può essere fatta in vari modi, tutti semplici, ed è lasciata come esercizio.

Esercizio 3.1 Dimostrare la regola di traslazione in frequenza.

Un'altra importante proprietà riportata nella Tabella 3.1, va sotto il nome di regola della convoluzione: possiamo infatti provare che *la trasformata di Fourier della convoluzione $u(t) = x * y(t)$ è uguale al prodotto delle trasformate di Fourier dei singoli segnali, ovvero $U(f) = X(f)Y(f)$* . La dimostrazione della regola è la seguente. Consideriamo la trasformata di Fourier della convoluzione fra $x(t)$ e $y(t)$, cioè

$$U(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t - \tau)y(\tau) d\tau \right) e^{-i2\pi f t} dt.$$

Se ora invertiamo l'ordine d'integrazione e applichiamo all'integrale più interno la regola del ritardo, troviamo

$$U(f) = \int_{-\infty}^{\infty} y(\tau) \left(\int_{-\infty}^{\infty} x(t - \tau) e^{-i2\pi f t} dt \right) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} y(\tau) X(f) e^{-i2\pi f \tau} d\tau.$$

Segue infine

$$U(f) = X(f) \int_{-\infty}^{\infty} y(\tau) e^{-i2\pi f \tau} d\tau = X(f)Y(f).$$

La regola del prodotto dice che *la trasformata di Fourier del prodotto $u(t) = x(t)y(t)$ di due segnali è il prodotto di convoluzione $U(f) = X * Y(f)$ delle trasformate di Fourier dei fattori*. Se lo si vuole dimostrare si può seguire la stessa linea della dimostrazione precedente e provare che l'antitrasformata di Fourier di $X * Y(f)$ è $x(t)y(t)$. La regola del prodotto, ma soprattutto la regola di convoluzione, sono molto utili per risolvere in modo semplice problemi che altrimenti sarebbero complessi. L'esercizio seguente ne fornisce la prova.

Esercizio 3.2 Usando la regola della convoluzione, dimostrare che l'area della convoluzione di due segnali è uguale al prodotto delle aree.

Una conseguenza immediata della regola della convoluzione è che la trasformata di Fourier della correlazione deterministica $c_x(t)$ del segnale $x(t)$ risulta essere il modulo al quadrato della trasformata di Fourier $X(f)$ di $x(t)$. Infatti, essendo la trasformata di Fourier di $x^*(-t)$ pari a $X^*(f)$, si ha

$$C_x(f) = X(f)X^*(f) = |X(f)|^2.$$

Come vedremo nel Capitolo 6, la correlazione deterministica di un segnale e la sua trasformata di Fourier giocano un ruolo importante nello studio dei filtri al cui ingresso sono posti segnali “aleatori”.

La successiva regola che esamineremo è la *regola di simmetria*. Osservando le due trasformazioni (3.1) e (3.2), si può subito notare che esse sono molto simili: la differenza essenziale sta nel segno nell'esponente dell'esponenziale. Supponiamo allora di calcolare la trasformata di Fourier del segnale $s(t)$ e di trovare la funzione della frequenza $S(f)$; se ora interpretiamo il risultato come un segnale $S(t)$, funzione del tempo, e vogliamo trovare la sua trasformata di Fourier, applicando la formula (3.1) otteniamo

$$\int_{-\infty}^{\infty} S(t)e^{-i2\pi ft} dt.$$

Quest'ultima, confrontata con la (3.2), ci dà $s(-f)$. In altre parole, se $s(t)$ ha trasformata $S(f)$, $S(t)$ ha trasformata $s(-f)$. Osserviamo che, poichè le trasformate di Fourier possono essere complesse anche se i segnali corrispondenti sono reali, l'applicazione di questa regola richiede che anche i segnali possano essere complessi. Questa è una prima ragione, per così dire di completezza, che giustifica il fatto di considerare anche segnali complessi. La regola di simmetria è molto importante perchè consente di calcolare immediatamente le trasformate di Fourier di molti segnali.

Esempio 3.4 Si consideri il segnale $s(t) = \text{sinc}(t)$. Il calcolo diretto della sua trasformata di Fourier è tutt'altro che semplice. Ci viene però in aiuto la regola di simmetria. Abbiamo infatti visto nell'Esempio 3.2 che la trasformata di $\text{rect}(t)$ è $\text{sinc}(f)$. Perciò, per la regola di simmetria, la trasformata di $\text{sinc}(t)$ è $S(f) = \text{rect}(-f)$, che coincide con $\text{rect}(f)$, dato che si tratta di una funzione pari. Il segnale e la sua trasformata sono presentati in Figura 3.4.

Un'altra regola è quella di *inversione dell'asse dei tempi*, che si può enunciare nel modo seguente: se la trasformata di $s(t)$ è $S(f)$, la trasformata di $s(-t)$ è $S(-f)$. In altre parole, se si considera in luogo del segnale $s(t)$ il suo simmetrico rispetto all'asse delle ordinate, la trasformata di quest'ultimo è la funzione simmetrica rispetto all'asse delle ordinate della trasformata di $s(t)$.

Ancora, la regola del *complesso coniugato* dice: se la trasformata di $s(t)$ è $S(f)$, la trasformata di $s^*(t)$ è $S^*(-f)$. Le dimostrazioni di queste regole sono semplici e vengono lasciate come esercizio al lettore.

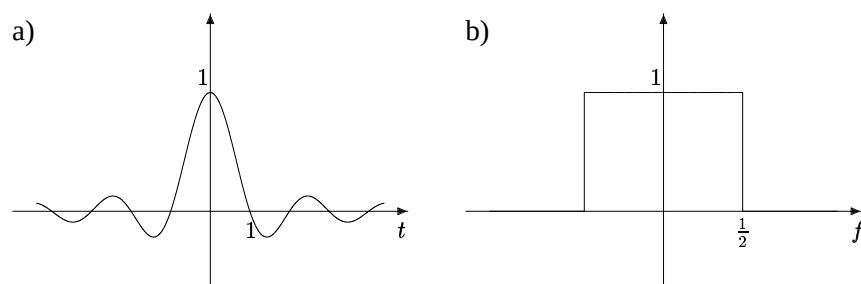


Figura 3.4 Il segnale $\text{sinc}(t)$ ha trasformata $\text{rect}(f)$.

Esercizio 3.3 Dimostrare le due regole precedenti.

Usando la regola del complesso coniugato possiamo trovare subito una particolare simmetria di cui gode la trasformata di Fourier di un segnale reale. Infatti se $s(t)$ è reale si ha $s(t) = s^*(t)$ e dovendo essere uguali le trasformate dei due membri dell'uguaglianza, troviamo $S(f) = S^*(-f)$, che equivale alla condizione espressa dalla formula (2.2). Si conclude che *un segnale reale ha trasformata di Fourier a simmetria hermitiana*. Si può anche dire che la parte reale della trasformata di un segnale reale è pari, mentre la parte immaginaria è dispari ed anche che il modulo della trasformata di un segnale reale è pari, mentre la fase è dispari.

Domanda 3.2 Di quale simmetria gode la trasformata di Fourier di un segnale reale e pari? E quella di un segnale reale e dispari?

Esercizio 3.4 Verificare che la trasformata di Fourier del segnale reale dell'Esempio 3.1 gode di simmetria hermitiana.

Le proprietà della trasformata di Fourier possono essere variamente combinate per semplificare i calcoli. Un caso tipico è fornito dal seguente esempio.

Esempio 3.5 Supponiamo di voler calcolare la trasformata di Fourier del segnale

$$x(t) = e^{-\alpha|t|}$$

con $\alpha > 0$, rappresentato in Figura 3.5. Potremmo eseguire il calcolo applicando senz'altro la definizione del Paragrafo 3.2. D'altra parte, se abbiamo seguito con attenzione l'Esempio 3.1, vediamo che il segnale $s(t)$ considerato in esso è abbastanza simile a quello con cui abbiamo a che fare qui. Infatti si ha $x(t) = s(t) + s(-t)$. Se usiamo le regole di linearità e di inversione dell'asse e il risultato dell'Esempio 3.1, otteniamo rapidamente la trasformata di $x(t)$

$$X(f) = S(f) + S(-f) = \frac{1}{\alpha + i2\pi f} + \frac{1}{\alpha - i2\pi f} = \frac{2\alpha}{\alpha^2 + (2\pi f)^2},$$

anch'essa riportata in Figura 3.5. Si noti che si tratta di una funzione reale e pari come $x(t)$.

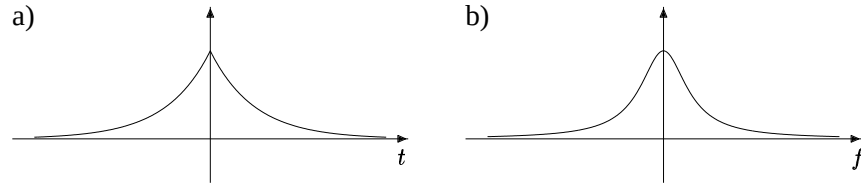


Figura 3.5 Segnale e trasformata dell'Esempio 3.5.

3.4 Altre proprietà

Consideriamo in questo paragrafo altre proprietà della trasformata di Fourier, che sono anch'esse elencate nella Tabella 3.1.

Una regola molto utile è quella del *cambiamento di scala*. Supponiamo di conoscere la trasformata di Fourier $S(f)$ del segnale $s(t)$ e di voler calcolare la trasformata del segnale $x(t) = s(at)$ con $a > 0$. Osserviamo che la trasformazione da $s(t)$ a $x(t)$ comporta appunto una variazione nella scala dell'asse dei tempi: poichè il valore che il segnale $x(t)$ assume nell'istante T_0 è lo stesso che $s(t)$ assume nell'istante aT_0 , la trasformazione del segnale comporta una contrazione dei tempi se $a > 1$ e una dilatazione dei tempi se $a < 1$. La cosa è illustrata in Figura 3.6.

Calcoliamo ora la trasformata di Fourier di $x(t)$: con il cambiamento di variabile $t' = at$, se $a > 0$ si ottiene

$$\begin{aligned} X(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(at) e^{-i2\pi ft} dt \\ &= \frac{1}{a} \int_{-\infty}^{\infty} s(t') e^{-i2\pi f t' / a} dt' = \frac{1}{a} S\left(\frac{f}{a}\right). \end{aligned}$$

La regola del cambiamento di scala dice dunque che se $s(t)$ ha trasformata di Fourier $S(f)$, $s(at)$ ha trasformata $\frac{1}{a} S(f/a)$. Si noti che se al segnale viene applicata una contrazione dell'asse dei tempi ($a > 1$), alla trasformata viene applicata una dilatazione dell'asse delle frequenze, accompagnata però da una riduzione dell'ampiezza secondo lo stesso fattore. Questo fatto ci dice una cosa che ritroveremo commentata più avanti: più il segnale è “breve” nel tempo, più esteso è l'insieme delle frequenze che esso occupa. Tutto ciò è illustrato in Figura 3.6.

Domanda 3.3 Qual è la trasformata di $x(t) = s(at)$, se $a < 0$?

Esempio 3.6 Calcoliamo la trasformata del segnale $s(t) = \text{rect}(t/T)$ con $T > 0$. Poichè $x(t) = \text{rect}(t)$ ha trasformata $X(f) = \text{sinc}(f)$, applicando la regola del cambiamento di scala con $a = 1/T$, troviamo $S(f) = T \text{sinc}(fT)$. Le frequenze a cui si annulla la trasformata sono quelle per cui fT è intero e diverso da 0, cioè i multipli interi non nulli della frequenza $F = 1/T$. Segnale e trasformata sono illustrati in Figura 3.7.

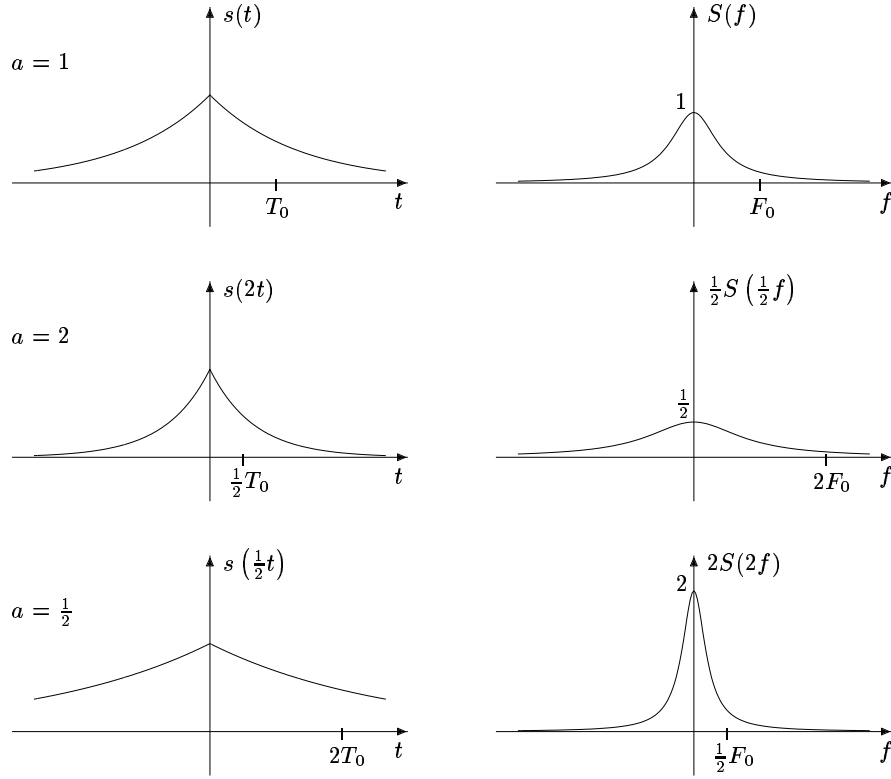


Figura 3.6 Il cambiamento di scala.

L'ultima regola che presentiamo è quella di derivazione, sia nel tempo, sia in frequenza. Consideriamo un segnale $s(t)$ e la sua derivata $x(t) = s'(t)$ e vogliamo calcolare la trasformata di Fourier della derivata in termini della trasformata di Fourier del segnale. Applicando la definizione di trasformata troviamo

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} s'(t) e^{-i2\pi ft} dt = s(t) e^{-i2\pi ft} \Big|_{-\infty}^{\infty} + i2\pi f \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

dove abbiamo usato la regola di integrazione per parti. Se ora supponiamo che il segnale $s(t)$ tenda a 0 per $t \rightarrow +\infty$ e $t \rightarrow -\infty$ (cosa sicuramente vera nel caso $s(t)$ sia a energia finita), il primo termine si annulla e troviamo

$$X(f) = i2\pi f \int_{-\infty}^{\infty} s(t) e^{-i2\pi ft} dt = i2\pi f S(f).$$

In conclusione, la regola di *derivazione nel tempo* asserisce che se $s(t)$ ha trasformata $S(f)$, la sua derivata $s'(t)$ ha trasformata $i2\pi f S(f)$.

Esempio 3.7 Vogliamo calcolare la trasformata di Fourier del segnale $s(t)$ mostrato in Figura 3.8a (spesso detto impulso “triangolare”). Il calcolo è reso quasi immediato dal fatto

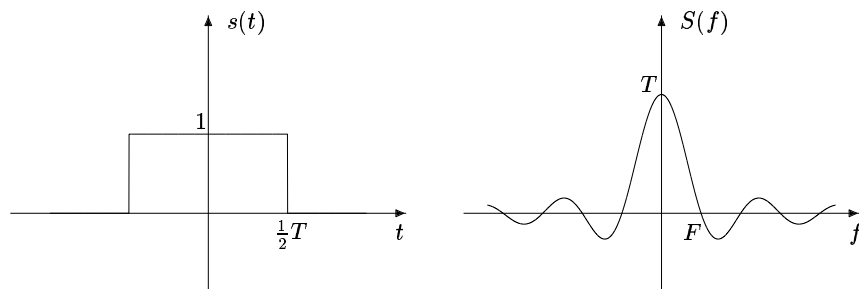


Figura 3.7 Il segnale $s(t) = \text{rect}(t/T)$ e la sua trasformata ($F = 1/T$).

che la derivata del segnale, mostrata in Figura 3.8b, risulta

$$s'(t) = \text{rect}(t + 1/2) - \text{rect}(t - 1/2).$$

Possiamo ora eseguire la trasformata di entrambi i membri: applichiamo a sinistra la regola di derivazione nel tempo e a destra le regole di linearità e del ritardo e il fatto che la trasformata di $\text{rect}(t)$ è $\text{sinc}(f)$, ottenendo quindi

$$\begin{aligned} i2\pi f S(f) &= e^{-i2\pi f(-1/2)} \text{sinc}(f) - e^{-i2\pi f(1/2)} \text{sinc}(f) \\ &= (e^{i\pi f} - e^{-i\pi f}) \text{sinc}(f) = i2 \sin(\pi f) \text{sinc}(f), \end{aligned}$$

dove abbiamo usato una delle formule di Eulero. Dividendo poi tutto per $i2\pi f$ e ricordando la definizione della funzione sinc si ottiene

$$S(f) = \text{sinc}^2(f).$$

Ricordiamo che tutto questo è lecito perché $s(t)$ si annulla per $t \rightarrow \pm\infty$. La trasformata è illustrata in Figura 3.8c. Osserviamo che $S(f)$ è reale e pari come il segnale $s(t)$.

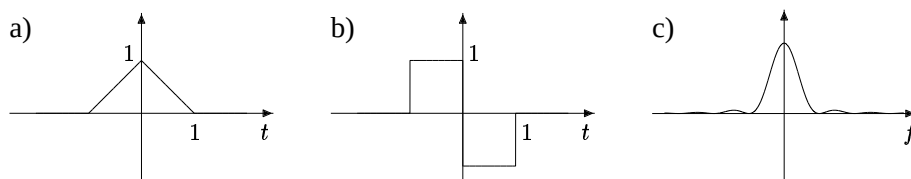


Figura 3.8 a) Il segnale dell'Esempio 3.7, b) la sua derivata e c) la sua trasformata.

Esempio 3.8 Dal corso di *Elettrotecnica* sappiamo che la corrente elettrica $i(t)$ che circola in un condensatore di capacità C è legata alla tensione ai suoi capi $v(t)$ mediante la relazione

$$i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}.$$

Allora, in base alla regola di derivazione nel tempo, la trasformata di Fourier della corrente risulta essere legata a quella della tensione dalla relazione

$$I(f) = C i2\pi f V(f)$$

ovvero

$$V(f) = Z_C(f) I(f),$$

dove $Z_C(f) = 1/(i2\pi fC)$ è l'impedenza della capacità C .

Analogamente, essendo la tensione ai capi di un induttore di induttanza L legata alla corrente che la attraversa da

$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt},$$

fra le trasformate dei due segnali sussiste la relazione

$$V(f) = L i2\pi f I(f)$$

ovvero

$$V(f) = Z_L(f) I(f),$$

dove $Z_L(f) = i2\pi fL$ è l'impedenza dell'induttanza L .

Da questi due semplici esempi si vede come le relazioni tra le trasformate di Fourier delle grandezze elettriche in una rete di componenti lineari possano essere valutate utilizzando il calcolo simbolico dell'*Elettrotecnica*.

La regola di *derivazione in frequenza* è analoga a quella di derivazione nel tempo. Essa afferma che se $S(f)$ è la trasformata di Fourier di $s(t)$, la sua derivata $S'(f)$ è la trasformata di Fourier di $-i2\pi t s(t)$. La dimostrazione di questa regola è in tutto simile a quella della regola di derivazione nel tempo e viene lasciata come esercizio.

Esercizio 3.5 Dimostrare la regola di derivazione in frequenza seguendo la traccia della prova della regola di derivazione nel tempo.

Esempio 3.9 Vogliamo calcolare la trasformata di Fourier del segnale

$$s(t) = \begin{cases} te^{-\alpha t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

con $\alpha > 0$. Anzichè applicare la definizione, possiamo osservare che $s(t) = tx(t)$, essendo $x(t)$ il segnale di cui abbiamo trovato la trasformata

$$X(f) = \frac{1}{\alpha + i2\pi f}$$

nell'Esempio 3.1. Possiamo allora applicare le regole di linearità e di derivazione in frequenza al segnale

$$s(t) = \frac{-i2\pi tx(t)}{-i2\pi}$$

e troviamo

$$S(f) = \frac{1}{-i2\pi} X'(f) = \frac{1}{-i2\pi} \frac{-i2\pi}{(\alpha + i2\pi f)^2} = \frac{1}{(\alpha + i2\pi f)^2}.$$

È interessante notare che l'area di un segnale $s(t)$, supposto che sia definita, risulta legata alla trasformata di Fourier $S(f)$ dalla relazione $A_s = S(0)$: in altre parole

l'area di un segnale $s(t)$ coincide con il valore nell'origine $S(0)$ della trasformata di Fourier. Possiamo facilmente verificare la cosa ponendo $f = 0$ nell'equazione (3.1). In modo analogo, ponendo $t = 0$ nell'equazione (3.2), si verifica che l'area della trasformata di Fourier $S(f)$ coincide con il valore $s(0)$ assunto dal segnale nell'origine.

Esempio 3.10 Vogliamo calcolare la trasformata di Fourier del segnale *gaussiano*

$$s(t) = e^{-\pi t^2}.$$

Osserviamo che la derivata di $s(t)$ risulta

$$s'(t) = -2\pi t e^{-\pi t^2} = -2\pi t s(t).$$

Se ora applichiamo al primo membro la regola di derivazione nel tempo e al secondo membro la regola di derivazione in frequenza, otteniamo

$$i2\pi f S(f) = \frac{1}{i} S'(f),$$

equazione che possiamo riscrivere nella forma

$$S'(f) = -2\pi f S(f).$$

Allora la trasformata $S(f)$ soddisfa la stessa equazione differenziale lineare omogenea in f del segnale. Si può quindi facilmente concludere che $S(f)$ ha la stessa forma gaussiana di $s(t)$ a meno di una costante moltiplicativa che si determina imponendo il vincolo che $S(0)$ deve essere uguale all'area del segnale $s(t)$ che vale 1. Si ottiene così

$$S(f) = e^{-\pi f^2}.$$

Esercizio 3.6 Calcolare la trasformata di Fourier del generico segnale gaussiano

$$x(t) = e^{-(t-\tau)^2/\sigma^2}.$$

Esempio 3.11 Supponiamo di voler calcolare la convoluzione $u(t) = x * y(t)$ dei due segnali gaussiani $x(t) = e^{-\pi t^2}$ e $y(t) = e^{-\pi t^2}$. Ricordando il risultato dell'Esempio 3.10, troviamo $X(f) = Y(f) = e^{-\pi f^2}$ e $U(f) = e^{-2\pi f^2}$. Calcoliamo ora l'antitrasformata di Fourier di $Y(f)$. Scrivendo

$$U(f) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{2} e^{-\pi(\sqrt{2}f)^2}$$

e applicando la regola del cambiamento di scala con $a = 1/\sqrt{2}$, troviamo

$$u(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{-\pi(t/\sqrt{2})^2}.$$

Si osserva quindi che la convoluzione di due segnali gaussiani è ancora un segnale gaussiano.

Si provi, per un confronto, a impostare il calcolo della convoluzione mediante l'integrale (2.9).

Esempio 3.12 Vogliamo calcolare l'area del segnale $s(t) = \text{sinc}(t)$. Si dovrebbe calcolare l'integrale

$$A_s = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \pi t}{\pi t} dt,$$

cosa non semplicissima. La proprietà appena vista ci consente di calcolare l'area di $s(t)$ dalla sua trasformata di Fourier $S(f) = \text{rect}(f)$, ottenendo $A_s = S(0) = 1$. L'esempio, come il successivo esercizio, ci fa vedere che le trasformate di Fourier possono essere mezzi utili per risolvere problemi di calcolo.

Esercizio 3.7 Calcolare l'area del segnale gaussiano $x(t) = e^{-(t-\tau)^2/\sigma^2}$ dell'Esercizio 3.6.

Esempio 3.13 Ricordando dall'Esempio 3.4 che la trasformata di $\text{sinc}(t)$ è $\text{rect}(f)$ e con l'ausilio della regola del cambiamento di scala si ottiene che la trasformata di Fourier di $s(t) = F \text{sinc}(tF)$ è $S(f) = \text{rect}(f/F)$. Il risultato si presta a fornire un'interpretazione della relazione di ortogonalità (2.8). Scrivendo infatti espressamente l'integrale che dà l'antitrasformata di $S(f)$ e l'antitrasformata stessa, troviamo

$$\int_{-F/2}^{F/2} e^{i2\pi ft} df = \frac{\sin \pi t F}{\pi t}.$$

Al tendere di F a ∞ il primo membro tende, almeno nella forma, all'ultimo membro della (2.8). Per quanto riguarda il segnale a secondo membro, al tendere di F a ∞ , i punti in cui esso si annulla si infittiscono su tutto l'asse dei tempi, mentre il valore nell'origine, pari ad F , diverge. Si ha allora che per $t \neq 0$ il secondo membro tende a zero. D'altra parte l'area del secondo membro è $S(0) = 1$, indipendentemente da F . Possiamo perciò concludere che al tendere di F a ∞ il secondo membro tende a $\delta(t)$, e quindi scrivere $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i2\pi ft} df = \delta(t)$.

Esercizio 3.8 Calcolare l'energia del segnale gaussiano dell'Esempio 3.10.

Il concetto di durata di un segnale trasferito nel dominio della frequenza è quello di *banda*. Se la trasformata $S(f)$ di un segnale $s(t)$ è diversa da zero solo in un intervallo finito $[f_1, f_2]$, il segnale si dice *a banda limitata* e la sua banda si definisce come $B_s = f_2 - f_1$. In caso contrario il segnale si definisce *a banda illimitata*. Il segnale $\text{sinc}(t)$ ha banda limitata unitaria (vedi l'Esempio 3.4), mentre il segnale $\text{rect}(t)$ ha banda illimitata (vedi l'Esempio 3.2). In altri casi (vedi l'Esempio 3.5) un segnale può essere contemporaneamente a durata e a banda illimitata.

In nessuno degli esempi e degli esercizi che si sono considerati è apparso qualche segnale che sia ad un tempo a durata limitata e a banda limitata. In effetti si può dimostrare che non esiste alcun segnale che goda di questa proprietà. Tuttavia per classi particolari di segnali si possono considerare una *durata convenzionale* e una

banda convenzionale, secondo criteri di cui ci limiteremo a dare un esempio. Ciò sarà sufficiente a mettere in luce un aspetto fondamentale che si può così riassumere: *scelta una classe di segnali e un criterio per definire la durata e la banda convenzionali, il prodotto tra queste due quantità è costante*. Ciò sta ad indicare un fatto che avevamo già segnalato, cioè che l'occupazione del dominio del tempo da parte di un segnale è inversamente proporzionale all'occupazione del dominio della frequenza da parte della sua trasformata.

Esempio 3.14 Consideriamo il segnale gaussiano $s(t) = e^{-\pi\alpha t^2}$ e consideriamo la sua durata convenzionale che corrisponde all'intervallo in cui il segnale supera l'1% del suo valore massimo. La sua trasformata di Fourier, come possiamo facilmente constatare applicando la regola del cambiamento di scala risulta $S(f) = (1/\sqrt{\alpha}) e^{-2\pi f^2/\alpha}$; definiamo allora anche la banda convenzionale come quella che corrisponde all'intervallo in cui $S(f)$ supera l'1% del suo valore massimo. Poichè $s(t)$ presenta il suo massimo in $t = 0$ e tale massimo vale 1, la durata convenzionale va da t_1 a t_2 , essendo t_1 e t_2 le radici dell'equazione

$$e^{-\pi\alpha t^2} = 0,01.$$

Una volta risolta l'equazione, otteniamo $D_c = t_2 - t_1 \approx 1,21/\alpha$. Analogamente la banda convenzionale si estende tra i punti f_1 e f_2 , radici dell'equazione

$$(1/\sqrt{\alpha}) e^{-\pi f^2/\alpha} = 0,01 (1/\sqrt{\alpha}).$$

Il risultato è $B_c = f_2 - f_1 \approx 1,21\alpha$. In conclusione la durata convenzionale è inversamente proporzionale al parametro α , mentre la banda convenzionale è direttamente proporzionale ad esso. Il loro prodotto risulta $D_c B_c \approx 1,47$ e non dipende da α .

Per i segnali reali, che come abbiamo visto hanno trasformata di Fourier a simmetria hermitiana, l'insieme delle frequenze in cui la trasformata è diversa da zero risulta sempre simmetrico rispetto all'origine. In tal caso, per definire la banda del segnale, solitamente si considerano soltanto le frequenze positive.

3.5 Il teorema di Parseval

In questo paragrafo studieremo la possibilità di esprimere l'energia di un segnale in termini della sua trasformata di Fourier. Il risultato che otterremo è noto come *teorema di Parseval*. Cominciamo con il riscrivere l'energia di un segnale $x(t)$ nell'equazione (2.4) sostituendo in $|x(t)|^2 = x(t)x^*(t)$ l'espressione di $x^*(t)$ come il coniugato dell'antitrasformata di Fourier di $X(f)$, ottenendo

$$\begin{aligned} E_x &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \left[\int_{-\infty}^{\infty} X(f) e^{i2\pi ft} df \right]^* dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \int_{-\infty}^{\infty} X^*(f) e^{-i2\pi ft} df dt \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} X^*(f) \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-i2\pi ft} dt df \end{aligned}$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} X^*(f)X(f)df,$$

in cui il secondo passaggio si fonda sul fatto che il coniugato di un integrale è l'integrale del coniugato dell'integrando e il terzo consiste in una inversione dell'ordine di integrazione. In conclusione otteniamo l'espressione finale del teorema di Parseval

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 df. \quad (3.3)$$

Si tratta di una formula molto semplice e molto elegante per la sua struttura simmetrica. Oltre alla sua importanza teorica, il teorema trova applicazioni pratiche, fornendo un mezzo alternativo per il calcolo dell'energia dei segnali. Si tratta di un altro esempio dell'utilità delle trasformate di Fourier nell'accrescere le potenzialità di calcolo nella teoria dei segnali.

Esercizio 3.9 Dimostrare che la trasformata di Fourier di un segnale a energia finita tende a 0 al divergere della frequenza f .

Esempio 3.15 Ci proponiamo di calcolare l'energia del segnale $x(t) = \text{sinc}(t)$. Il calcolo dell'integrale

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} \text{sinc}^2(t) dt = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{\sin \pi t}{\pi t} \right)^2 dt$$

non è semplice, ma ci viene in aiuto il teorema di Parseval. Ricordando che la trasformata di $\text{sinc}(t)$ è $\text{rect}(f)$, otteniamo

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} \text{rect}^2(f) df = \int_{-1/2}^{1/2} df = 1.$$

La versione più generale del teorema di Parseval, che si può dimostrare seguendo lo stesso procedimento usato per provare l'equazione (3.3), afferma che, dati due segnali $x(t)$ e $y(t)$ aventi rispettivamente trasformate $X(f)$ e $Y(f)$, vale la seguente relazione

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)y^*(t)dt = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)Y^*(f)df.$$

3.6 Trasformata di Laplace

Abbiamo già osservato che nella realtà i segnali fisici si sviluppano nel tempo a partire da un istante d'inizio necessariamente finito. A questi segnali corrispondono come modelli matematici i cosiddetti *segnali causali*, che sono diversi da zero a partire da un istante iniziale t_0 , che per comodità si pone generalmente uguale a 0. Nello studio delle *Comunicazioni Elettriche* tuttavia siamo di solito interessati a considerare un sistema di trasmissione in condizioni di funzionamento a regime, quando i segnali in

esso presenti hanno avuto inizio da un tempo molto lungo, che nelle considerazioni teoriche può essere considerato infinito. Per questa ragione non abbiamo limitato lo studio ai soli segnali causali, ma abbiamo supposto in generale che un segnale oggetto del nostro interesse possa essere diverso da zero su tutto l'asse dei tempi.

In altre discipline sono spesso considerati segnali causali. È il caso dell'*Elettrotecnica*, quando si occupa dei fenomeni transitori nei circuiti elettrici e dell'*Automatica* quando studia l'evoluzione di un sistema di controllo a partire dal momento del suo intervento al raggiungimento di una situazione di equilibrio.

In queste discipline si fa uso della *trasformata di Laplace*, che è definita nel modo seguente. Se $s(t)$ è un segnale causale, tale cioè che sia $s(t) = 0$ per $t < 0$, la sua trasformata di Laplace è definita come

$$S_L(p) = \int_0^{\infty} s(t) e^{-pt} dt, \quad (3.4)$$

ed è una funzione della variabile complessa p per $\Re[p] > \alpha_s$, dove α_s è l'ascissa di convergenza dell'integrale in (3.4).

Un confronto fra questa funzione e la trasformata di Fourier $S(f)$, che essendo $s(t)$ causale è una funzione della variabile reale f data da

$$S(f) = \int_0^{\infty} s(t) e^{-i2\pi ft} dt,$$

mostra che, se $\alpha_s < 0$, risulta

$$S(f) = S_L(i2\pi f) \quad S_L(p) = S\left(\frac{p}{i2\pi}\right). \quad (3.5)$$

In altre parole, nota che sia la trasformata di Laplace $S_L(p)$, definita nel piano complesso, di un segnale causale $s(t)$, se l'ascissa di convergenza α_s risulta negativa, la trasformata di Fourier si ottiene dai valori assunti da $S_L(p)$ sull'asse immaginario secondo la prima delle (3.5).

Questo consente di ricavare molte trasformate di Fourier da tabelle di trasformate di Laplace. Viceversa, se si conosce la trasformata di Fourier $S(f)$ di un segnale causale $s(t)$ possiamo ricavare la trasformata di Laplace mediante la seconda delle (3.5).

Esercizio 3.10 Servendosi del risultato dell'Esempio 3.1, scrivere la trasformata di Laplace del segnale

$$s(t) = \begin{cases} e^{-\alpha t} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0. \end{cases}$$

3.7 Trasformata di Fourier dell'impulso ideale

Fino ad ora non abbiamo utilizzato in alcun modo l'impulso ideale e le sue strane proprietà. Ora, prima di passare alle trasformate di Fourier di segnali periodici è giunto il momento di reintrodurre l'impulso e di considerarne addirittura la trasformata di Fourier. Dalla proprietà rivelatrice (vedi l'equazione (2.5)), troviamo che la trasformata di $s(t) = \delta(t)$ risulta

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-i2\pi ft} dt = 1, \quad (3.6)$$

dove abbiamo utilizzato il fatto che $e^{i2\pi ft}$ è una funzione continua di t . Abbiamo allora che *l'impulso ideale ha per trasformata di Fourier una funzione costante della frequenza, pari a 1*. Da notare che nel fare queste considerazioni abbiamo trattato l'impulso ideale proprio come un ordinario segnale.

Se ora applichiamo al risultato ottenuto la regola di simmetria, abbiamo che la trasformata di Fourier di $S(t) = 1$ è $s(-f) = \delta(-f)$, che coincide a sua volta con $\delta(f)$, dato che l'impulso è un segnale pari. Concludiamo che *la trasformata di Fourier di un segnale costante unitario $s(t) = 1$ è $S(f) = \delta(f)$* . Del resto questo risultato coincide con la condizione di ortogonalità (2.8).

Esempio 3.16 Consideriamo un impulso ideale di area A centrato nell'istante τ_0 , cioè $s(t) = A\delta(t - \tau_0)$. La sua trasformata di Fourier risulta

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} A\delta(t - \tau_0) e^{-i2\pi ft} dt = A e^{-i2\pi f\tau_0},$$

dove abbiamo usato la proprietà rivelatrice dell'impulso nel caso generale, che è stata enunciata nell'Esercizio 2.6. Avremmo anche potuto applicare la regola del ritardo al risultato (3.6).

Consideriamo ora il segnale

$$s(t) = e^{i2\pi f_0 t},$$

con valore assegnato di f_0 , che, per le formule di Eulero, ha parte reale $\cos 2\pi f_0 t$ e coefficiente dell'immaginario $\sin 2\pi f_0 t$. Poichè le sue componenti sono segnali sinusoidali di frequenza f_0 (ben noti se non altro dal corso di *Elettrotecnica*), chiamiamo il segnale in esame un segnale *esponenziale complesso* di frequenza f_0 . Come è lasciato provare per esercizio, la sua trasformata di Fourier è $\delta(f - f_0)$, cioè un impulso di area unitaria centrato alla frequenza f_0 .

Esercizio 3.11 Calcolare la trasformata di Fourier del segnale $s(t) = e^{i2\pi f_0 t}$.

Esempio 3.17 Il segnale sinusoidale $s(t) = \cos 2\pi f_0 t$ può essere scritto nella forma

$$s(t) = \frac{e^{i2\pi f_0 t} + e^{-i2\pi f_0 t}}{2},$$

utilizzando una delle formule di Eulero. Applicando il risultato dell'esercizio precedente e la regola di linearità troviamo

$$S(f) = \frac{1}{2}\delta(f - f_0) + \frac{1}{2}\delta(f + f_0),$$

somma di due impulsi di area $1/2$ centrati alle frequenze f_0 e $-f_0$ simmetriche rispetto all'origine. La trasformata di Fourier del segnale coseno è illustrata in Figura 3.9 assieme a quella del segnale seno.

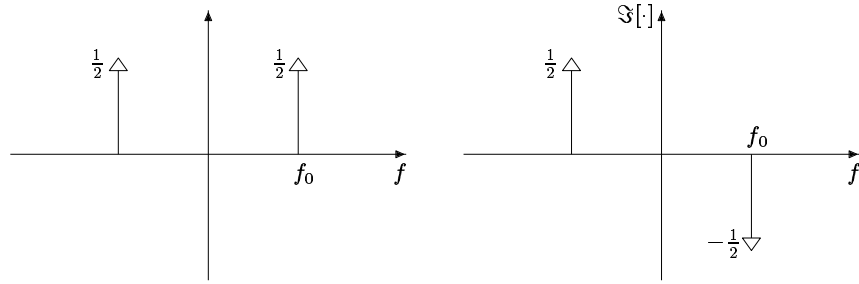


Figura 3.9 Le trasformate di a) $\cos 2\pi f_0 t$ e b) $\sin 2\pi f_0 t$.

Esercizio 3.12 Dimostrare che la trasformata di Fourier del segnale $s(t) = \sin 2\pi f_0 t$ risulta

$$S(f) = \frac{1}{2i}\delta(f - f_0) - \frac{1}{2i}\delta(f + f_0).$$

Esercizio 3.13 Calcolare la trasformata di Fourier del segnale $s(t) = \cos(2\pi f_0 t + \phi)$, essendo ϕ una fase costante.

3.8 Trasformata di Fourier di segnali a tempo continuo periodici

Durante i corsi di *Analisi Matematica* e di *Elettrotecnica* abbiamo appreso che i segnali periodici possono essere convenientemente sviluppati in serie di funzioni sinusoidali, secondo quello che si chiama uno *sviluppo in serie di Fourier*. La trasformata di un segnale periodico potrebbe quindi essere fatta derivare da tale sviluppo. Qui noi seguiamo un metodo alternativo basato sulla seguente relazione fondamentale

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{i2\pi nt/T} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi nt/T} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} T \delta(t - kT). \quad (3.7)$$

Nemmeno questa relazione, come la condizione di ortogonalità, può essere dimostrata in base alle nostre conoscenze, essendo un risultato della teoria delle distribuzioni. Tuttavia, nell'Esempio 3.19 troveremo un'interpretazione abbastanza semplice di questa formula.

Supponiamo ora che $s(t)$ sia un segnale periodico di periodo T_P , cioè un segnale tale che, per ogni istante t , sia soddisfatta la condizione di periodicità

$$s(t + T_P) = s(t).$$

Consideriamo allora il segnale $s_0(t)$ che nell'intervallo $(-T_P/2, T_P/2]$ coincide con $s(t)$ ed è nullo altrove. Si tratta del segnale posto in evidenza nella Figura 3.10: in formula si potrebbe scrivere $s_0(t) = s(t) \text{rect}(t/T_P)$. Osserviamo che, per ogni valore n intero, il segnale $s_0(t - nT_P)$ è diverso da 0 solo nell'intervallo $(nT - T_P/2, nT + T_P/2]$ e in tale intervallo coincide con $s(t)$. Poichè le varie versioni traslate di $s_0(t)$ non si sovrappongono, possiamo scrivere

$$s(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} s_0(t - nT_P). \quad (3.8)$$

Si può osservare del resto che, grazie alla periodicità del segnale $s(t)$, se noi lo conosciamo in un periodo (cioè se ad esempio conosciamo $s_0(t)$), conosciamo il suo andamento su tutto l'asse reale.

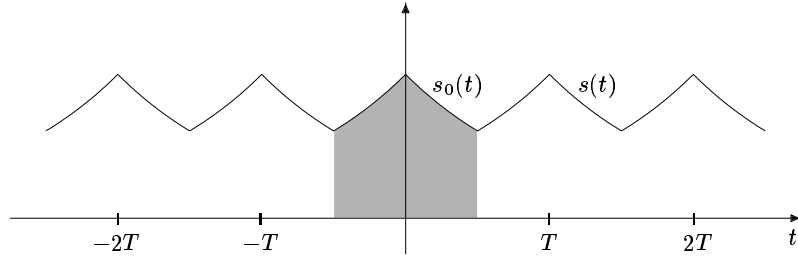


Figura 3.10 Per il calcolo della trasformata di un segnale periodico.

Possiamo ora calcolare la trasformata di Fourier di $s(t)$: invertendo l'ordine dell'integrazione e della somma otteniamo

$$S(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} s_0(t - nT_P) e^{-i2\pi ft} dt = \sum_{n=-\infty}^{\infty} S_0(f) e^{-i2\pi n f T_P}.$$

Nell'ultimo passaggio abbiamo applicato la regola del ritardo e chiamato $S_0(f)$ la trasformata di $s_0(t)$. Se ora utilizziamo la regola (3.7), otteniamo

$$S(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_P} S_0(f) \delta\left(f - \frac{k}{T_P}\right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_P} S_0\left(\frac{k}{T_P}\right) \delta\left(f - \frac{k}{T_P}\right), \quad (3.9)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo utilizzato la proprietà trovata nell'Esempio 2.6, ottenendo $S_0(f)\delta(f - k/T_P) = S(k/T_P)\delta(f - k/T_P)$. Si conclude che un *segnale periodico di periodo T_P ha trasformata di Fourier costituita da una sequenza di impulsi ideali alle frequenze multiple della frequenza fondamentale $F = 1/T_P$* .

Per completare il calcolo della trasformata di Fourier del segnale periodico $s(t)$ resta da calcolare l'area di ciascuno degli impulsi ideali. Quella dell'impulso centrato alla frequenza kF è data da

$$s_k = \frac{1}{T_P} S_0\left(\frac{k}{T_P}\right) = \frac{1}{T_P} \int_{-\infty}^{\infty} s_0(t) e^{-i2\pi kt/T_P} dt = \frac{1}{T_P} \int_{-T_P/2}^{T_P/2} s(t) e^{-i2\pi kt/T_P} dt \quad (3.10)$$

in cui, nell'ultimo passaggio, abbiamo usato il fatto che $s_0(t)$ è diverso da 0 solo nell'intervallo $(-T_P/2, T_P/2]$, dove coincide con $s(t)$.

Le proprietà delle trasformate di segnali periodici si ottengono come casi particolari di quelle dei segnali ordinari. Non insisteremo quindi su questo argomento se non con qualche esercizio e qualche esempio.

Esercizio 3.14 Dimostrare che

- 1) se il segnale periodico $s(t)$ è pari, $s_{-k} = s_k$;
- 2) se è dispari, $s_{-k} = -s_k$;
- 3) se è reale, $s_{-k} = s_k^*$.

Esempio 3.18 Consideriamo il segnale periodico di Figura 3.11a, dove $0 < d < 1$ è il ciclo utile della forma d'onda rettangolare. Possiamo calcolare nel modo seguente le aree degli impulsi che costituiscono la trasformata di $s(t)$.

$$\begin{aligned} s_k &= \frac{1}{T_P} \int_{-T_P/2}^{T_P/2} s(t) e^{-i2\pi kt/T_P} dt = \frac{A}{T_P} \int_{-dT_P/2}^{dT_P/2} e^{-i2\pi kt/T_P} dt \\ &= \frac{A}{-i2\pi k} e^{-i2\pi kt/T_P} \Big|_{-dT_P/2}^{dT_P/2} = A \frac{e^{i\pi dk} - e^{-i\pi dk}}{i2\pi k} \\ &= A \frac{\sin \pi dk}{\pi k} = dA \operatorname{sinc}(dk) \end{aligned}$$

La trasformata è illustrata in Figura 3.11b. Si noti che si ha $s_{-k} = s_k$.

Esercizio 3.15 Calcolare la trasformata di Fourier del segnale periodico di Figura 3.12.

Si osservi che nella scelta del segnale $s_0(t)$ avremmo potuto procedere in altro modo. Infatti, se avessimo scelto un intervallo qualsiasi $(t_0, t_0 + T_P]$ di durata T_P e avessimo definito $s_0(t) = s(t)$ in tale intervallo e $s_0(t) = 0$ al di fuori, la relazione (3.8) sarebbe rimasta egualmente valida. Non avremmo trovato alcuna differenza negli sviluppi successivi, salvo la conclusione finale secondo la quale le aree degli impulsi si sarebbero dovute calcolare ponendo

$$s_k = \frac{1}{T_P} \int_{t_0}^{t_0+T_P} s(t) e^{-i2\pi kt/T_P} dt;$$

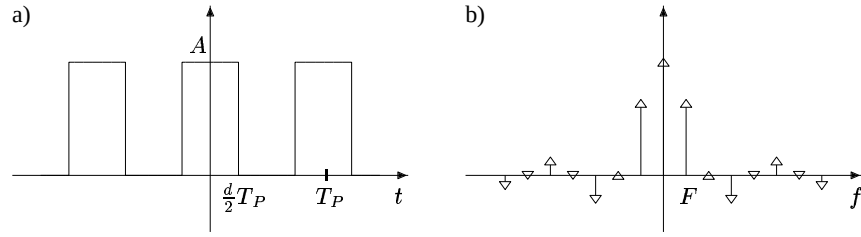


Figura 3.11 Esempio di segnale periodico e della sua trasformata.

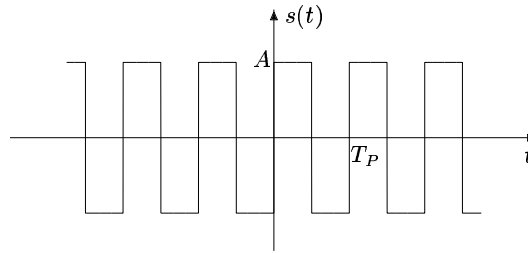


Figura 3.12 Il segnale dell'Esercizio 3.15.

del resto questo è ragionevole, dato che, essendo il segnale periodico, il suo integrale su un intervallo di un periodo non cambia spostando l'intervallo.

Da ultimo è interessante notare che la trasformata di Fourier di un segnale a tempo continuo periodico potrebbe essere anche definita come un “segnale” a frequenze discrete, multiple della frequenza fondamentale $F = 1/T_P$. Infatti una rappresentazione equivalente di $S(f)$ può essere data mediante la sequenza di coefficienti $\frac{1}{T_P} s_k$ posti in corrispondenza alle ascisse kF lungo l'asse delle frequenze.

3.9 La serie di Fourier

Un segnale periodico $s(t)$ di periodo T_P ha trasformata di Fourier della forma (3.9), che tramite la (3.10) si può scrivere come

$$S(f) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_k \delta(f - k/T_P).$$

Se ora calcoliamo l'antitrasformata di Fourier di entrambi i membri, utilizzando la proprietà rivelatrice dell'impulso ideale otteniamo

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} s_k e^{i2\pi kt/T_P}.$$

Questa espressione costituisce lo sviluppo in *serie di Fourier esponenziale* del segnale periodico $s(t)$, che è stata studiata nei corsi di *Analisi Matematica*. I coefficienti s_k

della serie, che vengono detti anche i *coefficienti di Fourier* del segnale periodico, si ottengono grazie alla formula (3.10). Si vede allora che la conoscenza dello sviluppo in serie di Fourier è del tutto equivalente alla conoscenza della trasformata di Fourier.

Non insisteremo oltre sulle proprietà della serie di Fourier, sia perchè sono già state oggetto di studio, sia perchè nei casi in cui possiamo essere interessati a segnali periodici nell'ambito delle *Comunicazioni Elettriche*, la trasformata di Fourier ci fornisce uno strumento perfettamente sufficiente. Ci limiteremo pertanto ad un esempio che ci consentirà di verificare e interpretare la relazione fondamentale (3.7).

Esempio 3.19 Consideriamo l'ultimo membro dell'equazione (3.7), cioè il segnale

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} T\delta(t - kT),$$

illustrato in Figura 3.13. Possiamo vedere che si tratta di un segnale periodico di periodo T . Calcoliamone i coefficienti di Fourier con la formula (3.10). Troviamo

$$s_k = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} T\delta(t)e^{-i2\pi kt/T} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-i2\pi kt/T} dt = 1.$$

Nel secondo passaggio abbiamo esteso l'integrale a tutto l'asse reale, approfittando del fatto che l'impulso ideale è nullo fuori dell'intervallo $[-T/2, T/2]$, mentre nel terzo passaggio abbiamo usato la proprietà rivelatrice dell'impulso ideale. Se usiamo i coefficienti di Fourier così ottenuti per scrivere lo sviluppo in serie di Fourier di $s(t)$, otteniamo il primo membro della (3.7).

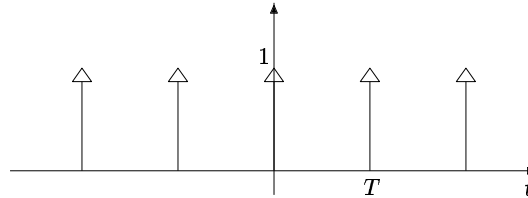


Figura 3.13 Il segnale dell'Esempio 3.19.

3.10 Trasformata di Fourier di segnali a tempo discreto

Definiamo la *trasformata di Fourier* di un segnale a tempo discreto $s(nT)$ nel modo seguente

$$S(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T s(nT) e^{-i2\pi f nT}. \quad (3.11)$$

L'analogia con l'espressione (3.2) della trasformata di Fourier di segnali a tempo continuo è evidente e può essere utile per memorizzare la definizione: in luogo dell'integrale abbiamo la sommatoria, in luogo del differenziale dt abbiamo il tempo T e il tempo continuo t è sostituito dai valori discreti nT .

Si osservi che in questo caso la trasformata di Fourier $S(f)$ è un segnale *periodico* in frequenza con periodo $F_P = 1/T$: infatti ciascuno degli esponenziali complessi della somma (3.11) è periodico di periodo F_P . Anzi la (3.11) costituisce uno sviluppo in serie di Fourier di $S(f)$. Questo, congiuntamente a quanto visto nel Paragrafo 3.9, ci consente di ricavare l'*antitrasformata di Fourier*: infatti i coefficienti dello sviluppo di Fourier di $S(f)$ sono

$$Ts(nT) = \frac{1}{F_P} \int_{-F_P/2}^{F_P/2} S(f) e^{i2\pi n f / F_P} df$$

quindi si può ricavare che il segnale a tempo discreto $s(nT)$ è dato da

$$s(nT) = \int_{-F_P/2}^{F_P/2} S(f) e^{i2\pi n f / F_P} df \quad (3.12)$$

e questo ci consente di ricostruire il segnale a partire dalla sua trasformata di Fourier. La (3.12) è quindi l'espressione dell'antitrasformata di Fourier di un segnale a tempo discreto.

Esercizio 3.16 Verificare che la trasformata di Fourier dell'impulso ideale a tempo discreto è unitaria.

Esempio 3.20 Vogliamo calcolare la trasformata di Fourier di un segnale a tempo discreto costante $s(nT) = A$. Dalla definizione troviamo

$$S(f) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} T e^{-i2\pi n f T}.$$

Usando la formula (3.7) troviamo

$$S(f) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f - m F_P).$$

Il segnale e la sua trasformata di Fourier sono illustrati in Figura 3.14.

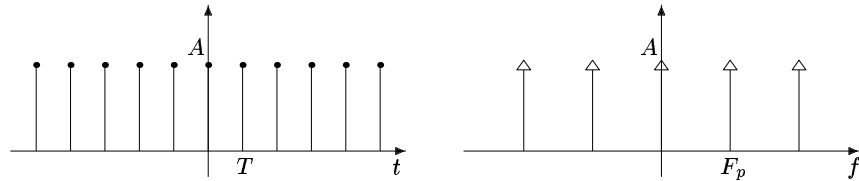


Figura 3.14 Un segnale costante e la sua trasformata di Fourier.

Esercizio 3.17 Calcolare la trasformata di Fourier del segnale

$$s(nT) = \begin{cases} A\rho^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

con $|\rho| < 1$.

Esercizio 3.18 Calcolare l'energia del segnale dell'Esercizio 3.17.

3.11 Trasformata di Fourier di segnali a tempo discreto periodici

Per un segnale $s(nT)$ a tempo discreto periodico di periodo $T_P = NT$, con N numero intero, la trasformata di Fourier viene definita come una funzione a *frequenze discrete* con quanto frequenziale $F = 1/T_P$ e periodica di periodo $F_P = NF$, data da

$$S(kF) = \sum_{n=0}^{N-1} T s(nT) e^{-i2\pi kFnT} = \sum_{n=0}^{N-1} T s(nT) e^{-i2\pi kn/N}. \quad (3.13)$$

La funzione definita dalla (3.13) viene anche detta *trasformata discreta di Fourier* o DFT (dall'inglese Discrete Fourier Transform). È utile notare che, essendo $s(nT)$ a tempo discreto, nella definizione (3.13) compare una sommatoria e non un integrale. Inoltre, la sommatoria è estesa solamente ad N valori del segnale: infatti, essendo $s(nT)$ periodico di periodo NT , esso risulta univocamente determinato da N valori consecutivi.

Una ulteriore considerazione importante è che la DFT risulta essere una funzione anch'essa periodica di periodo NF , e quindi anche $S(kF)$ risulta essere univocamente determinata da N valori consecutivi.

La formula di inversione della (3.13) risulta

$$s(nT) = \sum_{k=0}^{N-1} F S(kF) e^{i2\pi kFnT} = \sum_{k=0}^{N-1} F S(kF) e^{i2\pi kn/N} \quad (3.14)$$

ed è dimostrata nell'Esempio 3.21.

Si noti che la trasformata (o l'antitrasformata) discreta di Fourier è l'unica trasformata di Fourier che è possibile calcolare per via numerica (cioè mediante un elaboratore) in modo esatto. Infatti, per il calcolo della DFT sono richieste un numero finito di operazioni di moltiplicazione e somma. Al contrario, per il calcolo della trasformata di Fourier di segnali a tempo discreto non periodici è richiesta la valutazione di somme con infiniti termini e per il calcolo della trasformata di Fourier di segnali a tempo continuo è necessario valutare degli integrali, entrambe operazioni che non è possibile calcolare in maniera esatta con un elaboratore.

È importante sapere inoltre che esistono dei metodi numerici per effettuare in maniera particolarmente efficiente (e quindi veloce) il calcolo della trasformata discreta di Fourier. Questi vanno sotto il nome di algoritmi di FFT (dall'inglese Fast Fourier Transform).

Esempio 3.21 La formula di inversione della DFT si basa sulla proprietà di ortogonalità

$$\sum_{k=0}^{N-1} e^{i2\pi kn/N} = \begin{cases} N & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

che si ricava facilmente considerando che per $n = 0$ si ha la somma di N termini pari a 1, mentre per $n \neq 0$ il risultato si ottiene utilizzando la formula che esprime la somma dei primi N termini di una progressione geometrica, ovvero $\sum_{n=0}^{N-1} \rho^n = (1 - \rho^N)/(1 - \rho)$. Sostituendo $S(kF)$ nell'ultimo membro della (3.14) con la sua definizione otteniamo

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{N-1} F S(kF) e^{i2\pi kn/N} &= \sum_{k=0}^{N-1} F \left(\sum_{m=0}^{N-1} T s(mT) e^{-i2\pi km/N} \right) e^{i2\pi kn/N} \\ &= FT \sum_{m=0}^{N-1} s(mT) \left(\sum_{k=0}^{N-1} e^{i2\pi k(n-m)/N} \right) \\ &= s(nT) \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio si è tenuto conto che $FT = 1/N$ e che il termine entro parentesi vale N per $m = n$ e 0 per $n \neq m$.

Esempio 3.22 Dato il segnale $s(t)$ periodico con periodo T_P , supponiamo di voler calcolare i coefficienti del suo sviluppo in serie di Fourier per via numerica, approssimando gli integrali con delle somme. Allo scopo, dividiamo l'intervallo di integrazione $(0, T_P]$ in N intervalli uguali di lunghezza $T = T_P/N$, ottenendo

$$s_k = \frac{1}{T_P} \int_0^{T_P} s(t) e^{-i2\pi kt/T_P} dt = \frac{1}{NT} \sum_{n=0}^{N-1} \int_{nT}^{(n+1)T} s(t) e^{-i2\pi kt/T_P} dt.$$

Se applichiamo la “regola del trapezio” al calcolo approssimato degli integrali associati ad ogni intervallo $[nT, (n+1)T]$

$$\int_{nT}^{(n+1)T} g(t) dt \simeq \frac{g(nT) + g((n+1)T)}{2} T$$

ed osserviamo che la funzione integranda $g(t)$ è periodica di periodo T_P , per cui $g(NT) = g(0)$, possiamo scrivere

$$s_k \simeq \frac{1}{NT} \sum_{n=0}^{N-1} s(nT) e^{-i2\pi kn/N} T = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} s(nT) e^{-i2\pi kn/N} = \frac{1}{T_P} S(kF). \quad (3.15)$$

Quindi i valori approssimati di s_k possono essere interpretati (a parte un fattore di scala) come la trasformata discreta di Fourier $S(kF)$ del segnale periodico a tempo discreto $s(nT)$ ottenuto “leggendo” $s(t)$ con passo T (in seguito impareremo a dire che i valori $s(nT)$ sono ottenuti “campionando” $s(t)$ con intervallo di campionamento T). Osserviamo che la periodicità di $S(kF)$ ci consente di dire che l'armonica di grado massimo che siamo in grado di valutare in modo approssimato è quella di ordine $N - 1$.

Dopo aver visto il teorema del campionamento nel Capitolo 4, scopriremo che per i segnali periodici con un numero finito di armoniche, ovvero tali che $s_k = 0$ per $|k| > M$, la formula approssimata (3.15) diventa una formula *esatta* quando scegliamo $T < \frac{T_P}{2M}$.

3.12 Conclusioni

3.12.1 Sommario

In questo capitolo abbiamo imparato a conoscere le trasformate di Fourier dei segnali a tempo continuo e, attraverso una serie di regole di calcolo, si è appresa una metodologia che consente di calcolare le trasformate di segnali anche complicati. Abbiamo poi considerato anche le trasformate di Fourier di segnali sinusoidali e di segnali periodici mediante l'uso della funzione impulso ideale. Si sono esaminate le connessioni esistenti tra la trasformata di Fourier da un lato e la trasformata di Laplace e la serie di Fourier dall'altro. Il concetto di trasformata di Fourier è stato quindi esteso ai segnali a tempo discreto.

Come riferimento per le unità successive, alla fine di questo capitolo viene proposta la Tabella 3.1 in cui sono riportate le regole per il calcolo delle trasformate di Fourier che sono state via via incontrate in questo capitolo.

3.12.2 Cenni bibliografici

Brevi trattazioni sulle trasformate di Fourier appaiono nei capitoli introduttivi di molti testi di *Comunicazioni Elettriche*. Per una trattazione completa e dettagliata si veda — G. Cariolaro, *La teoria unificata dei segnali*, UTET, 1996.

Una trattazione più breve ed essenziale è fornita in

— S. Benedetto, E. Biglieri, *Teoria dei segnali determinati*, Boringhieri, 1977.

Per lo studio dei segnali discreti si può trovare una trattazione molto estesa in

— A.V. Oppenheim, R.W. Schaffer, *Elaborazione numerica dei segnali*, Angeli, 1990.

3.12.3 Risposte alle domande

Domanda 3.1 L'esponente dell'esponenziale deve essere un numero puro. Perciò anche ft deve essere un numero puro e, poichè t si misura in s, f deve misurarsi in s^{-1} , cioè in Hz. Per quanto riguarda la seconda domanda, la ragione è che la trasformata si ottiene moltiplicando il segnale per l'esponenziale, che è un numero puro, e per dt che è un tempo, e poi integrando.

Domanda 3.2 Se $s(t) = s(-t)$, dalla regola di inversione dell'asse dei tempi, facendo la trasformata di entrambi i membri troviamo $S(f) = S(-f)$ e anche $S(f)$ è pari. Poichè $s(t)$ è anche reale, $S(f)$ deve essere a simmetria hermitiana e cioè $S(-f) = S^*(f)$. Combinando i due risultati si ha $S^*(f) = S(f)$, perciò $S(f)$ è anche reale. Se $s(t)$ è reale e dispari, si trova che $S(f)$ è immaginaria e dispari.

Domanda 3.3 Il calcolo potrebbe essere fatto direttamente in base alla definizione. D'altra parte, nel caso in cui $a < 0$, se si pone $y(t) = s(-t)$, risulta $s(at) = s(-|a|t) = y(|a|t)$

con $|a| > 0$. Con la regola d'inversione dell'asse si trova $Y(f) = S(-f)$ e con la regola di cambiamento di scala si ricava infine $X(f) = \frac{1}{|a|}Y(f/|a|) = \frac{1}{|a|}S(-f/|a|) = \frac{1}{|a|}S(f/a)$.

3.12.4 Soluzione degli esercizi

Esercizio 3.1 Una dimostrazione basata direttamente sulla definizione di trasformata di Fourier è la seguente:

$$\int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{i2\pi f_0 t} e^{-i2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-i2\pi(f-f_0)t} dt = S(f-f_0).$$

L'ultimo integrale infatti ha la stessa struttura dell'integrale (3.1) con $f-f_0$ in luogo di f .

Esercizio 3.2 Sia $u(t) = x * y(t)$. Dobbiamo provare che l'area del segnale $u(t)$ è uguale al prodotto delle aree di $x(t)$ e di $y(t)$, sfruttando il fatto che $U(f) = X(f)Y(f)$. Abbiamo infatti che l'area di $u(t)$ è uguale a $U(0)$, quindi al prodotto di $X(0)$ e di $Y(0)$, che sono appunto le aree dei due segnali. Non sarebbe però stato difficile ottenere lo stesso risultato integrando entrambi i membri dell'equazione (2.9).

Esercizio 3.3 La regola che dà la trasformata di $s(-t)$ si trova con il cambio di variabile $t' = -t$ e con un confronto con l'equazione (3.1):

$$\int_{-\infty}^{\infty} s(-t)e^{-i2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} s(t')e^{i2\pi f t'} dt' = S(-f).$$

Possiamo dimostrare la seconda regola ricordando che l'integrale della complessa coniugata di una funzione è il complesso coniugato dell'integrale della funzione originaria:

$$\int_{-\infty}^{\infty} s^*(t)e^{-i2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} [s(t)e^{i2\pi f t}]^* dt = \left[\int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{i2\pi f t} dt \right]^* = S^*(-f).$$

Esercizio 3.4 Basta verificare che sia $S(f) = S^*(-f)$; infatti troviamo

$$S^*(-f) = \left(\frac{1}{\alpha - i2\pi f} \right)^* = \frac{1}{\alpha + i2\pi f} = S(f).$$

Esercizio 3.5 Calcoliamo l'antitrasformata di $S'(f)$, ottenendo mediante integrazione per parti

$$\int_{-\infty}^{\infty} S'(f)e^{i2\pi f t} df = S(f)e^{i2\pi f t} \Big|_{-\infty}^{\infty} - i2\pi t \int_{-\infty}^{\infty} S(f)e^{i2\pi f t} df = -i2\pi t s(t)$$

dove si suppone che $S(f) \rightarrow 0$ per $f \rightarrow \pm\infty$. Come si è già visto, questo è senz'altro verificato per i segnali a energia finita.

Esercizio 3.6 Vediamo subito che si può scrivere $x(t) = s((t - \tau)/\sqrt{\pi}\sigma)$, ponendo $s(t)$ uguale al segnale gaussiano di cui abbiamo calcolato la trasformata nell'Esempio 3.10. Possiamo anche porre $x(t) = y(t - \tau)$ con $y(t) = s(t/\sqrt{\pi}\sigma)$. Applicando la regola del cambiamento di scala troviamo

$$Y(f) = \sqrt{\pi}\sigma S(\sqrt{\pi}\sigma f) = \sqrt{\pi}\sigma e^{-\pi^2\sigma^2 f^2}$$

e applicando poi il teorema del ritardo

$$X(f) = e^{-i2\pi f\tau} Y(f) = \sqrt{\pi}\sigma e^{-i2\pi f\tau - \pi^2\sigma^2 f^2}.$$

Esercizio 3.7 Abbiamo visto nella soluzione dell'Esercizio 3.6 che la trasformata del segnale dato è $X(f) = \sqrt{\pi}\sigma e^{-i2\pi f\tau - \pi^2\sigma^2 f^2}$. Perciò risulta $A_x = X(0) = \sqrt{\pi}\sigma$.

Esercizio 3.8 Si tratta di calcolare l'integrale

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-2\pi t^2} dt,$$

che coincide con l'area del segnale $x(t) = e^{-2\pi t^2}$. Questo è a sua volta legato al segnale dell'Esempio 3.10 dalla relazione $x(t) = s(\sqrt{2}t)$. Per la regola del cambiamento di scala si ha $X(f) = \frac{1}{\sqrt{2}}S(f/\sqrt{2})$. Infine si ottiene $E_s = X(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}S(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Esercizio 3.9 Se $s(t)$ è un segnale a energia finita l'integrale in f a ultimo membro della (3.3) è finito. Per una delle proprietà degli integrali, l'integrando $|S(f)|^2$ (e quindi anche $S(f)$) deve tendere a 0 al divergere di f .

Esercizio 3.10 La trasformata di Fourier di $s(t)$ è $S(f) = 1/(\alpha + i2\pi f)$. Usando la seconda delle (3.5) si ottiene la trasformata di Laplace $S_L(p) = 1/(\alpha + p)$.

Esercizio 3.11 Utilizzando la relazione di ortogonalità si ottiene

$$S(f) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i2\pi f_0 t} e^{-i2\pi f t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-i2\pi(f-f_0)t} dt = \delta(f - f_0).$$

Esercizio 3.12 Dalle formule di Eulero si trova

$$s(t) = \frac{e^{i2\pi f_0 t} - e^{-i2\pi f_0 t}}{2i},$$

dopo di che si procede come nell'Esempio 3.17.

Esercizio 3.13 Possiamo usare una formula di trigonometria per scrivere

$$s(t) = \cos \phi \cos 2\pi f_0 t - \sin \phi \sin 2\pi f_0 t.$$

Usando la regola di linearità e i risultati dell'Esempio 3.17 e dell'Esercizio 3.11, si ha

$$\begin{aligned} S(f) &= \cos \phi \left[\frac{1}{2} \delta(f - f_0) + \frac{1}{2} \delta(f + f_0) \right] - \sin \phi \left[\frac{1}{2i} \delta(f - f_0) - \frac{1}{2i} \delta(f + f_0) \right] \\ &= \frac{\cos \phi + i \sin \phi}{2} \delta(f - f_0) + \frac{\cos \phi - i \sin \phi}{2} \delta(f + f_0). \end{aligned}$$

Si noti che si tratta di impulsi alle frequenze f_0 e $-f_0$, aventi aree complesse coniugate.

Esercizio 3.14 Se il segnale periodico $s(t)$ è pari, è pari anche il segnale $s_0(t)$. Perciò la trasformata di Fourier $S_0(f)$ è pari, cioè $S_0(-f) = S(f)$. Allora $s_{-k} = S_0(-k/T_P)/T_P = S_0(k/T_P)/T_P = s_k$. In modo del tutto analogo si possono risolvere gli altri due quesiti.

Esercizio 3.15 La trasformata è composta da impulsi equispaziati di $F = 1/T_P$. Le aree degli impulsi sono date da

$$\begin{aligned} s_k &= \frac{1}{T_P} \int_{-T_P/2}^{T_P/2} s(t) e^{-i2\pi kt/T_P} dt \\ &= \frac{1}{T_P} \left[-A \int_{-T_P/2}^0 e^{-i2\pi kt/T_P} dt + A \int_0^{T_P/2} e^{-i2\pi kt/T_P} dt \right] \\ &= \frac{A}{-i2\pi k} \left[-e^{-i2\pi kt/T_P} \Big|_{-T_P/2}^0 + e^{-i2\pi kt/T_P} \Big|_0^{T_P/2} \right] = \frac{A}{i\pi k} (1 - \cos \pi k). \end{aligned}$$

Le aree s_k sono immaginarie e soddisfano la relazione $s_{-k} = -s_k$, come è giusto dato che il segnale è reale e dispari. Inoltre le aree si annullano per k pari. La trasformata di Fourier ha l'andamento di Fig. 3.15.

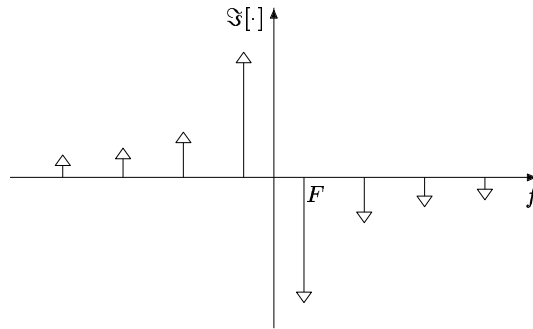


Figura 3.15 Trasformata di Fourier del segnale dell'Esercizio 3.15.

Esercizio 3.16 Per la proprietà rivelatrice dell'impulso abbiamo

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} T \delta_d(nT) e^{-i2\pi n f T} = e^0 = 1.$$

Lo stesso risultato si può anche ottenere semplicemente utilizzando la definizione dell'impulso ideale a tempo discreto nella (3.11).

Esercizio 3.17 Applicando la definizione (3.11) si ottiene

$$S(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T A \rho^n e^{-i2\pi n f T} = T A \sum_{n=0}^{\infty} (\rho e^{-i2\pi f T})^n ;$$

poichè la serie è geometrica con ragione $|\rho| < 1$, essa converge e si ha

$$S(f) = \frac{T A}{1 - \rho \exp\{-i2\pi f T\}}.$$

Il segnale $s(nT)$ e la sua trasformata $S(f)$ (il modulo in linea continua e la fase a tratteggio) sono illustrati in Figura 3.16. Si noti la periodicità della trasformata.

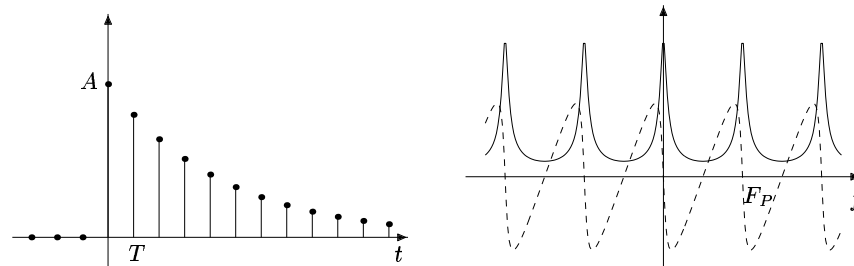


Figura 3.16 Il segnale dell'Esercizio 3.17 e la sua trasformata di Fourier.

Esercizio 3.18 Otteniamo

$$\sum_{n=0}^{\infty} T |A|^2 |\rho|^{2n} = \frac{T |A|^2}{1 - |\rho|^2}.$$

La serie geometrica converge perchè la sua ragione $|\rho|^2$ è minore di 1.

Tabella 3.1 *Proprietà delle trasformate di Fourier.*

Regola	Segnale	Trasformata
Linearità	$\alpha_1 s_1(t) + \alpha_2 s_2(t)$	$\alpha_1 S_1(f) + \alpha_2 S_2(f)$
Convoluzione	$x * y(t)$	$X(f)Y(f)$
Prodotto	$x(t)y(t)$	$X * Y(f)$
Derivazione nel tempo	$s'(t)$	$i2\pi f S(f)$
Derivazione in frequenza	$-i2\pi t s(t)$	$S'(f)$
Simmetria	$S(t)$	$s(-f)$
Inversione dell'asse	$s(-t)$	$S(-f)$
Complesso coniugato	$s^*(t)$	$S^*(-f)$
Traslazione nel tempo	$s(t - \tau)$	$S(f) e^{-i2\pi f \tau}$
Traslazione in frequenza	$s(t) e^{i2\pi f_0 t}$	$S(f - f_0)$
Cambiamento di scala	$s(at)$	$(1/ a) S(f/a)$

Capitolo 4

Trasformazioni di segnali

4.1 Introduzione

Nel Capitolo 1 abbiamo visto che nei sistemi di trasmissione l'informazione da trasmettere viene affidata a segnali fisici, che nel loro tragitto tra la sorgente e il destinatario attraversano dispositivi che li elaborano e li trasformano in vari modi. Nella presentazione del Capitolo 2 abbiamo detto che per comprendere il funzionamento di un sistema di trasmissione è necessario possedere modelli matematici adeguati sia per i segnali fisici presenti nel sistema, sia per i dispositivi di cui è composto il sistema stesso. Nel Capitolo 2 abbiamo visto i segnali determinati, come modelli matematici per i segnali fisici, in particolare i segnali a tempo continuo e i segnali a tempo discreto. Nel Capitolo 3 abbiamo introdotto la trasformata di Fourier, che può essere definita per tutti i segnali e che costituisce una rappresentazione equivalente del segnale nel dominio della frequenza. Delle trasformate di Fourier abbiamo discusso proprietà e regole di calcolo, senza però pervenire ad una loro interpretazione fisica vera e propria.

Nel presente capitolo ci occuperemo invece di trovare modelli matematici adeguati per i dispositivi che, variamente combinandosi, costituiscono un sistema di trasmissione. Cominceremo allora con l'introdurre il concetto di *trasformazione* come una sorta di funzione che trasforma segnali (i segnali d'ingresso ad un dispositivo) in segnali (i segnali d'uscita). Tratteremo classi particolari di trasformazioni come le trasformazioni istantanee e le trasformazioni lineari. Tra le trasformazioni lineari una posizione di primo piano sarà occupata dalle trasformazioni lineari tempo invarianti, che chiameremo filtri: studiando questi ultimi, saremo in grado di comprendere il significato fisico della trasformata di Fourier di un segnale.

I concetti introdotti ci consentiranno di analizzare e comprendere due tecniche molto usate nelle *Comunicazioni Elettriche*: la *modulazione d'ampiezza* e la *multiplazione a divisione di frequenza*. Questo ci permetterà di apprezzare il fatto che i modelli matematici introdotti sono mezzi utili per la comprensione di importanti tecniche applicative.

Studieremo infine i modelli matematici del campionamento e dell'interpolazione: il loro studio ci permetterà di dimostrare facilmente un risultato fondamentale delle *Comunicazioni Elettriche* e cioè il teorema del campionamento. Questo, a sua volta, ci consentirà di introdurre e comprendere il funzionamento del PCM, la tecnica di trasmissione telefonica che ha segnato l'inizio della trasmissione analogica per via numerica.

Per affrontare questo capitolo è necessario aver compreso bene i concetti relativi ai segnali e alle trasformate di Fourier, contenuti nel Capitolo 2 e nel Capitolo 3, di cui il Capitolo 4 è la naturale continuazione. Da un punto di vista teorico non sono necessarie altre nozioni particolari. Per comprendere poi i risvolti applicativi della modulazione d'ampiezza, della multiplazione a divisione di frequenza e del PCM è importante aver compreso bene i concetti fondamentali sulla trasmissione dell'informazione contenuti nel Capitolo 1.

4.2 Trasformazioni di segnali

Nel Capitolo 2 abbiamo introdotto i *segnali determinati* allo scopo di avere un modello matematico per i segnali fisici che interessano un sistema di comunicazione. In questo capitolo introdurremo il concetto di *trasformazione di segnale* come modello delle elaborazioni che i segnali fisici subiscono nei sistemi di trasmissione.

Come abbiamo visto nel Capitolo 1, un sistema di comunicazione è costituito da parecchi sottosistemi, che in questo capitolo chiameremo genericamente *dispositivi*: essi modificano ed elaborano i segnali nei vari punti del sistema. Un modulatore d'ampiezza, un cavo coassiale, un ricevitore sono esempi di dispositivi che possono apparire in un sistema di trasmissione. Possiamo pensare ad un dispositivo come ad una scatola chiusa di cui sono accessibili un *ingresso* e un'*uscita*. In generale, studiando le *Comunicazioni Elettriche* non siamo molto interessati a quanto avviene all'interno del dispositivo, ma solo al suo comportamento esterno, cioè alle relazioni che esistono tra il segnale fisico all'ingresso e quello all'uscita del sistema. Ciò non significa ovviamente che quanto accade all'interno del dispositivo non sia importante: si tratta però di aspetti che interessano le discipline che si occupano della costruzione del dispositivo stesso. Per una visione di insieme del sistema, quale poi è rappresentato in uno schema a blocchi, siamo interessati al comportamento dei singoli dispositivi. Le *trasformazioni*, che studieremo in questo capitolo, sono i modelli matematici dei dispositivi.

4.2.1 Definizione di trasformazione

Una *trasformazione* è una relazione tra segnali determinati. Essa viene rappresentata graficamente come in Figura 4.1. A sinistra del blocco che rappresenta la trasformazione vediamo indicato il *segnale d'ingresso* $x(t)$, a destra il *segnale d'uscita* $y(t)$. Nelle prime considerazioni che faremo supporremo che sia il segnale d'ingresso sia il segnale d'uscita siano a tempo continuo. Tuttavia troveremo poi casi in cui entrambi i segnali sono a tempo discreto e addirittura casi in cui un segnale è a tempo discreto e l'altro a tempo continuo. Per caratterizzare la trasformazione ne daremo la *relazione ingresso-uscita*, cioè la trasformazione matematica che lega il segnale d'uscita a quello d'ingresso:

$$y(t) = \phi[x(t)]. \quad (4.1)$$

Si badi bene che ϕ può non indicare una semplice funzione: se così fosse, il segnale di uscita nell'istante t_0 dipenderebbe solo dal segnale d'ingresso nello stesso istante t_0 , mentre, come vedremo, esistono dispositivi in cui il segnale d'uscita dipende anche dai valori che il segnale d'ingresso assume in altri istanti. Il simbolo ϕ è quindi un segno per rappresentare operazioni più complesse di una semplice funzione e il segnale d'uscita nell'istante t può dipendere dai valori che il segnale d'ingresso assume in tutti gli istanti.

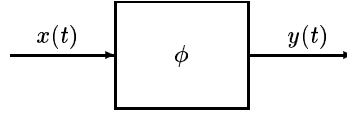


Figura 4.1 Rappresentazione di una trasformazione.

La rappresentazione grafica di Figura 4.1 è detta rappresentazione unifilare, ma questa non esclude che il dispositivo rappresentato sia un circuito elettronico con ingresso e uscita bifilari, come è mostrato nel seguente esempio.

Esempio 4.1 Consideriamo il circuito elettrico illustrato nella parte sinistra di Figura 4.2, che rappresenta un partitore resistivo. Se assumiamo come segnale di ingresso la tensione $v_1(t)$ e come segnale d'uscita la tensione $v_2(t)$, troviamo la relazione ingresso–uscita

$$v_2(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_1(t).$$

La trasformazione corrispondente è rappresentata nella parte destra di Figura 4.2, con ingresso e uscita unifilari e con ϕ che sta ad indicare la relazione ingresso–uscita appena scritta.

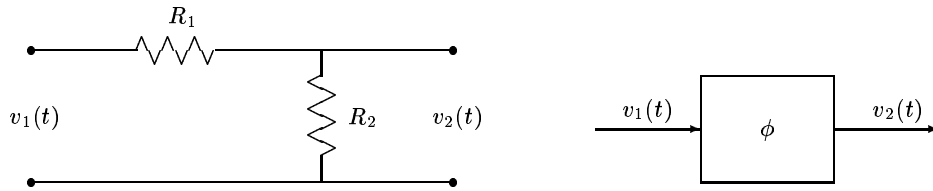


Figura 4.2 Rappresentazione bifilare e unifilare di una trasformazione.

Domanda 4.1 Nell'esempio appena visto il segnale d'uscita $v_2(t)$ dipende solo dal segnale d'ingresso nello stesso istante. Si provi a modificare il circuito elettrico in modo che $v_2(t)$ dipenda anche dai valori che $v_1(t)$ ha assunto nel passato.

4.2.2 Trasformazioni istantanee

Come si sarà certamente intuito da alcune considerazioni fatte nel paragrafo precedente, la classe più semplice di trasformazioni è costituita dalle *trasformazioni istantanee*, in cui la relazione ingresso–uscita è del tipo

$$y(t) = g(x(t)), \quad (4.2)$$

dove g è una funzione ordinaria, che può essere reale o complessa, di una variabile, in generale complessa. L'aggettivo “istantanee” attribuito a queste trasformazioni

sta proprio ad indicare che il segnale d'uscita all'istante t dipende solo dal segnale d'ingresso nello stesso istante t .

Esempio 4.2 La trasformazione dell'Esempio 4.1 è un caso di trasformazione istantanea. In generale, la relazione ingresso–uscita

$$y(t) = A x(t)$$

individua la più semplice delle trasformazioni istantanee. Se i segnali di ingresso e di uscita sono due tensioni oppure due correnti elettriche, il dispositivo che ha per modello questa trasformazione si dice un *amplificatore ideale* se $A > 1$ e un *attenuatore ideale* se $A < 1$. Nel caso particolare in cui $A = 1$ si ottiene una trasformazione banale, che prende il nome di *trasformazione identità*, per ragioni ovvie. Se $A > 1$, A è detto il *guadagno* dell'amplificatore, se invece $A < 1$, $1/A$ è detta l'*attenuazione* dell'attenuatore. Molto spesso nelle *Comunicazioni Elettriche* il valore di A (che è il rapporto fra due segnali) viene espresso mediante una misura logaritmica, definendo

$$A_{dB} = 20 \log_{10} A.$$

Il risultato numerico esprime il guadagno in un'unità di misura che prende il nome di *decibel* e si esprime col simbolo dB. Ad esempio, come si può verificare con semplici calcoli, se $A = 20$, si dice che l'amplificatore ha un guadagno di 26 dB mentre se $A = 1/5$ si dice che ha un guadagno di -14 dB o anche un'attenuazione di 14 dB; un guadagno di 3 dB corrisponde ad $A = \sqrt{2}$.

Domanda 4.2 Un amplificatore di tensione ha un guadagno di 34 dB. Qual è il rapporto fra la tensione d'uscita e quella d'ingresso?

Nonostante l'apparente semplicità delle trasformazioni istantanee, nel caso generale è tutt'altro che facile studiare l'andamento in frequenza del segnale di uscita in funzione di quello del segnale di ingresso. Se la relazione ingresso–uscita è un po' più complicata di quella considerata nell'Esempio 4.2, lo studio dei segnali nel dominio della frequenza diventa difficile. D'altra parte le trasformazioni istantanee *non lineari* (questo termine diventerà chiaro nel paragrafo successivo) possono svolgere funzioni molto interessanti, come vedremo nell'esempio seguente.

Esempio 4.3 Consideriamo una trasformazione istantanea con relazione ingresso–uscita *quadratica*

$$y(t) = x^2(t)$$

e supponiamo di applicare al suo ingresso il segnale sinusoidale $x(t) = A \cos(2\pi f_0 t)$, di frequenza f_0 . Il segnale di uscita risulta

$$y(t) = A^2 \cos^2(2\pi f_0 t) = \frac{A^2}{2} + \frac{A^2}{2} \cos(2\pi 2f_0 t),$$

dove abbiamo applicato una nota formula della trigonometria. Osserviamo che, oltre a un valore costante $A^2/2$, è apparso un nuovo segnale sinusoidale di frequenza $2f_0$ doppia di quella del segnale d'ingresso. Perciò, se abbiamo un segnale sinusoidale di frequenza assegnata,

possiamo ricavare un segnale di frequenza doppia applicandolo ad un dispositivo non lineare con relazione ingresso–uscita quadratica.

Esercizio 4.1 Il segnale sinusoidale $x(t) = A \cos 2\pi f_0 t$, di frequenza f_0 , viene applicato all'ingresso della trasformazione istantanea $y(t) = x^3(t)$. Calcolare il segnale d'uscita.

4.2.3 Trasformazioni lineari

Le trasformazioni di gran lunga più importanti nello studio delle *Comunicazioni Elettriche* sono le *trasformazioni lineari*. Ciò nasce dal fatto che la maggior parte dei dispositivi che trovano impiego nei sistemi di trasmissione sono lineari per loro natura, oppure possono venire approssimati mediante trasformazioni lineari. Spesso si cerca di evitare l'uso di dispositivi aventi comportamenti non lineari: un motivo può essere ad esempio che non si desidera che compaiano frequenze *spurie*, cioè frequenze diverse da quelle del segnale originario, come nell'Esempio 4.3. Un altro aspetto che rende interessanti le trasformazioni lineari è la maggiore facilità con cui possiamo studiarle rispetto alle trasformazioni non lineari, come vedremo nel seguito.

Non si deve pensare tuttavia che i dispositivi non lineari siano sempre da evitare: il principio del duplicatore quadratico di frequenza visto nell'Esempio 4.3 può rivelarsi utilissimo per creare un segnale di frequenza doppia di quella del segnale disponibile. Del resto molti *oscillatori* (cioè generatori di segnali sinusoidali) sono fondati sull'utilizzazione accorta di dispositivi non lineari.

Vediamo innanzitutto di esaminare che cosa significa la *linearità* di una trasformazione. Si tratta di una cosa semplice anche se un po' lunga da enunciare: *una trasformazione è lineare se per ogni coppia $x_1(t)$, $x_2(t)$ di segnali di ingresso aventi per corrispondenti segnali di uscita $y_1(t)$ e $y_2(t)$ e per ogni coppia α_1 , α_2 di costanti complesse, al segnale d'ingresso $\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)$ corrisponde il segnale d'uscita $\alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t)$* . Questa proprietà di linearità equivale a quello che in Elettrotecnica viene chiamato il *principio di sovrapposizione degli effetti*: se $x_1(t)$ ha come effetto $y_1(t)$ e $x_2(t)$ ha come effetto $y_2(t)$, allora $\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)$ ha come effetto $\alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t)$.

Dobbiamo ora vedere come la linearità si traduca nella relazione ingresso–uscita della trasformazione. Partiamo, come al solito, dal caso più semplice di trasformazioni in cui sia il segnale d'ingresso sia il segnale d'uscita sono continui nel tempo. Si potrebbe provare che una trasformazione di questo tipo è lineare se la relazione ingresso–uscita ϕ che appare nella (4.1) ha la forma

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t, \tau) x(\tau) d\tau. \quad (4.3)$$

La funzione di due variabili $h(t, \tau)$ si dice il *nucleo* della trasformazione lineare. Il segnale di uscita nell'istante t si ottiene considerando il segnale d'ingresso $x(\tau)$ in tutti gli istanti, moltiplicandolo per la funzione $h(t, \tau)$ e successivamente integrando

rispetto a τ ; è evidente che $y(t)$ può dipendere dai valori che il segnale d'ingresso assume sia prima sia dopo l'istante t . Forse il lettore sarà deluso vedendo apparire un integrale dopo che gli si era promessa una maggiore facilità di studio per le trasformazioni lineari. Si vedrà però che le applicazioni più importanti sono realmente molto semplici. La trasformazione lineare (4.3) è rappresentata schematicamente in Figura 4.3.

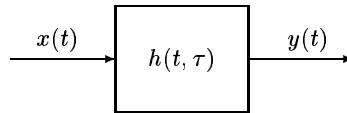


Figura 4.3 Rappresentazione di una trasformazione lineare.

Esercizio 4.2 Dimostrare che la trasformazione (4.3) è lineare.

Esempio 4.4 L'amplificatore ideale dell'Esempio 4.2 è, oltre che una trasformazione istantanea, anche una trasformazione lineare. Possiamo vedere ciò in modo immediato, verificando che esso soddisfa la condizione di linearità. Ma possiamo anche vedere che si tratta di un caso della trasformazione (4.3) per una scelta particolare del nucleo $h(t, \tau)$. Infatti, se nella (4.3) poniamo $h(t, \tau) = A\delta(t - \tau)$, applicando la proprietà rivelatrice dell'impulso otteniamo

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} A\delta(t - \tau)x(\tau)d\tau = Ax(t).$$

È evidente che si tratta dell'unico caso di trasformazione che è contemporaneamente istantanea e lineare.

Le trasformazioni lineari godono di proprietà rilevanti. Ad esempio se poniamo in cascata due trasformazioni lineari, in modo che il segnale d'uscita della prima sia anche il segnale d'ingresso della seconda, come in Figura 4.4, la trasformazione risultante è ancora lineare. Possiamo controllare questo fatto molto semplicemente, verificando che è soddisfatto il principio di sovrapposizione degli effetti.

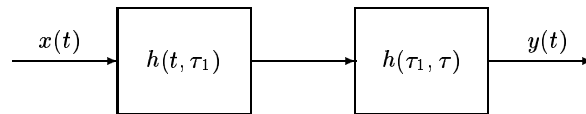


Figura 4.4 Collegamento in cascata di due trasformazioni lineari.

Vediamo ora il significato del nucleo $h(t, \tau)$ relativo alla trasformazione lineare (4.3). Se noi applichiamo all'ingresso della trasformazione un impulso ideale centrato nell'istante τ_0 , cioè poniamo $x(t) = \delta(t - \tau_0)$, otteniamo

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t, \tau)\delta(\tau - \tau_0)d\tau = h(t, \tau_0).$$

Perciò $h(t, \tau_0)$ rappresenta la *risposta* della trasformazione all'applicazione all'ingresso di un impulso ideale centrato nell'istante τ_0 . Questo risultato può essere utile per determinare il nucleo di una trasformazione.

Esempio 4.5 Consideriamo la trasformazione avente relazione ingresso–uscita

$$y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau.$$

Possiamo facilmente verificare che la trasformazione è lineare, in quanto soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti. Se vogliamo ricavare il nucleo della trasformazione, poniamo $x(t) = \delta(t - \tau_0)$ e troviamo

$$h(t, \tau_0) = \int_{-\infty}^t \delta(\tau - \tau_0) d\tau = \begin{cases} 1 & \text{se } \tau_0 < t \\ 0 & \text{se } \tau_0 > t. \end{cases}$$

Infatti l'integrale dà l'area unitaria dell'impulso solo se l'insieme di integrazione si estende oltre il punto di applicazione dell'impulso stesso.

Il concetto di trasformazione lineare può anche applicarsi a segnali discreti nel tempo, adattando opportunamente il principio di sovrapposizione degli effetti. In questo caso, come ci si può aspettare, la trasformazione corrispondente della trasformazione (4.3) diviene

$$y(nT) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} T h(nT, mT) x(mT). \quad (4.4)$$

Nella Sezione 4.5 troveremo anche esempi di trasformazioni lineari con segnale d'ingresso a tempo continuo e segnale d'uscita a tempo discreto e viceversa.

Esercizio 4.3 Dimostrare che il nucleo $h(nT, m_0T)$ della trasformazione lineare (4.4) è il segnale d'uscita corrispondente all'applicazione all'ingresso di un impulso ideale centrato nell'istante m_0T .

4.3 Filtri

Una classe particolarmente diffusa, e anche facile da studiare, di trasformazioni lineari è costituita dai *filtri*. Ciò giustifica il fatto che ai filtri sia dedicato uno studio particolare e una peculiare terminologia, che saranno oggetto di questa sezione.

4.3.1 Definizione

Una trasformazione lineare fra segnali continui nel tempo si dice un *filtro* se il suo nucleo dipende solo dalla differenza delle sue due variabili, cioè se ha la forma

$h(t, \tau) = g(t - \tau)$. In altre parole la trasformazione (4.3) è un filtro se può essere scritta come segue

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau)x(\tau)d\tau. \quad (4.5)$$

La funzione $g(t)$ prende il nome di *risposta impulsiva* del filtro. La ragione di tale nome è presto detta: se noi applichiamo all'ingresso del filtro l'impulso ideale $x(t) = \delta(t)$, otteniamo

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau)\delta(\tau)d\tau = g(t), \quad (4.6)$$

dove abbiamo utilizzato la proprietà rivelatrice dell'impulso. Possiamo concludere che *la risposta impulsiva è il segnale d'uscita che si ha applicando come segnale d'ingresso un impulso ideale centrato nell'origine*. Un filtro è rappresentato come in Figura 4.5, con la risposta impulsiva scritta nel blocco che rappresenta la trasformazione.

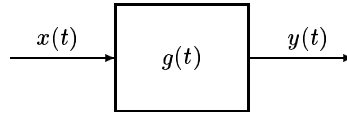


Figura 4.5 Rappresentazione di un filtro.

Dalla relazione (4.5) possiamo anche dire che il segnale di uscita di un filtro è il prodotto di convoluzione del segnale d'ingresso e della risposta impulsiva: l'importanza della convoluzione nello studio dei segnali è proprio legata a questo fatto.

Una caratteristica fondamentale dei filtri è la loro *invarianza nel tempo*. Per capire questo concetto applichiamo all'ingresso del filtro un impulso ideale centrato nell'istante t_0 , cioè $x(t) = \delta(t - t_0)$; otteniamo in tal caso in luogo della (4.6)

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau)\delta(\tau - t_0)d\tau = g(t - t_0).$$

Ciò significa che, sollecitando il filtro con l'impulso ideale centrato in t_0 , otteniamo la stessa risposta $g(t)$ traslata di un tempo t_0 , come è illustrato in Figura 4.6. La risposta impulsiva $g(t)$ della figura possiede la particolarità rilevante di essere nulla per $t < 0$: ciò significa che il filtro risponde all'impulso dopo che è stato applicato l'impulso stesso. I filtri che godono di questa proprietà di dicono *causali*. La *causalità* è una proprietà che è posseduta dai filtri fisicamente realizzabili; questo è ragionevole se si interpreta come causa il segnale d'ingresso e come effetto il segnale d'uscita. In altri casi, ad esempio se si elabora un segnale al calcolatore non in tempo reale, possiamo anche pensare a filtri *anticipatori* aventi cioè una risposta impulsiva non nulla per $t < 0$.

Domanda 4.3 In che unità si misura la risposta impulsiva di un filtro?

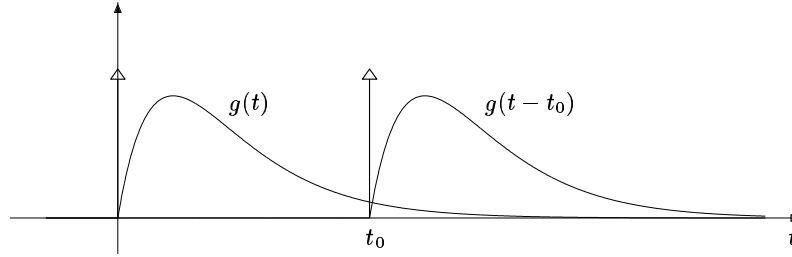


Figura 4.6 *Illustrazione dell'invarianza nel tempo.*

Esempio 4.6 Consideriamo la trasformazione lineare con relazione ingresso–uscita

$$y(t) = \int_{t-T}^t x(\tau) d\tau.$$

Si tratta di una trasformazione che integra il segnale d'ingresso nell'intervallo $[t - T, t]$ e fornisce il risultato nell'istante t . Determiniamo il suo nucleo $h(t, \tau_0)$ ponendo $x(t) = \delta(t - \tau_0)$: otteniamo

$$h(t, \tau_0) = \int_{t-T}^t \delta(\tau - \tau_0) d\tau = \begin{cases} 1 & \text{se } t - T < \tau_0 < t \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Poichè la condizione che definisce il nucleo si può scrivere nella forma $0 < t - \tau_0 < T$, vediamo che il nucleo dipende solo dalla differenza $t - \tau_0$. Abbiamo allora che la trasformazione lineare è un filtro, di cui possiamo ottenere la risposta impulsiva ponendo $x(t) = \delta(t)$:

$$g(t) = \int_{t-T}^t \delta(\tau) d\tau = \begin{cases} 1 & \text{se } 0 < t < T \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

In altri termini troviamo che

$$g(t) = \text{rect}\left(\frac{t - T/2}{T}\right).$$

Poichè la risposta impulsiva è nulla per $t < 0$ il filtro è causale.

Esercizio 4.4 Chiamiamo *reale* un filtro se, applicando ad esso un segnale d'ingresso reale qualsiasi, il segnale d'uscita risulta reale. Dimostrare che un filtro è reale se e solo se la sua risposta impulsiva è una funzione reale.

Concludiamo questo paragrafo ricordando l'esistenza e l'importanza dei *filtri a tempo discreto*. Si tratta di filtri che hanno segnali discreti nel tempo come segnali d'ingresso e d'uscita e la cui relazione ingresso–uscita ha la forma

$$y(nT) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} T g(nT - mT) x(mT). \quad (4.7)$$

Si può notare l'analogia che esiste tra questa relazione e la (4.5). I filtri discreti sono importantissimi nell'*elaborazione numerica dei segnali*, cioè nel trattamento dei segnali per mezzo di elaboratori elettronici. È questo un settore di grande interesse per varie discipline e anche per le *Comunicazioni Elettriche*. Molte delle considerazioni che seguono, in particolare il concetto di funzione di trasferimento, possono essere applicate anche a questi filtri. Purtroppo, per ragioni di spazio, non possiamo approfondire l'argomento. Il lettore che fosse interessato ad una trattazione dettagliata sui filtri a tempo discreto può trovare un riferimento bibliografico adeguato alla fine del capitolo.

Esempio 4.7 Consideriamo il filtro a tempo discreto con risposta impulsiva

$$g(nT) = \begin{cases} \frac{1}{NT} & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & \text{altrove.} \end{cases}$$

Sostituendo questa espressione nella (4.7) troviamo che il segnale in uscita al filtro risulta

$$y(nT) = \frac{1}{N} \sum_{m=n-N+1}^n x(mT)$$

cioè $y(nT)$ è la media degli ultimi N valori del segnale di ingresso fino all'istante nT . Si noti che, essendo $g(nT)$ nulla per tempi negativi, si tratta di un filtro causale. Inoltre, poiché la risposta impulsiva di questo filtro è non nulla solamente in un numero finito di istanti, il filtro viene detto *a risposta impulsiva finita* o FIR (dall'inglese *Finite Impulse Response*).

Si osservi l'analogia della risposta impulsiva e della relazione ingresso-uscita di questo esempio con quelle trovate nell'Esempio 4.6.

Esempio 4.8 Consideriamo ora il filtro a tempo discreto con risposta impulsiva

$$g(nT) = \frac{b}{T} a^n 1(n) = \begin{cases} \frac{b}{T} a^n & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

dove a e b sono delle costanti e $|a| < 1$. Essendo $g(nT)$ nulla per tempi negativi, anche questo filtro è causale. In questo caso però la risposta impulsiva è non nulla in un numero infinito di istanti, e perciò questo tipo di filtri viene detto *a risposta impulsiva infinita* o IIR (dall'inglese *Infinite Impulse Response*).

Dalla (4.7) si ottiene per il segnale in uscita

$$y(nT) = b \sum_{m=-\infty}^n a^{n-m} x(mT) = bx(nT) + b \sum_{m=-\infty}^{n-1} a^{n-m} x(mT)$$

dove nell'ultimo passaggio abbiamo messo in evidenza l'ultimo termine della sommatoria. Si nota quindi che il segnale $y(nT)$ può essere espresso nella forma

$$y(nT) = ay((n-1)T) + bx(nT) \quad (4.8)$$

in cui il segnale di uscita all'istante nT è ottenuto a partire dal segnale di ingresso all'istante nT e dal segnale di uscita stesso all'istante $(n-1)T$. Proprio per il fatto che il segnale di uscita è espresso in termini di se stesso, si dice che la rappresentazione ingresso-uscita (4.8) è di tipo *ricorsivo*.

4.3.2 La funzione di trasferimento

L'uso delle trasformate di Fourier facilita lo studio dei filtri. In particolare, alla relazione ingresso–uscita nel dominio del tempo data dalla convoluzione (4.5) corrisponde una relazione decisamente più semplice nel dominio della frequenza: precisamente troviamo che *la trasformata di Fourier del segnale di uscita è uguale al prodotto della trasformata di Fourier del segnale d'ingresso per la trasformata di Fourier della risposta impulsiva*. Del resto possiamo dimostrare questo risultato in modo immediato: infatti, eseguendo la trasformata di Fourier di entrambi i membri della (4.5) e ricordando la regola della convoluzione, otteniamo

$$Y(f) = G(f)X(f), \quad (4.9)$$

dove $G(f)$ è la trasformata di Fourier della risposta impulsiva $g(t)$.

La funzione $G(f)$ è detta la *funzione di trasferimento* o anche *risposta in frequenza* del filtro. Essa ci consente di caratterizzare il filtro proprio come la risposta impulsiva: un altro modo di rappresentare un filtro è quindi quello di Figura 4.7, in cui all'interno del blocco è scritta la funzione di trasferimento.

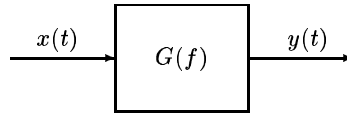


Figura 4.7 Rappresentazione di un filtro mediante la sua funzione di trasferimento.

Domanda 4.4 Qual è la funzione di trasferimento del filtro avente relazione ingresso uscita $y(t) = x(t)$? E qual è la sua risposta impulsiva? Di quale dispositivo può essere modello tale filtro?

Domanda 4.5 Dimostrare che la funzione di trasferimento di un filtro reale possiede simmetria hermitiana.

Esempio 4.9 Si consideri un filtro la cui funzione di trasferimento sia $G(f) = e^{-i2\pi fT}$. Notiamo che si tratta della costante unitaria, trasformata di Fourier di $\delta(t)$, moltiplicata per l'esponenziale complesso $e^{-i2\pi fT}$. Applicando la regola del ritardo troviamo $g(t) = \delta(t - T)$, da cui abbiamo subito che la relazione ingresso–uscita è $y(t) = x(t - T)$. Si capisce allora che il filtro in oggetto è un dispositivo che ritarda il segnale d'ingresso di un tempo T . Questo dispositivo viene detto *elemento di ritardo*: fisicamente, esso può essere realizzato mediante un tratto di cavo elettrico di opportuna lunghezza, come si vedrà nel Capitolo 8.

Possiamo ora trovare un'interpretazione fisica della funzione di trasferimento; questo ci aiuterà anche a capire il significato delle trasformate di Fourier, come avevamo promesso nel capitolo precedente. Supponiamo di avere un filtro avente funzione

di trasferimento $G(f)$ e di applicare ad esso il segnale d'ingresso esponenziale complesso $x(t) = e^{i2\pi f_0 t}$, di frequenza f_0 . Ricaviamo allora il corrispondente segnale d'uscita: dalla (4.5) otteniamo, dopo un cambio di variabile,

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} g(t - \tau) e^{i2\pi f_0 \tau} d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} g(t') e^{-i2\pi f_0 (t' - t)} dt' = G(f_0) e^{i2\pi f_0 t}.$$

Vediamo allora che all'uscita ritroviamo il segnale esponenziale d'ingresso moltiplicato per la funzione di trasferimento calcolata alla frequenza f_0 del segnale. Perciò la funzione di trasferimento dà, frequenza per frequenza, il fattore per cui viene moltiplicato un segnale esponenziale complesso.

Esempio 4.10 Per chiarire meglio il concetto espresso sopra, che ha forse un sapore troppo matematico, consideriamo un segnale sinusoidale $x(t) = \cos(2\pi f_0 t + \phi)$ applicato all'ingresso di un filtro reale con funzione di trasferimento $G(f)$. Utilizzando una delle formule di Eulero possiamo scrivere

$$x(t) = \frac{1}{2} \left(e^{i(2\pi f_0 t + \phi)} + e^{-i(2\pi f_0 t + \phi)} \right) = \frac{1}{2} e^{i\phi} e^{i2\pi f_0 t} + \frac{1}{2} e^{-i\phi} e^{-i2\pi f_0 t}.$$

Ma un filtro, come ogni trasformazione lineare, soddisfa il principio di sovrapposizione degli effetti, per cui troviamo che il segnale d'uscita è una combinazione lineare delle risposte ai due segnali esponenziali:

$$y(t) = \frac{1}{2} e^{i\phi} e^{i2\pi f_0 t} G(f_0) + \frac{1}{2} e^{-i\phi} e^{-i2\pi f_0 t} G(-f_0).$$

Sappiamo inoltre che un filtro reale ha funzione di trasferimento a simmetria hermitiana, di modo che

$$|G(-f_0)| = |G(f_0)| \quad \arg G(-f_0) = -\arg G(f_0);$$

introducendo queste relazioni nella formula precedente troviamo

$$y(t) = |G(f_0)| \cos(2\pi f_0 t + \phi + \arg G(f_0)).$$

Si conclude che un segnale sinusoidale di frequenza f_0 , passando attraverso il filtro, viene moltiplicato in ampiezza per $|G(f_0)|$ e sfasato di un angolo $\arg G(f_0)$. Se $|G(f_0)| > 1$ il filtro amplifica il segnale, se $|G(f_0)| < 1$ lo attenua.

Esercizio 4.5 Si consideri un filtro con risposta impulsiva

$$h(t) = A e^{-Ft} 1(t)$$

dove A ed F sono costanti positive. Dire per quali frequenze il filtro amplifica il segnale e per quali lo attenua.

Esercizio 4.6 Calcolare la risposta in frequenza dei filtri a tempo discreto degli esempi 4.7 e 4.8.

4.3.3 Filtri ideali

Un *filtro ideale* è un filtro avente funzione di trasferimento $G(f)$ uguale a 1 in una certa gamma dell'asse delle frequenze e uguale a 0 al di fuori di tale gamma. Per quanto abbiamo visto nel paragrafo precedente, questo filtro ha la proprietà di lasciar passare inalterati i segnali esponenziali complessi con frequenze comprese nella gamma in cui la funzione di trasferimento vale 1 e di bloccare quelli con frequenze comprese nella gamma in cui vale 0. Perciò la gamma di frequenze in cui $G(f) = 1$ si dice la *banda passante* del filtro e il resto dell'asse delle frequenze si dice la sua *banda oscura*.

Un caso tipico di filtro ideale è il *filtro passa-basso ideale* avente funzione di trasferimento

$$G(f) = \text{rect}(f/B)$$

e risposta impulsiva

$$g(t) = B \text{sinc}(Bt)$$

rappresentate in Figura 4.8. Si tratta di un filtro avente banda B , che lascia passare inalterati i segnali esponenziali complessi di bassa frequenza (di frequenza minore in modulo di $B/2$) e blocca quelli con frequenza avente modulo maggiore di $B/2$. Si noti che la risposta impulsiva è anticipatoria: ciò significa che questo filtro non è fisicamente realizzabile: di qui l'appellativo "ideale riservato a questi filtri e agli altri filtri simili. D'altra parte, come si può vedere nell'esempio successivo, esistono filtri realizzabili che approssimano quanto si vuole il filtro passa-basso ideale.

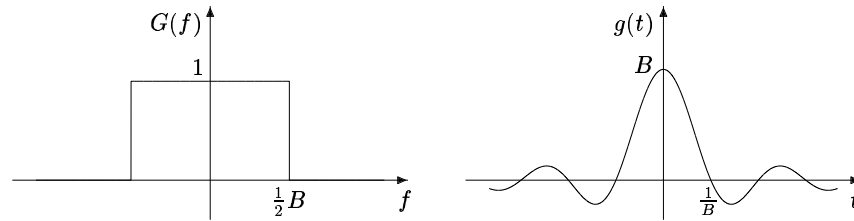


Figura 4.8 Funzione di trasferimento e risposta impulsiva del filtro passa-basso ideale.

Esempio 4.11 Esistono filtri, detti *filtri di Butterworth*, che hanno funzione di trasferimento con modulo

$$|G(f)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (2f/B)^{2n}}}$$

per ogni valore intero positivo di n e che sono realizzabili mediante circuiti elettrici contenenti solo induttanze e condensatori oppure mediante amplificatori operazionali, resistenze e condensatori. Si noti che, per ogni n , si ha $|G(0)| = 1$ e $\lim_{f \rightarrow \infty} |G(f)| = 0$, mentre $|G(\pm B/2)| = 1/\sqrt{2}$. Si può verificare che, al crescere di n , $|G(f)|$ approssima sempre più la funzione di trasferimento del filtro passa-basso ideale di banda B , come mostrato in Figura 4.9.

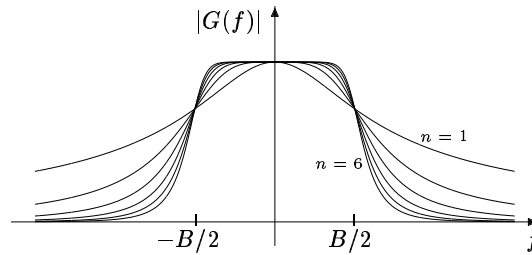


Figura 4.9 Modulo della funzione di trasferimento dei filtri di Butterworth.

Esempio 4.12 Si consideri il circuito elettrico di Figura 4.10a. Come sappiamo dall'*Elettrotecnica*, si tratta di una rete lineare e tempo invariante, quindi di un filtro. Per trovare la funzione di trasferimento di questo filtro, occorre trovare il rapporto fra la trasformata di Fourier della tensione di uscita $v_u(t)$ e la trasformata di Fourier di quella di ingresso $v_i(t)$. Come visto nell'Esempio 3.8 del Capitolo 3, per calcolare la relazione fra queste trasformate si può utilizzare il calcolo simbolico dell'*Elettrotecnica*. Si ha allora

$$V_u(f) = V_i(f) \frac{\frac{1}{i2\pi fC}}{R + \frac{1}{i2\pi fC}} = V_i(f) \frac{1}{1 + i2\pi fRC}$$

e quindi la funzione di trasferimento $G(f)$ del filtro vale

$$G(f) = \frac{1}{1 + i2\pi fRC}.$$

Si tratta di un filtro passa-basso e in particolare di un filtro di Butterworth di ordine $n = 1$.

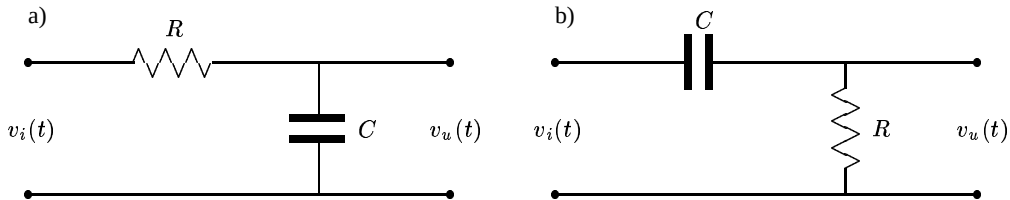


Figura 4.10 Filtri RC di tipo passa-basso e passa-alto.

Un altro caso di filtro ideale è dato dai *filtri passa-alto ideali* che lasciano passare inalterati i segnali al di sopra di una certa frequenza.

Esempio 4.13 In maniera analoga a quanto visto nell'Esempio 4.12 si può vedere che il circuito di Figura 4.10b realizza un filtro passa-alto con funzione di trasferimento

$$G(f) = \frac{i2\pi fRC}{1 + i2\pi fRC}.$$

Ci sono poi i *filtri passa-banda ideali* che lasciano passare i segnali di frequenza compresa in una gamma di banda B intorno a una frequenza centrale f_0 . In Figura 4.11a è illustrata la funzione di trasferimento di un filtro passa-banda ideale; si

noti che quest'ultimo ha funzione di trasferimento asimmetrica e quindi non può essere un filtro reale. La sua versione reale è il filtro avente funzione di trasferimento illustrata in Figura 4.11b.

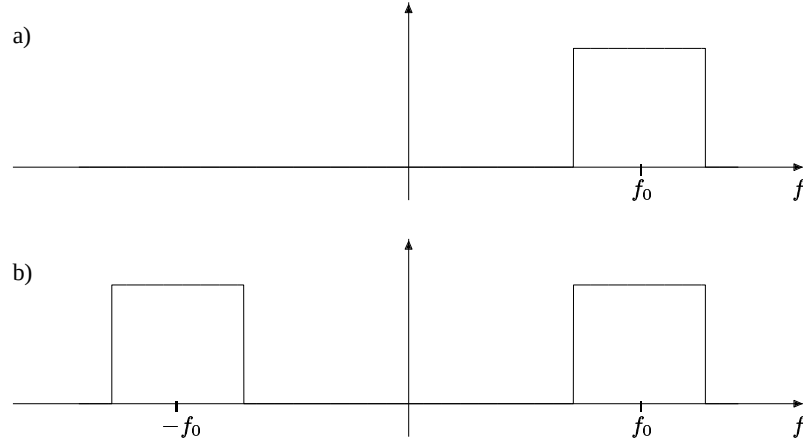


Figura 4.11 Funzioni di trasferimento di un filtro passa-banda ideale (a) e della sua versione simmetrica (b).

Domanda 4.6 Scrivere la funzione di trasferimento di un filtro passa-alto ideale usando la funzione rect .

Esercizio 4.7 Calcolare la risposta impulsiva del filtro passa-banda ideale simmetrico di Figura 4.11b.

Il concetto di filtro ideale che abbiamo ora introdotto ci consente di comprendere il significato fisico della trasformata di Fourier di un segnale. Supponiamo infatti di avere un segnale $x(t)$, avente trasformata di Fourier $X(f)$ e di applicarlo all'ingresso di un filtro passa-banda ideale avente una piccola banda Δf intorno alla frequenza f_0 . Il filtro passa-banda ha funzione di trasferimento $H(f) = \text{rect}((f - f_0)/\Delta f)$. Allora il segnale d'uscita $y(t)$ ha trasformata di Fourier

$$Y(f) = X(f)H(f) = \begin{cases} X(f) & f_0 - \Delta f/2 \leq f \leq f_0 + \Delta f/2 \\ 0 & \text{altrove.} \end{cases}$$

La cosa è illustrata in Figura 4.12. Se ora calcoliamo l'energia del segnale d'uscita, usando il teorema di Parseval, troviamo

$$E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |y(t)|^2 dt = \int_{-\infty}^{\infty} |Y(f)|^2 df = \int_{f_0 - \Delta f/2}^{f_0 + \Delta f/2} |X(f)|^2 df \approx |X(f_0)|^2 \Delta f$$

e questa è l'energia di $x(t)$ che ha “attraversato” il filtro passa-banda. Possiamo interpretare questo risultato nel modo seguente: il quadrato del modulo della trasformata di Fourier $X(f)$ a una certa frequenza f_0 dà conto del contenuto di energia del

segnale intorno a quella frequenza. La trasformata di Fourier, che nel corso del Capitolo 3 avevamo considerato come un semplice formalismo matematico, ha ora un suo significato fisico.

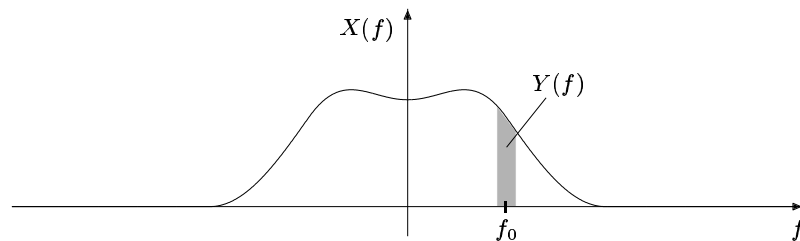


Figura 4.12 Per l'interpretazione della trasformata di Fourier.

4.4 Modulazione d'ampiezza

In questa sezione riprendiamo alcuni dei concetti della Teoria dei Segnali che abbiamo introdotto, per vedere come essi possano essere utilmente applicati allo studio di problemi concreti di grande importanza nel settore delle *Comunicazioni Elettriche*. Si tratta del problema della *modulazione* e del problema ad esso associato della *multiplazione nel dominio della frequenza*.

4.4.1 La modulazione

Prima di considerare la *modulazione di ampiezza* che sarà l'oggetto principale di questa sezione, diciamo qualcosa sul problema classico della *modulazione analogica*. Come si è visto nel Capitolo 1, il termine “analogico” si riferisce a operazioni effettuate direttamente su segnali a tempo continuo. In contrapposizione alla modulazione analogica esistono varie tecniche di modulazione *numerica*, di cui vedremo qualche esempio nel Capitolo 9.

L'esigenza della modulazione nasce dal fatto che molti dei segnali che vengono trasmessi a distanza occupano una gamma di frequenze relativamente bassa intorno alla frequenza nulla: si tratta, come si suol dire, di segnali in *banda base*. In contrasto con questo fatto, alcuni mezzi trasmissivi non sono in grado di trasmettere segnali a basse frequenze, rendendo impossibile una trasmissione diretta, oppure hanno una banda trasmissiva molto maggiore di quella del segnale da trasmettere, risultando quindi sovradimensionati rispetto ad esso.

Esempio 4.14 L'orecchio umano è in grado di percepire voce e suoni fino a una frequenza massima di circa 15 kHz. Pertanto i segnali elettrici che interessano sorgenti e destinatari nella diffusione radiofonica sono tipicamente segnali in banda base: per intenderci, si tratta dei segnali generati in trasmissione dai microfoni della stazione radioemittente e applicati in

ricezione ad altoparlanti o cuffie. D'altra parte il mezzo trasmissivo, costituito dallo spazio compreso fra l'antenna dell'emittente radio (o di un suo ripetitore) e l'apparecchio ricevente, non è in grado di convogliare segnali con frequenze così basse: infatti le frequenze a cui si trasmette in modo efficace nella radiodiffusione stanno nella gamma fra 100 kHz e 150 MHz. Si pone allora il problema di convertire in qualche modo il segnale in banda base in un segnale ad alta frequenza, adatto ad essere trasmesso: il problema può essere risolto mediante tecniche di modulazione.

Esempio 4.15 Un altro caso tipico è costituito dal segnale telefonico, che è un segnale vocale da cui non si richiedono requisiti di alta fedeltà. In effetti, per garantire una sufficiente intelligibilità, in telefonia ci si limita a trasmettere le sole componenti del segnale vocale da 300 Hz fino a 3,4 kHz. Il mezzo trasmissivo più semplice e meno costoso impiegato nella tradizionale trasmissione telefonica in area urbana è la *coppia bifilare* (o doppiino telefonico). Poiché il doppiino telefonico su distanze ordinarie è in realtà in grado di trasmettere segnali in banda base fino a centinaia di kHz, esso è chiaramente sovradimensionato rispetto alle esigenze di una singola conversazione telefonica. Come vedremo, questo spreco può essere evitato mediante le tecniche di modulazione in frequenza, che richiedono come operazione preliminare la modulazione dei segnali fonici.

L'idea di base della modulazione è quella di modificare, mediante il segnale da trasmettere, che chiameremo in questo caso segnale *modulante* o segnale di informazione, le caratteristiche di un segnale sinusoidale, detto segnale *portante*, avente frequenza f_0 adatta alla trasmissione. In seguito a questa operazione possiamo aspettarci che il segnale modulato risultante abbia banda centrata intorno alla frequenza f_0 e possa quindi essere trasmesso nella gamma di frequenze desiderata.

Il segnale portante sia

$$p(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi).$$

Come si può vedere, le caratteristiche di tale segnale sono la sua *ampiezza* A , la sua *frequenza* f_0 , la sua *fase* ϕ . A seconda della grandezza su cui influisce il segnale modulante, si parla di *modulazione d'ampiezza*, di *modulazione di frequenza*, di *modulazione di fase*. Nel seguente esempio accenneremo brevemente alle modulazioni di fase e di frequenza (dette genericamente modulazioni di argomento), dopo di che tratteremo in maniera più sistematica la modulazione d'ampiezza nel successivo paragrafo.

Esempio 4.16 Nella modulazione di fase, alla fase costante ϕ della portante viene sostituita la fase modulata

$$\phi_m(t) = K_1 m(t)$$

dove $m(t)$ è il segnale modulante da trasmettere e K_1 è una costante di proporzionalità. Nella modulazione di frequenza si pone invece

$$\phi_m(t) = K_2 \int_{t_0}^t m(\tau) d\tau,$$

dove t_0 è l'istante iniziale da cui inizia la modulazione. Si parla di modulazione di frequenza perchè la frequenza istantanea della portante modulata risulta $f(t) = f_0 + \frac{1}{2\pi} \frac{d\phi_m(t)}{dt} = f_0 + K'_2 m(t)$, con $K'_2 = K_2/2\pi$. Il segnale modulato risulta in entrambi i casi

$$s(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi_m(t))$$

e si parla in generale di modulazione di argomento, in quanto il segnale modulante viene utilizzato per modificare l'argomento del segnale sinusoidale portante.

4.4.2 La modulazione d'ampiezza

Nella *modulazione d'ampiezza* il segnale modulante agisce sull'ampiezza del segnale portante. Precisamente il segnale modulato è dato da

$$y(t) = x(t) \cos 2\pi f_0 t \quad (4.10)$$

dove $x(t)$ rappresenta il segnale modulante, f_0 è la *frequenza della portante* e la fase della portante è supposta nulla per semplicità. Si osservi che il segnale modulato è un segnale sinusoidale la cui ampiezza varia nel tempo secondo il segnale modulato, come in Figura 4.13. Notare infine che la (4.10) è la relazione ingresso–uscita di una trasformazione lineare, ma *non* di un filtro in quanto non si tratta di una trasformazione invariante rispetto al tempo.

Il dispositivo avente relazione ingresso–uscita (4.10) si dice un *modulatore d'ampiezza*. Anzichè rappresentarlo con un unico blocco preferiamo darne la rappresentazione di Figura 4.14a: in essa il segnale modulante e il segnale portante sono rappresentati separati ed entranti in un *moltiplicatore* che ne esegue il prodotto. La portante proviene da un *oscillatore*, di frequenza f_0 , che fa parte del modulatore.

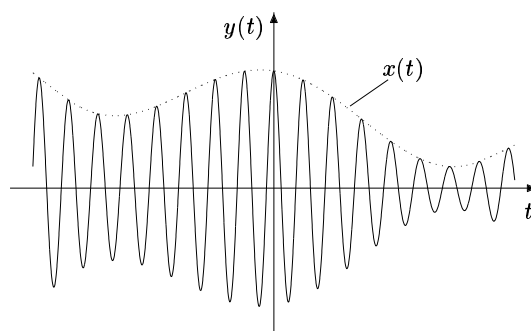


Figura 4.13 Segnale portante modulato in ampiezza.

Vediamo ora l'effetto della modulazione d'ampiezza nel dominio della frequenza. Il segnale (4.10) può essere riscritto nella forma

$$y(t) = \frac{1}{2}x(t)e^{i2\pi f_0 t} + \frac{1}{2}x(t)e^{-i2\pi f_0 t}.$$

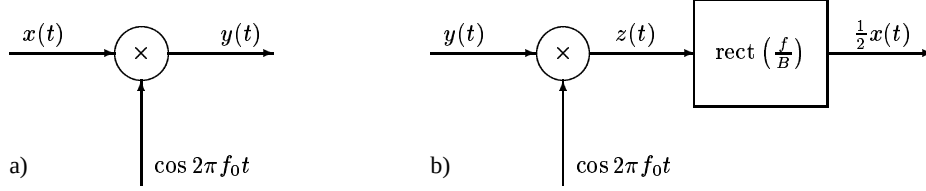


Figura 4.14 a) Schema del modulatore. b) Schema del demodulatore.

Nell'eseguire la trasformata di Fourier di entrambi i membri, ricordiamo le regole di linearità e di traslazione in frequenza. Si ottiene allora

$$Y(f) = \frac{1}{2}X(f - f_0) + \frac{1}{2}X(f + f_0). \quad (4.11)$$

La trasformata di Fourier $X(f)$ del segnale modulante è illustrata in Figura 4.15a, quella del segnale modulato $Y(f)$ in Figura 4.15b. Si vede che $X(f)$ è riprodotta fedelmente, traslata però intorno alla frequenza portante f_0 e alla sua opposta $-f_0$. Se il segnale $x(t)$ ha banda limitata B , il segnale $y(t)$ occupa una banda B sia intorno alla frequenza f_0 sia intorno alla frequenza $-f_0$.

Il risultato della modulazione d'ampiezza è quindi uno spostamento della trasformata del segnale modulante intorno alle frequenze $\pm f_0$, con f_0 frequenza della portante. In ricezione abbiamo bisogno di un dispositivo che esegua l'operazione inversa, in modo da restituirci il segnale originario $x(t)$. Supponiamo per semplicità che il mezzo trasmissivo sia *trasparente*, cioè che il segnale all'ingresso del ricevitore sia ancora $y(t)$. Questa è ovviamente una idealizzazione, perchè il segnale, attraversando il mezzo trasmissivo, verrà per lo meno attenuato: tuttavia possiamo pensare che prima del demodulatore vi sia un amplificatore che riporta il segnale ricevuto al livello originario. Del resto, è frequente usare ipotesi ideali per illustrare più chiaramente una certa tecnica e poi tener conto delle situazioni reali nelle applicazioni.

L'operazione inversa viene eseguita da un *demodulatore d'ampiezza*. Il segnale $y(t)$ viene preliminarmente moltiplicato per una replica del segnale portante generata da un oscillatore incluso nel demodulatore, come si può vedere in Figura 4.14b. Il segnale risultante $z(t)$ ha trasformata di Fourier che si può ottenere da quella di $y(t)$ esattamente nello stesso modo in cui si è ottenuta $Y(f)$ da $X(f)$. Si ricava cioè

$$Z(f) = \frac{1}{2}Y(f - f_0) + \frac{1}{2}Y(f + f_0).$$

Sostituendo in questa la (4.11), si ottiene $Z(f)$ in termini di $X(f)$:

$$Z(f) = \frac{1}{2}X(f) + \frac{1}{4}X(f - 2f_0) + \frac{1}{4}X(f + 2f_0).$$

Come si può vedere otteniamo una replica di $X(f)$, sia pure dimezzata, in banda base e due repliche centrate intorno alle frequenze $2f_0$ e $-2f_0$ (vedi Figura 4.15c).

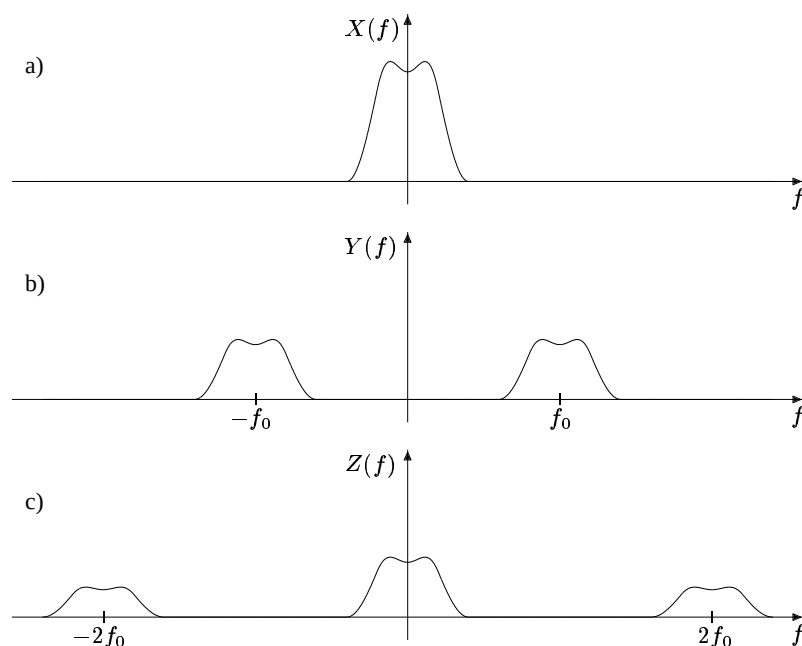


Figura 4.15 Trasformata di Fourier del segnale modulante (a), del segnale modulato (b), del segnale nel demodulatore (c).

Questo spiega la presenza nel demodulatore del filtro passa-basso ideale di banda B che elimina le componenti di segnale intorno a $2f_0$ e a $-2f_0$, restituendo all'uscita del demodulatore il segnale $x(t)/2$.

Un'obiezione che si può fare al modello presentato è la seguente. I due oscillatori, quello del modulatore e quello del demodulatore, possono facilmente avere la stessa frequenza (ad esempio nei sistemi radio la frequenza del ricevitore può essere variata fino ad essere *sintonizzata* su quella del trasmettitore); difficilmente invece i due oscillatori possono essere *sincronizzati* in modo da avere la medesima fase. Questo comporta un'attenuazione del segnale all'uscita del ricevitore che il lettore può calcolare facilmente, come proposto nell'esercizio seguente.

Esercizio 4.8 Si supponga che l'oscillatore del demodulatore di Figura 4.14b produca un segnale $\cos(2\pi f_0 t + \phi)$, sfasato di un angolo ϕ rispetto a quello della portante. Calcolare il segnale all'uscita del demodulatore.

Per ovviare all'inconveniente segnalato si può utilizzare la modulazione d'ampiezza *con portante attenuata*. Questa tecnica prevede che, assieme al segnale modulato, venga trasmessa anche la portante, eventualmente attenuata per non trasmettere potenza in quantità eccessiva. Possiamo ottenere ciò trasmettendo in luogo del segnale (4.10) il segnale

$$y(t) = [a + x(t)] \cos 2\pi f_0 t, \quad (4.12)$$

dove a è una costante opportuna. Essendo $y(t) = x(t) \cos 2\pi f_0 t + a \cos 2\pi f_0 t$, la trasformata di Fourier del segnale modulato diviene

$$Y(f) = \frac{1}{2}X(f - f_0) + \frac{1}{2}X(f + f_0) + \frac{a}{2}\delta(f - f_0) + \frac{a}{2}\delta(f + f_0),$$

di modo che il segnale trasmesso conserva traccia della portante. In ricezione, mediante un filtro passa-banda simmetrico a banda molto stretta, centrato intorno a f_0 , si estrae la portante $a \cos 2\pi f_0 t$, secondo lo schema di Figura 4.16. Questa, eventualmente amplificata, viene utilizzata per demodulare il segnale modulato.

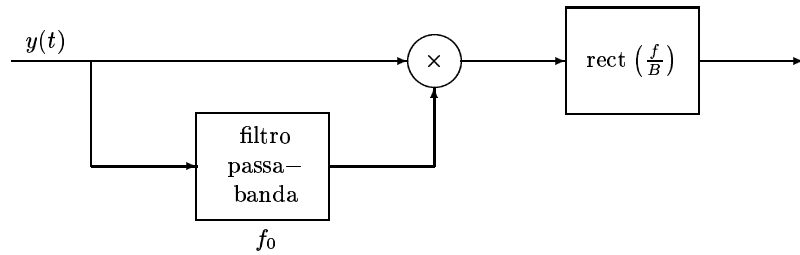


Figura 4.16 Schema di demodulatore per modulazione con portante attenuata.

Domanda 4.7 Disegnare lo schema a blocchi di un modulatore che dia il segnale modulato (4.12), usando anche un *sommatore*, cioè un circuito che somma due segnali.

I sistemi a modulazione d'ampiezza vengono anche detti sistemi a modulazione DSB (dall'inglese *Double Side Band*, ovvero a *banda laterale doppia*).

Un altro sistema di modulazione molto usato è quello a *banda laterale singola* detto anche SSB (dall'inglese *Single Side Band*). Lo schema del modulatore è illustrato in Figura 4.17: il segnale $x(t)$, dopo essere stato moltiplicato per la portante $\cos 2\pi f_0 t$ e prima di essere trasmesso, viene filtrato con un filtro passa-basso ideale di banda $B = 2f_0$. In Figura 4.18 è riportata la trasformata di Fourier del segnale d'uscita $y(t)$ del modulatore, che coincide con quella della formula (4.11) moltiplicata per la funzione di trasferimento del filtro. Se poniamo

$$X_+(f) = \begin{cases} X(f) & f > 0 \\ 0 & f < 0 \end{cases}$$

e

$$X_-(f) = \begin{cases} 0 & f > 0 \\ X(f) & f < 0 \end{cases}$$

risulta

$$Y(f) = \frac{1}{2}X_-(f - f_0) + \frac{1}{2}X_+(f + f_0).$$

Nel prossimo paragrafo l'utilità di aver introdotto questo tipo di modulazione diventerà chiara. È comunque evidente fin d'ora che, se la banda del segnale modulante

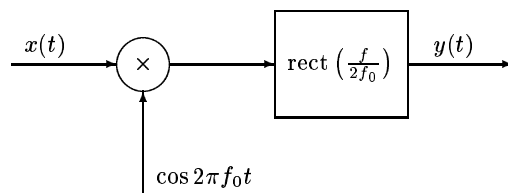


Figura 4.17 Schema di modulatore per modulazione a banda laterale singola.

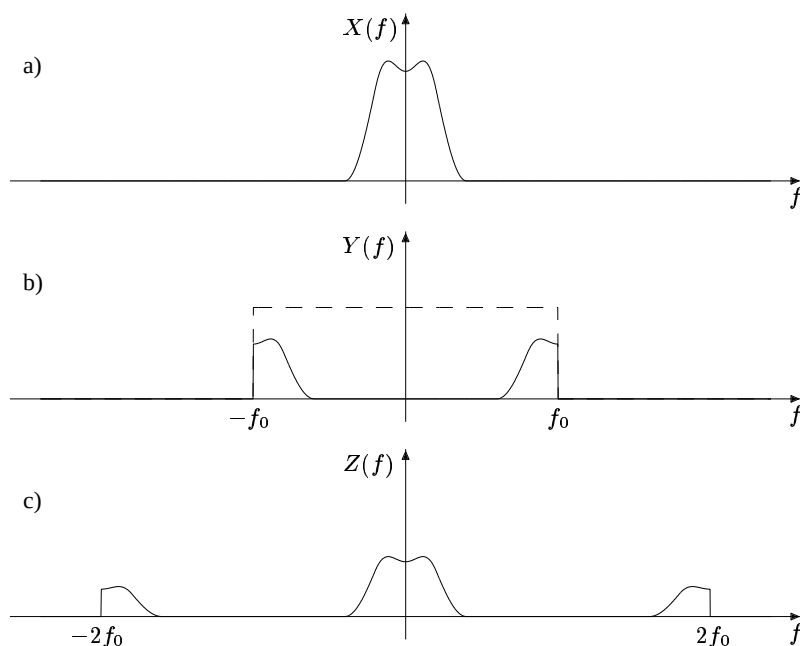


Figura 4.18 Trasformate di Fourier dei segnali in uno schema di modulazione a banda laterale singola.

è B , la gamma di frequenza occupata dal segnale modulato intorno a f_0 è soltanto $B/2$. Ciò si è ottenuto rinunciando a trasmettere una delle bande *laterali*.

Si potrebbe forse pensare che in tal modo il segnale originario sia irrimediabilmente danneggiato. Tuttavia, se il segnale modulato viene applicato al demodulatore di Figura 4.14b, dopo il moltiplicatore si ottiene un segnale $z(t)$ con trasformata di Fourier

$$Z(f) = \frac{1}{4}X_+(f) + \frac{1}{4}X_-(f) + \frac{1}{4}X_-(f - 2f_0) + \frac{1}{4}X_+(f + 2f_0).$$

Infine, dopo il filtro passa-basso ideale troviamo

$$Z(f) = \frac{1}{4}X_+(f) + \frac{1}{4}X_-(f) = \frac{1}{4}X(f).$$

Come si vede, il segnale originario è stato ricostruito esattamente: rispetto al sistema più semplice vi è soltanto una riduzione di un fattore due nel segnale ricevuto.

Esercizio 4.9 Lo schema di modulazione di Figura 4.17 prevede la trasmissione delle componenti del segnale modulato con frequenze interne all'intervallo $[-f_0, f_0]$ e viene indicato più precisamente come modulazione SSB_- . Illustrare come si potrebbe realizzare lo stesso obiettivo trasmettendo le sole componenti esterne alla gamma $[-f_0, f_0]$, ottenendo quella che viene chiamata modulazione SSB_+ .

4.4.3 La moltiplicazione a divisione di frequenza

Come è stato anticipato nel paragrafo precedente, la moltiplicazione a divisione di frequenza è una tecnica che consente di sfruttare in modo adeguato la gamma di frequenza di un mezzo trasmissivo. In effetti, chiamiamo *moltiplicazione* ogni tecnica che consente di trasmettere più segnali (detti appunto segnali *moltiplicati*) utilizzando un solo mezzo trasmissivo.

La *moltiplicazione a divisione di frequenza* può essere vista come una naturale estensione della modulazione. Per affrontare in modo semplice il problema, supponiamo di voler moltiplicare in frequenza due segnali $x_1(t)$ e $x_2(t)$. Supponiamo per semplicità che entrambi i segnali siano in banda base, con diverse larghezze di banda B_1 e B_2 . L'operazione preliminare è quella di modulare, ad esempio in ampiezza, i due segnali con due frequenze portanti distinte f_1 e f_2 , come in Figura 4.19a. Successivamente i due segnali modulati vengono sommati e viene trasmessa la loro somma $y(t)$. La trasformata di Fourier del segnale risultante $y(t)$ è illustrata in Figura 4.20, in cui ci limitiamo a riportare le sole frequenze positive. La trasformata di Fourier di $y(t)$ risulta

$$Y(f) = \frac{1}{2}X_1(f - f_1) + \frac{1}{2}X_1(f + f_1) + \frac{1}{2}X_2(f - f_2) + \frac{1}{2}X_2(f + f_2).$$

Il dispositivo che esegue l'operazione viene chiamato *moltiplicatore*.

Un unico segnale reca dunque l'informazione originariamente costituita dai due segnali $x_1(t)$ e $x_2(t)$. Si può facilmente capire che, più vicine sono le due frequenze portanti f_1 e f_2 , meglio sfruttata sarà la gamma di frequenza del mezzo. D'altra parte, se le portanti sono troppo vicine, le trasformate traslate dei segnali si sovrappongono e non sono poi separabili. Allora, nel caso di Figura 4.20 deve essere $f_2 - f_1 \geq (B_1 + B_2)/2$.

In ricezione, al *demoltiplicatore*, si potrebbero effettuare le operazioni inverse. Si potrebbe pensare di separare i segnali mediante due filtri passa-banda simmetrici, il primo centrato alla frequenza f_1 e con banda B_1 , il secondo centrato alla frequenza f_2 e con banda B_2 . In questo modo ritroveremmo i segnali modulati $y_1(t)$ e $y_2(t)$. Ciascuno dei due segnali potrebbe essere poi demodulato separatamente.

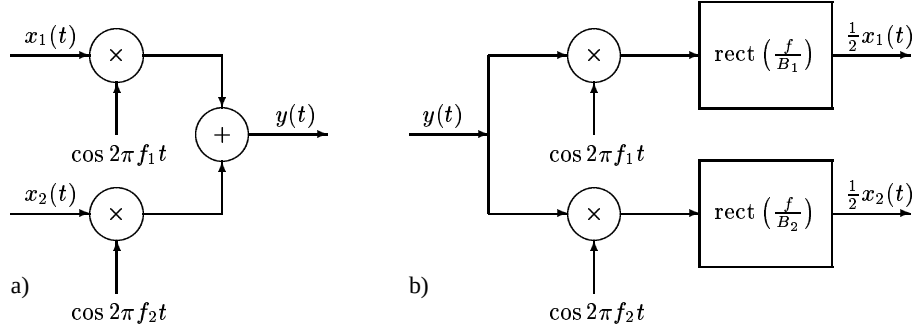


Figura 4.19 Schema di moltiplicatore e di demoltiplicatore.

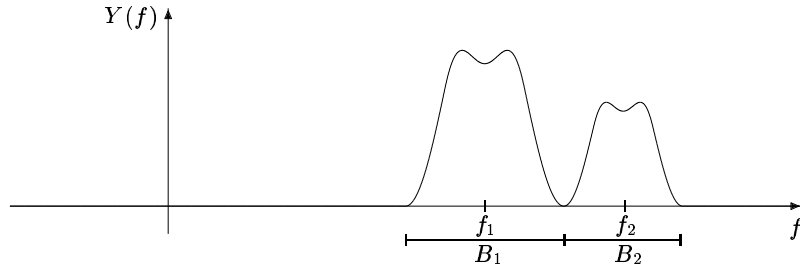


Figura 4.20 Trasformate di Fourier dei segnali in uno schema di moltiplicazione a divisione di frequenza.

In realtà il filtraggio in banda passante si rivela inutile. Se il segnale $y(t)$, come avviene in Figura 4.19b, viene direttamente moltiplicato per $\cos 2\pi f_1 t$ la parte in bassa frequenza del segnale risultante ha trasformata

$$Y(f) = \frac{1}{2}X_1(f) + \frac{1}{4}X_2(f - (f_2 - f_1)) + \frac{1}{4}X_2(f + (f_2 - f_1)).$$

Essa restituisce quindi una replica del segnale $x_1(t)$ e due repliche di $x_2(t)$ traslate alle frequenze $f_2 - f_1$ e $-(f_2 - f_1)$. Un filtro passa-basso di banda B_1 consente quindi di estrarre il segnale $x_1(t)$. Un analogo procedimento di moltiplicazione per $\cos 2\pi f_2 t$ e di filtraggio in banda base permette di ricavare $x_2(t)$.

Le considerazioni che abbiamo svolto si possono applicare alla moltiplicazione di un numero qualsiasi di segnali e anche ad altri tipi di modulazione. È ovvio ad esempio che quanto abbiamo visto vale anche per la modulazione d'ampiezza a portante attenuata e per la modulazione d'ampiezza a banda laterale singola.

Domanda 4.8 Con riferimento al caso dei due segnali sopra considerati, quale dev'essere la distanza minima fra le frequenze portanti se si usa la modulazione a banda laterale singola?

Esempio 4.17 Anche se la trasmissione analogica e la multiplazione a divisione di frequenza sono sempre meno usate in telefonia, è interessante ricordare come vengono multiplati i segnali telefonici nei multiplatori a divisione di frequenza. Il segnale vocale occupa la banda di frequenza da circa 50 Hz a circa 10 kHz (assieme alla banda simmetrica a frequenze negative). Tuttavia, come abbiamo già visto, una più che sufficiente comprensibilità è assicurata anche limitando la banda fonica alla gamma da 300 a 3.400 Hz. I segnali telefonici da multiplare sono quindi filtrati preliminarmente mediante filtri passa-banda con questa banda passante. Nella multiplazione, a ciascun segnale telefonico è riservata una banda di 4 kHz: da ciò si può intuire che la tecnica di modulazione usata è a banda laterale singola. Un gruppo di dodici segnali viene modulato con portanti aventi frequenze 64, 68, ..., 108 kHz. Mediante dodici filtri passa-banda vengono prelevate le bande laterali inferiori e i segnali relativi vengono sommati dando luogo a un segnale che occupa la banda da 60 a 108 kHz. L'operazione può essere ripetuta su più gruppi di dodici segnali. Ad esempio, cinque di essi, corrispondenti a 60 canali telefonici, modulano cinque portanti rispettivamente a 420, 468, 516, 564 e 612 kHz; vengono ancora prelevate le bande laterali inferiori e vengono sommati i segnali, ottenendo un segnale che occupa una banda di 240 kHz.

Esercizio 4.10 Nell'esempio precedente, quale banda occupa esattamente il segnale risultante formato da 60 canali telefonici?

Un'ultima osservazione riguarda la natura dei segnali modulanti. È chiaro che nella realtà essi non sono affatto segnali determinati: infatti si tratta di segnali recanti informazione e, come tali, non completamente prevedibili. Pertanto la descrizione della modulazione e della multiplazione a divisione di frequenza che abbiamo svolto in questa sezione ha il fine di semplificare la comprensione delle due tecniche. Tuttavia nel prossimo capitolo si vedrà che non si è stati affatto ingannati, perché, anche se i segnali modulanti sono processi aleatori, il meccanismo della modulazione e della multiplazione a divisione di frequenza agisce nello stesso modo: si tratterà, come vedremo, di ragionare in termini di densità spettrali anziché in termini di trasformate di Fourier.

4.4.4 Modulazione in quadratura

Analizziamo ora una tecnica di modulazione che consente di trasmettere due segnali $x_1(t)$ e $x_2(t)$ sulla stessa banda di frequenze e che viene chiamata *modulazione in quadratura*. Supponiamo che $x_1(t)$ e $x_2(t)$ siano due segnali in banda base con la stessa larghezza di banda B e consideriamo lo schema di trasmissione di Figura 4.21. In Figura 4.21a è rappresentato il modulatore in quadratura, che consiste nel modulare ciascuno dei due segnali $x_1(t)$ e $x_2(t)$ in ampiezza con due portanti che hanno la stessa frequenza f_0 ma sono sfasate fra loro di 90° e poi nel sommare questi due segnali modulati. Per quanto visto nel Paragrafo 4.4.2, il segnale

$$y(t) = x_1(t) \cos 2\pi f_0 t + x_2(t) \sin 2\pi f_0 t$$

così ottenuto occuperà una banda di frequenze B attorno alla frequenza delle portanti f_0 e al suo opposto $-f_0$.

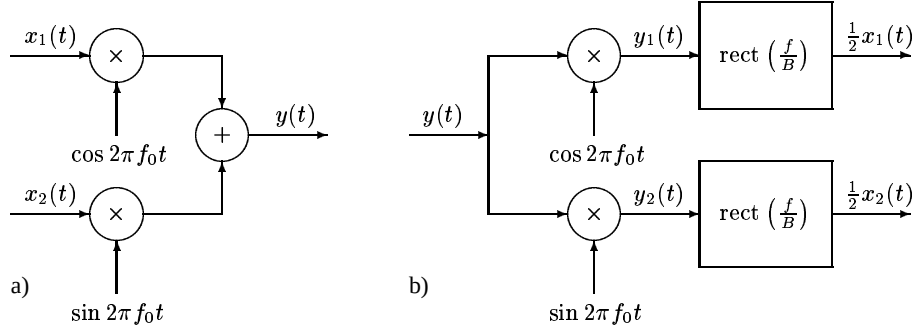


Figura 4.21 Schema di modulazione e demodulazione in quadratura.

Nello schema di Figura 4.21b è illustrato il demodulatore in quadratura, dove per semplicità si è supposto che il segnale modulato $y(t)$ sia direttamente disponibile al demodulatore. Per verificarne il funzionamento, cominciamo valutando i segnali $y_1(t)$ e $y_2(t)$ dopo le moltiplicazioni per i segnali sinusoidali. Per il primo segnale si ha

$$\begin{aligned} y_1(t) &= x_1(t) \cos^2 2\pi f_0 t + x_2(t) \cos 2\pi f_0 t \sin 2\pi f_0 t \\ &= \frac{1}{2}x_1(t) + \frac{1}{2}x_1(t) \cos 2\pi 2f_0 t + \frac{1}{2}x_2(t) \sin 2\pi 2f_0 t \end{aligned}$$

mentre per il secondo

$$\begin{aligned} y_2(t) &= x_1(t) \cos 2\pi f_0 t \sin 2\pi f_0 t + x_2(t) \sin^2 2\pi f_0 t \\ &= \frac{1}{2}x_1(t) \sin 2\pi 2f_0 t + \frac{1}{2}x_2(t) - \frac{1}{2}x_1(t) \cos 2\pi 2f_0 t. \end{aligned}$$

Questi segnali vengono poi filtrati per mezzo dei filtri con risposta in frequenza $\text{rect}\left(\frac{f}{B}\right)$ che eliminano le componenti con frequenze al di fuori della banda B attorno all'origine. In uscita al demodulatore si trovano quindi solamente le due componenti in banda base $\frac{1}{2}x_1(t)$ e $\frac{1}{2}x_2(t)$ che sono versioni scalate dei segnali in ingresso al modulatore.

Si è quindi visto come sia possibile trasmettere due segnali distinti sulla stessa banda di frequenze senza che essi interferiscano l'un l'altro. Questo è reso possibile dal fatto che i due segnali vengono modulati con due portanti sfasate tra loro di 90° (cioè in quadratura, da cui il nome dato a questo tipo di modulazione).

4.5 Campionamento e interpolazione

In questa sezione viene ricavato il teorema del campionamento, che costituisce uno dei risultati fondamentali delle Comunicazioni Elettriche, dato che fornisce la base teorica per la trasmissione numerica di segnali analogici. A questo fine vengono premesse le definizioni di campionatore e di filtro interpolatore.

4.5.1 Campionatori

Uno dei dispositivi essenziali per la trasmissione numerica dei segnali analogici è il *campionatore*. La sua funzione è quella di leggere un segnale di ingresso a tempo continuo in opportuni istanti, ciascuno separato dal precedente di un intervallo T , detto *periodo di campionamento*. I valori così ottenuti forniscono in uscita un segnale a tempo discreto. La relazione ingresso–uscita del campionatore è data dunque da

$$y(nT) = x(nT). \quad (4.13)$$

Si noti che questa relazione è solo apparentemente un'identità: infatti il segnale di ingresso $x(t)$ è a tempo continuo, mentre quello di uscita $y(nT)$ è a tempo discreto, e l'eguaglianza dei due segnali si limita ai soli istanti di campionamento. Si può vedere un esempio di segnali di ingresso e di uscita di un campionatore in Figura 4.22. Rappresenteremo graficamente un campionatore come in Figura 4.23.

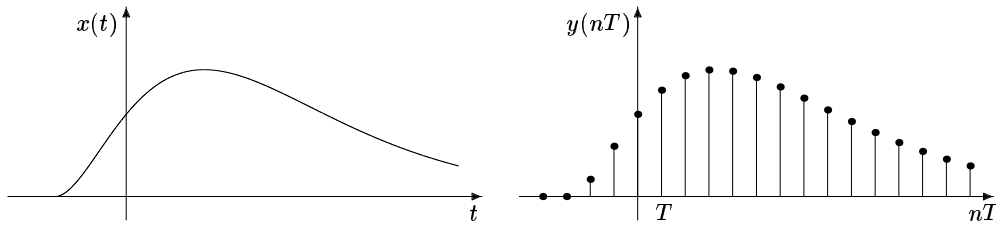


Figura 4.22 Segnali d'ingresso e d'uscita di un campionatore.

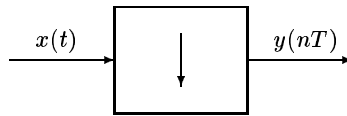


Figura 4.23 Rappresentazione grafica di un campionatore.

Un risultato fondamentale è la relazione che intercorre fra le trasformate di Fourier dei segnali di ingresso e di uscita del campionatore. Se nell'espressione della trasformata di Fourier del segnale d'uscita

$$Y(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T y(nT) e^{-i2\pi f nT} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T x(nT) e^{-i2\pi f nT}$$

sostituiamo a $x(nT)$ la sua espressione come antitrasformata di Fourier di $X(f)$, troviamo

$$\begin{aligned} Y(f) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} T \left(\int_{-\infty}^{\infty} X(f') e^{i2\pi f' nT} df' \right) e^{-i2\pi f nT} \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} X(f') \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} T e^{i2\pi (f' - f) nT} \right) df'. \end{aligned}$$

Se ora usiamo la formula fondamentale (3.7) del Capitolo 3 e poniamo $F_c = 1/T$, troviamo

$$\begin{aligned} Y(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} X(f') \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(f' - f - mF_c) \right) df' \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} X(f') \delta(f' - f - mF_c) df' \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} X(f + mF_c) \end{aligned} \quad (4.14)$$

in cui abbiamo applicato la proprietà rivelatrice dell'impulso ideale. Il risultato si interpreta così: per ogni valore intero di m , si trasla $X(f)$ in frequenza della quantità mF_c , multipla della *frequenza di campionamento* $F_c = 1/T$, e successivamente si sommano le varie versioni traslate. Il risultato dell'operazione si dice la *ripetizione periodica* di periodo F_c della trasformata $X(f)$ ed è illustrato graficamente in Figura 4.24.

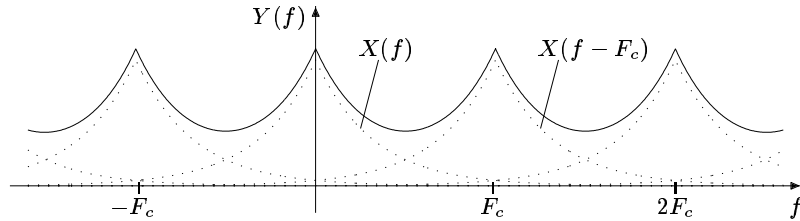


Figura 4.24 Ripetizione periodica di una trasformata.

Domanda 4.9 Verificare che $Y(f)$ è periodica di periodo F_c .

Come si può vedere dalla Figura 4.24, può accadere che i vari addendi della ripetizione periodica si sovrappongano e si sommino. Ciò si verifica senz'altro se il segnale $x(t)$ è a banda illimitata, ma può verificarsi anche se $x(t)$ ha banda limitata. Quando invece ciò non si verifica, si dice che viene soddisfatta la *condizione di non aliasing*, secondo una terminologia anglosassone assai diffusa. In Figura 4.25 è riportato il caso di una ripetizione periodica senza aliasing. Notare che il verificarsi di questa proprietà dipende certamente dal fatto che $X(f)$ abbia banda limitata ma anche

dalla frequenza di campionamento. Come si vedrà nel paragrafo successivo, questa condizione gioca un ruolo importantissimo ai fini del teorema del campionamento.

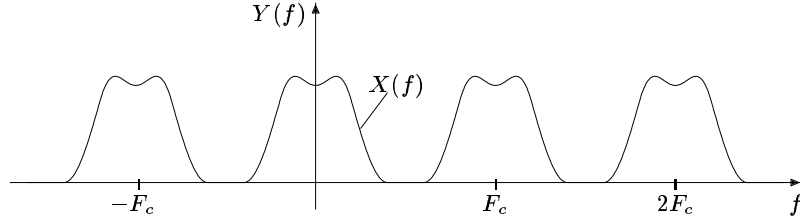


Figura 4.25 Ripetizione periodica senza aliasing.

4.5.2 Interpolazione

L'*interpolazione* è una trasformazione fondamentale per trasformare segnali a tempo discreto in segnali a tempo continuo. L'operazione avviene attraverso un dispositivo detto *filtro interpolatore* che ha relazione ingresso-uscita

$$z(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T y(nT) g(t - nT). \quad (4.15)$$

Ogni valore $y(nT)$ del segnale a tempo discreto moltiplica una versione della forma d'onda $g(t)$, traslata nel tempo della quantità nT . Tutte queste versioni vengono poi sommate e il segnale risultante è moltiplicato per T per coerenza con altre scritture simili. Si possono vedere in Figura 4.26 gli effetti di un filtro interpolatore con $g(t) = \frac{1}{T} \text{rect}\left(\left(t - \frac{T}{2}\right)/T\right)$, generalmente detto "holder", su un segnale a tempo discreto. Un filtro interpolatore è rappresentato graficamente come in Figura 4.27. Entro il blocco viene scritta la *risposta impulsiva* $g(t)$ oppure la sua trasformata di Fourier $G(f)$. Si noti che non vi è pericolo di confondere un filtro interpolatore con un filtro ordinario, dato che il primo ha segnale di ingresso a tempo discreto e segnale d'uscita a tempo continuo. Anche il nome di "risposta impulsiva dato alla funzione $g(t)$ " è corretto in quanto si tratta proprio della risposta del filtro interpolatore all'impulso a tempo discreto $\delta_d(nT)$.

Domanda 4.10 Provare che $g(t)$ è la risposta del filtro interpolatore all'impulso ideale $\delta_d(nT)$.

Troviamo ora la trasformata di Fourier $Z(f)$ del segnale di uscita del filtro interpolatore in termini della trasformata di Fourier $Y(f)$ del segnale di ingresso. Se invertiamo l'ordine della somma e dell'integrazione, troviamo

$$Z(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} T y(nT) g(t - nT) \right) e^{-i2\pi f t} dt$$

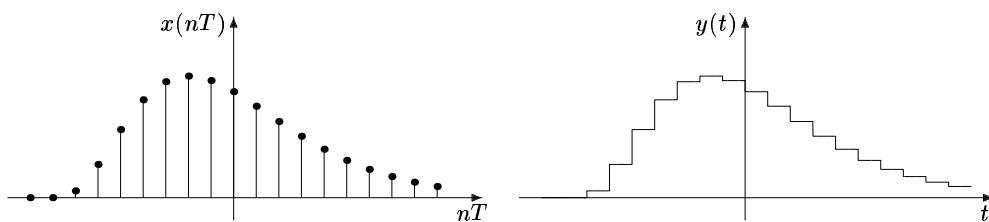


Figura 4.26 Segnali di ingresso e di uscita di un filtro interpolatore.

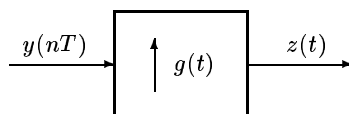


Figura 4.27 Rappresentazione grafica di un filtro interpolatore.

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} T y(nT) \int_{-\infty}^{\infty} g(t - nT) e^{-i2\pi f t} dt.$$

Usando ora la regola del ritardo e poi la definizione di trasformata di Fourier di un segnale a tempo discreto, giungiamo alla semplice espressione seguente

$$\begin{aligned} Z(f) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} T y(nT) G(f) e^{-i2\pi f nT} \\ &= G(f) \sum_{n=-\infty}^{\infty} T y(nT) e^{-i2\pi f nT} = G(f) Y(f). \end{aligned}$$

Il risultato è del tutto analogo a quello che si ha per un filtro ordinario: la differenza fondamentale è che, nel caso del filtro interpolatore, $Y(f)$, trasformata di un segnale a tempo discreto, è una funzione periodica della frequenza. Perciò possiamo pensare di chiamare $G(f)$ la funzione di trasferimento del filtro interpolatore.

Esercizio 4.11 Calcolare la funzione di trasferimento del filtro interpolatore relativo alla Figura 4.26.

4.5.3 Teorema del campionamento

Siamo ora in possesso di tutti gli strumenti per dimostrare il *teorema del campionamento*, uno dei risultati più importanti della teoria delle *Comunicazioni Elettriche*. Su questo teorema si fonda infatti la possibilità teorica di trasmettere per via numerica segnali che sono per loro natura analogici. Il teorema del campionamento era ben noto ai matematici fin dal secolo scorso: tuttavia fu solo nel 1949 che Shannon

scoprì l'importanza di questo risultato ai fini delle applicazioni. E fu solo da allora che quell'anonimo teorema acquisì la sua notorietà e persino il suo nome attuale.

Per dimostrare il teorema utilizziamo il seguente ragionamento. Supponiamo di avere un segnale $x(t)$ avente banda limitata B e supponiamo di campionarlo con frequenza di campionamento $F_c = 1/T$, ottenendo il segnale campionato $y(nT)$. Se $F_c \geq B$, la trasformata di Fourier $Y(f)$ del segnale campionato è la ripetizione periodica senza aliasing della trasformata di Fourier $X(f)$ del segnale originario, come in Figura 4.28. Supponiamo poi di interpolare il segnale $y(nT)$ con un filtro interpolatore avente funzione di trasferimento di tipo passa-basso ideale $G(f) = \text{rect}(f/F_c)$ e quindi con risposta impulsiva $g(t) = F_c \text{sinc}(F_c t)$. Il segnale $z(t)$ all'uscita del filtro interpolatore ha trasformata di Fourier $Z(f) = G(f)Y(f)$. Ciò che accade è evidente dalla Figura 4.28: $G(f)$ è diversa da 0 e vale 1 solo nell'intervallo $[-F_c/2, F_c/2]$, ragion per cui si ottiene $Z(f) = X(f)$. Ma allora il segnale d'uscita $z(t)$ coincide con quello di ingresso $x(t)$.

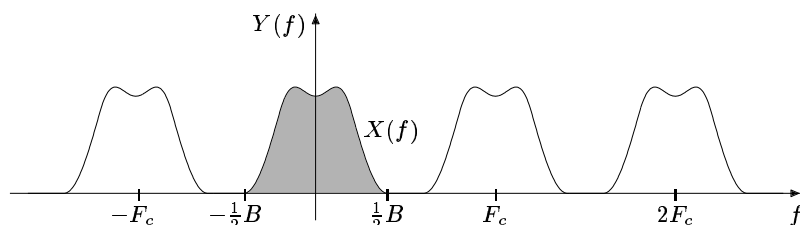


Figura 4.28 Per la dimostrazione del teorema del campionamento.

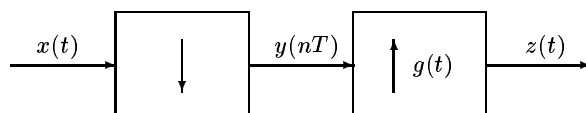


Figura 4.29 Ancora per la dimostrazione del teorema del campionamento.

L'insieme delle elaborazioni applicate al segnale $x(t)$ è ricostruito in Figura 4.29. Cerchiamo ora di capire dove sta l'importanza di quanto abbiamo ottenuto. Il segnale d'uscita $z(t)$ è costruito interpolando $y(nT)$, i cui valori sono i campioni di $x(t)$ negli istanti nT . In altre parole $x(t)$, che coincide con $z(t)$, può essere completamente ricostruito conoscendo i suoi valori negli istanti multipli di T . Anzi, possiamo ottenere esplicitamente la formula di ricostruzione dalla relazione ingresso-uscita del filtro interpolatore

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T y(nT) g(t - nT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \text{sinc}(F_c(t - nT)). \quad (4.16)$$

Ricordiamo ancora la condizione essenziale di questo risultato: la frequenza di cam-

pionamento F_c non deve essere inferiore alla banda del segnale B . Infatti, in caso contrario, la ripetizione periodica di Figura 4.28 presenterebbe aliasing e la moltiplicazione per $G(f)$ comporterebbe l'inclusione in $Z(f)$ di contributi di $X(f - F_c)$ e di $X(f + F_c)$.

Il teorema del campionamento può essere così riassunto: *se un segnale $x(t)$ ha trasformata di Fourier nulla per $|f| > B/2$, esso può essere ricostruito dai suoi campioni $x(nT)$ a patto che la frequenza di campionamento $F_c = 1/T$ sia non inferiore a B .*

L'importanza del teorema del campionamento agli effetti della trasmissione di un segnale a tempo continuo è ora evidente. Poiché è possibile ricostruire il segnale a partire dai suoi campioni, si può pensare ad una possibilità alternativa: anziché trasmettere il segnale così come sta, possiamo pensare che il trasmettitore si limiti a trasmettere i suoi campioni e che il ricevitore, sulla base dei campioni ricevuti, provveda a ricostruire l'intero segnale.

Domanda 4.11 Un segnale $x(t)$ ha banda limitata alle frequenze positive e negative comprese in valore assoluto fra 10 kHz e 40 kHz. Qual è la frequenza minima di campionamento che garantisce la ricostruzione del segnale?

4.5.4 Trasmissione numerica di segnali analogici

Diamo ora qualche cenno su come avviene la trasmissione numerica di un segnale analogico, sfruttando il teorema del campionamento. Lo schema del trasmettitore è illustrato in Figura 4.30. Il segnale da trasmettere $x(t)$, avente banda limitata B , viene campionato alla frequenza $F_c > B$. I campioni risultanti devono essere convertiti in simboli (generalmente binari), che si possano inviare attraverso un sistema di trasmissione numerica.

Per far questo, ciascun campione viene sottoposto a *quantizzazione*: si tratta di una trasformazione istantanea, che trasforma il segnale campionato $x(nT)$, la cui ampiezza può assumere un insieme continuo di valori, in un segnale $y(nT) = Q[x(nT)]$ che invece può assumere solo un insieme finito di valori. In Figura 4.31 è riportata una possibile funzione di quantizzazione Q con 8 valori di uscita, che viene ora illustrata: se il segnale di ingresso x assume un qualsiasi valore dell'intervallo $(0, \Delta)$, il segnale d'uscita y assume il valore centrale $\Delta/2$, se x assume un valore dell'intervallo $(\Delta, 2\Delta)$, y assume il valore $3\Delta/2$, ecc.. Fanno eccezione a tutto questo i valori estremi $7\Delta/2$ e $-7\Delta/2$: ad esempio il valore $7\Delta/2$ viene assunto dall'uscita y se x è maggiore di 3Δ . La quantità Δ prende il nome di *passo di quantizzazione*.

In pratica si tratta di approssimare il segnale campionato con un segnale che può assumere solamente un numero finito di valori: facendo ciò si introduce necessariamente un errore $y(nT) - x(nT)$, detto appunto *errore di quantizzazione*, il cui valore assoluto massimo, nel caso di Figura 4.31, è $\Delta/2$ (almeno se il segnale non supera in valore assoluto 4Δ): questo errore tuttavia può essere reso arbitrariamente picco-

lo, aumentando il numero di possibili valori del segnale quantizzato (una valutazione dell'errore di quantizzazione verrà fatta nel Capitolo 6).

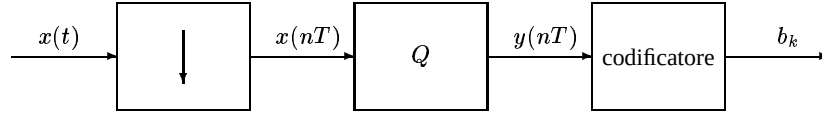


Figura 4.30 Trasmissione numerica di un segnale analogico.

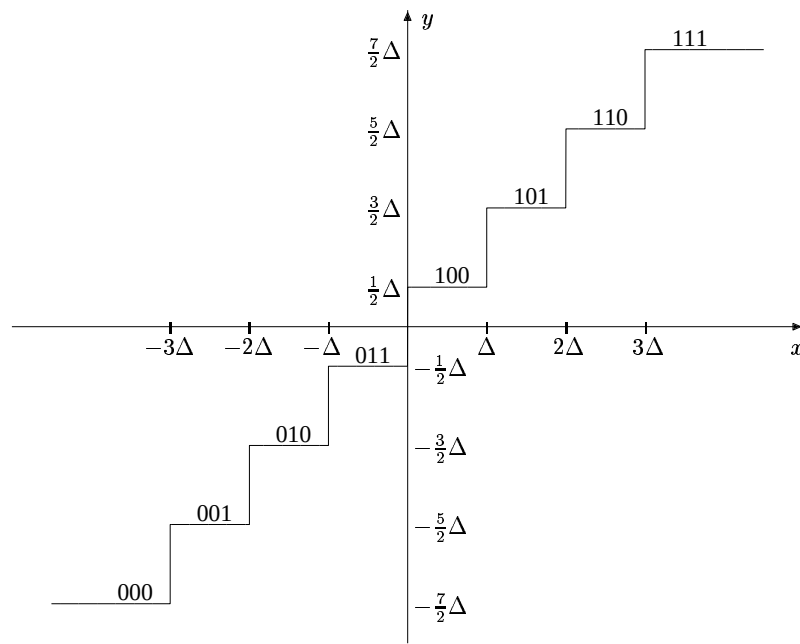


Figura 4.31 Caratteristica di un quantizzatore.

Il passo successivo consiste nel codificare $y(nT)$ in una sequenza di numeri binari b_k : in Figura 4.31, accanto agli otto livelli di quantizzazione, sono riportate anche le terne di numeri binari che ne danno la codifica. Usualmente si sceglie un numero di livelli di quantizzazione uguale a una potenza di 2; perciò, se tale numero è 2^m , la codifica di $y(nT)$ richiede m bit. Quindi, per ogni intervallo di campionamento T , dobbiamo inviare m bit e il flusso di bit complessivo è $C = m/T = mF_c$ bit/s. Questo flusso viene trasmesso attraverso un canale di trasmissione numerica, secondo tecniche che vedremo nel Capitolo 9.

In ricezione, supposto che il canale di trasmissione numerica non commetta errori di trasmissione, il ricevitore decodifica la successione di bit b_k e ricostruisce esattamente la sequenza dei valori campionati e quantizzati $y(nT)$; purtroppo però il ricevitore non ha mezzi per ricostruire esattamente i valori campionati $x(nT)$. Si fa

sentire a questo punto l'errore di quantizzazione, in quanto il ricevitore non può che applicare a $y(nT)$ la formula di interpolazione (4.16), ottenendo

$$x'(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y(nT) \text{sinc}(F_c(t - nT)).$$

Tale interpolazione è ottenuta in pratica mediante un filtro interpolatore avente funzione di trasferimento passabasso che approssima la $G(f) = \text{rect}(f/F_c)$. Il risultato è un segnale $x'(t)$ che differisce dal segnale originario $x(t)$ prevalentemente per la presenza dell'errore di quantizzazione.

Come vedremo nel Capitolo 9, la trasmissione numerica di un flusso di mF_c bit al secondo richiede una banda complessiva di almeno mF_c Hz. Poichè F_c può essere poco più grande della banda del segnale originario B , si può vedere che la trasmissione numerica del segnale analogico richiede una banda almeno m volte maggiore di quella della trasmissione diretta del segnale analogico stesso. Ci si può chiedere allora come mai la cosa possa essere vantaggiosa. La risposta verrà data più avanti, e, dal punto di vista tecnico, è legata al fatto che l'uso della trasmissione numerica consente di ottenere migliori prestazioni in termini di immunità ai disturbi, in cambio di una perdita in termini di gamma di frequenza. Per ora osserviamo che, grazie allo sviluppo della tecnologia dell'elettronica numerica, l'elaborazione di segnali numerici (e in particolare di flussi binari) è molto più semplice e quindi molto meno costosa dell'elaborazione di segnali analogici. Lo spreco di banda può allora tradursi in un vantaggio in termini di costi.

Un altro vantaggio della trasmissione numerica dei segnali analogici è la possibilità di applicare ad essi la *multiplazione a divisione di tempo*. Questa tecnica, che ha ormai soppiantato quasi ovunque la multiplazione a divisione di frequenza, consiste nel trasmettere attraverso un medesimo canale più flussi numerici corrispondenti a segnali differenti. Ciò può essere ottenuto riservando ciclicamente il canale alla trasmissione di bit provenienti da flussi diversi. Si parla di "divisione di tempo" perchè in questo caso è il tempo ad essere suddiviso fra i vari segnali: mentre si trasmettono bit relativi ad un segnale, è sospesa la trasmissione di bit relativi agli altri segnali.

Esempio 4.18 Consideriamo a titolo di esempio la tecnica nota come PCM (*Pulse Code Modulation*) per la trasmissione numerica e la multiplazione a divisione di tempo dei segnali telefonici. Già nell'Esempio 4.15 abbiamo visto che un segnale telefonico risulta comprensibile anche se ci si limita a trasmettere le sue componenti di frequenza inferiore a 3,4 kHz. Possiamo allora trasmettere il segnale ottenuto applicando il segnale telefonico ad un filtro passa-basso che blocca le frequenze superiori a 3,4 kHz: si tratta di un segnale a banda limitata all'intervallo $[-3,4 \text{ kHz}, 3,4 \text{ kHz}]$ e quindi con banda $B \simeq 7 \text{ kHz}$. In virtù del teorema del campionamento, in luogo del segnale si possono trasmettere i suoi campioni, ottenuti con frequenza di campionamento maggiore di 7 kHz. Per ragioni di uniformità con la multiplazione a divisione di frequenza, si è scelta la frequenza di campionamento $F_c = 8 \text{ kHz}$, a cui corrisponde un intervallo di campionamento $T = 1/F_c = 125 \mu\text{s}$ tra un campione e il successivo. Esperimenti opportunamente condotti hanno dimostrato che, affinché il rumore

di quantizzazione non alteri significativamente il segnale telefonico in ricezione, è sufficiente utilizzare $2^8 = 256$ livelli di quantizzazione, corrispondenti a 8 bit per campione. La trasmissione numerica di un segnale telefonico richiede la trasmissione di un flusso di bit $C = mF_c = 64$ kbit/s.

Un possibile schema per la moltiplicazione a divisione di tempo di 30 segnali telefonici è il seguente. I segnali vengono campionati negli stessi istanti, con una frequenza di campionamento di 8 kHz. Ciascun campione viene successivamente quantizzato e codificato in 8 bit. L'intervallo di $T = 125 \mu\text{s}$ fra due istanti di campionamento viene suddiviso in 32 sottointervalli uguali e gli 8 bit corrispondenti a ciascun segnale vengono trasmessi in un sottointervallo diverso; i due sottointervalli rimanenti vengono occupati da 16 bit ausiliari che contengono informazioni di servizio. In conclusione, i 30 canali telefonici vengono affidati ad un'unica trasmissione numerica, che richiede la trasmissione di $32 \times 8 = 256$ bit ogni $125 \mu\text{s}$, con un flusso complessivo di $64 \times 32 = 2.048$ kbit/s. In ricezione si deve effettuare l'operazione inversa, detta ancora *demoltiplicazione*: per ogni intervallo di campionamento, dal flusso globale vengono estratti gli 8 bit di pertinenza di ciascun segnale, che vengono avviati su 30 apparecchiature uguali che ricostruiscono i 30 segnali telefonici. Si noti che la corretta scelta dei bit di ciascun canale (cioè la corretta *sincronizzazione*) avviene sfruttando i 16 bit ausiliari a cui si è fatto cenno in precedenza.

Esercizio 4.12 Con riferimento all'esempio precedente, calcolare il flusso del segnale binario per applicazioni di minore qualità, nelle quali il segnale telefonico è quantizzato con 64 livelli di quantizzazione.

4.6 Conclusioni

4.6.1 Sommario

In questo capitolo sono state illustrate le trasformazioni di segnali, che costituiscono i modelli naturali per i dispositivi che compaiono nei sistemi di comunicazione. Abbiamo visto in particolare le trasformazioni istantanee e le trasformazioni lineari e abbiamo introdotto il concetto di filtro e di funzione di trasferimento. Abbiamo appreso poi il significato fisico di quest'ultima in termini di attenuazione e sfasamento introdotto dal filtro in un segnale sinusoidale applicato all'ingresso del filtro stesso. Anche la trasformata di Fourier di un segnale ha ora acquisito un preciso significato fisico, in termini di contenuto di energia alle varie frequenze del segnale stesso.

I concetti di Teoria dei Segnali introdotti hanno consentito di capire in dettaglio due importanti tecniche delle Comunicazioni Elettriche: la modulazione d'ampiezza e la moltiplicazione a divisione di frequenza. Ciò ha permesso di soddisfare una legittima curiosità: vedere per la prima volta in funzione la teoria studiata di fronte a problemi applicativi.

Nell'ultima sezione abbiamo appreso i concetti di campionatore e di filtro interpolatore, che combinati assieme hanno portato ad un risultato importantissimo, il

teorema del campionamento. Questo risultato costituisce il fondamento teorico delle moderne tecniche di trasmissione numerica dei segnali analogici e la sua conoscenza ci ha permesso di apprezzare le moderne tecniche di trasmissione numerica dei segnali analogici.

4.6.2 Cenni bibliografici

Oltre alle brevi trattazioni introduttive che si possono trovare in molti testi di *Comunicazioni Elettriche*, la trattazione di gran lunga più completa sulle trasformazioni di segnali si trova in

— G. Cariolaro, *La teoria unificata dei segnali*, UTET, 1996.

Per gli aspetti di elaborazione numerica del segnale si può consultare

— A.V. Oppenheim, R.W. Schaffer, *Elaborazione numerica dei segnali*, Angeli, 1990.

4.6.3 Risposte alle domande

Domanda 4.1 Ad esempio basta sostituire la resistenza R_2 con una capacità C : in tal caso $v_2(t) = Cq(t)$ essendo $q(t)$ la carica nella capacità all'istante t , carica che dipende dalla corrente che è circolata nel passato e quindi anche dai valori che la tensione d'ingresso $v_1(t)$ ha assunto nel passato.

Domanda 4.2 Il rapporto è 50.

Domanda 4.3 Dipende dalla natura dei segnali d'ingresso e d'uscita. Se ad esempio il segnale d'ingresso è un segnale di corrente misurato in A e quello d'uscita è un segnale di tensione misurato in V, perchè la (4.5) sia dimensionalmente corretta, $g(t)$ deve essere misurata in V/A·s, cioè in Ω/s .

Domanda 4.4 Poichè nel dominio della frequenza si ha $Y(f) = X(f)$, la funzione di trasferimento è $G(f) = 1$. La risposta impulsiva, che è l'antitrasformata di Fourier della funzione di trasferimento, risulta quindi essere $g(t) = \delta(t)$. Il filtro lascia inalterato il segnale d'ingresso e corrisponde quindi ad un dispositivo che non esegue alcuna trasformazione del segnale, come potrebbe essere una coppia di fili di lunghezza trascurabile.

Domanda 4.5 Poichè un filtro reale ha risposta impulsiva reale, la funzione di trasferimento, che ne è la trasformata di Fourier, possiede simmetria hermitiana.

Domanda 4.6 Se il filtro elimina le frequenze in modulo minori di $B/2$, si ha semplicemente $G(f) = 1 - \text{rect}(f/B)$.

Domanda 4.7 Lo schema è illustrato in Figura 4.32. Il segnale uscente dall'oscillatore viene applicato a due rami, il primo dei quali va al moltiplicatore come nello schema di

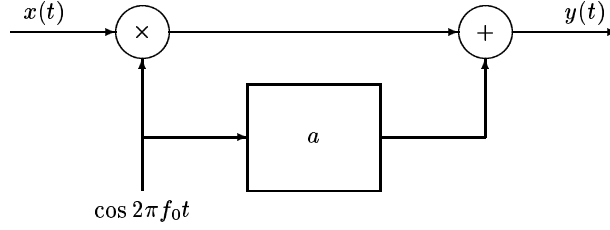


Figura 4.32 Schema di demodulatore per modulazione a portante attenuata.

Figura 4.14a. Il secondo, attenuato secondo il fattore a , viene applicato a un ingresso del sommatore che lo somma all'uscita del moltiplicatore.

Domanda 4.8 Se si trasmettono le bande laterali superiori fra f_1 e f_2 giace la banda laterale superiore di $x_1(t)$: in tal caso deve essere $f_2 - f_1 > B_1/2$. Se invece si trasmettono le bande laterali inferiori deve risultare $f_2 - f_1 > B_2/2$.

Domanda 4.9 Eseguendo il cambio di indice $m + 1 = m'$, si trova

$$Y(f - F_c) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} X(f - mF_c - F_c) = \sum_{m'=-\infty}^{\infty} X(f - m'F_c) = Y(f).$$

Domanda 4.10 Essendo $\delta_d(nT) = 1/T$ per $n = 0$ e $\delta_d(nT) = 0$ per $n \neq 0$, ponendo $y(nT) = \delta_d(nT)$ nella (4.15) si ottiene

$$z(t) = T\delta_d(0)g(t) = g(t).$$

Domanda 4.11 80 kHz, anche se non è occupata tutta la banda da -40 a 40 kHz.

4.6.4 Soluzione degli esercizi

Esercizio 4.1 Usando una delle formule di Eulero troviamo

$$\begin{aligned} y(t) &= A^3 \left(\frac{e^{i2\pi f_0 t} + e^{-i2\pi f_0 t}}{2} \right)^3 = \frac{A^3}{8} (e^{i2\pi 3f_0 t} + 3e^{i2\pi f_0 t} + 3e^{-i2\pi f_0 t} + e^{-i2\pi 3f_0 t}) \\ &= \frac{A^3}{4} \cos(2\pi 3f_0 t) + \frac{3A^3}{4} \cos(2\pi f_0 t). \end{aligned}$$

Esercizio 4.2 Se i segnali d'ingresso $x_1(t)$ e $x_2(t)$ hanno come segnali di uscita corrispondenti $y_1(t)$ e $y_2(t)$, deve essere

$$y_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t, \tau) x_1(\tau) d\tau \quad y_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t, \tau) x_2(\tau) d\tau.$$

Allora, utilizzando le proprietà degli integrali, troviamo

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} h(t, \tau) [\alpha_1 x_1(\tau) + \alpha_2 x_2(\tau)] d\tau &= \alpha_1 \int_{-\infty}^{\infty} h(t, \tau) x_1(\tau) d\tau + \alpha_2 \int_{-\infty}^{\infty} h(t, \tau) x_2(\tau) d\tau \\ &= \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t).\end{aligned}$$

Esercizio 4.3 Se applichiamo alla trasformazione (4.4) l'impulso ideale centrato nell'istante $m_0 T$, cioè un segnale $x(mT)$ che vale $1/T$ per $m = m_0$ e vale 0 altrimenti, troviamo $y(nT) = T h(nT, m_0 T) (1/T) = h(nT, m_0 T)$.

Esercizio 4.4 Se il filtro è reale e applichiamo ad esso come segnale d'ingresso l'impulso ideale, anch'esso reale, otteniamo come segnale d'uscita la risposta impulsiva $g(t)$ che deve essere quindi un segnale reale. Viceversa, se $g(t)$ è reale e $x(t)$ è reale, l'integrale (4.5) dà sempre un segnale d'uscita $y(t)$ reale.

Esercizio 4.5 Il filtro risulta avere risposta in frequenza

$$H(f) = \frac{A}{F + i2\pi f} = \frac{A/F}{1 + i2\pi f/F}.$$

Si tratta quindi di stabilire per quali valori di f risulta $|H(f)| > 1$. Risolvendo la disequazione si trova $|f| < \sqrt{A^2 - F^2}/2\pi$. Si nota subito che, affinché tale diseuguaglianza abbia soluzioni reali, deve essere $A > F$ (come si poteva anche intuire direttamente dall'espressione di $H(f)$). In tal caso il filtro amplifica i segnali compresi nella gamma $(-\sqrt{A^2 - F^2}/2\pi, \sqrt{A^2 - F^2}/2\pi)$ e attenua quelli esterni a questa gamma; in caso contrario il filtro attenua i segnali a tutte le frequenze.

Esercizio 4.6 Si tratta di calcolare le trasformate di Fourier delle risposte impulsive dei filtri. Per quanto riguarda il filtro dell'Esempio 4.7, si ha

$$\begin{aligned}G(f) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} T g(nT) e^{-i2\pi f nT} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i2\pi f nT} = \frac{1}{N} \frac{1 - e^{-i2\pi f NT}}{1 - e^{-i2\pi f T}} \\ &= \frac{1}{N} \frac{e^{-i2\pi f nT/2} (e^{i2\pi f NT/2} - e^{-i2\pi f NT/2})}{e^{-i2\pi f T/2} (e^{i2\pi f T/2} - e^{-i2\pi f T/2})} = \frac{1}{N} \frac{\sin \pi f NT}{\sin \pi f T} e^{-i\pi f (N-1)T}.\end{aligned}$$

Si tratta di una funzione complessa (con simmetria hermitiana) e periodica di periodo $F_P = 1/T$, il cui modulo (a tratto continuo) e argomento (a tratteggio) sono rappresentati in Figura 4.33a per $N = 4$. Si noti che si tratta di un filtro con andamento di tipo passa-basso.

Per filtro dell'Esempio 4.8, si ha invece

$$G(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} T g(nT) e^{-i2\pi f nT} = b \sum_{n=0}^{\infty} a^n e^{-i2\pi f nT} = \frac{b}{1 - a e^{-i2\pi f T}}.$$

Si noti che la serie converge in quanto si è supposto $|a| < 1$. Anche in questo caso si ottiene una funzione complessa periodica di periodo $F_P = 1/T$. Modulo e argomento di $G(f)$

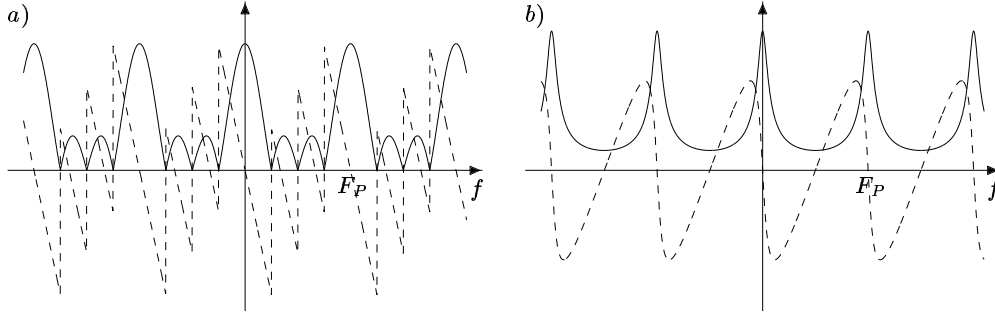


Figura 4.33 Funzioni di trasferimento dell'Esercizio 4.6.

per il caso $a = 0,75$ sono rappresentati in Figura 4.33b, e l'andamento è ancora di tipo passa-basso.

Esercizio 4.7 Possiamo scrivere la funzione di trasferimento del filtro nella forma

$$G(f) = \text{rect}\left(\frac{f - f_0}{B}\right) + \text{rect}\left(\frac{f + f_0}{B}\right).$$

Applicando la regola di linearità e quella di traslazione in frequenza, troviamo

$$g(t) = B\text{sinc}(Bt)e^{i2\pi f_0 t} + B\text{sinc}(Bt)e^{-i2\pi f_0 t} = 2B\text{sinc}(Bt) \cos 2\pi f_0 t.$$

Si noti che anche questa risposta impulsiva è anticipatoria e quindi il filtro corrispondente non è fisicamente realizzabile.

Esercizio 4.8 Il segnale $z(t)$ è legato a $y(t)$ dalla relazione

$$z(t) = \frac{1}{2}e^{i\phi}y(t)e^{i2\pi f_0 t} + \frac{1}{2}e^{-i\phi}y(t)e^{-i2\pi f_0 t}.$$

Passando alle trasformate di Fourier otteniamo

$$Z(f) = \frac{1}{2}e^{i\phi}Y(f - f_0) + \frac{1}{2}e^{-i\phi}Y(f + f_0).$$

Sostituendo il valore di $Y(f)$ troviamo

$$Z(f) = \frac{1}{2}X(f) \cos \phi + \frac{1}{4}e^{i\phi}X(f - 2f_0) + \frac{1}{4}e^{-i\phi}X(f + 2f_0).$$

Infine, dopo il filtro passa-basso si ottiene il segnale $x'(t)$ con trasformata di Fourier

$$X'(f) = \frac{1}{2}X(f) \cos \phi.$$

Si conclude che uno sfasamento ϕ fra i due oscillatori comporta una attenuazione secondo il fattore $\cos \phi$. Se $\phi = \pm\pi/2$ il segnale demodulato addirittura scompare!

Esercizio 4.9 Si tratta di utilizzare un filtro passa-alto ideale con banda oscura $[-f_0, f_0]$. Il segnale trasmesso ha trasformata di Fourier

$$Y(f) = \frac{1}{2}X_+(f - f_0) + \frac{1}{2}X_-(f + f_0).$$

Con lo stesso demodulatore di Figura 4.14 si ottiene prima

$$Z(f) = \frac{1}{4}X_-(f) + \frac{1}{4}X_+(f) + \frac{1}{4}X_+(f - 2f_0) + \frac{1}{4}X_-(f + 2f_0),$$

e, dopo il filtro passa-basso,

$$X'(f) = \frac{1}{4}X_-(f) + \frac{1}{4}X_+(f) = \frac{1}{4}X(f).$$

Esercizio 4.10 I cinque segnali occupano le frequenze da 60 a 108 kHz e quelle simmetriche. Il segnale che modula la portante a frequenza più bassa (420 kHz) occupa le frequenze da $420 - 108 = 312$ kHz a $420 + 108 = 528$ kHz. Il segnale che modula la portante a frequenza più alta (612 kHz) occupa le frequenze da $612 - 108 = 504$ kHz a $612 + 108 = 720$ kHz. Il segnale complessivo occupa le frequenze da 312 a 720 kHz.

Esercizio 4.11 La risposta impulsiva è $g(t) = \frac{1}{T} \text{rect}\left(\frac{t-T/2}{T}\right)$ e quindi la funzione di trasferimento, che è la trasformata di Fourier di $g(t)$, risulta $G(f) = \text{sinc}(fT) e^{-i2\pi f T/2}$.

Esercizio 4.12 Dato che $64 = 2^6$, ogni livello di quantizzazione può essere codificato mediante 6 bit, mentre non cambia il periodo di campionamento. Perciò ogni $125 \mu\text{s}$ si devono trasmettere 6 bit, con un flusso complessivo di 48 kbit/s e una larghezza di banda richiesta al sistema pari a 48 kHz.

Capitolo 5

Variabili aleatorie

5.1 Introduzione

In questo capitolo verrà ripreso brevemente il concetto di variabile aleatoria, che dovrebbe già essere noto al lettore. Tramite una variabile aleatoria è possibile modellare, in termini probabilistici, i risultati di un esperimento che fornisca valori numerici “casuali”. Un esempio tipico è il lancio di una moneta, in cui associamo il valore 1 all’uscita di testa e 0 all’uscita di croce. Un altro esempio è il risultato di una misurazione, in cui si hanno inevitabilmente delle fluttuazioni non prevedibili (o *errori di misura*) che si sovrappongono ad un valore nominale. Ancora, nell’ambito delle comunicazioni elettriche, l’informazione portata da un messaggio è legata alla sua *imprevedibilità*, la quale può essere convenientemente modellata nell’ambito della teoria della probabilità.

Per affrontare questo capitolo, occorre tener presente i concetti fondamentali della teoria della probabilità. È necessario conoscere il concetto di spazio di probabilità e di probabilità di un evento. Gli argomenti relativi alla definizione di variabile aleatoria verranno ripresi, anche se solo parzialmente, nelle prossime sezioni del capitolo. Sarebbe opportuno ricordare bene i risultati dell’*Analisi* relativi agli integrali e alle serie.

Obiettivo fondamentale di questo capitolo è acquisire il concetto di variabile aleatoria e utilizzare gli strumenti per effettuare valutazioni quantitative dei suoi parametri statistici. In particolare, al termine di questo capitolo il lettore sarà in grado di

- valutare la media di una variabile aleatoria;
- valutare la potenza di una variabile aleatoria;
- valutare la descrizione statistica di una trasformazione di variabile aleatoria.

5.2 Descrizione statistica di una variabile aleatoria

Nello studio della *Teoria della Probabilità* risulta fondamentale, come il lettore avrà visto, il concetto di spazio di probabilità e come esso possa essere un utile modello per esperimenti il cui esito è imprevedibile o, come si dice, *aleatorio*. La definizione di probabilità di un evento A viene introdotta allo scopo di formalizzare il concetto di *frequenza relativa*. Si supponga infatti di ripetere N volte un esperimento mantenendo inalterate le condizioni che caratterizzano l’esperimento stesso, e di denotare con $N[A]$ il numero delle volte in cui A si è verificato nelle N prove. Si osserva molto spesso che la *frequenza relativa* $f_N[A] \triangleq N[A]/N$ dell’evento A tende, all’aumentare di N , a stabilizzarsi attorno ad un numero $P[A]$. Tale numero, necessariamente compreso fra 0 e 1, viene assunto nella definizione assiomatica come la *probabilità* dell’evento A .

In generale, gli eventi possibili appartengono ad un insieme generico e astratto (ad esempio, l’insieme {“testa”, “croce”} nel lancio di una moneta), ma in molte ap-

plicazioni ci si riferisce ad esperimenti il cui esito è un numero reale. Chiameremo *variabile aleatoria* (che abbrevieremo spesso con v.a.) tale esito numerico, e saremo interessati alla probabilità che una variabile aleatoria x appartenga a certi sottoinsiemi dell'asse reale.

La descrizione statistica della v.a. x può essere specificata dalla *funzione distribuzione*

$$F_x(a) \triangleq P[x \leq a]. \quad (5.1)$$

Dovendo rappresentare una probabilità, la distribuzione $F_x(a)$ gode di alcune proprietà fondamentali. Potremmo dimostrare facilmente, in base agli assiomi della probabilità, che F_x è una funzione monotona non decrescente, continua da destra e tale che

$$\lim_{a \rightarrow -\infty} F_x(a) = 0, \quad \lim_{a \rightarrow +\infty} F_x(a) = 1. \quad (5.2)$$

La funzione distribuzione ha una importanza fondamentale per la descrizione della variabile aleatoria x in quanto è possibile dimostrare che da essa si può ricavare la probabilità che x appartenga ad un generico insieme dell'asse reale. Si dice allora che F_x dà una *descrizione statistica completa* di x .

Esempio 5.1 La probabilità che x appartenga a un intervallo $(b, a]$ risulta

$$P[b < x \leq a] = P[x \leq a] - P[x \leq b] = F_x(a) - F_x(b).$$

Se ora si fa tendere b ad a si ottiene

$$P[x = a] = P[x \leq a] - \lim_{h \rightarrow 0^+} P[x \leq a - h] = F_x(a) - F_x(a^-)$$

di modo che la probabilità che x assuma un preciso valore a è uguale all'ampiezza dell'eventuale salto che la funzione F_x presenta in a (con la notazione $h \rightarrow 0^+$ si intende che h viene fatto tendere a 0 assumendo solamente valori positivi).

A seconda delle caratteristiche della funzione distribuzione, le variabili aleatorie vengono classificate in tre classi fondamentali: le variabili aleatorie *continue*, *discrete* e *miste*. Vedremo in particolare che, soprattutto per le prime due classi di variabili aleatorie, è possibile ricorrere a descrizioni statistiche alternative e più semplici della funzione distribuzione. Nel seguito, considereremo i vari tipi di variabili aleatorie ed alcuni esempi fondamentali utili per lo studio dei sistemi di trasmissione.

5.2.1 Variabili aleatorie continue.

Una variabile aleatoria x si dice *continua* se la sua distribuzione F_x è continua su tutto l'asse reale (Figura 5.1a): si ha cioè che F_x non presenta salti e quindi, in base a quanto visto nell'Esempio 5.1, per ogni valore reale a risulta $P[x = a] = 0$. In tal caso, se la funzione F_x è derivabile, possiamo definire la *densità di probabilità* di x tramite la

$$f_x(a) = \frac{dF_x(a)}{da}. \quad (5.3)$$

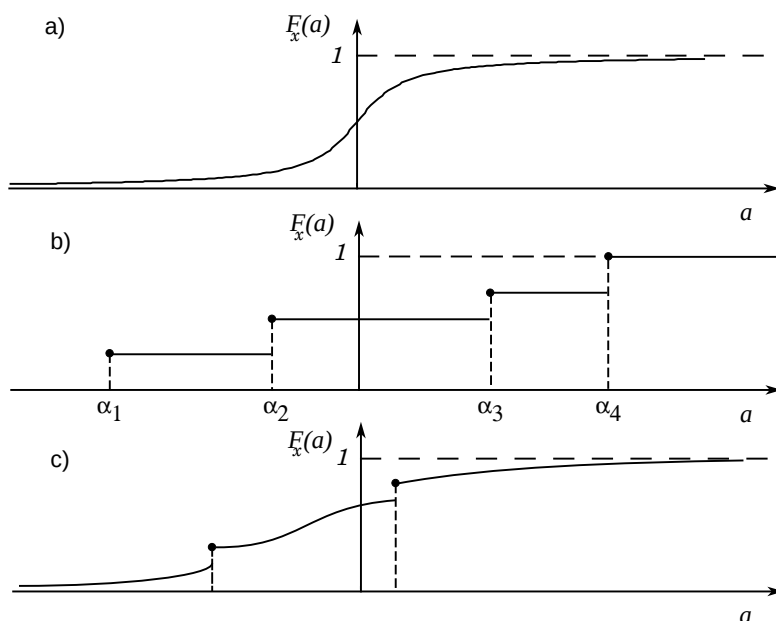


Figura 5.1 Funzione distribuzione di una v.a. a) continua, b) discreta e c) mista.

La densità di probabilità fornisce una descrizione statistica di x del tutto equivalente alla funzione distribuzione. Infatti, essendo $f_x(a)$ la derivata della distribuzione, per le proprietà dell'integrale si ha

$$F_x(a) = \int_{-\infty}^a f_x(b) db + F_x(-\infty) = \int_{-\infty}^a f_x(b) db,$$

dato che $F_x(-\infty) = 0$.

In generale, è possibile dimostrare che la probabilità che x appartenga a un insieme B si ottiene integrando su B la densità, cioè

$$P[x \in B] = \int_B f_x(a) da. \quad (5.4)$$

Domanda 5.1 Condizione di normalizzazione. Quanto vale il seguente integrale?

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(a) da.$$

Domanda 5.2 Perché deve sempre essere $f_x(a) \geq 0$?

Riassumendo, dunque, una v.a. continua x assume con probabilità nulla uno specifico valore reale, mentre si può agevolmente calcolare la probabilità che x assuma valori in un certo intervallo integrando la sua densità di probabilità.

Per meglio comprendere l'utilità della definizione di v.a. continua, possiamo considerare il seguente esperimento concreto. Nella misura di una tensione ai capi di una resistenza, non si è in grado di valutare tramite uno strumento l'effettivo valore assunto dalla tensione, specificato fino all'ultima cifra decimale. Quello che siamo in grado di osservare è se la tensione cade in un certo intervallo di valori determinati dalla precisione dello strumento. Ad esempio, una misura di 12 mV può indicare in realtà che la tensione cade nell'intervallo $[12-0.5 \text{ mV}, 12+0.5 \text{ mV}]$. Quindi, volendo modellare la tensione come una v.a., converrà attribuire valori diversi da zero alle probabilità che essa appartenga a certi intervalli, e probabilità nulle ad eventi del tipo $\{x \text{ assume un valore prefissato } v_0\}$. In questo contesto assume dunque significato il modello di v.a. continua. Si noti tuttavia che in ciascun esperimento x assume un determinato valore reale, anche se non siamo in grado di osservarlo: tale valore viene detto *realizzazione* della variabile aleatoria.

Esempio 5.2 *Variabile Aleatoria Uniforme.* Una *variabile uniforme* è una v.a. continua caratterizzata dal fatto di assumere con uguale probabilità valori in intervalli di lunghezza uguale in $[a_1, a_2]$. Una variabile aleatoria x uniforme nell'intervallo $[a_1, a_2]$ ha densità di probabilità

$$f_x(a) = \begin{cases} \frac{1}{a_2 - a_1}, & a_1 \leq a \leq a_2, \\ 0, & \text{altrove.} \end{cases}$$

e verrà indicata con la notazione $x \in \mathcal{U}[a_1, a_2]$. Sia per esempio $x \in \mathcal{U}[-1, 1]$ e si voglia calcolare la probabilità che x assuma valori nell'intervallo $A = [-1/4, 0]$. La densità di probabilità di x è mostrata in Figura 5.2. Si ha evidentemente $f_x(a) = 1/2$ per $a \in [-1, 1]$ e $f_x(a) = 0$ altrove, per cui

$$P[x \in A] = \int_{-1/4}^0 f_x(a) da = 1/8.$$

La probabilità che x assuma valori in $B = [0, 1/4]$ risulta

$$P[x \in B] = \int_0^{1/4} f_x(a) da = 1/8.$$

Si noti che gli intervalli A e B hanno lunghezza uguale. La v.a. uniforme viene usata come modello della scelta a caso di un punto in un segmento.

Esercizio 5.1 Trovare la funzione distribuzione della v.a. $x \in \mathcal{U}[a_1, a_2]$.

Esempio 5.3 *Variabile Aleatoria Esponenziale Unilatera.* Una v.a. esponenziale unilatera di parametro β verrà indicata con la notazione $x \in \mathcal{E}(\beta)$ ed ha densità di probabilità

$$f_x(a) = \beta e^{-\beta a} 1(a),$$

mostrata in Figura 5.3 per $\beta = 1$. La v.a. esponenziale viene usata in molte applicazioni per modellare i tempi di attesa prima del verificarsi di un certo avvenimento. Ad esempio, la durata di una telefonata oppure il tempo di attesa prima del guasto di un componente elettronico sono modellabili come variabili aleatorie esponenziali unilatera.

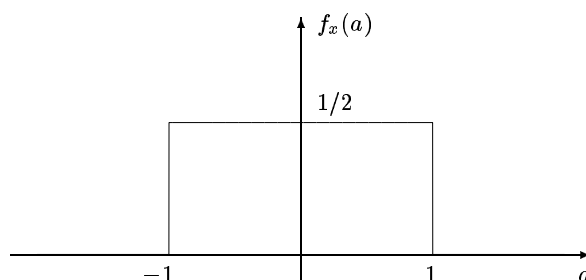


Figura 5.2 Densità di probabilità della v.a. $x \in \mathcal{U}[-1, 1]$.

Sia dunque x una v.a. esponenziale unilatera di parametro $\beta = 0.25$ che modella la durata in minuti delle telefonate effettuate presso una certa ditta. La probabilità che una telefonata duri più di 5 minuti risulta

$$P[x > 5] = \int_5^{+\infty} \beta e^{-\beta a} da = e^{-5\beta} \simeq 0.286.$$

Dunque, approssimativamente 3 telefonate su 10 durano più di 5 minuti. Si noti che il modello della v.a. esponenziale unilatera non pone alcun limite alla possibile durata della telefonata, anche se valori grandi della durata vengono assunti con probabilità che tende a zero. In un telefono a gettoni, la durata massima è invece limitata dalla quantità delle monete di cui disponiamo!

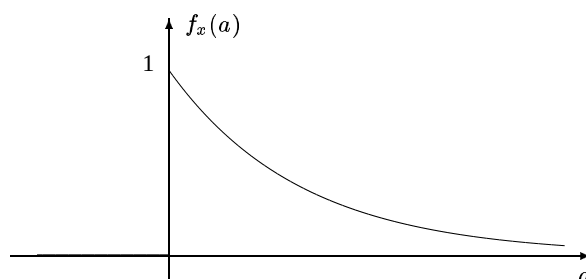


Figura 5.3 Densità di probabilità della v.a. $x \in \mathcal{E}(1)$.

Esercizio 5.2 Trovare la funzione distribuzione della v.a. $x \in \mathcal{E}(\beta)$.

Esempio 5.4 Variabile aleatoria Gaussiana. Una v.a. gaussiana di parametri m e σ^2 , che verrà indicata con la notazione $x \in \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, ha densità di probabilità

$$f_x(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2} \frac{(a-m)^2}{\sigma^2}}. \quad (5.5)$$

Una v.a. *gaussiana normalizzata* è una v.a. gaussiana con parametri $m = 0$ e $\sigma^2 = 1$. La densità di probabilità di una v.a. gaussiana normalizzata, indicata con la notazione $\varphi(a)$, è

mostrata nella Figura 5.4. Per una generica v.a. gaussiana $x \in \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ si ha dunque, come risulta dalla (5.5),

$$f_x(a) = \frac{1}{\sigma} \varphi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right). \quad (5.6)$$

Se si disegna la (5.6) per vari valori di m e σ si trova che $f_x(a)$ ha la forma di una “campana” simmetrica attorno alla retta verticale $a = m$. Inoltre, al diminuire di σ , l’andamento della curva risulta sempre più concentrato attorno alla retta $a = m$. Più piccola risulta σ , dunque, maggiore è la probabilità che x assuma valori prossimi a m .

Anche per la funzione distribuzione di $x \in \mathcal{N}(0, 1)$ si usa una notazione speciale:

$$\Phi(a) = \int_{-\infty}^a \varphi(b) db. \quad (5.7)$$

Da $\Phi(a)$ può essere calcolata facilmente la distribuzione di una v.a. gaussiana $x \in \mathcal{N}(m, \sigma^2)$. Si ottiene infatti, con facili calcoli,

$$F_x(a) = \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right). \quad (5.8)$$

I valori della funzione $\Phi(a)$ non sono esprimibili in termini di funzioni elementari, ma possono essere trovati in opportune tabelle o calcolati mediante algoritmi al calcolatore. Accanto alla distribuzione, viene anche considerata la *distribuzione gaussiana complementare*

$$Q(a) = 1 - \Phi(a) = \int_a^{+\infty} \varphi(b) db = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}b^2} db. \quad (5.9)$$

La Tabella 5.1, che si trova alla fine di questo capitolo, riporta i valori di $\Phi(a)$ e di $Q(a)$ per $0 \leq a \leq 8.9$ con passo 0.1.

Come abbiamo già accennato, il parametro σ nella densità di probabilità di $x \in \mathcal{N}(m, \sigma^2)$ determina quanto la v.a. si *disperde* attorno al valore m . Si ottiene infatti

$$P[m - 3\sigma \leq x \leq m + 3\sigma] = F_x(m + 3\sigma) - F_x(m - 3\sigma) = \Phi(3) - \Phi(-3) \simeq 0.997.$$

Dunque x assume valori nell’intervallo $[m - 3\sigma, m + 3\sigma]$ con probabilità superiore al 99%.

La v.a. gaussiana è di fondamentale importanza nella teoria della probabilità. Il *Teorema Limite Centrale* afferma infatti che, sotto opportune ipotesi, la somma di un certo numero di v.a. originate in esperimenti indipendenti ha una distribuzione che tende a quella gaussiana. Tutti quei fenomeni, dunque, in cui si osserva un esito determinato dalla somma di contributi indipendenti, risultano avere molto spesso una distribuzione gaussiana. Un esempio importante è quello del rumore termico, in cui i contributi alla tensione o alla corrente dovuti al moto disordinato degli elettroni causato dall’agitazione termica si sommano, dando luogo complessivamente ad un rumore di tipo gaussiano.

Esercizio 5.3 Dimostrare la relazione (5.8).

Esercizio 5.4 Dimostrare la relazione $\Phi(-a) = Q(a)$.

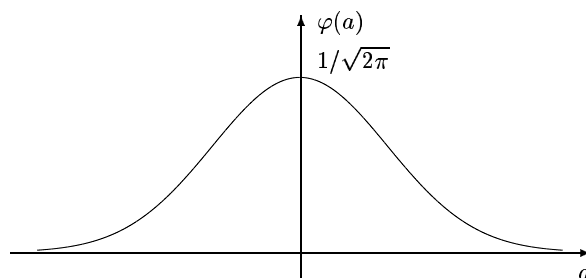


Figura 5.4 Densità di probabilità della v.a. $x \in \mathcal{N}(0, 1)$.

Esempio 5.5 In un sistema per la trasmissione di simboli binari, i simboli trasmessi siano associati alle tensioni $s_1 = 1$ V e $s_0 = -1$ V, rispettivamente. Supponiamo che al segnale si sovrapponga in ricezione un rumore, indipendente dal segnale, modellabile come una v.a. gaussiana di parametri $m = 0$ e $\sigma^2 = 0.03$ V²: data la simmetria della densità di probabilità gaussiana di parametro $m = 0$, il rumore assumerà con uguale probabilità valori sia positivi che negativi in intervalli posti in posizioni simmetriche rispetto all'origine. I simboli ricevuti risultano $r = s + n$, dove $s \in \{s_0, s_1\}$ e $n \in \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Il segnale ricevuto in corrispondenza ad uno dei simboli trasmessi può dunque assumere un valore qualsiasi, a causa della presenza del rumore. Se il rumore è sufficientemente piccolo, tuttavia, il valore di r sarà vicino a -1 V quando si trasmette $s = s_0$, ed a 1 V quando si trasmette s_1 . È naturale allora decidere su quale sia stato il simbolo trasmesso utilizzando un *elemento di decisione a soglia*, che decide per il simbolo s_0 se la tensione ricevuta è minore di zero, mentre decide per s_1 in caso contrario. Si avrà un errore nella ricezione di un simbolo se il rumore è talmente grande da rendere la tensione $r = s + n$ di segno opposto a quella del simbolo s trasmesso. In particolare, si ha un errore se, trasmettendo il simbolo s_0 , il rumore è maggiore di 1 V. Si ha inoltre un errore anche quando il rumore è minore di -1 V qualora sia stato trasmesso s_1 . La probabilità di errore risulta:

$$P[E] = P[s = s_0, n > 1V] + P[s = s_1, n < -1V].$$

Data l'indipendenza fra il rumore e i simboli trasmessi, le probabilità si fattorizzano, e si ottiene, tenuto conto che $P[n < -1] = P[n > 1]$,

$$P[E] = P[s = s_0]P[n > 1] + P[s = s_1]P[n < -1] = Q\left(\frac{1}{\sigma}\right) \simeq 3.8 \cdot 10^{-9}.$$

Si noti che il risultato è indipendente dalle probabilità $P[s = s_i]$ dei simboli di ingresso.

5.2.2 Variabili aleatorie discrete.

Una v.a. si dice *discreta* se la sua distribuzione è costante a tratti e cresce quindi da 0 per $a \rightarrow -\infty$ al valore 1 per $a \rightarrow +\infty$ attraverso un numero finito o numerabile di salti (Figura 5.1b).

Una variabile aleatoria discreta assume con probabilità 1 valori nell'insieme $\mathcal{A}$ dei punti α_k di discontinuità della funzione distribuzione, insieme che viene anche detto l'*alfabeto* della variabile. Il singolo valore α_k è assunto da x con probabilità

$$p_x(\alpha_k) = P[x = \alpha_k] = F_x(\alpha_k) - F_x(\alpha_k^-), \quad (5.10)$$

che costituisce la cosiddetta *distribuzione di massa* della v.a. discreta x e rappresenta una descrizione statistica completa alternativa di x . Infatti, come risulta evidente dalla Figura 5.1b, dalla conoscenza della distribuzione di massa è possibile costruire $F_x(a)$ e viceversa.

Dato che la distribuzione di massa rappresenta una probabilità, si avrà naturalmente $p_x(\alpha_k) \geq 0$ per ogni k . Inoltre, sommando la probabilità di tutti gli esiti possibili, si ottiene la condizione di normalizzazione

$$\sum_{\alpha_k \in \mathcal{A}} p_x(\alpha_k) = 1. \quad (5.11)$$

Esempio 5.6 Possiamo modellare gli esiti del lancio di un dado come una v.a. che assume i valori nell'alfabeto $\mathcal{A} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Se il dado non è truccato, gli esiti sono equiprobabili, e quindi si porrà $p_x(1) = \dots = p_x(6) = 1/6$. Dalla distribuzione di massa possiamo calcolare la probabilità dell'evento $A = \{\text{Esce una faccia pari}\}$, che è chiaramente l'unione degli eventi disgiunti $\{\text{Esce la faccia 2}\} \cup \{\text{Esce la faccia 4}\} \cup \{\text{Esce la faccia 6}\}$. Si ha pertanto che la probabilità di A risulta $P[A] = p_x(2) + p_x(4) + p_x(6) = 1/2$, come per altro era lecito attendersi.

Esempio 5.7 *Variabile Aleatoria Binaria.* Una v.a. binaria assume i valori in un alfabeto $\mathcal{A}$ di due elementi: ad esempio, $\mathcal{A} = \{0, 1\}$ può rappresentare l'insieme dei valori corrispondenti ai *bit* emessi da una sorgente numerica, mentre $\mathcal{A} = \{-50\text{mV}, 50\text{mV}\}$ i valori di tensione utilizzati per la trasmissione di tali bit. La sorgente binaria viene quindi caratterizzata dalla probabilità di emissione di uno dei due simboli. Infatti, nota ad esempio $P[x = 50\text{mV}] = 0.2$, si può ricavare, usando la condizione (5.11), la probabilità dell'altro simbolo $P[x = -50\text{mV}] = 1 - 0.2 = 0.8$.

Esempio 5.8 *Variabile Aleatoria Geometrica.* In una serie di prove ripetute ed indipendenti si osserva ad ogni prova il verificarsi o meno di un evento A : ad esempio, l'esito $AA^cA^cA^cA$ indica che nelle prime 5 prove A si è verificato alla prima e quinta prova, mentre nelle altre prove si è verificato l'*evento complementare* A^c (ovvero, in altre parole, A non si è verificato). Dato che le prove si suppongono indipendenti, gli eventi $\{A \text{ si è verificato alla prima prova}\}$, $\{A \text{ non si è verificato alla seconda prova}\}$, ecc., sono indipendenti, per cui la probabilità dell'intersezione si fattorizza. Se $P[A] = p$, l'evento $AA^cA^cA^cA$ ha dunque probabilità

$$P[AA^cA^cA^cA] = p(1-p)(1-p)(1-p)p = p^2(1-p)^3.$$

Il modello delle prove ripetute ed indipendenti può essere utilizzato in molte applicazioni. Per esempio, i lanci ripetuti di un dado possono senz'altro essere ritenuti indipendenti e la

probabilità di ottenere un 6 nel primo e nel terzo lancio, ma non nel secondo, risulta evidentemente $(1/6)(5/6)(1/6) = 5/6^3$. Nell'ambito della trasmissione numerica, il verificarsi di un errore nella ricezione di un bit può in molti casi, per ragioni fisiche, ritenersi indipendente dagli errori che interessano i bit adiacenti. In tale caso, l'analisi degli errori nella trasmissione di una serie di bit può essere convenientemente effettuata nell'ambito del modello delle prove ripetute e indipendenti.

Una v.a. geometrica di parametro p ha alfabeto $\mathcal{A} = \{0, 1, 2, \dots\}$ e distribuzione di massa $p_x(k) = p(1-p)^k$, $k = 0, 1, \dots$, che è mostrata in Figura 5.5 per $p = 1/2$. Essa rappresenta il numero di prove che occorre effettuare prima che si verifichi un evento A di probabilità p in una serie di prove ripetute e indipendenti. Infatti, $x = k$ se si verifica un evento del tipo $A^c A^c \dots A^c A$, dove nelle prime k prove si verifica l'evento complementare di A , che ha probabilità $1-p$, mentre alla prova $k+1$ si verifica A . Data l'indipendenza delle prove, si perviene all'espressione vista per $p_x(k)$. Per dire che x è una v.a. con distribuzione geometrica di parametro p useremo la notazione $x \in \mathcal{G}(p)$.

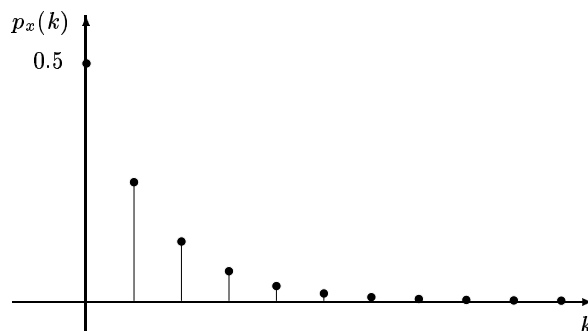


Figura 5.5 Distribuzione di massa della v.a. $x \in \mathcal{G}(0.5)$.

Esercizio 5.5 Supponiamo di modellare la trasmissione di una sequenza di bit come una serie di prove ripetute ed indipendenti, in cui l'evento {Il bit trasmesso è affetto da errore} ha probabilità p . Trovare la probabilità di trasmettere correttamente 5 bit consecutivi.

Esempio 5.9 Variabile Aleatoria Binomiale. Consideriamo ancora il modello delle prove ripetute ed indipendenti e supponiamo di voler calcolare la probabilità che un evento A di probabilità p si verifichi k volte in n prove, ossia

$$P[\{A \text{ si verifica } k \text{ volte su } n \text{ prove}\}], \quad 0 \leq k \leq n.$$

Per fissare le idee, supponiamo ad esempio $n = 3$ e $k = 2$: A si verifica due volte su tre prove se risulta uno qualsiasi degli eventi $AA A^c$, $AA^c A$, $A^c AA$. Ciascuno di questi tre eventi disgiunti, che corrisponde al verificarsi di A in due prove su tre in un ordine prefissato, ha probabilità $p^2(1-p)$. Si ottiene pertanto, calcolando la probabilità dell'unione dei tre eventi,

$$P[\{A \text{ si verifica 2 volte su 3 prove}\}] = 3p^2(1-p).$$

In generale, la probabilità che A si verifichi k volte su n in un ordine prefissato risulta evidentemente $p^k(1-p)^{n-k}$: resta pertanto da calcolare il numero dei modi in cui le k prove

in cui si verifica A possono disporsi nelle n prove effettuate. Tale numero risulta uguale al coefficiente binomiale (vedi l'Esercizio 5.6)

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

dove con $n!$ si indica il *fattoriale* del numero n . In definitiva, si ottiene dunque

$$P[\{A \text{ si verifica } k \text{ volte su } n \text{ prove}\}] = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Una v.a. ha distribuzione binomiale di parametri (p, n) e verrà indicata con la notazione $x \in \mathcal{B}(p, n)$ se la sua distribuzione di massa ha l'espressione

$$p_x(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (5.12)$$

Si tratta dunque di una v.a. con alfabeto *finito* $\mathcal{A} = \{0, 1, \dots, n\}$ che rappresenta il numero di successi in n prove ripetute ed indipendenti di un evento di probabilità p . La distribuzione di massa di una v.a. di parametri $p = 0.4$ e $n = 10$ è mostrata in Figura 5.6.

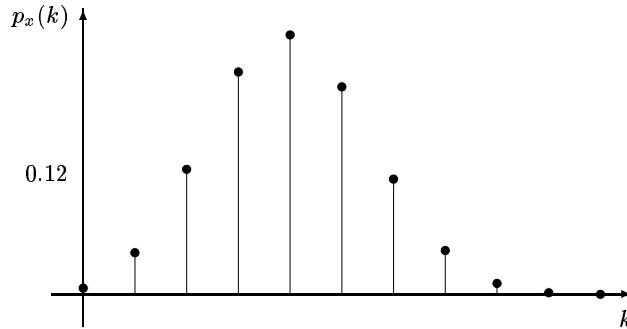


Figura 5.6 Distribuzione di massa della v.a. $x \in \mathcal{B}(0.4, 10)$.

Esercizio 5.6 Dimostrare che il numero dei modi in cui k successi di A possono disporsi in n prove ripetute e indipendenti è uguale al coefficiente binomiale

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Esercizio 5.7 Verificare che la distribuzione di massa di una v.a. binomiale soddisfa la condizione di normalizzazione (5.11).

Esempio 5.10 Nei sistemi di trasmissione numerica ha estremo interesse *proteggere* i simboli trasmessi dagli errori introdotti nel canale di trasmissione. A tale scopo, la sequenza

di simboli in trasmissione viene opportunamente *codificata*. Nella trasmissione di una sequenza di simboli binari, un codice possibile è il cosiddetto *codice a ripetizione* che consiste nel ripetere il simbolo trasmesso un certo numero di volte (ad esempio tre volte) e decidere a *maggioranza* in ricezione. Per trasmettere dunque il simbolo 1, verranno effettivamente trasmessi tre simboli consecutivi 111. L'eventuale presenza di un errore, ad esempio, sul primo bit della terna determina la ricezione dei tre bit 011, che verranno però correttamente *decodificati* nel simbolo 1, dato che i bit 1 sono in maggioranza nella terna ricevuta.

Supponiamo di modellare la trasmissione di una sequenza di bit come una serie di prove ripetute ed indipendenti, in cui la probabilità di errore sul bit è pari a p . Nel sistema che utilizza la codifica, ciascun bit viene decodificato correttamente se non si hanno errori nella trasmissione dei bit della terna corrispondente, ma anche se si ha un solo errore, dato che la regola di maggioranza ne permette la *correzione*. Si ha dunque un errore in decodifica se si hanno 2 oppure 3 errori sui 3 bit della terna. Tale numero di errori, nelle ipotesi considerate, è una variabile aleatoria binomiale di parametri p e $n = 3$, per cui la probabilità di errore del sistema con codifica risulta

$$P[E] = \sum_{k=2}^3 \binom{3}{k} p^k (1-p)^{3-k} = 3p^2 - 2p^3.$$

Si noti dall'espressione precedente che, per $p \ll 1$, si ha $P[E] \simeq 3p^2$. Questo valore va confrontato con $P[E] = p$ del sistema non codificato. Ad esempio, per $p = 10^{-3}$, la probabilità di errore nel sistema codificato diventa dell'ordine di $3 \cdot 10^{-6}$, e quindi si ha un netto miglioramento nelle prestazioni del sistema. Ci aspettiamo infatti di avere in media 1 bit errato ogni $10^6/3 \simeq 300.000$ bit trasmessi anziché un bit errato ogni 1000 come avveniva nel sistema privo di codifica. Tuttavia, il prezzo da pagare è che occorre ridurre drasticamente, precisamente di un terzo, la velocità di trasmissione dei bit. Allo scopo di ridurre questo inconveniente mantenendo i vantaggi della codifica, vengono in genere usati dei codici più sofisticati del semplice codice a ripetizione.

Esempio 5.11 *Variabile aleatoria di Poisson.* Una variabile aleatoria di Poisson di parametro Λ , $x \in \mathcal{P}(\Lambda)$, è una variabile aleatoria discreta con alfabeto $\mathcal{A} = \{0, 1, \dots\}$ e distribuzione di massa

$$p_x(k) = e^{-\Lambda} \frac{\Lambda^k}{k!}. \quad (5.13)$$

La variabile aleatoria di Poisson costituisce un buon modello per molti fenomeni in cui si osservano degli arrivi casuali: ad esempio, il numero di telefonate che pervengono nell'unità di tempo ad una centralina telefonica ha una distribuzione di Poisson, come pure il numero di fotoni che arrivano ad un dispositivo di fotorivelazione.

Esercizio 5.8 Il numero delle chiamate ad una centralina telefonica sia modellato come una v.a. di Poisson di parametro $\Lambda = 2 \text{ s}^{-1}$. Calcolare la probabilità che arrivino più di 10 chiamate in un secondo.

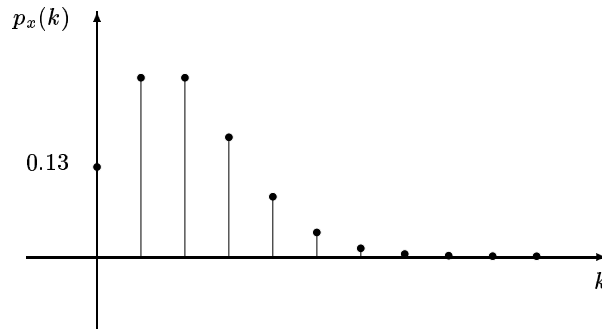


Figura 5.7 Distribuzione di massa della v.a. $x \in \mathcal{P}(2)$.

5.2.3 Variabili aleatorie miste.

Se la funzione distribuzione non è continua, ma la somma delle ampiezze dei suoi “salti”, localizzati sull’insieme $\mathcal{A} = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$, è un numero minore di 1

$$0 < \sum_{\alpha_k \in \mathcal{A}} p_x(\alpha_k) < 1,$$

la v.a. si dice *mista* e la distribuzione ha un andamento del tipo di quello mostrato in Figura 5.1c. Possiamo dunque scomporre la distribuzione nella somma di una funzione continua $F_c(a)$ e di una funzione costante a tratti $F_d(a)$. Supponendo $F_c(a)$ derivabile, possiamo scrivere

$$F_d(a) = \sum_{\alpha_k \leq a} p_d(\alpha_k), \quad \sum_{\alpha_k} p_d(\alpha_k) = \lambda, \quad 0 < \lambda < 1.$$

$$F_c(a) = \int_{-\infty}^a f_c(b) db, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_c(b) db = 1 - \lambda.$$

In sostanza, usando la scomposizione vista, una v.a. mista può essere studiata con gli stessi metodi usati per le v.a. continue e discrete. Ad esempio, la probabilità che la v.a. mista x assuma valori nell’intervallo $[a_1, a_2]$ risulta

$$P[a_1 \leq x \leq a_2] = \sum_{\alpha_k \in [a_1, a_2]} p_d(\alpha_k) + \int_{a_1}^{a_2} f_c(a) da.$$

5.3 Aspettazione di una Variabile Aleatoria

Supponiamo di avere una variabile aleatoria discreta x con alfabeto $\mathcal{A} = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$ e distribuzione di massa $p_x(\alpha_k)$, $k = 1, 2, \dots$. Definiamo allora l’*aspettazione* (detta anche *media statistica*) della variabile aleatoria x la quantità

$$E[x] = \sum_{\alpha_k \in \mathcal{A}} \alpha_k p_x(\alpha_k). \quad (5.14)$$

Per variabili aleatorie continue, l'aspettazione è definita come

$$E[x] = \int_{-\infty}^{+\infty} af_x(a)da. \quad (5.15)$$

Si noti l'analogia della (5.15) con la (5.14), in cui si è sostituita la sommatoria con l'integrale dato che si ha a che fare con variabili aleatorie continue.

La definizione di aspettazione è in armonia con il concetto elementare di media dei valori assunti dalla v.a. in una serie di esperimenti ripetuti mantenendo le stesse condizioni. Supponiamo infatti di effettuare N prove, in cui la variabile aleatoria x , con alfabeto $\mathcal{A} = \{\alpha_1, \dots, \alpha_M\}$, assume i valori $x_1, x_2, \dots, x_N$. La media aritmetica dei valori assunti da x risulta

$$\tilde{m} = \frac{x_1 + \dots + x_N}{N}. \quad (5.16)$$

Indicando con $N[\alpha_k]$ il numero di volte in cui si è verificato $x = \alpha_k, k = 1, \dots, M$, possiamo raggruppare i termini al numeratore della (5.16) e scrivere

$$\tilde{m} = \frac{N[\alpha_1]\alpha_1 + \dots + N[\alpha_M]\alpha_M}{N} = \sum_{\alpha_k \in \mathcal{A}} \alpha_k f_N[\alpha_k].$$

All'aumentare di N , la frequenza relativa si stabilizza attorno alla probabilità del simbolo α_k , rendendo quindi evidente il significato della (5.14).

Esempio 5.12 Una variabile aleatoria binaria assume i valori nell'alfabeto $\mathcal{A} = \{0, 1\}$ con probabilità $p_x(1) = 1/2$. L'aspettazione di x risulta evidentemente

$$E[x] = 0 \cdot p_x(0) + 1 \cdot p_x(1) = \frac{1}{2}.$$

Si noti che il valore dell'aspettazione di x può non appartenere all'alfabeto $\mathcal{A}$. Se $p_x(1) = 3/4$ si ottiene invece

$$E[x] = \frac{3}{4}.$$

La variabile aleatoria assume con maggior probabilità il simbolo 1 e pertanto la sua media risulta più prossima a tale valore.

L'aspettazione gode di due proprietà fondamentali, che scriveremo nella forma di due teoremi di cui non daremo la dimostrazione. La dimostrazione del primo teorema è infatti abbastanza laboriosa nel caso generale. La dimostrazione del secondo teorema è oggetto dell'Esercizio 5.9.

Teorema 1 *Se la variabile aleatoria y è funzione della variabile aleatoria x , ovvero $y = g(x)$, allora l'aspettazione di y si ottiene dalla densità di x tramite la*

$$E[y] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(a)f_x(a)da. \quad (5.17)$$

Per v.a. discrete la (5.17) diventa

$$E[y] = \sum_{\alpha_n \in \mathcal{A}} g(\alpha_n) p_x(\alpha_n), \quad (5.18)$$

dove $\mathcal{A}$ è l'alfabeto della v.a. x .

Si noti che è possibile dare un significato intuitivo alla (5.18) in termini di frequenza relativa dei valori assunti da x in una serie di esperimenti ripetuti.

Teorema 2 L'aspettazione è un operatore lineare, ovvero

$$E[\alpha g(x) + \beta h(x)] = \alpha E[g(x)] + \beta E[h(x)] \quad (5.19)$$

per ogni coppia di numeri α e β e di funzioni $g(\cdot)$ e $h(\cdot)$.

Esercizio 5.9 Dimostrare il Teorema 2.

Esempio 5.13 L'aspettazione di una costante coincide con la costante stessa. Sia infatti x una generica v.a. continua e si ponga $h(x) = \alpha$, per ogni x . Si ottiene allora in base al Teorema 1,

$$E[\alpha] = E[h(x)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \alpha f_x(c) dc = \alpha.$$

5.4 Momenti

Oltre alla distribuzione e densità si considerano delle descrizioni statistiche alternative ed in particolare i *momenti*

$$m_x(k) \triangleq E[x^k], \quad k = 0, 1, \dots \quad (5.20)$$

L'intero k si definisce l'*ordine del momento*.

È immediato verificare dalla definizione che il momento di ordine zero $m_x(0)$ vale 1 per qualsiasi v.a., mentre $m_x(1) \triangleq m_x$ rappresenta la media statistica (a volte chiamata semplicemente *media*) della variabile aleatoria x . Al momento $m_x(2) = E[x^2] \triangleq M_x$ si dà il nome di *potenza statistica* della variabile aleatoria.

Se dunque la v.a. x rappresenta una tensione o una corrente, il suo quadrato x^2 rappresenta la *potenza* dissipata su una resistenza di valore unitario. Da qui il nome di potenza statistica dato all'aspettazione $E[x^2]$. Media e potenza statistica costituiscono la cosiddetta *descrizione di potenza* di x .

Un parametro molto importante per la descrizione parziale di una v.a. x è la *varianza*, definita come $\sigma_x^2 = E[(x - m_x)^2]$ e facilmente calcolabile dalla media e dalla potenza statistica, come mostrato nell'Esercizio 5.10.

Esercizio 5.10 Si dimostri la relazione

$$\sigma_x^2 = M_x - m_x^2.$$

Come forse risulta oramai intuitivo e come vedremo negli esempi successivi, la varianza dà una misura della dispersione della v.a. x attorno al valore medio m_x : essa misura lo *scarto quadratico medio* rispetto a m_x .

Esempio 5.14 Si consideri una v.a. discreta che assume valori nell'alfabeto $\mathcal{A} = \{-1, 0, 1\}$, con distribuzione di massa $p_x(0) = 2/3, p_x(1) = p_x(-1) = 1/6$. La media di x risulta

$$m_x = -1 \cdot p_x(-1) + 0 \cdot p_x(0) + 1 \cdot p_x(1) = 0.$$

La varianza di x , che coincide con la potenza statistica nel caso di media nulla, risulta

$$\sigma_x^2 = (-1)^2 \cdot p_x(-1) + 0^2 \cdot p_x(0) + 1^2 \cdot p_x(1) = 1/3.$$

Se y assume valori in $\mathcal{A}$ con probabilità $p_y(0) = p_y(1) = p_y(-1) = 1/3$, la sua media risulta ancora $m_y = 0$. Tuttavia, y assume con probabilità maggiore valori diversi dalla media $m_y = 0$, per cui ci si aspetta che y abbia una varianza maggiore di quella di x . Si ha infatti $\sigma_y^2 = 2/3$.

Si consideri infine la v.a. z con valori in $\mathcal{B} = \{-2, 0, 2\}$ e distribuzione di massa $p_z(0) = 2/3, p_z(2) = p_z(-2) = 1/6$. Ancora, risulta ovviamente $m_z = 0$. Anche se la probabilità con cui z assume valori diversi da $m_z = 0$ è la stessa che nel caso della v.a. x , tali valori sono in modulo più grandi rispetto al caso precedente. Di conseguenza la varianza aumenta, avendosi $\sigma_z^2 = 4/3$.

Un'interpretazione della media e della varianza può essere derivata dalla fisica associando l'alfabeto $\mathcal{A} = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots\}$ e la distribuzione di massa della variabile aleatoria ad un insieme di masse puntiformi disposte su una retta alle distanze α_k dall'origine e con massa $p_x(\alpha_k)$, rispettivamente. Allora è immediato verificare dalla definizione che la media statistica rappresenta la coordinata del *baricentro* del sistema di masse puntiformi, mentre la varianza rappresenta il *momento d'inerzia* rispetto al baricentro. Questa interpretazione rende ancora più evidente il significato della varianza come misura della dispersione rispetto alla media. Una analoga interpretazione vale per le v.a. continue, in cui si associa la densità di probabilità ad una *densità di massa*.

Esempio 5.15 *La media come stima ottima di una variabile aleatoria.* Supponiamo di volere stimare il valore assunto in un esperimento da una v.a. x mediante un certo valore costante β . L'errore che commettiamo nella stima risulta $e = x - \beta$, e supponiamo che a tale errore sia connesso un *costo* quadratico $C(e) = e^2$. Vogliamo determinare quale sia il valore ottimo della stima β che minimizza il *costo quadratico medio* $E[C(e)]$. Si ha

$$\begin{aligned} E[C(e)] &= E[(x - \beta)^2] \\ &= E[(x - m_x + m_x - \beta)^2] \\ &= E[(x - m_x)^2] + 2(m_x - \beta)E[x - m_x] + (m_x - \beta)^2 \\ &= \sigma_x^2 + (m_x - \beta)^2, \end{aligned}$$

dove si sono sfruttati i Teoremi 1 e 2 ed il fatto che $E[x - m_x] = E[x] - m_x = 0$. Ora, la varianza σ_x^2 non dipende dalla scelta di β , per cui il costo quadratico si minimizza se si pone $\beta = m_x$. Pertanto, la scelta ottima della stima costante che minimizza il costo quadratico medio, coincide con la media statistica.

Esercizio 5.11 Calcolare la media e la varianza di una variabile aleatoria x uniforme in $[0, 1]$.

Il successivo esempio si riferisce alla *variabile aleatoria gaussiana* ed è di fondamentale importanza.

Esempio 5.16 In questo esempio, calcoliamo la media e la varianza della variabile aleatoria gaussiana di parametri m e σ^2 , la cui densità di probabilità è

$$f_x(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)^2}.$$

I calcoli possono apparire un po' noiosi, ma sono sostanzialmente semplici.

Usando la definizione, la media della v.a. gaussiana di parametri m e σ^2 è data da

$$m_x = \int_{-\infty}^{+\infty} a \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)^2} da.$$

Ponendo $a - m = b$, l'integrale diventa

$$m_x = \int_{-\infty}^{+\infty} b \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{b}{\sigma}\right)^2} db + m \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{b}{\sigma}\right)^2} db$$

da cui segue $m_x = m$ in quanto il primo integrale è nullo, dato che la funzione integranda è dispari, e il secondo integrale vale 1, in quanto uguale all'integrale della densità di una v.a. gaussiana di parametri 0 e σ^2 . Per la varianza si ha, integrando per parti dopo aver posto $a - m = b$,

$$\begin{aligned} \sigma_x^2 &= \int_{-\infty}^{+\infty} (a - m)^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)^2} da \\ &= -\sigma^2 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} b e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{b}{\sigma}\right)^2} \Big|_{-\infty}^{+\infty} + \sigma^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{b}{\sigma}\right)^2} db = \sigma^2. \end{aligned}$$

Dunque $m_x = m$ e $\sigma_x^2 = \sigma^2$: i parametri m e σ^2 coincidono proprio con la media e la varianza della v.a. gaussiana.

Esercizio 5.12 Si calcolino media e varianza della v.a. $x \in \mathcal{E}(\beta)$.

Esercizio 5.13 Si calcolino media e varianza della v.a. $x \in \mathcal{P}(\Lambda)$.

Le Tabelle 5.2 e 5.3, che si trovano alla fine di questo capitolo, riportano alcuni esempi di v.a. continue e discrete, rispettivamente, con le loro medie e varianze.

5.5 Descrizione congiunta di variabili aleatorie

Molto spesso ha interesse considerare congiuntamente una coppia di variabili aleatorie x_1, x_2 . Ciascuna realizzazione della coppia consiste dunque in una coppia di valori reali, che può essere pensata come un punto del piano R^2 . Perciò la coppia di variabili aleatorie x_1, x_2 può costituire il modello di un esperimento che presenti due esiti numerici. Di qui il nostro interesse a calcolare la probabilità che la coppia di v.a. appartenga ad un certo sottoinsieme di R^2 . Usando una notazione particolarmente conveniente, la coppia di v.a. viene di solito ordinata in un *vettore aleatorio* $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$, dove l'apice denota il simbolo di trasposizione.

Definiremo allora in generale la *distribuzione congiunta* delle variabili x_1, x_2 , come la funzione di due variabili

$$F_{\mathbf{x}}(a_1, a_2) = P[x_1 \leq a_1, x_2 \leq a_2], \quad (5.21)$$

in cui la probabilità è relativa alla *intersezione* degli eventi $\{x_1 \leq a_1\}$, e $\{x_2 \leq a_2\}$. La (5.21) viene anche detta la *distribuzione del vettore aleatorio* bidimensionale e ne fornisce una descrizione statistica completa. La distribuzione $F_{\mathbf{x}}$ gode di proprietà analoghe a quelle della distribuzione di una variabile aleatoria.

Per un vettore aleatorio bidimensionale, analogamente a quanto abbiamo visto nel caso delle variabili aleatorie, se la funzione distribuzione $F_{\mathbf{x}}$ è continua possiamo derivarla rispetto alle variabili a_1 e a_2 e ottenere la densità di probabilità di $\mathbf{x}$:

$$f_{\mathbf{x}}(a_1, a_2) = \frac{\partial^2 F_{\mathbf{x}}(a_1, a_2)}{\partial a_1 \partial a_2}. \quad (5.22)$$

Nella (5.22), il simbolo $\partial F_{\mathbf{x}} / \partial a_i$ denota la derivata parziale della funzione $F_{\mathbf{x}}$ rispetto alla variabile a_i .

Ancora, è possibile far vedere che la probabilità che il vettore aleatorio bidimensionale appartenga ad una certa regione B di R^2 è calcolabile dalla densità e risulta

$$P[\mathbf{x} \in B] = \iint_B f_{\mathbf{x}}(a_1, a_2) da_1 da_2. \quad (5.23)$$

Un vettore aleatorio bidimensionale $\mathbf{x}$ si dice *discreto* se assume valori soltanto in un sottoinsieme finito o numerabile $\mathcal{A}$ di R^2 . In tal caso la sua descrizione statistica completa è fornita anche dalla distribuzione di massa

$$p_{\mathbf{x}}(\alpha_1, \alpha_2) = P[x_1 = \alpha_1, x_2 = \alpha_2], \quad (\alpha_1, \alpha_2) \in \mathcal{A}, \quad (5.24)$$

con proprietà che sono facili estensioni del caso unidimensionale.

La distribuzione $F_{\mathbf{x}}(a_1, a_2)$ fornisce implicitamente anche la descrizione statistica completa delle variabili aleatorie x_1 e x_2 prese singolarmente. Ciò potrà essere visto nel prossimo esempio.

Esempio 5.17 Supponiamo di conoscere $F_{x_1 x_2}(a_1, a_2)$, la distribuzione di probabilità congiunta delle v.a. x_1, x_2 , e di voler ottenere la distribuzione della v.a. x_2 . Poiché l'evento $\{x_1 < +\infty\}$ è certamente verificato, risulta

$$F_{x_2}(a_2) = P[x_1 < +\infty, x_2 \leq a_2] = \lim_{a_1 \rightarrow +\infty} F_{x_1 x_2}(a_1, a_2).$$

In modo del tutto analogo è possibile calcolare la distribuzione di x_1 .

Domanda 5.3 La funzione

$$f_{\mathbf{x}}(a_1, a_2) = \begin{cases} 1, & |a_1| \leq 1, |a_2| \leq 1, \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}$$

è una valida densità di probabilità per un vettore aleatorio bidimensionale?

Anche per i vettori aleatori vale il teorema fondamentale dell'aspettazione: se $y = g(x_1, x_2)$ è una funzione delle variabili del vettore $\mathbf{x}$, allora la sua aspettazione può essere calcolata direttamente dalla densità di probabilità del vettore $\mathbf{x}$. Infatti, in analogia alla (5.17), si potrebbe provare che

$$E[y] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(a_1, a_2) f_{x_1 x_2}(a_1, a_2) da_1 da_2.$$

5.6 Descrizione statistica di potenza.

Come nel caso delle variabili aleatorie, una caratterizzazione limitata del vettore aleatorio $\mathbf{x}$ è fornita dalla sua descrizione statistica di potenza. Per un vettore aleatorio bidimensionale, la descrizione di potenza è costituita dalle medie $m_i = E[x_i]$, $i = 1, 2$, e dalle *correlazioni* $r_{ij} = E[x_i x_j]$, $i, j = 1, 2$. Si noti che per $i = j$ la correlazione r_{ii} coincide con la potenza statistica $M_i = E[x_i^2]$ della variabile x_i . Usando ancora una notazione vettoriale, possiamo raccogliere le medie nel *vettore media* $\mathbf{m}_{\mathbf{x}} = [m_1, m_2]^T$ e le correlazioni nella *matrice correlazione* (evidentemente simmetrica)

$$\mathbf{r}_{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ r_{21} & r_{22} \end{bmatrix}. \quad (5.25)$$

Oltre a questi momenti si possono considerare le *covarianze* $k_{ij} = E[(x_i - m_i)(x_j - m_j)]$, raccolte nella *matrice covarianza* $\mathbf{k}_{\mathbf{x}}$. Per $i = j$ la covarianza k_{ii} coincide con la varianza della variabile x_i . Con notazioni matriciali si può scrivere

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_{\mathbf{x}} &= E[\mathbf{x}], \\ \mathbf{r}_{\mathbf{x}} &= E[\mathbf{x}\mathbf{x}^T], \\ \mathbf{k}_{\mathbf{x}} &= E[(\mathbf{x} - \mathbf{m}_{\mathbf{x}})(\mathbf{x} - \mathbf{m}_{\mathbf{x}})^T] = \mathbf{r}_{\mathbf{x}} - \mathbf{m}_{\mathbf{x}}\mathbf{m}_{\mathbf{x}}^T. \end{aligned} \quad (5.26)$$

Il significato delle notazioni precedenti, e in particolare dell'aspettazione di un vettore e di una matrice aleatoria, è il seguente: se $\mathbf{Z}$ è una matrice a elementi aleatori

e z_{ij} è il suo elemento di posto i, j , allora $E[\mathbf{Z}]$ è una matrice delle stesse dimensioni di $\mathbf{Z}$, con $E[z_{ij}]$ come elemento di posto i, j .

Esempio 5.18 Nella seconda delle (5.26), a secondo membro abbiamo l'aspettazione della matrice quadrata $\mathbf{x}\mathbf{x}^T$, prodotto del vettore colonna $\mathbf{x}$ per il vettore riga $\mathbf{x}^T$. Come si può facilmente verificare, l'elemento di posto i, j di tale prodotto è $x_i x_j$, la cui aspettazione è r_{ij} , cioè l'elemento di posto i, j del primo membro $\mathbf{r}_\mathbf{x}$.

Esempio 5.19 Siano x_1 e x_2 una coppia di v.a., con densità di probabilità congiunta

$$f_{x_1 x_2}(a_1, a_2) = \begin{cases} 1/2, & x_1 x_2 \geq 0, |x_1| \leq 1, |x_2| \leq 1 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}.$$

La densità è dunque nulla nel secondo e quarto quadrante del piano (vedi Figura 5.8). Se ne deduce, tenendo presente la (5.23), che è nulla la probabilità che x_1 e x_2 assumano contemporaneamente valori di segno opposto.

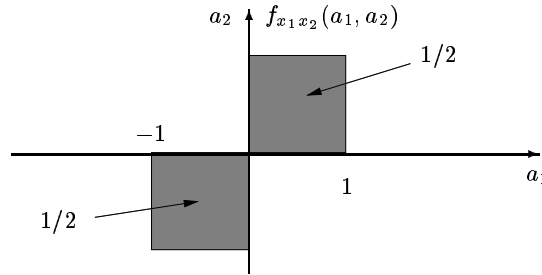


Figura 5.8 Densità di probabilità congiunta delle v.a. x_1 e x_2 .

D'altra parte, la distribuzione di x_1 vale

$$F_{x_1}(a) = P[x_1 \leq a] = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^{+\infty} f_{x_1 x_2}(a_1, a_2) da_2 da_1 = \begin{cases} 0, & a < -1 \\ 0.5(a+1), & -1 \leq a < 1 \\ 1, & a \geq 1 \end{cases}$$

talché x_1 risulta essere una variabile aleatoria uniforme in $[-1, 1]$. In modo del tutto analogo, si potrebbe far vedere che anche x_2 è uniforme in $[-1, 1]$.

Questo esempio dovrebbe far riflettere sulla differenza fra la descrizione *congiunta* di una coppia di v.a. e la descrizione di una sola di esse.

Esempio 5.20 Questo esempio mostra come sia semplice la descrizione statistica di potenza nel caso si considerino trasformazioni *lineari* di variabili aleatorie.

Si consideri una coppia di v.a. x_1 e x_2 come nell'esempio precedente. Come visto, le due v.a. x_1 e x_2 sono uniformi in $[-1, 1]$, e quindi hanno media uguale a zero e potenza $1/3$. Inoltre, la correlazione risulta

$$r_{12} = E[x_1 x_2] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} a_1 a_2 f_{x_1 x_2}(a_1, a_2) da_1 da_2 = 2 \frac{1}{2} \int_0^1 \int_0^1 a_1 a_2 da_1 da_2 = 1/4$$

Usando la notazione vettoriale, possiamo scrivere

$$\mathbf{m} = [m_1, m_2]^T = [0, 0]^T$$

e

$$\mathbf{r}_x = \begin{bmatrix} 1/3 & 1/4 \\ 1/4 & 1/3 \end{bmatrix}.$$

Sia $y = x_1 + 3x_2$ una nuova v.a. ottenuta mediante una combinazione lineare di x_1 e x_2 . La descrizione di potenza di y è data da

$$m_y = E[x_1 + 3x_2] = E[x_1] + 3E[x_2] = 0,$$

mentre la potenza è data da

$$M_y = E[(x_1 + 3x_2)^2] = E[x_1^2 + 9x_2^2 + 6x_1x_2] = 1/3 + 9/3 + 6/4 = 29/6.$$

Usando la notazione matriciale si può scrivere

$$y = [1, 3] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix},$$

e anche, posto $\mathbf{v} = [1, 3]^T$,

$$m_y = E[\mathbf{v}^T \mathbf{x}] = \mathbf{v}^T E[\mathbf{x}] = [1, 3] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$M_y = E[\mathbf{v}^T \mathbf{x} \mathbf{x}^T \mathbf{v}] = \mathbf{v}^T E[\mathbf{x} \mathbf{x}^T] \mathbf{v} = [1, 3] \begin{bmatrix} 1/3 & 1/4 \\ 1/4 & 1/3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} = 29/6.$$

Le variabili di un vettore aleatorio $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$ si dicono *indipendenti* se, dati comunque degli eventi $\{x_1 \in B_1\}$ e $\{x_2 \in B_2\}$, relativi ciascuno ad una singola variabile aleatoria, tali eventi risultano indipendenti, ossia la probabilità della loro intersezione si *fattorizza* nel prodotto delle probabilità dei singoli eventi. Potremmo provare che condizione necessaria e sufficiente per l'indipendenza delle variabili aleatorie è che la loro distribuzione congiunta si fattorizzi nella forma

$$F_{\mathbf{x}}(a_1, a_2) = F_{x_1}(a_1)F_{x_2}(a_2). \quad (5.27)$$

Condizioni di fattorizzazione equivalenti riguardano la densità congiunta

$$f_{\mathbf{x}}(a_1, a_2) = f_{x_1}(a_1)f_{x_2}(a_2) \quad (5.28)$$

e la distribuzione di massa congiunta nel caso di vettori discreti

$$p_{\mathbf{x}}(\alpha_1, \alpha_2) = p_{x_1}(\alpha_1)p_{x_2}(\alpha_2). \quad (5.29)$$

Un concetto meno forte dell'indipendenza fra variabili aleatorie è quello di *incorrelazione*. Le variabili di un vettore aleatorio $\mathbf{x} = [x_1, x_2]^T$ si dicono *incorrelate* se la correlazione fra x_1 e x_2 si fattorizza nel prodotto delle medie:

$$E[x_1 x_2] = E[x_1]E[x_2]. \quad (5.30)$$

Come conseguenza si ha che le covarianze mutue si annullano e la matrice covarianza risulta diagonale.

Esercizio 5.14 Si esprima la correlazione fra due variabili aleatorie x_1 e x_2 mediante la loro densità di probabilità congiunta e si dimostri che, se esse sono indipendenti, sono anche incorrelate.

Esercizio 5.15 Sia x una variabile aleatoria gaussiana a media nulla e varianza σ^2 . Posto $y = x^2$, mostrare che x e y sono incorrelate ma non indipendenti.

Quanto finora esposto per il caso di una coppia di v.a., può essere esteso facilmente al caso di una N -pla di v.a., raggruppate nel vettore aleatorio N -dimensionale $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_N]^T$. La descrizione statistica completa del vettore sarà data ad esempio dalla funzione distribuzione di N variabili

$$F_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N) = P[x_1 \leq a_1, \dots, x_N \leq a_N], \quad (5.31)$$

in cui la probabilità è relativa alla *intersezione* degli eventi $\{x_i \leq a_i\}, i = 1, \dots, N$.

Similmente al caso bidimensionale, diremo che le componenti di un vettore aleatorio $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_N]^T$ sono indipendenti se, dati comunque degli eventi $\{x_i \in B_i\}, i = 1, \dots, N$, relativi ciascuno ad una singola variabile aleatoria, la probabilità della loro intersezione si *fattorizza*. Condizione necessaria e sufficiente per l'indipendenza delle variabili aleatorie è che la loro distribuzione congiunta si fattorizzi nella forma

$$F_{\mathbf{x}}(\mathbf{a}) = F_{x_1}(a_1)F_{x_2}(a_2) \dots F_{x_N}(a_N).$$

Inoltre, le variabili di un vettore aleatorio $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_N]^T$ si dicono a due a due incorrelate se per $i \neq j$ la correlazione fra x_i e x_j si fattorizza nel prodotto delle medie:

$$E[x_i x_j] = E[x_i]E[x_j].$$

Esempio 5.21 La descrizione statistica di potenza è particolarmente comoda quando abbiamo a che fare con trasformazioni lineari di vettori aleatori. Supponiamo infatti che $\mathbf{x}$ sia un vettore aleatorio formato da N variabili e che $\mathbf{A}$ sia una matrice con M righe e N colonne. Allora il prodotto matriciale $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ è un vettore colonna con M elementi, ciascuno dei quali è una combinazione lineare delle variabili di $\mathbf{x}$. Ebbene, la descrizione statistica di potenza di $\mathbf{y}$ si ottiene facilmente da quella di $\mathbf{x}$ e dalla matrice $\mathbf{A}$: si ha infatti

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_{\mathbf{y}} &= \mathbf{A}\mathbf{m}_{\mathbf{x}}, \\ \mathbf{r}_{\mathbf{y}} &= \mathbf{A}\mathbf{r}_{\mathbf{x}}\mathbf{A}^T, \\ \mathbf{k}_{\mathbf{y}} &= \mathbf{A}\mathbf{k}_{\mathbf{x}}\mathbf{A}^T. \end{aligned}$$

Cove verifica, considerando ad esempio la prima delle equazioni precedenti, si ha $E[\mathbf{y}] = E[\mathbf{A}\mathbf{x}] = \mathbf{A}E[\mathbf{x}] = \mathbf{A}\mathbf{m}_{\mathbf{x}}$.

5.7 Conclusioni

5.7.1 Sommario

In questo capitolo abbiamo richiamato il concetto di variabile aleatoria e la sua descrizione statistica. In particolare sono state descritte le variabili aleatorie continue, discrete e miste. Si è poi introdotta l'aspettazione di una variabile aleatoria e i suoi momenti. Infine si è vista la descrizione statistica congiunta di due o più variabili aleatorie.

5.7.2 Cenni bibliografici

Una trattazione sulla Teoria della Probabilità e delle variabili aleatorie può essere trovata nei testi

— A. Papoulis, *Probabilità, Variabili Aleatorie e Processi Stocastici*, Boringhieri, Torino, 1973.

— G. Cariolaro, G. Pierobon, *Teoria della Probabilità e dei Processi Aleatori*, Volume I, Patron editore, Bologna, 1982.

5.7.3 Risposte alle domande

Domanda 5.1 Si ha

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(a) da = F_x(+\infty) - F_x(-\infty) = 1$$

per le proprietà (5.2) e quanto esposto nell'Esempio 5.1.

Domanda 5.2 La densità è la derivata della distribuzione, che è una funzione non decrescente. Dai risultati dell'*Analisi*, è noto che la derivata di una funzione non decrescente è non negativa. Quindi $f_x(a) \geq 0$ per ogni valore di a .

Domanda 5.3 La funzione $f_x(a_1, a_2)$ vale 1 in una regione del piano di area 4. Pertanto il suo integrale, esteso a tutto il piano, vale anch'esso 4. Questo viola la condizione di normalizzazione della densità di probabilità, per cui l'integrale esteso al piano deve valere 1. Dunque, non si tratta di una valida densità di probabilità.

5.7.4 Soluzione degli esercizi

Esercizio 5.1 Dalla definizione di variabile uniforme si ha:

$$F_x(a) = \int_{-\infty}^a f_x(b) db = \begin{cases} 0 & a < a_1 \\ \frac{a-a_1}{a_2-a_1} & a_1 \leq a < a_2 \\ 1 & a \geq a_2 \end{cases}$$

e quindi la $F_x(a)$ è identicamente nulla a sinistra di a_1 , cresce linearmente da zero ad uno nell'intervallo $[a_1, a_2]$ e vale uno a destra di a_2 .

Esercizio 5.2 Dalla definizione di variabile esponenziale unilatera si ha:

$$F_x(a) = \int_{-\infty}^a f_x(b) db = \begin{cases} 0 & a < 0 \\ \int_0^a \beta e^{-\beta b} db = (-e^{-\beta b}) \Big|_0^a = 1 - e^{-\beta a} & a \geq 0. \end{cases}$$

Quindi la $F_x(a)$ è identicamente nulla per valori negativi di a e cresce esponenzialmente da zero ad uno per a che va da zero a $+\infty$. In pratica si può ritenere $F_x(a) \simeq 1$ per valori maggiori di $4 \div 5$ volte la “costante di tempo” $1/\beta$.

Esercizio 5.3 Se nell'integrale che porge la $F_x(a)$ di $x \in \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, ovvero

$$F_x(a) = \int_{-\infty}^a \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{b-m}{\sigma}\right)^2} db$$

si effettua il cambio di variabile $c = (b - m)/\sigma$ si ottiene

$$F_x(a) = \int_{-\infty}^{(a-m)/\sigma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}c^2} dc = \Phi\left(\frac{a-m}{\sigma}\right).$$

Esercizio 5.4 Si osserva che $\Phi(a)$ rappresenta l'area della regione delimitata dall'asse delle ascisse e dalla curva $\varphi(b)$ per b che varia tra $-\infty$ e a , mentre $Q(a)$ rappresenta l'area delimitata dall'asse delle ascisse e dalla curva $\varphi(b)$ per b che varia tra a e $+\infty$. Il fatto che $\varphi(b)$ sia una funzione pari, $\varphi(b) = \varphi(-b)$, consente di concludere che $\Phi(-a) = Q(a)$. Più formalmente si ha:

$$\begin{aligned} \Phi(-a) &= \int_{-\infty}^{-a} \varphi(b) db \quad (\text{ponendo } b' = -b) \\ &= - \int_{+\infty}^a \varphi(-b') db' \quad (\text{dato che } \varphi(-b') = \varphi(b')) \\ &= - \int_{+\infty}^a \varphi(b') db' = \int_a^{+\infty} \varphi(b') db' = Q(a). \end{aligned}$$

Esercizio 5.5 Il numero di trasmissioni corrette fra due errori consecutivi è una variabile aleatoria geometrica x di parametro p . Si hanno 5 trasmissioni corrette se il primo errore si verifica dopo la quinta trasmissione, ovvero se $x \geq 5$. Si ha pertanto

$$\begin{aligned} P[\{5 \text{ bit consecutivi sono corretti}\}] &= P[x \geq 5] \\ &= \sum_{k=5}^{+\infty} p_x(k) = \sum_{k=5}^{+\infty} (1-p)^k p = (1-p)^5 \sum_{k=0}^{+\infty} (1-p)^k p = (1-p)^5. \end{aligned}$$

Nella derivazione precedente si è sfruttata la condizione di normalizzazione della distribuzione di massa. Un altro modo per arrivare al risultato è il seguente. Si consideri l'evento $A = \{\text{Il bit trasmesso è affetto da errore}\}$ di probabilità p . Cinque trasmissioni consecutive sono corrette se si verifica $A^c A^c A^c A^c A^c$, il che avviene con probabilità $(1 - p)^5$.

Esercizio 5.6 Come premessa alla soluzione di questo esercizio, ricaviamo il numero delle possibili permutazioni di k oggetti $A_1, \dots, A_k$. Ad esempio, per $k = 3$, le permutazioni possibili di A_1, A_2, A_3 sono $A_1 A_2 A_3, A_1 A_3 A_2, A_3 A_1 A_2, A_3 A_2 A_1, A_2 A_1 A_3$ e $A_2 A_3 A_1$. L'oggetto in prima posizione può essere infatti scelto in tre modi possibili, corrispondenti ai tre oggetti a disposizione; per ciascuna di queste scelte, il secondo oggetto può essere scelto in $3 - 1 = 2$ modi fra gli oggetti rimanenti, mentre rimane un solo oggetto per completare la terna una volta fissati i primi due. Il numero delle permutazioni risulta dunque pari a $3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$. Per k generico, il numero delle permutazioni risulta $k \cdot (k - 1) \cdot \dots \cdot 1 \triangleq k!$, dove con il simbolo $k!$ viene indicato il *fattoriale* di k . La definizione del fattoriale di un numero intero si completa ponendo $0! = 1$.

Torniamo ora al problema di determinare i modi in cui k successi di A possono disporsi in n prove. Fissiamo per esempio $n = 4$ e $k = 2$. Etichettiamo i due successi di A con i simboli A_1 e A_2 . Il primo successo A_1 può essere posizionato in una qualsiasi delle 4 prove effettuate, e questo può essere fatto in 4 modi possibili. Per ciascuna di queste 4 possibilità, il secondo successo A_2 può essere posizionato in una qualsiasi delle $4 - 1 = 3$ prove rimanenti, per cui si hanno in totale $4 \cdot 3 = 12$ modi possibili. In questo modo, però, teniamo conto dell'ordine in cui si sono verificati A_1 e A_2 . Dato che non ci interessa distinguere eventi del tipo $A^c A_1 A^c A_2$ da $A^c A_2 A^c A_1$ (entrambi corrispondono infatti al verificarsi di A alla seconda e quarta prova), dobbiamo dividere il numero dei modi trovati per le possibili permutazioni di A_1 e A_2 nelle prove in cui essi si sono verificati, ovvero per il numero $2! = 2$. In definitiva, il numero dei modi in cui si possono disporre 2 successi di A in 4 prove risulta $12/2 = 6$, che corrisponde agli esiti $AA A^c A^c, AA^c A^c A, A^c A^c AA, AA^c AA^c, A^c AAA^c, AA^c AA^c$. Ripetendo il ragionamento per n e k generici, possiamo disporre i k successi ordinati in $n(n - 1) \dots (n - k + 1)$ modi. Dividendo per le $k!$ permutazioni, si ottengono infine i modi di disporre i k successi in n prove:

$$\frac{n(n - 1) \dots (n - k + 1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n - k)!} = \binom{n}{k}.$$

Esercizio 5.7 Usando la formula del binomio di Newton

$$(\alpha + \beta)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \alpha^k \beta^{n-k},$$

si ottiene per la distribuzione di massa

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} = (p + 1 - p)^n = 1.$$

Esercizio 5.8 La probabilità cercata risulta

$$P[x \geq 11] = \sum_{k=11}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\Lambda^k}{k!} = 1 - \sum_{k=0}^{10} e^{-\lambda} \frac{\Lambda^k}{k!}.$$

Sostituendo il valore $\Lambda = 2$ nella somma precedente, si ottiene $P[x \geq 11] \simeq 8.3 \cdot 10^{-6}$.

Esercizio 5.9 Consideriamo il caso di v.a. continue. Usando i risultati del Teorema 1, si ottiene

$$\begin{aligned} E[\alpha g(x) + \beta h(x)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} (\alpha g(c) + \beta h(c)) f_x(c) dc \\ &= \alpha \int_{-\infty}^{+\infty} g(c) f_x(c) dc + \beta \int_{-\infty}^{+\infty} h(c) f_x(c) dc, \end{aligned}$$

dove si è sfruttato il fatto che l'integrale è un operatore lineare.

Esercizio 5.10 Usando il teorema di linearità dell'aspettazione si ottiene

$$\sigma_x^2 = E[x^2 - 2m_x x + m_x^2] = E[x^2] - 2m_x E[x] + m_x^2 = M_x - 2m_x^2 + m_x^2.$$

Si noti in particolare che $E[m_x^2] = m_x^2$, dato che l'aspettazione di una costante coincide con la costante stessa.

Esercizio 5.11 La densità di probabilità $f_x(a)$ della v.a. x , uniforme in $[0, 1]$, vale 1 per $0 \leq a \leq 1$ e 0 altrove. Dunque, applicando la definizione, si ottiene

$$m_x = \int_0^1 a \, da = \left. \frac{1}{2} a^2 \right|_0^1 = \frac{1}{2}.$$

Per la varianza conviene calcolare la potenza M_x e da questa e dalla media m_x ricavare la varianza tramite la $\sigma_x^2 = M_x - m_x^2$. Si ha

$$M_x = \int_0^1 a^2 \, da = \left. \frac{1}{3} a^3 \right|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Infine

$$\sigma_x^2 = M_x - m_x^2 = \frac{1}{12}.$$

Esercizio 5.12 Per la media di una v.a. $x \in \mathcal{E}(\beta)$ si ha, tramite il cambio di variabile $b = \beta a$ ed una integrazione per parti,

$$\begin{aligned} m_x &= \int_0^\infty a \beta e^{-\beta a} \, da \quad (\text{ponendo } b = -\beta a) \\ &= \frac{1}{\beta} \int_0^\infty b e^{-b} \, db \quad (\text{integrando per parti}) \\ &= \frac{1}{\beta}. \end{aligned}$$

Si ricorda che la regola di integrazione per parti, applicata al caso considerato, porge

$$\int b e^{-b} db = -b e^{-b} + \int e^{-b} db + k = -(b+1)e^{-b} + k,$$

con k costante arbitraria.

Dunque, la media coincide con l'inverso del parametro β o, se si preferisce, con la “costante di tempo” associata all'esponenziale. Ad esempio, al valore $\beta = 0.25$ usato nell'Esempio 5.3 corrisponde un valor medio di 4 minuti per la durata di una telefonata e non è quindi strano che la probabilità che una telefonata duri più di 5 minuti sia relativamente elevata.

Per la varianza conviene calcolare la potenza M_x e da questa e dalla media m_x ricavare la varianza tramite la $\sigma_x^2 = M_x - m_x^2$. Si ha, tramite lo stesso cambio di variabile usato in precedenza ed una doppia integrazione per parti (che applicata al caso di interesse fornisce il risultato

$$\int b^2 e^{-b} db = -b^2 e^{-b} + 2 \int b e^{-b} db + k = -(b^2 + 2b + 2)e^{-b} + k,$$

dove k è una costante arbitraria)

$$\begin{aligned} M_x &= \int_0^\infty a^2 \beta e^{-\beta a} da \quad (\text{ponendo } b = \beta a) \\ &= \frac{1}{\beta^2} \int_0^\infty b^2 e^{-b} db = \frac{2}{\beta^2} \end{aligned}$$

da cui risulta

$$\sigma_x^2 = M_x - m_x^2 = \frac{1}{\beta^2}.$$

Sia la media m_x che la deviazione standard σ_x sono pari a $1/\beta$. Ne risulta che $\sigma_x/m_x = 1$ e quindi la dispersione relativa dei valori assunti dalla v.a. attorno alla media risulta indipendente dal valore del parametro β .

Esercizio 5.13 Per il calcolo di media e varianza della v.a. $x \in \mathcal{P}(\Lambda)$, è utile ricordare lo sviluppo in serie di Mac Laurin della funzione esponenziale

$$e^a = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a^k}{k!}.$$

Da tale sviluppo si ottengono, derivando una e due volte, le serie:

$$\begin{aligned} e^a &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{a^{k-1}}{k!} \quad \longrightarrow \quad a e^a = \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{a^k}{k!}, \\ e^a &= \sum_{k=0}^{\infty} k(k-1) \frac{a^{k-2}}{k!} \quad \longrightarrow \quad a^2 e^a = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{a^k}{k!} - \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{a^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{a^k}{k!} - a e^a. \end{aligned}$$

Si ottiene per la media e la potenza di x :

$$m_x = e^{-\Lambda} \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{\Lambda^k}{k!} = \Lambda,$$

$$M_x = e^{-\Lambda} \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\Lambda^k}{k!} = \Lambda^2 + \Lambda,$$

da cui si ricava la varianza

$$\sigma_x^2 = M_x - m_x^2 = \Lambda.$$

Una v.a. di Poisson ha quindi media m_x pari al parametro Λ e deviazione standard σ_x pari alla radice quadrata di Λ . Ne viene che al crescere di Λ i valori assunti dalla v.a. tendono a concentrarsi sempre più attorno al valor medio. Questo fatto, come vedremo nel seguito, è fondamentale per spiegare le proprietà dei fotorecettori.

Esercizio 5.14 Se x_1 e x_2 sono indipendenti, la loro densità di probabilità si fattorizza e dunque $f_{x_1 x_2}(a, b) = f_{x_1}(a)f_{x_2}(b)$. La correlazione di x_1 e x_2 risulta

$$E[x_1 x_2] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} ab f_{x_1 x_2}(a, b) da db.$$

Se ora usiamo il fatto che la densità si fattorizza, otteniamo

$$E[x_1 x_2] = \int_{-\infty}^{+\infty} a f_{x_1}(a) da \int_{-\infty}^{+\infty} b f_{x_2}(b) db = E[x_1]E[x_2].$$

Dunque x_1 e x_2 sono anche incorrelate.

Esercizio 5.15 Per la correlazione, si ha

$$E[xy] = E[x^3] = \int_{-\infty}^{+\infty} a^3 \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a}{\sigma}\right)^2} da = 0,$$

in quanto la funzione integranda è dispari. Dato che x è a media nulla, si ha $E[xy] = E[x]E[y]$ e dunque le due v.a. sono incorrelate. Esse non sono indipendenti: ad esempio, per ogni numero reale $a > 0$, si ha

$$P[x > a, x^2 < a^2] = P[x > a, -a < x < a] = 0$$

mentre ad esempio

$$P[x > 1]P[x^2 < 1] \neq 0.$$

Quindi le probabilità non si fattorizzano.

Tabella 5.1 *Tabella dei valori di $\Phi(a)$ e $Q(a)$.*

a	$\Phi(a)$	$Q(a)$	a	$\Phi(a)$	$Q(a)$
0	5.0000e-01	5.0000e-01	4.5000e+00	1.0000e+00	3.3977e-06
1.0000e-01	5.3983e-01	4.6017e-01	4.6000e+00	1.0000e+00	2.1125e-06
2.0000e-01	5.7926e-01	4.2074e-01	4.7000e+00	1.0000e+00	1.3008e-06
3.0000e-01	6.1791e-01	3.8209e-01	4.8000e+00	1.0000e+00	7.9333e-07
4.0000e-01	6.5542e-01	3.4458e-01	4.9000e+00	1.0000e+00	4.7918e-07
5.0000e-01	6.9146e-01	3.0854e-01	5.0000e+00	1.0000e+00	2.8665e-07
6.0000e-01	7.2575e-01	2.7425e-01	5.1000e+00	1.0000e+00	1.6983e-07
7.0000e-01	7.5804e-01	2.4196e-01	5.2000e+00	1.0000e+00	9.9644e-08
8.0000e-01	7.8814e-01	2.1186e-01	5.3000e+00	1.0000e+00	5.7901e-08
9.0000e-01	8.1594e-01	1.8406e-01	5.4000e+00	1.0000e+00	3.3320e-08
1.0000e+00	8.4134e-01	1.5866e-01	5.5000e+00	1.0000e+00	1.8990e-08
1.1000e+00	8.6433e-01	1.3567e-01	5.6000e+00	1.0000e+00	1.0718e-08
1.2000e+00	8.8493e-01	1.1507e-01	5.7000e+00	1.0000e+00	5.9904e-09
1.3000e+00	9.0320e-01	9.6800e-02	5.8000e+00	1.0000e+00	3.3157e-09
1.4000e+00	9.1924e-01	8.0757e-02	5.9000e+00	1.0000e+00	1.8175e-09
1.5000e+00	9.3319e-01	6.6807e-02	6.0000e+00	1.0000e+00	9.8659e-10
1.6000e+00	9.4520e-01	5.4799e-02	6.1000e+00	1.0000e+00	5.3034e-10
1.7000e+00	9.5543e-01	4.4565e-02	6.2000e+00	1.0000e+00	2.8232e-10
1.8000e+00	9.6407e-01	3.5930e-02	6.3000e+00	1.0000e+00	1.4882e-10
1.9000e+00	9.7128e-01	2.8717e-02	6.4000e+00	1.0000e+00	7.7689e-11
2.0000e+00	9.7725e-01	2.2750e-02	6.5000e+00	1.0000e+00	4.0160e-11
2.1000e+00	9.8214e-01	1.7864e-02	6.6000e+00	1.0000e+00	2.0558e-11
2.2000e+00	9.8610e-01	1.3903e-02	6.7000e+00	1.0000e+00	1.0421e-11
2.3000e+00	9.8928e-01	1.0724e-02	6.8000e+00	1.0000e+00	5.2309e-12
2.4000e+00	9.9180e-01	8.1975e-03	6.9000e+00	1.0000e+00	2.6001e-12
2.5000e+00	9.9379e-01	6.2097e-03	7.0000e+00	1.0000e+00	1.2799e-12
2.6000e+00	9.9534e-01	4.6612e-03	7.1000e+00	1.0000e+00	6.2372e-13
2.7000e+00	9.9653e-01	3.4670e-03	7.2000e+00	1.0000e+00	3.0109e-13
2.8000e+00	9.9744e-01	2.5551e-03	7.3000e+00	1.0000e+00	1.4388e-13
2.9000e+00	9.9813e-01	1.8658e-03	7.4000e+00	1.0000e+00	6.8057e-14
3.0000e+00	9.9865e-01	1.3499e-03	7.5000e+00	1.0000e+00	3.1974e-14
3.1000e+00	9.9903e-01	9.6760e-04	7.6000e+00	1.0000e+00	1.4766e-14
3.2000e+00	9.9931e-01	6.8714e-04	7.7000e+00	1.0000e+00	6.7724e-15
3.3000e+00	9.9952e-01	4.8342e-04	7.8000e+00	1.0000e+00	3.1086e-15
3.4000e+00	9.9966e-01	3.3693e-04	7.9000e+00	1.0000e+00	1.3323e-15
3.5000e+00	9.9977e-01	2.3263e-04	8.0000e+00	1.0000e+00	6.6613e-16
3.6000e+00	9.9984e-01	1.5911e-04	8.1000e+00	1.0000e+00	2.2204e-16
3.7000e+00	9.9989e-01	1.0780e-04	8.2000e+00	1.0000e+00	1.1102e-16
3.8000e+00	9.9993e-01	7.2348e-05	8.3000e+00	1.0000e+00	0
3.9000e+00	9.9995e-01	4.8096e-05	8.4000e+00	1.0000e+00	0
4.0000e+00	9.9997e-01	3.1671e-05	8.5000e+00	1.0000e+00	0
4.1000e+00	9.9998e-01	2.0658e-05	8.6000e+00	1.0000e+00	0
4.2000e+00	9.9999e-01	1.3346e-05	8.7000e+00	1.0000e+00	0
4.3000e+00	9.9999e-01	8.5399e-06	8.8000e+00	1.0000e+00	0
4.4000e+00	9.9999e-01	5.4125e-06	8.9000e+00	1.0000e+00	0

Tabella 5.2 Esempi di variabili aleatorie continue.

	Densità di probabilità	Media	Varianza
Gaussiana	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m}{\sigma}\right)^2}, \quad \sigma > 0$	m	σ^2
Esponenziale unilatera	$\beta e^{-\beta a} 1(a), \quad \beta > 0$	$\frac{1}{\beta}$	$\frac{1}{\beta^2}$
Laplace	$\frac{\beta}{2} e^{-\beta a }, \quad \beta > 0$	0	$\frac{2}{\beta^2}$
Uniforme in $[\alpha, \beta]$	$\frac{1}{\beta - \alpha} \text{rect}\left(\frac{a - \frac{\beta + \alpha}{2}}{\beta - \alpha}\right)$	$\frac{\beta + \alpha}{2}$	$\frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$
Erlang	$\frac{\beta^\nu}{(\nu - 1)!} a^{\nu-1} e^{-\beta a}, \quad \beta > 0, \nu \in \mathbb{N}$	$\frac{\nu}{\beta}$	$\frac{\nu}{\beta^2}$

Tabella 5.3 Esempi di variabili aleatorie discrete.

	Distribuzione di massa	Media	Varianza
Poisson	$\frac{\Lambda^k}{k!} e^{-\Lambda}, \quad k = 0, \dots, \Lambda > 0$	Λ	Λ
Binomiale	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, \dots, n, \quad 0 < p < 1$	np	$np(1-p)$
Geometrica	$p(1-p)^k, \quad k = 0, 1, \dots, \quad 0 < p < 1$	$\frac{1-p}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$

Capitolo 6

Processi aleatori

6.1 Introduzione

Nei capitoli precedenti ci siamo resi conto di come il concetto di segnale sia fondamentale per l'analisi e lo studio dei sistemi di telecomunicazioni. Obiettivo delle telecomunicazioni è infatti la trasmissione di un segnale, relativo ad esempio ad una conversazione telefonica, fra una sorgente e un utilizzatore. È implicito nel concetto stesso di trasmissione dell'informazione che il segnale da trasmettere non sia noto a priori all'utilizzatore. Ad esempio, il contenuto di una conversazione telefonica non è ovviamente prevedibile, ed anzi è proprio l'incertezza del contenuto della telefonata che la rende interessante. Inoltre, nella trasmissione del segnale, questo può subire delle alterazioni dovute a disturbi presenti nel sistema di trasmissione che non sono esattamente predicibili. Questo implica che, anche se si conosce il segnale trasmesso, non è possibile prevedere esattamente quale sarà il segnale ricevuto.

In questo capitolo estenderemo il concetto di variabile aleatoria a quello di *processo aleatorio*. Come per una variabile aleatoria l'esito di un esperimento è un determinato valore numerico, per un processo aleatorio l'esito dell'esperimento è un segnale determinato. Tramite il processo aleatorio saremo in grado non solo di rappresentare tutti i possibili segnali determinati che potrebbero originarsi in un esperimento, ma potremo anche fare valutazioni statistiche sull'esperimento stesso. Considerando l'esempio di un sistema di trasmissione per una conversazione telefonica, saremo dunque in grado di rispondere a domande del tipo: "Qual è la probabilità che in un certo istante il livello del segnale sia inferiore ad un certo valore?", "Qual è la potenza media del segnale che devo trasmettere per riuscire a riceverlo correttamente?", ecc..

In questo capitolo e nel successivo verranno acquisiti gli strumenti teorici per lo studio dei processi e si vedrà come questi possono convenientemente essere utilizzati nell'analisi dei sistemi di trasmissione.

Per affrontare questo capitolo, devono essere chiari tutti i concetti e i risultati sviluppati nei capitoli relativi ai *Segnali e loro trasformate* e alle *Trasformazioni di segnali*.

Obiettivo fondamentale di questo capitolo è acquisire il concetto di processo aleatorio, e utilizzare gli strumenti per effettuare valutazioni quantitative dei suoi parametri statistici. In particolare, al termine di questo capitolo il lettore sarà in grado di

- descrivere un processo dal punto di vista statistico;
- valutare la media di un processo;
- valutare la potenza di un processo;
- riconoscere un processo stazionario o ciclostazionario;
- calcolare la media e la potenza dei processi nei vari punti di un sistema;
- riconoscere se un processo analogico può essere campionato senza perdita di informazione.

6.2 Definizione di processo aleatorio e descrizione statistica

Come abbiamo accennato nell'introduzione, il concetto di processo aleatorio costituisce una estensione di quello di variabile aleatoria. Una variabile aleatoria rappresenta il modello di un esperimento in cui si osserva un esito numerico e pertanto una sua *realizzazione* è costituita da un determinato numero reale; un processo aleatorio costituisce invece il modello matematico per esperimenti in cui l'attributo che viene osservato è soggetto ad una evoluzione nel tempo. In questo tipo di esperimenti, dunque, i dati di una singola osservazione sono riassunti da un segnale determinato $x(t)$, dove t rappresenta il tempo. Tale segnale è detto una realizzazione del processo.

Per caratterizzare compiutamente dal punto di vista statistico la classe dei segnali che possono originarsi in un dato esperimento, dobbiamo essere in grado di valutare la probabilità che essi in certi istanti di interesse $t_1, \dots, t_N$ assumano valori entro determinati sottoinsiemi dell'asse reale. Ad esempio, può interessarci valutare la probabilità che nell'istante t_1 il segnale assuma valori negativi, oppure che esso cambi segno fra gli istanti t_1 e t_2 , ecc.

Un *processo aleatorio* è il modello matematico adatto per rispondere a queste esigenze. Esso è caratterizzato dal fatto che, data una N -pla di istanti qualsiasi $t_1, \dots, t_N$, il vettore $[x(t_1), \dots, x(t_N)]^T$ è un vettore aleatorio, di cui si può quindi dare la descrizione statistica specificando la sua funzione distribuzione o densità di probabilità. In particolare, dunque, per ogni $t = t_0$ fissato, $x(t_0)$ è una variabile aleatoria, e il processo $x(t)$ può essere interpretato nel suo complesso come una *famiglia* di variabili aleatorie, ciascuna per ogni valore del parametro t . I concetti che abbiamo esposto verranno resi più chiari dall'esempio che segue.

Esempio 6.1 Consideriamo una variabile aleatoria uniforme A nell'intervallo $[-1, 1]$, e definiamo il processo aleatorio

$$x(t) = A \sin 2\pi f_0 t,$$

dove f_0 è una frequenza costante. Ciascuna realizzazione del processo corrisponde ad un particolare valore $A = A_0$ della variabile aleatoria A . Ogni realizzazione risulta essere un segnale determinato, in particolare una sinusoidale di frequenza f_0 e ampiezza A_0 . In Figura 6.1 sono mostrate due realizzazioni del processo corrispondenti a due diversi valori assunti dalla v.a. A .

Per ogni istante $t = t_0$ fissato, il processo aleatorio $x(t_0)$ risulta ottenuto dalla moltiplicazione di una v.a. uniforme per la costante $\sin 2\pi f_0 t_0$. Si tratta quindi ancora di una v.a. uniforme nell'intervallo $[-|\sin 2\pi f_0 t_0|, |\sin 2\pi f_0 t_0|]$. Si noti che per ogni multiplo del periodo $T = 1/f_0$ della sinusoidale, $x(t)$ è una variabile *pseudo-aleatoria* che assume sempre il valore 0.

Esercizio 6.1 Si consideri il processo aleatorio

$$x(t) = A e^{-|t|}$$

dove A è una variabile aleatoria gaussiana a media nulla e varianza unitaria. Si calcoli la $P[x(t_0) < 0]$ per $t_0 = 1$.

Domanda 6.1 Di che tipo sono le realizzazioni del processo $x(t)$ considerato nell'esercizio precedente?

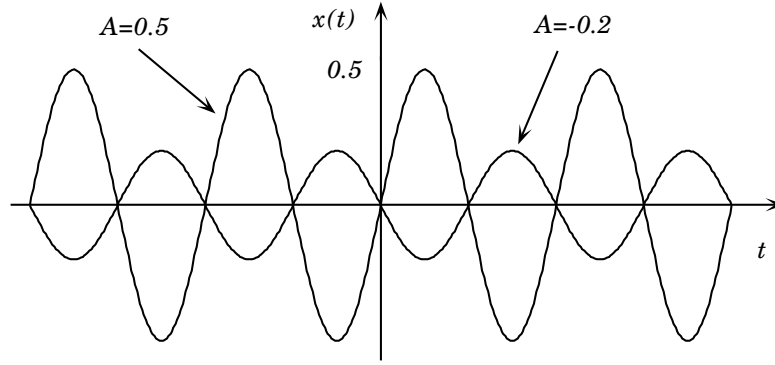


Figura 6.1 Realizzazioni del processo $x(t) = A \sin 2\pi f_0 t$, per $A = 0.5, -0.2$.

6.2.1 Descrizione statistica completa di un processo aleatorio

Abbiamo visto nel paragrafo precedente che ogni realizzazione di un processo aleatorio $x(t)$ è un segnale determinato. Analogamente a quanto abbiamo visto per i segnali, è allora possibile classificare i processi in base al loro dominio temporale. In particolare, la variabile t può appartenere all'insieme dei numeri reali, oppure essere definita su una infinità numerabile di istanti equispaziati $\dots, -2T, -T, 0, T, 2T, \dots$. In ogni caso denoteremo con $x(t)$ il processo aleatorio e specificheremo di volta in volta il dominio cui appartiene il tempo t , qualora questo risulti importante.

Da quanto abbiamo visto nel paragrafo precedente, fissata comunque una N -pla di istanti $t_1, t_2, \dots, t_N$, si ottiene un vettore aleatorio $\mathbf{x}(\mathbf{t}) = [x(t_1), x(t_2), \dots, x(t_N)]^T$, la cui descrizione statistica completa è data dalla distribuzione di probabilità

$$F_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N; t_1, \dots, t_N) = P[x(t_1) \leq a_1, \dots, x(t_N) \leq a_N]. \quad (6.1)$$

Questa funzione, in cui sono espressamente indicati gli istanti $t_1, \dots, t_N$ di osservazione del processo, è la *funzione distribuzione di ordine N* del processo. Si osservi che una funzione siffatta può essere definita per ogni possibile N -pla di istanti di osservazione, sicchè $F_{\mathbf{x}}$ può essere interpretata come funzione sia di $a_1, \dots, a_N$, sia dei tempi $t_1, \dots, t_N$.

Al processo aleatorio risulta quindi associata l'intera famiglia di distribuzioni $F_{\mathbf{x}}(a_1; t_1), F_{\mathbf{x}}(a_1, a_2; t_1, t_2), \dots$, e così via per ogni N e ogni famiglia di istanti $t_1, t_2, \dots, t_N$. Anzi, un processo aleatorio si dice *completamente specificato* qualora sia nota l'intera famiglia delle distribuzioni (6.1), che ne fornisce la cosiddetta *descrizione statistica completa*.

Analogamente a quanto si è visto per le funzioni distribuzione dei vettori aleatori, la famiglia di distribuzioni (6.1) deve soddisfare alcune proprietà strutturali. In particolare, come si è visto espressamente nell'Esempio 5.17 per il caso bidimensionale, devono valere le *regole marginali*

$$\begin{aligned} \lim_{a_i \rightarrow +\infty} F_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N; t_1, \dots, t_N) \\ = F_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_N; t_1, \dots, t_{i-1}, t_{i+1}, \dots, t_N) \end{aligned} \quad (6.2)$$

che permettono di ricavare le distribuzioni di ordine $N - 1$ da quelle di ordine N .

Sono ovviamente possibili delle descrizioni alternative alla famiglia delle distribuzioni. In particolare, se ogni N -pla di variabili aleatorie estratte dal processo corrisponde ad un vettore aleatorio continuo, possiamo definire la famiglia delle *densità di probabilità*

$$f_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N; t_1, \dots, t_N) = \frac{\partial^N F_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N; t_1, \dots, t_N)}{\partial a_1 \dots \partial a_N}. \quad (6.3)$$

Se poi ogni N -pla di variabili aleatorie estratte dal processo costituisce un vettore aleatorio discreto, che assume con probabilità 1 valori in un insieme discreto $\mathcal{A}$ di R^N , allora possiamo definire la famiglia delle distribuzioni di massa

$$p_{\mathbf{x}}(\alpha_1, \dots, \alpha_N; t_1, \dots, t_N) = P[x(t_1) = \alpha_1, \dots, x(t_N) = \alpha_N]. \quad (6.4)$$

Ciascuna delle famiglie di funzioni (6.3) e (6.4) gode ovviamente delle proprietà analoghe a quelle viste per le corrispondenti funzioni definite per i vettori aleatori. Ad esempio, la probabilità che la N -pla $\mathbf{x} = [x(t_1), \dots, x(t_N)]^T$ di campioni del processo aleatorio appartenga ad un certo sottoinsieme B di R^N è ottenibile dalla densità tramite la

$$P[\mathbf{x} \in B] = \int \dots \int_B f_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N; t_1, \dots, t_N) da_1 \dots da_N.$$

In definitiva, dunque, un processo aleatorio viene completamente descritto dal punto di vista statistico se si specifica la descrizione statistica di ogni vettore che si ottiene estraendo da esso una N -pla qualsiasi di variabili aleatorie. Dovrebbe essere chiaro che se è nota la descrizione statistica completa, siamo in grado di caratterizzare dal punto di vista statistico il processo aleatorio e quindi la classe di segnali che il processo modella.

Sono senz'altro possibili descrizioni statistiche *ridotte* del processo aleatorio, come evidenziato negli esempi che seguono.

Esempio 6.2 La descrizione statistica del primo ordine si ottiene nella (6.1) considerando una sola variabile aleatoria corrispondente al campione del processo $x(t)$ al generico istante t . Occorre dunque specificare la famiglia di distribuzioni $F_x(a; t) = P[x(t) \leq a]$

che ovviamente dipende dal parametro t . Analogamente, possiamo specificare la densità di probabilità se $x(t)$ è una variabile aleatoria continua, oppure la distribuzione di massa se si tratta di una variabile aleatoria discreta. Può avere inoltre interesse valutare i momenti $m_x(k; t) = E[x^k(t)]$, e in particolare la media $m_x(t) = E[x(t)]$ e la potenza $M_x(t) = E[x^2(t)]$ del processo aleatorio. Ancora, possiamo definire la *varianza* del processo aleatorio $\sigma_x^2(t) = E[(x(t) - m_x(t))^2]$. Si noti che la media e la varianza possono dipendere dall'istante t in cui si considera il processo aleatorio.

Esempio 6.3 Sia $x(nT)$ un processo a tempo discreto e a *simboli indipendenti*, ovvero tale che le v.a. $x(nT)$ e $x(kT)$ sono indipendenti per $n \neq k$. Dato che la probabilità della intersezione di eventi relativi a variabili indipendenti si fattorizza, abbiamo

$$F_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N; n_1T, \dots, n_NT) = F_x(a_1; n_1T) \cdot \dots \cdot F_x(a_N; n_NT).$$

Quindi l'intera famiglia delle distribuzioni è nota non appena sia nota la famiglia delle distribuzioni del primo ordine $F_x(a; nT)$.

Esempio 6.4 Consideriamo ora il caso di un processo a simboli indipendenti, in cui le variabili $x(nT)$ abbiano per ogni n la stessa distribuzione. Dunque $F_x(a; nT)$ non dipende dall'istante di riferimento nT , e possiamo indicarla semplicemente come $F_x(a)$. Ne segue che l'intera famiglia delle distribuzioni è ricavabile dalla conoscenza della singola funzione $F_x(a)$.

Come è noto, la maggior parte dei linguaggi di programmazione dei calcolatori fornisce delle procedure per la generazione di numeri pseudo-casuali, con distribuzione uniforme in $[0,1]$. Una realizzazione di un processo aleatorio a simboli indipendenti, con densità del primo ordine uniforme in $[0,1]$, può dunque essere approssimata generando in questo modo ciascun simbolo del processo.

Esercizio 6.2 Si scriva la famiglia di densità di probabilità del primo ordine $f_x(a; t)$ del processo aleatorio

$$x(t) = Ae^{-|t|}$$

considerato nell'Esercizio 6.1.

Esercizio 6.3 Sia $x(nT)$ un processo a simboli indipendenti ed equidistribuiti che assume i valori binari 0 e 1, con $P[x(nT) = 0] = 0.25$. Si trovi la distribuzione di massa del primo e del secondo ordine del processo.

6.2.2 Descrizione statistica di potenza di un processo aleatorio

Abbiamo visto come un processo aleatorio possa essere utilizzato per far da modello alla classe dei segnali che si originano in un certo esperimento. Specificarne la descrizione statistica completa tramite l'intera famiglia delle distribuzioni (6.1) può in molti casi essere un compito difficile, per il fatto che non sempre è possibile produrre

modelli accurati dei segnali in un sistema. Ci si accontenta allora in molte applicazioni di una descrizione statistica parziale, detta *descrizione statistica di potenza* del processo aleatorio.

Per un processo $x(t)$, la descrizione statistica di potenza consiste nella sua *media*

$$m_x(t) = E[x(t)], \quad (6.5)$$

e nella sua funzione di *correlazione*

$$r_x(s, t) = E[x(t)x(s)]. \quad (6.6)$$

Accanto a queste grandezze si possono considerare la *covarianza*

$$k_x(s, t) = E[(x(t) - m_x(t))(x(s) - m_x(s))], \quad (6.7)$$

e le già viste potenza statistica

$$M_x(t) = E[x^2(t)] = r_x(t, t) \quad (6.8)$$

e varianza

$$\sigma_x^2(t) = E[(x(t) - m_x(t))^2] = k_x(t, t). \quad (6.9)$$

Si noti che dalla media e dalla correlazione sono calcolabili tutte le altre grandezze che abbiamo considerato. La media del processo aleatorio fornisce quindi, per ogni istante t , la media statistica della v.a. $x(t)$, e quindi ci dà informazioni sul valor medio delle realizzazioni del processo ad un certo istante. La correlazione ci fornisce informazioni sulla media del prodotto dei campioni delle realizzazioni del processo in due istanti prefissati: in particolare, la potenza statistica permette di valutare il valor medio del quadrato del processo. Se ad esempio il processo $x(t)$ rappresenta una tensione, il suo quadrato è, come noto, proporzionale alla *potenza* elettrica.

Dovrebbe essere chiaro che dalla descrizione statistica del primo e secondo ordine del processo è possibile calcolare la media e la correlazione. Si ha in particolare

$$m_x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} a f_x(a; t) da \quad (6.10)$$

e

$$r_x(s, t) = E[x(t)x(s)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} ab f_{\mathbf{x}}(a, b; t, s) dadb. \quad (6.11)$$

Esercizio 6.4 Si dimostri che si ha

$$k_x(s, t) = r_x(s, t) - m_x(t)m_x(s).$$

Esercizio 6.5 Si calcolino la media e la correlazione del processo aleatorio

$$x(t) = A \cos 2\pi f_0 t + B \sin 2\pi f_0 t,$$

dove A e B sono variabili aleatorie *indipendenti* e uniformi in $[0,1]$.

Esercizio 6.6 Si trovino la media e la correlazione del processo binario considerato nell'Esercizio 6.3.

6.2.3 Descrizione di una coppia di processi

Molto spesso, nelle applicazioni, si può essere interessati alla descrizione *congiunta* di due processi aleatori $x(t)$ e $y(t)$. Dal punto di vista concettuale, non vi è molto di nuovo: si deve fornire, ad esempio, la famiglia delle distribuzioni di probabilità congiunte di $x(t)$ e $y(t)$ per ogni N -pla di istanti $t_1, \dots, t_N$. Se ci limitiamo alla descrizione statistica di potenza, saremo interessati alla cosiddetta *correlazione mutua* di $x(t)$ e $y(t)$

$$r_{xy}(s, t) = E[x(t)y(s)]. \quad (6.12)$$

I due processi $x(t)$ e $y(t)$ si dicono *incorrelati* se si ha

$$r_{xy}(s, t) = E[x(t)]E[y(s)] = m_x(t)m_y(s),$$

e *ortogonali* se

$$r_{xy}(s, t) = 0.$$

Ovviamente, i due concetti coincidono se almeno uno dei due processi è a media nulla.

I processi $x(t)$ e $y(t)$ si dicono invece *indipendenti* se la probabilità congiunta di eventi relativi a $x(t)$ e $y(t)$ si fattorizza. Deve dunque essere

$$P[x(t) \leq a, y(s) \leq b] = F_{xy}(a, b; t, s) = F_x(a; t)F_y(b; s).$$

È immediato verificare che se due processi sono indipendenti, allora essi sono anche incorrelati. In tal caso, infatti, le funzioni distribuzione e densità congiunte dei processi si fattorizzano e si ha:

$$\begin{aligned} r_{xy}(s, t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} ab f_{xy}(a, b; t, s) da db \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} a f_x(a; t) da \int_{-\infty}^{+\infty} b f_y(b; s) db = m_x(t)m_y(s). \end{aligned}$$

D'altra parte, due processi possono essere incorrelati senza essere indipendenti: l'informazione data dalla media e dalla correlazione è più *debole* di quella fornita dalle distribuzioni o densità di probabilità.

6.3 Processi aleatori stazionari

Nella sezione precedente abbiamo visto che i parametri statistici che caratterizzano un processo, come ad esempio la sua media o la sua potenza statistica, dipendono in generale dall'istante t di osservazione. In molte applicazioni, però, non ha interesse specificare esattamente l'istante in cui ha inizio l'osservazione del fenomeno: ci si può aspettare ad esempio che il rumore presente in un sistema di trasmissione (che, come si vedrà in dettaglio, può essere convenientemente modellato tramite un processo aleatorio) presenti delle caratteristiche in larga parte indipendenti dal tempo. Se misuriamo la potenza del rumore in questo istante oppure fra qualche ora, ci aspettiamo di rivelare gli stessi valori, almeno fintanto che le condizioni di misura ed il sistema rimangono gli stessi.

In questa sezione forniremo la definizione del concetto di invarianza dei parametri statistici rispetto al tempo di osservazione mediante la nozione di *stazionarietà* di un processo aleatorio.

6.3.1 Stazionarietà in senso stretto

Dato un processo aleatorio $x(t)$, possiamo considerare il processo aleatorio *traslato* del tempo t_0 , definito da

$$x_{t_0}(t) \triangleq x(t - t_0). \quad (6.13)$$

Tutte le realizzazioni del processo $x_{t_0}(t)$ sono segnali determinati che si ottengono dalle realizzazioni di $x(t)$ mediante traslazione, come mostrato in Figura 6.2. Possiamo allora chiederci quale sia la descrizione statistica completa di $x_{t_0}(t)$ una

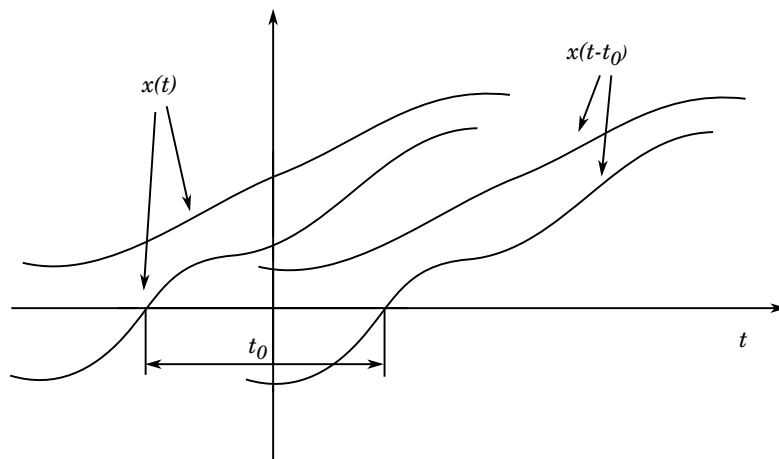


Figura 6.2 Realizzazioni di $x(t)$ e della sua versione traslata $x(t - t_0)$.

volta che ci sia nota quella di $x(t)$. La risposta è immediata e molto semplice. Se

infatti prendiamo una qualsiasi N -pla di istanti $t_1, \dots, t_N$, si ha evidentemente

$$\begin{aligned} F_{\mathbf{x}_{t_0}}(a_1, \dots, a_N; t_1, \dots, t_N) &= P[x_{t_0}(t_1) \leq a_1, \dots, x_{t_0}(t_N) \leq a_N] \\ &= P[x(t_1 - t_0) \leq a_1, \dots, x(t_N - t_0) \leq a_N] \\ &= F_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N; t_1 - t_0, \dots, t_N - t_0). \end{aligned} \quad (6.14)$$

Dunque, la descrizione statistica completa del processo traslato è immediatamente ricavabile da quella del processo $x(t)$. Come possiamo allora tradurre in termini matematici la nozione di stazionarietà cui abbiamo precedentemente accennato? Evidentemente essa si traduce nel fatto che il processo $x(t)$ ed il processo $x_{t_0}(t)$ devono avere la stessa descrizione statistica. In tal caso, infatti, non ha più importanza conoscere esattamente l'inizio dei tempi di osservazione, e se cominciamo ad osservare il processo a partire dall'istante $t = t_0$ anziché da $t = 0$ abbiamo per esso la stessa descrizione statistica.

Diremo quindi che il processo $x(t)$ è *stazionario in senso stretto* se si ha, per ogni N -pla di istanti $t_1, \dots, t_N$ e per ogni t_0 ,

$$F_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N; t_1, \dots, t_N) = F_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N; t_1 - t_0, \dots, t_N - t_0), \quad (6.15)$$

ovvero (confrontando con la (6.14)) se il processo $x(t)$ e il processo traslato $x_{t_0}(t)$ hanno la stessa descrizione statistica completa, per ogni valore di t_0 .

Se osserviamo attentamente la (6.15) essa ci dice che la famiglia di distribuzioni, che danno la descrizione statistica completa di un processo aleatorio stazionario, dipende solamente dalle *differenze* dei tempi di osservazione e non dall'istante di riferimento t_1 . Lo stesso tipo di invarianza rispetto alle traslazioni del tempo di riferimento varrà ovviamente anche per una qualsiasi altra famiglia di funzioni che fornisca una descrizione statistica completa del processo, ad esempio, la famiglia delle densità di probabilità o delle distribuzioni di massa nel caso di processi a tempo discreto.

Esercizio 6.7 Si mostri, usando la (6.15), che la famiglia di ordine N delle distribuzioni del processo aleatorio dipende solamente dalle $N - 1$ differenze $t_2 - t_1, t_3 - t_1, \dots, t_N - t_1$.

6.3.2 Stazionarietà in senso lato

La definizione di stazionarietà data nel paragrafo precedente è relativa alla descrizione statistica completa del processo $x(t)$ e del processo traslato $x_{t_0}(t)$. Se invece ci riferiamo ad una descrizione statistica *non completa*, ad esempio solamente alla famiglia di distribuzioni di un certo ordine N prefissato, parleremo di una stazionarietà *parziale* del processo aleatorio.

Particolarmente interessante, soprattutto riguardo alla descrizione statistica di potenza dei processi aleatori, è il caso della stazionarietà delle distribuzioni di ordine 2. In tal caso, si richiede solamente che si abbia

$$F_{\mathbf{x}}(a, b; t_1, t_2) = F_{\mathbf{x}}(a, b; t_1 - t_0, t_2 - t_0), \quad (6.16)$$

per ogni coppia di istanti t_1, t_2 , ed ogni valore di t_0 . Ponendo $t_0 = t_1$ si ottiene $F_{\mathbf{x}}(a, b; t_1, t_2) = F_{\mathbf{x}}(a, b; 0, t_2 - t_1)$ sicché la distribuzione del secondo ordine dipende solamente dalla differenza degli istanti di osservazione. Si noti che la stazionarietà rispetto alla descrizione statistica di ordine N implica la stazionarietà di ordine $N - 1$. Ad esempio, se il processo è stazionario rispetto alle distribuzioni di ordine 2, esso lo è anche per le distribuzioni di ordine 1. La distribuzione del primo ordine del processo $F_x(a; t_1)$ si ottiene infatti da quella del secondo ordine usando le regole marginali e facendo tendere b a $+\infty$. Otteniamo dunque, per ogni istante t_1 ,

$$F_x(a; t_1) = \lim_{b \rightarrow +\infty} F_{\mathbf{x}}(a, b; 0, t_2 - t_1) = F_x(a; 0).$$

Perciò, la distribuzione del primo ordine non dipende dall'istante t_1 di osservazione, ovvero il processo è stazionario rispetto alla descrizione statistica di ordine 1.

Vediamo le conseguenze della stazionarietà di ordine 2 sulla descrizione statistica di potenza del processo aleatorio. Per quanto riguarda la media si ottiene

$$m_x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} a f_x(a; t) da = \int_{-\infty}^{+\infty} a f_x(a; 0) da \triangleq m_x. \quad (6.17)$$

Dunque la media *non dipende* dal tempo, ed è un numero costante. Per la correlazione, presi due istanti t e $t + \tau$, si ha

$$\begin{aligned} r_x(t, t + \tau) &= E[x(t + \tau)x(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} ab f_x(a, b; t, t + \tau) dadb \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} ab f_x(a, b; 0, \tau) dadb. \end{aligned} \quad (6.18)$$

La (6.18) ci mostra che la funzione correlazione, nel caso di un processo stazionario di ordine 2, dipende solamente dalla differenza τ dei due istanti di osservazione del processo.

In definitiva, per un processo stazionario di ordine 2 la media risulta

$$m_x(t) \triangleq m_x = \text{costante}, \quad (6.19)$$

e possiamo definire, con abuso di notazione, la funzione correlazione che dipende da *una sola* variabile

$$r_x(\tau) \triangleq E[x(t + \tau)x(t)]. \quad (6.20)$$

La stazionarietà di ordine 2 di un processo aleatorio implica ovviamente che anche la funzione covarianza del processo dipende da una sola variabile τ , essendo

$$k_x(\tau) \triangleq r_x(\tau) - m_x^2. \quad (6.21)$$

Risultano inoltre costanti anche la potenza statistica e la varianza del processo aleatorio

$$M_x = r_x(0); \quad \sigma_x^2 = M_x - m_x^2.$$

Può ovviamente succedere che le (6.19) e (6.20) valgano anche senza che il processo aleatorio sia stazionario nelle distribuzioni di ordine 2. Qualora questo accada, si definisce una più debole forma di stazionarietà del processo, che viene detta *stazionarietà in senso lato*. Vedremo in un capitolo successivo l'importante caso dei processi gaussiani, la cui descrizione statistica completa è determinata dalla descrizione di potenza e per i quali la stazionarietà della descrizione di potenza implica la stazionarietà in senso stretto.

In generale, comunque, un processo può essere stazionario in senso lato, ovvero verificare le (6.19) e (6.20), senza esserlo in distribuzione di ordine 2, e tanto meno in senso stretto.

Esempio 6.5 Consideriamo un processo $x(t)$ stazionario in senso lato, con correlazione $r_x(\tau) = E[x(t+\tau)x(t)] = \text{sinc}(\tau/T)$. Allora la correlazione fra le variabili aleatorie $x(nT)$ e $x(kT)$ per $n \neq k$ risulta $E[x(nT)x(kT)] = r_x((n-k)T) = \text{sinc}(n-k) = 0$, in quanto la funzione $\text{sinc}(t)$ si annulla per t intero e diverso da zero.

Come si potrà vedere nei prossimi esercizi, esistono processi che sono stazionari in media, ma non in correlazione, e processi stazionari in correlazione ma non in media.

Domanda 6.2 Il processo

$$x(t) = A \cos 2\pi f_0 t,$$

con A v.a. uniforme in $[-1,1]$ e f_0 costante è stazionario in senso lato?

Esercizio 6.8 Siano A e B due v.a. binarie con distribuzione di massa congiunta $p_{AB}(0,0) = P[A=0, B=0] = 0$, $p_{AB}(1,0) = 0.5$, $p_{AB}(0,1) = 0.5$, $p_{AB}(1,1) = 0$. Si consideri il processo aleatorio

$$x(t) = A \cos 2\pi f_0 t + B \sin 2\pi f_0 t,$$

dove f_0 è una frequenza costante. Si trovino media e correlazione di $x(t)$.

Domanda 6.3 Il processo a simboli indipendenti ed equidistribuiti considerato nell'Esercizio 6.3 è stazionario in senso lato?

Riepilogo. Riassumendo, la forma più forte di stazionarietà è quella relativa ai processi stazionari in senso stretto. Ci si può limitare poi a considerare la stazionarietà delle distribuzioni di ordine N finito. Un concetto ancora più debole della stazionarietà in distribuzione di ordine $N = 2$ è quello della stazionarietà in senso lato, per la quale si richiede solamente che la media del processo sia costante e che la correlazione dipenda dalla differenza dei tempi dei due istanti di osservazione del processo. La Figura 6.3 mostra le relazioni fra i vari tipi di stazionarietà. Ad esempio, l'insieme dei processi stazionari in senso stretto è un sottoinsieme di quello dei processi stazionari in senso lato. Infatti, come sappiamo, la stazionarietà in senso stretto implica la stazionarietà in distribuzione di ordine 2, e dunque anche la stazionarietà in senso lato.

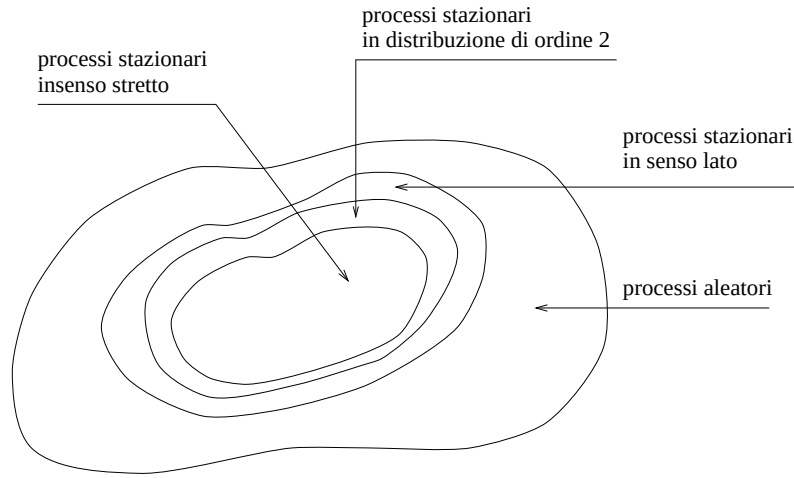


Figura 6.3 Relazioni fra i vari tipi di stazionarietà.

6.3.3 Processi ciclostazionari

Abbiamo visto nel paragrafo precedente che per un processo aleatorio $x(t)$ stazionario in senso lato, la media non dipende dall'istante t di osservazione, mentre la correlazione dipende solamente dalla differenza degli istanti di riferimento. Per un processo non stazionario in senso lato, la dipendenza dal tempo della media può però essere di tipo particolare e facilmente descrivibile, come vedremo nel seguente esempio.

Esempio 6.6 Si consideri ancora il processo aleatorio $x(t) = A \cos 2\pi f_0 t$, con A v.a. uniforme in $[0,1]$. La media del processo risulta

$$m_x(t) = E[A] \cos 2\pi f_0 t, \quad (6.22)$$

mentre la correlazione è data da

$$r_x(t, t + \tau) = E[A^2] \cos(2\pi f_0(t + \tau)) \cos 2\pi f_0 t. \quad (6.23)$$

Usando la formula di prostaferesi

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

possiamo riscrivere la (6.23) nella forma

$$r_x(t, t + \tau) = \frac{1}{2} E[A^2] [\cos(2\pi f_0(2t + \tau)) + \cos 2\pi f_0 \tau]. \quad (6.24)$$

Si vede allora che sia la media che la correlazione del processo aleatorio $x(t)$ sono periodiche rispetto all'istante t di riferimento con periodo $T_p = 1/f_0$.

Un processo aleatorio si dice *ciclostazionario in senso lato* con periodo T_p se sono verificate contemporaneamente le due condizioni

$$m_x(t + T_p) = m_x(t), \quad (6.25)$$

$$r_x(s, t) = r_x(s + T_p, t + T_p). \quad (6.26)$$

Equivalentemente, possiamo scrivere la (6.26) come $r_x(t, t + \tau) = r_x(t + T_p, t + T_p + \tau)$: la media e la correlazione sono dunque periodiche con periodo T_p rispetto all'istante t di riferimento.

Esempio 6.7 Supponiamo che $x(kT)$ sia un processo aleatorio a tempo discreto stazionario in senso lato, e consideriamo il processo a tempo continuo

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} T x(kT) h(t - kT).$$

La media di $y(t)$ risulta

$$E[y(t)] = m_x \sum_{k=-\infty}^{+\infty} T h(t - kT)$$

ed è una funzione periodica in t di periodo T , come si può verificare valutandola in $t + T$ e cambiando gli indici della sommatoria.

Per la correlazione si ha

$$r_y(t, t + \tau) = E[y(t + \tau)y(t)] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \sum_{h=-\infty}^{+\infty} T^2 r_x((h - k)T) g(t - kT) g(t + \tau - hT).$$

Ancora, si può immediatamente verificare che si ha $r_y(t, t + \tau) = r_y(t + T, t + T + \tau)$. Dunque il processo $y(t)$ è ciclostazionario in senso lato con periodo di ciclostazionarietà uguale a T .

Domanda 6.4 Sia $x(t)$ un processo aleatorio stazionario in senso lato, e si consideri il processo $y(t) = x(t) \cos 2\pi f_0 t$, con f_0 costante. Processi di questo tipo si incontrano nella trasmissione radio dei segnali, in cui $x(t)$ viene moltiplicato per la *portante* $\cos 2\pi f_0 t$ prima di essere trasmesso. Il processo $y(t)$ è ciclostazionario?

Esercizio 6.9 Sia $y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0(t + \theta))$, dove θ è una v.a. uniforme in $[0, 1/f_0]$ indipendente dal processo aleatorio stazionario in senso lato $x(t)$. Si trovi media e correlazione di $y(t)$ in funzione di m_x e $r_x(\tau)$. In questo caso, nel sistema di trasmissione radio, non conosciamo esattamente la *fase* della portante rispetto al segnale, e pertanto la modelliamo come una variabile aleatoria.

Le (6.25) e (6.26) ci dicono che i parametri media e correlazione sono invarianti rispetto a traslazioni del processo *non qualsivoglia*, come accade nel caso dei processi stazionari, ma solamente rispetto a traslazioni multiple di un periodo T_p detto *periodo di ciclostazionarietà*. In tal caso, al posto di $m_x(t)$ e $r_x(s, t)$, possiamo considerarne

la loro media in un periodo, e calcolare la cosiddetta descrizione di potenza “media” del processo, data dal valore medio della media

$$\overline{m}_y = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} m_x(t) dt = \text{costante} \quad (6.27)$$

e dal valore medio della correlazione

$$\overline{r}_y(\tau) = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} r_x(t, t + \tau) dt. \quad (6.28)$$

6.4 Analisi spettrale dei processi aleatori

In questa sezione analizzeremo la descrizione di potenza dei processi aleatori stazionari, e in particolare, ne considereremo l’analisi spettrale. Questa riveste un significato basilare nello studio dei processi aleatori, al pari dello studio in frequenza che si è visto per i segnali determinati. Impareremo a valutare la potenza di un processo aleatorio e come questa sia direttamente connessa ad una funzione, detta *densità spettrale*, che è la trasformata di Fourier della funzione di correlazione del processo aleatorio. Inoltre, descriveremo l’analisi spettrale nei sistemi e faremo vedere le relazioni che intercorrono fra correlazioni e densità spettrali dell’ingresso e dell’uscita di una trasformazione lineare. Prenderemo in esame, in particolare, il caso dei *filtri* e porremo le basi per lo studio e l’analisi dei sistemi di trasmissione.

6.4.1 Correlazione e densità spettrale

In questo paragrafo, l’analisi spettrale viene presentata per processi stazionari in senso lato. Per tali processi, come abbiamo visto nel capitolo precedente, la funzione di correlazione è in particolare funzione della sola differenza dei tempi di riferimento, per cui si ha

$$r_x(\tau) = E[x(t + \tau)x(t)]. \quad (6.29)$$

Si definisce *densità spettrale* $R_x(f)$ del processo $x(t)$ la trasformata di Fourier della correlazione. Se $x(t)$ è a tempo continuo si ha allora

$$R_x(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} r_x(\tau) e^{-i2\pi f\tau} d\tau, \quad (6.30)$$

mentre se $x(t)$ è a tempo discreto $\dots, -T, 0, T, \dots$, si ha, come visto,

$$R_x(f) = T \sum_{-\infty}^{+\infty} r_x(kT) e^{-i2\pi f kT}. \quad (6.31)$$

Si ricordi che l’esponenziale complesso $e^{-i2\pi f kT}$ è periodico in f di periodo $1/T$ per ogni k , e dunque la somma (6.31) risulta essa stessa una funzione di f periodica di periodo $1/T$.

Ovviamente, data l'invertibilità della trasformata di Fourier, la correlazione può essere riottenuta dalla densità spettrale, avendosi nel caso continuo

$$r_x(\tau) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(f) e^{i2\pi f\tau} df \quad (6.32)$$

e nel caso discreto

$$r_x(kT) = \int_0^{1/T} R_x(f) e^{i2\pi f kT} df. \quad (6.33)$$

6.4.2 Proprietà della correlazione

La correlazione di un processo aleatorio gode delle seguenti proprietà fondamentali

$$1. \quad r_x(0) = M_x \quad (6.34)$$

$$2. \quad r_x(\tau) = r_x(-\tau) \quad (6.35)$$

$$3. \quad r_x(0) \geq |r_x(\tau)| \quad (6.36)$$

La relazione (6.34), di immediata verifica, mostra che il valore della correlazione nell'origine fornisce la potenza statistica del processo aleatorio. La (6.35) si ricava dalla definizione (6.29) e ci dice che la correlazione è una funzione *pari*. Come si vede dalla (6.36), infine, la correlazione assume il valore massimo nell'origine, come dimostrato nella soluzione del seguente esercizio.

Esercizio 6.10 Si dimostri la (6.36).

6.4.3 Proprietà della densità spettrale

Dato che la densità spettrale è la trasformata di Fourier della correlazione, essa gode delle seguenti proprietà

$$1a. \quad M_x = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(f) df \quad \text{per processi a tempo continuo} \quad (6.37)$$

$$1b. \quad M_x = \int_0^{1/T} R_x(f) df \quad \text{per processi a tempo discreto} \quad (6.38)$$

$$2. \quad R_x(f) = R_x(-f) \quad (6.39)$$

$$3. \quad R_x(f) \geq 0. \quad (6.40)$$

In particolare, la (6.37) e la (6.38) si ottengono dalla (6.32) e dalla (6.33) per $\tau = 0$, e ci dimostrano che l'area della densità spettrale è uguale alla potenza statistica del processo aleatorio. La (6.39) discende dalla (6.35), ricordando che la trasformata di Fourier di una funzione reale e pari è anch'essa una funzione reale e pari della frequenza. Non dimostreremo invece formalmente la (6.40), che è la *proprietà fondamentale* della densità spettrale, ma ritorneremo sul problema nel paragrafo 6.4.5. Si

potrebbe anzi dimostrare che la (6.40) è condizione necessaria e sufficiente affinché una funzione pari $R_x(f)$ possa essere la densità spettrale di un processo aleatorio.

Domanda 6.5 La funzione

$$r_x(\tau) = \text{rect}\left(\frac{\tau}{T}\right)$$

può essere la funzione correlazione di un processo aleatorio?

Domanda 6.6 La funzione

$$R_x(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{F}\right)$$

può essere la densità spettrale di un processo aleatorio?

Esercizio 6.11 Si calcoli la funzione correlazione del processo aleatorio con densità spettrale

$$R_x(f) = \text{sinc}^2\left(\frac{f}{F}\right).$$

Esempio 6.8 Un processo a tempo continuo a media nulla si dice *rumore bianco* se la sua correlazione è di tipo impulsivo, $r_x(\tau) = r_0\delta(\tau)$. La correlazione è dunque nulla fuori dell'origine: di conseguenza i campioni $x(t_1)$ e $x(t_2)$ del processo sono incorrelati per $t_1 \neq t_2$. La densità spettrale del rumore bianco è *costante* e vale $R_x(f) = r_0$.

Analogamente, un processo a tempo discreto a media nulla si dice *rumore bianco* se $r_x(kT) = r_0\delta_d(kT)$.

Domanda 6.7 Qual è la potenza di un rumore bianco a tempo continuo e correlazione $r_x(\tau) = r_0\delta(\tau)$?

Domanda 6.8 Qual è la potenza di un rumore bianco a tempo discreto e correlazione $r_x(kT) = r_0\delta_d(kT)$?

6.4.4 Presenza di righe nello spettro

Si consideri un processo aleatorio a tempo continuo $x(t)$ stazionario in senso lato con media $m_x \neq 0$. La relazione $r_x(\tau) = k_x(\tau) + m_x^2$ permette di concludere, passando nel dominio della frequenza, che la densità spettrale di $x(t)$ risulta $R_x(f) = K_x(f) + m_x^2\delta(f)$. Essa è dunque caratterizzata dalla presenza di una funzione impulsiva nell'origine, corrispondente alla trasformata di Fourier della costante m_x^2 . Dunque, se il processo aleatorio ha media diversa da zero, ci aspettiamo, nella densità spettrale, la presenza di una *riga* nell'origine. Possono tuttavia essere presenti altre righe nella densità spettrale, se non si fanno opportune ipotesi sulla funzione $k_x(\tau)$.

Una classe molto importante di processi aleatori stazionari in senso lato è quella dei processi *asintoticamente incorrelati*, per i quali cioè la $E[x(t+\tau)x(t)]$ tende a

$E[x(t + \tau)]E[x(t)]$ per $\tau \rightarrow \infty$. Tali processi possono dunque essere caratterizzati dal fatto che

$$\lim_{\tau \rightarrow \infty} r_x(\tau) = m_x^2,$$

e che la funzione covarianza $k_x(\tau) = r_x(\tau) - m_x^2$ ammette trasformata di Fourier in senso ordinario. In tali ipotesi, la densità spettrale risulta la somma di una funzione ordinaria e di una funzione impulsiva, e la sola riga presente nella densità spettrale è determinata dalla media del processo. Detta $R^c(f)$ tale funzione ordinaria, si ha dunque

$$R_x(f) = R^c(f) + m_x^2 \delta(f),$$

dove $\delta(f)$ è la funzione delta di Dirac. La funzione $R^c(f)$ viene detta *parte continua*¹, mentre la parte impulsiva viene detta *parte a righe* della densità spettrale.

Un'analoga scomposizione in parte continua e a righe può essere fatta per i processi asintoticamente incorrelati a tempo discreto $\dots, -T, 0, T, \dots$. In questo caso vale una scomposizione analoga della correlazione

$$r_x(kT) = k_x(kT) + m_x^2$$

e la densità spettrale risulta

$$R_x(f) = R^c(f) + m_x^2 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - kF), \quad F = 1/T.$$

Il risultato ci dice che $R_x(f)$ è la somma di una funzione ordinaria, periodica di periodo $F = 1/T$ e di un treno di impulsi, di area m_x^2 , spazati in frequenza di F .

Esempio 6.9 Sia $a(nT)$ un processo stazionario a tempo discreto e a simboli indipendenti, come si è visto nell'Esempio 6.4. La correlazione di $a(nT)$ risulta:

$$r_a(kT) = E[a(kT + nT)a(nT)] = \begin{cases} E[a(kT)^2] = M_a, & k = 0, \\ E[a(kT + nT)]E[a(nT)] = m_a^2, & k \neq 0. \end{cases}$$

La sua correlazione risulta dunque $r_a(kT) = T\sigma_a^2 \delta_a(kT) + m_a^2$ e la densità spettrale vale

$$R_a(f) = T\sigma_a^2 + m_a^2 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(f - kF), \quad F = 1/T.$$

Esercizio 6.12 Sia $x(t)$ un processo aleatorio con media m_x e correlazione

$$r_x(\tau) = e^{-|\tau|} + m_x^2.$$

Si calcoli la densità spettrale evidenziando la parte continua e la parte a righe.

¹Si noti che $R^c(f)$ può avere delle discontinuità, a dispetto dell'attributo *continua*.

6.4.5 Analisi spettrale nei sistemi

Nei sistemi di comunicazioni, i segnali subiscono una serie di *trasformazioni* prima di giungere all'utilizzatore. Ad esempio, il segnale può essere amplificato e modulato prima della trasmissione, distorto e attenuato dal canale trasmissivo, infine equalizzato e amplificato in ricezione. Queste trasformazioni sono molto spesso modellate tramite trasformazioni lineari, come si è visto, e la loro relazione ingresso-uscita è del tipo

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t, \tau) x(\tau) d\tau, \quad (6.41)$$

dove $h(t, \tau)$ viene detto *nucleo* della trasformazione. Ai fini della descrizione statistica di potenza dei processi aleatori, è interessante poter valutare la media e correlazione, nonché la densità spettrale dell'uscita $y(t)$ note che siano quelle del processo di ingresso $x(t)$. I risultati che seguono verranno ricavati per processi a tempo continuo, ma le stesse relazioni valgono anche per i processi a tempo discreto.

Vedremo alcuni casi particolarmente importanti, e ci riferiremo espressamente al caso di ingresso $x(t)$ stazionario in senso lato.

A) *Caso dei filtri*. Come visto, un filtro è una trasformazione lineare tempo-invariante, con relazione ingresso-uscita

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau) x(\tau) d\tau. \quad (6.42)$$

La funzione reale $h(t)$ viene detta *risposta impulsiva* del filtro. Dalla (6.42) si trova

$$m_y = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t - \tau) E[x(\tau)] d\tau = m_x \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau) d\tau = m_x H(0), \quad (6.43)$$

in cui si è sfruttato il fatto che $h(\tau)$ e la sua versione traslata $h(t - \tau)$ hanno la stessa area, e che questa è uguale alla trasformata di Fourier $H(f)$ di $h(\tau)$ calcolata nell'origine. Dalla (6.43) si vede che m_y è una costante, e quindi l'uscita del filtro è un processo stazionario in media se lo è l'ingresso.

Per la correlazione si trova, dopo facili calcoli,

$$r_y(\tau) = E[y(t + \tau)y(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} r_x(\tau - \tau_1) \left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} h(\tau_2) h(\tau_1 + \tau_2) d\tau_2 \right\} d\tau_1.$$

Ricordando la definizione di *convoluzione* fra due segnali, ci si accorge che possiamo scrivere

$$r_y(\tau) = r_x * h * h_-(\tau), \quad (6.44)$$

dove abbiamo definito il segnale $h_-(t) \triangleq h(-t)$. La (6.44) ci indica che la correlazione del processo di uscita si ottiene convolvendo la correlazione del processo di ingresso con il segnale $c_h(t) = h * h_-(t)$, a sua volta ottenuto per convoluzione di

$h(t)$ e $h(-t)$. Inoltre, dato che $r_y(\tau)$ dipende dalla sola differenza τ dei tempi di riferimento, il processo di uscita risulta stazionario in correlazione. La densità spettrale si ottiene calcolando la trasformata di Fourier di entrambi i membri della (6.44). Ricordando che la convoluzione di due segnali corrisponde in frequenza al prodotto delle trasformate, e ricordando che la trasformata del segnale reale $h(-t)$ risulta $H^*(f)$, si trova la relazione fondamentale

$$R_y(f) = R_x(f)|H(f)|^2. \quad (6.45)$$

Quindi, la densità spettrale del processo di uscita si ottiene da quella di ingresso moltiplicandola per il modulo al quadrato della risposta in frequenza del filtro. Riassumendo, il processo di uscita di un filtro con ingresso stazionario in senso lato è anch'esso stazionario in senso lato, con media, correlazione e densità spettrale date dalla (6.43), (6.44) e (6.45) rispettivamente.

A questo punto siamo in grado di dimostrare (anche se non formalmente) che la densità spettrale di un processo aleatorio è una *funzione non negativa*, come anticipato nella (6.40). Nella dimostrazione capiremo anche quale sia il significato profondo della densità spettrale.

Consideriamo dunque un filtro ideale, con risposta in frequenza

$$H(f) = \begin{cases} 1, & |f - f_0| < \Delta f/2 \\ 1, & |f + f_0| < \Delta f/2 \\ 0, & \text{altrove} \end{cases}$$

mostrata in Figura 6.4a. Tale filtro, come si è visto, fa passare inalterate le componenti frequenziali dell'ingresso localizzate in un intervallo di ampiezza Δf centrato attorno alla frequenza f_0 , mentre annulla tutte le altre. Possiamo dunque dire che, in corrispondenza a ciascuna realizzazione del processo $x(t)$ di ingresso, l'uscita $y(t)$ contiene solamente frequenze in tale intervallo. Se $R_x(f)$ è la densità spettrale dell'ingresso, quella dell'uscita è per quanto visto uguale a $R_y(f) = |H(f)|^2 R_x(f)$: un esempio è mostrato in Figura 6.4.

La potenza statistica del processo aleatorio di uscita è pari a

$$M_y = \int_{-\infty}^{+\infty} R_y(f) df = 2 \int_{f_0 - \Delta f/2}^{f_0 + \Delta f/2} R_x(f) df, \quad (6.46)$$

ed è ovviamente un numero non negativo. Se facciamo tendere Δf a 0, l'integrale (6.46) può essere approssimato da

$$M_y \simeq 2\Delta f R_x(f_0).$$

Possiamo concludere che, dovendo essere M_x una quantità non negativa, deve essere anche $R_x(f_0) \geq 0$. Dunque la densità spettrale di un processo aleatorio è sempre

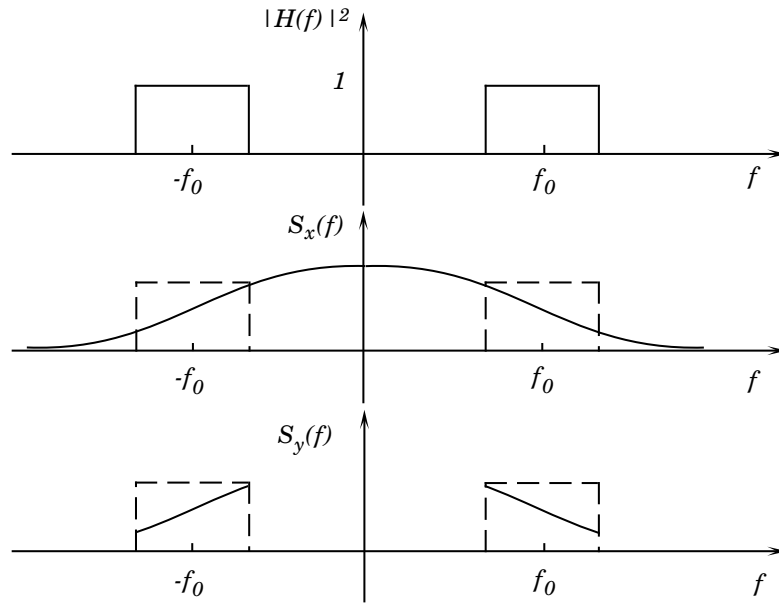


Figura 6.4 a) Risposta in frequenza del filtro ideale, b) densità spettrale dell'ingresso, c) densità spettrale dell'uscita.

non negativa: inoltre il valore che essa assume ad una certa frequenza f_0 è proporzionale alla potenza delle componenti sinusoidali di $R_x(f)$ attorno ad f_0 . Questo è un risultato fondamentale.

Esempio 6.10 Consideriamo il caso di un processo aleatorio con densità spettrale nulla fuori dell'intervallo di frequenze $[-B/2, B/2]$, come mostrato in Figura 6.5. In tal caso, il processo si dice a *banda limitata*, e B viene detta la *larghezza di banda* del processo. Da quanto visto, possiamo concludere che tutte le realizzazioni del processo non avranno componenti frequenziali fuori di $[-B/2, B/2]$, in quanto la potenza di tali componenti è nulla.

Un processo in cui la maggior parte della potenza (ovvero il maggior contributo all'integrale (6.37)) si abbia attorno ad un intervallo di frequenze prossime all'origine, si dice di tipo *passa-basso* o *in banda base*. Se viceversa questo avviene per le alte frequenze, si parlerà di processo di tipo *passa-alto* o *in banda passante*. La Figura 6.6 mostra due esempi di densità spettrale per processi di questo tipo.

Esercizio 6.13 Sia $x(t)$ un processo con densità spettrale

$$R_x(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{B}\right).$$

Il processo viene filtrato con un filtro con risposta impulsiva

$$h(t) = h_0 \text{sinc}^2(Bt/2).$$

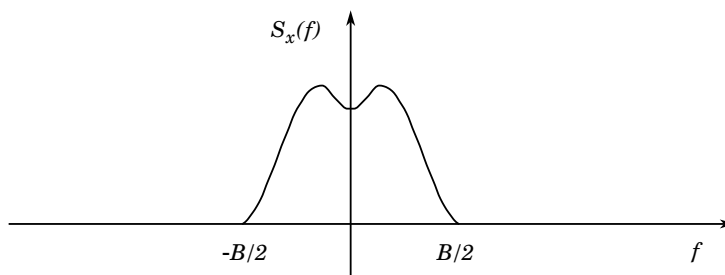


Figura 6.5 Densità spettrale di un processo a banda limitata.

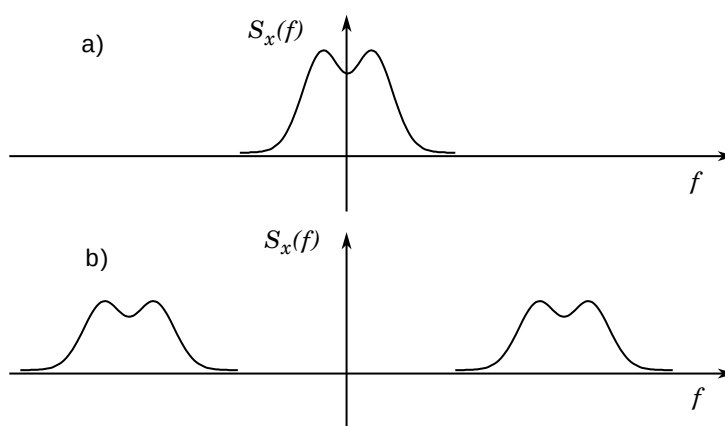


Figura 6.6 Densità spettrale di un processo a) in banda base, b) in banda passante.

Si calcoli la densità spettrale dell'uscita $y(t)$ del filtro e la sua potenza. Si tratta ovviamente di un processo di tipo passa-basso.

Domanda 6.9 Con riferimento all'esercizio precedente, di che tipo è il processo $v(t) = y(t) \cos(2\pi f_0 t + \theta)$, con $f_0 = 10B$ e θ v.a. uniforme in $[0, 1/f_0]$ indipendente da $y(t)$?

Esercizio 6.14 Si calcoli la correlazione mutua $r_{xy}(t, t+\tau) = E[x(t+\tau)y(t)]$ fra l'ingresso $x(t)$ e l'uscita $y(t)$ di un filtro con risposta impulsiva $h(t)$. Si verifichi che la correlazione mutua dipende solamente da τ e non da t . Si calcoli quindi l'espressione della cosiddetta *densità spettrale mutua*, uguale alla trasformata di Fourier della correlazione mutua $r_{xy}(\tau)$. Il fatto che la correlazione mutua dipenda dalla sola differenza degli istanti di riferimento si esprime dicendo che $x(t)$ e $y(t)$ sono *congiuntamente* stazionari in correlazione.

B) Caso dei filtri interpolatori. Un filtro interpolatore è una trasformazione lineare il cui ingresso è un segnale a tempo discreto $\dots, -T, 0, T, \dots$, mentre l'uscita è un segnale a tempo continuo. Detta $h(t)$ la risposta impulsiva del filtro e $a(kT)$ i

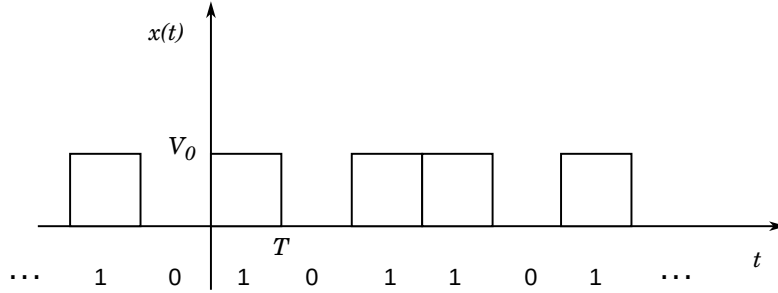


Figura 6.7 Uscita di un filtro interpolatore.

campioni del segnale a tempo discreto, la relazione ingresso-uscita è del tipo

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} T a(kT) h(t - kT). \quad (6.47)$$

I filtri interpolatori sono fondamentali nelle applicazioni in cui un segnale numerico (ad esempio una sequenza di 0 e 1) viene trasformato in un segnale analogico prima della trasmissione. In Figura 6.7 mostriamo l'uscita di un filtro interpolatore in cui $a(kT)$ è una sequenza di 0 e 1, e $h(t)$ è l'impulso rettangolare

$$h(t) = \begin{cases} V_0/T, & t \in [0, T] \\ 0, & \text{altrove.} \end{cases}$$

Supponiamo che il processo di ingresso sia stazionario in senso lato, con media m_a e densità spettrale $R_a(f)$, che ovviamente è una funzione periodica di periodo $F_p = 1/T$, trattandosi della trasformata della funzione a dominio discreto $r_a(kT) = E[a(kT + nT)a(nT)]$. Si è visto nell'Esempio 6.7 che il processo $y(t)$ di uscita del filtro interpolatore risulta ciclostazionario in senso lato con periodo di ciclostazionarietà pari a T .

Possiamo a questo punto calcolare la descrizione statistica di potenza “media” del processo aleatorio ciclostazionario $y(t)$, come abbiamo visto. E non è difficile far vedere che in questo caso si ha

$$\overline{m}_y = m_a H(0) \quad (6.48)$$

e che la trasformata della correlazione media, o densità spettrale media, risulta

$$\overline{R}_y(f) = R_a(f) |H(f)|^2, \quad (6.49)$$

le quali sono formalmente identiche alle (6.43) e (6.45) viste per i filtri ordinari. Si noti che nella (6.49), $\overline{R}_y(f)$ è data dal prodotto della funzione periodica $R_a(f)$ per la funzione non periodica $|H(f)|^2$.

Esercizio 6.15 Dimostrare la relazione (6.48).

6.5 Campionamento dei processi aleatori

In questa sezione considereremo l'operazione fondamentale di campionamento di un processo aleatorio, già vista in precedenza per i segnali determinati. Mediante l'operazione di campionamento, un processo $x(t)$ a tempo continuo viene trasformato nella sequenza dei suoi campioni

$$x(kT), \quad k = \dots, -1, 0, 1, \dots$$

Cominceremo col calcolare la descrizione statistica di potenza del processo campionato a partire da quella di $x(t)$. In seguito dimostreremo il *teorema del campionamento* per processi aleatori, che ci mostra come sia possibile ricostruire, sotto opportune ipotesi, un processo a partire dai suoi campioni $x(kT)$. Questo risultato è fondamentale in quanto fornisce una dimostrazione teorica del fatto che possiamo operare sui campioni del processo, ad esempio mediante elaboratori e sistemi numerici, anziché sul processo analogico, senza alcuna perdita di informazione.

6.5.1 Descrizione di potenza del processo campionato

Sia $x(t)$ un processo aleatorio a tempo continuo stazionario in senso lato, con media $m_x = E[x(t)]$, correlazione $r_x(\tau) = E[x(t + \tau)x(t)]$ e densità spettrale $R_x(f)$. Il processo campionato $x_c(kT)$ è definito sui tempi $\dots, -T, 0, T, \dots$, ed i suoi valori coincidono con quelli del processo $x(t)$ al tempo kT , ovvero si ha $x_c(kT) = x(kT)$. La descrizione statistica di potenza di $x_c(kT)$ è immediatamente calcolabile da quella di $x(t)$. Si ha infatti

$$m_{x_c} = E[x_c(kT)] = m_x, \quad (6.50)$$

$$r_{x_c}(kT) = E[x_c(nT + kT)x_c(nT)] = E[x(nT + kT)x(nT)] = r_x(kT). \quad (6.51)$$

Dunque anche il processo campionato è stazionario in senso lato, ha la stessa media di $x(t)$ e la sua correlazione è ottenuta per campionamento di $r_x(\tau)$. Di conseguenza, usando i risultati del Capitolo 4, la densità spettrale di $x_c(kT)$ risulta

$$R_{x_c}(f) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} R_x(f - kF_c), \quad (6.52)$$

con $F_c = 1/T$. Si osservi che la (6.52) è una funzione periodica di periodo $F_c = 1/T$, essendo la trasformata di un segnale a tempo discreto.

In generale un processo aleatorio $x_c(nT)$ definito sui tempi discreti, ha una funzione di correlazione $r_{x_c}(kT)$ anch'essa definita sui tempi discreti, e una densità spettrale periodica di periodo $F_c = 1/T$. La potenza del processo a tempo discreto, pari al valore della correlazione dell'origine, risulta uguale all'integrale della densità spettrale in un periodo

$$M_{x_c} = E[x_c^2(nT)] = \int_{-F_c/2}^{F_c/2} R_{x_c}(f) df. \quad (6.53)$$

Analogamente a quanto abbiamo visto nei paragrafi precedenti, si potrebbe far vedere che anche per i processi a tempo discreto in uscita di un filtro vale una relazione del tutto analoga alla (6.45). In particolare, se $y_c(nT)$ viene ottenuto da $x_c(nT)$ mediante filtraggio con il filtro $h(nT)$,

$$y_c(nT) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x_c(kT) h(nT - kT),$$

la sua densità spettrale risulta

$$R_{y_c}(f) = |H(f)|^2 R_{x_c}(f). \quad (6.54)$$

Si noti che, nella (6.54), le densità spettrali e la risposta in frequenza del filtro sono funzioni periodiche di periodo $F_c = 1/T$.

6.5.2 Teorema del campionamento per processi aleatori

Si è già visto nei capitoli precedenti che, se un segnale $x(t)$ è a banda limitata, ovvero la sua trasformata di Fourier $X(f)$ è uguale a 0 per $f \notin [-B/2, B/2]$, allora è possibile ricostruire $x(t)$ a partire dai suoi campioni $x(kT)$ purchè la frequenza di campionamento $F_c = 1/T$ verifichi $F_c > B$. La formula di ricostruzione è

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \operatorname{sinc}(F_c(t - kT)).$$

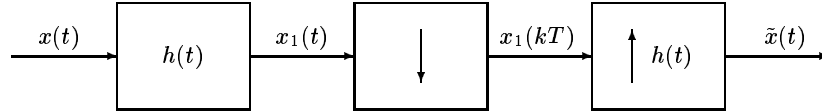


Figura 6.8 Schema di campionamento e ricostruzione con pre-filtro.

Nell'Esempio 6.10 abbiamo definito il concetto di limitazione in banda per un processo aleatorio stazionario in correlazione. Tale concetto è in questo caso relativo alla densità spettrale del processo, che è la trasformata di Fourier della correlazione. Anche se le considerazioni dell'Esempio 6.10 dovrebbero suggerire che la limitazione in banda del processo, nel senso della densità spettrale, è legata alla limitazione in banda delle sue realizzazioni, intese come segnali determinati, non è del tutto ovvio estendere i risultati che abbiamo già visto per i segnali al caso dei processi. In questo paragrafo dimostreremo il seguente teorema.

Teorema 3 Sia $x(t)$ un processo aleatorio, stazionario in correlazione, con densità spettrale $R_x(f)$ che verifica

$$R_x(f) = 0 \quad \text{per } |f| > B/2.$$

Allora il processo $x(t)$ è ricostruibile in media quadratica dai suoi campioni $x(kT)$, purchè sia $1/T = F_c > B$. In particolare, detto

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \operatorname{sinc}(F_c(t - kT)), \quad (6.55)$$

si ha $x(t) = \tilde{x}(t)$ in media quadratica, ovvero $E[(x(t) - \tilde{x}(t))^2] = 0$.

Prova. Il fatto che $x(t)$ e $\tilde{x}(t)$ siano uguali in media quadratica non è restrittivo: il fatto che l'aspettazione del quadrato della differenza sia nulla implica infatti che si abbia $x(t) = \tilde{x}(t)$ praticamente per tutte le realizzazioni di $x(t)$. Consideriamo lo schema di campionamento e ricostruzione di Figura 6.8, in cui si premette al campionatore un pre-filtro ideale con risposta in frequenza

$$H(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq B/2 \\ 0, & \text{altrove.} \end{cases}$$

Facciamo dapprima vedere che l'errore $e(t) = x(t) - \tilde{x}(t)$ è ottenuto da $x(t)$ tramite un filtro, per cui potremo applicare le regole (6.37) e (6.45) per calcolarne la potenza.

Al solo scopo di identificare il filtro, supponiamo di mandare in ingresso allo schema di Figura 6.8 un segnale *determinato* $x(t)$. Nello schema di Figura 6.8, $x(t)$ viene filtrato con $H(f)$ prima del campionamento e quindi $x_1(t)$ è a banda rigorosamente limitata fra $[-B/2, B/2]$. Il segnale $x_1(t)$ verifica dunque le condizioni del teorema del campionamento visto per i segnali determinati. Di conseguenza, si ha esattamente $\tilde{x}(t) = x_1(t)$. Possiamo dunque concludere che l'intero sistema di Figura 6.8 è equivalente ad un filtro $H(f)$ con ingresso $x(t)$ e uscita $\tilde{x}(t)$. Inoltre, passando alle trasformate di Fourier si ottiene $E(f) = X(f) - \tilde{X}(f) = X(f)[1 - H(f)]$. Questo è una conseguenza del fatto che, come visto, $\tilde{x}(t)$ è ottenuto da $x(t)$ per filtraggio, e dunque $\tilde{X}(f) = X(f)H(f)$. Ne deriva che $e(t)$ è ottenuto da $x(t)$ tramite il filtro $1 - H(f)$ che vale 0 per $|f| \leq B/2$ e 1 altrove.

Ritornando al caso dei processi aleatori, la densità spettrale di $e(t)$ si ricava usando la regola (6.45), e la sua potenza risulta

$$M_e = E[(x(t) - \tilde{x}(t))^2] = \int_{-\infty}^{+\infty} R_x(f) |1 - H(f)|^2 df = 0,$$

dato che $R_x(f)$ è diversa da zero solamente dove $1 - H(f) = 0$ e pertanto la funzione integranda è identicamente nulla.

A questo punto, osserviamo che anche il processo $x_1(t)$ è ottenuto da $x(t)$ tramite il filtro $H(f)$, per cui, ripetendo la dimostrazione vista sopra, possiamo concludere che si ha $x(t) = x_1(t)$ in media quadratica. Dunque il pre-filtro $H(f)$ è *irrilevante* e può essere eliminato dallo schema, come in Figura 6.9. La (6.55) si ottiene immediatamente scrivendo nel dominio del tempo la relazione ingresso-uscita (6.47) del filtro interpolatore $h(t) = \mathcal{F}^{-1}[H(f)] = F_c \operatorname{sinc}(t/T)$.

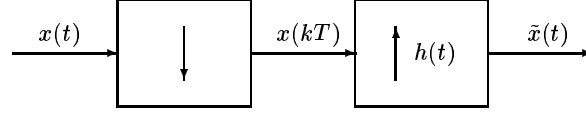


Figura 6.9 Schema classico di campionamento e ricostruzione.

Domanda 6.10 Supponiamo che $x(t)$ abbia densità spettrale

$$R_x(f) = 0 \quad \text{per } |f| > B_1/2.$$

e di campionarlo con frequenza di campionamento $1/T = B > B_1$. È possibile usare, in Figura 6.9, il filtro

$$H_1(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq B_1/2 \\ 0, & \text{altrove,} \end{cases}$$

anziché $H(f)$ ed avere $\tilde{x}(t) = x(t)$ in media quadratica?

Esercizio 6.16 Con riferimento alla domanda precedente e alla Figura 6.9, con $H_1(f)$ al posto di $H(f)$, si scriva esplicitamente la relazione che lega $\tilde{x}(t)$ ai campioni $x(kT)$ e alla risposta impulsiva del filtro $h_1(t)$.

6.5.3 Quantizzazione di un processo aleatorio

Nel Paragrafo 4.5.4 è stata considerata l'operazione di *quantizzazione* dei campioni di un segnale determinato, necessaria per convertire i valori di un segnale, che in generale possono assumere un qualsiasi valore reale, in un insieme finito di valori, rappresentabili con un numero finito di bit.

In questo paragrafo analizzeremo il problema dal punto di vista statistico, e deriveremo un modello estremamente semplice dell'operazione di quantizzazione, particolarmente utile per il dimensionamento dei dispositivi di conversione analogico/numerica.

Si consideri dunque, come nel Paragrafo 4.5.4, un *quantizzatore uniforme* con L livelli di quantizzazione, dove L è un numero pari, e si supponga di dover quantizzare i campioni $x(nT)$ di un processo aleatorio stazionario e a media nulla². Come si è visto, il campione $x(nT)$ è una variabile aleatoria, la cui descrizione statistica completa è data, ad esempio, dalla funzione densità di probabilità del primo ordine del processo. Si supponga per semplicità che la v.a. $x(nT)$ assuma con probabilità praticamente unitaria valori nell'intervallo finito $[-V, V]$ e che quindi la densità di probabilità di $x(nT)$ sia trascurabile al di fuori di $[-V, V]$. Questa ipotesi non è particolarmente restrittiva: ad esempio, se $x(nT)$ è una v.a. gaussiana a media

²Ovviamente, se $x(nT)$ non è a media nulla, è sufficiente considerare il processo $z(nT) = x(nT) - m_x$.

nulla e varianza σ_x^2 , è sufficiente prendere $V = 4\sigma_x$, affinché risulti trascurabile la probabilità $P[|x(nT)| > 4\sigma_x]$.

Indicato con $\Delta = 2V/L$ il passo di quantizzazione, l'operazione effettuata dal quantizzatore uniforme è la seguente (si veda in proposito la Figura 6.10): se la v.a. $x(nT)$ appartiene all'intervallo $[a_k, a_{k+1}]$, dove $a_k = -V + k\Delta$, $k = 0, \dots, L-1$, essa viene *quantizzata* nel valore $b_k = a_k + \Delta/2$. Si ottiene in uscita il processo aleatorio $y(nT) = Q(x(nT))$ dei valori quantizzati, e si commette un errore di quantizzazione $e(nT) = y(nT) - x(nT)$, mostrato in Figura 6.11. Si noti che, nell'ipotesi in cui gli intervalli di quantizzazione coprano interamente l'intervallo $[-V, V]$ di variazione dell'ingresso, si ha $|e(nT)| \leq \Delta/2$: in questo caso, si dice che il quantizzatore non presenta *errore di sovraccarico*. L'errore di quantizzazione è dunque una v.a. limitata, e il suo valore massimo può essere reso piccolo a piacere diminuendo il passo di quantizzazione Δ o, equivalentemente, aumentando il numero L di livelli in cui si suddivide l'intervallo $[-V, V]$.

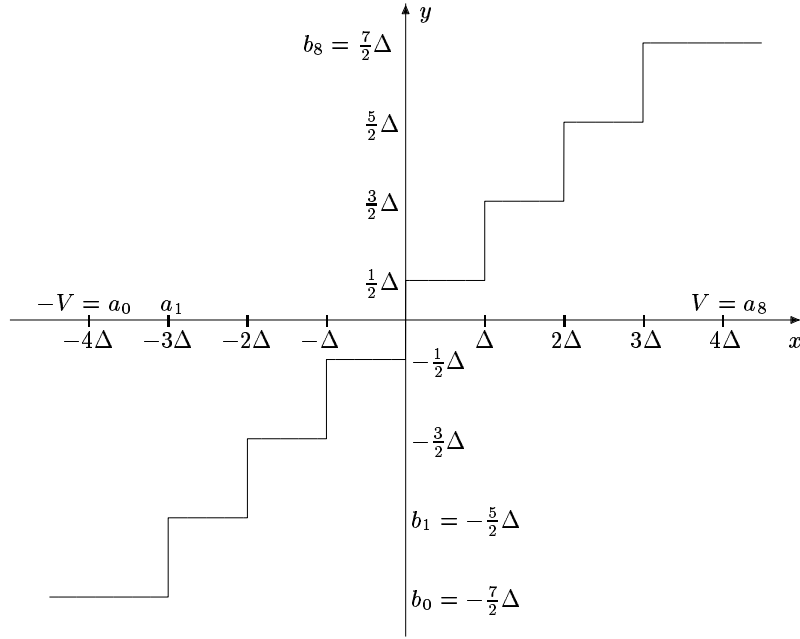


Figura 6.10 Caratteristica di un quantizzatore.

Lo schema equivalente del quantizzatore è mostrato in Figura 6.12: l'operazione di quantizzazione corrisponde a sommare l'errore $e(nT)$ all'ingresso $x(nT)$, per cui l'errore $e(nT)$ viene anche detto *rumore di quantizzazione*.

Passiamo ora a caratterizzare dal punto di vista statistico il processo $e(nT)$. La potenza di $e(nT)$, applicando il teorema fondamentale dell'aspettazione, risulta

$$M_e = E[e^2(nT)] = \int_{-\infty}^{+\infty} [Q(a) - a]^2 f_x(a) da.$$

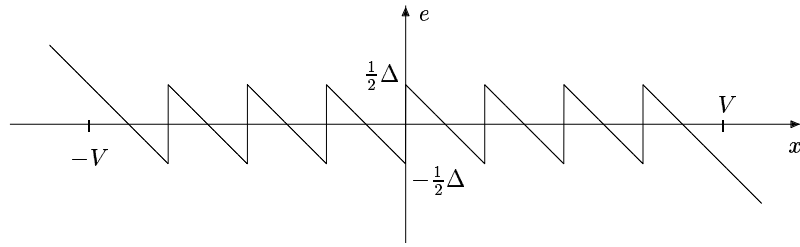


Figura 6.11 Caratteristica di errore di un quantizzatore.

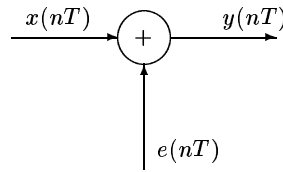


Figura 6.12 Modello additivo del quantizzatore

Nell'ipotesi in cui il numero di livelli di quantizzazione sia elevato, in modo che sia possibile approssimare $f_x(a)$ all'interno di $[a_k, a_{k+1}]$ con il valore costante $f_x(\tilde{a}_k)$, e che la densità di probabilità $f_x(a)$ sia trascurabile al di fuori di $[-V, V]$, possiamo scrivere:

$$M_e \simeq \sum_{k=0}^{L-1} f_x(\tilde{a}_k) \int_{a_k}^{a_{k+1}} (b_k - a)^2 da = \sum_{k=0}^{L-1} f_x(\tilde{a}_k) \frac{\Delta^3}{12}.$$

Tenendo presente che si ha

$$\sum_{k=0}^{L-1} f_x(\tilde{a}_k) \Delta \simeq \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(a) da = 1$$

si ottiene $M_e \simeq \Delta^2/12$, pari alla potenza di una v.a. uniformemente distribuita in $[-\Delta/2, \Delta/2]$.

In realtà, si può far vedere direttamente che, nelle ipotesi fatte, $e(nT)$ risulta essere proprio una v.a. uniforme in $[-\Delta/2, \Delta/2]$, come mostrato nell'esercizio seguente. Il processo di errore $e(nT)$ ha dunque media nulla e varianza

$$\sigma_e^2 = M_e = \Delta^2/12.$$

Esercizio 6.17 Supponendo $f_x(a)$ nulla al di fuori di $[-V, V]$ e costante entro ciascun intervallo di quantizzazione, dimostrare che $e(nT)$ ha distribuzione uniforme in $[-\Delta/2, \Delta/2]$.

Effettuando un calcolo con approssimazioni del tutto analoghe a quelle viste per il calcolo della potenza di $e(nT)$, si potrebbe far vedere che, se Δ è sufficientemente piccolo, si ha

$$E[e(nT)e(nT + kT)] \simeq 0, \quad \text{per } k \neq 0, \quad (6.56)$$

e che

$$E[x(nT)e(nT + kT)] \simeq 0, \quad \text{per ogni } k. \quad (6.57)$$

Si noti che la derivazione delle relazioni precedenti richiede di fare riferimento alla densità del secondo ordine del processo $f_x(a_1, a_2; nT, nT + kT)$, e di fare opportune ipotesi di regolarità su di essa.

Ritornando allo schema di Figura 6.12, *nelle ipotesi di un elevato numero di livelli di quantizzazione e di probabilità di sovraccarico trascurabile, l'errore di quantizzazione $e(nT)$ risulta quindi essere un rumore bianco a media nulla e varianza $\Delta^2/12$, scorrelato con il processo di ingresso e uniformemente distribuito in $[-\Delta/2, \Delta/2]$.*

In genere, le prestazioni di un quantizzatore vengono quantificate specificando il cosiddetto rapporto segnale/rumore di quantizzazione definito come il rapporto fra la potenza del segnale e la potenza del rumore di quantizzazione

$$\text{SNR} = \frac{E[x^2(nT)]}{E[e^2(nT)]}.$$

Calcoliamo ora il rapporto segnale/rumore per alcuni casi particolarmente significativi. Supporremo inoltre che il numero L dei livelli di quantizzazione sia pari ad una potenza di 2, $L = 2^m$.

1. Ingresso $x(nT)$ uniforme in $[-V, V]$. Si noti in questo caso che le ipotesi che abbiamo assunto nei calcoli precedenti, ovvero probabilità di sovraccarico nulla e densità dell'ingresso costante entro gli intervalli di quantizzazione, sono verificate esattamente. La potenza del segnale risulta, come abbiamo visto, $M_x = V^2/3$. La potenza del rumore è $M_e = \Delta^2/12$, con $\Delta = 2V/L$. Si ottiene

$$\text{SNR} = M_x/M_e = L^2,$$

e, in decibel, ricordando che $L = 2^m$,

$$(\text{SNR})_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \text{SNR} = 20 m \log_{10} 2 \simeq 6m \text{ dB}.$$

2. Ingresso $x(nT)$ gaussiano a media nulla e varianza σ_x^2 . Per rendere trascurabile la probabilità di sovraccarico, poniamo $V = 4\sigma_x$. La potenza del segnale risulta $M_x = \sigma_x^2$, mentre la potenza del rumore è ancora $\Delta^2/12$ se L è sufficientemente elevato. Si ottiene

$$(\text{SNR})_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{M_x}{M_e} \simeq 6m - 7.27 \text{ dB}.$$

3. Processo di ingresso $x(nT) = A \cos(2\pi f_0(t + \theta))$ sinusoidale, con θ uniforme in $[0, 1/f_0]$ e A costante. Utilizzando i risultati dell'Esercizio 6.9, si trova $M_x = A^2/2$. Posto $V = A$, si ottiene dunque,

$$(\text{SNR})_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \frac{M_x}{M_e} \simeq 6m + 1.76 \text{ dB}.$$

Si noti che, in tutti i casi, il rapporto segnale/rumore di quantizzazione aumenta di 6 dB ogni volta che si raddoppia il numero di livelli L (ovvero, quando si usa un bit in più per la loro rappresentazione).

Esercizio 6.18 Calcolare il numero di bit del quantizzatore per garantire un $\text{SNR} \geq 90$ dB nel caso di ingresso uniforme, gaussiano o sinusoidale a media nulla e stesso intervallo di fondo scala $[-V, V]$.

Domanda 6.11 Si supponga di avere dimensionato un quantizzatore uniforme a m bit per un segnale di ingresso con variazioni in $[-V, V]$. Se all'ingresso del quantizzatore viene posto il segnale sinusoidale $x(nT) = (V/2) \cos(2\pi f_0(t + \theta))$ con θ uniforme in $[0, 1/f_0]$, quanto vale l'SNR in uscita? Si noti che l'ingresso copre metà dell'intervallo $[-V, V]$.

A conclusione di questo paragrafo, si accenna al fatto che il quantizzatore uniforme è ottimo solamente se l'ingresso è distribuito uniformemente in $[-V, V]$. È infatti in generale possibile progettare quantizzatori che permettono di ottenere un SNR più elevato ed i cui intervalli di quantizzazione non hanno ampiezza costante Δ , ma sono adattati alle diverse caratteristiche statistiche dell'ingresso. In molte applicazioni (ad esempio, nel PCM), si preferisce tuttavia *predistorcere* il segnale di ingresso, in modo da renderlo adatto ad una successiva quantizzazione uniforme.

Esempio 6.11 *Convertitori analogico/numerici a sovracampionamento.* La Figura 6.13 mostra lo schema equivalente di un classico convertitore analogico/numerico, in cui la classe dei segnali di ingresso viene modellata assumendo che $x(t)$ sia un processo aleatorio a banda limitata, con larghezza di banda $B < F_c = 1/T$. La frequenza di campionamento F_c viene scelta in modo tale da soddisfare le ipotesi del teorema del campionamento. I campioni del processo vengono poi quantizzati uniformemente con m bit e $L = 2^m$ livelli di quantizzazione. Come abbiamo visto, questo equivale a sommare ai campioni del processo un rumore di quantizzazione che risulta un processo aleatorio $e(nT)$ a media nulla e potenza $M_e = \Delta^2/12$, con densità spettrale $R_e(f) = T\sigma_e^2 = T\Delta^2/12$.

Consideriamo invece uno schema alternativo di conversione analogico/numerica, mostrato in Figura 6.14. In esso, il processo di ingresso viene *sovracampionato*, utilizzando una frequenza di campionamento K volte più grande di quella strettamente necessaria, $F'_c = 1/T' = KF_c$. I campioni del processo vengono quantizzati, ancora utilizzando un quantizzatore uniforme con m bit. Supponiamo inoltre di filtrare il processo dei campioni quantizzati con un filtro numerico $H(f)$ ideale sulla banda del segnale, con risposta in frequenza, nel periodo $|f| < F'_c/2$, definita da

$$H(f) = \begin{cases} 1, & |f| \leq F'_c/2 \\ 0, & \text{altrove.} \end{cases}$$

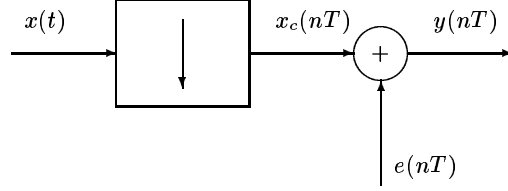


Figura 6.13 Schema equivalente di conversione analogico/numerica.

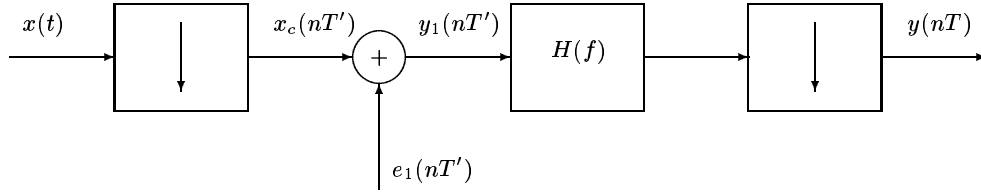


Figura 6.14 Schema equivalente di conversione analogico/numerica con sovracampionamento ($T' = T/K$).

Infine, si campiona nuovamente il processo in uscita del filtro, con frequenza di campionamento F_c , uguale a quella dello schema originario.

Analizzando lo schema di Figura 6.14, dato che il filtro $H(f)$ è irrilevante per il segnale, si conclude facilmente che $y(nT) = x(nT) + e_o(nT)$, dove $e_o(nT)$ è il rumore equivalente di quantizzazione utilizzando lo schema a sovracampionamento. Il processo $e_o(nT)$ viene ottenuto campionando con frequenza F_c il rumore $e_h(nT')$, a sua volta ottenuto filtrando $e_1(nT')$ con il filtro $H(f)$.

Ai fini del calcolo della potenza di $e_o(nT)$, possiamo limitarci a considerare il contributo di $e_h(nT')$ prima del secondo campionatore, dato che, come abbiamo visto, un processo campionato ha la stessa potenza di quello originale. La densità spettrale del rumore prima del campionatore risulta, usando la (6.54),

$$R_{e_h}(f) = R_{e_1}(f) |H(f)|^2 = |H(f)|^2 \frac{\Delta^2 T'}{12}.$$

La potenza di $e_h(nT')$ risulta pari all'integrale, in un periodo, della densità spettrale

$$\begin{aligned} M_{e_h} &= \int_{-F_c'/2}^{F_c'/2} R_{e_h}(f) df \\ &= \int_{-F_c/2}^{F_c/2} \frac{\Delta^2 T'}{12} df \\ &= \frac{\Delta^2 T' F_c}{12} = \frac{1}{K} \frac{\Delta^2}{12}. \end{aligned}$$

Dunque, il rumore di quantizzazione equivalente nello schema con sovracampionamento ha una potenza $M_{e_o} = M_{e_h}$ che risulta K volte più piccola che nello schema classico. Il

rapporto segnale rumore in dB aumenta pertanto di $10 \log_{10} K$. Ad esempio, con un sovracampionamento di $K = 4$ volte, si ha un aumento dell'SNR di circa 6 dB, come se si avesse a disposizione un quantizzatore con un bit in più di precisione.

Vale la pena di ricordare che i risultati precedenti sono validi nell'ipotesi che l'errore di quantizzazione sia approssimativamente un rumore bianco, ovvero quando il quantizzatore ha un sufficiente numero di livelli. In tale ipotesi, il rumore risulta anche incorrelato con l'ingresso.

La tecnica del sovracampionamento è stata originariamente introdotta negli anni '80 dai ricercatori dei laboratori Philips proprio per guadagnare un bit di precisione nella conversione analogico/numerica associata alla registrazione dei Compact Disc audio. Il valore desiderato era di 16 bit a $F_c \simeq 44.1$ kHz, e la precisione massima dei convertitori realizzabili a quell'epoca era di 14 bit. Con il sovracampionamento di $K = 4$ si è riusciti ad arrivare a 15 bit con $F'_c \simeq 176$ kHz. L'ulteriore bit necessario è stato ottenuto con altre tecniche di elaborazione del segnale.

Domanda 6.12 Quanto deve essere sovracampionato il processo di ingresso per ottenere una precisione equivalente di 16 bit avendo a disposizione un quantizzatore a 12 bit?

6.6 Conclusioni

6.6.1 Sommario

In questo capitolo abbiamo presentato i processi aleatori e gli strumenti per la loro descrizione statistica. Si è indicato come può essere ottenuta la descrizione completa di un processo aleatorio e come invece ci si possa riferire a descrizioni parziali, come la descrizione di potenza, che però risultano essere sufficienti in molte applicazioni. È stato introdotto il concetto di processo stazionario e ciclostazionario e acquisito il significato pratico della loro definizione. Successivamente abbiamo presentato la descrizione di potenza dei processi aleatori stazionari e visto come la definizione di densità spettrale possa essere utile per avere informazioni sulle caratteristiche medie, in frequenza, dei processi. Lo studio in frequenza è particolarmente utile per lo studio delle trasformazioni lineari. Sono stati forniti gli strumenti per il calcolo della potenza e della densità spettrale dei processi nei vari punti di un sistema. Poi abbiamo affrontato il caso dell'analisi spettrale dei filtri interpolatori che sarà particolarmente utile per lo studio dei sistemi di modulazione numerica. Infine, si è visto come il teorema del campionamento, così importante in vista dell'elaborazione dei segnali con metodi numerici, possa essere esteso ai processi aleatori.

6.6.2 Cenni bibliografici

Una trattazione dei processi aleatori può essere trovata nella maggior parte dei testi di Comunicazioni Elettriche.

Un testo di riferimento è ad esempio il seguente

— S. Benedetto, E. Biglieri, V. Castellani, *Teoria della Trasmissione Numerica*, Gruppo Editoriale Jackson, 1990.

Un testo che tratta specificamente di Teoria della Probabilità e dei processi aleatori è — A. Papoulis, *Probabilità, Variabili Aleatorie e Processi Stocastici*, Boringhieri, Torino, 1973.

6.6.3 Risposte alle domande

Domanda 6.1 Si tratta di esponenziali bilatere, moltiplicate per una costante che dipende dal valore $A = A_0$ assunto dalla v.a. gaussiana A . La Figura 6.15 mostra due realizzazioni per $A = 1$ e $A = 0.25$.

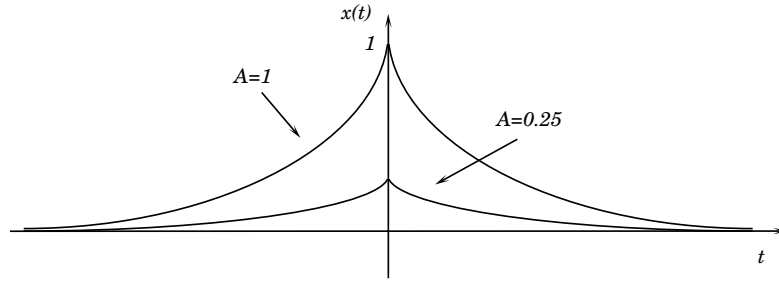


Figura 6.15 Realizzazioni del processo $x(t) = Ae^{-|t|}$ per $A = 1$ e $A = 0.25$.

Domanda 6.2 La media del processo $x(t)$ risulta

$$m_x(t) = E[A \cos 2\pi f_0 t] = E[A] \cos 2\pi f_0 t = 0$$

dato che A è una v.a. a media nulla. Quindi il processo è stazionario in media. Per la correlazione si ha però

$$\begin{aligned} r_x(t, t + \tau) &= E[x(t + \tau)x(t)] = E[A^2] \cos(2\pi f_0(t + \tau)) \cos 2\pi f_0 t \\ &= \frac{1}{3} \cos(2\pi f_0(t + \tau)) \cos 2\pi f_0 t \end{aligned}$$

e dunque essa dipende dall'istante t di riferimento. Ne segue che il processo *non* è stazionario in senso lato.

Domanda 6.3 Nell'Esercizio 6.3 abbiamo calcolato la media e la correlazione del processo. In particolare, la media risulta costante,

$$m_x = \frac{3}{4},$$

e la correlazione

$$r_x(kT) = \frac{3}{16} T \delta_d(kT) + \frac{9}{16}$$

dipende dalla sola differenza dei tempi di riferimento. Dunque il processo è stazionario in senso lato.

Domanda 6.4 Per la media si ha

$$m_x(t) = E[x(t)] \cos 2\pi f_0 t = m_x \cos 2\pi f_0 t$$

e dunque essa è una funzione periodica di periodo $T_p = 1/f_0$. Per la correlazione si ha

$$\begin{aligned} r_x(t, t + \tau) &= E[x(t + \tau)x(t)] \cos(2\pi f_0(t + \tau)) \cos 2\pi f_0 t \\ &= \frac{1}{2} r_x(\tau) [\cos(2\pi f_0(2t + \tau)) + \cos 2\pi f_0 \tau] \end{aligned}$$

che risulta anch'essa periodica in t di periodo T_p . Dunque il processo è ciclostazionario di periodo T_p .

Domanda 6.5 La trasformata di Fourier di $r_x(\tau) = \text{rect}(\tau/T)$ risulta

$$R_x(f) = T \text{sinc}(Tf)$$

che assume sia valori positivi che negativi. Questo contrasta con la proprietà (6.40) della densità spettrale. Ne segue che $r_x(\tau)$ non è una funzione correlazione.

Domanda 6.6 Si tratta di una funzione reale e non negativa. Questo è sufficiente a dire che si tratta di una densità spettrale. La corrispondente funzione di correlazione risulta

$$r_x(\tau) = F \text{sinc}(F\tau).$$

Domanda 6.7 La densità spettrale del processo rumore bianco con correlazione $r_x(\tau) = r_0 \delta(\tau)$ risulta $R_x(f) = r_0$ e dunque la sua potenza è

$$M_x = \int_{-\infty}^{+\infty} r_0 df = +\infty.$$

Un rumore bianco a tempo continuo è dunque un modello comodo, ma non del tutto realistico, del rumore presente nei sistemi di trasmissione. Si vedrà nei capitoli successivi come tale modello possa essere giustificato.

Domanda 6.8 La potenza del processo rumore bianco a tempo discreto può essere calcolata direttamente valutando la correlazione nell'origine. Risulta $M_x = r_x(0) = r_0/T$. Allo stesso risultato si può pervenire integrando la densità spettrale $R_x(f) = r_0$, periodica di periodo $1/T$,

$$M_x = \int_0^{1/T} r_0 df = \frac{r_0}{T}.$$

Domanda 6.9 Dai risultati dell'Esercizio 6.9, si è visto che la correlazione di $v(t)$ risulta

$$r_v(\tau) = \frac{1}{2} r_y(\tau) \cos 2\pi f_0 \tau.$$

La densità spettrale si ottiene calcolando la trasformata di Fourier di $r_v(\tau)$ e risulta

$$R_v(f) = \frac{1}{4} [R_y(f - f_0) + R_y(f + f_0)].$$

Quindi $R_v(f)$ si ottiene da $R_y(f)$, che è diversa da zero per $|f| < B/2$, mediante traslazione attorno alle frequenze $\pm f_0 = \pm 10B$. Si tratta dunque di un processo in banda passante.

Domanda 6.10 Certamente. Per provarlo, basta rifare la dimostrazione del Teorema del campionamento usando il filtro $H_1(f)$ anziché $H(f)$. È dunque sufficiente che il filtro valga 1 sulla banda del processo aleatorio e 0 altrove.

Domanda 6.11 Si suppone che l'intervallo di quantizzazione Δ sia sufficientemente piccolo anche rispetto alle variazioni di $x(nT) = (V/2) \cos(2\pi f_0(t + \theta))$. La potenza del segnale risulta dunque

$$M_x = \frac{1}{2} \left(\frac{V}{2} \right)^2,$$

mentre quella del rumore vale ancora

$$M_e = \frac{\Delta^2}{12}.$$

Si ottiene pertanto

$$(\text{SNR})_{\text{dB}} \simeq (m - 1) 6 + 1.76 \text{ dB}.$$

Un altro modo di ottenere lo stesso risultato è osservare che il fatto di avere un ingresso che varia entro metà del range disponibile $[-V, V]$ equivale ad usare un quantizzatore con metà numero di livelli, ovvero con 1 bit in meno di precisione. Di conseguenza, l'SNR diminuisce di 6 dB.

Domanda 6.12 Come abbiamo visto, con un fattore di sovracampionamento pari a K , il rapporto segnale/rumore aumenta di $10 \log_{10} K$. Un aumento di $\Delta m = 4$ bit di precisione nel quantizzatore, corrisponde ad un aumento di

$$10 \log_{10} 2^{2\Delta m} \simeq 6\Delta m \text{ dB} = 24 \text{ dB}.$$

Dunque, si deve usare un fattore di sovracampionamento $K = 2^{2\Delta m} = 256$.

6.6.4 Soluzione degli esercizi

Esercizio 6.1 La variabile aleatoria $x(1) = Ae^{-1}$ è una variabile aleatoria gaussiana a media nulla e varianza $\sigma^2 = e^{-2}$. Si ha pertanto $P[x(1) < 0] = 1/2$.

Esercizio 6.2 Per ogni valore di t fissato, la v.a. $x(t) = Ae^{-|t|}$ è una v.a. gaussiana a media nulla e varianza $\sigma^2(t) = e^{-2|t|}$. La sua densità di probabilità risulta

$$f_x(a; t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma(t)} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a}{\sigma(t)}\right)^2}.$$

Esercizio 6.3 Si ha evidentemente $P[x(nT) = 1] = 1 - 1/4 = 3/4$ per ogni istante nT . Dunque la distribuzione di massa p_x del primo ordine non dipende da nT e si ha

$$p_x(0) = \frac{1}{4}, \quad p_x(1) = \frac{3}{4}.$$

Presi ora due istanti distinti nT e kT , le variabili aleatorie $x(nT)$ e $x(kT)$ sono indipendenti, e quindi la loro distribuzione di massa si fattorizza. Si ha dunque

$$p_{\mathbf{x}}(0, 0) = \frac{1}{16}, \quad p_{\mathbf{x}}(1, 0) = p_{\mathbf{x}}(0, 1) = \frac{3}{16}, \quad p_{\mathbf{x}}(1, 1) = \frac{9}{16}.$$

Esercizio 6.4 Si ha

$$\begin{aligned} k_x(s, t) &= E[(x(t) - m_x(t))(x(s) - m_x(s))] \\ &= E[x(t)x(s) - m_x(t)x(s) - x(t)m_x(s) + m_x(t)m_x(s)] \\ &= r_x(s, t) - m_x(t)m_x(s), \end{aligned}$$

dove si è sfruttata la linearità dell'aspettazione. Si ricorda che $m_x(t)$ è una costante rispetto all'operatore di aspettazione.

Esercizio 6.5 Le v.a. A e B hanno media $E[A] = E[B] = 1/2$ e potenza $E[A^2] = E[B^2] = 1/3$. Inoltre, data l'indipendenza, $E[AB] = E[A]E[B] = 1/4$. La media di $x(t)$ risulta

$$m_x(t) = E[A] \cos 2\pi f_0 t + E[B] \sin 2\pi f_0 t = \frac{1}{2}(\cos 2\pi f_0 t + \sin 2\pi f_0 t).$$

Per la correlazione

$$r_x(t, t + \tau) = E[x(t + \tau)x(t)]$$

usando le regole di addizione

$$\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta),$$

$$\cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta = \sin(\alpha + \beta),$$

si trova dopo facili calcoli

$$r_x(t, t + \tau) = \frac{1}{3} \cos 2\pi f_0 \tau + \frac{1}{4} \sin(2\pi f_0(2t + \tau)).$$

Esercizio 6.6 Nell'Esercizio 6.3 abbiamo calcolato le distribuzioni di massa del primo e secondo ordine del processo. Per la media si ha dunque

$$m_x = E[x(nT)] = 0\frac{1}{4} + 1\frac{3}{4} = \frac{3}{4}.$$

La correlazione di $x(nT)$ risulta:

$$r_x(nT, nT + kT) = E[x(kT + nT)x(nT)] = \begin{cases} E[x(nT)^2] = M_x, & k = 0 \\ E[x(kT + nT)]E[x(nT)] = m_x^2, & k \neq 0. \end{cases}$$

Avendo calcolato la media, non ci resta che calcolare la potenza di $x(nT)$ che risulta

$$M_x = E[x^2(nT)] = 0\frac{1}{4} + 1\frac{3}{4} = \frac{3}{4}.$$

Si noti che essendo $\sigma_x^2 = M_x - m_x^2$ possiamo anche scrivere la correlazione come

$$r_x(nT, nT + kT) = T\sigma_x^2\delta_d(kT) + m_x^2,$$

dove $\delta_d(kT)$ è la funzione che vale $1/T$ nell'origine e 0 altrove.

Esercizio 6.7 Ponendo $t_0 = t_1$ nella (6.15) possiamo scrivere la (6.15) come

$$F_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N; t_1, t_2, \dots, t_N) = F_{\mathbf{x}}(a_1, \dots, a_N; 0, t_2 - t_1, \dots, t_N - t_1).$$

Esercizio 6.8 Possiamo calcolare facilmente le distribuzioni di massa di A e B . Abbiamo infatti

$$p_A(0) = P[A = 0, B = 0] + P[A = 0, B = 1] = 0.5, \quad p_A(1) = 1 - p_A(0) = 0.5,$$

$$p_B(0) = P[A = 0, B = 0] + P[A = 1, B = 0] = 0.5, \quad p_B(1) = 1 - p_B(0) = 0.5.$$

Dunque A e B hanno la stessa media $m = 0.5$ e potenza $M = 0.5$. La correlazione fra A e B risulta

$$E[AB] = \sum_{k=0}^1 \sum_{h=0}^1 hk p_{AB}(h, k) = p_{AB}(1, 1) = 0.$$

La media di $x(t)$ risulta

$$m_x(t) = E[A] \cos 2\pi f_0 t + E[B] \sin 2\pi f_0 t = 0.5(\cos 2\pi f_0 t + \sin 2\pi f_0 t)$$

e dipende dall'istante t di riferimento. La correlazione di $x(t)$ risulta, ricordando le regole di addizione del seno e del coseno,

$$r_x(t, t + \tau) = M \cos 2\pi f_0 \tau + E[AB] \sin(2\pi f_0(2t + \tau)) = M \cos 2\pi f_0 \tau.$$

Essa dipende dalla sola differenza τ degli istanti di riferimento. Il processo risulta dunque stazionario in correlazione, ma non in media.

Esercizio 6.9 Usando l'indipendenza di θ da $x(t)$

$$m_y(t) = E[x(t)]E[\cos(2\pi f_0(t + \theta))].$$

Ora,

$$E[\cos(2\pi f_0(t + \theta))] = f_0 \int_0^{1/f_0} \cos(2\pi f_0(t + a)) da = 0.$$

Dunque, $m_y(t) = m_y = 0$. Per la correlazione si ha, sfruttando le regole di prostaferesi per il coseno e l'indipendenza di θ da $x(t)$

$$\begin{aligned} r_y(t, t + \tau) &= \frac{1}{2} E[x(t + \tau)x(t)] \{ \cos 2\pi f_0 \tau + E[\cos(2\pi f_0(2t + \tau + 2\theta))] \} \\ &= \frac{1}{2} r_x(\tau) \cos 2\pi f_0 \tau. \end{aligned}$$

Quindi $y(t)$ è stazionario in senso lato.

Esercizio 6.10 Si considerino le variabili aleatorie $w = x(t + \tau) + x(t)$ e $y = x(t + \tau) - x(t)$, date dalla somma e dalla differenza fra le v.a. corrispondenti ai valori $x(t + \tau)$ e $x(t)$ del processo. Si ha evidentemente $E[w^2] \geq 0$ e $E[y^2] \geq 0$. D'altra parte

$$E[w^2] = E[x^2(t + \tau) + x^2(t) + 2x(t + \tau)x(t)] = 2M_x + 2r_x(\tau)$$

$$E[y^2] = E[x^2(t + \tau) + x^2(t) - 2x(t + \tau)x(t)] = 2M_x - 2r_x(\tau)$$

da cui segue

$$r_x(\tau) \geq -M_x = -r_x(0)$$

$$r_x(\tau) \leq M_x = r_x(0).$$

Se ne conclude quindi che

$$r_x(0) \geq |r_x(\tau)|.$$

Esercizio 6.11 Si può scrivere

$$R_x(f) = \text{sinc}\left(\frac{f}{F}\right) \text{sinc}\left(\frac{f}{F}\right).$$

Al prodotto nel dominio della frequenza corrisponde nel dominio del tempo la convoluzione, come noto. Quindi, posto $u(t) = F \text{rect}(Ft)$, si ha

$$r_x(\tau) = u * u(\tau) = F(1 - |F\tau|) \text{rect}\left(\frac{F\tau}{2}\right).$$

La correlazione ha un andamento a triangolo isoscele.

Esercizio 6.12 Calcolando la trasformata di Fourier di $r_x(\tau)$ si ha evidentemente $R_x(f) = R^c(f) + R^d(f)$ dove

$$R^c(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|\tau|} e^{-j2\pi f \tau} d\tau = \frac{2}{1 + (2\pi f)^2}$$

e

$$R^d(f) = m_x^2 \delta(f)$$

costituiscono rispettivamente la parte continua e a righe della densità spettrale.

Esercizio 6.13 La risposta in frequenza del filtro è la trasformata di Fourier di $h(t)$ e risulta

$$H(f) = \frac{2h_0}{B} \left(1 - \frac{2|f|}{B}\right) \text{rect}\left(\frac{f}{B}\right),$$

che ha un andamento a triangolo isoscele. La densità spettrale dell'uscita è data da $R_y(f) = R_x(f)|H(f)|^2 = |H(f)|^2$. La potenza dell'uscita risulta

$$M_y = \int_{-\infty}^{+\infty} R_y(f) df = 2 \int_0^{B/2} \frac{4h_0^2}{B^2} \left(1 - \frac{2f}{B}\right)^2 df = \frac{4h_0^2}{3B}.$$

Esercizio 6.14 La correlazione mutua risulta

$$\begin{aligned} r_{xy}(t, t + \tau) &= E[x(t + \tau) \int_{-\infty}^{+\infty} x(t - \tau_1) h(\tau_1) d\tau_1] \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} r_x(\tau + \tau_1) h(\tau_1) d\tau_1 = r_x * h_-(\tau). \end{aligned}$$

La densità spettrale mutua risulta $R_{xy}(f) = R_x(f)H^*(f)$.

Esercizio 6.15 Abbiamo visto che

$$m_y(t) = m_a \sum_{k=-\infty}^{+\infty} T h(t - kT).$$

Prendendo la media in un periodo si ottiene

$$\overline{m}_y = \frac{1}{T} \int_0^T m_y(t) dt = m_a \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \int_0^T h(t - kT) dt = m_a \int_{-\infty}^{+\infty} h(t) dt = m_a H(0).$$

Esercizio 6.16 Si tratta della relazione ingresso-uscita di un filtro interpolatore, per cui si ha

$$\tilde{x}(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) h_1(t - kT).$$

Antitrasformando $H_1(f)$ si ottiene $h_1(t) = B_1 \text{sinc}(B_1 t)$ e dunque

$$\tilde{x}(t) = T B_1 \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(kT) \text{sinc}(B_1(t - kT)).$$

Esercizio 6.17 Nelle ipotesi fatte, la v.a. $e(nT)$ è limitata in $[-\Delta/2, \Delta/2]$. Quindi, $P[e(nT) \leq -\Delta/2] = 0$ e $P[e(nT) \leq \Delta/2] = 1$. Per $a \in [-\Delta/2, \Delta/2]$, si ha,

$$\begin{aligned}
 F_e(a) &= P[e(nT) \leq a] = \sum_{k=0}^{L-1} P[e(nT) \leq a, a_k < x(nT) \leq a_{k+1}] \\
 &= \sum_{k=0}^{L-1} P[x(nT) \geq b_k - a, b_k - \Delta/2 < x(nT) \leq b_k + \Delta/2] \\
 &= \sum_{k=0}^{L-1} \int_{b_k - a}^{b_k + \Delta/2} f_x(a) da \\
 &= \sum_{k=0}^{L-1} \left(\frac{1}{2} + \frac{a}{\Delta} \right) f_x(\tilde{a}_k) \Delta \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{a}{\Delta},
 \end{aligned}$$

dove si è sfruttato il fatto che deve essere

$$\sum_{k=0}^{L-1} f_x(\tilde{a}_k) \Delta = 1.$$

Si tratta dunque della distribuzione di una v.a. uniforme in $[-\Delta/2, \Delta/2]$.

Esercizio 6.18 Per un ingresso uniforme, deve essere $6m \geq 90$ dB, quindi sono necessari 15 bit di precisione. Per un ingresso gaussiano, deve essere $6m - 7.27 \geq 90$ dB, ovvero sono necessari 17 bit. Per un ingresso sinusoidale, deve essere $6m + 1.76 \geq 90$ dB, ovvero sono necessari 15 bit.

Capitolo 7

Processi gaussiani e di Poisson. Rumore

7.1 Introduzione

Nel capitolo precedente abbiamo visto che il modello matematico adatto a descrivere i segnali che vengono utilizzati per trasferire l'informazione dalla sorgente alla destinazione, in un sistema di comunicazione, è quello dei processi aleatori. I segnali presenti nei vari stadi di un sistema di comunicazione possono però contenere delle componenti indesiderate che non sono utilizzate per la trasmissione del segnale di informazione, ma al contrario costituiscono un disturbo. In un generico punto di un sistema di comunicazione possiamo quindi ritenere il segnale formato dalla somma di due componenti: una componente desiderata (il cosiddetto *segnale utile*) e una componente indesiderata detta *disturbo*. Il disturbo è quindi esso stesso un segnale che possiamo ancora trattare dal punto di vista matematico mediante il modello dei processi aleatori. In questo capitolo ci occuperemo di un tipo fondamentale di disturbo che interviene *sempre* nei sistemi di comunicazione: il *rumore*. Come vedremo, il rumore è un segnale che viene generato nei dispositivi fisici che realizzano il sistema di comunicazione ed è causato dalla natura *granulare* della corrente elettrica o della potenza ottica, cioè dal fatto che queste grandezze non hanno una struttura continua ma sono formate da tanti piccoli contributi elementari associati agli elettroni (nella corrente elettrica) o ai fotoni (nella potenza ottica).

Due sono i tipi di rumore di cui ci occuperemo in dettaglio: il rumore *termico* (dovuto all'agitazione termica degli elettroni nei materiali conduttori) e il rumore *shot* (dovuto alle correnti di polarizzazione nei componenti elettronici quali diodi, transistor, ecc., e al processo di fotorivelazione di segnali ottici). In particolare vedremo quali sono le proprietà statistiche dei processi aleatori che meglio descrivono l'uno e l'altro tipo di rumore. Impareremo inoltre a valutare come il rumore si propaga all'interno del sistema di trasmissione. I *processi gaussiani*, che sono la naturale estensione al caso di segnali aleatori del concetto di variabile aleatoria gaussiana e di vettore aleatorio gaussiano, costituiranno il modello per il rumore termico. Lo studio di questi processi risulterà particolarmente agevole grazie alle loro proprietà matematiche che avremo modo di apprendere nelle prossime sezioni. I *processi di Poisson* invece, la cui caratterizzazione risulta leggermente più complessa, saranno lo strumento adatto a descrivere il rumore shot.

La valutazione del rapporto fra l'entità del segnale utile e quella del disturbo all'estremità terminale di un sistema di comunicazione, cioè a livello dell'utilizzatore, sarà utile per fornirci una indicazione della qualità con cui il sistema riesce a trasmettere il segnale di informazione. Chiaramente, nella progettazione di un sistema di comunicazione, si dovrà fare in modo che il rumore sia sufficientemente piccolo, di modo che sia garantita l'intelligibilità, da parte del destinatario, dell'informazione trasmessa. In caso contrario, il sistema di trasmissione risulterebbe inutile.

Per affrontare lo studio di questo capitolo è necessario avere acquisito familiarità con i concetti di variabile aleatoria e processo aleatorio introdotti nel Capitolo 5 e nel Capitolo 6. È inoltre indispensabile avere dimestichezza con le metodologie di

calcolo delle descrizioni statistiche di grandezze aleatorie e delle loro trasformazioni. In particolare è necessario aver compreso bene le tecniche di analisi spettrale nelle trasformazioni lineari e specialmente nei filtri. Ovviamente in questo capitolo si farà anche ampio uso delle proprietà relative ai segnali determinati, alle trasformate di Fourier e alle loro trasformazioni, che quindi è necessario ricordare bene.

7.2 Criteri di classificazione dei disturbi

In questa sezione forniremo una classificazione dei disturbi che possono intervenire in un sistema di comunicazione. Dapprima individueremo i disturbi in base alla loro natura fisica e in seguito li caratterizzeremo in base alle loro proprietà di tipo statistico.

7.2.1 Classificazione dei disturbi dal punto di vista fisico

I vari tipi di disturbo che possono essere presenti in un sistema di comunicazione vengono classificati in base alla loro origine fisica. Si distinguono così tre categorie di disturbi:

- 1) le *interferenze*;
- 2) i *rumori di origine esterna*;
- 3) i *rumori di origine interna*.

Le *interferenze* sono un tipo di disturbo che si manifesta in un sistema di comunicazione nel caso in cui le apparecchiature di un canale di trasmissione vengono influenzate da quelle di un altro canale. Un esempio di interferenza è quello derivante dalla sovrapposizione (nel dominio della frequenza) di due segnali radiofonici. Un ulteriore esempio di interferenza, che si verifica nelle comunicazioni telefoniche, è quello della diafonia, che è dovuta ad accoppiamenti parassiti fra linee adiacenti. In questi casi, uno stesso segnale può essere contemporaneamente segnale utile o disturbo. Ad esempio, in una conversazione telefonica fra due utenti, la conversazione costituisce un segnale utile per gli utenti interessati, ma rappresenta un disturbo per gli utenti che la captano per diafonia.

Il fenomeno dell'interferenza può essere ridotto entro limiti trascurabili, o quanto meno accettabili, ricorrendo a criteri costruttivi adeguati (che spesso sono anche regolati da opportune norme), e quindi noi non ce ne occuperemo ulteriormente.

I *rumori di origine esterna* prendono questo nome perchè vengono generati al di fuori del sistema di comunicazione. Essi si dividono nelle seguenti tre classi.

A) *Rumore atmosferico*. È dovuto alle attività temporalesche e presenta caratteristiche diverse a seconda che si tratti di fenomeni vicini o lontani.

Nel primo caso, il segnale elettrico di disturbo ha un andamento di tipo oscillatorio smorzato la cui intensità dipende dalla distanza dal punto in cui ha avuto luogo la scarica. L'intensità di questo tipo di rumore può raggiungere valori tali da rendere non intellegibile il segnale utile, anche se per pochi istanti. Per questo tipo di rumori non si riescono a trovare caratterizzazioni statistiche valide, perché il fenomeno si ripete con frequenza molto bassa ed è altamente irregolare e imprevedibile.

Nel secondo caso, il rumore deriva da attività temporalesche che si verificano contemporaneamente in varie zone della superficie terrestre, e quindi assume caratteristiche più regolari (sempre di tipo aleatorio). Le caratteristiche sono comunque ampiamente variabili: da un lato perché l'attività temporalesca ha carattere stagionale, dall'altro perché l'intensità dei disturbi dipende dalle condizioni di propagazione delle onde elettromagnetiche (che variano a seconda della stagione e dell'ora del giorno).

B) Rumore cosmico. La superficie terrestre è interessata da radiazioni elettromagnetiche che provengono da svariate sorgenti cosmiche. Fra di esse le più importanti sono il Sole, la Via Lattea e le altre galassie a noi "vicine". Queste radiazioni elettromagnetiche presentano una caratteristica spettrale di tipo continuo nell'intervallo di frequenze compreso tra 10 MHz e 1000 MHz, la cui ampiezza decresce all'aumentare della frequenza. L'entità del rumore cosmico risulta trascurabile per quel che riguarda le normali radiocomunicazioni terrestri, ma assume importanza notevole nelle comunicazioni spaziali (trasmissione di segnali da sonde spaziali a terra e viceversa). La radioastronomia è una scienza che si occupa proprio dello studio del rumore cosmico che, in questo caso, anziché essere un disturbo, costituisce il "segnale utile".

C) Rumore artificiale. È un disturbo prodotto da apparecchi elettrici di ogni genere e in particolar modo dalle macchine con motori elettrici a collettore (come ad esempio un trapano elettrico o un aspirapolvere), dagli impianti di accensione dei motori a scoppio, ecc.. Rumori di questo tipo sono particolarmente intensi nelle zone densamente abitate e in special modo nelle zone industriali. Un rumore artificiale particolare è il cosiddetto *ronzio*, che è originato dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica (che è in corrente alternata). Questo rumore interviene in vario modo nei circuiti elettronici che costituiscono un sistema di comunicazione, ed è costituito da un segnale determinato di tipo periodico (con componenti a frequenze multiple di 50 Hz in Europa, di 60 Hz negli Stati Uniti).

Il rumore artificiale può essere ridotto mediante l'applicazione di opportune tecniche di progetto ed il rispetto di norme specifiche (in modo analogo a quanto già visto per le interferenze).

I *rumori di origine interna* sono i rumori propriamente detti, e derivano dalla sovrapposizione di un grandissimo numero di fenomeni elementari che si verificano a livello molecolare, atomico o subatomico. Fra questi rumori i più importanti sono i seguenti:

- A) *il rumore termico*: deriva dall'agitazione termica degli elettroni liberi all'interno dei materiali conduttori;
- B) *il rumore shot*: deriva dalla struttura granulare della corrente elettrica, che è dovuta al movimento di cariche elementari;
- C) *il rumore flicker*: deriva dalle imperfezioni strutturali dei componenti e dei circuiti.

Questi rumori, e in particolare i primi due, sono fra tutti i più importanti. A differenza degli altri disturbi, questi rumori non possono essere ridotti al di sotto di un certo valore. Quindi essi introducono una limitazione alle prestazioni di ogni sistema di comunicazione. Nel corso di questo capitolo avremo modo di esaminarli in dettaglio e di caratterizzarli in modo da poterne valutare l'effetto.

7.2.2 Classificazione dei disturbi dal punto di vista statistico.

Dalle considerazioni fatte finora sulle origini fisiche dei vari tipi di disturbo risulta evidente che essi presenteranno diverse caratteristiche di tipo statistico. Trascurando le interferenze, per le quali risulta impossibile dare una qualsiasi caratterizzazione di tipo statistico, i disturbi possono essere principalmente distinti in:

- *rumori impulsivi*;
- *rumori regolari*.

Come si può facilmente intuire, tale divisione non è netta. In effetti, in ultima analisi, tutti i rumori sono di tipo impulsivo. Come però vedremo nel corso di questo capitolo, per alcuni di essi le caratteristiche globali acquistano una certa regolarità che consente di effettuarne uno studio semplificato.

Abbiamo detto che tutti i rumori sono dovuti alla sovrapposizione di eventi elementari (più o meno frequenti), ciascuno dei quali genera un segnale che ha la forma di un impulso elementare. Allora possiamo assumere come modello abbastanza generale per il rumore un segnale avente espressione del tipo:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g_n h(t - t_n). \quad (7.1)$$

In questa espressione t_n indica l'istante (aleatorio) in cui ha origine l'impulso n -esimo, $h(t)$ è la forma dell'impulso elementare e g_n è un parametro aleatorio che può assumere valori interi positivi e non nulli ($g_n \geq 1$). Il valore g_n , detto *guadagno* serve per tener conto del fatto che all'istante t_n si possono verificare un numero intero di eventi elementari contemporaneamente. Il segnale (7.1) rappresenta quindi un processo aleatorio la cui descrizione statistica completa può essere ricavata dall'espressione dell'impulso elementare $h(t)$ e dalla descrizione statistica congiunta delle

sequenze aleatorie degli istanti $\{t_n\}$ e dei guadagni $\{g_n\}$. Se, come in genere accade, gli istanti t_n e i guadagni g_n si possono ritenere statisticamente indipendenti, allora è sufficiente conoscere singolarmente le statistiche delle due sequenze.

Un caso particolare della (7.1), importante perché adatto a modellare il rumore termico, è quello in cui tutti i guadagni g_n sono unitari, cioè tutti gli impulsi hanno la stessa ampiezza. In tal caso l'espressione del rumore diviene

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(t - t_n). \quad (7.2)$$

e l'aleatorietà di questo segnale sta tutta negli istanti t_n di generazione degli impulsi. Poiché la (7.2) considerata in un generico istante t' rappresenta la somma di quantità aleatorie, è spontaneo chiedersi se e sotto quali condizioni il campione $x(t')$ si può ritenere una variabile aleatoria gaussiana. Infatti, come si ricorderà dalle nozioni di Statistica apprese nel corso degli studi precedenti, il *teorema limite centrale* dice che, sotto opportune ipotesi, la somma di variabili aleatorie indipendenti tende ad una variabile aleatoria gaussiana. In pratica, la somma si può ritenere con buona approssimazione gaussiana, purché il numero di contributi sia sufficientemente elevato. Quindi per stabilire se un rumore impulsivo modellabile mediante la (7.2) è o meno gaussiano, dobbiamo considerare il numero di impulsi mediamente presenti in un certo istante. Se la durata dell'impulso $h(t)$ è D_0 e il numero medio di impulsi al secondo è $\bar{N}$, allora il numero di impulsi mediamente presenti in un certo istante (detto anche *densità*) risulta

$$d = \bar{N} D_0.$$

Esempio 7.1 Se $\bar{N} = 10^3$ impulsi al secondo e $D_0 = 1$ s, risultano mediamente presenti $d = 10^3$ impulsi. Questo significa che mediamente il rumore è dato dalla somma di 1000 contributi e quindi risulta con ottima approssimazione gaussiano.

Esempio 7.2 Se $\bar{N} = 10^3$ impulsi al secondo e $D_0 = 100 \mu\text{s}$, sono mediamente presenti $d = 0.1$ impulsi. Ciò significa che mediamente è presente un impulso nel 10% del tempo che si considera, mentre nel rimanente 90% non vi è nemmeno un impulso. In questo caso il teorema limite centrale non è ovviamente applicabile.

Possiamo allora classificare il rumore in base alla densità degli impulsi: il rumore si dirà di tipo propriamente *impulsivo* per densità minori di 1, mentre si dirà *regolare* per densità maggiori di 10^2 . I rumori propriamente impulsivi sono quindi costituiti da impulsi che generalmente non sono sovrapposti, come succede ad esempio per il rumore atmosferico di origine vicina e per alcuni rumori industriali. Esempi di rumori regolari sono tutti i rumori di origine interna, i quali sono a fortissima densità. In base al teorema limite centrale, questi ultimi rumori sono quindi descrivibili con ottima approssimazione mediante il modello dei processi aleatori gaussiani, che studieremo nella prossima sezione.

Domanda 7.1 Durante un acquazzone, mediamente in un secondo si riesce a percepire il rumore prodotto da 1000 gocce d'acqua che cadono sul terreno. Se ogni goccia produce un "suono" di durata pari a circa 100ms, qual è la densità degli impulsi sonori? Il rumore complessivo è di tipo propriamente impulsivo o regolare?

7.3 Processi gaussiani e loro proprietà

I processi aleatori gaussiani hanno una importanza fondamentale nelle comunicazioni elettriche. Questo è dovuto principalmente al fatto che un gran numero di fenomeni naturali trovano come conveniente modello un processo aleatorio gaussiano. Inoltre i processi gaussiani godono di proprietà che ne semplificano la trattazione e possono essere descritti con un numero molto limitato di parametri.

Prima di dare la definizione di processo gaussiano e di studiarne le proprietà, inizieremo col richiamare le variabili aleatorie gaussiane e i vettori aleatori gaussiani.

7.3.1 Variabili aleatorie gaussiane e vettori aleatori gaussiani

Come abbiamo già visto nel Capitolo 5, una *variabile aleatoria gaussiana* x di media m_x e varianza σ_x^2 ha densità di probabilità

$$f_x(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{a-m_x}{\sigma_x}\right)^2}. \quad (7.3)$$

Dalla (7.3) si può vedere chiaramente che una variabile aleatoria gaussiana risulta completamente specificata dalla conoscenza della sua media e della sua varianza.

La variabile aleatoria gaussiana di media nulla e varianza unitaria prende il nome di *variabile aleatoria gaussiana normalizzata*. La sua densità di probabilità viene solitamente indicata con $\varphi(a)$, cioè si definisce

$$\varphi(a) \triangleq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}a^2}.$$

Anche la corrispondente distribuzione di probabilità viene indicata con una funzione particolare e precisamente si definisce

$$\Phi(a) \triangleq \int_{-\infty}^a \varphi(b)db = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^a e^{-\frac{1}{2}b^2} db.$$

Come si può facilmente verificare, la densità e la distribuzione di una generica variabile aleatoria gaussiana x con media m_x e varianza σ_x^2 possono essere espresse in termini delle funzioni $\varphi(\cdot)$ e $\Phi(\cdot)$ nel seguente modo

$$f_x(a) = \frac{1}{\sigma_x} \varphi\left(\frac{a-m_x}{\sigma_x}\right)$$

$$F_x(a) = \Phi\left(\frac{a - m_x}{\sigma_x}\right).$$

Siccome la distribuzione $\Phi(a)$ non è esprimibile in termini di funzioni semplici, i suoi valori sono solitamente tabulati. Nella Tabella 5.1, che si trova alla fine del Capitolo 5, si trovano tabulate le funzioni $\varphi(a)$ e $\Phi(a)$ per valori dell'argomento a compresi tra 0 e 8.9.

Domanda 7.2 Come si ricavano, a partire dai valori in Tabella 5.1, i valori delle funzioni $\varphi(a)$ e $\Phi(a)$ per valori negativi dell'argomento?

Un vettore *aleatorio gaussiano* $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_N]$ di dimensione N , è completamente specificato dal suo vettore delle medie

$$\mathbf{m}_x = E[\mathbf{x}] = [m_{x_1}, \dots, m_{x_N}]$$

e dalla matrice di covarianza

$$\mathbf{K}_x = E[(\mathbf{x} - \mathbf{m}_x)^T (\mathbf{x} - \mathbf{m}_x)] = \begin{bmatrix} K_{x_1 x_1} & \dots & K_{x_1 x_N} \\ \dots & \dots & \dots \\ K_{x_N x_1} & \dots & K_{x_N x_N} \end{bmatrix}.$$

in quanto la sua densità di probabilità congiunta è per definizione

$$f_x(\mathbf{a}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N \det \mathbf{K}_x}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{a} - \mathbf{m}_x) \mathbf{K}_x^{-1} (\mathbf{a} - \mathbf{m}_x)^T}. \quad (7.4)$$

Ovviamente un vettore aleatorio gaussiano unidimensionale è una variabile aleatoria gaussiana, cosa di cui ci si può poi facilmente rendere conto verificando che, per $N = 1$, dalla (7.4) si riottiene la (7.3) dato che $\mathbf{m}_x = m_x$, $\mathbf{K}_x = \sigma_x^2$.

Esempio 7.3 Consideriamo il caso di un vettore formato da due variabili aleatorie x_1 e x_2 congiuntamente gaussiane. Il vettore delle medie risulta allora

$$\mathbf{m}_x = [m_{x_1}, m_{x_2}]$$

e la matrice delle covarianze è

$$\mathbf{K}_x = \begin{bmatrix} K_{x_1 x_1} & K_{x_1 x_2} \\ K_{x_2 x_1} & K_{x_2 x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_{x_1}^2 & K_{12} \\ K_{12} & \sigma_{x_2}^2 \end{bmatrix}.$$

Per calcolare la densità di probabilità congiunta calcoliamo prima

$$\det \mathbf{K}_x = \sigma_{x_1}^2 \sigma_{x_2}^2 - K_{12}^2$$

$$\mathbf{K}_x^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{K}_x} \begin{bmatrix} \sigma_{x_1}^2 & -K_{12} \\ -K_{12} & \sigma_{x_2}^2 \end{bmatrix}$$

da cui, sviluppando la (7.4), si ottiene

$$f_{x_1 x_2}(a_1, a_2) = \frac{1}{2\pi\sigma_{x_1}\sigma_{x_2}\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\left(\frac{a_1 - m_{x_1}}{\sigma_{x_1}} \right)^2 + \left(\frac{a_2 - m_{x_2}}{\sigma_{x_2}} \right)^2 - 2\rho \left(\frac{a_1 - m_{x_1}}{\sigma_{x_1}} \right) \left(\frac{a_2 - m_{x_2}}{\sigma_{x_2}} \right) \right] \right\}$$

dove $\rho = K_{12}/(\sigma_{x_1}\sigma_{x_2})$ è noto come coefficiente di correlazione o covarianza normalizzata.

Non è difficile verificare che i luoghi a densità di probabilità costante sono ellissi con centro nel punto (m_{x_1}, m_{x_2}) . Ad esempio, in Figura 7.1 sono illustrati l'andamento della superficie e delle curve di livello della densità di probabilità congiunta di due variabili aleatorie gaussiane con $m_{x_1} = 2$, $m_{x_2} = 1$, $\sigma_{x_1} = 2$, $\sigma_{x_2} = 3$ e $\rho = 1/2$.

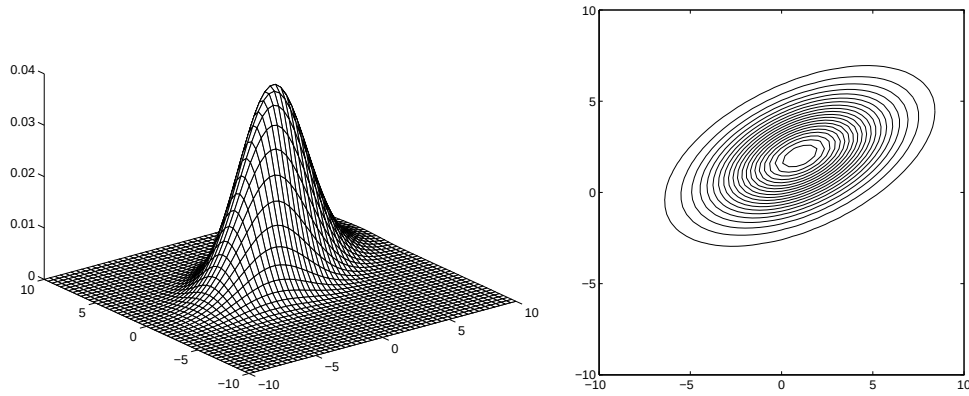


Figura 7.1 Rappresentazione della superficie e delle curve di livello della densità di probabilità congiunta di due variabili aleatorie gaussiane.

7.3.2 Definizione di processo aleatorio gaussiano

Prendiamo un processo aleatorio $x(t)$ a tempo continuo o a tempo discreto. Consideriamo poi un generico numero intero positivo N e una N -pla di istanti $\mathbf{t} = [t_1, \dots, t_N]$ presi arbitrariamente nell'insieme dei tempi in cui è definito il processo aleatorio $x(t)$. Allora, il processo aleatorio $x(t)$ si definisce *processo gaussiano* se il vettore aleatorio $\mathbf{x}(\mathbf{t}) = [x(t_1), \dots, x(t_N)]^T$, risulta essere in ogni caso un vettore aleatorio gaussiano (cioè formato da variabili aleatorie congiuntamente gaussiane).

Detto in altre parole, questo significa che, campionando un processo aleatorio gaussiano in un numero arbitrario di istanti comunque presi, quello che si ottiene è un insieme di variabili aleatorie congiuntamente gaussiane.

Domanda 7.3 Scrivere la formula della densità di probabilità della variabile aleatoria ottenuta campionando un processo aleatorio gaussiano in un generico istante t_0 .

7.3.3 Proprietà dei processi gaussiani

La prima fondamentale proprietà dei processi gaussiani deriva dalla loro definizione ed è una estensione di una proprietà che abbiamo già visto valere per i vettori aleatori gaussiani. Infatti, se consideriamo il vettore aleatorio $\mathbf{x}(\mathbf{t}) = [x(t_1), \dots, x(t_N)]^T$, ottenuto campionando un processo gaussiano nell'insieme arbitrario di istanti $\mathbf{t} = [t_1, \dots, t_N]$, questo risulta essere gaussiano e quindi è specificato completamente dal suo vettore delle medie $\mathbf{m}_x(\mathbf{t})$ e dalla sua matrice di covarianza $\mathbf{K}_x(\mathbf{t})$. Come si ricorderà dal capitolo precedente, la media di un processo aleatorio $x(t)$ è il segnale determinato $m_x(t) = E[x(t)]$ mentre la sua covarianza è definita come $k_x(t, s) = E[\{x(t) - m_x(t)\}\{x(s) - m_x(s)\}]$. Tornando al nostro vettore aleatorio $\mathbf{x}(\mathbf{t})$, il suo vettore delle medie può essere ricavato dalla media $m_x(t)$ del processo aleatorio e risulta

$$\mathbf{m}_x(\mathbf{t}) = E[\mathbf{x}(\mathbf{t})] = [m_x(t_1), \dots, m_x(t_N)]^T.$$

La matrice delle covarianze possiamo invece ricavarla dalla covarianza $k_x(t, s)$; infatti l'elemento (i, j) è dato da

$$\mathbf{K}_x(\mathbf{t})_{i,j} = E[\{x(t_i) - m_x(t_i)\}\{x(t_j) - m_x(t_j)\}] = k_x(t_j, t_i).$$

Dal vettore media e dalla matrice di covarianza si può ottenere la funzione densità di probabilità di ordine N che, come abbiamo visto, per un vettore aleatorio gaussiano è data da

$$f_x(\mathbf{a}; \mathbf{t}) = f_{\mathbf{x}(\mathbf{t})}(\mathbf{a}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^N \det \mathbf{K}_x(\mathbf{t})}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{a} - \mathbf{m}_x(\mathbf{t})) \mathbf{K}_x^{-1}(\mathbf{t}) (\mathbf{a} - \mathbf{m}_x(\mathbf{t}))^T}.$$

Siccome questa operazione può essere fatta per qualsiasi valore intero N e per ogni N -pla di istanti, ne segue che la media $m_x(t)$ e la covarianza $k_x(t, s)$ sono sufficienti a calcolare l'intera famiglia delle funzioni densità, le quali danno una descrizione statistica completa del processo stesso.

Siamo quindi giunti all'importante conclusione che un processo gaussiano $x(t)$ è caratterizzato dal fatto che esso risulta *completamente specificato* dalla conoscenza della sua media $m_x(t)$ e della sua covarianza $k_x(t, s)$.

Esercizio 7.1 Dimostrare che, in alternativa, un processo aleatorio gaussiano risulta completamente specificato dalla sua media $m_x(t)$ e dalla sua correlazione $r_x(t, s)$.

Esempio 7.4 Si consideri il processo aleatorio gaussiano $x(t)$ avente media $m_x(t) = \cos 2\pi f_0 t$ e covarianza $k_x(t, s) = 1/\{1 + (t - s)^2\}$. La varianza di questo processo risulta allora $\sigma_x^2(t) = k_x(t, t) = 1$ e per la funzione densità del primo ordine si ha:

$$f_x(a; t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(a - \cos 2\pi f_0 t)^2}.$$

Se campioniamo il processo all'istante t_0 otteniamo una variabile aleatoria la cui densità di probabilità risulta:

$$f_{x(t_0)}(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(a - \cos 2\pi f_0 t_0)^2}.$$

Dalla proprietà precedente segue una ulteriore fondamentale caratteristica dei processi gaussiani, che riguarda le proprietà di stazionarietà. Come visto nel capitolo precedente, un processo aleatorio si dice *stazionario in senso stretto* se la sua descrizione statistica completa coincide con quella di una sua qualsiasi versione traslata nel tempo, mentre si dice *stazionario in senso lato* se a coincidere è solamente la descrizione statistica di potenza. Come abbiamo appena visto, la descrizione statistica completa di un processo gaussiano dipende esclusivamente dalla sua media $m_x(t)$ e dalla sua covarianza $k_x(t, s)$. È facile allora convincersi che se un processo gaussiano è stazionario in senso lato (cioè ha media costante e covarianza dipendente solo alla differenza dei suoi due argomenti) allora è stazionario anche in senso stretto.

Esercizio 7.2 Dimostrare che un processo aleatorio stazionario in senso lato risulta anche stazionario in senso stretto.

Quindi una importante proprietà dei processi gaussiani è che per essi la stazionarietà in senso lato e in senso stretto sono equivalenti. Il diagramma della Figura 7.2 mostra schematicamente questo concetto, e cioè come in generale la stazionarietà in senso lato non implica quella in senso stretto, mentre nel caso dei processi gaussiani le due cose coincidono.

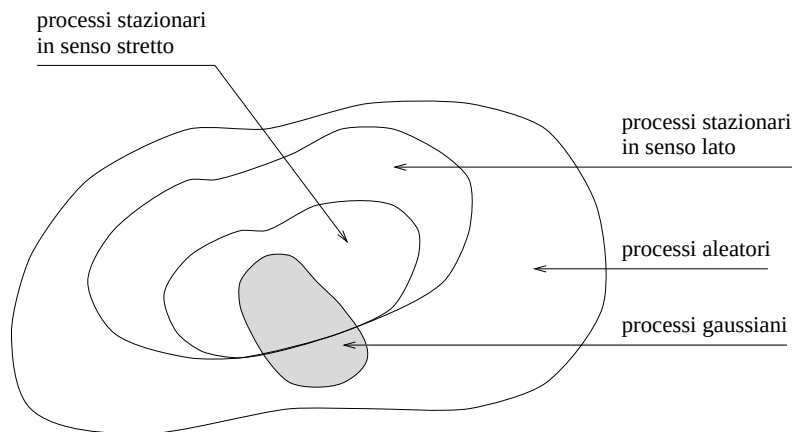


Figura 7.2 Equivalenza fra stazionarietà in senso lato e in senso stretto per i processi gaussiani.

Un ulteriore importante risultato (che enunceremo ma non dimostreremo) sui processi gaussiani è legato alla caratterizzazione delle loro trasformazioni lineari. Esso

afferma che il processo aleatorio $y(t)$ ottenuto applicando una *trasformazione lineare* ad un processo aleatorio $x(t)$ gaussiano, risulta esso stesso gaussiano.

In particolare, questo risultato si può applicare al caso (assai importante) in cui un processo gaussiano stazionario è posto all'ingresso di un filtro. Se il processo aleatorio gaussiano $x(t)$ è stazionario, esso è completamente specificato dalla sua media $m_x(t) = m_x$ che risulta costante e dalla covarianza $k_x(\tau)$ o dalla correlazione $r_x(\tau)$ che risultano funzioni di una sola variabile. Applicando un tale processo a un filtro otterremo allora in uscita un processo ancora gaussiano e, come visto nel Capitolo 6, esso stesso stazionario e quindi anch'esso descritto dalla sua media $m_y(t) = m_y$ e correlazione $k_y(\tau)$.

Se il filtro ha risposta impulsiva $h(t)$, medie e correlazioni dei processi $x(t)$ e $y(t)$ sono legate dalle relazioni

$$m_y = m_x \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau$$

$$r_y(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} r_x(\tau - \tau_1) \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau_2) h(\tau_1 + \tau_2) d\tau_2 d\tau_1 = r_x * h * h_-(\tau) = r_x * c_h(\tau).$$

Di conseguenza il processo in uscita risulta completamente specificato una volta nota la risposta impulsiva del filtro e la descrizione statistica di potenza del processo di ingresso.

Esempio 7.5 Consideriamo un processo aleatorio gaussiano e stazionario $x(t)$ avente media $m_x = 4$ e covarianza $k_x(\tau) = \exp\{-|\tau|\}$. Poniamo questo processo all'ingresso di un filtro avente risposta impulsiva $h(t) = 7\delta(t) - 5\delta(t - t_0)$. Come si può facilmente constatare, questo è un filtro che fornisce in uscita il processo in ingresso moltiplicato per 7 meno una sua versione traslata di t_0 e moltiplicata per 5. Il processo $y(t)$ in uscita al filtro risulta ancora gaussiano e stazionario. La media di $y(t)$ risulta

$$m_y = m_x \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) d\tau = 8$$

e per la sua correlazione si ha

$$r_y(\tau) = r_x * h * h_-(\tau) = 74r_x(\tau) - 35r_x(\tau - t_0) - 35r_x(\tau + t_0)$$

dove $r_x(\tau) = k_x(\tau) + m_x^2$. Dalla funzione di correlazione $r_y(\tau)$ si ricava immediatamente la covarianza $k_y(\tau) = r_y(\tau) - m_y^2$ che, assieme alla media m_y , permette di ricavare la descrizione statistica completa del processo $y(t)$.

Esercizio 7.3 Calcolare la densità spettrale dei processi $x(t)$ e $y(t)$ dell'esempio precedente. Calcolare inoltre la densità di probabilità del primo ordine di $y(t)$.

Consideriamo ora due processi aleatori $x(t)$ e $y(t)$: essi vengono detti *congiuntamente gaussiani* se, scelti comunque M istanti $t_1, \dots, t_M$ ed N istanti $\tau_1, \dots, \tau_N$ (con M e N numeri interi arbitrari), le variabili aleatorie $x(t_1), \dots, x(t_M), y(\tau_1), \dots, y(\tau_N)$

$\dots, y(\tau_N)$ risultano congiuntamente gaussiane. Per i processi aleatori congiuntamente gaussiani vale la proprietà che essi sono *indipendenti se e solo se sono incorrelati*. In particolare, se $x(t_1)$ e $x(t_2)$ sono incorrelate, allora risulta $f_{x_1 x_2}(a_1, a_2; t_1, t_2) = f_{x_1}(a_1; t_1) f_{x_2}(a_2; t_2)$.

Esercizio 7.4 Dimostrare quest'ultima proprietà relativa ai processi congiuntamente gaussiani.

Questa caratteristica è mostrata schematicamente nel diagramma di Figura 7.3, dove si vede che in generale l'incorrelazione non implica l'indipendenza, mentre nel caso di processi congiuntamente gaussiani le due cose sono equivalenti.

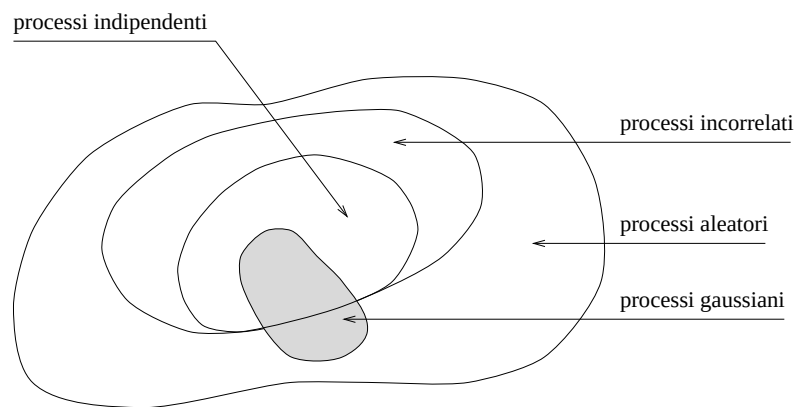


Figura 7.3 Equivalenza fra incorrelazione e indipendenza per i processi congiuntamente gaussiani.

In conclusione in questa sezione abbiamo potuto vedere che i processi gaussiani (e in particolar modo quelli stazionari) risultano particolarmente semplici da descrivere in quanto sono completamente specificati dalla conoscenza di due sole funzioni: la media e la covarianza (o al suo posto la correlazione). Inoltre abbiamo visto che lo studio dei processi gaussiani stazionari attraverso i filtri risulta particolarmente agevole. Nella prossima sezione analizzeremo un esempio di segnale che è convenientemente modellato mediante un processo aleatorio gaussiano stazionario e così sfrutteremo alcune delle proprietà che abbiamo fin qui studiato.

Esercizio 7.5 Il processo aleatorio gaussiano stazionario $x(t)$ ha media nulla e densità spettrale $R_x(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{B}\right)$. Calcolare la probabilità che in un qualsiasi istante t_0 il valore di $x(t_0)$ sia compreso nell'intervallo $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Esercizio 7.6 Il processo $x(t)$ dell'esercizio precedente è posto all'ingresso di un filtro con risposta impulsiva $h(t) = 1(t)e^{-t}$. Calcolare la probabilità che il processo $y(t)$ in uscita al filtro assuma, in un qualsiasi istante t_0 , un valore compreso nell'intervallo $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

7.4 Rumore termico

Lo scopo principale di questa sezione è quello di fornire una caratterizzazione statistica del rumore termico. Inizieremo quindi col descrivere le cause che lo generano e in seguito valuteremo le densità spettrali della tensione e della corrente di rumore termico in un bipolo lineare.

7.4.1 Origine del rumore termico

Come abbiamo già accennato nell'introduzione a questo capitolo, il *rumore termico* è originato dall'agitazione degli elettroni liberi presenti nei materiali conduttori dovuta all'effetto termico. Al fine di comprendere come viene generato questo rumore, consideriamo il moto di un singolo elettrone libero all'interno di un conduttore non soggetto a forze elettromotrici esterne. Fino a che non trova ostacoli lungo il proprio cammino, l'elettrone si muove di moto uniforme (cioè con velocità e direzione costanti). Nell'istante in cui l'elettrone va ad urtare un atomo del reticolo cristallino del conduttore, il suo moto cambia direzione e velocità, dopo di che prosegue nuovamente con moto uniforme (nella nuova direzione) fino al successivo urto, e così via. Fra due urti consecutivi quindi, la componente della velocità lungo l'asse del conduttore ha un andamento costante. Come visto nel corso di Fisica, a ciascun elettrone è associata una carica elettrica pari a 1.6×10^{-19} Coulomb. Di conseguenza, il moto dell'elettrone genera una corrente proporzionale alla componente della velocità dell'elettrone lungo l'asse del conduttore e quindi anch'essa costante durante l'intervallo di tempo compreso fra due urti consecutivi. Il moto complessivo dell'elettrone dà così origine ad una corrente di tipo aleatorio con andamento costante a tratti (dove l'aleatorietà è dovuta al fatto che le direzioni dopo gli urti e le durate dei tratti di moto uniforme sono casuali). In Figura 7.4 si può trovare schematizzato graficamente il moto di un elettrone libero all'interno di un conduttore unitamente alla corrente da esso generata lungo la direzione dell'asse del conduttore stesso.

Se poi consideriamo l'insieme di tutti gli elettroni liberi presenti nel conduttore, la somma dei loro contributi genererà una corrente $i(t)$ avente anch'essa caratteristiche aleatorie. Poiché il moto disordinato degli elettroni è equiprobabile in tutte le direzioni, questa corrente risulterà avere valore medio nullo. Considerando poi il fatto che il moto di ogni elettrone ha caratteristiche simili a quello degli altri elettroni ma è indipendente da quello degli altri elettroni, ne segue che, in base al teorema limite centrale, la corrente complessiva di rumore può essere convenientemente modellata mediante un processo aleatorio gaussiano.

Possiamo facilmente intuire che il moto degli elettroni liberi provoca anche la comparsa, agli estremi del conduttore, di una tensione aleatoria $v(t)$, anch'essa a valor medio nullo, legata alla corrente $i(t)$ dalla relazione $v(t) = R i(t)$, dove R è il valore della resistenza del conduttore stesso. Ovviamente anche tale tensione si potrà modellare in modo conveniente mediante un processo aleatorio gaussiano.

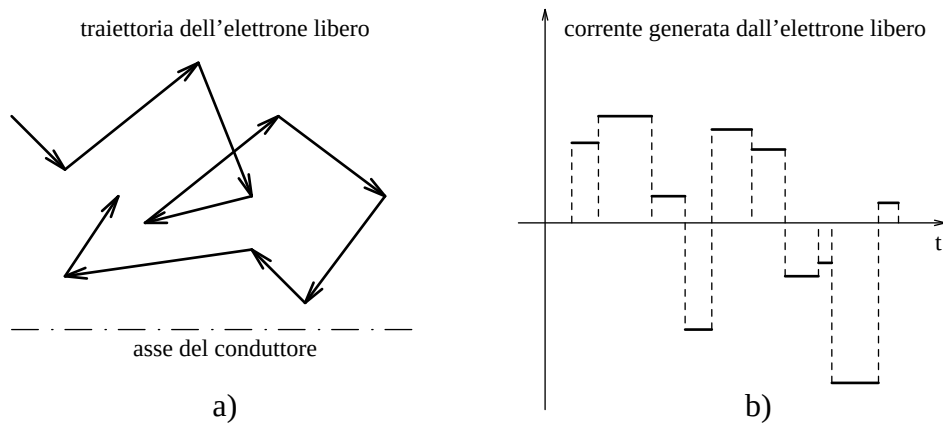


Figura 7.4 a) Moto di un eletttrone all'interno di un conduttore; b) corrente da esso generata.

Se in aggiunta il conduttore si trova in condizioni di regime (cioè non è soggetto a sollecitazioni meccaniche o a variazioni di temperatura), risulta evidente che tali processi aleatori si possono ritenere stazionari.

7.4.2 Caratterizzazione del rumore termico

Da quanto visto nel precedente paragrafo, ai capi di un conduttore puramente resistivo di resistenza R , viene generata per effetto termico una tensione di rumore $v(t)$. Di conseguenza, il conduttore rumoroso può essere schematizzato come una resistenza rumorosa di valore R oppure come la serie di una resistenza sempre di valore R ma non rumorosa e di un generatore di tensione di rumore pari a $v(t)$. Dualmente, poiché ogni sezione del conduttore è attraversata da una corrente di rumore $i(t) = v(t)/R$, questo può, in alternativa, essere schematizzato mediante il parallelo di una resistenza non rumorosa ancora di valore R e di un generatore di corrente di rumore pari a $i(t)$. In Figura 7.5 sono mostrate le rappresentazioni del conduttore mediante una resistenza rumorosa o mediante le sue due schematizzazioni equivalenti.

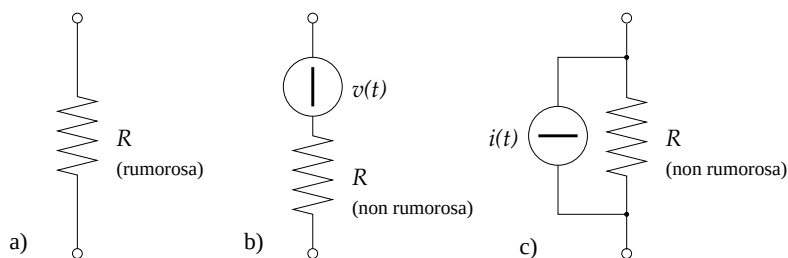


Figura 7.5 Rappresentazione di un conduttore puramente resistivo mediante: a) resistenza rumorosa; b) schema equivalente con generatore di tensione in serie; c) schema equivalente con generatore di corrente in parallelo.

Come abbiamo detto, la tensione $v(t)$ e la corrente $i(t)$ sono segnali casuali che possono essere modellati mediante processi aleatori gaussiani stazionari. Abbiamo già visto che il valore medio di tali segnali è nullo, quindi per darne una descrizione statistica completa è sufficiente conoscere le loro correlazioni $r_v(\tau)$ e $r_i(\tau)$ o, in alternativa, le loro densità spettrali $R_v(f)$ e $R_i(f)$, che, come si ricorderà dal capitolo precedente, sono le trasformate di Fourier delle correlazioni. Facendo una statistica su tutti gli elettroni liberi del conduttore (cosa non semplice, e di cui quindi riportiamo solamente il risultato) è possibile ricavare le espressioni delle densità spettrali della corrente $i(t)$ e della tensione $v(t)$, che risultano essere

$$R_v(f) = 2kTR, \quad (7.5)$$

$$R_i(f) = 2kTG. \quad (7.6)$$

In queste espressioni T è la temperatura assoluta (espressa in gradi Kelvin) a cui si trova il conduttore, k rappresenta la costante di Boltzmann che vale $k = 1.38 \times 10^{-23}$ J/°K, R è il valore della resistenza del conduttore e $G = 1/R$ è la sua conduttanza.

Esempio 7.6 Vogliamo calcolare la deviazione standard della tensione di rumore termico (a vuoto) prodotta da un resistore con $R = 1\text{M}\Omega$ che si trova alla temperatura assoluta $T = 290^\circ\text{K}$, nella banda di frequenze $(-\frac{B}{2}, \frac{B}{2})$, dove $B = 2\text{kHz}$. Ricordando che la tensione di rumore ha valore medio nullo per cui la varianza coincide con la potenza statistica, usando la (7.5) otteniamo

$$\sigma_v^2 = M_v = \int_{-B/2}^{B/2} R_v(f) df = 2kTRB$$

da cui

$$\sigma_v = \sqrt{2kTRB} \simeq 4\mu\text{V}.$$

Domanda 7.4 Qual è la relazione fra la densità spettrale di $v(t)$ e quella di $i(t)$?

Domanda 7.5 Scrivere l'espressione della correlazione di $v(t)$ e quella di $i(t)$.

Esercizio 7.7 Calcolare la potenza statistica, nella banda di frequenze $(-B/2, B/2)$, con $B = 200\text{ kHz}$, della corrente di rumore che circola su di un resistore $R = 100\Omega$ posto in corto circuito e che si trova alla temperatura $T = 350^\circ\text{K}$.

Dalle espressioni (7.5) e (7.6) risulta quindi che tensione e corrente di rumore termico sono *rumori bianchi* gaussiani. Il fatto che la densità spettrale (e quindi la correlazione e la potenza statistica) della tensione o della corrente di rumore termico sia proporzionale alla temperatura non dovrebbe sorprendere. Infatti abbiamo detto che questi rumori sono dovuti all'agitazione termica degli elettroni liberi, e questa è tanto maggiore quanto più alta è la temperatura a cui il conduttore si trova. D'altra parte, anche il fatto che le densità spettrali della tensione e della corrente di rumore termico siano funzioni che assumono un valore costante a tutte le frequenze, e

che quindi le corrispondenti correlazioni siano funzioni di tipo impulsivo, è intuitivamente comprensibile. Infatti ciò implica che la tensione di rumore in un certo istante t è incorrelata con la tensione di rumore in un qualsiasi altro istante s diverso da t e questo è in perfetto accordo col fatto che il moto degli elettroni liberi cambia continuamente direzione in modo totalmente imprevedibile. Analogo discorso vale ovviamente anche per la corrente.

Le espressioni delle densità spettrali (7.5) e (7.6) relative a un conduttore puramente resistivo possono essere estese al caso di un generico bipolo lineare contenente anche elementi reattivi. Tale estensione porta all'importante risultato che il rumore termico di un bipolo è dovuto solamente alla sua componente resistiva, mentre la componente reattiva non contribuisce a tale rumore.

Teorema 4 (Teorema di Nyquist) *Un bipolo lineare in equilibrio termico con impedenza $Z(f) = R(f) + jX(f)$, o dualmente con ammettenza $Y(f) = G(f) + jB(f)$, posto alla temperatura assoluta T è sede di rumore termico. La densità spettrale della tensione di rumore a vuoto $v(t)$ risulta*

$$R_v(f) = 2kTR(f). \quad (7.7)$$

La densità spettrale della corrente di corto circuito $i(t)$ risulta

$$R_i(f) = 2kTG(f). \quad (7.8)$$

Di conseguenza, anche per un bipolo generico si possono usare delle schematizzazioni analoghe a quelle di Figura 7.5 e che sono riportate in Figura 7.6.

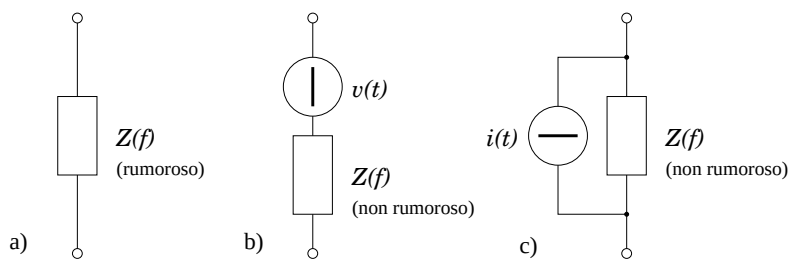


Figura 7.6 Rappresentazione di un generico bipolo mediante: a) bipolo rumoroso; b) schema equivalente con generatore di tensione in serie; c) schema equivalente con generatore di corrente in parallelo.

Il precedente teorema afferma quindi che all'interno di un qualsiasi circuito elettrico lineare gli elementi reattivi ideali, cioè privi di perdite (come ad esempio condensatori, induttori, trasformatori) non generano rumore termico. Nel caso di elementi reattivi reali, al rumore contribuisce solamente la parte resistiva dovuta alle perdite.

Esempio 7.7 Si consideri il bipolo formato da un resistore di resistenza $R = 1\text{k}\Omega$ in parallelo ad un condensatore di capacità $C = 1\mu\text{F}$ posto in equilibrio termico alla temperatura $T = 290^\circ\text{K}$. Vogliamo calcolare la densità spettrale della tensione di rumore a vuoto ai suoi capi.

Il bipolo ha impedenza

$$Z(f) = \frac{R \frac{1}{j2\pi f C}}{R + \frac{1}{j2\pi f C}} = \frac{R}{1 + j2\pi f RC} = \frac{R(1 - j2\pi f RC)}{1 + (2\pi f RC)^2}$$

da cui

$$R(f) = \frac{R}{1 + (2\pi f RC)^2} \quad X(f) = -\frac{2\pi f R^2 C}{1 + (2\pi f RC)^2}$$

e quindi la tensione di rumore ha densità spettrale

$$R_v(f) = 2kT \frac{R}{1 + (2\pi f RC)^2}.$$

Allo stesso risultato si può pervenire sostituendo alla resistenza il suo circuito equivalente con generatore di tensione di rumore in serie e valutando, mediante il calcolo simbolico, la funzione di trasferimento tra il generatore di tensione di rumore e la tensione ai capi del condensatore che risulta $H(f) = 1/(1 + j2\pi f RC)$. Si ottiene quindi $R_v(f) = 2kT R |H(f)|^2$ che coincide con quanto trovato sopra.

Domanda 7.6 Qual è la densità spettrale della tensione di rumore a vuoto ai capi di un bipolo, che si trova alla temperatura $T = 290^\circ\text{K}$, composto dalla serie di una resistenza $R = 100\Omega$, una capacità $C = 10\mu\text{F}$ e una induttanza $L = 1\text{mH}$?

A questo punto è necessaria una precisazione sulle relazioni (7.5), (7.6), (7.7) e (7.8). Infatti le (7.5) e (7.6) affermano che la densità spettrale della tensione o della corrente di rumore sono costanti a tutte le frequenze, e quindi anche per frequenze che tendono ad infinito. Questa chiaramente è una astrazione matematica in quanto nella pratica non può esistere un segnale con questo tipo di densità spettrale. Infatti un tale segnale risulterebbe avere potenza infinita (la potenza è data dall'integrale della densità spettrale e l'integrale da $-\infty$ a $+\infty$ di una costante diverge) e questo ovviamente non è fisicamente possibile. In realtà le densità spettrali $R_v(f)$ e $R_i(f)$ hanno un andamento decrescente all'aumentare della frequenza, ma ciò diventa evidente solo per valori di f estremamente elevati e sicuramente maggiori delle frequenze a cui qualsiasi sistema di comunicazioni si trova ad operare. In pratica le espressioni date per le densità spettrali del rumore termico si possono ritenere valide per frequenze fino a svariate migliaia di GHz.

Il teorema di Nyquist può essere utilizzato anche per valutare il rumore termico generato da alcuni componenti elettromeccanici che spesso fanno parte di un sistema di comunicazione, come ad esempio i microfoni e gli altoparlanti. Infatti è sufficiente rappresentare tali componenti mediante i loro circuiti elettrici equivalenti e quindi applicare il teorema di Nyquist a questi ultimi.

Esercizio 7.8 Il circuito elettrico equivalente di un microfono è costituito, in prima approssimazione, dal parallelo di una capacità C con una resistenza R . Il microfono viene collegato ad un amplificatore ideale che amplifica A volte il segnale al suo ingresso e che ha impedenza di ingresso molto elevata (assimilabile ad un circuito aperto). Calcolare la densità spettrale e la potenza statistica del disturbo in uscita all'amplificatore dovuto al rumore termico del microfono.

Esercizio 7.9 Si consideri la configurazione microfono più amplificatore dell'esercizio precedente, dove stavolta l'amplificatore ha risposta in frequenza $H(f) = A \operatorname{rect}\left(\frac{f}{B}\right)$. Calcolare la potenza del disturbo in uscita all'amplificatore dovuto al rumore termico del microfono.

Quando siamo di fronte ad un circuito complesso in cui sono presenti diversi resistori e/o altri bipoli rumorosi, una domanda che ci si può porre è la seguente: la tensione di rumore generata da un certo bipolo è statisticamente legata a quella generata da un qualsiasi altro bipolo? Come probabilmente si sarà già intuito, la risposta è *no*. Infatti il rumore generato in un bipolo è dovuto all'agitazione termica degli elettroni liberi in esso contenuti mentre quello generato in un altro bipolo è dovuto all'agitazione termica di elettroni diversi e il moto di questi elettroni è del tutto indipendente da quello dei precedenti. In altre parole, le due tensioni di rumore termico sono dovute a fenomeni fisici distinti e non collegati fra loro. In conclusione quindi *le tensioni e/o le correnti di rumore generate da bipoli distinti sono fra loro indipendenti*.

Esempio 7.8 Consideriamo il circuito mostrato in Figura 7.7a e formato dal parallelo di due resistenze $R_1 = 1\text{k}\Omega$ e $R_2 = 3\text{k}\Omega$ poste in equilibrio termico alla temperatura assoluta $T = 290^\circ\text{K}$. Vogliamo determinare la densità spettrale della tensione di rumore $v(t)$ ai capi del parallelo.

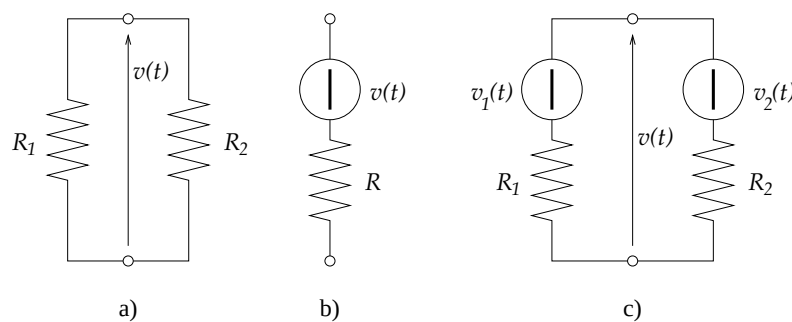


Figura 7.7 Circuiti relativi al calcolo della densità spettrale della tensione di rumore ai capi di due resistenze in parallelo.

Un primo modo di risolvere il problema è quello di considerare l'intero circuito come se fosse un unico bipolo e applicare a questo il teorema di Nyquist, come mostrato in Figura 7.7b. Il bipolo equivalente risulta essere una resistenza $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = 0,75\text{k}\Omega$ e quindi la

densità spettrale della tensione di rumore ai suoi capi è pari a

$$R_v(f) = 2kTR.$$

In alternativa, possiamo considerare l'effetto del rumore generato singolarmente dai due resistori utilizzando lo schema equivalente di Figura 7.7c. La tensione $v(t)$ possiamo calcolarla utilizzando il principio di sovrapposizione degli effetti e risulta

$$v(t) = Av_1(t) + Bv_2(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2}v_1(t) + \frac{R_1}{R_1 + R_2}v_2(t).$$

A questo punto, possiamo calcolare la correlazione di $v(t)$ che vale

$$\begin{aligned} r_v(\tau) &= E[v(t)v(t+\tau)] \\ &= E[\{Av_1(t) + Bv_2(t)\}\{Av_1(t+\tau) + Bv_2(t+\tau)\}] \\ &= A^2r_{v_1}(\tau) + B^2r_{v_2}(\tau) + AB r_{v_1v_2}(\tau) + BA r_{v_2v_1}(\tau). \end{aligned}$$

Come abbiamo visto però, le due tensioni $v_1(t)$ e $v_2(t)$ sono incorrelate perché prodotte da due bipoli distinti e quindi le loro correlazioni mutue risultano nulle. Abbiamo perciò

$$r_v(\tau) = A^2r_{v_1}(\tau) + B^2r_{v_2}(\tau)$$

da cui si ottiene la densità spettrale

$$\begin{aligned} R_v(f) &= A^2R_{v_1}(f) + B^2R_{v_2}(f) \\ &= \frac{R_2^2}{(R_1 + R_2)^2}2kTR_1 + \frac{R_1^2}{(R_1 + R_2)^2}2kTR_2 \\ &= \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2}2kT = 2kTR \end{aligned}$$

che coincide con quella trovata in precedenza.

Domanda 7.7 Se le due resistenze dell'esempio precedente si fossero trovate a temperature diverse, avremmo ancora potuto utilizzare il teorema di Nyquist? Perché?

Esercizio 7.10 Calcolare la densità spettrale della tensione di rumore ai capi del bipolo formato dal parallelo di una resistenza $R_1 = 1\text{k}\Omega$ con la serie di una resistenza $R_2 = 10\text{k}\Omega$ e di una capacità $C_2 = 1\mu\text{F}$ supponendo tutti i componenti alla stessa temperatura $T = 290^\circ\text{K}$. Si provi ad utilizzare entrambi i metodi visti nell'esempio precedente verificando che i risultati coincidano.

Esempio 7.9 Supponiamo che, nello stadio di ingresso di un sistema di trasmissione, la sorgente del segnale da trasmettere sia schematizzabile mediante un generatore ideale di tensione $s(t)$ con in serie una resistenza $R = 600\Omega$. Supponiamo inoltre che il segnale da trasmettere $s(t)$ abbia media nulla e correlazione $r_s(\tau) = r_0 \text{sinc}^2\left(\frac{B\tau}{2}\right)$ con $r_0 = 1\text{V}^2$ e $B = 20\text{kHz}$. La sorgente è poi collegata ad un preamplificatore ideale avente impedenza di ingresso infinita e risposta in frequenza $H(f) = H_0 \text{rect}\left(\frac{f}{B}\right)$, con $H_0 = 1000$. Vogliamo calcolare il rapporto fra la potenza del segnale utile e la potenza del disturbo dovuto al rumore

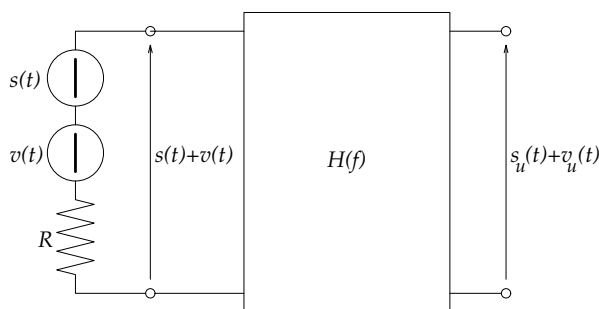


Figura 7.8 Circuito relativo al calcolo del rapporto fra la potenza del segnale utile e la potenza del rumore all'uscita di un amplificatore ideale.

termico della resistenza R all'uscita del preamplificatore. In Figura 7.8 è mostrato lo schema equivalente della configurazione sorgente più preamplificatore, dove $v(t)$ rappresenta la tensione di rumore termico generato dalla resistenza R .

Cominciamo col calcolare la potenza del segnale utile $s_u(t)$ in uscita. La densità spettrale di $s(t)$ all'ingresso del preamplificatore si ottiene calcolando la trasformata di Fourier di $r_s(\tau)$. Poiché $r_s(\tau)$ può essere scritta nella forma

$$r_s(\tau) = r_0 f(\tau) f(\tau)$$

dove $f(\tau) = \text{sinc}\left(\frac{B\tau}{2}\right)$ e al prodotto nel tempo corrisponde la convoluzione in frequenza, si ha

$$R_s(f) = r_0 F * F(f)$$

dove $F(f) = \frac{2}{B} \text{rect}\left(\frac{f}{B/2}\right)$. La densità spettrale $R_s(f)$ ha quindi la forma di un triangolo isoscele con altezza $\frac{2r_0}{B}$ e base B centrato sull'origine delle frequenze. La potenza del segnale utile in uscita al preamplificatore (che è un filtro) risulta allora

$$M_{s_u} = \int_{-\infty}^{\infty} R_{s_u}(f) df = \int_{-\infty}^{\infty} R_s(f) |H(f)|^2 df = H_0^2 \int_{-B/2}^{B/2} R_s(f) df = r_0 H_0^2.$$

Il calcolo della potenza del disturbo in uscita si esegue in modo analogo ricordando che la densità spettrale del rumore $v(t)$ è $R_v(f) = 2kTR$, dove T è la temperatura assoluta a cui si trova il dispositivo (che supponiamo pari a 290°K). Abbiamo così

$$M_{v_u} = \int_{-\infty}^{\infty} R_{v_u}(f) df = \int_{-\infty}^{\infty} R_v(f) |H(f)|^2 df = H_0^2 \int_{-B/2}^{B/2} R_v(f) df = 2kTRBH_0^2.$$

Il rapporto fra le due potenze risulta quindi

$$\Lambda = \frac{M_{s_u}}{M_{v_u}} = \frac{r_0}{2kTRB}.$$

Esempio 7.10 Un sistema di trasmissione numerica con alfabeto binario bilanciato $\mathcal{A} = \{-1, +1\}$ può essere ricondotto ad uno schema di principio come quello rappresentato in Figura 7.9. In un sistema di questo tipo, il segnale di informazione è costituito da una sequenza

di simboli binari, ad esempio

$$\dots, +1, +1, +1, -1, +1, -1, -1, +1, -1, -1, -1, -1, \dots$$

dove i simboli sono trasmessi ad intervalli di tempo regolari.

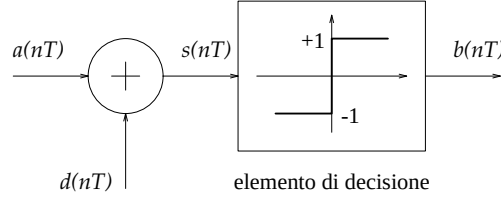


Figura 7.9 Schema di principio per un sistema di trasmissione numerica con alfabeto binario bilanciato.

In Figura 7.9, $a(nT)$ rappresenta il *simbolo trasmesso* all'istante nT . Al simbolo $a(nT)$ è sommato il disturbo $d(nT)$ che si può pensare modellato come un rumore bianco gaussiano stazionario con media nulla e varianza σ_d^2 e indipendente dai simboli $a(nT)$. Il disturbo $d(n)$ tiene conto del fatto che in un qualsiasi sistema di trasmissione sono sempre presenti numerose sorgenti di rumore, dovute ad esempio ai vari dispositivi elettronici che lo costituiscono. L'elemento di decisione consiste in una trasformazione istantanea che a partire dal segnale $s(nT)$ “decide” di assegnare al simbolo $b(nT)$ (che rappresenta il *simbolo ricevuto*) il valore $+1$ se $s(nT)$ è positivo e il valore -1 se $s(nT)$ è negativo. La relazione ingresso–uscita dell'elemento di decisione è quindi

$$b(nT) = \begin{cases} +1 & s(nT) \geq 0 \\ -1 & s(nT) < 0. \end{cases}$$

Il simbolo trasmesso $a(nT)$ viene allora ricevuto correttamente se risulta $b(nT) = a(nT)$, mentre si ha un errore di trasmissione qualora $b(nT) \neq a(nT)$.

Possiamo ora facilmente valutare la probabilità di prendere una decisione sbagliata sotto la condizione che sia stato trasmesso il simbolo $+1$ oppure sia stato trasmesso il simbolo -1 . Ricordando che il campione di rumore $d(nT)$ risulta essere una variabile aleatoria gaussiana con media nulla e varianza σ_d^2 si ha infatti

$$\begin{aligned} P_{e+1} &\triangleq P[b(nT) \neq a(nT) \mid a(nT) = +1] = P[b(nT) = -1 \mid a(nT) = +1] \\ &= P[a(nT) + d(nT) < 0 \mid a(nT) = +1] \\ &= P[d(nT) < -a(nT) \mid a(nT) = +1] \\ &= P[d(nT) < -1] \\ &= \Phi\left(\frac{-1}{\sigma_d}\right) = Q\left(\frac{1}{\sigma_d}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_{e-1} &\triangleq P[b(nT) \neq a(nT) \mid a(nT) = -1] = P[b(nT) = +1 \mid a(nT) = -1] \\ &= P[a(nT) + d(nT) \geq 0 \mid a(nT) = -1] \\ &= P[d(nT) \geq -a(nT) \mid a(nT) = -1] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= P[d(nT) \geq 1] \\
&= Q\left(\frac{1}{\sigma_d}\right).
\end{aligned}$$

Da queste probabilità condizionate possiamo allora ricavare la probabilità totale di errore per ogni simbolo trasmesso mediando rispetto alle probabilità dei simboli, cioè

$$\begin{aligned}
P_e &\triangleq P[b(nT) \neq a(nT)] = P_{e+1}P[a(nT) = +1] + P_{e-1}P[a(nT) = -1] \\
&= Q\left(\frac{1}{\sigma_d}\right)P[a(nT) = +1] + Q\left(\frac{1}{\sigma_d}\right)P[a(nT) = -1] \\
&= Q\left(\frac{1}{\sigma_d}\right).
\end{aligned}$$

Se, ad esempio, si ha $\sigma_d = \frac{1}{4}$, si ottiene $P_e \simeq 3 \cdot 10^{-5}$. In questo caso, se si considera una trasmissione di 10.000 simboli al secondo, si hanno mediamente tre errori ogni dieci secondi.

7.5 Processi di Poisson e loro proprietà

7.5.1 Processi puntuali

Esistono in natura alcuni fenomeni in cui dei punti isolati sono distribuiti in maniera casuale in uno spazio continuo. Un caso molto importante è quello in cui consideriamo come spazio continuo l'insieme dei numeri reali associato all'evolvere del tempo: i punti isolati di questo spazio possono rappresentare gli istanti in cui si verificano determinati fatti che vengono comunemente detti *eventi*. Tra i fenomeni che possono essere rappresentati in tal modo ci sono ad esempio:

- 1) l'arrivo delle chiamate telefoniche in una centrale di commutazione;
- 2) le richieste di una risorsa (ad esempio l'accesso a disco) in un sistema di calcolo multitasking;
- 3) l'emissione degli elettroni da parte di un emettitore incandescente in una valvola termoionica;
- 4) l'arrivo dei fotoni provenienti da una sorgente luminosa su di un dispositivo foto-rivelatore; ecc..

In altri casi lo spazio continuo di riferimento può essere una regione del piano o dello spazio euclideo. Si pensi, ad esempio, alla dislocazione dei fiori di papavero in un campo di grano o alla distribuzione delle stelle nello spazio astronomico.

Il modello probabilistico adatto a descrivere questo tipo di fenomeni è quello dei *processi puntuali*.

Lo spazio di riferimento che noi considereremo sarà sempre l'insieme R dei numeri reali che interpreteremo come asse dei tempi. In questo caso, ogni realizzazione

di un processo puntuale è costituita da un insieme di punti dell'asse reale, detti *istanti di arrivo*. In particolare considereremo il caso in cui ogni realizzazione è costituita da un numero finito di punti o al massimo da una infinità numerabile di punti che indicheremo con $t_1, t_2, t_3, \dots$, come mostrato in Figura 7.10a.

Ogni realizzazione di un processo puntuale può essere rappresentata in modo conveniente associando ad ogni istante di arrivo t_i l'impulso $\delta(t - t_i)$ di area unitaria centrato proprio nell'istante t_i stesso, come mostrato in Figura 7.10b. Questa operazione consente di studiare il processo puntuale mediante il processo $x(t)$ definito come

$$x(t) = \sum_i \delta(t - t_i). \quad (7.9)$$

Quello che spesso interessa studiare dei processi puntuali è legato al numero di istanti di arrivo che si verificano in un sottoinsieme dell'asse reale dei tempi, che solitamente è costituito da un intervallo.

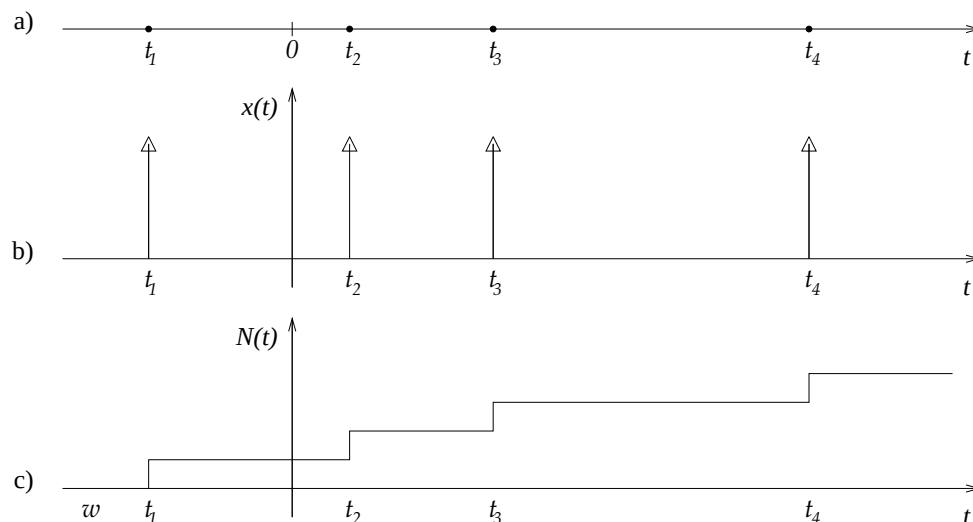


Figura 7.10 a) Esempio di realizzazione di un processo puntuale; b) realizzazione del processo puntuale associato; c) realizzazione del processo contatore associato.

Dalla (7.9) risulta immediatamente che il numero di arrivi $N(A)$ che si verificano nel sottoinsieme A dell'asse reale risulta

$$N(A) = \int_A x(u) du.$$

Come abbiamo già detto, i sottoinsiemi di maggior interesse sono gli intervalli, e più precisamente gli intervalli aperti a sinistra e chiusi a destra, cioè del tipo $(s, s + h]$, con $h > 0$. Allora il numero di arrivi in tale intervallo risulta

$$N(s, s + h] = \int_s^{s+h} x(u) du.$$

Si noti che nel calcolo dell'integrale gli eventuali impulsi centrati nell'istante s non vanno considerati, mentre vanno considerati quelli centrati nell'istante $s + h$.

In base a quanto abbiamo finora visto, un processo aleatorio si dice di *tipo puntuale* se ogni sua realizzazione è costituita da un insieme finito o numerabile di arrivi $\{t_1, t_2, \dots\}$ tale che, per ogni numero intero positivo M e per ogni M -pla di intervalli $(s_1, s_1 + h_1], \dots, (s_M, s_M + h_M]$, i corrispondenti numeri di arrivi

$$N(s_1, s_1 + h_1], \dots, N(s_M, s_M + h_M] \quad (7.10)$$

sono delle variabili aleatorie.

Un processo puntuale risulta completamente specificato quando è nota la descrizione statistica congiunta di tutte le variabili aleatorie in (7.10). Si noti che le variabili aleatorie in (7.10) sono di tipo discreto poiché assumono solamente valori interi. Di conseguenza la loro descrizione statistica può essere data per mezzo delle corrispondenti distribuzioni di massa.

Se ora fissiamo un istante di riferimento w , è possibile considerare il numero di arrivi nell'intervallo $(w, t]$ al variare dell'estremo t . Tale numero viene detto *processo contatore* ed è quindi definito, per valori di $t > w$, dalla relazione

$$N(t) \triangleq N(w, t] = \int_w^t x(u) du, \quad t > w. \quad (7.11)$$

Tale definizione si può inoltre generalizzare (in maniera simile a quanto si fa con le aree negative nel caso degli integrali di funzioni) per valori di $t < w$ ponendo

$$N(t) \triangleq -N(w, t] = -\int_t^w x(u) du, \quad t < w. \quad (7.12)$$

La Figura 7.10c mostra un esempio di realizzazione del processo contatore relativo al processo puntuale di Figura 7.10a. Si noti che si tratta di un processo a tempo continuo e a valori interi. Inoltre, al crescere di t , il valore di $N(t)$ non può decrescere.

Ovviamente la descrizione statistica del processo contatore è sufficiente a descrivere completamente il processo puntuale, in quanto per ogni intervallo $(s, s + h]$ con $h > 0$ si ha

$$N(s, s + h] = N(s + h) - N(s).$$

7.5.2 Processi di Poisson

L'esempio più comune e più semplice di processi puntuali è quello dei *processi di Poisson*. La loro importanza è dovuta al fatto che molti fenomeni fisici che sono caratterizzati da arrivi casuali possono essere descritti mediante processi di Poisson. Esempi di tali fenomeni sono: l'emissione di particelle da parte di una sostanza radioattiva, l'emissione di fotoni da parte di una sorgente luminosa, le chiamate ad una centrale telefonica, ecc..

Un processo puntuale si dice *processo di Poisson di intensità λ* , con $\lambda > 0$, se il numero di arrivi $N(s, s + T]$ in un qualsiasi intervallo $(s, s + T]$, con $T > 0$, è una variabile aleatoria di Poisson di media λT (si veda l'Esempio 5.11 del Capitolo 5) e, inoltre, per ogni numero intero e positivo M e per ogni M -pla di intervalli disgiunti $(s_1, s_1 + T_1], \dots, (s_M, s_M + T_M]$, le variabili aleatorie $N(s_1, s_1 + T_1], \dots, N(s_M, s_M + T_M]$ sono indipendenti. Quest'ultima condizione può essere espressa in modo equivalente dicendo che *i numeri degli arrivi che si verificano in intervalli di tempo disgiunti sono indipendenti*.

Domanda 7.8 Scrivere la distribuzione di massa della variabile aleatoria $N(s, s + T]$ per ogni $s \in R$ e $T > 0$.

Domanda 7.9 Verificare che, in un processo di Poisson, la probabilità che il numero di arrivi $N(s, s + T]$ sia prossimo al valor medio λT aumenta al crescere di λT .

Esercizio 7.11 Dimostrare che, per un processo di Poisson di intensità λ , la probabilità che si verifichi esattamente un arrivo in un intervallo di tempo infinitesimo è uguale alla durata dell'intervallo moltiplicata per λ . Si noti che questo è equivalente a dimostrare che, per ogni $s \in R$

$$\lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{P[N(s, s + T] = 1]}{T} = \lambda.$$

Esercizio 7.12 Dimostrare che, per un processo di Poisson, la probabilità di avere due o più arrivi contemporanei è nulla. Si noti che questo è equivalente a dimostrare che, per ogni $s \in R$

$$\lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{P[N(s, s + T] > 1]}{T} = 0.$$

Esercizio 7.13 Dimostrare che, per un processo di Poisson, la probabilità di avere un numero di arrivi nullo in un intervallo di tempo infinitesimo risulta pari a uno.

Dalla definizione di processo di Poisson segue che la descrizione statistica della variabile aleatoria $N(s, s + T]$ che dà il numero di arrivi nell'intervallo $(s, s + T]$, non dipende dall'istante iniziale s ma solamente dalla durata T di tale intervallo. Ciò rappresenta una importante proprietà di *stazionarietà* dei processi di Poisson.

L'intensità λ del processo di Poisson, che ha le dimensioni dell'inverso di un tempo, dà una indicazione di quanti sono gli arrivi per unità di tempo.

È importante osservare che la descrizione statistica completa di un processo di Poisson è direttamente ricavabile dalla sola conoscenza della sua intensità λ , come possiamo già vedere considerando i seguenti esempi.

Esempio 7.11 Dato un processo di Poisson con intensità λ , vogliamo calcolare la probabilità che nell'intervallo $(3, 5]$ si verifichino due arrivi e nell'intervallo $(7, 11]$ si verifichino tre

arrivi. Per quanto visto sopra possiamo scrivere

$$\begin{aligned} P[N(3, 5) = 2, N(7, 11) = 3] &= P[N(3, 5) = 2] P[N(7, 11) = 3] \\ &= e^{-2\lambda} \frac{(2\lambda)^2}{2!} e^{-4\lambda} \frac{(4\lambda)^3}{3!} \end{aligned}$$

dove abbiamo sfruttato l'indipendenza fra il numero di arrivi negli intervalli $(3, 5]$ e $(7, 11]$ che sono disgiunti.

Esempio 7.12 Dato un processo di Poisson con intensità λ , vogliamo calcolare la probabilità che nell'intervallo $(1, 5]$ si verifichino zero arrivi e nell'intervallo $(2, 7]$ si verifichino n arrivi. È evidente che questo problema è equivalente a calcolare la probabilità che si verifichino zero arrivi nell'intervallo $(1, 5]$ e n arrivi nell'intervallo $(5, 7]$. Essendo questi ultimi due intervalli disgiunti, si ha

$$\begin{aligned} P[N(1, 5] = 0, N(2, 7] = n] &= P[N(1, 5] = 0, N(5, 7] = n] \\ &= P[N(1, 5] = 0] P[N(5, 7] = n] = e^{-4\lambda} e^{-2\lambda} \frac{(2\lambda)^n}{n!}. \end{aligned}$$

Esempio 7.13 Dato un processo di Poisson con intensità λ , vogliamo calcolare la probabilità che nell'intervallo $(1, 5]$ si verifichino tre arrivi e nell'intervallo $(2, 7]$ si verifichi un solo arrivo. Abbiamo quindi

$$\begin{aligned} P[N(1, 5] = 3, N(2, 7] = 1] &= \sum_{k=0}^{\infty} P[N(1, 5] = 3, N(2, 5] = k, N(5, 7] = 1] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} P[N(1, 2] = 3 - k, N(2, 5] = k, N(5, 7] = 1 - k] \\ &= P[N(1, 2] = 3] P[N(2, 5] = 0] P[N(5, 7] = 1] \\ &\quad + P[N(1, 2] = 2] P[N(2, 5] = 1] P[N(5, 7] = 0] \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^3}{3!} e^{-3\lambda} e^{-2\lambda} 2\lambda + e^{-\lambda} \frac{\lambda^2}{2!} e^{-3\lambda} 3\lambda e^{-2\lambda}, \end{aligned}$$

dove abbiamo sfruttato l'indipendenza fra il numero di arrivi negli intervalli $(1, 2]$, $(2, 5]$ e $(5, 7]$ nonché il fatto che i termini della serie sono nulli per $k > 1$.

Esistono molti casi di interesse pratico in cui si verificano eventi diversi che possono essere convenientemente modellati come sovrapposizione di più processi di Poisson. Per esempio possiamo considerare quello che avviene in una centrale telefonica, in cui si verifica il sovrapporsi delle chiamate urbane e di quelle interurbane. Un altro esempio può essere quello della sovrapposizione dei transiti di autotreni, autovetture e motocicli in una autostrada. Se rappresentiamo ogni singolo tipo di evento mediante un processo puntuale, la sovrapposizione dei diversi tipi di evento dà luogo al processo puntuale somma dei singoli processi, che è quello il cui processo contatore è la somma dei rispettivi processi contatore. In molti casi inoltre ogni singolo

tipo di evento non ha alcuna relazione con gli altri tipi di evento, e quindi i vari flussi di eventi si possono ritenere *indipendenti*. Questa nozione intuitiva di indipendenza si può formalizzare nel seguente modo: due processi puntuali si dicono *indipendenti* se sono indipendenti i rispettivi processi contatori.

Vale allora l'importante proprietà che *la somma di K processi di Poisson indipendenti con intensità $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_K$, è ancora un processo di Poisson con intensità $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_K$.*

Per dimostrare tale proprietà, consideriamo i processi contatori $N_1(t), \dots, N_K(t)$ dei singoli processi e il processo contatore $N(t)$ del processo somma. Per ogni intervallo $(s, s + T]$ si ha

$$N(s, s + T] = N_1(s, s + T] + \dots + N_K(s, s + T]$$

che è la somma di variabili aleatorie di Poisson indipendenti con parametri $\lambda_1 T, \dots, \lambda_K T$. Di conseguenza $N(s, s + T]$ risulta una variabile aleatoria di Poisson di media $(\lambda_1 + \dots + \lambda_K)T$. Inoltre è facile dimostrare che i numeri degli arrivi che si verificano in intervalli di tempo disgiunti sono indipendenti, quindi $N(t)$ risulta essere il processo contatore di un processo di Poisson con intensità $\lambda_1 + \dots + \lambda_K$.

Vogliamo calcolare la descrizione statistica di potenza del processo contatore associato a un processo di Poisson di intensità λ . Senza perdita di generalità, possiamo considerare come istante di riferimento l'origine, cioè poniamo $w = 0$. In questo caso il processo contatore diventa

$$N(t) = \begin{cases} N(0, t] & t > 0 \\ -N(t, 0] & t \leq 0. \end{cases}$$

Se calcoliamo la media di $N(t)$, per $t > 0$ abbiamo

$$E[N(t)] = E[N(0, t]] = \lambda t$$

e per $t \leq 0$

$$E[N(t)] = E[-N(t, 0]] = -\lambda(-t).$$

Quindi possiamo concludere che il processo contatore $N(t)$ di un processo di Poisson con intensità λ ha media

$$m_N(t) = \lambda t. \quad (7.13)$$

Consideriamo adesso il calcolo della covarianza. Per $0 < s < t$, ricordando che $N(0, t] = N(0, s] + N(s, t]$, la correlazione risulta

$$\begin{aligned} r_N(s, t) &= E[N(0, s]N(0, t)] = E[N^2(0, s)] + E[N(0, s]N(s, t)] \\ &= \lambda s + (\lambda s)^2 + \lambda^2 s(t - s) = \lambda s + \lambda^2 st \end{aligned}$$

da cui si ottiene $k_N(s, t) = r_N(s, t) - m_N(s) m_N(t) = \lambda s$. Analogamente, se $0 < t < s$ si ottiene $k(s, t) = \lambda t$. Per $s < t < 0$, si ha

$$\begin{aligned} r_N(s, t) &= E[N(s, 0)N(t, 0)] = E[N^2(t, 0)] + E[N(s, t)N(t, 0)] \\ &= -\lambda t + (\lambda t)^2 - \lambda^2 t(t - s) = -\lambda t + \lambda^2 st \end{aligned}$$

da cui si ottiene $k_N(s, t) = -\lambda t$.

Analogamente, se $t < s < 0$ si ottiene $k(s, t) = -\lambda s$. Infine, se s e t hanno segno opposto, $N(s)$ ed $N(t)$ si riferiscono a intervalli disgiunti quindi sono indipendenti e la loro covarianza è nulla.

Possiamo allora concludere che il processo contatore $N(t)$ di un processo di Poisson omogeneo con intensità λ ha covarianza

$$k_N(s, t) = \begin{cases} \lambda \min\{|s|, |t|\}, & st > 0 \\ 0, & st < 0. \end{cases} \quad (7.14)$$

Dalle (7.13) e (7.14) risulta evidente che il processo $N(t)$ non è stazionario. Risulta tuttavia interessante utilizzare i precedenti risultati per dedurre in maniera informale la descrizione statistica di potenza del processo impulsivo $x(t)$ associato al processo di Poisson. Tenendo conto che $x(t)$ è la derivata, sia pure generalizzata, di $N(t)$, si può dimostrare che

$$m_x(t) = E[x(t)] = \frac{dm_N(t)}{dt} = \lambda, \quad (7.15)$$

$$k_x(s, t) = E[(x(t) - \lambda)(x(s) - \lambda)] = \frac{\partial^2 k_N(s, t)}{\partial s \partial t} = \lambda \delta(t - s). \quad (7.16)$$

La seconda relazione si ricava osservando che, per $s > 0$, si ha $k_N(s, t) = \lambda t$ per $0 < t < s$ e $k_N(s, t) = \lambda s$ per $s < t$, sicché derivando rispetto a s si ottiene $\lambda 1(t - s)$ e derivando successivamente rispetto a t si ottiene $\lambda \delta(t - s)$. Analogamente per $s < 0$.

Come si vede, il processo impulsivo associato al processo di Poisson è stazionario in senso lato e la sua correlazione e densità spettrale risultano:

$$r_x(\tau) = \lambda \delta(\tau) + \lambda^2;$$

$$R_x(f) = \lambda + \lambda^2 \delta(f).$$

Si osservi che λ è la varianza di una variabile aleatoria di Poisson di parametro λ e λ^2 è il quadrato della sua media.

Più avanti utilizzeremo queste espressioni, anche se ottenute in modo informale, per studiare i processi di Poisson filtrati.

7.5.3 Processi di Poisson filtrati e marcati

Presentiamo ora un modello matematico adatto a descrivere segnali aleatori che sono composti dalla sovrapposizione di impulsi aventi tutti la stessa forma, ognuno dei quali è generato in corrispondenza ad un arrivo di un processo puntuale.

Un processo aleatorio avente espressione del tipo

$$y(t) = \sum_i h(t - t_i), \quad (7.17)$$

dove $h(t)$ è un segnale determinato a tempo continuo e gli istanti t_i sono arrivi di un processo puntuale, viene detto *processo puntuale filtrato*. La Figura 7.11 mostra una realizzazione di un processo puntuale filtrato con impulso fondamentale $h(t)$.

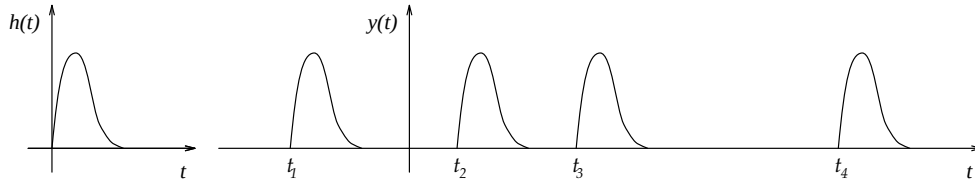


Figura 7.11 Esempio di realizzazione di un processo puntuale filtrato con impulso fondamentale $h(t)$.

Come abbiamo già accennato nell'introduzione di questo capitolo, un'applicazione tipica di questo modello si ha nello studio del rumore shot che si genera ad esempio nei dispositivi elettronici percorsi da corrente e nella rivelazione dei segnali ottici.

Il fatto che un processo del tipo (7.17) sia detto "filtrato" nasce dall'osservazione che possiamo ritenerlo ottenuto applicando il processo impulsivo (7.9), associato al processo puntuale, ad un filtro con risposta impulsiva $h(t)$.

Il modello precedente può essere ulteriormente generalizzato considerando segnali aleatori del tipo

$$y(t) = \sum_i g_i h(t - t_i), \quad (7.18)$$

dove i coefficienti moltiplicativi g_i sono delle variabili aleatorie indipendenti ed equidistribuite dette *guadagni aleatori*. Questo modello risulta applicabile nel caso in cui la fotorivelazione di un segnale ottico sia accompagnata da un guadagno aleatorio.

Se in particolare il processo puntuale che descrive gli istanti di arrivo è un processo di Poisson, la (7.17) individua un *processo di Poisson filtrato* e la (7.18) un *processo di Poisson filtrato e marcato*. I processi di Poisson filtrati e marcati sono ampiamente utilizzati nello studio dei sistemi di trasmissione su fibra ottica.

Nel prossimo paragrafo daremo alcuni risultati sulla descrizione statistica dei processi di Poisson filtrati e marcati che vanno sotto il nome generico di *Teorema di Campbell*.

7.5.4 Teorema di Campbell

Teorema 5 *Un processo di Poisson filtrato con intensità λ e impulso fondamentale $h(t)$ ha media e covarianza date da*

$$m_y = \lambda \int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt = \lambda A_h,$$

$$k_y(\tau) = \lambda \int_{-\infty}^{\infty} h(t+\tau)h(t) dt = \lambda h * h_-(\tau) = \lambda c_h(\tau).$$

Una conseguenza del Teorema di Campbell è che il processo di Poisson filtrato risulta stazionario in senso lato. Sarebbe comunque anche possibile far vedere che esso è *stazionario in senso stretto*. La sua media risulta proporzionale alla densità λ secondo l'area A_h dell'impulso fondamentale $h(t)$, la sua correlazione risulta

$$r_y(\tau) = k_y(\tau) + m_y^2 = \lambda h * h_-(\tau) + (\lambda A_h)^2$$

e la varianza è pari a

$$\sigma_y^2 = \lambda \int_{-\infty}^{\infty} h^2(t) dt.$$

Una dimostrazione formale del Teorema di Campbell si può ottenere ricordando che il processo $y(t)$ può essere pensato come l'uscita di un filtro con risposta impulsiva $h(t)$ al cui ingresso è applicato il processo impulsivo $x(t)$ associato al processo di Poisson. La media e la covarianza di $y(t)$ si ricavano quindi immediatamente utilizzando le espressioni (7.15) e (7.16) per la media e la covarianza del processo $x(t)$.

Domanda 7.10 Qual è la densità spettrale $R_y(f)$ del processo di Poisson filtrato?

Estendiamo ora il Teorema di Campbell al caso più generale di un processo di Poisson filtrato e marcato, cioè al processo $y(t)$ definito nella (7.18) in cui si suppone che gli arrivi t_i costituiscano un processo di Poisson di intensità λ e che i guadagni g_i siano variabili aleatorie intere non negative ($g_i \geq 1$), indipendenti ed equidistribuite, nonché indipendenti dal processo di Poisson originario.

Teorema 6 *La media del processo $y(t)$ definito dalla (7.18) è data da:*

$$m_y = G\lambda \int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt = G\lambda A_h,$$

dove $G = E[g_i]$ è la media delle variabili aleatorie g_i .

L'autocorrelazione del processo $y(t)$ è data da:

$$r_y(\tau) = G_2\lambda \int_{-\infty}^{\infty} h(t+\tau)h(t) dt + m_y^2 = G_2\lambda h * h_-(\tau) + m_y^2,$$

dove $G_2 = E[g_i^2]$ è il momento del secondo ordine delle variabili aleatorie g_i .

Domanda 7.11 Scrivere la densità spettrale $R_y(f)$ del processo di Poisson filtrato e marcato.

7.6 Rumore shot

Come abbiamo già avuto modo di vedere nel corso della classificazione dei disturbi, il rumore shot è un rumore di origine interna dovuto al fatto che la corrente elettrica non ha una struttura continua ma è formata da tanti piccoli impulsi associabili al moto dei singoli elettroni (o, più in generale, di cariche elettriche elementari). Questo tipo di rumore si genera nei dispositivi elettronici percorsi da corrente e nella fotorivelazione dei segnali ottici. In questa sezione ne analizzeremo le principali caratteristiche.

7.6.1 Rumore shot nei dispositivi elettronici

Il *rumore shot* viene generato in tutti i dispositivi elettronici percorsi da corrente elettrica. Per evidenziare meglio il meccanismo con cui ha origine questo rumore, consideriamo quello che succede in un diodo a vuoto percorso da una corrente media costante I . In Figura 7.12a è riportato lo schema del diodo polarizzato mediante il generatore di tensione costante V_0 .

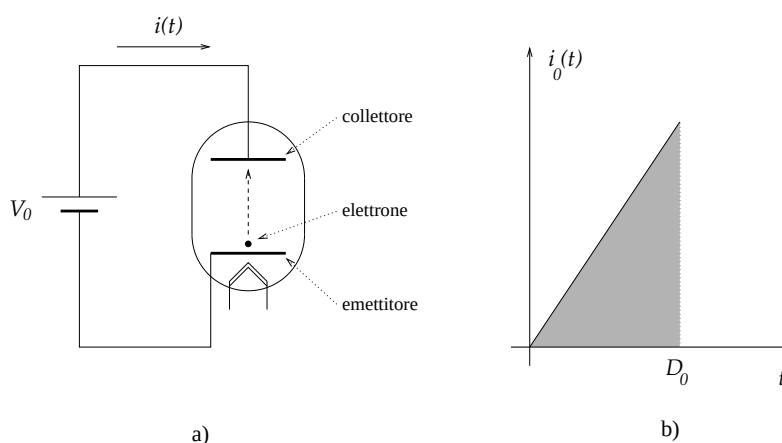


Figura 7.12 Diodo a vuoto e impulso di corrente generato dal transito di un singolo elettrone.

Nel diodo a vuoto, l'emettitore incandescente libera degli elettroni che vengono accelerati dal campo elettrico prodotto dal generatore di tensione V_0 e pertanto vanno a raggiungere il collettore. Ogni elettrone parte dall'emettitore con velocità nulla ed è accelerato da un campo elettrico uniforme, di conseguenza il suo moto risulta essere uniformemente accelerato per tutta la durata del transito e quindi la sua velocità cresce in maniera lineare. La corrente generata dal moto di un elettrone, che è proporzionale alla velocità, risulta allora avere andamento di forma triangolare come in Figura 7.12b, dove D_0 indica il tempo di transito dell'elettrone.

Complessivamente si ha la circolazione di una corrente $i(t)$ che è formata dalla sovrapposizione di un elevato numero di impulsi di corrente, ciascuno dovuto al tran-

sito di un singolo elettrone dall'emettitore al collettore. La corrente $i(t)$ ha quindi una espressione del tipo

$$i(t) = \sum_n i_0(t - t_n) \quad (7.19)$$

dove i tempi t_n sono gli istanti di emissione degli elettroni e $i_0(t)$ è l'impulso di corrente elementare prodotto dal transito di un elettrone.

La corrente I normalmente misurata nel circuito di Figura 7.12a è la media statistica della corrente $i(t)$ espressa nella (7.19), e cioè

$$I = E[i(t)].$$

La corrente di *rumore shot* $i_s(t)$ è definita come la fluttuazione di $i(t)$ attorno al suo valore medio I , cioè si definisce

$$i_s(t) \triangleq i(t) - I. \quad (7.20)$$

La densità d degli impulsi che formano il rumore shot è pari al numero medio di impulsi al secondo $\bar{N}$ moltiplicato per la durata D_0 degli impulsi stessi. Tenendo conto che un elettrone porta una carica pari ad $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{C}$, il numero medio di elettroni (e quindi di impulsi) risulta $\bar{N} = I/e$ per cui si ha

$$d = \bar{N} D_0 = \frac{I}{e} D_0.$$

Esempio 7.14 Se $I = 1 \text{mA}$ e $D_0 = 1 \text{ns}$, si ottiene $d = 6,25 \times 10^6$ impulsi. Pertanto il rumore shot è un rumore di tipo regolare con buone caratteristiche di gaussianità.

Gli istanti t_n di emissione degli elettroni possono essere modellati come gli arrivi di un processo di Poisson con intensità λ e di conseguenza la (7.19) rappresenta un processo di Poisson filtrato con impulso fondamentale $i_0(t)$. Utilizzando il Teorema di Campbell possiamo calcolare la media e la covarianza di $i(t)$. Per la media si ha

$$I = m_i = E[i(t)] = \lambda \int_{-\infty}^{\infty} i_0(t) dt.$$

L'integrale della corrente $i_0(t)$ è pari alla carica complessivamente trasferita dall'emettitore al collettore e quindi è uguale ad e . Allora risulta

$$I = \lambda e$$

il che è in accordo col fatto che la corrente media I è pari al numero medio di elettroni al secondo ($\bar{N} = \lambda$) moltiplicato per la carica dell'elettrone.

La covarianza risulta invece

$$k_i(\tau) = \lambda \int_{-\infty}^{\infty} i_0(t + \tau) i_0(t) dt = \lambda i_0 * i_{0-}(\tau) = \lambda c_{i_0}(\tau),$$

dove $c_{i_0}(\tau)$ è la correlazione deterministica del segnale $i_0(t)$.

Per quanto riguarda la corrente di rumore shot $i_s(t)$, dalla definizione (7.20) risulta che essa ha valore medio nullo e correlazione data da

$$r_{i_s}(\tau) = k_i(\tau) = \lambda i_0 * i_{0-}(\tau).$$

La sua densità spettrale risulta allora

$$R_{i_s}(f) = \lambda |I_0(f)|^2 \quad (7.21)$$

dove $I_0(f)$ è la trasformata di Fourier dell'impulso di corrente $i_0(t)$.

Esercizio 7.14 Calcolare la densità spettrale della corrente di rumore shot nel caso del diodo a vuoto, cioè nel caso in cui l'impulso $i_o(t)$ sia quello di Figura 7.12b.

Dalla (7.21) risulta che la densità spettrale della corrente di rumore shot è proporzionale a λ e di conseguenza anche alla corrente media I che circola nel diodo. Il rumore shot ha quindi caratteristiche diverse dal rumore termico la cui densità spettrale invece non dipende dalla intensità della corrente che circola nel dispositivo.

Sempre dalla (7.21) vediamo inoltre che $R_{i_s}(f)$ ha lo stesso andamento in frequenza di $|I_0(f)|^2$. Poiché l'impulso fondamentale $i_0(t)$ ha durata molto breve (D_0 è il tempo che impiega un elettrone a transitare nel dispositivo) ne segue che la sua trasformata di Fourier $I_0(f)$ ha invece una estensione frequenziale molto ampia. Quindi $I_0(f)$ ha andamento approssimativamente costante in una banda abbastanza grande di frequenze attorno all'origine (vedi ad esempio i risultati ottenuti nell'Esercizio 7.14) che di solito è più estesa della banda del segnale utile. In molte applicazioni il rumore shot può allora essere ritenuto un rumore bianco con densità spettrale

$$R_{i_s}(f) \simeq \lambda I_0(0)^2 = \lambda e^2 = Ie$$

e quindi con correlazione

$$r_{i_s}(\tau) = Ie \delta(\tau).$$

Come detto all'inizio di questa sezione, il rumore shot ha origine non solo nei diodi a vuoto, ma in tutti i dispositivi elettronici percorsi da una corrente di polarizzazione, e quindi anche nei dispositivi a semiconduttore quali diodi al silicio, transistor, fet, ecc..

7.6.2 Rumore shot nella fotorivelazione di segnali ottici

Anche la luce è una grandezza che non ha una natura continua ma è formata da contributi elementari di energia luminosa detti *fotoni*. Ciascun fotone ha una energia pari ad $h\nu$, dove $h = 6,625 \times 10^{-34}$ J/Hz è la costante di Planck e ν è la frequenza della radiazione luminosa.

Nei sistemi di trasmissione su fibra ottica, il trasmettitore converte il segnale elettrico di informazione in un segnale ottico che si propaga attraverso la fibra e giunge

al ricevitore. In ricezione, il segnale ottico viene riconvertito in segnale elettrico mediante un processo di fotorivelazione.

In Figura 7.13 è rappresentata schematicamente la sezione di conversione ottico-elettrica di un ricevitore per un sistema di trasmissione su fibra ottica, in cui il flusso ottico ricevuto (che ha potenza P_R) incide su di un fotodiodo collegato ad un amplificatore.

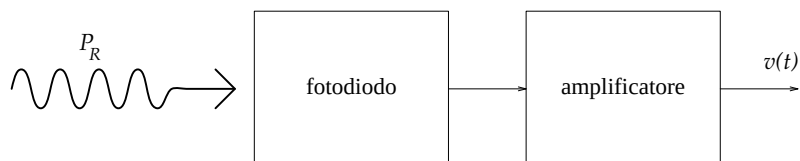


Figura 7.13 Schema della sezione di fotorivelazione di un sistema di trasmissione su fibra ottica.

Il flusso luminoso in ricezione può essere modellato mediante un processo di Poisson dove gli arrivi rappresentano gli istanti in cui i fotoni costituenti il flusso incidono sulla superficie del fotorivelatore. Se ora, attraverso un qualche meccanismo di cui non ci occupiamo, l'arrivo di un fotone genera all'uscita dell'amplificatore collegato al fotodiodo un impulso elettrico avente forma d'onda $h(t)$, il sovrapporsi degli impulsi dovuti ai vari fotoni dà luogo ad un segnale aleatorio del tipo

$$v(t) = \sum_n h(t - t_n)$$

che è un processo di Poisson filtrato. Il valore medio e la covarianza del segnale $v(t)$ si possono ottenere dal Teorema di Campbell e valgono

$$V = m_v = E[v(t)] = \lambda \int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt$$

$$k_v(\tau) = \lambda h * h_-(\tau) = \lambda c_h(\tau).$$

In queste due relazioni, λ indica il numero medio di fotoni al secondo incidenti sul fotorivelatore, che è proporzionale alla potenza ottica ricevuta P_R secondo la relazione

$$\lambda = \frac{P_R}{h\nu}.$$

Anche stavolta definiamo la tensione di rumore shot come la deviazione della tensione $v(t)$ attorno al suo valore medio, cioè

$$v_s(t) \triangleq v(t) - V.$$

La tensione di rumore shot risulta allora avere media nulla e varianza

$$\sigma_{v_s}^2 = \lambda \int_{-\infty}^{\infty} h^2(t) dt.$$

Domanda 7.12 Scrivere la densità spettrale della tensione di rumore shot $v_s(t)$.

Nel caso in cui il fotodiodo funzioni secondo un meccanismo a valanga, ogni fotone incidente sul semiconduttore provoca la separazione di una coppia elettrone-lacuna e l'elettrone, accelerato dal campo elettrico presente nella giunzione del dispositivo elettronico, produce nuove coppie, così da generare un numero aleatorio di impulsi nello stesso istante. In questo caso il segnale $v(t)$ in uscita all'amplificatore ha una espressione del tipo

$$v(t) = \sum_n g_n h(t - t_n)$$

dove g_n rappresenta il numero di coppie elettrone-lacuna complessivamente prodotte nell'istante t_n . Quello che si ottiene è quindi un processo di Poisson filtrato e marcato. Se indichiamo con $G = E[g_n]$ la media delle variabili aleatorie g_n (che supponiamo essere indipendenti e tutte con la stessa distribuzione) e con $G_2 = E[g_n^2]$ la loro potenza statistica, media e covarianza di $v(t)$ si ottengono applicando il Teorema di Campbell che dà

$$V = m_v = E[v(t)] = G\lambda \int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt$$

$$k_v(\tau) = G_2\lambda h * h_-(\tau).$$

Il rumore shot $v_s(t) = v(t) - V$ risulta allora avere densità spettrale

$$R_{v_s}(f) = G_2\lambda |H(f)|^2$$

dove $H(f)$ è la trasformata di Fourier dell'impulso di tensione $h(t)$ generato all'uscita dell'amplificatore da una singola coppia elettrone-lacuna prodotta nel fotodiodo.

7.7 Conclusioni

7.7.1 Sommario

In questo capitolo sono stati illustrati i vari tipi di disturbo che possono essere presenti in un sistema di trasmissione ed i modelli adatti a descriverli. In particolare abbiamo visto che i disturbi sono segnali con caratteristiche di casualità e possono essere convenientemente studiati utilizzando il modello dei processi aleatori.

Fra i vari tipi di disturbo abbiamo visto che i rumori di origine interna sono quelli di maggiore interesse, in quanto sono sempre presenti in un sistema completo di trasmissione che comprende vari circuiti elettrici ed elettronici. In particolare abbiamo studiato il rumore termico e il rumore shot. Abbiamo imparato come questi rumori si originano e come possono essere descritti mediante i processi gaussiani e i processi di Poisson. Di questi ultimi abbiamo visto le definizioni e le principali proprietà che

sono servite a valutare come i rumori si propagano all'interno delle varie sezioni di un sistema di trasmissione. In particolare abbiamo visto come in prima approssimazione il rumore termico e il rumore shot possono essere ritenuti dei rumori bianchi, cioè con densità spettrale praticamente costante a tutte le frequenze, anche se le loro intensità dipendono da parametri diversi.

7.7.2 Cenni bibliografici

Una trattazione degli argomenti sviluppati in questo capitolo si può trovare nella maggior parte dei testi di Comunicazioni Elettriche. Un testo di riferimento è il seguente

— S. Benedetto, E. Biglieri, V. Castellani, *Teoria della Trasmissione Numerica*, Gruppo Editoriale Jackson, 1990.

Un testo che tratta specificamente di Teoria della Probabilità e dei processi aleatori è — A. Papoulis, *Probabilità, Variabili Aleatorie e Processi Stocastici*, Boringhieri, Torino, 1973.

7.7.3 Risposte alle domande

Domanda 7.1 In questo caso abbiamo $\tilde{N} = 1000$ impulsi sonori al secondo di durata $D_0 = 100\text{ms}$. Quindi la densità risulta pari a $d = 100$. Di conseguenza possiamo classificare il rumore che si ottiene come regolare.

Domanda 7.2 La densità $\varphi(a)$ è una funzione pari della variabile a . Di conseguenza

$$\varphi(a) = \varphi(-a)$$

e quindi la densità per valori negativi di a si può ottenere da quella per valori positivi.

Per quanto riguarda la funzione distribuzione $\Phi(a)$ possiamo scrivere

$$\Phi(a) = \int_{-\infty}^a \varphi(b)db = 1 - \int_a^{\infty} \varphi(b)db = 1 - \int_{-\infty}^{-a} \varphi(b)db = 1 - \Phi(-a)$$

dove abbiamo ancora sfruttato la simmetria della funzione $\varphi(\cdot)$. Anche in questo caso quindi la distribuzione per valori negativi di a si può ottenere da quella per valori positivi.

Domanda 7.3 La variabile aleatoria ottenuta campionando il processo gaussiano $x(t)$ nell'istante t_0 è per definizione di tipo gaussiano. La media e la varianza di tale variabile aleatoria valgono rispettivamente

$$m_x(t_0) = E[x(t_0)]$$

$$\sigma_x^2(t_0) = k_x(t_0, t_0) = E[\{x(t_0) - m_x(t_0)\}\{x(t_0) - m_x(t_0)\}].$$

Quindi, la densità di probabilità risulta

$$f_{x(t_0)}(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_x(t_0)} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{a - m_x(t_0)}{\sigma_x(t_0)} \right)^2 \right\}.$$

Domanda 7.4 Dalle relazioni (7.5) e (7.6) si ricava immediatamente che fra la densità spettrale della tensione di rumore $v(t)$ e quella della corrente $i(t)$ sussiste la relazione

$$R_v(f) = R^2 R_i(f),$$

come d'altra parte richiede la legge di Ohm. Infatti $R_v(f)$ si misura in V^2/Hz mentre $R_i(f)$ si misura in A^2/Hz , per cui il rapporto fra $R_v(f)$ e $R_i(f)$ deve essere espresso in Ω^2 .

Domanda 7.5 Le correlazioni si ottengono calcolando l'antitrasformata di Fourier delle corrispondenti densità spettrali, per cui si ha

$$r_v(\tau) = 2kTR\delta(\tau)$$

$$r_i(\tau) = 2kTG\delta(\tau).$$

Esse risultano quindi essere delle funzioni costituite da un impulso centrato nell'origine di area rispettivamente $2kTR$ e $2kTG$.

Domanda 7.6 Si tratta di un bipolo la cui parte resistiva vale semplicemente R . La densità spettrale della tensione a vuoto ai capi del bipolo risulta quindi

$$R_v(f) = 2kTR.$$

Domanda 7.7 No, in quanto il bipolo non si trova più in equilibrio termico.

Domanda 7.8 Qualunque sia s , il numero di arrivi $N(s, s + T]$ è una variabile aleatoria di Poisson di media λT , dove λ è l'intensità del processo di Poisson omogeneo. La sua distribuzione di massa risulta quindi

$$p(k, T) \triangleq P[N(s, s + T] = k] = e^{-\lambda T} \frac{(\lambda T)^k}{k!}, \quad T > 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Domanda 7.9 Ricordando i risultati ottenuti nell'Esercizio 5.13 del Capitolo 5, il valor medio m_N e la varianza σ_N^2 della variabile aleatoria $N(s, s + T]$ sono pari a λT . Ne segue quindi che, al crescere di λT , il rapporto fra la deviazione standard e la media $\sigma_N/m_N = 1/\sqrt{\lambda T}$ tende a zero, il che dimostra quanto si voleva verificare.

Domanda 7.10 La densità spettrale del processo di Poisson filtrato si ottiene calcolando la trasformata di Fourier della correlazione e risulta quindi

$$R_y(f) = \lambda |H(f)|^2 + (\lambda A_h)^2 \delta(f),$$

dove $H(f)$ è la trasformata di Fourier della risposta impulsiva $h(t)$ e A_h è l'area di $h(t)$.

Domanda 7.11 La densità spettrale del processo di Poisson filtrato e marcato risulta

$$R_y(f) = G_2 \lambda |H(f)|^2 + (G \lambda A_h)^2 \delta(f).$$

Domanda 7.12 Si ha

$$r_{v_s}(\tau) = \frac{P_R}{h\nu} h * h_-(\tau)$$

e quindi

$$R_{v_s}(f) = \frac{P_R}{h\nu} |H(f)|^2$$

dove $H(f)$ è la trasformata di Fourier di $h(t)$.

7.7.4 Soluzione degli esercizi

Esercizio 7.1 Per la covarianza $k_x(t, s)$ si ha

$$\begin{aligned} k_x(t, s) &= E[\{x(s) - m_x(s)\}\{x(t) - m_x(t)\}] \\ &= E[x(s)x(t)] - m_x(s)E[x(t)] + m_x(s)m_x(t) - E[x(s)]m_x(t) \\ &= r_x(t, s) - m_x(s)m_x(t). \end{aligned}$$

Di conseguenza, conoscere la media $m_x(t)$ e la correlazione $r_x(t, s)$ è equivalente a conoscere media e covarianza e quindi è sufficiente a dare una descrizione statistica completa del processo aleatorio gaussiano.

Esercizio 7.2 Se il processo gaussiano $x(t)$ è stazionario in senso lato, esso ha media $m_x(t) = m_x$ costante e covarianza funzione solo della differenza dei tempi s e t (che quindi può essere scritta nella forma $k_x(s - t)$). Allora, per ogni N -pla di istanti $\mathbf{t} = [t_1, \dots, t_N]$, il vettore aleatorio $\mathbf{x}(\mathbf{t})$ ha media e matrice di covarianza date da

$$\begin{aligned} \mathbf{m}_x(\mathbf{t}) &= [m_x, \dots, m_x]^T, \\ \mathbf{K}_x(\mathbf{t}) &= \begin{bmatrix} k_x(t_1 - t_1) & k_x(t_1 - t_2) & \dots & k_x(t_1 - t_N) \\ k_x(t_2 - t_1) & k_x(t_2 - t_2) & \dots & k_x(t_2 - t_N) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ k_x(t_N - t_1) & k_x(t_N - t_2) & \dots & k_x(t_N - t_N) \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Di conseguenza $\mathbf{m}_x(\mathbf{t})$ e $\mathbf{K}_x(\mathbf{t})$ sono invarianti rispetto a qualsiasi traslazione dell'asse dei tempi e quindi lo stesso si può dire della funzione densità di probabilità $f_x(\mathbf{a}; \mathbf{t})$ di ordine N . Essendo questo vero per ogni N e per ogni N -pla di istanti, ne segue che l'intera famiglia di funzioni densità risulta invariante rispetto alle traslazioni dell'asse dei tempi e quindi il processo aleatorio gaussiano risulta stazionario in senso stretto.

Esercizio 7.3 La densità spettrale $R_x(f)$ del processo aleatorio $x(t)$ è per definizione la trasformata di Fourier della correlazione $r_x(\tau)$, pertanto si ha

$$\begin{aligned} R_x(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} r_x(\tau) e^{-j2\pi f\tau} d\tau + \int_{-\infty}^{\infty} m_x^2 e^{-j2\pi f\tau} d\tau \\ &= \int_{-\infty}^0 e^{\tau} e^{-j2\pi f\tau} d\tau + \int_0^{\infty} e^{-\tau} e^{-j2\pi f\tau} d\tau + 16 \delta(f) \\ &= \frac{1}{1 - j2\pi f} + \frac{1}{1 + j2\pi f} + 16 \delta(f) = \frac{2}{1 + 4\pi^2 f^2} + 16 \delta(f). \end{aligned}$$

Sfruttando poi le proprietà della trasformata di Fourier, la densità spettrale del processo $y(t)$ risulta

$$\begin{aligned} R_y(f) &= 74R_x(f) - 35R_x(f)e^{-j2\pi ft_0} - 35R_x(f)e^{j2\pi ft_0} \\ &= \frac{148 - 70e^{-j2\pi ft_0} - 70e^{j2\pi ft_0}}{1 + 4\pi^2 f^2} + 64 \delta(f) = \frac{148 - 140 \cos 2\pi ft_0}{1 + 4\pi^2 f^2} + 64 \delta(f). \end{aligned}$$

Per calcolare la densità di probabilità del primo ordine di $y(t)$ occorre valutare la varianza σ_y^2 che risulta

$$\sigma_y^2 = k_y(0) = r_y(0) - m_y^2 = 138 - 70e^{-|t_0|} - 64 = 74 - 70e^{-|t_0|}$$

da cui si ha

$$f_y(a) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_y} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \left(\frac{a - m_y}{\sigma_y} \right)^2 \right\}.$$

Esercizio 7.4 L'indipendenza implica sempre l'incorrelazione, quindi dobbiamo solo dimostrare che se due processi congiuntamente gaussiani sono incorrelati allora sono anche indipendenti. Consideriamo i due vettori aleatori $\mathbf{x}(\mathbf{t}) = [x(t_1), \dots, x(t_M)]$ e $\mathbf{y}(\boldsymbol{\tau}) = [y(\tau_1), \dots, y(\tau_N)]$. Data l'incorrelazione congiunta, la matrice di covarianza $\mathbf{K}_{\mathbf{xy}}(\mathbf{t}, \boldsymbol{\tau})$ risulta diagonale. Di conseguenza la funzione densità congiunta si fattorizza nella forma

$$f_{\mathbf{x}(\mathbf{t})\mathbf{y}(\boldsymbol{\tau})}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = f_{\mathbf{x}(\mathbf{t})}(\mathbf{a}) f_{\mathbf{y}(\boldsymbol{\tau})}(\mathbf{b})$$

(come si può verificare scrivendone l'espressione), da cui segue l'indipendenza una volta considerato che ciò vale per ogni coppia di numeri interi M e N e per ogni insieme di istanti $t_1, \dots, t_M, \tau_1, \dots, \tau_N$.

Esercizio 7.5 La variabile aleatoria $x(t_0)$ è gaussiana con media nulla e varianza pari a

$$\sigma_x^2 = M_x = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(f) df = B.$$

Di conseguenza la probabilità che il valore di $x(t_0)$ sia compreso nell'intervallo $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ risulta pari a

$$P\left[-\frac{1}{2} < x(t_0) < \frac{1}{2}\right] = \Phi\left(\frac{1/2}{\sigma_x}\right) - \Phi\left(\frac{-1/2}{\sigma_x}\right) = 2\Phi\left(\frac{1}{2\sqrt{B}}\right) - 1.$$

Esercizio 7.6 Il processo $y(t)$ all'uscita del filtro risulta ancora gaussiano e stazionario. La sua media risulta nulla come quella di $x(t)$, infatti

$$m_y = m_x \int_{-\infty}^{\infty} h(t) dt = 0.$$

La densità spettrale di $y(t)$ è data da

$$R_y(f) = R_x(f) |H(f)|^2$$

dove $H(f)$ è la trasformata di Fourier della risposta impulsiva $h(t)$ che risulta

$$H(f) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t) e^{-j2\pi ft} dt = \int_0^{\infty} e^{-t} e^{-j2\pi ft} dt = \frac{1}{1 + j2\pi f}.$$

Il processo $y(t)$ ha allora varianza data da

$$\begin{aligned} \sigma_y^2 = M_y &= \int_{-\infty}^{\infty} R_y(f) df = \int_{-\infty}^{\infty} \text{rect}\left(\frac{f}{B}\right) \frac{1}{1 + 4\pi^2 f^2} df = \int_{-B/2}^{B/2} \frac{1}{1 + 4\pi^2 f^2} df \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi B}^{\pi B} \frac{1}{1 + a^2} da = \frac{1}{\pi} \arctg(\pi B), \end{aligned}$$

da cui

$$P\left[-\frac{1}{2} < y(t_0) < \frac{1}{2}\right] = 2\Phi\left(\frac{1}{2\sigma_y}\right) - 1.$$

Esercizio 7.7 In questo caso si ha

$$M_i = \int_{-B/2}^{B/2} R_i(f) df = 2kTGB = \frac{2kTB}{R} = 19.32 \times 10^{-18} \text{ A}^2.$$

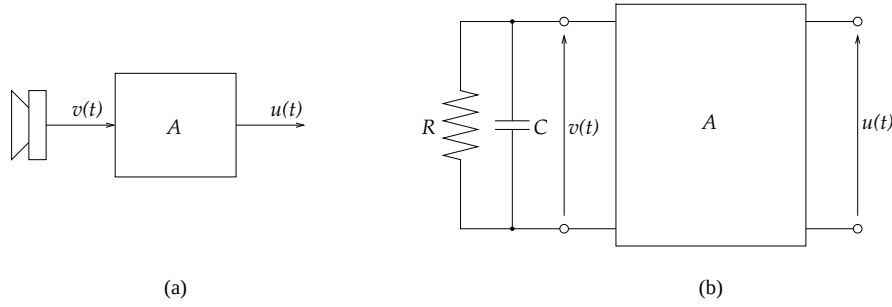
Esercizio 7.8 In Figura 7.14a è riportato lo schema “unifilare” della configurazione microfono più amplificatore, mentre in Figura 7.14b si può vedere l'equivalente schema “bifilare”. In questi schemi $v(t)$ rappresenta la tensione di rumore a vuoto generata dal microfono, mentre $u(t)$ è la corrispondente tensione di disturbo in uscita dall'amplificatore, che supponiamo avere resistenza di ingresso infinita.

La densità spettrale di $v(t)$ è data da

$$R_v(f) = 2kTR(f),$$

dove $R(f)$ è la parte reale dell'impedenza equivalente $Z(f)$ del microfono. Come visto nell'Esempio 7.7, per il parallelo di una resistenza R e di una capacità C si ha

$$Z(f) = \frac{R(1 - j2\pi fRC)}{1 + (2\pi fRC)^2}$$

**Figura 7.14** Per l'Esercizio 7.8.

e quindi

$$R(f) = \frac{R}{1 + (2\pi fRC)^2}$$

da cui

$$R_v(f) = \frac{2kTR}{1 + (2\pi fRC)^2},$$

dove T è la temperatura a cui si trova il microfono.

L'amplificatore ideale ha una risposta impulsiva $h(t) = A\delta(t)$ e quindi la sua risposta in frequenza risulta $H(f) = A$. La densità spettrale della tensione $u(t)$ in uscita all'amplificatore è allora

$$R_u(f) = R_v(f)|H(f)|^2 = \frac{2kTRA^2}{1 + (2\pi fRC)^2}.$$

La potenza statistica risulta allora

$$M_u = \int_{-\infty}^{\infty} R_u(f)df = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{2kTRA^2}{1 + (2\pi fRC)^2}df = \frac{2kTRA^2}{2\pi RC} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1 + a^2}da = \frac{kTA^2}{C}.$$

Esercizio 7.9 Con riferimento all'esercizio precedente, stavolta si ha

$$R_u(f) = R_v(f)|H(f)|^2 = \frac{2kTRA^2}{1 + (2\pi fRC)^2} \text{rect}\left(\frac{f}{B}\right).$$

La potenza del disturbo in uscita all'amplificatore risulta allora

$$\begin{aligned} M_u &= \int_{-\infty}^{\infty} R_u(f)df = \int_{-B/2}^{B/2} \frac{2kTRA^2}{1 + (2\pi fRC)^2}df \\ &= \frac{2kTRA^2}{2\pi RC} \int_{-\pi RC B}^{\pi RC B} \frac{1}{1 + a^2}da = \frac{2kTA^2 \arctg(\pi RC B)}{\pi C}. \end{aligned}$$

Come si può facilmente notare, il fatto di aver ridotto la banda del rumore mediante un amplificatore con risposta in frequenza di tipo passa-basso ha come effetto una riduzione della potenza del rumore in uscita.

Esercizio 7.10 Il bipolo complessivo ha impedenza

$$\begin{aligned} Z(f) &= \frac{R_1 \left(R_2 + \frac{1}{j2\pi f C_2} \right)}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j2\pi f C_2}} = \frac{R_1 + j2\pi f R_1 R_2 C_2}{1 + j2\pi f C_2 (R_1 + R_2)} \\ &= \frac{R_1 + 4\pi^2 f^2 C_2^2 R_1 R_2 (R_1 + R_2) - j2\pi f R_1^2 C_2}{1 + [2\pi f C_2 (R_1 + R_2)]^2} \end{aligned}$$

e quindi, utilizzando il teorema di Nyquist si ha

$$R_v(f) = 2kT \frac{R_1 + 4\pi^2 f^2 C_2^2 R_1 R_2 (R_1 + R_2)}{1 + [2\pi f C_2 (R_1 + R_2)]^2}.$$

Se invece consideriamo l'effetto del rumore generato dai due resistori R_1 e R_2 tramite due generatori di tensione di rumore $v_1(t)$ e $v_2(t)$ rispettivamente, si ha che la tensione $v(t)$ ai capi del bipolo complessivo risulta data dalla sovrapposizione degli effetti di $v_1(t)$ e $v_2(t)$. Poiché le due tensioni di rumore $v_1(t)$ e $v_2(t)$ sono incorrelate, la densità spettrale di $v(t)$ risulta pari alla somma delle densità prodotte dall'effetto di $v_1(t)$ e $v_2(t)$ separatamente. La densità spettrale $R_v(f)$ risulta pertanto pari a

$$R_v(f) = R_{v_1}(f) |H_1(f)|^2 + R_{v_2}(f) |H_2(f)|^2,$$

dove $H_1(f)$ e $H_2(f)$ sono le funzioni di trasferimento rispettivamente tra $V_1(f)$ e $V(f)$ e tra $V_2(f)$ e $V(f)$. Dalla configurazione del circuito si ha

$$\begin{aligned} H_1(f) &= \frac{R_2 + \frac{1}{j2\pi f C_2}}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j2\pi f C_2}} = \frac{1 + j2\pi f C_2 R_2}{1 + j2\pi f C_2 (R_1 + R_2)} \\ H_2(f) &= \frac{R_1}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j2\pi f C_2}} = \frac{j2\pi f C_2 R_1}{1 + j2\pi f C_2 (R_1 + R_2)}. \end{aligned}$$

Da queste si ottiene infine

$$\begin{aligned} R_v(f) &= 2kT R_1 \left| \frac{1 + j2\pi f C_2 R_2}{1 + j2\pi f C_2 (R_1 + R_2)} \right|^2 + 2kT R_2 \left| \frac{j2\pi f C_2 R_1}{1 + j2\pi f C_2 (R_1 + R_2)} \right|^2 \\ &= 2kT \frac{R_1 + 4\pi^2 f^2 C_2^2 R_2^2 R_1}{1 + [2\pi f C_2 (R_1 + R_2)]^2} + 2kT \frac{4\pi^2 f^2 C_2^2 R_2 R_1^2}{1 + [2\pi f C_2 (R_1 + R_2)]^2} \\ &= 2kT \frac{R_1 + 4\pi^2 f^2 C_2^2 R_1 R_2 (R_1 + R_2)}{1 + [2\pi f C_2 (R_1 + R_2)]^2} \end{aligned}$$

che coincide con quanto trovato prima.

Esercizio 7.11 Poiché $N(s, s + T]$ è una variabile aleatoria di Poisson di media λT si ha

$$\lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{P[N(s, s + T] = 1]}{T} = \lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\lambda T} \lambda T}{T} = \lambda$$

e quindi l'asserzione è provata.

Esercizio 7.12 Possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{P[N(s, s+T) > 1]}{T} &= \lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{1 - P[N(s, s+T) \leq 1]}{T} \\ &= \lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{1 - P[N(s, s+T) = 0] - P[N(s, s+T) = 1]}{T} \\ &= \lim_{T \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{-\lambda T} - e^{-\lambda T} \lambda T}{T} = 0 \end{aligned}$$

e la tesi è dimostrata.

Esercizio 7.13 Se consideriamo il generico intervallo $(s, s+T]$, con $T > 0$, possiamo scrivere

$$P[N(s, s+T) = 0] = 1 - P[N(s, s+T) \geq 1].$$

Dalle proprietà viste negli esercizi 7.11 e 7.12, per piccoli valori di T la probabilità $P[N(s, s+T) \geq 1]$ risulta proporzionale a T . Quindi per $T \rightarrow 0^+$ tale probabilità tende a zero, da cui

$$\lim_{T \rightarrow 0^+} P[N(s, s+T) = 0] = 1.$$

Esercizio 7.14 Possiamo ricavare l'altezza del triangolo in Figura 7.12b ricordando che l'area di $i_o(t)$ è pari alla carica dell'elettrone e . L'altezza risulta allora pari a $\frac{2e}{D_0}$ per cui l'impulso $i_o(t)$ ha espressione

$$i_o(t) = \frac{2et}{D_0^2} \text{rect}\left(\frac{t - \frac{D_0}{2}}{D_0}\right).$$

La sua trasformata di Fourier risulta allora

$$\begin{aligned} I_0(f) &= \int_{-\infty}^{\infty} i_o(t) e^{-j2\pi ft} dt = \frac{2e}{D_0^2} \int_0^{D_0} t e^{-j2\pi ft} dt \\ &= \frac{2e}{D_0^2} \left\{ \left[t \frac{e^{-j2\pi ft}}{-j2\pi f} \right]_0^{D_0} + \frac{1}{j2\pi f} \int_0^{D_0} e^{-j2\pi ft} df \right\} \\ &= \frac{2e}{D_0^2} \left\{ j \frac{D_0 e^{-j2\pi f D_0}}{2\pi f} + \frac{1}{4\pi^2 f^2} (e^{-j2\pi f D_0} - 1) \right\} \end{aligned}$$

e quindi

$$R_{i_s}(f) = \lambda |I_0(f)|^2 = \frac{I}{e} |I_0(f)|^2.$$

L'andamento di $R_{i_s}(f)$ risulta praticamente costante per frequenze attorno l'origine comprese fra $-\frac{1}{10D_0}$ e $\frac{1}{10D_0}$. Infatti $R_{i_s}(f)$ si riduce solamente del 2% passando dalla frequenza nulla alla frequenza $\frac{1}{10D_0}$. Considerando il valore di D_0 dell'Esempio 7.14, risulta che la densità spettrale del rumore shot è praticamente costante per frequenze fino a 100MHz e oltre. Di conseguenza, per la maggior parte delle applicazioni, il rumore shot può essere considerato un rumore bianco con densità spettrale

$$R_{i_s}(F) \simeq \frac{I}{e} I_0^2(0) = Ie.$$

Capitolo 8

Mezzi trasmissivi

8.1 Introduzione

Nei capitoli precedenti si è potuto osservare che in ogni schema di un sistema di trasmissione dell'informazione è presente un *mezzo trasmissivo*. Nel Capitolo 4 abbiamo anche detto che, agli effetti del sistema, i canali di trasmissione sono considerati come ordinari dispositivi, rappresentati negli schemi unifilari da un semplice blocco. Per poter comprendere i sistemi di trasmissione e il loro funzionamento è necessario analizzare l'interno del blocco in questione esaminando in dettaglio la struttura dei mezzi trasmissivi più comunemente utilizzati.

Cominceremo col prendere in considerazione le *linee di trasmissione*, mezzi trasmissivi costituiti da due conduttori lungo i quali il segnale si sposta sotto forma di una tensione elettrica (o equivalentemente di una corrente elettrica). La priorità che daremo a questo tipo di mezzo trasmissivo nasce innanzitutto dal fatto che, storicamente, le linee sono state le prime ad essere utilizzate per trasmettere segnali telegrafici e telefonici. In secondo luogo esiste una ragione didattica, dato che le linee consentono di sviluppare una teoria relativamente semplice, che ci permette di comprendere la propagazione del segnale sotto forma di *onda elettromagnetica*. In particolare saremo in grado di ricavare la funzione di trasferimento di una linea, cosa che ci sarà utile nello studio della trasmissione numerica in banda base, che tratteremo nel Capitolo 9.

Un secondo argomento che sarà oggetto di questo capitolo riguarda le *fibre ottiche*. Si tratta di una tecnologia che si è sviluppata negli ultimi venticinque anni e che ha completamente rivoluzionato il settore della telefonia numerica convenzionale. Le fibre ottiche sono mezzi trasmissivi dotati di un'enorme banda passante, le cui potenzialità non sono ancora state sfruttate a pieno. È in corso un'intensa attività di ricerca sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista commerciale, per studiare la possibilità di utilizzare le fibre ottiche, oltre che per la normale telefonia, anche per servizi di trasmissione dati, per la televisione interattiva, ecc.. Su questi aspetti non potremo soffermarci, mentre dedicheremo ampio spazio a caratterizzare la fibra ottica come mezzo trasmissivo.

Infine tratteremo i *canali radio*, in cui la propagazione del segnale avviene per mezzo di onde elettromagnetiche che viaggiano nello spazio libero, senza essere guidate da alcun conduttore. Si tratta del mezzo utilizzato per le prime trasmissioni radio, per la radiodiffusione e per la diffusione televisiva, per il radar, per certi tipi di telemetria. Ai fini della trasmissione telefonica, o più in generale della trasmissione di dati, molto usate sono le tecnologie dei ponti radio e dei satelliti. Una tecnica che usa la trasmissione radio e che attualmente gode di un grande sviluppo è quella della telefonia cellulare (analogica o numerica). Le trasmissioni radio non possono essere effettuate in banda base, ragion per cui l'uso di questo mezzo trasmissivo è associato alle più svariate tecniche di modulazione in banda passante.

Per affrontare questo capitolo è necessario ricordare bene alcuni argomenti di *Elettrotecnica* e di *Fisica*. In particolare, per studiare le linee di trasmissione si de-

vono ricordare i metodi di studio dei circuiti elettrici, sia in regime sinusoidale, sia nel caso generale. Nozioni di ottica ricavate dal corso di *Fisica* sono necessarie per comprendere il funzionamento delle fibre ottiche. Per lo studio dei canali radio è opportuno rivedere alcuni concetti fondamentali di elettromagnetismo.

8.2 Linee di trasmissione senza perdite

In molti sistemi di trasmissione il mezzo fisico attraverso il quale si propaga il segnale è costituito da una coppia di conduttori metallici, cioè da quella che viene comunemente chiamata una *linea di trasmissione* o *linea bifilare*. In questa sezione descriveremo il modello fisico–matematico per una linea di trasmissione, allo scopo di ricavare le proprietà di propagazione del segnale lungo la linea stessa.

8.2.1 Linee ideali

In questo paragrafo considereremo uno schema un po' semplificato (ma non eccessivamente semplificato, come vedremo) di una linea di trasmissione. Supporremo in primo luogo che la linea sia costituita da due conduttori metallici, la cui sezione e la cui posizione relativa (in particolare la distanza tra di essi) non cambi lungo la linea stessa. Per fissare le idee si può pensare a due conduttori a sezione circolare come in Figura 8.1, anche se nulla vieta di pensare a conduttori di sezione qualsiasi. Il mezzo fisico che separa i due conduttori può essere il vuoto (o l'aria), oppure un materiale dielettrico; in ogni caso supporremo che anche la struttura geometrica del dielettrico non vari lungo la linea. Una linea che risponda a questi requisiti si dice *omogenea*.

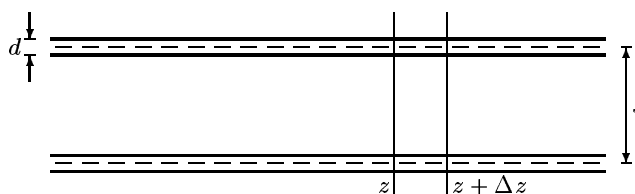


Figura 8.1 Schema di una linea di trasmissione omogenea.

In questo paragrafo supporremo che la linea sia *senza perdite*, cioè che i due conduttori abbiano resistività nulla e che il dielettrico che li separa abbia resistività infinita (o, se si preferisce, conduttività nulla). Questa ipotesi semplificativa verrà successivamente rimossa. Come si può intuire, non potendovi essere perdita di energia per *effetto Joule* in alcun punto della linea, l'energia che viene trasmessa ad un estremo della linea arriva all'altro estremo inalterata.

Una linea che sia contemporaneamente omogenea e senza perdite viene detta *ideale*.

Esempio 8.1 Le linee che assomigliano di più alla linea bifilare di Figura 8.1 sono le linee aeree sospese su pali per trasmissioni telegrafiche. Queste linee si discostano dal comportamento di una linea ideale innanzitutto perché presentano perdite: infatti i due conduttori sono di rame o di un altro metallo e quindi hanno resistività non nulla. Si può invece supporre che il dielettrico (aria) sia senza perdite, salvo il caso in cui, ad esempio nel corso di temporali, l'aria interposta fra i conduttori sia fortemente ionizzata e presenti quindi una resistività non infinita. Per quanto riguarda l'omogeneità della linea, bisogna osservare che questa non è assoluta, dato che di tanto in tanto essa è disturbata dalla presenza dei pali di sostegno con i relativi isolatori. Anche tra palo e palo l'omogeneità non è perfetta, in quanto i conduttori si incurvano per il loro stesso peso.

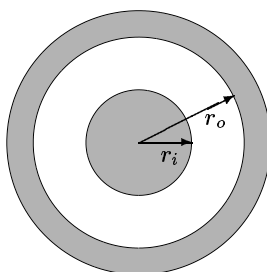


Figura 8.2 Sezione di un cavo coassiale.

Esempio 8.2 Le linee aeree considerate nell'esempio precedente hanno l'inconveniente di essere *aperte*. In altre parole, le correnti circolanti nei conduttori generano dei campi elettromagnetici che possono concatenarsi con altre linee simili, provocando interferenza. La linea può anche essere sede di rumori atmosferici o artificiali, come quelli che abbiamo incontrato nel Capitolo 7. Una linea che evita in larga misura questi disturbi è il *cavo coassiale*, la cui sezione è illustrata in Figura 8.2. Il conduttore esterno presenta una cavità cilindrica, in cui è sistemato coassialmente il conduttore interno cilindrico, tenuto nella corretta posizione da uno strato di materiale dielettrico. Il conduttore esterno, agendo da schermo elettromagnetico, impedisce che si crei interferenza con campi elettromagnetici esterni. Generalmente i cavi coassiali per trasmissioni su lunghe distanze sono interrati in cunicoli opportunamente predisposti.

Domanda 8.1 Indicare possibili vantaggi e svantaggi delle linee aeree e dei cavi coassiali per quanto riguarda posa in opera, effetti sull'ambiente, guasti, ecc..

Per lo studio di una linea ideale supponiamo innanzitutto che essa sia indefinita e fissiamo un sistema di ascisse, parallelo alla linea, come in Figura 8.1. Cerchiamo una possibile soluzione in termini di tensioni e correnti elettriche, partendo dal presupposto ragionevole che tensione e corrente dipendano sia dal tempo che dalla coordinata spaziale. Supponiamo inoltre che, nell'istante t , nella sezione corrispondente all'ascissa z uno dei due conduttori sia percorso dalla corrente $i(t, z)$ e l'altro

sia percorso in verso opposto dalla stessa corrente. Sia poi $v(t, z)$ la tensione esistente fra i due conduttori.

Dagli studi sull'*elettromagnetismo* dei corsi di *Fisica* e di *Elettrotecnica* si ricorderà certamente che la corrente elettrica circolante nei due conduttori genera un flusso di campo magnetico che si concatena con essi. A sua volta la tensione fra i due conduttori è espressione di un campo elettrico che induce una carica elettrica su un conduttore e una carica di segno opposto sull'altro. Se corrente e tensione variano nel tempo, i due fenomeni si combinano dando luogo a un *campo elettromagnetico*.

Supponiamo preliminarmente che la tensione tra i due conduttori sia costante ($v(t, z) = V$); la linea si comporta allora come un condensatore indefinito ed è facile intuire che la sua capacità è infinita, e quindi è infinita la carica elettrica su ciascun conduttore. Se consideriamo un tratto di linea di lunghezza Δz come in Figura 8.1, la carica elettrica sul conduttore superiore in questo tratto è proporzionale a V secondo la relazione $\Delta Q = V \Delta C$, dove ΔC è la capacità del tratto di linea in oggetto. Infine tale capacità è proporzionale alla lunghezza Δz , secondo la relazione $\Delta C = c \Delta z$. La quantità c è detta *capacità per unità di lunghezza* della linea. Essa dipende dalla struttura geometrica della linea e dalla *permittività dielettrica* ϵ del dielettrico posto tra i conduttori. In modo analogo al tratto di lunghezza Δz della linea corrisponde un'induttanza $dL = \ell \Delta z$, dove ℓ è detta *induttanza per unità di lunghezza* della linea. Anch'essa dipende dalla struttura geometrica della linea, nonché dalla permeabilità magnetica del dielettrico, che in ogni caso coincide praticamente con la permeabilità μ_0 del vuoto.

Domanda 8.2 Attraverso quale ragionamento è possibile pervenire al concetto di induttanza per unità di lunghezza?

Domanda 8.3 In che unità si misurano la capacità per unità di lunghezza c e l'induttanza per unità di lunghezza ℓ ?

8.2.2 Equazioni delle linee ideali

In questo paragrafo ricaveremo le equazioni differenziali che determinano il comportamento delle linee di trasmissione. Alla risoluzione di queste equazioni differenziali sarà invece dedicato il paragrafo successivo. Se consideriamo un tratto di linea di lunghezza Δz , come abbiamo fatto nel paragrafo precedente, possiamo usare come modello il doppio bipolo di Figura 8.3, costituito da un'induttanza in serie $\ell \Delta z$ e da una capacità in parallelo $c \Delta z$. Chiamando $v(t, z)$ e $i(t, z)$ tensione e corrente all'ingresso e $v(t, z + \Delta z)$ e $i(t, z + \Delta z)$ tensione e corrente all'uscita, ricaviamo prima di tutto che la tensione d'uscita è data da quella d'ingresso diminuita della caduta di tensione sull'induttanza, data a sua volta dall'induttanza stessa per la derivata rispetto al tempo della corrente che la attraversa; si ha cioè

$$v(t, z + \Delta z) = v(t, z) - \frac{\partial i(t, z)}{\partial t} \ell \Delta z, \quad (8.1)$$

o anche

$$v(t, z + \Delta z) - v(t, z) = -\frac{\partial i(t, z)}{\partial t} \ell \Delta z. \quad (8.2)$$

Dividendo entrambi i membri per Δz e passando al limite per Δz che tende a 0, si ottiene l'equazione alle derivate parziali

$$\frac{\partial v(t, z)}{\partial z} = -\ell \frac{\partial i(t, z)}{\partial t}. \quad (8.3)$$

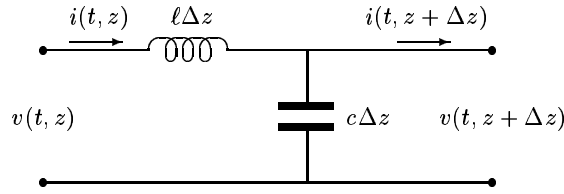


Figura 8.3 Circuito equivalente di un piccolo tratto di linea ideale.

Una seconda equazione differenziale si ottiene considerando la relazione fra le correnti di ingresso e di uscita e notando che la seconda è uguale alla prima, diminuita della corrente che attraversa la capacità in parallelo; poiché quest'ultima è data dalla capacità stessa per la derivata della tensione di uscita rispetto al tempo, ricaviamo

$$i(t, z + \Delta z) = i(t, z) - \frac{\partial v(t, z + \Delta z)}{\partial t} c \Delta z \quad (8.4)$$

o anche

$$i(t, z + \Delta z) - i(t, z) = -\frac{\partial v(t, z + \Delta z)}{\partial t} c \Delta z. \quad (8.5)$$

Dividendo entrambi i membri per Δz e facendo tendere a 0 quest'ultimo, troviamo l'equazione differenziale alle derivate parziali

$$\frac{\partial i(t, z)}{\partial z} = -c \frac{\partial v(t, z)}{\partial t}. \quad (8.6)$$

Le equazioni (8.3) e (8.6) sono note, addirittura dal secolo scorso, con il nome di *equazioni dei telegrafisti*.

Prima di risolvere le due equazioni differenziali (8.3) e (8.6) conviene operare una sostituzione, in modo da ottenere una singola equazione in una incognita. Se deriviamo rispetto a z entrambi i membri della (8.3) otteniamo

$$\frac{\partial^2 v(t, z)}{\partial z^2} = -\ell \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial i(t, z)}{\partial z}.$$

Se ora nel secondo membro di quest'ultima sostituiamo la (8.6) troviamo

$$\frac{\partial^2 v(t, z)}{\partial z^2} = -\ell \frac{\partial}{\partial t} \left(-c \frac{\partial v(t, z)}{\partial t} \right) = \ell c \frac{\partial^2 v(t, z)}{\partial t^2}. \quad (8.7)$$

Abbiamo così ottenuto una singola equazione alle derivate parziali nella sola incognita $v(t, z)$, nota come *equazione d'onda*. Una equazione simile vale anche per la corrente:

$$\frac{\partial^2 i(t, z)}{\partial z^2} = \ell c \frac{\partial^2 i(t, z)}{\partial t^2}, \quad (8.8)$$

come il lettore è invitato a dimostrare nel prossimo esercizio.

Esercizio 8.1 Ricavare l'equazione d'onda (8.8), seguendo lo stesso procedimento usato per ottenere l'equazione d'onda (8.7).

8.2.3 Soluzione dell'equazione d'onda

Dopo aver ricavato le equazioni d'onda (8.7) e (8.8), si tratta ora di risolverle. Preliminarmente è opportuno introdurre il concetto di velocità di propagazione. Come si può notare, l'equazione d'onda dipende solo dalla quantità

$$v = \frac{1}{\sqrt{\ell c}}, \quad (8.9)$$

che ha le dimensioni di una velocità (e si misura quindi in m/s) e che è appunto detta *velocità di propagazione* della linea di trasmissione. Che v sia una velocità potrebbe essere verificato dalla (8.9) riportando le unità di misura di ℓ e c in unità fondamentali del sistema metrico MKSA: tuttavia il lettore può verificare ciò sulla base delle unità di misura nei due membri di una delle equazioni d'onda.

Domanda 8.4 Come si può verificare da una delle equazioni d'onda che v è una velocità?

Si tratta ora di risolvere l'equazione d'onda, ad esempio la (8.7). Il risultato è il seguente: se $f(x)$ e $g(x)$ sono funzioni arbitrarie di x che siano continue e derivabili almeno due volte, le funzioni

$$f\left(t - \frac{z}{v}\right) \quad g\left(t + \frac{z}{v}\right) \quad (8.10)$$

sono soluzioni dell'equazione d'onda. Pur essendo difficile ricavare queste soluzioni, è invece facilissimo verificare che esse sono tali.

Esercizio 8.2 Verificare che i segnali (8.10) soddisfano l'equazione d'onda.

Il risultato ottenuto si presta a una facile interpretazione. Consideriamo il segnale di tensione

$$v(t, z) = f\left(t - \frac{z}{v}\right)$$

in un punto di ascissa z all'istante t e in un punto di ascissa $z + \Delta z$ nell'istante $t + \Delta t$: ora, se $\Delta z = v \Delta t$, si ottiene

$$v(t + \Delta t, z + \Delta z) = f\left(t + \Delta t - \frac{z + v \Delta t}{v}\right) = f\left(t - \frac{z}{v}\right) = v(t, z).$$

Ciò significa che il segnale di tensione si è propagato inalterato a distanza Δz in un tempo Δt : grazie alla relazione che abbiamo supposto esistere fra Δz e Δt , si conclude che il segnale di tensione si propaga lungo la linea con una velocità v . È questa la ragione per cui a v si dà il nome di velocità di propagazione. A questo punto è certamente chiaro che $v(t, z) = g(t + z/v)$ rappresenta un segnale che si propaga lungo la linea con velocità $-v$, cioè nel verso opposto.

Se ora si osserva che l'equazione d'onda è lineare, si comprende che la sua soluzione generale è del tipo

$$v(t, z) = f\left(t - \frac{z}{v}\right) + g\left(t + \frac{z}{v}\right);$$

essa è quindi data dalla sovrapposizione di due onde che si propagano in verso opposto.

Si potrebbe pensare che la velocità di propagazione vari entro margini molto ampi al variare della struttura geometrica della linea e della natura del materiale dielettrico. In realtà le cose non stanno così. Infatti, se consideriamo una linea senza perdite con dielettrico aria, qualunque sia la struttura geometrica della linea, l'induttanza per unità di lunghezza ℓ e la capacità per unità di lunghezza c sono legate dalla relazione

$$\ell c = \epsilon_0 \mu_0$$

essendo $\epsilon_0 = 10^{-9}/36\pi$ F/m la *permittività dielettrica* dello spazio vuoto e $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ H/m la sua *permeabilità magnetica*. La velocità di propagazione coincide quindi con quella della luce

$$\sqrt{\frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}}$$

che da un rapido calcolo risulta $v = 3 \cdot 10^8$ m/s o, per usare un'unità di misura più comune in questo caso, $v = 300.000$ km/s. Del resto la propagazione della corrente e della tensione elettrica lungo la linea è dovuta alla propagazione di un campo elettromagnetico che ha la stessa natura della luce.

La presenza di un materiale dielettrico tra i due conduttori cambia le cose in modo ovvio: in luogo della permittività del vuoto ϵ_0 , abbiamo la permittività del dielettrico $\epsilon = n^2 \epsilon_0$, dove n è il cosiddetto *indice di rifrazione* del dielettrico stesso. Perciò, passando dall'aria a un materiale dielettrico, la capacità per unità di lunghezza aumenta secondo il fattore n^2 , mentre la velocità di propagazione si riduce secondo il fattore n .

Domanda 8.5 Qual è la velocità di propagazione in una linea di trasmissione con dielettrico avente indice di rifrazione $n = 3$?

Esercizio 8.3 In un sistema telefonico intercontinentale si fa uso di un cavo coassiale lungo 6.000 km, avente dielettrico con indice di rifrazione $n = 1,4$. Quanto tempo intercorre tra la fine della domanda di un interlocutore e la risposta dell'altro?

8.2.4 Impedenza caratteristica

Nel paragrafo precedente abbiamo visto che segnali di tensione e di corrente si propagano lungo la linea con velocità di propagazione uguale alla velocità della luce. Resta da stabilire la relazione che intercorre fra la corrente e la tensione che si propagano nel medesimo verso. A questo scopo consideriamo un segnale di tensione $v(t, z) = f(t - z/v)$ che si propaga nel verso positivo dell'asse z ; allora, derivando la tensione rispetto a z otteniamo

$$\frac{\partial v(t, z)}{\partial z} = -\frac{1}{v} f' \left(t - \frac{z}{v} \right)$$

e confrontando con l'equazione (8.3) troviamo

$$-\frac{1}{v} f' \left(t - \frac{z}{v} \right) = -\ell \frac{\partial i(t, z)}{\partial t}$$

o anche

$$\frac{\partial i(t, z)}{\partial t} = \frac{1}{\ell v} f' \left(t - \frac{z}{v} \right). \quad (8.11)$$

La soluzione di questa equazione differenziale è immediata. Si ha infatti

$$i(t, z) = \frac{1}{v\ell} f \left(t - \frac{z}{v} \right) = \frac{1}{Z_0} v(t, z), \quad (8.12)$$

dove

$$Z_0 = v\ell = \frac{\ell}{\sqrt{\ell c}} = \sqrt{\frac{\ell}{c}}. \quad (8.13)$$

Immediata è anche l'interpretazione della (8.12): un'onda di tensione che si propaga nel verso positivo dell'asse z , nel punto di ascissa z produce una corrente $i(t, z)$ legata ad essa dalla semplice relazione $v(t, z) = Z_0 i(t, z)$. Perciò, pur avendo di fronte a sé tutta la linea, è come se la tensione fosse applicata a una *resistenza* Z_0 . Si noti che il risultato è indipendente dall'ascissa z a cui facciamo riferimento. Un analogo risultato si otterrebbe se noi considerassimo un'onda di tensione che si propaga nel verso negativo dell'asse z .

La quantità Z_0 è caratteristica della linea considerata, in quanto dipende dai soli parametri caratteristici ℓ e c . Essa prende il nome di *impedenza caratteristica* della linea. Notare che si usa il termine “impedenza in luogo di “resistenza perché, come vedremo nella sezione successiva, nel caso generale di una linea con perdite Z_0 risulta essere effettivamente una quantità complessa, cioè un'impedenza. Si osservi anche questo aspetto apparentemente paradossale: la linea è senza perdite, sicché non vi può essere alcuna dissipazione di energia per effetto Joule, e purtuttavia la linea, vista da un punto qualsiasi in uno dei due versi, è equivalente a una resistenza elettrica. Il fatto non deve però stupirci più di tanto, dato che sappiamo dalla *Fisica* che ogni

campo elettromagnetico ha bisogno di una certa energia per instaurarsi e sostenersi. Nel nostro caso l'onda di tensione e corrente, propagandosi nella linea, genera il campo elettromagnetico a valle del punto considerato e deve portare con sé l'energia necessaria. L'impedenza Z_0 interviene a dar conto di questa energia: la potenza istantanea che attraversa la linea nel punto di ascissa z è $p(t, z) = v(t, z)i(t, z) = Z_0 i^2(t, z)$.

A differenza di quanto accade per la velocità di propagazione, l'impedenza caratteristica $Z_0 = \sqrt{\ell/c}$ può variare da linea a linea, in quanto essa dipende dalla struttura geometrica della linea stessa. Non abbiamo purtroppo il tempo di studiare come l'impedenza caratteristica delle varie linee dipenda dalla loro struttura geometrica e pertanto dovremo limitarci a qualche esempio.

Domanda 8.6 Una linea senza perdite con dielettrico aria ha impedenza caratteristica Z_0 . Se nella stessa linea si sostituisce un dielettrico con indice di rifrazione n , come si modifica l'impedenza caratteristica?

Esempio 8.3 Consideriamo il cavo coassiale di Figura 8.2, avente conduttore interno con raggio r_i e conduttore esterno con raggio della cavità r_o . Supponiamo altresì che il dielettrico sia il vuoto. Il calcolo della capacità per unità di lunghezza, qui non riportato, ci dà

$$c = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(r_o/r_i)}.$$

Dall'eguaglianza $\ell c = \epsilon_0 \mu_0$ si ottiene

$$\ell = \frac{\epsilon_0 \mu_0}{c} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{r_o}{r_i}.$$

Si ottiene allora l'impedenza caratteristica

$$Z_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \ln \frac{r_o}{r_i}.$$

Introdotta il parametro $\eta = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0}$, che a conti fatti risulta pari a circa 377Ω , possiamo scrivere

$$Z_0 = \frac{\eta}{2\pi} \ln \frac{r_o}{r_i}.$$

Notare che l'impedenza del cavo coassiale con dielettrico aria dipende dal rapporto fra i due raggi e non da ciascun raggio singolarmente. Se, come quasi sempre accade, il dielettrico non è aria, l'impedenza caratteristica del cavo si ottiene dividendo per l'indice di rifrazione quella ottenuta ipotizzando che il dielettrico sia aria.

Esempio 8.4 Consideriamo la linea bifilare di Figura 8.1, caratterizzata da conduttori dello stesso diametro d con assi posti a distanza s . Anche in questo caso supponiamo che il dielettrico sia il vuoto. L'impedenza caratteristica della linea risulta

$$Z_0 = \frac{\eta}{\pi} \cosh^{-1} \left(\frac{s}{d} \right),$$

dove la quantità η è quella definita nell'Esempio 8.3 e $\cosh^{-1}(x)$ è la funzione inversa per $x > 0$ della funzione *coseno iperbolico*

$$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

Quando $s \gg d$, la formula che dà Z_0 può essere ottimamente approssimata come

$$Z_0 = \frac{\eta}{\pi} \ln \left(\frac{2s}{d} \right).$$

Si noti come anche in questo caso l'impedenza caratteristica non dipenda singolarmente dalle dimensioni s e d ma dal loro rapporto.

Esercizio 8.4 Calcolare il rapporto fra i raggi di un cavo coassiale con dielettrico aria affinché la sua impedenza caratteristica risulti $Z_0 = 50\Omega$. Ripetere il calcolo supponendo che il conduttore abbia un dielettrico con indice di rifrazione $n = 2, 5$.

Esercizio 8.5 In una linea bifilare i conduttori hanno diametro $d = 5$ mm e distanza $s = 30$ cm. Calcolare l'impedenza caratteristica della linea.

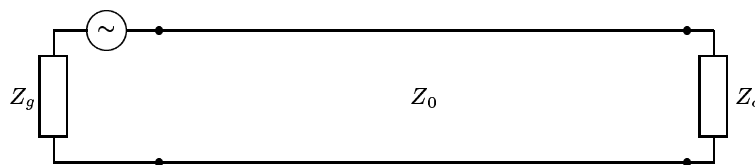


Figura 8.4 Linea di trasmissione con generatore e carico.

Finora abbiamo considerato linee di trasmissione indefinite. In realtà, una linea di trasmissione ha la funzione di trasferire un segnale elettrico da una sorgente connessa ad un dispositivo trasmettitore ad un carico connesso, a sua volta, a un dispositivo ricevitore: la linea è dunque finita e può essere rappresentata come in Figura 8.4, in cui, a titolo di esempio, essa è alimentata da un generatore di tensione con impedenza interna Z_g ed è caricata su una generica impedenza Z_c . La soluzione generale delle equazioni delle linee dà luogo a un'onda di tensione che si propaga dal generatore al carico e un'altra onda di tensione che si propaga in verso opposto. Questa seconda onda (detta *onda riflessa*) non è necessaria allo scopo della trasmissione, anzi nella maggior parte dei casi può rivelarsi addirittura dannosa. Si potrebbe studiare in dettaglio il fenomeno della riflessione delle onde sul carico; tuttavia agli effetti delle nostre considerazioni è sufficiente osservare che nessuna riflessione si verifica se il carico simula la linea indefinita e ciò è senz'altro verificato se l'impedenza del carico coincide con l'impedenza caratteristica Z_0 . Quindi è necessario progettare il dispositivo di ricezione in modo che esso sia, come si suol dire, *adattato* alla linea e cioè abbia impedenza d'ingresso Z_c uguale all'impedenza caratteristica Z_0 della linea e analogamente Z_g deve essere anch'essa uguale a Z_0 .

8.3 Linee di trasmissione con perdite

Nella sezione precedente si sono considerate linee prive di perdite. In realtà, anche se in molti casi questo modello è perfettamente accettabile, nelle applicazioni di *Comunicazioni Elettriche* le perdite nelle linee di trasmissione costituiscono un inconveniente notevole, in quanto danno luogo a fenomeni di attenuazione del segnale.

8.3.1 Segnali esponenziali in linee senza perdite

Prima di addentrarci nello studio delle linee con perdite, calcoliamo la funzione di trasferimento di una linea senza perdite. Per far questo, sulla base di quanto abbiamo studiato nel Capitolo 4, supponiamo di applicare all'ingresso della linea di Figura 8.4 un segnale di tensione che sia esponenziale complesso con frequenza f_0 , cioè

$$v_i(t) = v(t, 0) = e^{i2\pi f_0 t}.$$

Da quanto abbiamo visto nella sezione precedente, troviamo che il segnale di tensione nel punto di ascissa z della linea risulta

$$v(t, z) = e^{i2\pi f_0 (t - z/v)}.$$

Si vede quindi che l'unica cosa che cambia rispetto al segnale d'ingresso è la fase: precisamente si ha uno sfasamento in ritardo

$$\phi = 2\pi f_0 z/v$$

proporzionale alla distanza percorsa, secondo il coefficiente di proporzionalità

$$\beta = 2\pi f_0/v = 2\pi f_0 \sqrt{\ell c}.$$

La costante β prende il nome di *costante di fase* della linea.

All'uscita della linea di trasmissione, cioè all'ascissa L corrispondente alla lunghezza della linea, si trova

$$v_u(t) = v(t, L) = e^{i2\pi f_0 (t - L/v)} = e^{i2\pi f_0 t} e^{-i2\pi f_0 L/v}.$$

Secondo quanto si è trovato nel Capitolo 4, il segnale all'uscita della linea è uguale al segnale esponenziale complesso all'ingresso moltiplicato per la funzione di trasferimento. Questa allora risulta

$$H(f) = e^{-i\beta L} = e^{-i2\pi f L/v}. \quad (8.14)$$

Rivedendo le considerazioni dell'Esempio 4.9 del Capitolo 4, risulta che una linea senza perdite di lunghezza L corrisponde a un elemento di ritardo L/v , essendo v la

velocità di propagazione della luce (eventualmente nel dielettrico). Del resto questo corrisponde a quanto si è detto nella sezione precedente: in una linea senza perdite, ogni segnale si propaga inalterato salvo per un ritardo pari al tempo di propagazione $\tau = L/v$.

Esercizio 8.6 Si voglia costruire un elemento di ritardo $\tau = 100$ ns (1 nanosecondo = 10^{-9} s) usando uno spezzone di cavo coassiale con indice di rifrazione $n = 4$. Calcolare la lunghezza dello spezzone.

Domanda 8.7 Alcuni dispositivi richiedono l'uso di molti elementi di ritardo, realizzati mediante spezzoni di cavo coassiale. D'altra parte tempi di ritardo di qualche μ s possono richiedere spezzoni di cavo lunghi decine di metri e quindi troppo ingombranti. Si dia un suggerimento per ridurre l'ingombro degli elementi di ritardo.

8.3.2 Linee con piccole perdite

In questo paragrafo considereremo linee con perdite; ci limiteremo al caso, del tutto ragionevole per le applicazioni delle *Comunicazioni Elettriche*, in cui tali perdite risultino relativamente piccole. Si supporrà in particolare che i conduttori abbiano resistività non nulla, di modo che un tratto di lunghezza Δx della linea presenti una resistenza $r\Delta x$. Chiameremo r resistenza per unità di lunghezza. Inoltre potremo anche supporre che il dielettrico abbia resistività non infinita, cosa che equivale a supporre che un tratto Δx della linea presenti una conduttanza $g\Delta x$, essendo g la conduttanza per unità di lunghezza della linea. Un tratto di lunghezza Δx della linea con perdite potrà allora essere schematizzato come in Figura 8.5. Poiché proseguiremo lo studio delle linee ragionando direttamente in termini di segnali esponenziali come nel paragrafo precedente, nella figura sono rappresentate direttamente l'impedenza in serie $(r + i2\pi f\ell)\Delta z$ e l'ammettenza (che come si ricorderà è l'inverso di un'impedenza) in parallelo $(g + i2\pi fc)\Delta z$. Tuttavia, poiché nella maggior parte delle linee di interesse pratico le perdite nel dielettrico sono trascurabili, nel seguito supporremo $g = 0$.

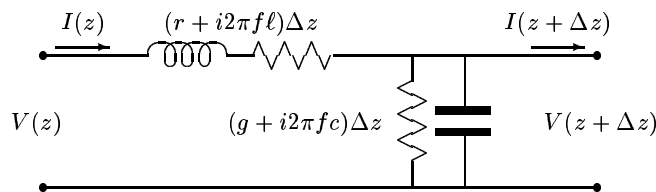


Figura 8.5 Circuito equivalente a un tratto di linea con perdite.

Domanda 8.8 In che unità si misurano i parametri r e g delle linee con perdite?

Passiamo ora a ricercare la funzione di trasferimento di una linea con perdite. A questo scopo, come abbiamo fatto nel paragrafo precedente, supponiamo di applicare all'ingresso della linea una tensione esponenziale complessa $v_i(t) = v(0, t) = \exp i2\pi ft$. Grazie alla linearità delle equazioni delle linee, la stessa dipendenza dal tempo vale per qualsiasi ascissa, sia per la tensione che per la corrente. Allora, se si usa il calcolo simbolico dell'*Elettrotecnica* e si indicano con

$$v(t, z) = V(z)e^{i2\pi ft} \quad i(z, t) = I(z)e^{i2\pi ft}$$

la tensione e la corrente (a frequenza f) all'ingresso del tratto di linea di Figura 8.5, e con

$$v(t, z + \Delta z) = V(z + \Delta z)e^{i2\pi ft} \quad i(t, z + \Delta z) = I(z + \Delta z)e^{i2\pi ft}$$

quelle all'uscita, si ottengono le due seguenti relazioni

$$V(z + \Delta z) = V(z) - I(z)(r + i2\pi f\ell)\Delta z \quad (8.15)$$

$$I(z + \Delta z) = I(z) - V(z + \Delta z)i2\pi fc\Delta z \quad (8.16)$$

dalle quali, in modo analogo a quanto fatto nella sezione precedente, otteniamo le due equazioni differenziali ordinarie

$$\frac{dV(z)}{dz} = -(r + i2\pi f\ell)I(z) \quad \frac{dI(z)}{dz} = -(i2\pi fc)V(z). \quad (8.17)$$

Effettuando la derivata rispetto a z di entrambi i membri della prima e sostituendo nel risultato la seconda, si ottiene l'equazione d'onda

$$\frac{d^2V(z)}{dz^2} = -(r + i2\pi f\ell)\frac{dI(z)}{dz} = (r + i2\pi f\ell)(i2\pi fc)V(z) = \gamma^2V(z), \quad (8.18)$$

con

$$\gamma = \sqrt{(r + i2\pi f\ell)(i2\pi fc)}. \quad (8.19)$$

Si tratta della ben nota *equazione differenziale armonica*, che è stata studiata in *Fisica*. Come si può facilmente verificare, da un punto di vista matematico essa ammette le seguenti soluzioni:

$$V(z) = V(0)e^{\pm i\gamma z}. \quad (8.20)$$

La costante complessa γ , detta la *costante di propagazione* della linea, può essere riscritta nella forma

$$\gamma = \sqrt{(i2\pi f)^2\ell c} \sqrt{1 + \frac{r}{i2\pi f\ell}} = i2\pi f\sqrt{\ell c} \sqrt{1 + \frac{r}{i2\pi f\ell}}.$$

Poiché nei casi che ci interessano r è molto piccola rispetto a $2\pi f\ell$, si può utilizzare il calcolo dei piccoli numeri: questo, in particolare, prevede che, se $|a| \ll 1$, $\sqrt{1 + a}$

può essere ottimamente approssimata con $1 + a/2$ (incidentalmente questo risultato non è altro che uno sviluppo di Taylor arrestato al secondo termine). Applicando dunque questa approssimazione, troviamo

$$\gamma = i2\pi f\sqrt{\ell c} \left(1 + \frac{r}{i4\pi f\ell}\right) = i2\pi f\sqrt{\ell c} + \frac{r}{2}\sqrt{\frac{c}{\ell}} = \alpha + i\beta, \quad (8.21)$$

con

$$\alpha = \frac{r}{2}\sqrt{\frac{c}{\ell}} = \frac{r}{2Z_0} \quad \beta = 2\pi f\sqrt{\ell c}. \quad (8.22)$$

Si noti che β è la costante di fase già trovata nel caso delle linee senza perdite. La costante α è invece detta *costante di attenuazione* e si annulla nel caso senza perdite in cui $r = 0$.

In conclusione troviamo che, con tensione d'ingresso esponenziale complessa di frequenza f e ampiezza unitaria, la tensione lungo la linea risulta

$$V(z) = e^{\pm(\alpha + i\beta)z}.$$

Resta da determinare la scelta del segno: poiché $\alpha > 0$, se si assumesse il segno $+$ si avrebbe un'amplificazione del segnale lungo la linea, sicché la scelta deve essere limitata al segno $-$. Otteniamo allora che la funzione di trasferimento dell'intera linea di lunghezza L risulta

$$H(f) = e^{-i2\pi fL/v} e^{-\alpha L}. \quad (8.23)$$

Il primo fattore rappresenta un *elemento di ritardo* come nel caso senza perdite, il secondo un'*attenuazione* dovuta alle perdite che, espressa in dB, risulta

$$A_{dB} = -20 \log_{10} e^{-\alpha L} = \alpha L 20 \log_{10} e = 8,7\alpha L.$$

In altri termini la linea presenta un'attenuazione di $8,7\alpha$ dB/m.

Esempio 8.5 Anche per le linee con perdite è possibile definire l'impedenza caratteristica. Se si cerca il rapporto fra $V(z)$ e $I(z)$ si trova

$$Z'_0 = \sqrt{\frac{i2\pi f\ell + r}{i2\pi fc}} = \sqrt{\ell/c} \sqrt{1 + \frac{r}{i2\pi fc}}.$$

Se alla seconda radice si applica il calcolo dei piccoli numeri, come si è fatto in precedenza per la costante di propagazione, si trova

$$Z'_0 \simeq Z_0 \left(1 - i \frac{r}{\pi fc}\right).$$

Come si può vedere si tratta di un'impedenza complessa avente parte reale coincidente con quella del caso senza perdita e parte immaginaria molto piccola.

Domanda 8.9 In che unità si misura la costante di attenuazione α ?

8.3.3 Attenuazione delle linee

L'attenuazione che interviene nella (8.23) sembrerebbe corrispondere a quella di un attenuatore ideale, quale è stato considerato nell'Esempio 4.2 del Capitolo 4: allora un segnale trasmesso lungo una linea senza perdite dovrebbe pervenire all'uscita della linea stessa ritardato e attenuato, ma senza alcuna distorsione, in quanto tutte le frequenze sembrerebbero essere attenuate nello stesso modo. Tuttavia le cose non stanno così, a causa di un particolare fenomeno noto come *effetto pelle*: la corrente sinusoidale che percorre un conduttore, all'aumentare della frequenza, tende a concentrarsi in prossimità della superficie del conduttore stesso. Non potendo approfondire gli aspetti teorici del fenomeno, possiamo comunque adottare come regola equivalente il fatto che i conduttori siano percorsi dalla corrente limitatamente a uno strato superficiale di spessore

$$\delta = \sqrt{\frac{\rho}{\pi f \mu_0}}, \quad (8.24)$$

dove μ_0 è la permeabilità magnetica e ρ è la *resistività* del conduttore, misurata in Ωm . Lo spessore δ viene detto *spessore pellicolare*: si osservi che esso è proporzionale alla radice della resistività del materiale e inversamente proporzionale alla radice della frequenza.

Si verifica allora il fatto seguente: all'aumentare della frequenza si riduce la sezione utile dei conduttori, aumenta quindi la resistenza per unità di lunghezza e aumenta anche l'attenuazione. Come conseguenza, l'attenuazione varia con la frequenza e il segnale che attraversa la linea, oltre ad essere ritardato e attenuato, viene anche distorto.

Esempio 8.6 Il rame ha all'incirca resistività $2 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$. Alla frequenza di 100 Hz il suo spessore di penetrazione è

$$\delta = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-8}}{\pi \cdot 100 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}} = 7,1 \text{ mm}.$$

Tale spessore si riduce a 0,71 mm a 10 kHz, a 71 μm a 1 MHz, a 7,1 μm a 100 MHz.

Esempio 8.7 Consideriamo il cavo coassiale di Figura 8.2. Supponendo che i conduttori siano affetti da perdite e abbiano resistività ρ , la sezione utile per la trasmissione di corrente si riduce a uno strato di spessore pellicolare δ sulla superficie del conduttore interno e a uno strato dello stesso spessore sulla superficie interna del conduttore esterno. La sezione del conduttore esterno interessata dalla corrente è una corona circolare ma, se $\delta \ll r_o$, la sezione è ottimamente approssimata da $S_o = 2\pi r_o \delta$: in modo analogo la sezione utile del conduttore interno è $S_i = 2\pi r_i \delta$. Se ora consideriamo un tratto di cavo di lunghezza unitaria, la resistenza che esso presenta (la resistenza per unità di lunghezza) è la somma delle resistenze in serie dei due conduttori e cioè

$$r = \rho \left(\frac{1}{2\pi r_o \delta} + \frac{1}{2\pi r_i \delta} \right) = \sqrt{\frac{\rho f \mu_0}{4\pi}} \left(\frac{1}{r_o} + \frac{1}{r_i} \right).$$

Possiamo fare ora due osservazioni. In primo luogo la resistenza per unità di lunghezza del cavo coassiale è proporzionale alla radice quadrata della frequenza. In secondo luogo, a differenza di quanto si ha per l'impedenza caratteristica, questa non dipende solo dal rapporto r_o/r_i come si è visto nell'esempio 3, ma dipende espressamente dai due raggi r_o ed r_i . Precisamente quanto più sono grandi tali raggi, tanto minore è la resistenza per unità di lunghezza e l'attenuazione del cavo.

Esercizio 8.7 Un cavo coassiale di impedenza caratteristica 50Ω ha dielettrico con indice di rifrazione $n = 2,4$, ha conduttori in rame e conduttore interno di raggio $r_o = 2 \text{ mm}$. Utilizzando dati e risultati degli esercizi e degli esempi precedenti calcolare la resistenza per unità di lunghezza del cavo in oggetto a 10 kHz , 1 MHz , a 100 MHz .

Non sempre il calcolo della resistenza per unità di lunghezza può essere fatto tenendo conto del solo spessore di penetrazione. In ogni caso tuttavia la resistenza per unità di lunghezza risulta proporzionale alla radice quadrata della frequenza: si ha cioè $r = K\sqrt{f}$, essendo K un'opportuna costante di proporzionalità, che dipende dalla struttura geometrica della linea e dalla resistività dei conduttori. Se ora ricordiamo l'equazione (8.22), troviamo che anche la costante di attenuazione α è proporzionale alla radice della frequenza, risultando

$$\alpha = \frac{r}{2Z_0} = \frac{K}{2Z_0}\sqrt{f} = K'\sqrt{f},$$

con $K' = K/2Z_0$. Riprendendo l'equazione (8.23) che dà la funzione di trasferimento di una linea di trasmissione, troviamo

$$H(f) = e^{-i2\pi fL/v} e^{-K'L\sqrt{f}}. \quad (8.25)$$

Vediamo allora che il segnale di ingresso viene ritardato di $\tau = L/v$, indipendente dalla frequenza, attenuato e distorto per la dipendenza da f del modulo della funzione di trasferimento. Poiché il ritardo è una componente inevitabile della trasmissione e non dipende dalla frequenza, possiamo far riferimento direttamente al modulo di $H(f)$ che può essere riscritto nella forma

$$|H(f)| = e^{-K'L\sqrt{f}} = e^{-\sqrt{f/f_0}},$$

dove abbiamo introdotto la frequenza di riferimento $f_0 = 1/(K'L)^2$. Il significato di f_0 è il seguente: per $f = 0$, si ha $|H(f)| = 1$, mentre per $f = f_0$ si ottiene $|H(f)| = 1/e$, con un'attenuazione

$$20 \log_{10} e = 8,7 \text{ dB}.$$

La frequenza f_0 è un parametro riassuntivo del comportamento della linea e indica una sorta di banda convenzionale: in particolare, essa decresce con la lunghezza

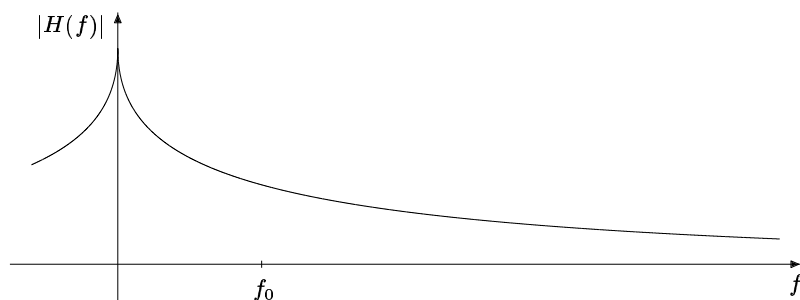


Figura 8.6 Modulo di $H(f)$.

della linea stessa. Pertanto se la linea è troppo lunga, essa non è adatta al trasporto di segnali di alta frequenza e opportuni accorgimenti devono essere presi per ovviare alla situazione. L'andamento del modulo di $H(f)$ è riportato in Figura 8.6.

Esercizio 8.8 Con riferimento ai dati dell'Esercizio 8.7, calcolare l'attenuazione in dB/km del cavo coassiale alle frequenze 10 kHz, 1 MHz e 100 MHz.

Esercizio 8.9 Con riferimento ai dati dell'Esercizio 8.7, trovare la lunghezza del cavo per cui la frequenza f_0 è 1 MHz.

8.4 Fibre ottiche

A partire dal 1970 circa, lo sviluppo della tecnologia delle fibre ottiche ha completamente rivoluzionato le trasmissioni telefoniche e più in generale le trasmissioni numeriche. Questa sezione è dedicata allo studio della fibra ottica come mezzo trasmissivo e verrà dato anche qualche cenno sui dispositivi ottici che vengono utilizzati come sorgenti di segnale.

8.4.1 Caratteri della trasmissione in fibra ottica

La struttura fisica di una fibra ottica è data da un filo cilindrico molto sottile di *silice* (formula chimica SiO_2), materiale dielettrico con indice di rifrazione n circa 1,5, che è molto diffuso in natura e che costituisce il componente essenziale del quarzo e dei vetri. Il materiale utilizzato per realizzare fibre ottiche di qualità è estremamente purificato ed eventualmente drogato con altri materiali.

La struttura geometrica della fibra (si veda la Figura 8.7) comprende una parte centrale cilindrica, chiamata *nucleo*, circondata da una struttura con sezione a corona circolare, chiamata *mantello*. Il nucleo ha indice di rifrazione n_1 (dell'ordine appunto di 1,5) mentre il mantello ha indice di rifrazione n_2 solo leggermente inferiore. La differenza tra gli indici di rifrazione è ottenuta ad esempio alterando quello del nucleo

mediante l'aggiunta di materiali droganti. Nelle fibre attualmente utilizzate il diametro del nucleo è di circa $10\text{ }\mu\text{m}$, mentre quello del mantello può essere dell'ordine di $100\text{ }\mu\text{m}$.

Il mantello è poi avvolto da un rivestimento protettivo di materia plastica che non ha alcuna funzione agli effetti della propagazione. Quasi sempre varie fibre ottiche vengono sistemate in un fascio, intorno a un cavo metallico avente solo funzione di sostegno, e interrate in cunicoli in tutto simili a quelli usati per i cavi coassiali.

I campi elettromagnetici che si propagano nelle fibre sono di natura ottica: la loro lunghezza d'onda (nel vuoto!) è dell'ordine di $\lambda = 1\text{ }\mu\text{m}$. Poiché, come è noto dal corso di *Fisica*, la lunghezza d'onda è legata alla frequenza f dalla relazione $f = v/\lambda$, con v velocità della luce, si ha che le frequenze delle onde trasmesse sono dell'ordine di 10^{14} Hz, cioè straordinariamente più alte di quelle che possono essere trattate per mezzo di comuni dispositivi elettronici. Questo fatto richiede l'uso di tecniche di modulazione e di demodulazione molto particolari ma, come vedremo, anche molto semplici.

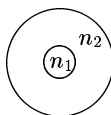


Figura 8.7 Sezione di una fibra ottica.

Per la spiegazione della propagazione della luce nelle fibre ottiche possiamo far ricorso a due approcci diversi. Quello più elementare è basato sull'*ottica geometrica* e in particolare sul principio della *riflessione totale* (vedi Figura 8.8), che è stato incontrato nel corso di *Fisica* e che viene qui richiamato per comodità. Se consideriamo una superficie di separazione tra due mezzi dielettrici aventi indici di rifrazione n_1 e n_2 , un raggio ottico che, provenendo dal mezzo di indice n_1 , incida sulla superficie, viene parzialmente riflesso nel mezzo da cui proviene e parzialmente trasmesso nel mezzo con indice di rifrazione n_2 . Se noi indichiamo con ϕ_i , ϕ_r e ϕ_t gli angoli formati rispettivamente dal raggio incidente, dal raggio riflesso e dal raggio trasmesso con la perpendicolare alla superficie nel punto di incidenza, valgono le cosiddette *leggi di Snell*,

$$\phi_r = \phi_i \quad n_1 \sin \phi_i = n_2 \sin \phi_t. \quad (8.26)$$

Se $n_2 < n_1$, come nel caso delle fibre ottiche, la seconda delle equazioni (8.26) non può essere verificata in ogni caso. Infatti, riscrivendola nella forma

$$\sin \phi_t = \frac{n_1}{n_2} \sin \phi_i,$$

possiamo osservare che l'angolo del raggio trasmesso è maggiore di quello del raggio incidente e che il suo seno potrebbe diventare maggiore di 1, se fosse

$$\sin \phi_i > \frac{n_2}{n_1}.$$

Segue perciò che raggi troppo radenti, quindi con ϕ_i troppo grande, non possono essere trasmessi e vengono totalmente riflessi. Esiste un *angolo critico* ϕ_c , precisamente l'angolo il cui seno vale n_2/n_1 , tale che per $\phi_i > \phi_c$ si ha appunto la *riflessione totale*.

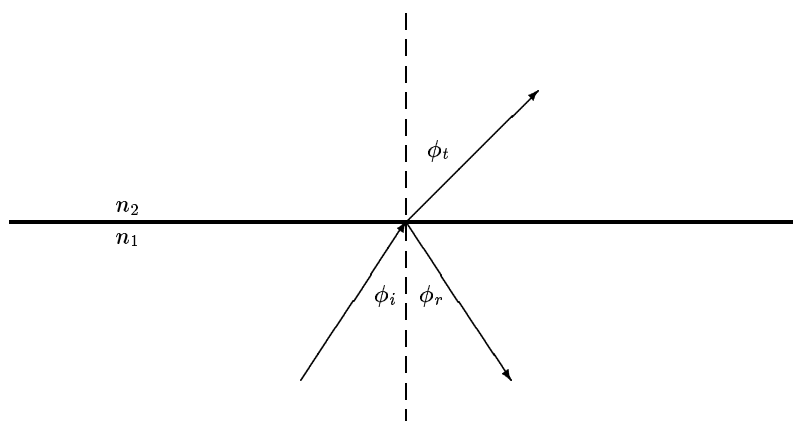


Figura 8.8 Riflessione su una superficie fra dielettrici diversi.

Esempio 8.8 Consideriamo due mezzi dielettrici contigui di indice di rifrazione $n_1 = 1,50$ e $n_2 = 1,48$ rispettivamente. Un raggio che provenga dal mezzo avente indice n_1 e che formi con la perpendicolare alla superficie di separazione un angolo di 45° , dà luogo ad un angolo riflesso con un angolo ancora di 45° : nel secondo dielettrico viene trasmesso un raggio con angolo ϕ_t che, per la legge di Snell, ha seno

$$\sin \phi_t = \sin \phi_i \frac{n_1}{n_2} = 0,707 \frac{1,5}{1,48} = 0,716,$$

cui corrisponde un angolo del raggio trasmesso di $45,78^\circ$. Si noti come, data l'esiguità della differenza fra gli indici di rifrazione, l'angolo del raggio trasmesso differisca poco da quello del raggio incidente. Nel caso specifico si ha $\sin \phi_c = 1,48/1,5$, da cui risulta che l'angolo critico è di $80,6^\circ$: si ha allora che raggi radenti, formanti con la superficie di separazione angoli minori di $9,4^\circ$ vengono completamente riflessi.

Questo principio può essere utilizzato per spiegare la propagazione in fibra ottica: infatti se iniettiamo nel nucleo della fibra un raggio quasi parallelo all'asse che, incidendo sulla superficie del mantello, formi un angolo superiore a quello critico, esso viene totalmente riflesso. Inoltre è facile rendersi conto che l'angolo di incidenza resta lo stesso anche alla riflessione successiva, rimanendo quindi maggiore dell'angolo critico, sicché continua a verificarsi il fenomeno della riflessione totale. Quindi, in condizioni ideali i raggi quasi paralleli all'asse della fibra si mantengono indefinitamente nella fibra, e l'energia ottica corrispondente si propaga senza attenuazione.

Esercizio 8.10 Supponiamo che una fibra ottica abbia nucleo con indice di rifrazione del nucleo $n_1 = 1,51$ e indice di rifrazione del mantello $n_2 = 1,48$. Un raggio che formi con l'asse della fibra un angolo di 18° viene trasmesso? E uno che formi un angolo di 7° ?

Il problema che si pone è quello di fornire alla fibra un segnale di adeguata potenza mediante una sorgente ottica. Infatti, se la sorgente ottica emette raggi in tutte le direzioni, solo quelli quasi paralleli all'asse vengono trasmessi; quelli più inclinati, ogni volta che incidono sulla superficie del mantello vengono solo parzialmente riflessi e perdono ben presto tutta la loro energia. In conclusione, nell'accoppiamento fra sorgente e fibra si ha una drastica perdita di energia. Nei sistemi moderni è previsto l'uso di lenti che consentono di iniettare efficacemente tutta (o quasi) l'energia della sorgente nella fibra.

Il secondo approccio per lo studio della propagazione nelle fibre ottiche parte dalla soluzione delle *equazioni di Maxwell*, che governano tutti i fenomeni elettromagnetici. In questo caso, la soluzione cercata deve tener conto della particolare struttura geometrica e fisica della fibra ottica. Si tratta di un metodo classico e di maggior validità rispetto a quello dell'ottica geometrica, che presenta tuttavia difficoltà tali da non consentirci una trattazione più ampia in questa sede, anche se il problema matematico è concettualmente simile a quello incontrato nello studio della propagazione di onde nelle linee. La soluzione che si ottiene è un'onda elettromagnetica che si propaga nella direzione della fibra ed è *guidata* dalla fibra stessa, nel senso che non si ha alcuna perdita di energia perpendicolarmente alla fibra e i campi elettrico e magnetico sono concentrati nel nucleo, mentre nel mantello, pur essendo non nulli, vanno rapidamente estinguendosi man mano che ci si allontana dal nucleo. Si noti che in questo tipo di analisi appaiono, conformemente alla realtà, campi anche nel mantello, mentre lo studio basato sull'ottica geometrica non prevede, salvo vicino alla sorgente, la presenza di raggi nel mantello.

La propagazione guidata può alterare la velocità di propagazione rispetto a quella nel mezzo libero; in particolare nelle fibre ottiche la velocità di propagazione dell'energia risulta così modificata

$$v' = \frac{v}{n_1 - \lambda \frac{dn_1}{d\lambda}}, \quad (8.27)$$

essendo v la velocità della luce nel vuoto (mentre v/n_1 sarebbe la velocità della luce nella silice del nucleo). Le ragioni di questo fenomeno sono troppo complesse da spiegare in questa sede. Tuttavia se il lettore è interessato, può approfondire l'argomento consultando la Bibliografia in cui sono indicati alcuni testi di riferimento. Si noti che, se l'indice di rifrazione n_1 non dipendesse da λ , la velocità di propagazione sarebbe la stessa che nella silice del nucleo. Tuttavia, agli effetti del calcolo del tempo di ritardo, la correzione implicita nell'equazione (8.27) non è affatto rilevante. Perciò possiamo ritenere che la velocità del segnale ottico nella fibra risulti $v' = v/n_1 = 300.000/1,5 = 200.000$ km/s. Effetti più interessanti dell'equazione (8.27) verranno presentati nel Paragrafo 8.4.3.

8.4.2 Attenuazione nelle fibre ottiche

Uno dei parametri più rilevanti per caratterizzare la trasmissione in fibra ottica è dato dall'attenuazione per unità di lunghezza, che sostanzialmente coincide con l'attenuazione di un campo elettromagnetico che si propaga nella silice pura. In Figura 8.9 è rappresentato l'andamento tipico dell'attenuazione per unità di lunghezza nella silice, in corrispondenza delle lunghezze d'onda di interesse per la trasmissione ottica. Come si può notare la zona che interessa non riguarda la luce visibile (che ha lunghezze d'onda da 0,38 a 0,78 μm) ma il campo dell'infrarosso, essenzialmente da 0,8 a 1,8 μm .

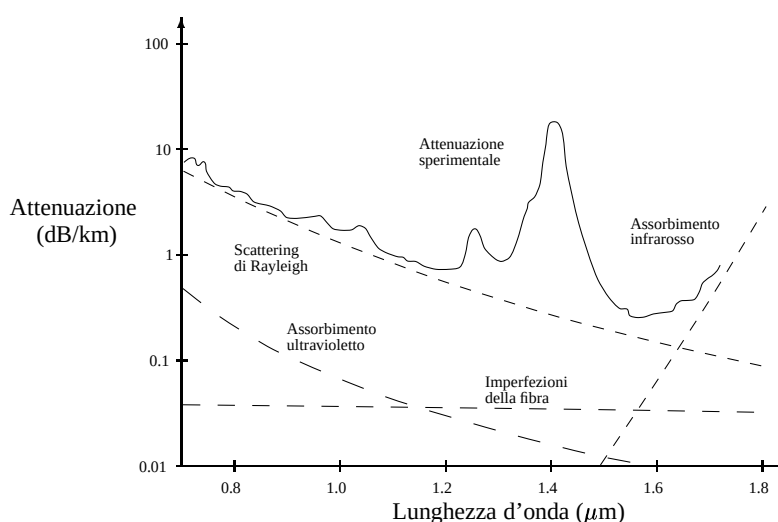


Figura 8.9 Attenuazione per unità di lunghezza nella silice.

Le cause di attenuazione, i cui effetti sono anche evidenziati in Figura 8.9, sono essenzialmente tre:

a) l'*assorbimento infrarosso*, che dà luogo ad un'attenuazione rapidamente crescente con la lunghezza d'onda, ed è dovuto al fatto che l'energia recata dal campo elettromagnetico viene parzialmente assorbita come energia di vibrazione dalla struttura quasi cristallina della silice. Questo tipo di attenuazione è predominante al di sopra della lunghezza d'onda 1,5 μm .

b) la *diffusione di Rayleigh*, che è dovuta al fatto che la silice presenta inevitabili discontinuità di struttura che si formano nel corso del raffreddamento della fibra dopo la fusione e la tiratura. Intuitivamente si può pensare che tali discontinuità alterino la direzione dei raggi guidati, di modo che alcuni di essi acquistano un angolo inferiore a quello critico e vanno dispersi. L'attenuazione dovuta alla diffusione di Rayleigh è predominante per lunghezze d'onda inferiori a 1,5 μm .

c) le due cause trattate nei punti precedenti forniscono un limite teorico invalica-

bile all'attenuazione della silice. Una terza causa di attenuazione è dovuta all'assorbimento da parte di *impurità* presenti nella silice, che trasformano parte dell'energia trasmessa in energia meccanica di vibrazione delle impurità stesse. Quando verso il 1970 si è cominciato a pensare alla trasmissione ottica su fibre di silice, proprio la presenza di impurità varie dava luogo a valori sperimentali dell'attenuazione superiori a 1.000 dB/km. I perfezionamenti via via succedutisi nella preparazione della silice per fibre ottiche hanno ridotto al minimo la presenza di impurità e quindi hanno avvicinato l'attenuazione delle fibre ai limiti teorici. Le deviazioni dall'attenuazione teorica, che si presentano attualmente sotto forma di picchi intorno alle lunghezze d'onda $1,38 \mu\text{m}$ e $1,24 \mu\text{m}$, sono dovute alla presenza di ioni ossidrilici OH fortemente vincolati alla struttura della silice e difficilmente eliminabili.

Dall'esame dell'attenuazione per unità di lunghezza appare evidente la presenza di una fascia molto attraente di lunghezze d'onda intorno a $1,55 \mu\text{m}$, dove l'attenuazione è di 0,2 dB/km o poco maggiore. Tale zona viene detta la *terza finestra*. Questo nome è dovuto al fatto che nelle prime applicazioni delle fibre la finestra in questione non veniva sfruttata, perché non esistevano sorgenti commerciali che generassero luce a tali lunghezze d'onda. Veniva allora utilizzata la *prima finestra* intorno a $0,8 \mu\text{m}$ con attenuazioni dell'ordine di 2 dB/km; successivamente, con lo sviluppo di nuove sorgenti, si utilizzò la *seconda finestra* intorno a $1,35 \mu\text{m}$ con attenuazioni dell'ordine di 1 dB/km. Attualmente, oltre alla terza viene anche utilizzata la seconda finestra per ragioni che esamineremo nel prossimo paragrafo.

Si deve notare in primo luogo l'attenuazione estremamente bassa introdotta dalle fibre ottiche, rispetto a quella dei cavi coassiali. Tale valore può essere peggiorato, ma solo lievemente, da cause esterne, ad esempio dalla presenza di curvature nella fibra; tuttavia il confronto con i cavi coassiali è sempre nettamente a favore delle fibre. Un secondo aspetto da osservare è che la terza finestra si estende in un campo di lunghezze d'onda di centinaia di nm che corrisponde a una banda di frequenza enorme. Poiché abbiamo avuto modo di notare come la possibilità di trasmettere grandi flussi di informazione richieda la disponibilità di grandi bande di frequenza, ci si può rendere conto che lo sfruttamento integrale della terza finestra consentirebbe la trasmissione di quantità di informazione difficilmente immaginabili.

Esempio 8.9 Nel Capitolo 4 abbiamo introdotto l'attenuazione espressa in dB, per segnali di tensione e di corrente. Riguardo ai sistemi su fibra ottica, non si può nemmeno parlare di tensioni o correnti, sicché l'attenuazione in dB è espressa come

$$A_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_i}{P_u},$$

dove P_i è la potenza di ingresso e P_u quella d'uscita. Si noti la presenza del fattore 10, anziché del fattore 20 come nella definizione del Capitolo 4: il fatto è che in questo ambito si parla di rapporto fra potenze, mentre nella precedente definizione si aveva a che fare con tensioni e correnti, sicché, a parità di resistenza di riferimento, le due definizioni si equivalgono. Come applicazione, calcoliamo la distanza dopo la quale la potenza iniettata nella fibra si dimezza,

in ciascuna delle finestre. Poichè il dimezzamento della potenza comporta un'attenuazione di 3 dB, nella prima finestra, con attenuazione per unità di lunghezza $\alpha_{dB} = 2$ dB/km, la potenza si dimezza dopo 1,5 km. Tale distanza diventa 3 km nella seconda finestra e addirittura 15 km nella terza finestra.

Esercizio 8.11 Esaminando la terza finestra, possiamo assumere come sua gamma utile in termini di lunghezze d'onda quella che va da $\lambda_1 = 1,5 \mu\text{m}$ a $\lambda_2 = 1,6 \mu\text{m}$. A che banda di frequenza corrisponde questa gamma?

Esercizio 8.12 Quanti canali telefonici analogici potrebbero essere trasmessi in moltiplicazione di frequenza nella gamma calcolata nell'esercizio precedente?

Domanda 8.10 Provare a spiegare, usando l'ottica geometrica, perché la presenza di curvature nella fibra aumenta l'attenuazione.

8.4.3 Dispersione nelle fibre ottiche

Come abbiamo visto per l'attenuazione, lo studio del comportamento trasmissivo delle fibre non può essere condotto con mezzi matematici rigorosi come nel caso delle linee di trasmissione. La stessa cosa accade per la dispersione. Cercheremo pertanto di illustrare i concetti relativi ad essa in modo il più possibile intuitivo.

La causa fondamentale della dispersione nelle fibre ottiche è la cosiddetta *dispersione del materiale*. Essa è dovuta al fatto che la silice ha indice di rifrazione che varia con la lunghezza d'onda del segnale ottico. Questo implica che segnali ottici con diverse lunghezze d'onda si propagano nella fibra con diverse velocità.

Un segnale di lunghezza d'onda λ si propaga con velocità data dalla (8.27). Pertanto il tempo che esso impiega a percorrere una fibra di lunghezza L è

$$\tau = \frac{L}{v} \left(n_1 - \lambda \frac{dn_1}{d\lambda} \right).$$

Tale tempo dipende dalla lunghezza d'onda del segnale ottico, a meno che n_1 sia indipendente dalla lunghezza d'onda, cosa che non risulta vera per le fibre in silice. È facile calcolare la derivata di τ rispetto a λ , che dà conto delle variazioni del tempo di ritardo al variare della lunghezza d'onda. Il risultato è

$$\frac{d\tau}{d\lambda} = -\frac{L\lambda}{v} \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2},$$

proporzionale, oltre che alla lunghezza della linea, al parametro

$$M = \frac{\lambda}{v} \frac{d^2 n_1}{d\lambda^2}. \quad (8.28)$$

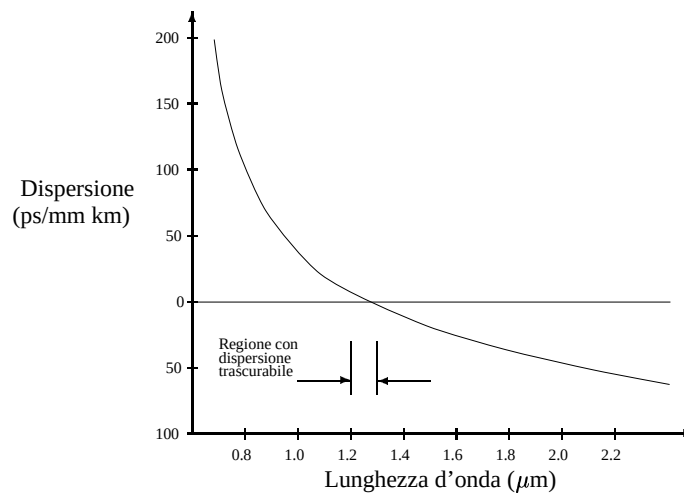


Figura 8.10 Parametro di dispersione del materiale.

Tale parametro si esprime generalmente in $\text{ps} \cdot \text{nm}^{-1} \cdot \text{km}^{-1}$ (si ricordi che $1 \text{ ps} = 10^{-12} \text{ s}$).

Per la silice il parametro M è riportato in Figura 8.10. L'esame di questa figura contribuisce a spiegare un fatto di cui avevamo dato cenno nel paragrafo precedente. La figura mostra infatti che il parametro di dispersione si annulla intorno alla lunghezza d'onda $\lambda = 1,3 \mu\text{m}$, che è proprio quella intorno alla quale è centrata la seconda finestra. Ciò significa che, al variare della lunghezza d'onda intorno a $1,3 \mu\text{m}$, risulta trascurabile la variazione del ritardo. Questo non avviene invece in corrispondenza della terza finestra ($\lambda = 1,55 \mu\text{m}$), dove il parametro di dispersione, pur non molto grande, non è tuttavia trascurabile.

Resta da spiegare la ragione per cui riveste importanza la dispersione del materiale. Essa è legata alle caratteristiche delle sorgenti utilizzate per generare i segnali ottici da trasmettere nella fibra. La più semplice e più utilizzata di tali sorgenti è il *diodo laser a semiconduttore*, un dispositivo non molto diverso da un diodo, molto piccolo, molto compatto, molto affidabile, che sfrutta l'*effetto laser* nei semiconduttori e che genera un segnale a frequenza fissa f_0 .

Una delle caratteristiche dei laser è la loro elevata *monocromaticità*, cioè la proprietà di generare un segnale sinusoidale molto puro con piccolissime fluttuazioni di fase (l'aggettivo "monocromatico" significa ad un solo colore, quindi ad una sola lunghezza d'onda, quindi ad una sola frequenza). In realtà il segnale emesso da un laser a semiconduttore risulta del tipo

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t + \theta(t)). \quad (8.29)$$

Qui f_0 è la frequenza nominale del laser (intorno ai 10^{14} Hz), mentre $\theta(t)$ è una fase aleatoria, che risulta essere un processo gaussiano. Se procedessimo al calcolo della

densità spettrale di $x(t)$, troveremmo una densità simmetrica a campana come in Figura 8.11, che costituisce la cosiddetta *riga spettrale* del laser. La larghezza della riga dipende dalla cura con cui sono stati eseguiti progetto e realizzazione del dispositivo. Valori tipici possono essere di qualche centinaio di MHz. Notare che questi valori corrispondono a una frazione pari a circa una parte su un milione della frequenza nominale. Quindi, sebbene con altri tipi di laser si possano ottenere righe spettrali più strette, anche il laser a semiconduttore può essere considerato quasi monocromatico.



Figura 8.11 Riga spettrale di un laser.

Tuttavia, il fatto che la sorgente non sia esattamente monocromatica può comportare degli inconvenienti, perchè gli impulsi possono subire dispersioni. Pensiamo infatti a un impulso emesso da una sorgente con spettro come in Figura 8.11: tale impulso contiene potenza a tutte le frequenze della riga, potenza che arriva all'altra estremità della fibra dopo un tempo variabile con la frequenza, con un variabilità (dispersione) proporzionale al parametro M . Nella seconda finestra la dispersione è trascurabile, mentre nella terza finestra può non esserlo. A seconda delle situazioni è allora preferibile operare in seconda finestra con dispersione minima o in terza finestra con attenuazione minima.

Il problema della dispersione è particolarmente acuto per i LED (o *diodi emettitori di luce*) che presentano righe spettrali con larghezza, in termini di lunghezza d'onda, dell'ordine delle decine di nanometri. Tali dispositivi, molto più economici dei laser, erano molto usati nei primi sistemi in fibra ottica e anche attualmente sono usati in sistemi poco sofisticati.

Esempio 8.10 Consideriamo una sorgente ottica avente larghezza della riga spettrale $\Delta\lambda = 80$ nm, operante a $1,55$ μm , dove il parametro di dispersione vale circa 20 $\text{ps}\cdot\text{nm}^{-1}\cdot\text{km}^{-1}$. Su una distanza di 50 km, si ottiene

$$\frac{d\tau}{d\lambda} = 1 \text{ ns/nm}.$$

I raggi emessi dalla sorgente con differenza di lunghezza d'onda $\Delta\lambda = 80$ nm pervengono alla fine della fibra con un ritardo reciproco $\Delta\tau = 80$ ns. Questa dispersione può essere eccessiva: si pensi che in una trasmissione numerica con velocità di trasmissione 50 Mb/s, la durata del singolo impulso è 20 ns. Per questa ragione i LED, che hanno larghez-

za della riga spettrale dell'ordine di quella considerata in questo esempio, vengono utilizzati esclusivamente in seconda finestra, dove la dispersione è trascurabile.

Esempio 8.11 Consideriamo un laser avente larghezza della riga spettrale $\Delta f = 100$ MHz, operante a $1,55 \mu\text{m}$. Si noti che a una banda di frequenza Δf corrisponde una banda di lunghezza d'onda

$$\Delta\lambda \approx \frac{d\lambda}{df} \Delta f = \frac{d}{df} \left(\frac{v}{f} \right) \Delta f = -\frac{v}{f^2} \Delta f = -\frac{\lambda^2}{v} \Delta f.$$

Nel nostro caso otteniamo

$$\Delta\lambda = -\frac{(1,55 \cdot 10^{-6})^2}{3 \cdot 10^8} 10^8 = -0,8 \cdot 10^{-12} \text{ m} = -0,8 \cdot 10^{-3} \text{ nm}.$$

Con $M = 20 \text{ ps} \cdot \text{nm}^{-1} \cdot \text{km}^{-1}$ e $L = 50 \text{ km}$, si ottiene $|\Delta\tau| = 0,8 \text{ ps}$, quantità trascurabile nella maggior parte delle applicazioni.

Domanda 8.11 Nelle stesse condizioni dell'esempio precedente, quale dovrebbe essere la lunghezza della fibra per avere $\Delta\tau = 4 \text{ ps}$?

Possiamo dunque concludere che la dispersione ha effetti irrilevanti nella seconda finestra, mentre nella terza finestra, se si usano come sorgenti dei laser a semiconduttore, la dispersione può avere effetti significativi solo in trasmissione numeriche di velocità molto alta, su fibre molto lunghe. Per questa ragione, nella prossima sezione, trattando di sistemi di trasmissione numerica su fibra ottica, trascureremo il fenomeno della dispersione.

8.4.4 Vantaggi delle fibre ottiche

Abbiamo visto che, rispetto ai cavi coassiali tradizionalmente usati per la maggior parte delle trasmissioni numeriche, le fibre ottiche presentano caratteristiche nettamente migliori sia dal punto di vista dell'attenuazione, sia da quello della dispersione.

Ma le fibre ottiche presentano anche ulteriori vantaggi. Il primo è un vantaggio di ordine economico, soprattutto in previsione del futuro. Basti pensare che il materiale di base per la produzione delle fibre è la silice, materiale molto comune e di basso costo, mentre per la produzione dei cavi coassiali è il rame, metallo sempre meno facilmente reperibile in natura.

Un secondo vantaggio è legato alla insensibilità delle fibre alle interferenze. Innanzitutto le fibre trasportano solo segnali ottici e quindi sono refrattarie ad ogni forma di interferenza con disturbi a bassa frequenza: applicazioni tipiche di fibre ottiche avvengono in ambienti elettricamente molto rumorosi, anche per piccoli sistemi di comunicazione e di controllo, per i quali normalmente potrebbero essere usate linee metalliche. Anche l'interferenza con segnali ottici è limitata, come è ovvio, data la difficoltà di iniettare il segnale ai capi della fibra. Da questo consegue anche che i

sistemi di trasmissione su fibra sono meglio protetti contro lo spillamento di segnali per scopi di spionaggio.

Un ultimo vantaggio è dato dal minor raggio della fibra. Questo consente di far passare il mezzo trasmissivo in condotti più sottili e di mimetizzarlo più facilmente, ad esempio in prossimità di opere d'arte, ecc..

Di fronte ai vantaggi offerti dalle fibre ottiche, ci si può chiedere perché si continui a parlare di trasmissione numerica su cavo coassiale. La ragione è essenzialmente economica. Nei decenni trascorsi sono stati interrati cavi coassiali e sono state installate linee bifilari per la telefonia in quantità enormi. Lo sfruttamento integrale di tali risorse, mediante l'uso di sistemi di comunicazione sempre più evoluti, costituisce allora un'esigenza di risparmio tutt'altro che indifferente. Ciò non toglie che, qualora si debba costruire un sistema di trasmissione completamente nuovo, si ricorra quasi sempre alla tecnologia delle fibre ottiche.

Domanda 8.12 Il lettore saprebbe indicare la causa della crescente diffusione delle fibre ottiche nei sistemi di trasmissione e di controllo nelle aziende manifatturiere?

8.5 Radiotrasmissioni

Per completare la trattazione dei mezzi trasmissivi restano essenzialmente da considerare le *trasmissioni radio* nei loro vari aspetti. È quanto faremo in questa sezione, riservando particolare attenzione ai collegamenti radio punto a punto e ai sistemi che vengono utilizzati per la trasmissione radio numerica.

8.5.1 Generalità

Un sistema di *trasmissione radio* è formato, come ogni altro sistema di trasmissione, da un trasmettitore, da un ricevitore e da un mezzo trasmissivo che, nel caso specifico, è costituito dallo spazio libero. Attraverso lo spazio libero il segnale si propaga sotto forma di un campo elettromagnetico. Da questo fatto deriva una peculiarità delle radiotrasmissioni costituita dalla presenza di due *antenne*: l'antenna associata al trasmettitore ha la funzione di trasformare il segnale elettrico nel campo elettromagnetico da trasmettere, mentre l'antenna del ricevitore svolge la funzione inversa.

Senza pretendere che la classificazione possa esaurire tutte le possibili applicazioni delle trasmissioni radio, classifichiamo queste ultime in due categorie:

a) *radiodiffusione*, in cui il trasmettitore, facente le funzioni di una stazione centrale, trasmette il medesimo messaggio a una molteplicità di ricevitori variamente dislocati nel territorio. È il caso della diffusione via radio di segnali fonici e televisivi. In generale, questo tipo di trasmissione è unidirezionale, nel senso che i segnali vanno dalla stazione centrale ai ricevitori e non in verso opposto.

b) *collegamenti punto–punto*, in cui il trasmettitore, direttamente o indirettamente, invia il suo segnale ad un unico ricevitore. È questo il caso dei ponti–radio, dei collegamenti telefonici attraverso il satellite, ecc.. In questi casi si ha generalmente trasmissione in entrambe le direzioni.

8.5.2 Attenuazione di tratta

Nei canali radio il parametro più importante per caratterizzare il collegamento è l'*attenuazione di tratta*, definita come il rapporto

$$A = \frac{P_t}{P_r}, \quad (8.30)$$

dove P_t è la potenza totale emessa dal trasmettitore e P_r la potenza ricevuta dal ricevitore. Spesso si usa l'attenuazione in dB $A_{dB} = 10 \log_{10} A$.

L'attenuazione di tratta dipende innanzitutto dalla distanza d esistente fra le antenne e risulta anzi una funzione decrescente di d . Se l'antenna trasmittente irradiasse la sua potenza in modo uniforme in tutte le direzioni (se fosse cioè, come si suol dire, un'antenna *isotropa*), considerando la situazione a distanza d dall'antenna, avremmo una densità di potenza per unità di superficie

$$p = \frac{P_t}{4\pi d^2}, \quad (8.31)$$

pari al rapporto tra la potenza irradiata e l'area di una superficie sferica di raggio d .

D'altra parte il concetto di antenna isotropa è un'idealizzazione: anzi un'antenna siffatta non sarebbe conveniente, risultando inutile l'irradiazione verso il suolo o, in ogni caso, in direzioni in cui non vi siano antenne riceventi. Pertanto le antenne reali irradiano in modo diverso nelle diverse direzioni e la densità di potenza in una certa direzione può essere scritta nella forma

$$p = \frac{G P_t}{4\pi d^2},$$

dove la quantità G , detta *guadagno d'antenna*, indica il fattore per cui si deve moltiplicare la densità media (8.31) per ottenere la densità effettiva. Il guadagno G dipende ovviamente dalla direzione. Si osservi che quanto più grande è G , tanto più la direzione a cui facciamo riferimento risulta privilegiata agli effetti dell'irradiazione. Un'antenna che abbia alti guadagni si dice *direttiva*.

Si tratta ora di stabilire, sulla base della densità di potenza per unità di superficie, quale sia la potenza assorbita dall'antenna ricevente. La soluzione è intuitiva nel caso delle antenne paraboliche, in cui la radiazione elettromagnetica incidente sull'apertura dell'antenna viene concentrata nel fuoco del paraboloide. In questo caso la potenza ricevuta risulta

$$P_r = S' p = \frac{S' G}{4\pi d^2} P_t,$$

dove S' è l'area dell'apertura del paraboloide. Il concetto di *apertura*, abbastanza chiaro in questo caso, può non esserlo altrettanto per altri tipi di antenna, quali le antenne a filo. Ci viene però in aiuto un risultato fondamentale della teoria delle antenne, secondo il quale il guadagno e l'apertura di un'antenna sono legati dalla relazione

$$\frac{G}{S} = \frac{4\pi}{\lambda^2}, \quad (8.32)$$

essendo λ la lunghezza d'onda del segnale.

Si conclude che nell'espressione della potenza ricevuta interviene anche il guadagno dell'antenna ricevente:

$$P_r = S'p = \frac{GG'\lambda^2}{(4\pi d)^2} P_t.$$

L'attenuazione di tratta risulta pertanto

$$A = \left(\frac{4\pi df}{v} \right)^2 \frac{1}{GG'}. \quad (8.33)$$

Essa è quindi direttamente proporzionale al quadrato della frequenza e della distanza fra le antenne e inversamente proporzionale ai loro guadagni.

Esempio 8.12 Un'antenna direttiva con guadagno massimo $G_{dB} = 30$ dB (il guadagno si può esprimere in modo ovvio in dB) emette una potenza di 10 W. Se l'antenna fosse isotropa, a distanza 10 km da essa la densità di potenza sarebbe

$$p = \frac{P_t}{4\pi d^2} = \frac{10}{4\pi 10^8} = 8 \cdot 10^{-9} \text{ W/m}^2.$$

La presenza del guadagno $G = 1.000$ porta tale valore a $8 \cdot 10^{-6} \text{ W/m}^2$.

Esempio 8.13 Supponiamo che l'antenna dell'esempio precedente sia un'antenna parabolica operante alla frequenza $f = 3$ GHz. La lunghezza d'onda di funzionamento è allora $\lambda = 10$ cm. Applicando la relazione (8.32) risulta che l'antenna ha apertura $0,8 \text{ m}^2$ e diametro dell'apertura di circa 1 m.

Esempio 8.14 Due antenne, uguali a quella discussa negli esempi precedenti, operano a $f = 3$ GHz e sono affacciate a una distanza di 10 km. Vogliamo calcolare l'attenuazione di tratta. Applicando la formula (8.33) otteniamo $A = 1,58 \cdot 10^6$ o, in decibel, $A_{dB} = 61,98$ dB.

La semplice schematizzazione appena esposta ha validità molto limitata, perché essa richiede che:

a) la trasmissione avvenga realmente nello spazio libero senza che il campo elettromagnetico sia influenzato dalla superficie terrestre o da ostacoli di qualsiasi natura;

b) la trasmissione avvenga nel vuoto e non sia influenzata dalle caratteristiche del mezzo, cosa che non è verificata in tutti i casi in cui la trasmissione interessa l'atmosfera terrestre.

Tra le forme di propagazione radio fortemente influenzate dal terreno e dall'atmosfera si possono ricordare l'onda di terra, la propagazione troposferica e la propagazione ionosferica.

La trasmissione per *onda di terra* sfrutta la propagazione del campo elettromagnetico lungo la superficie di separazione fra la terra e l'aria. Tale forma di propagazione è possibile solo per basse frequenze (al più dell'ordine del MHz) ma garantisce la possibilità di effettuare trasmissioni radio anche con antenne molto basse rispetto al livello del suolo.

Nelle trasmissioni in condizioni di visibilità fra le antenne, cioè nel caso in cui antenna trasmittente e antenna ricevente siano sufficientemente alte affinché la curvatura terrestre non oscuri la vista l'una dell'altra, gioca un ruolo importante la *propagazione troposferica*, cioè il tipo di propagazione che si ha nella parte bassa dell'atmosfera terrestre, detta appunto *troposfera*. Essa sfrutta il fatto che all'aumentare dell'altitudine rispetto al suolo si riduce la densità dell'atmosfera, e si riduce di conseguenza la sua costante dielettrica. Campi elettromagnetici che si propagano quasi parallelamente alla superficie terrestre tendono allora a subire dei fenomeni di rifrazione (analoghi a quello della riflessione totale discusso a proposito delle fibre ottiche): si determina allora una curvatura della traiettoria che consente addirittura di aumentare la distanza di visibilità delle antenne oltre la pura distanza calcolata geometricamente.

Il terzo fenomeno che consente la trasmissione radio ben oltre la zona di visibilità è dato dalla *propagazione ionosferica*. Questa è dovuta al fatto che nelle zone più alte (oltre i 50 km), l'atmosfera è fortemente ionizzata dai raggi ultravioletti e da altre cause. Senza entrare in dettaglio nel fenomeno, ci limitiamo a dire che la presenza di elettroni liberi conferisce agli strati ionosferici la proprietà di riflettere campi elettromagnetici a frequenze sufficientemente alte, dell'ordine delle decine di MHz. Perciò, le onde emesse dall'antenna trasmittente vengono alternativamente riflesse dagli strati ionosferici e dalla superficie terrestre e possono propagarsi a migliaia di chilometri di distanza.

È chiaro che questi fenomeni difficilmente possono essere inquadrati nella teoria dell'attenuazione di tratta precedentemente considerata, soprattutto se si pensa che la situazione è ulteriormente complicata da altre fonti di disturbo come riflessioni da parte di oggetti mobili e variazioni della propagazione al variare delle condizioni atmosferiche (*attenuazione da pioggia*).

A causa di queste complicazioni il mezzo libero, utilizzato da sempre (e con grandissimo successo) per la radio e la telediffusione, non è mai stato considerato un mezzo molto adatto per la trasmissione numerica. Esistono tuttavia almeno due casi in cui, nel passaggio dalle trasmissioni analogiche a quelle numeriche, si è fatto di necessità virtù, adattando alla nuova tecnologia i mezzi usati per la vecchia. A

questi tipi particolari di collegamento radio utilizzati nella trasmissione numerica sono dedicati i due successivi paragrafi.

Domanda 8.13 Indicare un esempio di collegamento radio in cui si possa applicare con ottima approssimazione il concetto di attenuazione di tratta.

8.5.3 Ponti radio

Il collegamento radio utilizzato tradizionalmente per la trasmissione di un elevato numero di canali telefonici, con la tecnica della moltiplicazione a divisione di frequenza, è il *ponte radio*. Questo tipo di collegamento ha resistito al passaggio alla trasmissione numerica, grazie a un opportuno aggiornamento delle tecniche di modulazione.

Si tratta ovviamente di un collegamento punto a punto, visto che il suo uso riguarda la trasmissione di segnali fra due stazioni telefoniche dislocate in precise posizioni geografiche, che si trovano generalmente a distanze dell'ordine di decine o centinaia di chilometri. Tra i tipi di propagazione radio considerate nel paragrafo precedente appare chiaro che quella più adatta allo scopo è la propagazione troposferica.

Il collegamento di un ponte radio è costituito da una tratta radio formata da due antenne molto direttive. L'opportunità di usare antenne direttive si spiega facilmente: poiché il segnale deve pervenire esclusivamente all'antenna ricevente con una potenza sufficiente, l'uso di antenne ad alto guadagno (30–40 dB) consente di ridurre a valori ragionevoli la potenza trasmessa. Contemporaneamente si riducono le interferenze con eventuali tratte di ponte radio disposte parallelamente.

Le antenne sono poste ad una certa altezza su edifici o torri appositamente costruite. Anche la ragione di questa scelta è abbastanza ovvia: aumentando l'altezza delle antenne si può aumentare la distanza a cui esse possono essere collocate conservando la visibilità diretta. Si possono in questo modo ottenere lunghezze di tratta dell'ordine delle decine di chilometri. Per distanze maggiori si possono usare più tratte, con ripetitori intermedi. Vengono utilizzate generalmente antenne di tipo parabolico.

È opportuno che la frequenza del segnale portante sia la maggiore possibile. Infatti, più grande è la frequenza della portante, più grande è la banda passante che si può utilizzare. Inoltre, diminuisce la lunghezza d'onda sicché, come risulta dalla (8.32), si possono ottenere guadagni adeguati senza che sia necessario avere antenne di grandi dimensioni. Un limite verso le alte frequenze è posto, oltre che dalla tecnologia, dal fatto che l'attenuazione dovuta all'umidità cresce con la frequenza e presenta un massimo intorno ai 20 GHz. I valori delle frequenze usate per i ponti radio variano dai 2 ai 6 GHz.

Particolarmente sensibile sull'attenuazione è l'effetto delle perturbazioni atmosferiche. In particolare la pioggia introduce un'attenuazione supplementare che dipende in varia misura dalla frequenza, dall'intensità della precipitazione, nonché dalla dimensione e dalla forma delle gocce.

I collegamenti sono generalmente bidirezionali: ad ogni lato della tratta si trovano un trasmettitore e un ricevitore e ciascuna antenna funge sia da antenna trasmittente, sia da antenna ricevente. I due collegamenti operano ovviamente con frequenze portanti diverse.

Domanda 8.14 Si provi a individuare alcuni vantaggi e svantaggi dei ponti radio rispetto ai collegamenti punto a punto con cavi coassiali e fibre ottiche.

8.5.4 Collegamenti con satelliti

Concettualmente, un collegamento con satellite corrisponde alla cascata di due collegamenti in ponte radio, con il satellite che opera come ripetitore. La tecnica consente di effettuare collegamenti anche transoceanici, utilizzando due sole tratte: la tratta *in salita* dal trasmettitore al satellite e quella *in discesa* dal satellite al ricevitore.

La lunghezza della tratta è una delle caratteristiche fondamentali del collegamento, soprattutto se si usano *satelliti geostazionari*, cioè satelliti che si mantengono in posizione fissa rispetto al trasmettitore e al ricevitore, nonostante il movimento di rotazione della Terra intorno al proprio asse. Infatti se si usassero satelliti non geostazionari, gli intervalli di tempo in cui il satellite è in stato di visibilità diretta da entrambe le antenne di terra sarebbero limitati; inoltre in tali intervalli le antenne dovrebbero ruotare in modo da seguire il satellite nella sua orbita.

Un semplice calcolo di meccanica celeste, che non effettueremo ma che si può trovare in molti testi di *Fisica*, consente di stabilire che un satellite geostazionario, compiendo una rivoluzione intorno alla Terra esattamente in un giorno terrestre, deve avere un'orbita circolare sopra l'equatore, con raggio di circa 42.000 km. Ciò significa che esso ruota ad un'altezza di 36.000 km. La lunghezza delle due tratte è quindi superiore a questa distanza, risultando uguale solo nel caso in cui l'antenna di terra sia posta sull'equatore e abbia il satellite allo zenit.

Esempio 8.15 Vogliamo calcolare, analogamente a quanto fatto nell'Esercizio 8.3, il tempo minimo che intercorre tra la fine di una domanda di un interlocutore e l'inizio della risposta dell'altro in un collegamento telefonico via satellite. Alla lunghezza minima della tratta corrisponde un tempo di propagazione $\tau = 36.000/300.000 = 120$ ms. Poiché i segnali di domanda e risposta percorrono quattro tratte, il tempo minimo cercato è di 480 ms, tale quindi da arrecare un discreto fastidio.

Il problema della grande lunghezza di tratta è attenuato dal fatto che solo una piccola parte della tratta, quella relativa alle zone più basse dell'atmosfera, è interessata da attenuazioni aggiuntive dovute all'umidità e alle precipitazioni. In ogni caso per compensare tale attenuazione, si usano antenne di terra con guadagni altissimi (40–60 dB).

Gli alti investimenti necessari per il lancio dei satelliti geostazionari e per la realizzazione delle stazioni di terra richiedono che un collegamento via satellite sia sfruttato al massimo. Perciò la banda complessiva dei segnali trasmessi deve essere la più

alta possibile. Quindi anche le frequenze portanti devono essere molto alte; pertanto, rispetto alle frequenze tipiche dei ponti radio si utilizzano frequenze più alte: ad esempio 14 GHz in salita e 11 GHz in discesa, oppure 30 GHz in salita e 20 GHz in discesa. Ciò consente, in particolare, di ridurre le dimensioni delle antenne, problema ancora più importante in questo caso, perchè vi debbono essere antenne a bordo del satellite.

Domanda 8.15 Perché nei satelliti e nei ponti radio si usano portanti a frequenza diversa nelle due direzioni?

8.6 Conclusioni

8.6.1 Sommario

In questo capitolo sono stati illustrati i principali mezzi trasmissivi che vengono usati nei sistemi di trasmissione e, in particolare, nella trasmissione numerica. La prima parte del capitolo, affrontando le linee bifilari, ha illustrato alcune importanti nozioni di propagazione dei segnali elettromagnetici: basandosi su quanto appreso, si possono eseguire direttamente semplici calcoli sulle prestazioni delle linee, ad esempio sui tempi di propagazione, sull'attenuazione e così via.

Successivamente abbiamo illustrato le proprietà caratteristiche che fanno delle fibre ottiche il mezzo trasmissivo di avanguardia. Anche in questo caso si è in grado di effettuare semplici calcoli sulle prestazioni delle fibre.

Alla fine abbiamo trattato, seppure in maniera prevalentemente descrittiva, i sistemi radio. Oltre all'esposizione di alcuni concetti generali, sono stati illustrati in maggior dettaglio i ponti radio e i sistemi con satellite.

8.6.2 Cenni bibliografici

Un testo molto completo sulla teoria dell'elettromagnetismo, è

— G. Franceschetti, *Campi elettromagnetici*, Boringhieri, 1983.

Per quanto riguarda le fibre ottiche, un libro non eccessivamente difficile e molto dettagliato, in lingua inglese, è

— J.M. Senior, *Optical fiber communications*, Prentice Hall, 1992.

Infine, per la tecnica delle comunicazioni radio possiamo trovare molte notizie utili in

— F. Carassa, *Comunicazioni elettriche*, Boringhieri, 1977.

8.6.3 Risposte alle domande

Domanda 8.1 La posa in opera dei cavi coassiali richiede la costruzione preliminare di cunicoli coperti e la tiratura dei cavi, mentre le linee aeree richiedono la palificazione e la

tiratura dei conduttori, con creazione di servitù per i proprietari dei terreni, ma senza che sia richiesto lo scavo che può intersecare strade, condutture di gas, ecc.. I cavi interrati d'altra parte non alterano l'aspetto dell'ambiente. Nelle linee aeree l'individuazione e la riparazione dei guasti sono abbastanza agevoli. Ciò non può dirsi per i cavi interrati; proprio per facilitare l'individuazione dei guasti, lungo i cunicoli vengono costruiti a intervalli regolari dei pozzetti che, oltre ad avere altre funzioni, consentono l'accesso al cavo per la manutenzione.

Domanda 8.2 In presenza di una corrente costante I che attraversa in versi opposti i due conduttori, si ha un flusso magnetico concatenato con l'intera linea. Tale flusso è ovviamente infinito, sicché è infinita anche l'induttanza globale della linea. Se consideriamo un tratto di linea di lunghezza Δz , il flusso concatenato con esso è $\Delta\Phi = I\Delta L$, dove ΔL è l'induttanza del tratto di linea. Questa è proporzionale alla lunghezza Δz secondo la relazione $\Delta L = \ell\Delta z$. Nel caso si sia riscontrata qualche difficoltà nel seguire il ragionamento precedente, si consiglia di rivedere i concetti di flusso magnetico e induttanza in un testo di *Fisica* o di *Elettrotecnica*.

Domanda 8.3 Poiché ΔC si misura in *farad* (in simbolo F), c si misura in F/m. Analogamente ℓ si misura in henry/m o in simbolo in H/m.

Domanda 8.4 Se si considera l'equazione d'onda (8.7), il suo primo membro si esprime in V^2/m^2 , mentre la derivata seconda che appare a secondo membro si esprime in V^2/s^2 . Pertanto ℓc si esprime in s^2/m^2 . Si può concludere allora che v , definita dalla (8.9), si esprime in m/s ed è quindi una velocità.

Domanda 8.5 100.000 km/s.

Domanda 8.6 L'induttanza per unità di lunghezza non varia, mentre la capacità per unità di lunghezza aumenta del fattore n^2 . Pertanto l'impedenza caratteristica si riduce del fattore n .

Domanda 8.7 L'unico modo per ridurre la lunghezza degli elementi di ritardo, a parità del ritardo richiesto, consiste nel ridurre la velocità di propagazione nel cavo. Per ottenere ciò, non dipendendo tale velocità dalla geometria della linea, si può agire sul dielettrico, precisamente scegliendo materiali dielettrici ad alto indice di rifrazione.

Domanda 8.8 La resistenza per unità di lunghezza r si misura in Ω/m e la conduttanza per unità di lunghezza g in S/m (con S si indica il *siemens*, inverso dell'ohm).

Domanda 8.9 Dall'equazione (8.22), poiché r si misura in Ω/m e Z_0 in Ω , α si misura in m^{-1} . Del resto, se si esamina l'equazione (8.23) si vede che $-\alpha L$ appare come esponente di un esponenziale: poiché questo deve essere un numero adimensionale, si può pervenire facilmente alla medesima conclusione.

Domanda 8.10 Nei punti in cui la fibra è soggetta a curvatura, raggi quasi paralleli acquistano angoli di incidenza con la superficie del mantello inferiori all'angolo critico e vengono perciò parzialmente perduti. Esiste tuttavia una seconda causa di attenuazione: dove la fibra è curvata, la silice è sottoposta a tensioni che alterano la struttura cristallina, aumentando l'effetto della diffusione di Rayleigh.

Domanda 8.11 250 km.

Domanda 8.12 La causa è dovuta al fatto che nei sistemi di trasmissione in fibra ottica è del tutto trascurabile l'effetto dei disturbi provocati dalle macchine elettriche presenti nelle aziende.

Domanda 8.13 Un collegamento con antenne direttive fra due satelliti oppure fra un satellite e una sonda spaziale.

Domanda 8.14 Un vantaggio è dato dal fatto che non è necessario effettuare lavori di scavo fra i due estremi della tratta: di contro vi è lo svantaggio dell'uso di antenne ed eventualmente della costruzione di torri. Le stazioni ripetitrici dei ponti radio possono essere poste anche in posizioni disagiate (deserti, montagne): per superare ostacoli si possono usare riflettori passivi (specchi riflettenti). Ponti radio con antenne mobili su autoveicoli possono essere installati in breve tempo per esigenze eccezionali. Tra gli svantaggi: la maggiore possibilità di interferenze e la sensibilità delle prestazioni alle variazioni meteorologiche.

Domanda 8.15 Poiché l'antenna funge sia da antenna trasmittente sia da antenna ricevente, se venisse usata la stessa frequenza per entrambe le direzioni, su ciascuna antenna il campo trasmesso sarebbe molto più intenso di quello ricevuto. Sarebbe allora molto difficile evitare che il campo trasmesso si sovrapponga parzialmente a quello ricevuto, creando un'interferenza intollerabile.

8.6.4 Soluzioni degli esercizi

Esercizio 8.1 Dalla (8.6) otteniamo

$$\frac{\partial^2 i(t, z)}{\partial z^2} = -c \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial v(t, z)}{\partial z}.$$

Sostituendo poi la (8.3) ricaviamo

$$\frac{\partial^2 i(t, z)}{\partial z^2} = -c \frac{\partial}{\partial t} \left(-\ell \frac{\partial i(t, z)}{\partial t} \right) = \ell c \frac{\partial^2 i(t, z)}{\partial t^2}.$$

Esercizio 8.2 Posto $v(t, z) = f(t - z/v)$, otteniamo

$$\frac{\partial v(t, z)}{\partial z} = -\frac{1}{v} f' \left(t - \frac{z}{v} \right)$$

$$\frac{\partial^2 v(t, z)}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} f'' \left(t - \frac{z}{v} \right).$$

In modo analogo troviamo

$$\frac{\partial^2 v(t, z)}{\partial t^2} = f'' \left(t - \frac{z}{v} \right)$$

da cui ricaviamo

$$\frac{\partial^2 v(t, z)}{\partial z^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 v(t, z)}{\partial t^2}.$$

La verifica è sostanzialmente la stessa per tensioni del tipo $v(t, z) = g(t + z/v)$ e per l'equazione d'onda della corrente.

Esercizio 8.3 La velocità di propagazione nel cavo in oggetto è legata alla velocità della luce nel vuoto dalla relazione $v' = v/n = 300.000/1,4 \approx 214.000$ km/s. Il tempo impiegato dal segnale a percorrere il cavo è allora $6.000/214.000 = 28$ ms. Il tempo tra la fine della domanda e la ricezione della risposta è dunque 56 ms, più ovviamente il tempo necessario all'interlocutore per formulare la risposta stessa. Il ritardo dovuto alla trasmissione è percepito dall'ascoltatore come una lieve esitazione e può dare una sensazione di fastidio (vedi l'Esempio 8.15.)

Esercizio 8.4 Dovendo risultare

$$Z_0 = \frac{377}{2\pi} \ln \frac{r_o}{r_i} = 50 \, \Omega,$$

ricaviamo

$$\frac{r_o}{r_i} = \exp \left(2\pi \frac{50}{377} \right).$$

Facendo i conti troviamo che il rapporto r_o/r_i deve essere circa 2,3. Per il caso di dielettrico con indice di rifrazione $n = 2,5$, l'equazione da cui si parte si modifica nella forma

$$Z_0 = \frac{377}{2\pi \cdot 2,5} \ln \frac{r_o}{r_i},$$

da cui ricaviamo $r_o/r_i = 8,03$. Come si vede l'uso del dielettrico, oltre a mantenere la posizione del conduttore interno, consente di realizzare una struttura più compatta del cavo.

Esercizio 8.5 Troviamo

$$Z_0 = \frac{377}{\pi} \ln \frac{2 \cdot 300}{5} = 560 \, \Omega.$$

Esercizio 8.6 La velocità di propagazione nel cavo in questione è $v = 3 \cdot 10^8 / 4 = 7,5 \cdot 10^7$ m/s. La lunghezza dello spezzone dovrà essere $L = v\tau = 7,5 \cdot 10^7 \cdot 10^{-7} = 7,5$ m.

Esercizio 8.7 Dall'Esercizio 8.4 risulta che, affinché il cavo coassiale con dielettrico di indice di rifrazione $n = 2,4$ abbia impedenza caratteristica $50 \, \Omega$, il rapporto r_o/r_i deve

valere 1,60. Pertanto il raggio del conduttore esterno deve essere $r_o = 3,2$ mm. Poiché per il rame $\rho = 2 \cdot 10^{-8} \Omega\text{m}$, dalla formula ricavata nell'esempio precedente per $f = 10$ kHz otteniamo

$$r = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{-8} \cdot 10^4 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7}}{4\pi}} \left(\frac{1}{3,2 \cdot 10^{-3}} + \frac{1}{2 \cdot 10^{-3}} \right) = 3,6 \text{ m}\Omega/\text{m}.$$

Essendo poi r proporzionale alla radice quadrata della frequenza, per $f = 1$ MHz si ottiene $r = 36 \text{ m}\Omega/\text{m}$ e per $f = 100$ MHz invece $r = 0,36 \Omega/\text{m}$.

Esercizio 8.8 La costante di attenuazione risulta $\alpha = r/2Z_0$. Per $f = 10$ kHz si ha $r = 3,6 \text{ m}\Omega/\text{m}$ o equivalentemente $3,6 \Omega/\text{km}$. Essendo $Z_0 = 50 \Omega$, si ottiene $\alpha = r/2Z_0 = 3,6/2 \cdot 50 = 0,036 \text{ km}^{-1}$. Passando in dB si ricava poi $\alpha_{dB} = 8,7\alpha = 0,31 \text{ dB/km}$. Poiché r cresce proporzionalmente alla radice della frequenza, per $f = 1$ MHz si ha $\alpha_{dB} = 3,1 \text{ dB/km}$, mentre per $f = 1 \text{ MHz}$ essa diviene $\alpha_{dB} = 31 \text{ dB/km}$. Si tratta di attenuazioni per chilometro piuttosto rilevanti, soprattutto se paragonate con quelle tipiche delle fibre ottiche.

Esercizio 8.9 Poiché a $f_0 = 1$ MHz la costante di attenuazione è $3,1 \text{ dB/km}$ e poiché alla frequenza f_0 deve risultare un'attenuazione di $17,4 \text{ dB}$, troviamo che deve essere $3,1L = 17,4$, da cui otteniamo $L = 5,61 \text{ km}$.

Esercizio 8.10 L'angolo critico ϕ_c della riflessione totale è tale che $\sin \phi_c = 1,48/1,51$, da cui si ottiene $\phi_c = 78,5^\circ$. Ne consegue che vengono trasmessi i raggi che formano con l'asse della fibra un angolo minore di $90 - 78,5 = 11,5^\circ$. Pertanto il secondo raggio si propaga e il primo non si propaga.

Esercizio 8.11 Le frequenze estreme sono $f_1 = v/\lambda_1 = 2 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$ e $f_2 = v/\lambda_2 = 1,875 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$. La banda corrispondente alla terza finestra con queste valutazioni prudenti dei suoi estremi è dunque $\Delta f = f_1 - f_2 = 1,25 \cdot 10^{13} \text{ Hz}$.

Esercizio 8.12 Poiché, come abbiamo visto nel Capitolo 4, un canale telefonico analogico occupa una banda $B = 4 \text{ kHz}$, il numero di canali allocabili nella banda $\Delta f = 1,275 \cdot 10^{13} \text{ Hz}$ è $N = 1,3 \cdot 10^{13}/4 \cdot 10^3 \approx 3,25$ miliardi. La cosa è al di là di ogni commento. Si noti però che, se anche esistesse un numero tale di canali telefonici da allocare in un'unica fibra, non esisterebbero ancora tuttavia le tecnologie adatte per effettuare la multiplazione.

Capitolo 9

Trasmissione numerica

9.1 Introduzione

Oggetto di questo capitolo è la *trasmissione numerica*. Si tratta di una tecnica che si è sviluppata per la trasmissione dei segnali telefonici a partire dal 1960 circa. Come abbiamo visto nel Capitolo 4, la possibilità di trasmettere questi segnali per via numerica si fonda sul teorema del campionamento e sul fatto che si tratta di segnali a banda limitata. Successivamente, l'estensione della tecnica ad altri segnali continui, come il segnale televisivo, si è rivelata altrettanto vantaggiosa.

A partire dal 1970 circa si è manifestata sempre più di frequente l'esigenza di trasmettere messaggi, che, a differenza dei precedenti, avevano per loro natura una struttura numerica. Si trattava ad esempio di trasferire grandi quantitativi di dati, che potevano essere già codificati in simboli binari e trovarsi quindi proprio nella forma in cui si trova il segnale PCM di un canale telefonico. Poiché vi erano già a disposizione tecnologie e reti, fu del tutto naturale che, inizialmente, la trasmissione di dati si appoggiasse alla rete telefonica numerica. Col passare degli anni, soprattutto con il manifestarsi della necessità di grandi scambi di dati fra calcolatori, la trasmissione numerica ha acquisito autonomia rispetto alla telefonia per via numerica, pur conservando le stesse basi teoriche e tecnologiche.

In questo capitolo cominceremo col considerare la trasmissione numerica in *banda base*, cioè quella che si è sviluppata per prima utilizzando come mezzo trasmissivo il cavo coassiale, o altri tipi di linee di trasmissione. Abbiamo detto più volte che i cavi coassiali vengono via via soppiantati dalle fibre ottiche: nonostante ciò è didatticamente opportuno iniziare la trattazione dalla trasmissione numerica in banda base, in quanto ancor oggi essa conserva notevole interesse pratico.

Considereremo poi la trasmissione numerica su fibra ottica, che ha caratteristiche molto specifiche a causa della natura ottica del segnale trasmesso. Poiché trasmettitore e ricevitore sono sostanzialmente dispositivi elettronici, dovremo occuparci brevemente anche dei dispositivi *optoelettronici* che convertono segnali elettrici in segnali ottici e viceversa.

Infine, seppur brevemente, considereremo la trasmissione numerica in *banda passante*, quella cioè che trova applicazione nei sistemi che usano come mezzo trasmissivo il ponte radio o un collegamento con satellite.

Introdurremo alla fine il concetto di *canale numerico*. Secondo questo concetto un intero sistema di trasmissione numerica può essere considerato come una scatola chiusa che viene alimentata da un flusso di bit e che emette (con un certo ritardo ed eventualmente con qualche errore) lo stesso flusso di bit che ha ricevuto.

Per affrontare questo capitolo è necessario aver studiato con profitto tutti i capitoli precedenti del libro. Infatti lo studio della trasmissione numerica richiede la conoscenza delle proprietà dei segnali determinati (Capitoli 2, 3 e 4), dei processi aleatori e del rumore (Capitoli 6 e 7) e infine dei mezzi trasmissivi (Capitolo 8). Questo capitolo, pertanto, verificherà la conoscenza di tutti gli argomenti del libro.

9.2 Trasmissione numerica in banda base

In questa sezione verrà presentata una teoria semplificata della trasmissione numerica in banda base, in cui viene ignorata la dispersione del mezzo trasmissivo. Come vedremo, questo consentirà di cogliere più facilmente alcuni concetti essenziali della trasmissione numerica. Il caso generale, in cui verranno considerati anche gli effetti della dispersione, sarà trattato nella Sezione 9.3.

9.2.1 Il trasmettitore numerico

La funzione primaria del *trasmettitore* in un sistema di trasmissione numerica è quella di trasformare il flusso di simboli proveniente da una *sorgente numerica* in un segnale continuo adatto ad essere trasmesso lungo il mezzo trasmissivo che si ha a disposizione. La tecnica più comunemente utilizzata per effettuare questa operazione è la cosiddetta *modulazione impulsiva d'ampiezza*.

In Figura 9.1 si può vedere lo schema a blocchi di un trasmettitore per trasmissione numerica. La *sorgente numerica* emette il flusso dei simboli che devono essere trasmessi e rappresenta un modello utile per una molteplicità di situazioni. Potrebbe trattarsi, come nell'Esempio 4.18 del Capitolo 4, di un segnale telefonico quantizzato e codificato in PCM: in questo caso la sorgente fornirebbe un flusso di bit a 64 kbit/s. Potrebbe trattarsi di dati provenienti da un calcolatore e organizzati fin dalla partenza in un flusso di bit a velocità 2 Mbit/s. Ma potrebbe anche trattarsi di un testo scritto costituito da lettere dell'alfabeto, cifre decimali e segni di interpunzione, non codificati in bit. Caratteristica essenziale della sorgente è che essa emetta a ritmo uniforme simboli scelti fra quelli di un *alfabeto finito*. D'ora in poi, per facilitare lo studio, supporremo che il flusso della sorgente sia costituito da bit, cioè che l'alfabeto sia l'insieme $\{0, 1\}$. È questa del resto la situazione di gran lunga più comune nella realtà: infatti, anche in casi come quello di un testo scritto, il flusso di simboli emessi dalla sorgente viene trasformato in un flusso binario da un *codificatore di sorgente*.

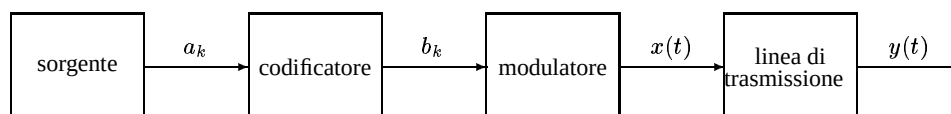


Figura 9.1 Schema di trasmettitore per trasmissione numerica.

Vediamo ora se è possibile interpretare l'uscita della sorgente in termini di segnali. È ovvio intanto che si ha a che fare con un segnale a tempo discreto $a(kT)$, dove T , l'intervallo di tempo che intercorre fra l'istante in cui viene emesso un simbolo e l'istante in cui viene emesso il successivo, viene detto *periodo di simbolo* e il suo inverso ($F = 1/T$) *frequenza di simbolo* e si misura in simboli/s o *baud*. Il segnale inoltre può assumere un numero finito di valori discreti: in questo senso parleremo

di esso come di un *segnale numerico*. Per semplicità di scrittura scriveremo anche a_k al posto di $a(kT)$. È ovvio, e l'abbiamo detto varie volte, che i simboli a_k non sono esattamente prevedibili, perché altrimenti non avrebbe senso trasmetterli: ciò significa che in realtà il segnale numerico a_k è un processo aleatorio.

D'ora in poi supporremo che a_k sia un processo aleatorio stazionario a simboli indipendenti, caso che abbiamo già visto fra gli esempi del Capitolo 6: ciò significa che, se $k \neq m$, i due simboli a_k e a_m sono variabili aleatorie indipendenti e tali che $P[a_k = 1] = P[a_m = 1] = p$. Spesso anzi, semplificheremo ancora le cose supponendo che sia $p = 1/2$, cioè che 0 e 1 siano equiprobabili nel flusso di bit. Queste ipotesi potrebbero sembrare arbitrarie: ma sia nella trasmissione PCM, sia nella maggior parte delle trasmissioni di dati, possiamo ritenere che le cose stiano proprio nei termini appena esposti. Perciò queste ipotesi portano quasi sempre a risultati attendibili e realistici.

Il segnale numerico a_k viene generalmente applicato ad un *codificatore* che ha la funzione di trasformare i simboli della sorgente in simboli più adatti alla trasmissione. Nell'Esempio 9.2, a scopo illustrativo, considereremo un codificatore un po' particolare. Nel seguito però supporremo che il codificatore si limiti a trasformare il segnale numerico a_k in un segnale numerico *bilanciato* $b_k = b(kT)$, ponendo $b_k = 1$ se $a_k = 1$ e $b_k = -1$ se $a_k = 0$, utilizzando cioè l'alfabeto $\{-1, +1\}$. Le ragioni per cui è preferibile avere un alfabeto bilanciato verranno spiegate successivamente.

Esempio 9.1 I simboli del segnale numerico b_k risultano anch'essi indipendenti. Ad esempio proviamo che sono indipendenti due simboli relativi a istanti diversi: come caso particolare troviamo

$$\begin{aligned} P[b_k = -1, b_m = -1] &= P[a_k = 0, a_m = 0] = P[a_k = 0]P[a_m = 0] \\ &= P[b_k = -1]P[b_m = -1]. \end{aligned}$$

Il primo e l'ultimo passaggio derivano dal fatto che $b_k = -1$ se e solo se $a_k = 0$, mentre l'altro passaggio nasce dal fatto che a_k e a_m sono indipendenti.

Esercizio 9.1 Calcolare la media e la correlazione del segnale numerico b_k .

Esempio 9.2 Un codificatore un po' più complicato di quello introdotto e che è frequentemente usato nella trasmissione numerica su cavo è il *codificatore bipolare alternato*. Esso converte il flusso binario a_k in un flusso ternario b_k con alfabeto $\{-1, 0, +1\}$, secondo le regole seguenti: a) il simbolo d'ingresso 0 rimane inalterato; b) i simboli d'ingresso 1 vengono alternativamente codificati in $+1$ e -1 . Un esempio di flusso d'ingresso e di flusso codificato è dato sotto.

a_k	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
b_k	0	+1	-1	0	+1	0	0	-1	0	0	+1	0	-1

Questo codificatore ha la funzione di sagomare lo spettro del segnale in modo che la sua densità spettrale di potenza si annulli alla frequenza 0 (viene cioè eliminata la componente continua del segnale).

Per poter trasmettere il segnale numerico b_k lungo una linea di trasmissione bisogna prima trasformarlo in un segnale a tempo continuo e, più precisamente, in un segnale di tensione o di corrente. Questa operazione viene eseguita dal *modulatore numerico*, che segue il codificatore nello schema di Figura 9.1 e che effettua la cosiddetta *modulazione impulsiva d'ampiezza*, nota anche come *modulazione PAM* (dal termine inglese *Pulse Amplitude Modulation*). Questo tipo di modulazione utilizza una *forma d'onda fondamentale* $g(t)$, che è un opportuno segnale determinato: ogni simbolo b_k viene moltiplicato per la forma d'onda opportunamente traslata, ottenendo il segnale a tempo continuo $b_k g(t - kT)$. Tutti questi segnali vengono sommati e si ricava il *segnale modulato PAM*

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT). \quad (9.1)$$

Questo è un segnale a tempo continuo che può essere trasmesso attraverso il mezzo trasmissivo posto di seguito al modulatore in Figura 9.1.

9.2.2 Segnali PAM

Il segnale PAM (9.1) è analogo a quello ottenuto all'uscita da un filtro interpolatore, che abbiamo studiato nel Capitolo 4. Ma in un filtro interpolatore i valori b_k possono essere generici, mentre in questo caso appartengono ad un alfabeto finito. Si deve inoltre tener presente che, a causa della aleatorietà dei simboli b_k , il segnale PAM $x(t)$ è esso stesso un processo aleatorio. Un tipico andamento del segnale PAM è illustrato in Figura 9.2a: in pratica, se il simbolo in arrivo al modulatore è $+1$, viene trasmesso un impulso (di tensione o di corrente) uguale alla forma d'onda fondamentale, se il simbolo è -1 viene trasmesso l'impulso opposto (e in questo senso si parla di trasmissione "impulsiva").

Per quel che riguarda la scelta della forma d'onda fondamentale, è abbastanza comune porre

$$g(t) = V_0 \text{rect} \left(\frac{t}{T} \right)$$

come in Figura 9.2b, dove V_0 è una tensione elettrica. Questa non è in generale la soluzione migliore, ma corrisponde a un criterio di semplicità costruttiva del modulatore: in pratica, nell'intervallo di tempo $[kT - T/2, kT + T/2]$ assegnato al simbolo k -simo, il modulatore trasmette in linea una tensione costante V_0 oppure $-V_0$, a seconda del segno del simbolo da trasmettere. In questa sezione, anche per semplicità di calcolo, faremo spesso l'ipotesi che la forma d'onda fondamentale sia proprio questa.

Per valutare le proprietà statistiche del segnale PAM $x(t)$ cominciamo ora col calcolare la sua media. Procediamo sostanzialmente come abbiamo già fatto nel Capitolo 6, parlando della statistica del processo all'uscita di un filtro interpolatore.

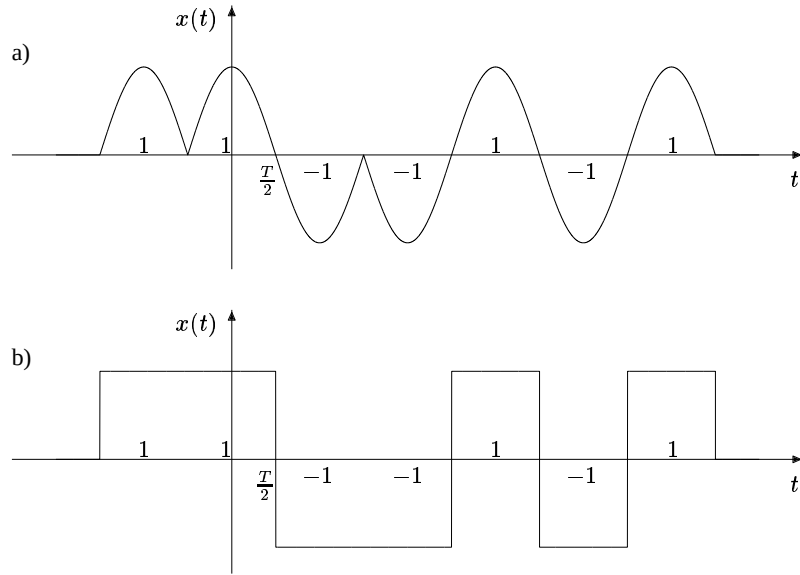


Figura 9.2 Esempi di segnali PAM.

Otteniamo facilmente

$$m_x(t) = E[x(t)] = E \left[\sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT) \right] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} E[b_k] g(t - kT).$$

Nel far questo abbiamo sfruttato la linearità dell'aspettazione e il fatto che le forme d'onda traslate $g(t - kT)$ non sono aleatorie. Ricordiamo ora che i simboli b_k sono equidistribuiti, di modo che hanno tutti la stessa media m_b : troviamo allora

$$m_x(t) = m_b \sum_{k=-\infty}^{+\infty} g(t - kT), \quad (9.2)$$

che, a parte il fattore m_b , coincide con la ripetizione periodica della forma d'onda $g(t)$. Come si vede, la media è un segnale periodico di periodo T e, secondo la definizione fornita nel Capitolo 6, il segnale $x(t)$ è *ciclostazionario* con periodo uguale al periodo di simbolo T ; in particolare esso può presentare componenti spettrali alle frequenze multiple di F . Queste possono essere fonti di inconvenienti, e perciò si preferisce evitarle. Il modo più semplice per farlo è quello di usare un alfabeto bilanciato: con questo (e con simboli equiprobabili) si ha $m_b = 0$ e quindi $m_x(t) = 0$.

Esercizio 9.2 Calcolare la media (9.2) nel caso in cui la forma d'onda fondamentale sia $g(t) = V_0 \text{rect}(t/T)$.

Il calcolo dello spettro di $x(t)$ non è difficilissimo e può essere effettuato utilizzando i risultati trovati nel Capitolo 6 sull'analisi spettrale dei filtri interpolatori.

Di seguito riportiamo le linee da seguire per il calcolo diretto della densità spettrale di $x(t)$. In primo luogo bisognerebbe calcolare la correlazione di $x(t)$ e cioè $r_x(t, t + \tau) = E[x(t)x(t + \tau)]$. Questa è in generale una funzione periodica di t , con periodo T ; bisogna allora passare alla correlazione media (vedi Capitolo 6)

$$\bar{r}_x(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T r_x(t, t + \tau) dt$$

e infine ricavare la densità spettrale media $\bar{R}_x(f)$, come trasformata di Fourier di $\bar{r}_x(\tau)$. Supponendo i simboli b_k incorrelati e a media nulla si ha

$$\begin{aligned} r_x(t, t + \tau) &= \sum_{k, m=-\infty}^{\infty} E[b_k b_m] g(t - kT) g(t + \tau - mT) \\ &= E[b_k^2] \sum_{k=-\infty}^{\infty} g(t - kT) g(t + \tau - kT) \end{aligned}$$

dove la sommatoria all'ultimo membro è una funzione periodica di periodo T della variabile t . La correlazione media risulta quindi

$$\begin{aligned} \bar{r}_x(\tau) &= E[b_k^2] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} \int_0^T g(t - kT) g(t + \tau - kT) dt \\ &= E[b_k^2] \frac{1}{T} \int_{-\infty}^{\infty} g(t) g(t + \tau) dt = \frac{1}{T} E[b_k^2] c_g(\tau). \end{aligned}$$

Se assumiamo, come abbiamo detto in precedenza, che l'alfabeto sia bilanciato e che i suoi simboli siano equiprobabili, il risultato è sorprendentemente semplice: troviamo infatti che la densità spettrale media del segnale PAM $x(t)$ è

$$\bar{R}_x(f) = \frac{1}{T} |G(f)|^2, \quad (9.3)$$

dove $G(f)$ è la trasformata di Fourier della forma d'onda fondamentale del segnale PAM.

Esercizio 9.3 Calcolare la densità spettrale media del segnale PAM nel caso in cui la forma d'onda fondamentale sia $g(t) = V_0 \text{rect}(t/T)$.

Esercizio 9.4 Calcolare la potenza statistica e la varianza medie del segnale PAM nel caso in cui la forma d'onda fondamentale sia $g(t) = V_0 \text{rect}(t/T)$.

Conoscendo la densità spettrale del segnale PAM, possiamo avere utili indicazioni sulla banda di frequenza che esso occupa. Ad esempio la Figura 9.3 rappresenta la densità spettrale media del segnale PAM con forma d'onda fondamentale

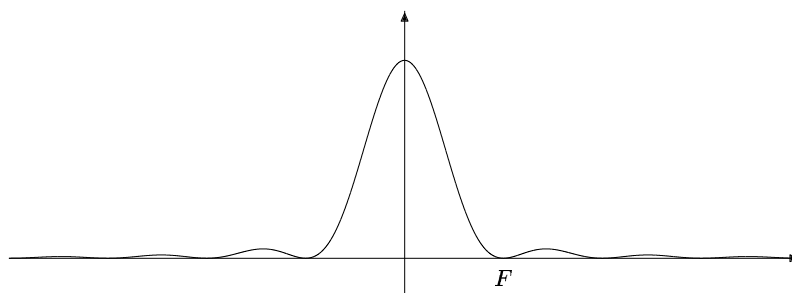


Figura 9.3 Densità spettrale di un segnale PAM.

$g(t) = V_0 \text{rect}(t/T)$, che è stata calcolata nell'Esercizio 9.3: come si può vedere, la maggior parte della potenza del segnale (che coincide con l'integrale della densità spettrale) è contenuta nel lobo principale, cioè fra $-F$ e F . In questo caso possiamo assumere $B = 2F$ come larghezza di banda convenzionale del segnale PAM, coincidente con il doppio della frequenza di simbolo. In linea di massima quindi la frequenza più alta della banda del segnale PAM è dello stesso ordine di grandezza del flusso di bit al secondo: ciò vale però limitatamente al caso di trasmissione con alfabeto binario, perché solo in questo caso si ha la trasmissione di un bit per ogni intervallo T .

Come vedremo in seguito, per rendere possibile una trasmissione numerica con frequenza di simbolo F , la minima occupazione di banda richiesta è pari proprio a F .

Domanda 9.1 Con la forma d'onda fondamentale $V_0 \text{rect}(t/T)$, qual è la banda occupata da un canale telefonico trasmesso con la tecnica PCM?

Esercizio 9.5 In alcuni sistemi di trasmissione si usa come forma d'onda fondamentale $g(t) = V_0 \text{rect}(t/T')$ con $T' = dT$ e $d < 1$. In altri termini si fa durare l'impulso meno del periodo di simbolo. Il parametro d prende il nome di "duty cycle". Qual è l'effetto sulla densità spettrale del segnale PAM?

Domanda 9.2 Con riferimento alla forma d'onda fondamentale dell'Esercizio 9.5, si potrebbe pensare di usare una forma d'onda dello stesso tipo con $d > 1$, cosa che sembrerebbe conveniente dato che restringerebbe la banda del segnale PAM. Quale inconveniente si presenta in questa soluzione?

9.2.3 L'amplificatore di ricezione

Il segnale PAM, dopo aver attraversato il mezzo trasmissivo (illustrato come ultimo blocco di Figura 9.1), giunge al ricevitore, la cui struttura è illustrata in Figura 9.4. In questo paragrafo supporremo che il mezzo trasmissivo sia una linea di trasmissione

quasi ideale, che presenta attenuazione ma non dispersione. Supposto che essa abbia una costante di attenuazione α_{dB} e una lunghezza L , il collegamento equivale in tutto e per tutto a un attenuatore di attenuazione A tale che $20 \log_{10} A = L\alpha_{\text{dB}}$. Pertanto il segnale ricevuto è

$$y(t) = \frac{1}{A}x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k \frac{1}{A}g(t - kT), \quad (9.4)$$

e si può notare che si tratta ancora di un segnale PAM con forma d'onda modificata $g(t)/A$. Se volessimo essere precisi, dovremmo tener conto di un ritardo τ_0 dovuto al tempo impiegato dal segnale per propagarsi attraverso la linea: in realtà questo ritardo risulta irrilevante per le considerazioni che si fanno in questa sede, ma se volessimo essere precisi, dovremmo pensare che ciò che avviene nel ricevitore all'istante t , avvenga in realtà all'istante $t + \tau_0$.

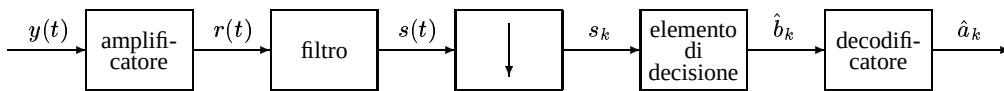


Figura 9.4 Schema di ricevitore per trasmissione numerica.

È chiaro che, se la linea di trasmissione è molto lunga, il segnale risulta notevolmente attenuato e poco distinguibile, di modo che è difficile riconoscere gli impulsi e quindi i bit trasmessi. Ci troviamo allora nella necessità di amplificare il segnale in modo da riportarlo al suo livello originario o in ogni caso ad un'ampiezza accettabile, che consenta di distinguere gli impulsi e i bit trasmessi.

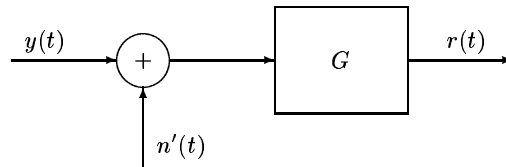


Figura 9.5 Schema di un amplificatore rumoroso.

Sorge a questo punto il problema cruciale del rumore. Ogni amplificatore introduce rumore termico gaussiano in tutti i suoi componenti attivi e passivi. Come abbiamo visto nel Capitolo 7, per valutare il rumore termico introdotto dall'amplificatore bisognerebbe attribuire una sorgente di rumore ad ogni elemento resistivo nel circuito e calcolare il rumore globale risultante all'uscita dell'amplificatore stesso. Tuttavia si può adottare uno schema semplificato come in Figura 9.5, in cui un amplificatore ideale (non affetto da alcun rumore!) è preceduto da una sorgente di rumore additivo equivalente $n'(t)$. In prima approssimazione possiamo ritenere che

questo rumore sia il rumore generato dall'impedenza d'ingresso dell'amplificatore reale: infatti questo rumore subisce, come il segnale utile, l'amplificazione di tutti gli stadi dell'amplificatore, mentre i rumori generati dagli stadi successivi al primo vengono meno amplificati. Come abbiamo visto nel Capitolo 7, il rumore $n'(t)$ è un processo gaussiano bianco avente densità spettrale $R'_0 = 2kTR$, dove:

$k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/}^\circ\text{K}$ è la costante di Boltzmann;

T (che non si deve confondere qui con il periodo di simbolo) è la temperatura assoluta dell'amplificatore;

R è l'impedenza d'ingresso.

All'uscita dell'amplificatore, supposto che esso abbia un guadagno G indipendente dalla frequenza, otteniamo il segnale

$$r(t) = Gy(t) + Gn'(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k \frac{G}{A} g(t - kT) + n''(t), \quad (9.5)$$

dove $n''(t)$ è ancora un processo gaussiano bianco con densità spettrale $R''_0 = R'_0 G^2$. Si ricorderà infatti dal Capitolo 6, che la densità spettrale di un processo all'uscita di una trasformazione lineare si ottiene da quella di ingresso moltiplicandola per il modulo al quadrato della funzione di trasferimento, che in questo caso è data da G .

Osservando il segnale (9.5), ci si rende conto che esso comprende il segnale utile PAM con forma d'onda $\frac{G}{A}g(t)$ e il rumore bianco $n''(t)$. Il primo ha densità spettrale limitata all'incirca tra $-F$ e F ; il rumore invece ha banda infinita e potenza infinita o, per lo meno, molto grande (vedi le osservazioni fatte nel Capitolo 7). Se vogliamo limitare l'effetto negativo del rumore, dobbiamo filtrare il segnale rumoroso $r(t)$ con un filtro che lasci pressoché inalterato il segnale utile e riduca invece la banda del rumore, riducendone in questo modo anche la potenza. Da questo sorge l'esigenza di un filtro posto in cascata all'amplificatore, come in Figura 9.4.

Per ragioni di tempo non possiamo soffermarci su quale possa essere il filtro migliore per i nostri scopi, ma per eventuali approfondimenti si può consultare la Bibliografia. Nel caso specifico in cui la forma d'onda fondamentale sia un rect, una soluzione che ci appare plausibile nasce dalle considerazioni seguenti. Durante l'intervallo di tempo $[kT - T/2, kT + T/2]$ destinato alla trasmissione del simbolo b_k , il segnale utile è costante e vale $\pm GV_0/A$ con segno $+$ o $-$ a seconda del simbolo trasmesso; a questo segnale costante si sovrappone il rumore $n''(t)$ che, essendo bianco, può presentare fluttuazioni molto rapide e molto intense: se integriamo il segnale $r(t)$ nell'intervallo in questione, il segnale utile darà un contributo costante, mentre le fluttuazioni positive e negative del rumore tenderanno a compensarsi.

È facile rendersi conto che questa operazione, cioè l'integrazione del segnale sull'intervallo di simbolo ripetuta per ogni simbolo, equivale a filtrare il segnale con un

filtro avente risposta impulsiva $h(t) = \text{rect}(t/T)$ e a campionare il segnale risultante con periodo di campionamento T . Nell'Esercizio 9.6 si invita a dimostrare questa equivalenza. È dunque giustificato, almeno in questo caso, estendere lo schema del ricevitore dopo l'amplificatore con un filtro e un campionatore, come appare in Figura 9.4. Ma vedremo nella prossima sezione che questa struttura fa parte dello schema usuale del ricevitore, anche in casi più complessi e più realistici.

Si noti che, nello schema di trasmissione numerica considerato, si suppone che gli istanti di emissione dei simboli in trasmissione e gli istanti di campionamento in ricezione siano perfettamente sincronizzati. Nelle realizzazioni pratiche ciò è ottenuto mediante opportuni circuiti di *estrazione del sincronismo* che in questa sede non è opportuno descrivere.

Esercizio 9.6 Provare che il processo ottenuto integrando il segnale $r(t)$ su un intervallo di simbolo, cioè

$$\int_{kT-T/2}^{kT+T/2} r(t) dt,$$

coincide con quello ottenuto filtrando $r(t)$ con un filtro di risposta impulsiva $\text{rect}(t/T)$ e campionandolo successivamente negli istanti kT .

9.2.4 Il rapporto segnale-rumore

In questo paragrafo valuteremo l'entità del segnale e del rumore dopo l'amplificatore e il filtro di ricezione. Per prima cosa vediamo ciò che accade integrando il segnale $r(t)$ nell'intervallo $[kT - T/2, kT + T/2]$, corrispondente al simbolo k -simo. Se ricordiamo che in tale intervallo risulta $r(t) = b_k G V_0 / A + n''(t)$, si ricava il valore campionato s_k di Figura 9.4, dato da

$$s_k = s(kT) = \int_{kT-T/2}^{kT+T/2} r(t) dt = b_k \frac{G}{A} V_0 T + \int_{kT-T/2}^{kT+T/2} n''(t) dt = V_0' b_k + n_k. \quad (9.6)$$

Nella formula finale appare il simbolo trasmesso b_k moltiplicato per la costante $V_0' = G V_0 T / A$: si tratta della parte utile del segnale, a cui viene sommato un termine aleatorio dovuto al rumore, cioè

$$n_k = \int_{kT-T/2}^{kT+T/2} n''(t) dt. \quad (9.7)$$

Se interpretiamo n_k come il risultato del filtraggio e del campionamento di Figura 9.4, risulta facilmente che si tratta di una variabile gaussiana. Se chiamiamo infatti $n(t)$ il rumore all'uscita dal filtro, questo è legato al rumore d'ingresso dalla relazione $n(t) = h * n''(t)$: allora, tenendo conto di quanto abbiamo appreso nel Capitolo 7, risulta che $n(t)$ è un processo gaussiano e che il suo campione $n_k = n(kT)$ è una variabile aleatoria gaussiana.

Per completare lo studio di s_k dobbiamo allora calcolare la media e la varianza di n_k , dato che una variabile gaussiana è completamente nota se conosciamo questi parametri. Essi si potrebbero calcolare ragionando direttamente sulla (9.7), ma è più semplice far riferimento alla struttura equivalente di Figura 9.4, che prevede un filtro con funzione di trasferimento $H(f) = T \operatorname{sinc}(fT)$ e un campionatore. Ricordando quanto visto nel Capitolo 6, possiamo legare la media e la densità spettrale del rumore $n(t)$ all'uscita del filtro a quelle di $n''(t)$, rumore all'ingresso del filtro. Per la media otteniamo

$$m_n = E[n(t)] = H(0)m_{n''} = 0,$$

dato che $n''(t)$, come $n'(t)$, ha media nulla. Per la densità spettrale troviamo

$$R_n(f) = R_{n''}(f)|H(f)|^2 = R_0''|H(f)|^2 = R_0'G^2T^2\operatorname{sinc}^2(fT),$$

dato che $n''(t)$ è un rumore bianco con densità spettrale $R_0'' = R_0'G^2$.

Poiché la media e la varianza del campione n_k coincidono con quelle del processo $n(t)$, abbiamo in primo luogo che n_k ha media $m_n = 0$; allora la sua varianza coincide con la potenza statistica di $n(t)$, che si può ricavare integrando la densità spettrale, come abbiamo visto nel Capitolo 6. Otteniamo così

$$\sigma_n^2 = \int_{-\infty}^{\infty} R_n(f)df = R_0'G^2 \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df = R_0'G^2T. \quad (9.8)$$

Esercizio 9.7 Svolgere il calcolo che porta alla (9.8) (per la soluzione di questo esercizio occorre utilizzare il teorema di Parseval).

Come vedremo, nel calcolo delle prestazioni di un sistema di trasmissione numerica è importante il rapporto ρ fra l'ampiezza del segnale utile e la deviazione standard σ_n del rumore. Questo viene detto *rapporto segnale-rumore* e si può facilmente intuire che, quanto maggiore è il rapporto ρ , tanto meno il segnale utile è disturbato dal rumore e tanto migliori sono le prestazioni del sistema. Nel caso specifico che stiamo esaminando si ottiene

$$\rho = \frac{V_0'}{\sigma_n} = \frac{GV_0T/A}{G\sqrt{R_0'T}} = \frac{V_0}{A}\sqrt{\frac{T}{R_0'}}. \quad (9.9)$$

Sul risultato ottenuto si possono fare interessanti osservazioni. Per quel che riguarda il trasmettitore, ρ è proporzionale all'ampiezza del segnale numerico trasmesso V_0 e ciò corrisponde al fatto che, quanto più grande è il segnale generato dal modulatore tanto più grande è il segnale utile nel ricevitore. Quindi per ottenere elevati rapporti segnale-rumore, a parità di altre condizioni, possiamo aumentare la potenza del segnale trasmesso che, comunque, non può andare oltre certi limiti che sono imposti da considerazioni sia tecnologiche, sia economiche.

Per quanto riguarda invece il mezzo trasmissivo, ρ è inversamente proporzionale all'attenuazione globale A del mezzo di trasmissione. Per migliorare ρ si può ridurre

α_{dB} , utilizzando linee di trasmissione di migliore qualità. Inoltre, poichè l'attenuazione A aumenta al crescere della lunghezza L del mezzo trasmissivo, il rapporto segnale-rumore ρ può essere aumentato riducendo la lunghezza del collegamento. Gli esempi mostreranno che sono proprio la costante di attenuazione e la lunghezza della linea gli elementi più critici riguardo al rapporto segnale-rumore. Supposto che si voglia realizzare un sistema tra due punti prefissati, si potrebbe pensare che non si possa agire su L : vedremo invece che spesso si dovrà proprio ridurre la lunghezza del collegamento per poter ottenere le prestazioni previste e ovviare a questa riduzione introducendo più collegamenti in cascata.

Infine, per quel che riguarda il ricevitore, ρ è inversamente proporzionale alla radice quadrata della densità spettrale R'_0 del rumore all'ingresso dell'amplificatore. Perciò il progetto dell'amplificatore dovrà essere curato in modo opportuno, per ridurre la sua rumorosità: anche in questo caso non si può andare oltre certi limiti per ragioni tecnologiche ed economiche. Non ha invece influenza su ρ il guadagno dell'amplificatore G ; ciò risulta chiaro se pensiamo che il segnale utile e il rumore d'ingresso vengono amplificati in ugual misura.

Da ultimo resta da osservare che ρ è proporzionale alla radice del periodo di simbolo T : questo è un fatto intrinseco al sistema considerato, per cui, aumentando la velocità di trasmissione, le prestazioni del sistema peggiorano.

Domanda 9.3 La temperatura del ricevitore influisce sul rapporto segnale-rumore?

Domanda 9.4 Consideriamo un sistema di trasmissione numerica come quello fin qui descritto, con i seguenti parametri:

- la velocità di trasmissione è 8 Mbit/s;
- la linea di trasmissione ha attenuazione per unità di lunghezza 15 dB/km;
- la lunghezza della linea è 6 km;
- l'impedenza d'ingresso dell'amplificatore è 50 Ω ;
- il guadagno dell'amplificatore è 40 dB;
- l'amplificatore si trova a temperatura ambiente 290°K.

Quale dato essenziale manca per calcolare il rapporto segnale-rumore? Quale dei dati è invece ridondante?

Esempio 9.3 Considerando un sistema con le stesse caratteristiche della domanda precedente, supponiamo che l'ampiezza della forma d'onda fondamentale al trasmettitore sia $V_0 = 0,3$ V. Per il calcolo del rapporto segnale-rumore ρ si debbono calcolare l'attenuazione globale A , il periodo di simbolo T e la densità spettrale del rumore bianco R'_0 . L'attenuazione globale della linea è di 90 dB, a cui corrisponde $A = 3,16 \cdot 10^4$. Il periodo di simbolo è $T = 1/8 \cdot 10^6 = 125$ ns. Infine $R'_0 = 2kTR = 2 \cdot 1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 290 \cdot 50 = 4 \cdot 10^{-19} \text{V}^2/\text{s}$. Segue

$$\rho = \frac{0,3}{3,16 \cdot 10^4} \sqrt{\frac{125 \cdot 10^{-9}}{4 \cdot 10^{-19}}} = 5,3.$$

Esercizio 9.8 Con riferimento all'esempio precedente, a quanto bisogna portare la tensione della forma d'onda fondamentale per raggiungere il valore $\rho = 6$ del rapporto segnale-rumore?

Domanda 9.5 Con riferimento all'Esempio 9.3, a quale valore bisogna ridurre la lunghezza del collegamento per ottenere il valore del rapporto segnale disturbo $\rho = 6$?

9.2.5 La probabilità d'errore

Il segnale all'uscita dal campionario ha la forma $s_k = V'_0 b_k + n_k$, con n_k aleatorio: si tratta a questo punto di decidere sulla base di s_k , che è noto, il simbolo b_k che si presume sia stato trasmesso. All'*elemento di decisione*, che compare come penultimo blocco della Figura 9.4, spetta il compito di prendere questa decisione. Poiché vi è la possibilità che in questa operazione si commettano degli errori, all'uscita dell'elemento di decisione è indicato il simbolo $\hat{b}_k$, per segnalare che esso può essere diverso da b_k .

Si noti subito che la decisione non costituirebbe un problema se non ci fosse il rumore: nell'istante di campionamento kT si osserverebbe il segnale ricevuto s_k e si deciderebbe per $\hat{b}_k = 1$ se $s_k = V'_0$ e per $\hat{b}_k = -1$ se $s_k = -V'_0$. La presenza del rumore fa sì che s_k possa assumere valori qualsiasi, ma è ragionevole pensare che si debba decidere per $\hat{b}_k = 1$ se s_k assume valori prossimi a V'_0 e per $\hat{b}_k = -1$ se s_k assume valori prossimi a $-V'_0$. Questo fatto ci suggerisce di adottare un elemento di decisione *a soglia*, che emette il simbolo $\hat{b}_k = +1$ se il segnale s_k supera una certa soglia S e prende la decisione opposta in caso contrario. Si tratta di una semplice trasformazione istantanea con caratteristica rappresentata in Figura 9.6.

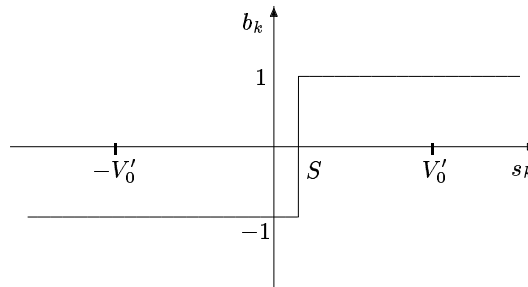


Figura 9.6 Caratteristica di un elemento di decisione a soglia.

La scelta della *soglia ottima*, ovvero del valore di S che ottimizza le prestazioni, è un aspetto del progetto del sistema. In generale, se il sistema non è bilanciato, ad esempio se i due simboli dell'alfabeto non si presentano con uguale probabilità nel flusso di bit, anche la soglia ottima risulta non bilanciata, cioè diversa da 0. Non sarebbe difficile affrontare e risolvere il problema nel caso generale, ma la cosa sarebbe

noiosa e poco istruttiva. Nel caso bilanciato invece dovrebbe essere senz'altro chiaro, se non altro per ragioni di simmetria, che la soglia ottima risulta $S = 0$.

Fissata al valore 0 la soglia, è possibile calcolare il parametro fondamentale che caratterizza il sistema di trasmissione numerica, vale a dire la *probabilità d'errore*. Questa è la probabilità che il simbolo ricevuto $\hat{b}_k$, emesso dall'elemento di decisione, sia diverso dal simbolo trasmesso b_k , cioè la probabilità che sia $\hat{b}_k \neq b_k$. Si possono distinguere due diverse situazioni d'errore, riassunte dai due eventi $\{\hat{b}_k = -1, b_k = 1\}$ e $\{\hat{b}_k = 1, b_k = -1\}$. Nel primo caso il simbolo emesso è $b_k = 1$, di modo che nel punto di decisione il segnale utile è V'_0 , ma, essendo $\hat{b}_k = -1$, il rumore è negativo e così intenso da portare il segnale globale $V'_0 + n_k$ sotto la soglia, cioè da dare $V'_0 + n_k < 0$, o equivalentemente $n_k < -V'_0$. Nel secondo caso il segnale utile è $-V'_0$ ma il rumore è tale che si ha $-V'_0 + n_k > 0$, cioè $n_k > V'_0$. Si ottiene allora che la probabilità d'errore risulta

$$P_e = P[b_k = 1, n_k < -V'_0] + P[b_k = -1, n_k > V'_0].$$

Se ora teniamo conto che la variabile n_k , legata al rumore termico nell'amplificatore, non dipende dal simbolo trasmesso b_k , possiamo fattorizzare le due probabilità, ottenendo

$$\begin{aligned} P_e &= P[b_k = 1] P[n_k < -V'_0] + P[b_k = -1] P[n_k > V'_0] \\ &= \frac{1}{2} P[n_k < -V'_0] + \frac{1}{2} P[n_k > V'_0]. \end{aligned}$$

Ma sappiamo che n_k è una variabile aleatoria gaussiana con media nulla e varianza σ_n^2 data dall'equazione (9.9); allora le due probabilità dell'equazione precedente sono uguali perché la densità di una gaussiana a media nulla è una funzione pari. Troviamo quindi

$$P_e = P[n_k > V'_0] = 1 - \Phi\left(\frac{V'_0}{\sigma_n}\right) = Q\left(\frac{V'_0}{\sigma_n}\right);$$

sappiamo infatti dal Capitolo 5 che $F_n(a) = \Phi(a/\sigma_n)$, dove $\Phi(a)$ è la *distribuzione gaussiana normalizzata*, che si trova tabulata nella Tabella 5.1 dello stesso capitolo. In conclusione ricaviamo che la probabilità d'errore è strettamente legata al rapporto segnale-rumore dalla relazione fondamentale

$$P_e = 1 - \Phi(\rho) = Q(\rho). \quad (9.10)$$

Si ricorda che questa espressione non ha validità generale: essa vale però sempre quando si abbiano simboli binari bilanciati con uguale probabilità, rumore additivo gaussiano e assenza di *interferenza di intersimbolo*, un altro tipo di disturbo che verrà trattato nella sezione successiva.

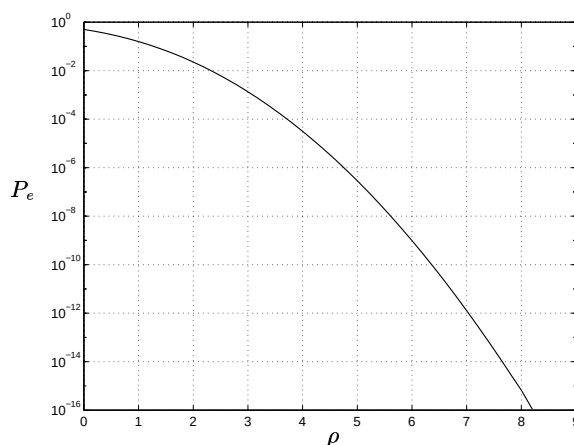
Noto che sia il valore di ρ , in base alla Tabella 5.1 del Capitolo 5 si può trovare la probabilità d'errore corrispondente. Viceversa, data la probabilità d'errore che si

Tabella 9.1 Probabilità d'errore e rapporto segnale-rumore.

P_e	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-8}	10^{-9}	10^{-10}
ρ	3,1	3,7	4,2	4,7	5,2	5,6	6,0	6,3

desidera per il sistema, si può risalire dalla stessa tabella al rapporto segnale-rumore a cui corrisponde tale probabilità d'errore. Usualmente i sistemi di trasmissione dati assicurano probabilità d'errore molto basse, di modo che quel che è veramente importante non è tanto conoscere l'esatto valore di P_e quanto il suo ordine di grandezza. La Tabella 9.1, che pone in relazione valori significativi di P_e con i corrispondenti valori di ρ , può essere utile per valutazioni immediate delle prestazioni. Allo stesso scopo può servire la curva presentata in Figura 9.7 che dà la probabilità d'errore (9.10) in funzione del rapporto segnale-rumore ρ . Si tratta di una funzione decrescente, come è ovvio dato che all'aumentare di ρ devono migliorare le prestazioni del sistema, cioè deve diminuire la probabilità d'errore P_e .

Si noti inoltre che la probabilità di errore diminuisce molto velocemente all'aumentare del rapporto segnale-rumore: ad esempio, passando da un valore di ρ pari a 4 ad un valore di 5, si ottiene una riduzione della probabilità di errore di un fattore pari a circa cento.

**Figura 9.7** Probabilità d'errore in funzione del rapporto segnale-rumore.

Esempio 9.4 Nel caso dell'Esempio 9.3, il rapporto segnale-rumore risulta $\rho = 5,3$. La corrispondente probabilità d'errore dalle tabelle risulta $P_e = 3,33 \cdot 10^{-8}$.

Domanda 9.6 A parità di altre condizioni, la probabilità d'errore aumenta o diminuisce all'aumentare della temperatura dell'amplificatore?

Esercizio 9.9 Il sistema dell'Esempio 9.3, dando luogo ad un rapporto segnale-rumore $\rho =$

5, 3, è sovradimensionato rispetto ad una richiesta di probabilità d'errore $P_e = 10^{-4}$. A parità di altre condizioni, di quanto si può aumentare la lunghezza del collegamento garantendo tale valore di P_e ?

Per concludere la descrizione del sistema, il ricevitore di Figura 9.4 ha come ultimo blocco un decodificatore che esegue l'operazione inversa del codificatore che è presente nel trasmettitore. Nel caso binario che stiamo considerando, eventuali errori commessi a livello dei simboli bilanciati b_k si traducono in errori nei simboli $\hat{a}_k$. La probabilità d'errore calcolata può allora riferirsi anche ai simboli emessi dalla sorgente.

9.2.6 Catena di rigeneratori

Come visto da vari esempi ed esercizi, il rapporto segnale-rumore, e di conseguenza la probabilità d'errore, dipendono in modo molto critico dalla lunghezza del collegamento. Ciò è vero in particolare quando la linea di trasmissione presenta grande attenuazione per unità di lunghezza. Può allora accadere che, dopo aver scelto un certo tipo di linea di trasmissione e progettato e ottimizzato il trasmettitore e il ricevitore, la lunghezza del collegamento sia tale da non consentire il raggiungimento delle prestazioni richieste. In altre parole, a conti fatti, la probabilità d'errore risulta maggiore di quella che rientrava negli obiettivi del progetto.

La soluzione del problema consiste allora nel realizzare il collegamento fra la sorgente e il destinatario in più tratte, inframmezzate da dispositivi chiamati *rigeneratori*. In sostanza un rigeneratore è la combinazione in cascata in un unico dispositivo di un ricevitore e di un trasmettitore: in altre parole lo stadio ricevitore elabora il segnale rumoroso e genera la sequenza di simboli $\hat{b}_k$ e lo stadio trasmettitore, usando questi simboli, genera un nuovo segnale numerico PAM e lo trasmette lungo la tratta successiva. Rispetto alla vera e propria cascata ricevitore-trasmettitore, si ha l'assenza di decodificatore e codificatore, che del resto risulterebbero in cascata e annullerebbero l'uno l'operato dell'altro.

Si deve notare che ogni rigeneratore riproduce quasi esattamente il segnale numerico originario, di modo che la situazione dopo ogni rigeneratore è pressoché uguale a quella dopo il trasmettitore iniziale. Diciamo “quasi” e “pressoché” perché ogni tratta di rigenerazione introduce errori, sia pure poco frequenti e il segnale rigenerato differisce qua e là dal precedente, proprio in corrispondenza dei simboli che sono stati oggetto di errore.

Per quel che riguarda la probabilità d'errore globale P_E del sistema con rigeneratori, supponiamo per semplicità che tutte le tratte, in numero di N , siano uguali e abbiano probabilità d'errore singola P_e . Il simbolo b_k è soggetto a errore in ogni tratta di rigenerazione e la probabilità che il simbolo arrivi a destinazione senza subire errori è data da

$$P_C = (1 - P_e)^N;$$

questa formula nasce dal fatto che la probabilità che il simbolo non sia oggetto d'errore in una tratta è $1 - P_e$ e che un errore su ciascuna tratta può essere ritenuto indipendente da errori sulle altre tratte. Ma, essendo in generale $P_e \ll 1$, applicando il calcolo dei piccoli numeri (cosa che equivale in questo caso a sviluppare la potenza N -sima mediante la formula del binomio di Newton e a trascurare tutti i termini salvo i primi due) otteniamo $P_C \approx 1 - NP_e$. Quindi la probabilità d'errore globale risulta con ottima approssimazione

$$P_E = 1 - P_C \simeq NP_e. \quad (9.11)$$

Esempio 9.5 Nel caso binario due errori sullo stesso simbolo si compensano (ad esempio se il primo cambia -1 in $+1$, il secondo cambia $+1$ in -1 , ripristinando così il simbolo corretto). In questo caso si può dire che un simbolo subisce un errore lungo la catena se l'errore viene commesso da un numero dispari di rigeneratori. La formula approssimata (9.11) rimane però ancora valida.

Affrontiamo ora brevemente il problema della scelta del numero di rigeneratori necessari per coprire la lunghezza L di un collegamento, garantendo una prefissata probabilità d'errore. Supponiamo che si sia scelto il mezzo trasmissivo e che si siano ottimizzati trasmettitore e ricevitore; supponiamo inoltre che sia P_E la probabilità d'errore globale che si vuole garantire. Allora, in base ai dati di progetto possiamo stabilire la lunghezza massima L_0 della tratta che garantisce la probabilità d'errore P_E : se $L_0 > L$ non è necessario alcun rigeneratore e anzi il sistema è sovradimensionato rispetto alle nostre esigenze. In caso contrario serviranno un numero di tratte almeno pari a $N_0 = \lceil L/L_0 \rceil$, uguale cioè al più piccolo intero N_0 maggiore o uguale a L/L_0 . Ma se realizziamo il collegamento di N_0 tratte uguali a quella progettata, dalla (9.11) troviamo che la probabilità globale risulta $N_0 P_E$, maggiore di quella desiderata. Allora possiamo tentare di risolvere il problema con N_0 tratte ciascuna delle quali abbia probabilità d'errore $P_{e1} = P_E/N_0$; poiché $P_{e1} < P_E$, dovremo ridurre la lunghezza della tratta, portandola a un nuovo valore calcolato L_1 e aumentare il numero dei rigeneratori a $N_1 = \lceil L/L_1 \rceil$ e così via. Il procedimento sembra molto laborioso, ma come si vedrà nell'esempio successivo, generalmente esso porta a una rapida soluzione in pochi passi.

Esempio 9.6 Supponiamo di voler eseguire un collegamento, secondo i criteri descritti in questa sezione, su un mezzo trasmissivo avente attenuazione 10 dB/km, per una lunghezza complessiva di $L = 60$ km con una probabilità d'errore globale $P_E = 10^{-6}$. Supponiamo che la prima fase del progetto abbia mostrato che, per garantire una probabilità d'errore $P_e = 10^{-6}$ (o un corrispondente rapporto segnale rumore pari a 4,7), sia necessario che la tratta non superi $L_0 = 3$ km. Ciò significa che sono necessarie almeno $N_0 = 20$ tratte di rigenerazione. Ma perché esse globalmente diano $P_E = 10^{-6}$ è necessario che ciascuna di esse abbia $P_{e1} = P_E/N_0 = 5 \cdot 10^{-8}$, con $\rho = 5,32$. Un miglioramento di ρ da 4,7 a 5,32 corrisponde a 1,08 dB: per ottenere questo miglioramento è necessario ridurre la lunghezza della tratta di 108 m,

portandola a una lunghezza massima di 2,892 km. Poiché $60/2,898 = 20,7$, il numero di tratte aggiornato diviene $N_1 = 21$ e la lunghezza di tratta diviene $L_1 = 2,857$ km. Rispetto alla soluzione iniziale la tratta si è ridotta di 143 m, con un miglioramento in ρ di 1,43 dB, che si riflette in un passaggio dal valore 4,7 al valore 5,54: la probabilità d'errore di ogni singola tratta, corrispondente al nuovo valore di ρ è di circa $P_{e1} = 2 \cdot 10^{-11}$. Poiché $21P_{e1}$ è minore di P_E , la suddivisione dell'intero collegamento in 21 tratte è sufficiente a garantire la probabilità d'errore globale richiesta.

Esercizio 9.10 La probabilità d'errore di un sistema di trasmissione in funzione della lunghezza di tratta risulta $P_e = 10^{-8}$ per $L = 4$ km, $P_e = 2 \cdot 10^{-9}$ per $L = 3,8$ km, $P_e = 8 \cdot 10^{-11}$ per $L = 3,6$ km, $P_e = 5 \cdot 10^{-12}$ per $L = 3,4$ km. Supponiamo di voler eseguire, mediante rigeneratori, un collegamento di $L_0 = 400$ km con probabilità d'errore minore di $P_e = 10^{-8}$. Quale delle lunghezze di tratta sopra indicate è conveniente scegliere?

9.3 Il problema dell'interferenza intersimbolica

Nella sezione precedente abbiamo considerato un sistema di trasmissione numerica su linea di trasmissione facendo l'ipotesi semplificativa che la linea non introduca dispersione. In questa sezione, invece, considereremo il caso più realistico di una linea che distorca il segnale, oltre a ritardarlo e ad attenuarlo. L'interferenza intersimbolica, che dà il titolo alla sezione, è il fenomeno più rilevante che ha luogo nella nuova situazione.

9.3.1 Trasmissione numerica su linee dispersive

Consideriamo quindi il caso più realistico in cui la trasmissione avvenga lungo una linea dispersiva, che abbia cioè funzione di trasferimento dipendente dalla frequenza: un caso potrebbe essere quello di un cavo coassiale, per il quale abbiamo calcolato la funzione di trasferimento nel Capitolo 8. In Figura 9.8 è riportato uno schema equivalente del sistema trasmissivo. Rispetto alla Figura 9.1 e alla Figura 9.4 non sono stati posti in evidenza la sorgente, il codificatore, il campionario e l'elemento di decisione, perché non sono essenziali alle considerazioni che verranno svolte; inoltre abbiamo conglobato l'amplificatore e il filtro del ricevitore in un unico filtro. Troviamo allora nell'ordine:

- il modulatore PAM, avente forma d'onda fondamentale $g(t)$ con trasformata di Fourier $G(f)$, che abbiamo rappresentato come un filtro interpolatore con ingresso discreto b_k e uscita continua $x(t)$;
- il canale di trasmissione con funzione di trasferimento $L(f)$ dipendente dalla frequenza (questa è la novità!) e risposta impulsiva $\ell(t)$;

- la sorgente di rumore additivo gaussiano bianco $n'(t)$ con densità spettrale R'_0 ;
- infine il filtro–amplificatore con funzione di trasferimento $H(f)$ e risposta impulsiva $h(t)$.

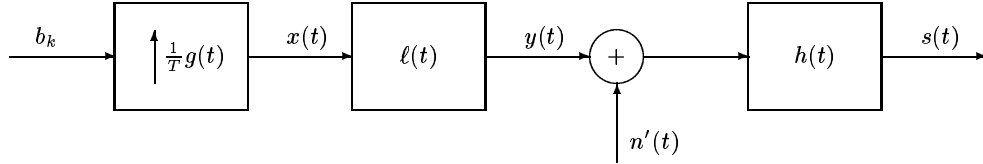


Figura 9.8 Sistema di trasmissione numerica con dispersione.

Osserviamo subito che, se si applica un segnale PAM all'ingresso di un filtro, il segnale d'uscita è ancora un segnale PAM con la stessa frequenza di simbolo: questo è facile da dimostrare, e verrà richiesto nel prossimo esercizio. In particolare se $g(t)$ è la forma d'onda fondamentale del segnale PAM d'ingresso e $\ell(t)$ è la risposta impulsiva della linea di trasmissione, il segnale PAM d'uscita ha forma d'onda fondamentale data dalla convoluzione $g'(t) = g * \ell(t)$. Se, come accade nella realtà, $\ell(t)$ ha risposta impulsiva di durata infinita, anche $g'(t)$ ha durata infinita: ciò implica che gli impulsi del segnale d'uscita si sovrappongono, interferendo l'uno con l'altro. Se non si prendono precauzioni adeguate, la stessa cosa accade all'uscita del filtro finale, dove il segnale utile è un segnale PAM con forma d'onda fondamentale $g * \ell * h(t)$.

Esercizio 9.11 Dimostrare che, se a un filtro di risposta impulsiva $\ell(t)$ si applica un segnale PAM con forma d'onda fondamentale $g(t)$, si ottiene in uscita un segnale PAM con forma d'onda fondamentale $g'(t) = g * \ell(t)$.

Se teniamo conto dello schema di Figura 9.8, alla sua uscita, cioè all'ingresso del campionatore, troviamo un segnale $s(t)$ dato da

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k c(t - kT) + n(t). \quad (9.12)$$

Il segnale utile è il segnale PAM con forma d'onda fondamentale $c(t) = g * \ell * h(t)$, a cui corrisponde, come si ricorderà, la trasformata di Fourier $C(f) = H(f)L(f)G(f)$, che è il prodotto della trasformata di Fourier della forma d'onda $g(t)$ del modulatore PAM e delle funzioni di trasferimento della linea di trasmissione e del filtro–amplificatore.

Quanto al rumore $n(t)$, si tratta del rumore additivo gaussiano bianco $n'(t)$, avente densità spettrale R'_0 , filtrato attraverso il filtro di funzione di trasferimento $H(f)$. Come si ricorderà dal Capitolo 7, $n(t)$ è un processo gaussiano ma non più bianco, poiché la sua densità spettrale è ora ristretta in banda dal filtro e risulta

$$R_n(f) = R'_0 |H(f)|^2,$$

mentre la sua media rimane nulla.

Nel seguito ci sarà anche utile far riferimento alla varianza del rumore $n(t)$, che risulta

$$\sigma_n^2 = \int_{-\infty}^{\infty} R_n(f) df = R'_0 \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df. \quad (9.13)$$

9.3.2 L'interferenza intersimbolica

Vediamo ora quale sia l'effetto del sovrapporsi degli impulsi sul segnale numerico PAM. In particolare possiamo considerare il campione prelevato dal campionatore nell'istante 0. Questo semplifica un po' le formule, ma si potrebbero fare le stesse considerazioni per qualsiasi altro campione. Ciò che otteniamo è

$$s_0 = s(0) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k c(-kT) + n,$$

dove abbiamo chiamato per semplicità n il campione $n(0)$ del rumore, che risulta essere una variabile aleatoria gaussiana a media nulla e varianza data dalla (9.13).

Nella Sezione 9.2, in condizioni ideali, abbiamo trovato che il campione s_0 , sulla base del quale l'elemento di decisione deve decidere per il simbolo b_0 , aveva la forma $s_0 = V'_0 b_0 + n$; in altre parole dipendeva, oltre che dal rumore, dal solo simbolo sotto decisione b_0 . La formula appena ottenuta presenta al contrario un aspetto preoccupante: infatti in questo caso, a causa del sovrapporsi degli impulsi, il campione dipende in generale anche dagli altri simboli trasmessi. Per mettere in luce questo fatto possiamo riscrivere la formula nella forma

$$s_0 = V'_0 b_0 + \sum_{k \neq 0} b_k c(-kT) + n = V'_0 b_0 + I + n,$$

dove $V'_0 b_0$ rappresenta la parte utile del segnale, con $V'_0 = c(0)$ e

$$I = \sum_{k \neq 0} b_k c(-kT) \quad (9.14)$$

è un disturbo che è introdotto dai simboli che non sono sotto decisione e che prende il nome di *interferenza intersimbolica*. Si noti che I è una quantità aleatoria, perché sono aleatori i simboli b_k ; la (9.14) inoltre fa vedere che la presenza di I è dovuta al fatto che, dopo il filtro, la forma d'onda $c(t)$ ha durata che si estende al di là dell'intervallo di simbolo $[-T/2, T/2]$, di modo che alcuni o tutti i valori $c(kT)$ con $k \neq 0$ possono essere diversi da 0.

Nella maggioranza dei casi, pur essendo $c(t)$ a durata illimitata, solo alcuni dei campioni $c(kT)$ sono diversi da 0, o per lo meno non trascurabili. Allora l'interferenza intersimbolica contiene un numero finito di addendi, che vengono chiamati *interferenti*. L'effetto dell'interferenza di intersimbolo sulle prestazioni del sistema

può essere disastroso: infatti, come si può vedere nel successivo esempio, essa può aumentare notevolmente la probabilità d'errore. Nel progetto di un sistema si dovrà allora cercare di ridurre e possibilmente eliminare l'interferenza: a questo argomento è dedicato il resto della sezione.

Esempio 9.7 Consideriamo un segnale corrotto da interferenza di intersimbolo con un solo interferente. Precisamente supponiamo che il campione sotto decisione risulti $s_0 = c_0 b_0 + c_1 b_{-1} + n$. Ciò significa in pratica che l'impulso associato al simbolo b_{-1} , cioè $b_{-1}c(t+T)$, campionato nell'istante 0 dà un contributo non nullo $b_{-1}c(T)$ (nell'espressione abbiamo scritto per semplicità c_1 al posto di $c(T)$). Se ora vogliamo calcolare la probabilità d'errore in questa situazione, dobbiamo considerare quattro casi, relativi ai possibili valori assunti dal simbolo sotto decisione b_0 e dall'interferente b_1 : ad esempio se $b_0 = 1$ e $b_1 = -1$, il campione sotto decisione diviene $s_0 = c_0 - c_1 + n$ e si commette errore se tale campione risulta negativo. Poiché i quattro casi sono equiprobabili, otteniamo la somma

$$P_e = \frac{1}{4}P[c_0 + c_1 + n < 0] + \frac{1}{4}P[c_0 - c_1 + n < 0] \\ + \frac{1}{4}P[-c_0 + c_1 + n > 0] + \frac{1}{4}P[-c_0 - c_1 + n > 0].$$

Supposto che sia σ_n^2 la varianza del rumore n , applicando le proprietà della distribuzione gaussiana, troviamo

$$P_e = \frac{1}{4} \left[\Phi \left(\frac{-c_0 - c_1}{\sigma_n} \right) + \Phi \left(\frac{-c_0 + c_1}{\sigma_n} \right) + 1 - \Phi \left(\frac{c_0 - c_1}{\sigma_n} \right) + 1 - \Phi \left(\frac{c_0 + c_1}{\sigma_n} \right) \right] \\ = \frac{1}{2} \left[2 - \Phi \left(\frac{c_0 - c_1}{\sigma_n} \right) - \Phi \left(\frac{c_0 + c_1}{\sigma_n} \right) \right] \\ = 1 - \frac{1}{2} \left[\Phi \left(\frac{c_0 - c_1}{\sigma_n} \right) + \Phi \left(\frac{c_0 + c_1}{\sigma_n} \right) \right].$$

Se si confronta questa espressione con quella che si avrebbe in assenza d'interferenza, cioè

$$P_e = 1 - \Phi \left(\frac{c_0}{\sigma_n} \right),$$

si vede che, in luogo della funzione Φ calcolata in c_0/σ_n , abbiamo la media aritmetica di due valori di Φ in punti simmetrici rispetto al precedente. Questo potrebbe darci la speranza che l'interferenza non provochi guai eccessivi, speranza che si rivela illusoria come si può constatare risolvendo l'Esercizio 9.12.

Esercizio 9.12 Con riferimento all'Esempio 9.7, si supponga che c_0 sia 6 volte maggiore della deviazione standard σ_n del rumore n e che l'interferente sia dato da $c_1 = -c_0/10$. Calcolare la probabilità d'errore e confrontala con quella che si avrebbe in assenza di interferenza.

9.3.3 Condizione di non interferenza

Si potrebbe forse pensare che il problema di annullare gli interferenti non ammetta soluzione, nel caso in cui la risposta impulsiva della linea di trasmissione ha durata illimitata: infatti in questo caso, comunque scegliamo il modulatore e il filtro, la forma d'onda $c(t)$ rimane a durata illimitata ed è quindi inevitabile che nel segnale PAM un impulso si sovrapponga ai successivi. In realtà non è proprio questa sovrapposizione che intendiamo evitare: infatti, se analizziamo con attenzione l'espressione (9.14) dell'interferenza, vediamo che questa certamente si annulla se la forma d'onda fondamentale nel punto di decisione soddisfa la *condizione di non interferenza*

$$c(kT) = 0 \quad , \quad \text{per ogni } k \neq 0. \quad (9.15)$$

In altre parole, non è necessario che l'impulso $c(t)$ non si estenda al di fuori dell'intervallo $[-T/2, T/2]$, purché esso si annulli nei multipli diversi da 0 del periodo di simbolo T . Se vale questa condizione, ad ogni simbolo b_k viene associato un impulso $b_k c(t - kT)$ che si annulla ogni volta che il campionario campiona il segnale PAM per decidere su un altro simbolo: ad esempio, nell'istante mT in cui l'elemento di decisione cerca di individuare il simbolo b_m , l'impulso associato a b_k dà $b_k c((m - k)T) = 0$ e non contribuisce quindi all'interferenza intersimbolica. Naturalmente, accanto alla condizione (9.15) deve valere la condizione $c(0) \neq 0$: se ciò non fosse il campione sotto decisione si ridurrebbe al solo rumore n .

Esempio 9.8 Ogni forma d'onda di durata limitata all'interno dell'intervallo $[-T, T]$ soddisfa ovviamente la condizione di non interferenza: tale è ad esempio l'impulso $\text{rect}(t/T)$ e tali sono gli impulsi dell'Esercizio 9.5 a patto che sia $0 \leq d < 2$. Tuttavia esistono altri impulsi che soddisfano la (9.15) avendo addirittura durata infinita.

Domanda 9.7 Cosa diverrebbe la probabilità d'errore se, oltre a soddisfare la condizione (9.15), l'impulso $c(t)$ si annullasse anche in 0?

La condizione (9.15) può essere interpretata come un criterio di non interferenza nel dominio del tempo. Esiste anche un criterio corrispondente nel dominio della frequenza, scoperto da Nyquist, ma semplice da ricavare in base alle conoscenze sui segnali che abbiamo acquisito. Se supponiamo infatti di applicare il segnale $c(t)$, avente trasformata di Fourier $C(f)$, a un campionario con periodo di campionamento T , il segnale discreto d'uscita ha trasformata di Fourier

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} T c(kT) e^{-i2\pi f kT} = \sum_{h=-\infty}^{\infty} C(f - hF).$$

Questo risultato è stato ricavato nel Capitolo 4 e ha validità generale: ma se applichiamo al primo membro la condizione di non interferenza (9.15) troviamo che esso

si riduce al solo termine $Tc(0)$. Ecco allora il *criterio di Nyquist*, nel dominio della frequenza, affinché una forma d'onda non presenti interferenza intersimbolica:

$$\sum_{h=-\infty}^{\infty} C(f - hF) = \text{costante}. \quad (16)$$

In altre parole, la ripetizione periodica della trasformata di Fourier di $c(t)$ deve essere una funzione costante della frequenza.

Un caso interessante è quello dell'impulso $c(t) = \text{sinc}(t/T)$, avente trasformata di Fourier $C(f) = T \text{rect}(f/F)$, per il quale si ottiene

$$\sum_{h=-\infty}^{\infty} C(f - hF) = T.$$

L'impulso soddisfa il criterio di Nyquist e quindi la condizione di non interferenza (9.15). Il fatto rilevante è che questo impulso ha estensione spettrale $(-F/2, F/2)$ e quindi F , come si può facilmente constatare, è la banda minima che deve avere un impulso per soddisfare il criterio di Nyquist. Pertanto il sinc è l'impulso a banda minima senza interferenza intersimbolica. Il risultato è in accordo con quanto avevamo osservato riguardo al fatto che la trasmissione numerica di un flusso binario richiede una larghezza di banda complessiva dello stesso ordine di grandezza della frequenza di simbolo.

In Figura 9.9 è riportato un esempio di segnale PAM $s(t)$ che utilizza come impulso fondamentale un sinc. Il segnale $s(t)$ non presenta interferenza di intersimbolo, come si può notare osservando che, in corrispondenza degli istanti multipli di T , assume solamente i valori V'_0 oppure $-V'_0$. Al fine di poter valutare il contributo di ciascun simbolo al segnale PAM, nella figura sono anche riportati con linee a puntini i singoli impulsi $b_k c(t - kT)$ associati ai simboli.

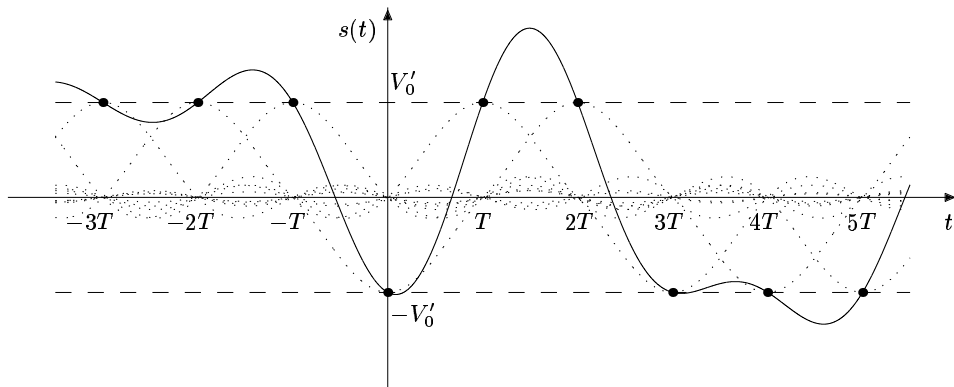


Figura 9.9 Esempio di segnale PAM senza interferenza di intersimbolo.

Esempio 9.9 Il criterio di Nyquist suggerisce altre forme di impulsi privi di interferenza intersimbolica. Un esempio è dato da un impulso con trasformata di Fourier trapezoidale come in Figura 9.10. È evidente che questo impulso soddisfa il criterio di Nyquist per ogni valore di α compreso fra i valori estremi 0 e 1. Si noti che per $\alpha = 0$ si riottiene l'impulso sinc, mentre per $\alpha = 1$ si ottiene un impulso triangolare con base da $-F$ a F , avente risposta impulsiva

$$c(t) = F \operatorname{sinc}^2(Ft).$$

Un calcolo non difficile (basato sull'osservazione che la convoluzione di due funzioni rettangolari di durata diversa risulta essere una funzione con andamento trapezoidale) consente di ricavare la forma d'onda $c(t)$ nel caso generale:

$$c(t) = F \operatorname{sinc}(Ft) \operatorname{sinc}(\alpha Ft).$$

Questa forma d'onda richiede una banda superiore a quella del sinc (precisamente $(1 + \alpha)F$), ma rispetto a questo presenta alcuni vantaggi: uno di questi è che la sua trasformata, a differenza di quella del sinc, non presenta discontinuità ed è quindi più facilmente approssimabile mediante l'uso di filtri reali. Un'altra differenza riguarda l'andamento nel tempo: in Figura 9.11 si può confrontare il sinc con l'impulso $c(t)$ qui considerato, per $\alpha = 1/2$. Si può notare che le ampiezze dei lobi dell'impulso a trasformata trapezoidale decrescono più rapidamente. Questo può essere un vantaggio: infatti, se gli istanti di campionamento sono affetti da piccoli errori (un fenomeno detto *jitter*) e/o se l'estrazione del sincronismo in ricezione non è perfetta, si ripresentano degli interferenti, ma questi sono senz'altro minori nel caso dell'impulso a trasformata trapezoidale.

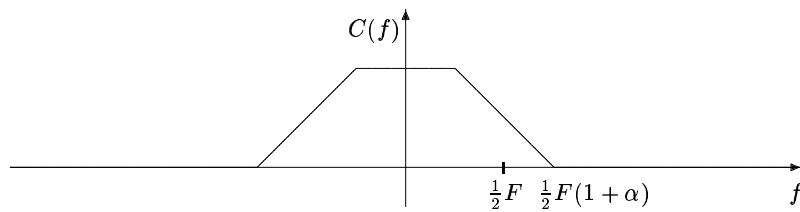


Figura 9.10 Trasformata trapezoidale di un impulso senza interferenza.

9.3.4 Equalizzazione

Nel paragrafo precedente abbiamo visto quale sia la condizione affinché nel punto di decisione il segnale sia privo di interferenza intersimbolica. Con riferimento alla situazione studiata nel Paragrafo 9.3.1, la condizione è che la trasformata di Fourier della forma d'onda fondamentale del segnale PAM prima del campionatore, cioè

$$C(f) = G(f)L(f)H(f), \quad (9.16)$$

soddisfi il criterio di Nyquist. In fase di progetto è possibile scegliere la forma di $C(f)$: potrebbe trattarsi di un rettangolo puro e quindi a banda minima, di un impulso a

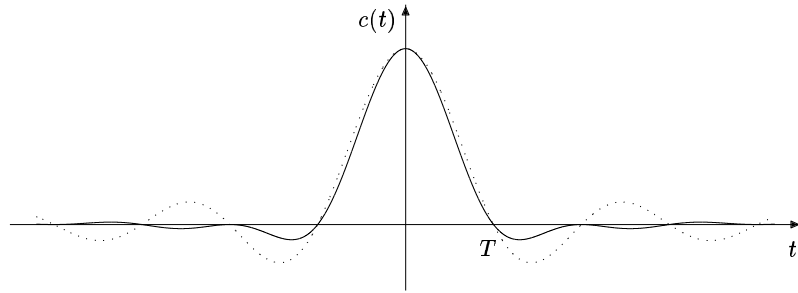


Figura 9.11 Impulso senza interferenza a trasformata trapezoidale (linea continua) e di tipo sinc (linea tratteggiata).

trasformata trapezoidale, come abbiamo visto nell'Esempio 9.9, o di un impulso con trasformata a *coseno rialzato*. Quest'ultimo è un impulso la cui trasformata di Fourier ha espressione

$$C(f) = \begin{cases} C_0 & |f| < \frac{F}{2}(1 - \alpha) \\ C_0 \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{\pi(|f| - \frac{F}{2}(1 - \alpha))}{2\alpha \frac{F}{2}} \right] & \frac{F}{2}(1 - \alpha) \leq f < \frac{F}{2}(1 + \alpha) \\ 0 & |f| \geq \frac{F}{2}(1 + \alpha) \end{cases} \quad (9.17)$$

il cui andamento è illustrato in Figura 9.12 per $\alpha = 0,5$. In presenza di errori negli istanti di campionamento, questo tipo di impulso fornisce prestazioni ancora migliori degli impulsi a trasformata trapezoidale. È possibile infatti far vedere che, al crescere di t , l'impulso $c(t)$ antitrasformata della (9.17) decresce ancora più rapidamente di $\text{sinc}^2(t)$.

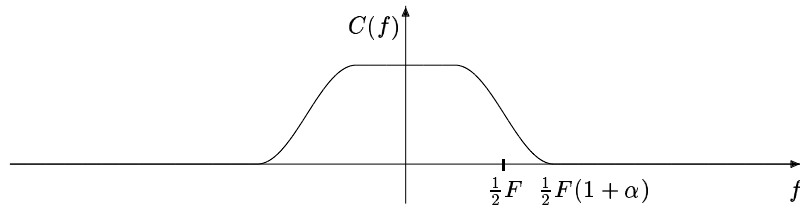


Figura 9.12 Trasformata a coseno rialzato di un impulso senza interferenza.

Fissata la forma d'onda nel punto di decisione, cioè $C(f)$, si tratta di scegliere nel modo migliore i tre fattori $G(f)$, $L(f)$ e $H(f)$, sotto il vincolo che il loro prodotto dia $C(f)$. Tra i tre fattori vi è $L(f)$, funzione di trasferimento della linea di trasmissione: su essa, una volta fissato il tipo di linea di trasmissione, è possibile agire soltanto variando la lunghezza L ; anzi, uno degli obiettivi del progetto è quello di ottenere la lunghezza maggiore possibile, compatibilmente con le prestazioni richieste al sistema. Fissato il valore della lunghezza del collegamento dobbiamo scegliere in

modo opportuno $G(f)$, cioè la forma d'onda del modulatore, ma soprattutto $H(f)$, la funzione di trasferimento del filtro del ricevitore, in modo che globalmente si ottenga $C(f)$. In conclusione al filtro–amplificatore viene affidato il compito di compensare gli effetti del modulatore e della linea di trasmissione allo scopo di realizzare globalmente una determinata forma d'onda priva di interferenza: questa operazione si dice *equalizzazione* e il filtro stesso si dice *equalizzatore*.

Come è facile intuire, il problema è complesso ed infatti in fase di progetto è necessario ricorrere all'uso del calcolatore. Proviamo in ogni caso a ragionare sul problema. Supponiamo di voler realizzare un sistema con probabilità d'errore prefissata, ad esempio $P_e = 10^{-9}$. Adottiamo a titolo di prova una forma d'onda fondamentale a trasformata trapezoidale con ampiezza A_0 e $\alpha = 1/2$, avente quindi una banda $3F/2$: con questo abbiamo fissato $C(f)$. Supponiamo altresì di voler utilizzare un cavo coassiale di lunghezza tale che la sua risposta in frequenza sia (trascurando l'effetto del ritardo di propagazione)

$$L(f) = e^{-\sqrt{|f|/F}},$$

tale cioè che la frequenza caratteristica coincida con F .

A questo punto possiamo scegliere la forma d'onda $g(t)$ del modulatore; sceglieremo ad esempio un rect di ampiezza V_0 , che sia la massima possibile compatibilmente con la potenza disponibile e il costo. In questo modo abbiamo

$$G(f) = V_0 T \text{sinc}(fT).$$

Ora $H(f)$ è subito determinata, risultando

$$H(f) = \frac{C(f)}{G(f)L(f)}$$

e, con le scelte fatte, il suo andamento è riportato in Figura 9.13.

Si pone ora il problema di stabilire se il sistema garantisce la probabilità d'errore prevista. Certamente non vi è interferenza di intersimbolo, perché si è scelta $C(f)$ che soddisfa il criterio di Nyquist: si tratta allora di calcolare il rapporto segnale–rumore e di confrontarlo con il valore $\rho = 6$ che garantisce la probabilità d'errore $P_e = 10^{-9}$. Il numeratore di ρ è il segnale utile $V_0' = c(0)$, coincidente con l'area di $C(f)$, che risulta essere $A_0 F$. Il denominatore di ρ è la deviazione standard del campione di rumore n , radice quadrata della varianza σ_n^2 ; questa si ottiene dalla (9.13), cioè moltiplicando la densità spettrale R_0' del rumore all'ingresso dell'amplificatore per $|H(f)|^2$ e integrando. Il risultato dipende in particolare dalla densità spettrale R_0' e dall'ampiezza V_0 della forma d'onda del modulatore. Non dipende invece dall'ampiezza A_0 della forma d'onda fondamentale prima del campionatore.

Domanda 9.8 Perché ρ non dipende da A_0 ?

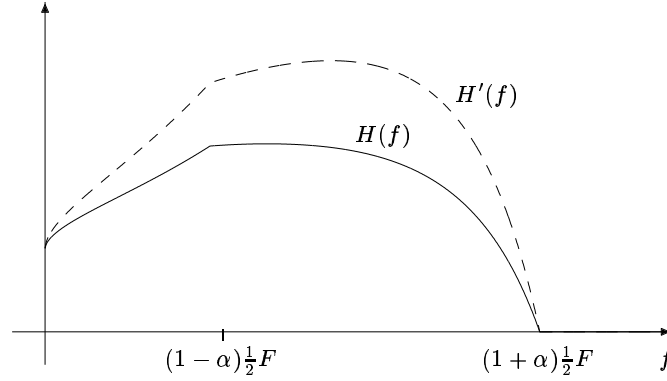


Figura 9.13 Funzioni di trasferimento degli equalizzatori.

Supponiamo ora a titolo di esempio che il rapporto segnale–rumore sia maggiore di 6, cosa che garantisce che il sistema ha probabilità d’errore minore di 10^{-9} . Siamo allora indotti a sfruttare questo margine per allungare la lunghezza della tratta; notare che, così facendo, cambiamo la funzione di trasferimento della linea, di modo che, se vogliamo mantenere la stessa forma d’onda $c(t)$, dobbiamo adattare l’equalizzatore alla nuova situazione. Supponiamo che la funzione di trasferimento della linea diventi

$$L'(f) = e^{-\sqrt{2}|f|/F};$$

ciò significa aver dimezzato la sua frequenza caratteristica e, a parità di tipo di linea, questo corrisponde ad aver aumentato di $\sqrt{2}$ volte la lunghezza della linea (si può rivedere in proposito il Capitolo 8). La nuova funzione di trasferimento dell’equalizzatore, data da

$$H'(f) = \frac{C(f)}{G(f)L'(f)},$$

è illustrata ancora in Figura 9.13. Si può notare subito che i valori della funzione di trasferimento dell’equalizzatore sono aumentati, dovendo compensare la maggiore attenuazione conseguente all’allungamento della linea.

La conseguenza di questo fatto è presto detta: mentre il segnale utile c_0 rimane inalterato, aumenta la varianza del rumore, data dalla (9.13), perché il rumore d’ingresso risulta maggiormente amplificato. Si riduce pertanto il rapporto segnale–rumore ρ ; se la nuova probabilità d’errore è ancora minore di 10^{-9} si può pensare di allungare la tratta, altrimenti bisognerà cercare una soluzione intermedia.

Questa situazione esemplificativa può essere generalizzata. Quando aumenta la lunghezza della linea, l’ampiezza della funzione di trasferimento della linea si riduce, soprattutto alle alte frequenze. Come conseguenza, il modulo della funzione di trasferimento dell’equalizzatore aumenta e a causa della (9.13) aumenta la varianza

del rumore, senza che aumenti il segnale utile. In generale quindi, a parità di altre condizioni, le prestazioni del sistema peggiorano all'aumentare della lunghezza del collegamento.

Naturalmente la lunghezza massima compatibile con una certa probabilità d'errore va anche ricercata modificando la funzione di trasferimento dell'impulso risultante (sempre nel rispetto del criterio di Nyquist), oppure modificando la forma d'onda del modulatore.

9.3.5 Trasmissione numerica multilivello

Le considerazioni finora fatte sulla trasmissione numerica PAM con due simboli, si possono facilmente estendere al caso in cui si vogliano utilizzare simboli appartenenti ad un alfabeto avente un numero M generico di valori. Lo schema del sistema di trasmissione rimane ancora quello delle Figure 9.1 e 9.4, dove il segnale modulato PAM ha ancora l'espressione (9.2), che per comodità riproponiamo di seguito,

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT)$$

in cui stavolta i coefficienti b_k possono assumere M valori distinti. Vogliamo ora calcolare la probabilità di errore per un sistema di questo tipo.

Consideriamo dapprima il caso in cui $M = 3$ e supponiamo che i coefficienti b_k possano assumere uno dei tre valori $\{-1, 0, 1\}$. Dopo il campionatore, il segnale ha ancora espressione $s_k = V'_0 b_k + n_k$ e l'elemento di decisione stavolta avrà 2 soglie poste a metà fra i possibili valori del segnale utile, cioè $S_1 = -\frac{1}{2}V'_0$ e $S_2 = \frac{1}{2}V'_0$. Esaminando i vari casi di errore possibili, con considerazioni analoghe a quelle fatte per la trasmissione binaria nel paragrafo 9.2.5 e nell'ipotesi che i tre simboli siano equiprobabili, si ottiene che la probabilità di errore risulta data da

$$\begin{aligned} P_e &= P[b_k = -1, \hat{b}_k \neq -1] + P[b_k = 0, \hat{b}_k \neq 0] + P[b_k = 1, \hat{b}_k \neq 1] \\ &= P\left[b_k = -1, n_k > \frac{V'_0}{2}\right] + P\left[b_k = 0, |n_k| > \frac{V'_0}{2}\right] + P\left[b_k = 1, n_k < -\frac{V'_0}{2}\right] \\ &= \frac{1}{3} P\left[n_k > \frac{V'_0}{2}\right] + \frac{1}{3} P\left[|n_k| > \frac{V'_0}{2}\right] + \frac{1}{3} P\left[n_k < -\frac{V'_0}{2}\right]. \end{aligned}$$

Ricordando che n_k è una variabile aleatoria gaussiana a media nulla e con varianza σ^2 , si ha

$$\begin{aligned} P\left[n_k > \frac{V'_0}{2}\right] &= P\left[n_k < -\frac{V'_0}{2}\right] = Q\left(\frac{V'_0}{2\sigma}\right) \\ P\left[|n_k| > \frac{V'_0}{2}\right] &= 2Q\left(\frac{V'_0}{2\sigma}\right) \end{aligned}$$

e quindi

$$P_e = \frac{4}{3} Q\left(\frac{V'_0}{2\sigma}\right).$$

Si noti che stavolta l'argomento della funzione $Q(\cdot)$ è $\frac{V'_0}{2\sigma}$ anzichè $\frac{V'_0}{\sigma}$ e questo è dovuto al fatto che ora la “distanza” fra due simboli consecutivi vale 1 (la “tolleranza” rispetto al rumore è pari a $\frac{V'_0}{2}$), mentre nel caso dell'alfabeto binario bilanciato $\{-1, 1\}$ la distanza fra i due simboli vale 2 (“tolleranza” rispetto al rumore V'_0).

Nel caso in cui si consideri la trasmissione con un numero generico M *dispari* di livelli, l'alfabeto dei possibili valori dei simboli b_k è del tipo

$$\left\{ -\frac{M-1}{2}, -\frac{M-3}{2}, \dots, -1, 0, 1, \dots, \frac{M-3}{2}, \frac{M-1}{2} \right\}$$

e le soglie saranno poste a metà fra i possibili valori del segnale utile $V'_0 b_k$. Ragionando in maniera analoga al caso $M = 3$ e considerando che vi sono 2 simboli “estremi”, per i quali la probabilità di errore vale $Q\left(\frac{V'_0}{2\sigma}\right)$, e $M - 2$ simboli “intermedi”, per i quali la probabilità di errore vale $2Q\left(\frac{V'_0}{2\sigma}\right)$, si ricava che la probabilità di errore complessiva risulta

$$P_e = \frac{2M-2}{M} Q\left(\frac{V'_0}{2\sigma}\right). \quad (9.18)$$

Nel caso invece si voglia utilizzare un numero M *pari* di livelli, l'alfabeto dei possibili valori dei simboli b_k sarà del tipo

$$\{-(M-1), -(M-3), \dots, -3, -1, 1, 3, \dots, M-3, M-1\}$$

e le soglie saranno sempre poste a metà dei valori del segnale utile. Anche stavolta vi sono 2 simboli “estremi” e $M - 2$ simboli “intermedi”, ma le loro probabilità di errore valgono rispettivamente $Q\left(\frac{V'_0}{\sigma}\right)$ e $2Q\left(\frac{V'_0}{\sigma}\right)$. Di conseguenza la probabilità di errore del sistema in questo caso risulta

$$P_e = \frac{2M-2}{M} Q\left(\frac{V'_0}{\sigma}\right). \quad (9.19)$$

Osservando le due relazioni (9.18) e (9.19) si nota che differiscono solo per l'argomento della funzione $Q(\cdot)$, che nel caso di M pari è il doppio che nel caso di M dispari e ciò è di nuovo dovuto al fatto che per M pari i simboli adiacenti dell'alfabeto distano 2, mentre per M dispari distano 1.

Da ultimo è importante notare che le considerazioni fatte nei paragrafi precedenti riguardo le condizioni di non interferenza di intersimbolo e l'equalizzazione, rimangono valide anche nel caso della trasmissione numerica multilivello.

9.4 Trasmissione numerica su fibra ottica

In questa sezione considereremo il problema dei sistemi di trasmissione numerica attraverso una fibra ottica. Nel capitolo precedente abbiamo visto che nelle applicazioni

più comuni la dispersione introdotta dalla fibra non è affatto rilevante. Limiteremo perciò la nostra attenzione a quei sistemi in cui le limitazioni alle prestazioni del sistema siano legate solo all'attenuazione della fibra.

9.4.1 Struttura di un sistema di trasmissione

Un sistema convenzionale di trasmissione numerica in fibra ottica comprende i seguenti componenti

- un driver
- una sorgente ottica
- la fibra ottica
- un ricevitore
- un elemento di decisione

secondo una struttura che non differisce sostanzialmente da quella di un sistema in cavo coassiale (vedi Figura 9.14). Noi supporremo che la *sorgente ottica* sia un diodo *laser*, di cui abbiamo accennato nel Capitolo 8. Questo dispositivo è un componente a semiconduttore, sulla cui struttura e sulle cui prestazioni non abbiamo il tempo di soffermarci. Ricordiamo comunque che è pilotato in corrente e che emette potenza ottica in quantità crescente col crescere della corrente. Nei sistemi che considereremo (detti a *modulazione di intensità*) il diodo laser può passare da uno stato *spento*, in cui assorbe corrente nulla e non emette potenza ottica, a uno stato *acceso* in cui assorbe una adeguata corrente ed emette potenza ottica. È opportuno ricordare che la potenza emessa dai diodi laser commerciali è dell'ordine di 10 mW.

Il trasmettitore è completato da una *sorgente* di simboli binari e da un dispositivo elettronico, detto *driver*, che ha funzione di modulatore, in quanto accende e spegne il laser, a seconda del simbolo che gli giunge dalla sorgente, variando la corrente di polarizzazione. Non esiste in questo caso un codificatore, in quanto non vi è possibilità di usare simboli bilanciati, dato che la potenza non può ovviamente assumere valori negativi. Il segnale numerico PAM ha la forma

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k g(t - kT),$$

dove i simboli a_k appartengono all'alfabeto binario $\{0, 1\}$ e la forma d'onda fondamentale $g(t)$ è un segnale di potenza ottica: noi supporremo che sia $g(t) = P_i \text{rect}(t/T)$, che è quasi sempre una buona approssimazione della realtà dei fatti. In altri termini, negli intervalli corrispondenti alla trasmissione di simboli 1 il laser è acceso e emette potenza P_i , mentre è spento negli intervalli in cui si trasmettono simboli 0.



Figura 9.14 Sistema di trasmissione numerica in fibra ottica.

Per comprendere il funzionamento del fotorivelatore è opportuno richiamare la *natura quantica* della luce. Infatti secondo l'interpretazione particellare, la luce è costituita da particelle dette *fotoni*, prive di massa, ma dotate di energia $h\nu$, dove $h = 6,63 \cdot 10^{-34}$ J·s è la *costante di Planck* e ν è la frequenza della radiazione ottica. Possiamo quindi immaginare la luce che perviene al fotorivelatore come un flusso di fotoni che colpisce la superficie del semiconduttore e penetra nel suo interno nella zona intermedia. Una frazione η (detta *efficienza quantica*) dei fotoni che pervengono al diodo provoca con la sua energia la liberazione di una coppia elettrone–lacuna: il forte campo elettrico presente nel diodo rimuove rapidamente le cariche liberate, dando origine nel circuito esterno a un impulso di corrente, di area pari alla carica dell'elettrone $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ C. Nel circuito esterno si ha quindi la presenza di una corrente media la cui intensità I è legata alla potenza ottica P dalla relazione

$$I = \frac{P\eta e}{h\nu} = \mathcal{R}P.$$

La spiegazione della relazione è la seguente: essendo $h\nu$ l'energia recata da un fotone, $\eta P/h\nu$ rappresenta il numero medio di elettroni al secondo che circolano nel circuito; questo numero, moltiplicato per la carica dell'elettrone e , fornisce la carica media per secondo, cioè l'intensità di corrente emessa dal fotorivelatore. La quantità $\mathcal{R} = \eta e/h\nu$ è detta la *responsività* del fotorivelatore e il suo valore tipico si aggira intorno a 1 A/W.

Per completare la discussione dello schema di Figura 9.14, osserviamo che, se la lunghezza della fibra è molto grande, la corrente all'uscita dal fotorivelatore è molto piccola e deve essere amplificata perché in essa si possano distinguere gli impulsi e quindi i simboli trasmessi. Come nel caso della trasmissione numerica su una linea di trasmissione, il rumore introdotto dall'amplificatore corrompe il segnale utile, di modo che è necessario un elemento di decisione a soglia come componente finale del circuito. Come vedremo, la situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il fotorivelatore è fonte di un rumore shot di intensità dipendente dal simbolo trasmesso.

Esercizio 9.13 Un laser a semiconduttore emette una potenza ottica $P_0 = 10$ mW alla lunghezza d'onda $\lambda = 1,55$ μm . Calcolare il numero di fotoni emessi al secondo dal laser.

9.4.2 Il limite quantico

Può essere utile da un punto di vista didattico vedere quali potrebbero essere le prestazioni di un sistema di trasmissione numerica in fibra ottica, in base all'interpretazione

particellare della luce.

Quando il simbolo da trasmettere è $a_k = 0$, il driver spegne il diodo laser e per tutto l'intervallo di simbolo corrispondente la potenza emessa è nulla; in ricezione, nello stesso intervallo di tempo (a voler essere precisi nell'intervallo corrispondente, dopo un tempo τ_0 pari al tempo di propagazione), la potenza ricevuta è nulla. Quando invece il simbolo da trasmettere è $a_k = 1$, il driver accende il laser e questo, per un intervallo pari al periodo di simbolo T , emette una potenza ottica P_i . In termini di ottica particellare questo significa che il laser emette $P_i/h\nu$ fotoni al secondo: l'emissione dei fotoni avviene secondo un processo di Poisson (il modello matematico che abbiamo visto nel Capitolo 7) e $\lambda_i = P_i/h\nu$ è proprio l'intensità di questo processo.

Supponiamo ora che la fibra abbia lunghezza L e costante d'attenuazione α_{dB} . Poiché nelle applicazioni di cui ci occupiamo la dispersione della fibra è trascurabile, la fibra equivale ad un attenuatore di attenuazione A , tale che $10 \log_{10} A = \alpha L$. Allora, la potenza ottica che giunge al ricevitore in corrispondenza di un simbolo $a_k = 1$ è $P_o = P_i/A$. Anche in questo caso gli arrivi dei fotoni costituiscono un processo di Poisson di intensità $\lambda_o = P_o/h\nu$. Dunque, da quanto abbiamo visto nel Capitolo 7, il numero N di fotoni che arrivano durante l'intervallo di simbolo di durata T è una variabile di Poisson di valor medio $\Lambda = \lambda_o T$, cioè una variabile che assume il valore k con probabilità

$$P[N = k] = \frac{\Lambda^k}{k!} e^{-\Lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (9.20)$$

Facciamo ora l'ipotesi di avere a disposizione un *ricevitore ideale* e precisamente un *contatore di fotoni*, cioè un dispositivo in grado di contare i fotoni che, durante un intervallo di simbolo, arrivano all'estremità del collegamento e di decidere sulla base del conteggio se è stato trasmesso il simbolo $a_k = 0$ oppure il simbolo $a_k = 1$. Poiché, se $a_k = 0$ il numero di fotoni che arrivano al contatore è in ogni caso nullo, la regola di decisione è immediata. Se $N = 0$, il ricevitore ideale decide per $\hat{a}_k = 0$, se invece $N > 0$, decide per $\hat{a}_k = 1$. Osserviamo che, se il simbolo trasmesso è $a_k = 0$, non vi è alcuna possibilità che il ricevitore ideale commetta un errore, cioè $P[\hat{a}_k = 1, a_k = 0] = 0$. Viceversa, se il simbolo trasmesso è $a_k = 1$, il numero di fotoni N è una variabile di Poisson con distribuzione di massa (9.20); può accadere allora che N assuma il valore 0, di modo che il ricevitore decide per $\hat{a}_k = 0$ e commette un errore. In altre parole, l'errore si verifica quando il simbolo trasmesso è $a_k = 1$, ma nessun fotone riesce a raggiungere il fotorivelatore. Se assumiamo 0 e 1 equiprobabili nel flusso dei simboli trasmessi e teniamo conto del valore della (9.20) per $k = 0$, troviamo la seguente espressione della probabilità d'errore

$$P_e = P[\hat{a}_k = 0, a_k = 1] = P[\hat{a}_k = 0 | a_k = 1] P[a_k = 1] = \frac{1}{2} e^{-\Lambda}. \quad (9.21)$$

Dopo l'avvento delle trasmissioni su fibra ottica si è diffusa l'abitudine di considerare come probabilità d'errore di riferimento $P_e = 10^{-9}$. Dunque, per ottenere

questa probabilità d'errore con il sistema ideale che abbiamo considerato è necessario che il numero medio Λ di fotoni che arrivano al ricevitore soddisfi alla (9.21) con $P_e = 10^{-9}$. Il risultato è abbastanza sorprendente: $\Lambda = 20$. Ciò significa che sono sufficienti in media 20 fotoni in corrispondenza dei simboli 1, per garantire che il sistema ideale dia la probabilità d'errore standard.

Il valore ottenuto è il limite estremo delle prestazioni del sistema a modulazione d'intensità e viene detto *limite quantico*. Esso consente una valutazione immediata delle prestazioni limite che si possono ottenere in termini di lunghezza di un collegamento, come si può vedere nell'esempio seguente.

Esempio 9.10 Consideriamo un sistema di trasmissione su fibra ottica con frequenza di simbolo $F = 1$ Mbit/s, che utilizzi una sorgente di lunghezza d'onda $1,55 \mu\text{m}$ e di potenza $P_i = 10$ mW e una fibra con costante d'attenuazione $\alpha = 0,2$ dB/km. Supponendo che il ricevitore sia un contatore di fotoni ideale, vogliamo stabilire la lunghezza massima della fibra che garantisce la probabilità d'errore standard $P_e = 10^{-9}$. La frequenza ottica della sorgente risulta, come abbiamo già visto, $\nu = 3 \cdot 10^8 / 1,55 \cdot 10^{-6} = 1,935 \cdot 10^{14}$ Hz. Allora l'energia di un fotone risulta $h\nu = 6,625 \cdot 10^{-34} \cdot 1,935 \cdot 10^{14} = 1,28 \cdot 10^{-19}$ J. Poiché, per garantire la probabilità d'errore standard sono necessari $\Lambda = 20$ fotoni, l'energia ricevuta per ogni simbolo è $20 \cdot 1,28 \cdot 10^{-19} = 2,56 \cdot 10^{-18}$ J. Dato che il periodo di simbolo è $T = 10^{-6}$, la potenza in ricezione deve essere $2,56 \cdot 10^{-12}$ W. L'attenuazione globale della fibra è quindi $A = 10^{-2} / 2,56 \cdot 10^{-12} = 3,9 \cdot 10^9$, cui corrisponde un'attenuazione in dB $A_{dB} = 96$ dB. La lunghezza consentita è dunque $L = 96/0,02 = 480$ km. Quantunque il sistema preveda l'uso di un rivelatore ideale, il risultato dà l'idea della grande potenzialità delle fibre ottiche. In effetti sono stati posti in funzione da anni sistemi di trasmissione numerica su fibra ottica per trasmissioni telefoniche, con lunghezze dell'ordine di centinaia di chilometri in un'unica tratta. In pratica, i sistemi in fibra ottica rendono quasi sempre inutile il ricorso ai rigeneratori intermedi.

Esercizio 9.14 Quale sarebbe il risultato del calcolo dell'esempio precedente se la frequenza di simbolo fosse doppia?

9.4.3 Rumore shot e rumore termico

La situazione illustrata nel paragrafo precedente non è ovviamente realistica. In primo luogo il dispositivo commerciale che si ha a disposizione non è in grado di rivelare tutti i fotoni che gli arrivano: abbiamo visto infatti che solo una percentuale di essi (l'efficienza quantica η) dà origine all'emissione di un elettrone. In secondo luogo il fotodiodo stesso è fonte di un particolare rumore, detto *corrente al buio*, dovuto al fatto che, anche in assenza di luce incidente, il fotodiodo emette elettroni dovuti alla separazione spontanea di coppie elettroni-lacuna. In terzo luogo, se si vogliono realizzare collegamenti di lunghezza elevata, il segnale ha entità così limitata che esso deve essere amplificato mediante un amplificatore, che introduce necessariamente rumore termico.

Non possiamo affrontare in dettaglio il progetto di un ricevitore vero e proprio, ma dobbiamo limitarci a considerazioni elementari, su cui ci si potrebbe basare per una analisi più approfondita. Il fotodiodo genera elettroni secondo un processo di Poisson *doppiamente stocastico*, nel senso che la sua intensità è essa stessa un processo aleatorio. Si ha infatti che essa risulta

$$\lambda(t) + \lambda_b, \quad (9.22)$$

dove λ_b è l'intensità d'emissione degli elettroni della corrente al buio, mentre $\lambda(t)$ è l'intensità dovuta ai fotoni che arrivano al fotodiodo: questa è nulla in corrispondenza della trasmissione di uno 0 e vale λ_o in presenza di un simbolo 1, cioè è essa stessa un segnale numerico PAM dato da

$$\lambda(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \lambda_o \text{rect} \left(\frac{t - kT}{T} \right). \quad (9.23)$$

All'ingresso dell'amplificatore si ottiene una corrente

$$i(t) = \sum_k r(t - \tau_k) + n'(t)$$

costituita dalla somma di un rumore gaussiano bianco $n'(t)$ associato allo stadio di ingresso dell'amplificatore stesso e di un processo di Poisson filtrato, con intensità data dalla (9.22). La forma d'onda $r(t)$ dipende dal circuito di collegamento fra il fotodiodo e l'amplificatore, che comprende in generale la resistenza d'ingresso di quest'ultimo e varie capacità parassite. La media del segnale $i(t)$ costituisce il segnale utile, mentre la deviazione dalla media $i(t) - E[i(t)]$ costituisce rumore, in parte gaussiano, in parte di tipo shot, come abbiamo visto nel Capitolo 7.

Esercizio 9.15 La corrente al buio emessa da un fotorivelatore è $5 \text{ pA} = 5 \cdot 10^{-12} \text{ A}$. In media quanti elettroni di corrente al buio emette il fotorivelatore durante un intervallo di simbolo, se la velocità di trasmissione è 1 Mb/s ?

9.4.4 Cenni sulle prestazioni

È abbastanza evidente che lo studio del sistema è complicato. Possiamo tuttavia mettere in luce alcune questioni, ignorando per semplicità la corrente al buio e adottando lo stesso ricevitore utilizzato per discutere la trasmissione numerica nei sistemi che usano una linea di trasmissione. Il ricevitore integra il segnale di corrente emesso in ogni intervallo di simbolo e il risultato viene sottoposto all'elemento di decisione.

In presenza del simbolo $a_k = 0$, il campione nel punto di decisione è costituito esclusivamente da rumore termico e risulta $s_k = n$, con n dovuto al filtraggio del rumore gaussiano bianco all'ingresso del filtro. In presenza del simbolo $a_k = 1$, il campione nel punto di decisione risulta $s_k = n_o + n$: il significato di n non cambia

mentre il nuovo termine n_o costituisce il segnale utile. Esso risulta $n_o = N_o e$, dove e è la carica dell'elettrone e N_o il numero di elettroni generati dal fotorivelatore nell'intervallo di simbolo. Nell'intervallo corrispondente al simbolo 1, l'intensità del processo di Poisson è λ_o : il numero di elettroni che arrivano durante l'intervallo di durata T è aleatorio e, come abbiamo visto nel Capitolo 7, è una variabile di Poisson con media $\lambda_o T$.

Possiamo ora calcolare media e varianza del campione s_k nei due casi. Se $a_k = 0$, la media risulta $m_0 = E[n] = 0$ e la varianza $\sigma_0^2 = \sigma_n^2$, coincidente con quella del rumore di origine termica. Se invece $a_k = 1$, la media risulta $m_1 = E[n_o] + E[n] = eE[N_o] = e\lambda_o T$. Quanto alla varianza, è opportuno ricordare in primo luogo che la variabile di Poisson N_o ha varianza che coincide con la sua media $\lambda_o T$ e in secondo luogo che n_o e n sono indipendenti, dato che il rumore termico dell'amplificatore non dipende dal numero di fotoni che arrivano. Se si ricorda poi che la varianza della somma di variabili indipendenti è la somma delle varianze (Capitolo 6), si trova che nel secondo caso

$$\sigma_1^2 = \sigma_n^2 + e^2 \lambda_o T.$$

L'interpretazione di questi risultati può essere la seguente: il segnale utile, coincidente con la media del campione, vale 0 se $a_k = 0$ e vale $e\lambda_o T$ se $a_k = 1$. Le varianze corrispondenti sono legate a fluttuazioni dovute al rumore: rumore termico in entrambi i casi e inoltre rumore shot nel caso $a_k = 1$.

Rispetto al caso di un sistema di trasmissione numerica su una linea, si notano tre differenze. In primo luogo il segnale utile è sbilanciato e ciò nasce dal fatto che la grandezza trasmessa è una potenza, che non può assumere valori negativi: questo però non crea problemi, in quanto basta porre la soglia S dell'elemento di decisione fra i due valori utili del segnale che sono 0 e $m_1 = e\lambda_o T$. La seconda differenza sta nel fatto che l'entità del rumore dipende dal simbolo trasmesso, risultando maggiore per $a_k = 1$ che per $a_k = 0$: questo fa sì che la soglia ottima non sia $m_1/2$, come ci si potrebbe aspettare, ma risulti invece più spostata verso 0. Infine la terza differenza è che il rumore non è gaussiano, almeno per $a_k = 1$: infatti in tal caso il rumore può essere scritto come $s_k - E[s_k] = n + eN_o - e\lambda_o T$, in cui compare la variabile di Poisson n_o . Si ha allora che l'analisi delle prestazioni del sistema è molto più complicata, anche nelle ipotesi semplificative che abbiamo assunto. Talvolta, in prima approssimazione, si suppone che il rumore sia gaussiano anche per $a_k = 1$; questa approssimazione non è arbitraria perché la distribuzione di una variabile di Poisson, specialmente quando abbia media elevata, non differisce molto da quella di una gaussiana.

9.5 Trasmissione numerica in banda passante

In questa sezione tratteremo molto brevemente il problema della trasmissione numerica in sistemi come i ponti radio e i sistemi con satellite, che prevedono la propaga-

zione nello spazio libero ed escludono quindi la trasmissione in banda base.

9.5.1 Modulazione PSK

Un sistema di trasmissione numerica in banda passante non differisce nella struttura da un sistema su linea di trasmissione. L'unica differenza, a parte il mezzo trasmissivo diverso, sta nella tecnica di modulazione e, ovviamente, nella struttura del ricevitore.

Il sistema di modulazione PSK (dalle iniziali di *Phase Shift Keying*) è il più semplice dei sistemi di modulazione per trasmissioni in banda passante. Anziché operare sull'ampiezza di una forma d'onda fondamentale, come avviene nella modulazione PAM, il sistema PSK prevede l'uso di forme d'onda sinusoidali, di cui viene modulata in forma discreta la fase. Precisamente, supposto che sia a_k il simbolo k -simo, appartenente all'alfabeto $\{0, 1\}$, nell'intervallo di simbolo corrispondente $[kT - T/2, kT + T/2]$ viene trasmesso l'impulso

$$A \sin(2\pi f_0 t + a_k \pi), \quad (9.24)$$

dove f_0 è la *frequenza portante* del sistema. In altre parole, se $a_k = 0$ viene trasmessa la portante, se $a_k = 1$ viene trasmessa la portante cambiata di segno.

Se il simbolo a_0 differisce dal simbolo successivo a_1 (ad esempio $a_0 = 0$ e $a_1 = 1$), nell'istante $T/2$ il segnale cambia valore, passando da $A \sin(\pi f_0 T)$ ad $A \sin(\pi f_0 T + \pi) = -A \sin(\pi f_0 T)$. Per evitare queste brusche variazioni di livello è sufficiente imporre la condizione che sia $\sin(\pi f_0 T) = 0$ o, equivalentemente, $f_0 T = k$ per qualche intero positivo k (e la cosa vale per ogni istante in cui si passa dalla trasmissione di un simbolo a quella del successivo). In altri termini basta imporre che la frequenza di simbolo F sia un sottomultiplo di f_0 . Per semplicità di calcolo ci rifaremo a questa situazione. Un esempio di segnale PSK con rapporto $f_0/F = 3$ è illustrato in Figura 9.15.

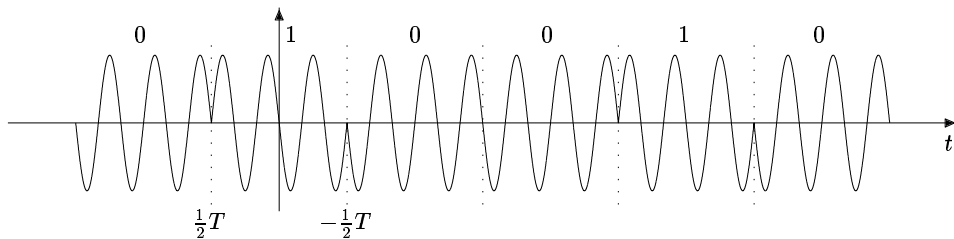


Figura 9.15 Esempio di segnale PSK.

Si osservi che l'impulso (9.24) coincide con $A \sin(2\pi f_0 t)$ se $a_k = 0$ e invece con $-A \sin(2\pi f_0 t)$ se $a_k = 1$. Pertanto esso si può riscrivere nella forma $b_k A \sin(2\pi f_0 t)$, con $b_k = 1$ se $a_k = 0$ e $b_k = -1$ se $a_k = 1$. Inoltre, essendo $f_0 T$ intero, si ottiene

$\sin(2\pi f_0 t) = \sin 2\pi f_0 (t - kT)$. In conclusione il segnale PSK nella sua versione completa può essere riscritto nella forma

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k A \sin(2\pi f_0 (t - kT)) \text{rect}\left(\frac{t - kT}{T}\right),$$

cioè come un segnale PAM con alfabeto bilanciato e forma d'onda fondamentale

$$g(t) = A \text{rect}(t/T) \sin(2\pi f_0 t).$$

Poiché la trasformata di Fourier di quest'ultima è

$$G(f) = A \frac{T}{2i} [\text{sinc}[(f - f_0)T] - \text{sinc}[(f + f_0)T]],$$

dall'equazione (9.3) si può anche ricavare la densità spettrale media del segnale PSK, cioè

$$\overline{R}_x(f) = A^2 \frac{T}{4} [\text{sinc}[(f - f_0)T] - \text{sinc}[(f + f_0)T]]^2;$$

se la frequenza di simbolo F è sufficientemente più piccola della frequenza portante f_0 , ciascuno dei due sinc si può considerare di ampiezza trascurabile nella banda dell'altro e si ottiene approssimativamente

$$\overline{R}_x(f) \simeq A^2 \frac{T}{4} [\text{sinc}^2[(f - f_0)T] + \text{sinc}^2[(f + f_0)T]]. \quad (9.25)$$

La formula prova che il segnale PSK è un segnale in banda passante, che lo rende adatto ad essere utilizzato in canali su ponte radio e su satellite.

Domanda 9.9 Un segnale PSK ha frequenza portante 4 GHz. Quali valori deve assumere la frequenza di simbolo perché il segnale non presenti discontinuità?

9.5.2 Ricevitore PSK

La struttura del ricevitore in un sistema di trasmissione con modulazione PSK non differisce molto da quella di un ricevitore per un segnale PAM, salvo per la presenza di un demodulatore. Il segnale, dopo essere stato eventualmente amplificato per compensare l'attenuazione lungo la tratta, viene moltiplicato per una replica della portante e successivamente integrato in un intervallo di simbolo (o, equivalentemente, filtrato con un filtro di risposta impulsiva $\text{rect}(t/T)$ e campionato). Questa struttura, illustrata in Figura 9.16, con la moltiplicazione per la portante, non deve stupire dato che abbiamo già incontrato nel Capitolo 4 un'analogia operazione per riportare in banda base un segnale (analogico!) modulato in ampiezza.

Nel calcolo delle prestazioni va tenuto in conto il rumore $n'(t)$ all'ingresso del ricevitore, che possiamo considerare bianco con densità spettrale R'_0 . Per semplicità

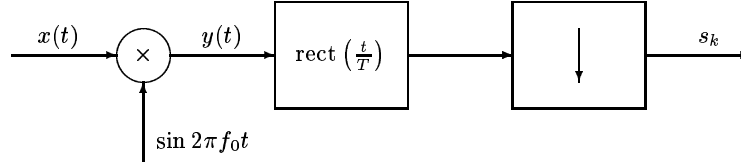


Figura 9.16 Ricevitore PSK.

e senza perdita di generalità, consideriamo le operazioni necessarie per recuperare il simbolo b_0 . Nell'intervallo $[-T/2, T/2]$ il segnale d'ingresso al ricevitore è $Bb_0 \sin(2\pi f_0 t) + n'(t)$, essendo B l'ampiezza del segnale, ridotta dall'attenuazione del canale ed eventualmente riamplicata in ricezione. Dopo la moltiplicazione per la portante troviamo

$$\begin{aligned} y(t) &= b_0 B \sin^2(2\pi f_0 t) + n'(t) \sin(2\pi f_0 t) \\ &= \frac{b_0 B}{2} [1 - \cos(4\pi f_0 t)] + n'(t) \sin(2\pi f_0 t), \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio si è utilizzata una formula trigonometrica che dovrebbe essere nota. Dopo l'integrazione nell'intervallo $[-T/2, T/2]$ abbiamo

$$s_0 = \int_{-T/2}^{T/2} y(t) dt = b_0 V_0 + n, \quad (9.26)$$

dove $V_0 = BT/2$ e il rumore n è dato da

$$n = \int_{-T/2}^{T/2} n'(t) \sin(2\pi f_0 t) dt. \quad (9.27)$$

Si noti in primo luogo che nel calcolo si è annullato

$$\int_{-T/2}^{T/2} \cos(4\pi f_0 t) dt$$

in quanto si tratta dell'integrale di un segnale sinusoidale su un numero intero di periodi; in secondo luogo $n'(t) \sin(2\pi f_0 t)$, che appare nell'equazione (9.27), è ancora un processo gaussiano, sicché il suo integrale n è una variabile aleatoria gaussiana.

Se si osserva l'equazione (9.26), si può facilmente riconoscere che l'elemento di decisione che segue l'integratore si trova di fronte allo stesso problema che si presentava nel caso del sistema con linea di trasmissione. Pertanto la probabilità d'errore risulta ancora data dalla (9.10) con $\rho = V_0/\sigma_n$, essendo σ_n^2 la varianza di n . Quest'ultima risulta $\sigma_n^2 = R'_0 T/2$, come si ottiene da un calcolo laborioso ma non difficile.

Domanda 9.10 Osservando lo schema di Figura 9.16, si cerchi di individuare un problema cruciale relativo al ricevitore PSK.

9.5.3 Modulazione QAM

Un altro tipo di modulazione numerica in banda passante frequentemente utilizzato nei sistemi di trasmissione è la QAM, che sta per *Quadrature Amplitude Modulation*. Come il nome stesso fa intuire, questo tipo di modulazione utilizza la modulazione in quadratura, che abbiamo visto nel Capitolo 4, per trasmettere contemporaneamente due segnali numerici PAM. Il sistema complessivo di trasmissione ha uno schema di principio che è illustrato in Figura 9.17.

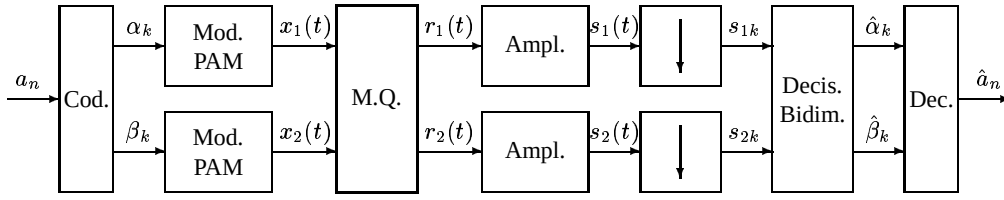


Figura 9.17 Schema di un sistema di trasmissione numerica QAM.

Inizialmente la sequenza di simboli binari a_n con alfabeto $\{0, 1\}$ viene codificata in una sequenza di *coppie* di simboli (α_k, β_k) . Ad esempio, nel caso della modulazione 16-QAM, si hanno 16 possibili valori distinti per le coppie di simboli: questi possono essere ottenuti assegnando ad α_k e a β_k uno dei simboli dell'alfabeto quaternario $\{-3, -1, 1, 3\}$. Si ottengono così 16 punti distinti che possono essere convenientemente rappresentati nel piano (α, β) come in Figura 9.18. L'insieme dei possibili punti individuati dalle coppie (α_k, β_k) prende il nome di *costellazione* del sistema di modulazione QAM. Per identificare ciascuno dei sedici punti della costellazione sono allora necessarie quattro cifre binarie, per cui il codificatore ha il compito di suddividere la sequenza binaria a_n in blocchi di quattro bit ciascuno e di associare a ciascun blocco uno dei sedici punti del piano (α, β) secondo una regola predeterminata. Nella Figura 9.18 è rappresentata una possibile associazione tra i punti della costellazione 16-QAM e i blocchi di 4 cifre binarie. È importante osservare che, se i simboli a_n vengono emessi ogni T secondi, allora il codificatore fornisce in uscita una coppia di simboli (α_k, β_k) ogni $4T$ secondi.

Continuando l'analisi della Figura 9.17, a partire dalle sequenze α_k e β_k , i due modulatori PAM generano i segnali a tempo continuo

$$x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \alpha_k g(t - kT)$$

$$x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \beta_k g(t - kT),$$

dove, come abbiamo visto nella Sezione 9.2, $g(t)$ è l'impulso fondamentale dei segnali PAM. Il blocco denominato M.Q. in Figura 9.17, rappresenta un sistema di mo-

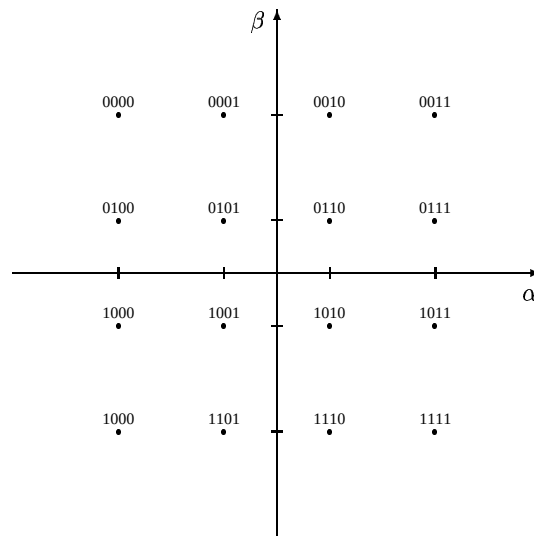


Figura 9.18 Costellazione di un sistema di trasmissione numerica 16-QAM.

dulazione e demodulazione in quadratura come quello descritto nel Paragrafo 4.4.4 del Capitolo 4. Per semplicità non abbiamo riportato le operazioni di modulazione e demodulazione con portante sinusoidale, e abbiamo considerato l'intero sistema di trasmissione con modulazione in quadratura come una trasformazione con due ingressi e due uscite. Come abbiamo visto nel Paragrafo 4.4.4, all'uscita di questo sistema si ottengono due segnali $r_1(t)$ e $r_2(t)$ proporzionali ai segnali di ingresso

$$r_1(t) = \frac{1}{2}x_1(t)$$

$$r_2(t) = \frac{1}{2}x_2(t).$$

Questi due segnali vengono quindi elaborati come nel caso della ricezione dei segnali PAM vista nella sezione 9.2. Se sono soddisfatte le condizioni di non interferenza di intersimbolo, i valori s_{1k} e s_{2k} all'uscita dei campionatori risultano avere un termine rispettivamente proporzionale ai simboli α_k e β_k , a cui si somma il contributo del rumore generato dagli amplificatori di ricezione, ovvero

$$s_{1k} = V_0' \alpha_k + n_{1k}$$

$$s_{2k} = V_0' \beta_k + n_{2k}.$$

I due termini di rumore n_{1k} e n_{2k} risultano essere due variabili aleatorie gaussiane indipendenti (cosa intuitivamente giustificabile considerando che si tratta di rumori generati in due amplificatori distinti), a media nulla e, data la simmetria dei due canali del sistema, con la stessa varianza. La presenza del rumore fa sì che le coppie

(s_{1k}, s_{2k}) non individuino più solamente uno dei sedici possibili punti della costellazione, ma possano identificare un punto qualsiasi del piano. Allora, sulla base dei valori s_{1k} e s_{2k} , l'elemento di decisione bidimensionale dovrà scegliere fra tutti i possibili valori delle coppie (α_k, β_k) della costellazione, quella che più verosimilmente era stata trasmessa.

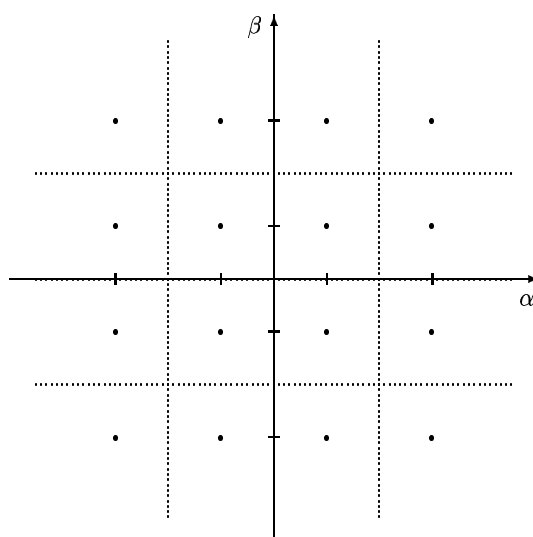


Figura 9.19 Regioni di decisione per un sistema di trasmissione numerica 16-QAM.

La strategia più semplice per prendere questa decisione è quella di associare a ciascun punto della costellazione una *regione di decisione* come ad esempio quelle delimitate dalle linee a puntini in Figura 9.19. L'elemento di decisione darà quindi in uscita il punto della costellazione corrispondente alla regione in cui cade la coppia (s_{1k}, s_{2k}) .

Nel caso in cui una (almeno) delle due componenti di rumore n_{1k} e n_{2k} abbia ampiezza tale da far cadere il punto (s_{1k}, s_{2k}) fuori dalla regione che compete alla coppia (α_k, β_k) trasmessa, si ha un errore in ricezione. Questo comporta uno o più errori sul blocco dei quattro bit corrispondenti della sequenza a_n . Infatti, il blocco di decodifica che si trova all'estrema destra della Figura 9.17, ha il compito di effettuare l'operazione inversa di quella eseguita dal codificatore posto all'estrema sinistra, cioè, dato un punto della costellazione, deve fornire in uscita la sequenza dei quattro bit ad esso associati. Come si può vedere dalla Figura 9.18, se in ricezione si ha un errore e si decide per un punto della costellazione diverso da quello trasmesso (tipicamente si deciderà per un punto adiacente a quello trasmesso) la corrispondente sequenza di bit differirà da quella originaria in almeno una posizione.

Quanto finora visto per la modulazione 16-QAM può essere generalizzato al caso della modulazione M -QAM, dove M indica il numero di punti della costellazione che sono disposti sul piano (α, β) in modo analogo a quanto visto in Figura 9.18

e solitamente è una potenza pari di 2 (esempi tipici sono la 4-QAM, la 16-QAM, la 64-QAM, la 256-QAM e la 1024-QAM).

Utilizzando i risultati trovati nel Paragrafo 9.3.5 relativi alla trasmissione PAM multilivello, è possibile calcolare la probabilità di errore della trasmissione QAM. Infatti, ciascuno dei due canali del sistema QAM può essere visto come un sistema di trasmissione PAM con $N = \sqrt{M}$ livelli e per avere trasmissione corretta è necessario che ciascuno dei due canali trasmetta correttamente. Nell'ipotesi in cui M sia una potenza pari di 2 per cui N risulta un numero pari, e supponendo che i rumori n_{1k} e n_{2k} abbiano varianza σ^2 , si ha

$$\begin{aligned}
 P_e &= 1 - P_c \\
 &= 1 - P_{c1}P_{c2} \\
 &= 1 - (1 - P_{e1})(1 - P_{e2}) \\
 &= P_{e1} + P_{e2} - P_{e1}P_{e2} \\
 &= 2 \frac{2N-2}{N} Q\left(\frac{V'_0}{\sigma}\right) - \left(\frac{2N-2}{N}\right)^2 Q^2\left(\frac{V'_0}{\sigma}\right) \\
 &\simeq 2 \frac{2N-2}{N} Q\left(\frac{V'_0}{\sigma}\right)
 \end{aligned}$$

dove P_e e P_c denotano la probabilità di errore e di decisione corretta del sistema QAM, mentre P_{e1} , P_{e2} e P_{c1} , P_{c2} le probabilità di errore e di decisione corretta dei due canali PAM.

Si noti infine che l'approssimazione dell'ultimo passaggio risulta sempre valida nelle applicazioni pratiche, nelle quali si vuole che la probabilità di errore risulti bassa.

9.6 Conclusioni

9.6.1 Sommario

In questo capitolo sono stati illustrati i principi fondamentali della trasmissione numerica, con un duplice scopo: informare su una tecnica che è essenziale nelle trasmissioni di dati fra calcolatori e mettere alla prova, su specifiche applicazioni, le conoscenze acquisite nei capitoli precedenti.

Abbiamo prestato particolare attenzione ai sistemi di trasmissione su linea. Preliminarmente, per semplificare la trattazione e introdurre senza eccessive complicazioni i concetti più importanti, abbiamo adottato un modello idealizzato di linea di trasmissione, che presenta attenuazione ma non dispersione. Questo ci ha permesso di introdurre con facilità i concetti di rapporto segnale-rumore e di probabilità d'errore. Anche il problema del progetto di una catena di rigeneratori ha trovato così una

trattazione semplice e intuitiva. Successivamente si è estesa la trattazione alle linee dispersive, introducendo l'interferenza intersimbolica e i criteri per eliminarla.

Il problema della trasmissione numerica su fibra ottica è stato affrontato in minor dettaglio, data la difficoltà di uno studio esauriente. Si sono messe in luce in particolare le grandi potenzialità delle fibre, definendo il concetto di limite quantico.

Infine, per dare un'idea della trasmissione numerica in banda passante, abbiamo introdotto le modulazioni PSK e QAM.

9.6.2 Cenni bibliografici

Esiste una grande quantità di testi sulla trasmissione numerica, soprattutto in lingua inglese. Fra quelli disponibili anche in italiano, ricordiamo per la sua completezza — S. Benedetto, E. Biglieri, V. Castellani, *Teoria della trasmissione numerica*, Jackson, 1987.

Per quanto riguarda la trasmissione su fibra ottica, un testo non eccessivamente difficile e relativamente recente è

— J.M. Senior, *Optical fiber communications*, Prentice Hall, 1992.

Ottimi testi per inquadrare la trasmissione numerica nell'ambito più generale delle Comunicazioni Elettriche sono

— A.J. Viterbi, J.K. Omura, *Principles of digital communications and coding*, McGraw-Hill, 1979.

— J.G. Proakis, *Digital communications*, McGraw-Hill, 1983.

9.6.3 Risposte alle domande

Domanda 9.1 Poiché il canale telefonico PCM richiede la trasmissione di 64 kbit/s, la banda richiesta sarà limitata fino a circa 64 kHz. Notare che la trasmissione analogica di un canale telefonico richiede solo 8 kHz, o addirittura 4 KHz nelle trasmissioni con banda laterale soppressa.

Domanda 9.2 Poiché la nuova durata dell'impulso è maggiore del periodo di simbolo, gli impulsi del segnale PAM si sovrapporrebbero almeno parzialmente. Questo comporterebbe una maggiore complessità del modulatore. Si vedrà un altro inconveniente ancor più grave in seguito.

Domanda 9.3 Poiché R'_0 è proporzionale alla temperatura assoluta dell'amplificatore, ρ è inversamente proporzionale alla sua radice quadrata. In sistemi di trasmissione numerica sofisticati, ad esempio con satelliti, l'amplificatore viene mantenuto a temperature prossime allo zero-assoluto, come mezzo per contribuire a migliorare il rapporto segnale-rumore.

Domanda 9.4 Manca l'ampiezza della forma d'onda fondamentale del modulatore. È ridondante il guadagno dell'amplificatore.

Domanda 9.5 Si può ragionare in dB. Il passaggio del rapporto segnale-rumore da 5,3 a 6 corrisponde a un miglioramento di $20 \log_{10} \{6/5, 3\} = 1.08$ dB. Con un'attenuazione di 15 dB/km, questo corrisponde a un accorciamento del collegamento di 72 m. Notare come piccole variazioni nella lunghezza del collegamento comportino rilevanti variazioni nel rapporto segnale-rumore.

Domanda 9.6 All'aumentare della temperatura aumenta la densità spettrale del rumore; in maniera inversamente proporzionale alla radice della densità spettrale diminuisce ρ e si conclude che P_e aumenta, con deterioramento delle prestazioni del sistema.

Domanda 9.7 La probabilità d'errore diverrebbe $P_e = 1/2$. Infatti il campione ottenuto sarebbe $s_0 = n$, variabile gaussiana a media nulla, che assumerebbe valori sopra la soglia con probabilità $1/2$. L'elemento di decisione darebbe in uscita $\hat{b}_0 = -1$ o $\hat{b}_0 = 1$ con la stessa probabilità, indipendentemente dal valore di b_0 . Quindi decisione corretta e decisione errata avrebbero la stessa probabilità.

Domanda 9.8 A_0 appare come fattore moltiplicativo in c_0 . D'altra parte appare come fattore moltiplicativo in $C(f)$ e quindi anche in $H(f)$. A_0^2 appare allora come fattore moltiplicativo dell'integrando che dà σ^2 e quindi come fattore moltiplicativo in σ^2 . Allora, nel rapporto $\rho = c_0/\sigma$, A_0 si semplifica.

Domanda 9.9 Dovendo essere la frequenza F un sottomultiplo della metà della frequenza portante f_0 , si può avere $F = 2$ GHz, $F = 1$ GHz, $F = 500$ MKz, $F = 250$ MHz, ecc..

Domanda 9.10 Si tratta del problema della conoscenza della fase della portante, analogamente a quanto abbiamo visto in un esercizio del Capitolo 4. Anche in questo caso, se si introduce nella portante di Figura 9.16 una fase ϕ , il segnale utile si riduce fino ad annullarsi se $\phi = \pi$.

9.6.4 Soluzione degli esercizi

Esercizio 9.1 Sia $p = P[b_k = 1]$. La media risulta allora $m_b = E[b_k] = 1 \cdot P[b_k = 1] + (-1) \cdot P[b_k = -1] = 2p - 1$. Se $k \neq m$, poiché sappiamo che b_k e b_m sono indipendenti, essi sono anche incorrelati. Segue che la correlazione $E[b_k b_m]$ vale $E[b_k]E[b_m] = m_b^2$. Infine per $k = m$, troviamo senza bisogno di alcun calcolo $E[b_k^2] = E[1] = 1$, dato che $b_k^2 = 1$. Se i due simboli sono equiprobabili, cioè se $p = 1/2$, risulta che la media è nulla e la correlazione è nulla per $m \neq k$, mentre vale invece 1 per $m = k$.

Esercizio 9.2 Si ottiene

$$m_x(t) = m_b V_0 \sum_{-\infty}^{+\infty} \text{rect} \left(\frac{t - kT}{T} \right),$$

da cui si ricava subito (si provi eventualmente ad aiutarsi con un grafico) $m_x(t) = m_b V_0$.
Notare che in questo caso particolare la media è costante e non dà quindi luogo ad armoniche.

Esercizio 9.3 Poiché la trasformata di Fourier della forma d'onda fondamentale è

$$G(f) = V_0 T \operatorname{sinc}(fT),$$

la densità spettrale media risulta

$$\overline{R}_x(f) = V_0^2 T \operatorname{sinc}^2(fT) = \frac{V_0^2}{F} \operatorname{sinc}^2(f/F).$$

Esercizio 9.4 Poiché in ogni istante t risulta $x^2(t) = V_0^2$, si ha semplicemente $M_x = E[x^2(t)] = V_0^2$. Questa è anche la varianza di $x(t)$, nel caso bilanciato in cui $m_x(t) = 0$. Si sarebbe potuti pervenire allo stesso risultato, ma con maggiore difficoltà, integrando la densità spettrale media ottenuta nell'esercizio precedente.

Esercizio 9.5 La densità spettrale del segnale PAM risulta

$$\overline{R}_x(f) = V_0^2 dT \operatorname{sinc}^2(fdT) = \frac{V_0^2}{F'} \operatorname{sinc}^2(f/F'),$$

con $F' = 1/(dT) = F/d$. Pertanto la banda spettrale si allarga. Vedremo più avanti perché possa essere vantaggioso l'uso di forme d'onda fondamentali di questo tipo.

Esercizio 9.6 Applicando il segnale $r(t)$ a un filtro con risposta impulsiva $h(t) = \operatorname{rect}(t/T)$, si ottiene come segnale d'uscita la convoluzione

$$s(t) = r * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} r(\tau) \operatorname{rect}\left(\frac{t-\tau}{T}\right) d\tau = \int_{t-T/2}^{t+T/2} r(\tau) d\tau,$$

dove abbiamo sfruttato il fatto che l'integrando è diverso da 0 e vale $r(\tau)$ solo nell'intervallo $[t - T/2, t + T/2]$. Se ora campioniamo il segnale filtrato $s(t)$ negli istanti kT , otteniamo

$$s_k = s(kT) = \int_{kT-T/2}^{kT+T/2} r(\tau) d\tau.$$

Notare che il filtro ha risposta in frequenza

$$H(f) = T \operatorname{sinc}(fT),$$

il cui modulo al quadrato si adatta alla densità spettrale del segnale PAM e quindi ha, grosso modo, la stessa banda di quest'ultimo.

Esercizio 9.7 Dal teorema di Parseval si ha

$$\sigma_n^2 = R_0 \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 df = R_0 \int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|^2 dt = R_0' G^2 \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{rect}^2(t/T) dt = R_0' G^2 T.$$

Esercizio 9.8 Poiché il rapporto segnale–rumore è proporzionale a V_0 , il nuovo valore di V_0 dovrà essere $6 \cdot 0.3/5,3 = 0,34$ V.

Esercizio 9.9 Come risulta dalla Tabella 9.1, $P_e = 10^{-4}$ si consegue con $\rho = 3,7$, cioè con un aumento nel rapporto segnale–rumore di $20 \log_{10}(5,3/3,7) = 3,1$ dB. Poiché la linea ha costante di attenuazione 15 dB/km, l’allungamento può essere di $3,1/15$ km, cioè di circa 200 m.

Esercizio 9.10 Le quattro lunghezze di tratta considerate richiederebbero rispettivamente 100, 106, 112 e 118 tratte di rigenerazione, con probabilità d’errore globali 10^{-6} , $2,12 \cdot 10^{-7}$, $8,98 \cdot 10^{-9}$ e $5,90 \cdot 10^{-10}$. Soltanto le ultime due soluzioni soddisfano le prestazioni richieste per il collegamento globale. In particolare, però la quarta soluzione risulta sovradimensionata. La scelta migliore è quindi quella di usare 112 tratte da 3,6 km.

Esercizio 9.11 Dato il segnale PAM

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - kT),$$

applicato all’ingresso del filtro di risposta impulsiva $\ell(t)$, il segnale d’uscita risulta

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g(t - \tau - kT) \ell(\tau) d\tau \\ &= \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k \int_{-\infty}^{+\infty} g(t - \tau - kT) \ell(\tau) d\tau = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} b_k g'(t - kT), \end{aligned}$$

con

$$g'(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t - \tau) \ell(\tau) d\tau = g * \ell(t).$$

Esercizio 9.12 In assenza di interferenza si avrebbe il rapporto segnale–rumore $\rho = c_0/\sigma = 6$. Dalla Tabella 9.1, si ottiene che la probabilità d’errore sarebbe $P_e = 10^{-9}$. In presenza dell’interferenza, dalla formula trovata nell’Esempio 9.7 si ha

$$\begin{aligned} P_e &= \frac{1}{2} \left[1 - \Phi\left(\frac{0,9c_0}{\sigma}\right) + 1 - \Phi\left(\frac{1,1c_0}{\sigma}\right) \right] = \frac{1}{2} [1 - \Phi(5,4) + 1 - \Phi(6,6)] \\ &= \frac{1}{2} [3,33 \cdot 10^{-8} + 2,06 \cdot 10^{-11}] = 1,67 \cdot 10^{-8}. \end{aligned}$$

Come si vede non si ha affatto la compensazione sperata. L’effetto dell’interferente, di valore apparentemente piccolo, può essere considerato catastrofico, dato che comporta la perdita di un ordine di grandezza nella probabilità d’errore.

Esercizio 9.13 Alla lunghezza d'onda $\lambda = 1,55 \mu\text{m}$ corrisponde la frequenza ottica $\nu = c/\lambda = 3 \cdot 10^8 / 1,55 \cdot 10^{-6} = 1,935 \cdot 10^{14}$ Hz (c è la velocità della luce). Ciascun fotone porta con sé un'energia $E = h\nu = 6,63 \cdot 10^{-34} \cdot 1,935 \cdot 10^{14} = 1,28 \cdot 10^{-19}$ J. Allora il numero di fotoni al secondo emesso dal laser risulta $P_0/E = 10^{-2} / 1,28 \cdot 10^{-19} = 7,8 \cdot 10^{16}$.

Esercizio 9.14 La potenza richiesta al ricevitore risulterebbe doppia e l'attenuazione massima si ridurrebbe di 3 dB. La lunghezza della tratta si ridurrebbe di $3/0,2 = 15$ km e passerebbe quindi a 465 km.

Esercizio 9.15 Alla velocità di trasmissione 1 Mb/s corrisponde un periodo di simbolo $T = 10^{-6}$ s. La carica media dovuta dalla corrente al buio durante questo intervallo è $5 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-6} = 5 \cdot 10^{-18}$ C. Poiché la carica dell'elettrone è $1,6 \cdot 10^{-19}$ C, il numero medio di elettroni di corrente al buio per intervallo di simbolo è $5 \cdot 10^{-18} / 1,6 \cdot 10^{-19} = 31$.

Capitolo 10

Reti di calcolatori: funzioni di collegamento dati

10.1 Introduzione

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un imponente sviluppo delle reti di calcolatori. Per ragioni di spazio non possiamo soffermarci qui sulle loro molteplici applicazioni, che del resto sono ben note: trasferimento di file a distanza, lettura di basi di dati remote, utilizzazione di programmi su calcolatori remoti, posta elettronica (*e-mail*). Per quanto ci riguarda, dal punto di vista delle *Comunicazioni Elettriche*, lo scopo generale di una rete è trasmettere informazioni, costituite da messaggi opportunamente codificati in flussi di bit. I concetti che si devono possedere per affrontare le reti di calcolatori sono relativamente pochi: è sufficiente avere ben chiari il concetto di *canale numerico*, quale è stato precisato nel Capitolo 9, la *propagazione* dei segnali nel vuoto e nei canali fisici (Capitolo 8). Infine, per la valutazione delle prestazioni delle reti, sono necessari concetti elementari di *probabilità* e *variabili aleatorie*.

La struttura di una rete di calcolatori può essere estremamente complessa. In Fig. 10.1a sono riportati due esempi. Il primo è una rete *magliata*, così detta perchè ogni suo lato fa parte di una maglia: i cerchi, detti *nodi* della rete, possono rappresentare calcolatori veri e propri, ma anche terminali, stampanti intelligenti, ecc.. I lati che collegano i cerchi rappresentano i collegamenti fra i nodi. I vari collegamenti possono essere realizzati, indipendentemente l'uno dall'altro, su cavo coassiale, su fibra ottica, su ponte radio, ecc.. Anche la tecnica di modulazione su ciascun lato può essere qualsiasi (PAM, PSK, QAM, ecc.). In qualche caso i lati della rete possono appoggiarsi alla rete telefonica occupando canali del sistema PCM che abbiamo visto nel Capitolo 5. Nel nostro studio supponiamo semplicemente che ciascun collegamento sia in grado di trasferire (eventualmente in entrambe le direzioni) flussi di bit. In altri termini ciascun lato può essere pensato come una coppia di canali numerici che trasmettono in direzioni opposte.

L'insieme dei canali numerici, comprendente il mezzo fisico trasmissivo e i componenti elettronici necessari per la trasmissione dei flussi di bit, costituiscono il cosiddetto *strato fisico* della rete. Per uno studio sistemistico la conoscenza della struttura fisica della rete può non essere di grande interesse: ciò che interessa si riduce ai flussi (in b/s) che possono emettere i singoli canali numerici, alle probabilità d'errore che li caratterizzano e ai ritardi di propagazione che essi introducono.

Il secondo esempio (Fig. 10.1b) rappresenta una rete radio *broadcast*. Tutti i nodi sono muniti di un rice-trasmettitore numerico a frequenza radio e operano alla medesima frequenza (il termine "broadcast" sta ad indicare che, quando un nodo trasmette, tutti gli altri sono in grado di ricevere il flusso di dati che questo emette). In questo caso si può immaginare che il sistema corrisponda ad una rete *completamente magliata*, tale cioè che esista un canale numerico fra ogni coppia di nodi: in realtà la cosa non è così semplice, dato che più nodi non possono trasmettere contemporaneamente senza che si verifichino interferenze.

Gli esempi riportati sono concettualmente semplici, anche se possono riferirsi a reti molto estese e comprendenti moltissimi nodi. D'altra parte essi non danno

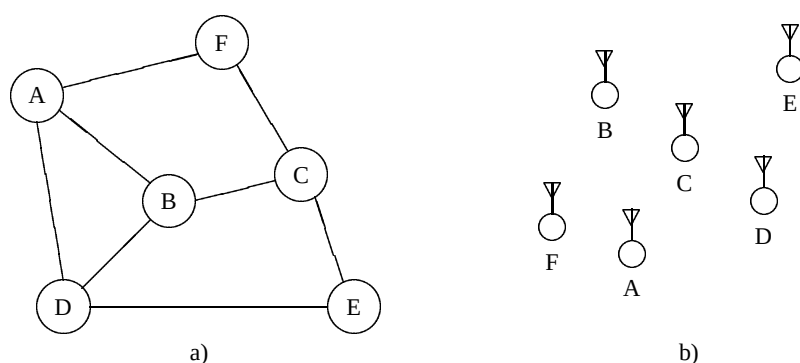


Figura 10.1 Esempi di reti di calcolatori: a) Una rete magliata. b) Una rete radio.

minimamente conto della complessità delle reti più grandi, quale era in passato la rete ARPANET delle forze armate degli USA e, a maggior ragione, della rete globale che fa da supporto a Internet.

Per ragioni di semplicità didattica in questo e nel successivo capitolo considereremo solo reti di struttura relativamente semplice quali quelle descritte in Fig. 10.2.

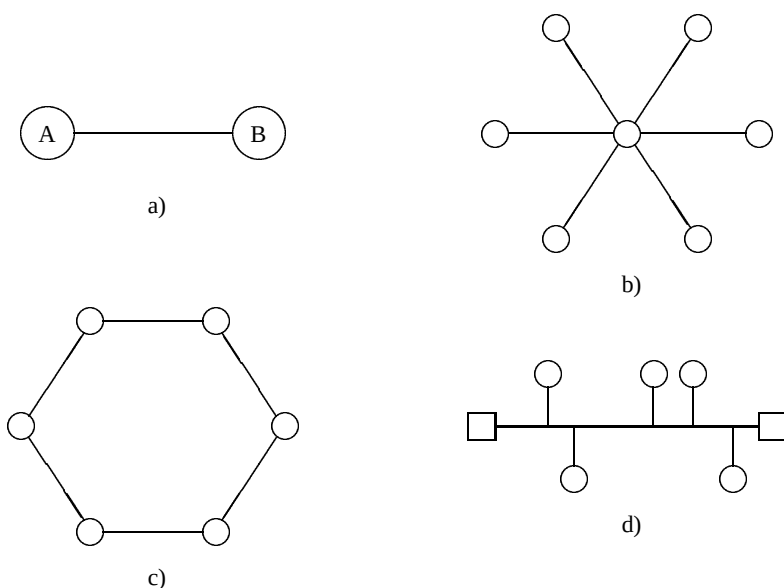


Figura 10.2 Strutture di reti semplici. a) Collegamento diretto fra due nodi. b) Rete a stella. c) Rete ad anello. d) Rete a bus.

La configurazione di Fig. 10.2a è la più semplice. Essa può rappresentare due calcolatori tra loro connessi o, più semplicemente, un calcolatore e un terminale. Il collegamento trasmissivo può avvenire in tre modi diversi:

- *simplex*: la trasmissione è unidirezionale. Un nodo (il nodo *principale*) trasmette all'altro nodo (il nodo *secondario*). Questo modo di trasmissione richiede un singolo canale unidirezionale.
- *half-duplex*: si utilizza un singolo canale bidirezionale sul quale si alternano a trasmettere i due nodi.
- *duplex* o anche *full-duplex*: entrambi i nodi possono trasmettere contemporaneamente nelle due direzioni su due canali numerici distinti.

Osserviamo che la rete magliata di Fig. 10.1a può essere pensata come costituita da tanti collegamenti full-duplex, uno per ogni lato.

La configurazione di Fig. 10.2b utilizza una struttura *a stella* con un nodo principale centrale e una molteplicità di nodi secondari, ciascuno collegato mediante un proprio canale al centro-stella. Potrebbe trattarsi di un calcolatore e di un insieme di terminali ad esso connessi. Il nodo centrale trasmette a un nodo periferico oppure lo sollecita a trasmettere.

La configurazione di Fig. 10.2c utilizza una struttura circolare, detta *anello* (ingl. *ring*). Ogni nodo può trasmettere a un altro nodo attraverso i nodi intermedi lungo l'anello.

La configurazione di Fig. 10.2d utilizza una struttura lineare, detta *bus* (ad esempio un cavo coassiale), a cui sono connessi in derivazione una molteplicità di nodi. Ogni nodo può trasmettere in broadcast a tutti gli altri in entrambe le direzioni.

Esempio 10.1 Quando si parla di canale si intende sempre non un canale fisico, ma un canale logico. Ad esempio nella configurazione di Fig. 10.2a i due nodi potrebbero trasmettere utilizzando un unico cavo coassiale, uno in banda base e l'altro in banda passante.

Domanda 10.1 Immaginare una situazione in cui si utilizzi la struttura a stella di Fig. 10.2b, con collegamenti simplex dai nodi secondari al nodo centrale.

10.2 Strato di collegamento dati

La trasmissione numerica attraverso una rete di calcolatori utilizza la cosiddetta *comutazione di pacchetto*. Il messaggio codificato in bit viene ripartito in frazioni più piccole dette *pacchetti*, che vengono trasmesse separatamente al destinatario, il quale avrà cura di riottenere il messaggio concatenando le varie parti ricevute. Il pacchetto viene trasmesso da un nodo all'altro seguendo un percorso che parte dal mittente e giunge al destinatario. Ad esempio, in Fig 10.1a, il nodo A (il mittente) può inviare un pacchetto a B, che lo trasmette a C, che infine lo trasmette al destinatario E. Si osservi che non è nemmeno necessario che i vari canali numerici che costituiscono i lati della rete siano caratterizzati dalla medesima capacità trasmissiva: infatti un nodo che debba ritrasmettere un pacchetto lo memorizza man mano che lo riceve dal

canale d'ingresso e solo dopo averlo memorizzato lo ritrasmette sul canale d'uscita secondo la capacità trasmissiva di quest'ultimo.

Un'alternativa alla commutazione di pacchetto è costituita dalla *commutazione di circuito*, comunemente utilizzata in telefonia. Questa tecnica consiste nell'instaurare preliminarmente un canale dedicato attraverso il quale trasferire l'informazione. Questo richiede che vengano trasmessi dei messaggi ausiliari di segnalazione, prima dal mittente al destinatario e poi dal destinatario al mittente, per stabilire il canale dedicato permanente. Solo a questo punto il messaggio può essere trasferito. Si comprende allora che, affinché il messaggio cominci a pervenire al destinatario, è necessario un tempo almeno triplo del tempo di propagazione del segnale elettromagnetico fra mittente e destinatario, che in qualche rete può essere anche dell'ordine di centinaia di millisecondi. Questo tempo può essere poco rilevante nel caso della trasmissione telefonica, ma è molto maggiore dell'ordinaria durata dei pacchetti e quindi comporta una scarsa efficienza (un'eccezione può essere costituita dal trasferimento di grandi file di dati).

La commutazione di pacchetto presenta caratteristiche rilevanti sotto diversi aspetti. La prima è data dalla *condivisione delle risorse*: con riferimento alla rete magliata della Fig. 10.1a, ciò significa che un lato della rete, ad esempio il lato BC, può essere utilizzato da diversi nodi che attraverso esso possono trasmettere i loro pacchetti (ovviamente non contemporaneamente). Può accadere che il lato trasmetta un pacchetto con mittente A e destinatario C (attraverso il percorso A-B-C) e successivamente un pacchetto con mittente D e destinatario E (attraverso il percorso D-B-C-E).

Un altro aspetto rilevante è dato dal fatto che pacchetti diversi, pur avendo in comune mittente e destinatario, possono essere instradati su percorsi diversi. Molto spesso tuttavia pacchetti di uno stesso messaggio seguono tutti lo stesso percorso, detto in questo caso *canale virtuale*. Si tenga ben presente però che si tratta di un concetto diverso da quello di canale dedicato tipico della commutazione di circuito, in quanto i lati del canale virtuale possono essere condivisi da altre trasmissioni.

Abbiamo visto che ogni nodo della rete è nella realtà un calcolatore, cioè un sistema che può essere più o meno complesso. Un sottosistema di ciascun nodo ha in particolare la funzione di gestire la trasmissione dei pacchetti ai nodi adiacenti. Orbene, l'insieme di tutti i sottosistemi della rete che si occupano di trasmissione dei pacchetti da un nodo ad uno adiacente costituisce il cosiddetto *strato di collegamento dati* della rete. Esso utilizza il servizio dello strato fisico sottostante (che è quello di mettere a disposizione i canali numerici) e, a sua volta, fornisce al resto della rete una serie di servizi (o *funzioni*), che verranno discussi in questo capitolo e nel successivo. Quando un nodo decide di trasmettere un pacchetto ad un altro nodo, è questo strato nel suo complesso che svolge la funzione di trasmettere il pacchetto al destinatario, eventualmente in più passi. Allora, da un punto di vista logico, mittente e destinatario, o meglio i loro sottosistemi che trasmettono e ricevono il pacchetto, vedono lo strato di collegamento dati come un'unica macchina, di cui possono tranquillamente ignorare i dettagli di struttura.

La trasmissione numerica di pacchetti attraverso una rete di calcolatori richiede che l'insieme dei nodi che costituiscono la rete svolgano delle funzioni elementari che verranno ora esaminate. Queste funzioni si riferiscono essenzialmente al collegamento diretto fra nodi fisicamente o logicamente contigui, e non alla rete nel suo complesso. In questo senso si parla di funzioni di collegamento dati. Le funzioni devono essere svolte secondo regole procedurali comuni (dette *protocolli*): in altre parole tutti i nodi della rete devono essere in accordo sulle procedure da seguire nella trasmissione dei pacchetti.

La prima funzione è quella di *connessione e sconnessione*. Se A e B sono nodi adiacenti, A deve essere in grado di segnalare a B che intende stabilire una connessione a livello di collegamento dati, cioè instaurare un dialogo mediante uno scambio di pacchetti. Analogamente, deve essere in grado di segnalare che intende sconnettersi. Non si deve confondere questa connessione con la connessione a livello fisico: si suppone che questa sia già instaurata, cioè che trasmettitori e ricevitori siano già in grado di trasmettere e ricevere flussi di bit. La funzione di connessione e sconnessione può essere realizzata trasmettendo opportuni pacchetti di segnalazione.

La seconda funzione dello strato di collegamento dati è quella di *indirizzamento*. I pacchetti trasmessi possono avere necessità di identificatori che segnalino quale nodo è il mittente e quale il destinatario. Infatti, con riferimento alla rete radio di Fig. 10.1b, se ad esempio A intende trasmettere un pacchetto a B deve inserire nel pacchetto l'indirizzo di B, in modo che possa comprendere che il pacchetto è diretto a se stesso, mentre tutti gli altri nodi, vedendo che il destinatario del pacchetto è B, rinunciano ad elaborarlo. È inoltre opportuno che il pacchetto sia munito anche dell'indirizzo di A, in modo che il destinatario sappia chi è il mittente. Gli indirizzi sono costituiti da numeri binari, che vengono aggiunti sotto forma di piccole stringhe di bit, generalmente prima dei bit di informazione.

La terza funzione è quella di *sequenzializzazione*. Poiché il messaggio trasmesso è frazionato in pacchetti di informazione, è necessario che questi siano numerati, come le pagine di un libro, in modo che il destinatario possa ricostruire correttamente il messaggio. Può infatti accadere che i pacchetti arrivino in ordine diverso da quello in cui sono stati inviati. Un caso possibile si ha quando pacchetti diversi percorrono diversi cammini, che implicano ritardi diversi. Il numero d'ordine è anch'esso una breve sequenza di bit che viene aggiunta ai bit di informazione.

Prima di procedere oltre osserviamo che la particolare natura della commutazione fa sì che sia necessario aggiungere al pacchetto di informazione proveniente dagli strati superiori del mittente (ad esempio dalla frammentazione di un messaggio lungo) dei bit aggiuntivi, secondo uno schema che deve essere prefissato. Generalmente i bit aggiuntivi sono raccolti prima e dopo il pacchetto di informazione come in Fig. 10.3. Si ottiene allora un pacchetto più lungo (che viene detto *pacchetto di protocollo*), contenente un certo numero di bit di servizio, che non recano cioè informazioni utili agli strati superiori del destinatario. Tali bit vengono detti di *sovraccarico* (ingl. *overload*), in quanto riducono la possibilità di trasferire bit utili di informazione. Si

definisce a questo proposito l'*efficienza di sovraccarico* tipica del protocollo: detto L il numero di bit del pacchetto di informazione e H il numero di bit di sovraccarico, l'efficienza corrispondente è data da

$$\eta_s = \frac{L}{L + H} .$$

Esempio 10.2 Si supponga che A trasmetta a B, su un canale avente flusso di informazione di $F = 64$ kb/s, dei pacchetti di informazione di $L = 1.000$ bit, ciascuno con un sovraccarico di $H = 40$ bit. Il tempo necessario per trasmettere i soli bit di informazione sarebbe

$$T_i = L/F = 15,62 \text{ ms}$$

mentre la trasmissione dell'intero pacchetto di protocollo richiede

$$T = (L + H)/F = 16,25 \text{ ms} .$$

L'efficienza di sovraccarico risulta

$$\eta_s = \frac{L}{L + H} = \frac{1.000}{1.040} = 96,15\% .$$

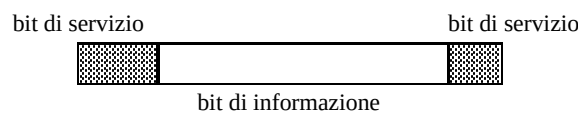


Figura 10.3 *Pcchetto di protocollo.*

Esercizio 10.1 Ripetere i calcoli dell'esempio precedente per il caso in cui il pacchetto di informazione sia lungo 10.000 bit.

Domanda 10.2 Consideriamo la rete radio di Fig. 10.1b e supponiamo che sia costituita da 1.000 nodi. Quanti bit di sovraccarico sono necessari per identificare gli indirizzi del mittente e del destinatario?

Le funzioni più significative dello strato di collegamento dati sono poi quelle di *sincronizzazione*, di *controllo dell'errore*, di *controllo del flusso* e di *controllo dell'accesso*. Queste funzioni richiedono una trattazione più dettagliata e ad essa sono destinati successivi paragrafi.

10.3 Sincronizzazione di pacchetto

Una delle funzioni più importanti dello strato di collegamento dati è la *sincronizzazione di pacchetto*. Il protocollo deve essere tale da consentire al destinatario di

stabilire dove ha inizio e dove ha termine il pacchetto. Prima di discutere le soluzioni più comuni, è opportuno fare una distinzione fondamentale fra due tipi di protocolli: protocolli *orientati al carattere* e protocolli *orientati al bit*.

I protocolli orientati al carattere derivano dalle telecomunicazioni tradizionali. La trasmissione di informazione sotto forma di testi scritti avveniva in passato attraverso il telegrafo e, in tempi più recenti, attraverso il telex. Questo fatto ha favorito l'introduzione di *codici di carattere*, che trasformano ciascun carattere (alfanumerico o di interpunzione o di controllo) in una sequenza di bit. Storicamente il primo di tali codici fu quello di Morse, che è un codice a lunghezza variabile, nel senso che, per ragioni di efficienza, assegna ai caratteri meno frequenti sequenze di simboli più lunghe.

Con l'avvento delle telescriventi si sono imposti codici di carattere a lunghezza fissa, che hanno conservato la loro importanza anche con il diffondersi dei calcolatori, soprattutto per la manipolazione di dati alfanumerici. I due codici più usati sono:

1) il codice ASCII (American Standards Committee for Information Interchange), che usa sequenze di sette bit: le 128 sequenze binarie risultanti sono sufficienti a codificare sia i simboli alfanumerici e di interpunzione, sia un elevato numero di simboli di controllo (ritorno del carrello, inizio della trasmissione, fine della trasmissione, ecc.);

2) il codice EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code), che usa sequenze di otto bit, permettendo così di codificare altri simboli di controllo. Il codice si adatta alla struttura dei calcolatori, che usano parole di lunghezza 8, dette *byte* o anche, nel gergo delle telecomunicazioni, *ottetti*.

Alcuni protocolli di collegamento dati, in particolare i meno recenti, trasmettono testi alfanumerici utilizzando un codice di carattere. Essi si dicono pertanto *orientati al carattere*. I pacchetti usati, risultando sequenze di caratteri, hanno lunghezza multipla di 8. Oltre ai caratteri alfanumerici, vengono usati pochi altri caratteri di controllo, i più importanti dei quali sono elencati di seguito, senza che ne sia dato l'equivalente binario, che non ha per noi particolare interesse e che del resto può essere trovato nelle apposite tabelle. Essi sono i caratteri ACK, NAK, DLE, ETB, ETX, SOH, STX, SYN.

I *protocolli orientati al bit*, più moderni e flessibili, prescindono dai codici di carattere e possono accettare anche sequenze di bit di informazione non organizzate in ottetti. Tuttavia, a causa dell'influsso della tradizione e del fatto che i calcolatori usano parole a lunghezza multipla di 8, anche i protocolli orientati al bit sono spesso organizzati in ottetti, che però non hanno relazione alcuna con i caratteri dei codici ASCII o EBCDIC.

Ciò premesso, una prima soluzione al problema del sincronismo di pacchetto consiste nell'indicare l'inizio e la fine del pacchetto mediante opportune sequenze di controllo. Ad esempio nei protocolli orientati al carattere, l'inizio e la fine del pacchetto sono indicati rispettivamente dagli ottetti che codificano i caratteri STX (Start of TeXt) e ETX (End of TeXt). Si presenta a questo punto un problema delicato,

in quanto ottetti che codificano caratteri di controllo possono essere simulati da bit del pacchetto di informazione. Questo problema non si presenta quando si trasmettono testi alfanumerici, dato che i caratteri alfanumerici sono codificati da ottetti di bit diversi da quelli dei caratteri di controllo. Ma, se vengono trasmesse generiche sequenze di bit di informazione, ottenute in un modo qualsiasi, può accadere che qualche ottetto di simboli d'informazione coincida con l'ottetto che codifica uno dei simboli di controllo. Ciò potrebbe indurre il destinatario a commettere errori di interpretazione: se, ad esempio, i bit di informazione coincidessero in qualche punto con quelli del carattere ETX che chiude il pacchetto, il destinatario considererebbe il pacchetto concluso prima del tempo.

Una soluzione banale del problema sarebbe imporre che il trasmettitore, prima di trasmettere il pacchetto, lo codificasse in modo che esso non contenesse ottetti corrispondenti a caratteri di controllo. Questo, tuttavia, andrebbe contro uno dei principi fondamentali delle reti di comunicazione, quello della *trasparenza*, che viene ora illustrato. Abbiamo già visto che le parti per così dire più intelligenti dei nodi vedono lo strato di collegamento dati come una macchina a sé stante, di cui ignorano i dettagli di struttura. Lo strato di collegamento dati deve apparire loro come trasparente: i nodi cioè devono poter affidare i loro pacchetti di informazione allo strato di collegamento dati, senza doversi preoccupare di ciò che fa lo strato stesso. Questo non si verificherebbe se il destinatario che usa un protocollo orientato al carattere dovesse codificare in qualche modo i suoi pacchetti.

La soluzione del problema spetta allora al protocollo di collegamento dati e la versione più semplice consiste nell'utilizzare il carattere DLE come *carattere di riempimento* (ingl. *stuffing*). Il pacchetto di informazione viene fatto precedere dalla sequenza di due caratteri DLE-STX ed è chiuso dalla sequenza DLE-ETX. Ciò non risolve ancora il problema, perchè gli ottetti di informazione potrebbero simulare la coppia di sequenze DLE-ETX, provocando nel destinatario un'interruzione prematura del pacchetto. Per evitare questo, quando trova un ottetto di bit che simulano il carattere DLE, indipendentemente dall'ottetto seguente, lo fa precedere da un'ottetto uguale, trasmettendo la sequenza DLE-DLE. Il ricevitore, dopo aver ricevuto la coppia DLE-STX, che dà inizio al pacchetto d'informazione, controlla ogni ottetto. Quando incontra un ottetto DLE, esamina l'ottetto successivo: se questo è ancora DLE, il primo DLE viene scartato e il secondo accettato come facente parte dell'informazione; se invece l'ottetto successivo è ETX, allora la coppia DLE-ETX costituisce senza possibilità di equivoci l'indicatore di chiusura del pacchetto di informazione.

Domanda 10.3 Con riferimento alla tecnica a carattere di riempimento, si supponga che nei bit di informazione vengano simulati due caratteri DLE successivi. Dire come devono comportarsi in proposito trasmettitore e ricevitore.

La stessa tecnica di delimitare il pacchetto d'informazione con sequenze prefissate di delimitazione viene usata anche nei protocolli orientati al bit e anche in questo

caso si presentano problemi dovuti alla possibile simulazione delle sequenze da parte dei bit d'informazione. La tecnica utilizzata per risolvere il problema è quella del *bit di riempimento*. In questa tecnica il pacchetto è aperto dall'ottetto 01111110 e chiuso dallo stesso ottetto. Per evitare che i bit d'informazione lo simulino, provocando un errore al ricevitore, il trasmettitore provvede ad inserire opportuni bit 0 quando appaiono sequenze di cinque bit 1 consecutivi. In pratica, un contatore conta i simboli 1 nella sequenza di informazione e si azzerà ogni volta che compare un simbolo 0 prima che il contatore abbia raggiunto il valore 5; se invece il contatore raggiunge il valore 5, il trasmettitore inserisce a quel punto nel pacchetto un simbolo 0 (bit di riempimento). In questo modo nel pacchetto non possono essere presenti sequenze di sei 1 consecutivi, di modo che non può essere simulata la sequenza 01111110. Il ricevitore è munito di un analogo contatore di simboli 1: quando questo raggiunge il valore 5, il simbolo di riempimento 0 che segue i cinque bit 1 viene soppresso.

Esempio 10.3 Un trasmettitore che applica la tecnica del bit di riempimento trasforma la sequenza di simboli di informazione

...01110111111011110111110...

nella sequenza

...0111011111011011111001111010...

dove i simboli 0 sottolineati sono bit di riempimento.

Domanda 10.4 Nell'esempio precedente il secondo bit di riempimento è stato inserito, nonostante che i cinque 1 consecutivi fossero seguiti già da uno 0. Si potrebbe omettere lo 0 di riempimento?

Un secondo metodo di sincronizzazione di pacchetto si basa sul seguente principio. Come nel metodo precedente l'inizio del pacchetto viene indicato da un'apposita stringa di bit, mentre non esiste una stringa che delimiti la fine del pacchetto. Dopo il delimitatore d'inizio esiste invece un campo, in cui in numerazione binaria, è indicata la lunghezza del pacchetto espressa in bit o, più frequentemente, in ottetti. Il ricevitore, dopo aver individuato l'inizio del pacchetto, ne legge la lunghezza e in base a questa individua la fine del pacchetto. In questo modo non provoca alcun inconveniente il fatto che i bit d'informazione possano simulare ottetti di controllo.

10.4 Sincronizzazione di bit

Alcuni protocolli di collegamento dati hanno anche la funzione di *sincronizzazione di bit*, che, come abbiamo visto, è normalmente compito dello strato fisico. A questo proposito conviene ricordare che le trasmissioni numeriche possono essere *sincrone* o *asincrone*. Nelle prime tutti i lati della rete sono caratterizzati da collegamenti sincroni, tali cioè che trasmettitore e ricevitore abbiano clock della stessa frequenza e

siano fra loro sincronizzati, oltre che in frequenza, anche in fase. In altri termini, tra trasmettitore e ricevitore vi è un flusso ininterrotto di bit, che continua con sequenze di bit di riempimento, anche quando non vi è trasmissione d'informazione. Questa situazione dà luogo ad un segnale numerico permanente a cui il ricevitore è sincronizzato, in modo da poterlo campionare negli istanti ottimali. È il caso ad esempio dei collegamenti che si appoggiano alla rete telefonica numerica, che è per sua natura sincrona.

Nelle trasmissioni asincrone non esiste alcun sincronismo di bit fornito dallo strato fisico. Il trasmettitore passa da uno stato inattivo, in cui non trasmette alcun segnale ad uno stato attivo, in cui trasmette un pacchetto di protocollo. È allora funzione dello strato di collegamento dati acquisire il sincronismo di bit in tempi rapidi, in modo da poter campionare il segnale negli istanti più adatti per ricostruire la sequenza di bit.

Nelle trasmissioni asincrone su breve distanza, quali quelle fra un calcolatore e un terminale, la forma del segnale numerico trasmesso rimane pressoché inalterata: non è allora difficile per il ricevitore individuare i fronti d'onda del segnale e stabilire quindi il sincronismo di bit. In questo caso, in cui generalmente i caratteri vengono trasmessi uno alla volta, è molto frequente una forma di sincronizzazione che è nello stesso tempo di bit e di carattere. Il trasmettitore e il ricevitore sono muniti di *clock* della stessa frequenza, non necessariamente sincronizzati. Tale frequenza F è l'inversa del periodo di bit T , cioè dell'intervallo di tempo in cui viene trasmesso un bit. Il trasmettitore trasmette un carattere alla volta, di sette o otto bit a seconda del codice di carattere utilizzato, preceduto da un *bit di start* e seguito da uno o due bit di *stop*. La trasmissione di un carattere è illustrata in Fig. 10.4, in cui si suppone di associare il livello di segnale più alto al simbolo 1. Il canale è inizialmente libero (livello alto); il bit 0 di start porta il segnale a livello basso; seguono otto bit che codificano il carattere trasmesso e un bit 1 di stop, che riporta il segnale a livello alto. Trasmesso il bit di stop, il trasmettitore attende finché ha un altro carattere da trasmettere. Il ricevitore si sincronizza nel modo seguente. Il passaggio dal livello alto continuo al livello basso è interpretato come istante di sincronismo. Il ricevitore attende un tempo $T/2$, che i suoi dispositivi elettronici deducono dal clock del ricevitore stesso, e poi campiona 10 volte il segnale a intervalli di durata T , ricavando il bit di start, gli otto bit che codificano il carattere, e il bit di stop. I bit di start e di stop possono servire al ricevitore per verificare la correttezza di funzionamento del sistema.

Esempio 10.4 L'efficienza di sovraccarico del sistema di trasmissione si ottiene facilmente. Infatti si hanno $L = 8$ bit di informazione e $H = 2$ bit di sovraccarico. Segue $\eta_s = L/(L + H) = 0,8$. L'efficienza è relativamente bassa, ma questo può non essere un problema nelle applicazioni di collegamento fra un terminale e un calcolatore.

Il metodo di sincronizzazione ora visto è molto rudimentale e può essere applicato soltanto quando non si richiedono particolari prestazioni in termini di efficienza. Per migliorare l'efficienza si può utilizzare un sistema di sincronizzazione a *DPLL*

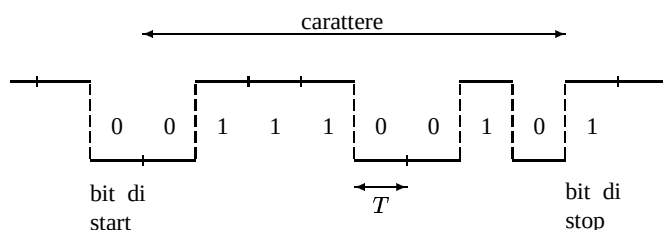


Figura 10.4 Trasmissione con bit di start e bit di stop.

(acronimo di Digital Phase Lock Loop che significa *anello numerico ad aggancio di fase*), di cui daremo ora un semplice esempio. Supponendo che la trasmissione avvenga mediante impulsi di ampiezza costante nel periodo di bit, scopo del DPLL è individuare gli istanti in cui si hanno passaggi dal livello alto al livello basso o viceversa, istanti che sono spostati di mezzo periodo di bit rispetto a quelli in cui è più opportuno campionare il segnale. Si può supporre che la lunghezza del collegamento non sia sufficientemente breve da mantenere pressochè inalterate le forme d'onda rettangolari, ma nemmeno troppo lunga da introdurre eccessiva interferenza di intersimbolo; si può cioè ammettere che permangano visibili le transizioni fra i livelli di segnale, come in Fig. 10.5.

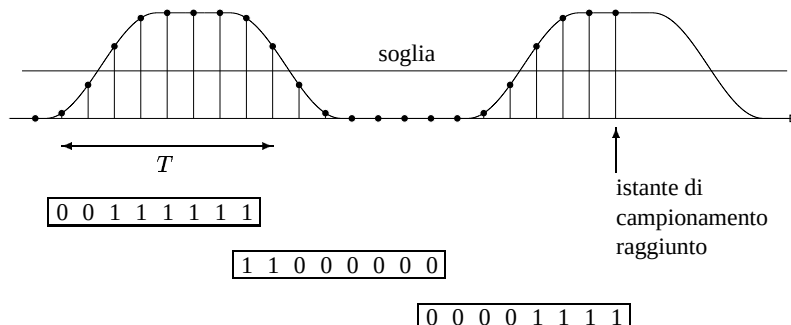


Figura 10.5 Il campionamento di un DPLL.

Ciò premesso, nel sistema in oggetto trasmettitore e ricevitore sono muniti di clock aventi la stessa frequenza nominale F , pari all'inverso del periodo di bit T . Mediante un moltiplicatore di frequenza, nel ricevitore viene generato anche un clock a frequenza multipla KF , secondo un intero K (ad esempio $K = 32$). Il ricevitore sovracampiona il segnale con frequenza KF , lo confronta con una soglia e, come avviene nei ricevitori a soglia, lo trasforma in una successione di 0 e 1. Ad intervalli di un periodo di bit, osserva il segnale ricevuto caricando in un registro i K simboli 0 e 1 corrispondenti. L'intervallo a cui si riferiscono i K bit ottenuti per sovraccampionamento si potrà inizialmente sovrapporre parzialmente a due intervalli di simbolo

consecutivi. Se in questi sono stati trasmessi due bit uguali (due 0 o due 1) il registro conterrà K simboli uguali (K simboli 0 o K simboli 1). Se invece nei due intervalli vengono trasmessi simboli diversi, se cioè si ha una *transizione*, il registro conterrà nella prima parte simboli 0 e nella seconda parte simboli 1 (se un bit 0 è seguito da un bit 1) o viceversa. Il sincronismo di bit viene raggiunto quando le due parti del registro comprendono ciascuna $K/2$ simboli. In generale, all'inizio del processo di sincronizzazione (in corrispondenza della prima transizione), le due parti del registro avranno diversa lunghezza. In Fig. 10.5 è rappresentata una possibile situazione iniziale del registro di sincronizzazione (per semplicità si è assunto $K = 8$).

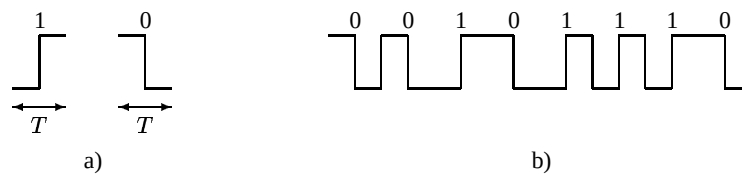


Figura 10.6 Codice Manchester. a) Forme d'onda per i simboli 0 e 1. b) Esempio di sequenza binaria codificata Manchester.

Il procedimento più semplice secondo cui può operare un DPLL è il seguente. Se la lunghezza della parte iniziale del registro è minore di $K/2$, ciò significa che il DPLL è sfasato in ritardo rispetto al flusso numerico binario. Per avvicinarsi alla sincronizzazione il prossimo intervallo di osservazione inizierà allora $K - 1$ (anziché K) simboli di sovraccampionamento dopo l'intervallo di osservazione precedente. Viceversa, se la lunghezza della parte iniziale del registro è maggiore di quella finale, il prossimo intervallo di osservazione inizierà dopo $K + 1$ simboli di sovraccampionamento. È allora evidente che, al più dopo $K/2 - 1$ transizioni, il sistema si porta in stato di sincronizzazione. È chiaro che il DPLL può operare correttamente solo se il segnale numerico presenta un numero sufficiente di transizioni. A questo scopo un metodo molto usato nelle reti di comunicazione consiste nell'utilizzazione del *codice Manchester*: il canale numerico utilizza come forme d'onda non impulsi rettangolari ma le forme d'onda di Fig 10.6a per i due simboli 0 e 1 (in Fig 10.6b è illustrata una sequenza binaria codificata secondo il codice Manchester). Si osserva che in questo modo è garantita la presenza di una transizione per ogni intervallo di bit. Il campionamento ottimale si ha campionando dopo $T/4$ dalla transizione.

Come è facile capire, il DPLL può essere utilizzato anche per la sincronizzazione di bit in sistemi di trasmissione sincroni. In tal caso, una volta avvenuto l'aggancio del sincronismo, questo si mantiene inalterato, salvo per piccole oscillazioni accidentali. Per il caso di sistemi di trasmissione asincroni, il DPLL viene usato nel modo seguente. Il pacchetto di protocollo viene fatto precedere da una sequenza di bit in cui simboli 0 e simboli 1 si alternano regolarmente. Tale sequenza, detta *preambolo*, deve essere sufficientemente lunga, in modo da garantire che il DPLL, che inizialmente vedeva un segnale costante, acquisisca il sincronismo durante il preambolo,

per la successiva corretta interpretazione dei bit del pacchetto di protocollo.

Esempio 10.5 Il DPLL descritto è a sua volta di tipo rudimentale. Per dare un'indicazione di come si può perfezionare il sistema, consideriamo la seguente strategia. Se la prima sequenza nel registro di sovraccampionamento è più corta di $K/4$, l'intervallo di osservazione successivo comincia $K - 2$ sovraccampioni dopo, se invece la sequenza è compresa fra $K/4 + 1$ e $K/2 + 1$ l'intervallo di osservazione successivo comincia dopo $K - 1$ sovraccampioni, ecc.. È chiaro che la convergenza verso la sincronizzazione è così più rapida.

Domanda 10.5 Indicare un motivo per cui un DPLL potrebbe scostarsi occasionalmente dalla sincronizzazione.

Domanda 10.6 Indicare un inconveniente dell'uso della codifica Manchester, rispetto alla normale trasmissione ad onda rettangolare.

10.5 Controllo dell'errore

Abbiamo visto che le funzioni di collegamento dati finora esaminate comportano che il pacchetto d'informazione sia accompagnato da un sovraccarico che riduce l'efficienza della trasmissione e la riduce tanto più, quanto più corto è il pacchetto d'informazione. Sembrerebbe allora opportuno frammentare il messaggio in pacchetti lunghi il più possibile, se non addirittura trasmettere il messaggio in un blocco unico. A parte il fatto che si perderebbero molti dei vantaggi della commutazione di pacchetto, l'uso di pacchetti lunghi provoca un inconveniente molto più grave, legato alla presenza inevitabile di errori di trasmissione.

Si supponga infatti che il canale numerico che costituisce il collegamento sia affetto da errori indipendenti con probabilità d'errore ϵ . Allora, se il pacchetto è composto da N bit, la probabilità che esso arrivi a destinazione privo di errori è

$$P_e = (1 - \epsilon)^N ,$$

quantità che può essere approssimata con

$$P_e \approx 1 - N\epsilon .$$

Tale approssimazione si basa sullo sviluppo del binomio di Newton ed è relativamente buona quando $N\epsilon \ll 1$. Da questo deriva che la probabilità che il pacchetto arrivi affetto da errori risulta

$$P_e = 1 - P_e \approx N\epsilon .$$

Pertanto l'uso di pacchetti lunghi implica che questi siano con più alta probabilità affetti da errori.

Esempio 10.6 Si supponga che A trasmetta a B sfruttando un canale PCM, con flusso di informazione di $F = 64$ kb/s e probabilità d'errore sul singolo bit $\epsilon = 10^{-4}$. (Si noti che questo valore della probabilità d'errore è sufficiente a garantire una ricezione soddisfacente del segnale vocale, sicchè molti canali PCM possono effettivamente avere tali valori di ϵ). Si supponga che la lunghezza del pacchetto di protocollo sia $N = 1.000$ bit. Allora, utilizzando la formula esatta, si ottiene che la probabilità che il pacchetto sia affetto da errori risulta

$$P_e = 1 - (1 - 10^{-4})^{1.000} = 0,095 .$$

Il valore ottenuto è del tutto intollerabile. Basti osservare che circa un pacchetto su dieci è affetto da errori e, poichè ogni secondo possono essere trasmessi 64 pacchetti, in media si possono ricevere circa 6 pacchetti errati al secondo. Poichè ci è ben noto l'effetto catastrofico che può avere anche un singolo errore in un file (ad esempio in un programma di calcolo), è necessario trovare qualche rimedio.

Esercizio 10.2 Ripetere il calcolo dell'esempio precedente con $N = 100$. Verificare inoltre la bontà della formula approssimata.

In relazione a quanto si è visto nell'Esempio 10.6 si può capire facilmente come la principale funzione di collegamento dati sia il *controllo dell'errore*. Tale funzione ha lo scopo di trasformare un canale numerico poco affidabile in uno affidabile. Si usano a questo fine i cosiddetti *codici di canale* che consentono di migliorare, anche in modo significativo, la probabilità d'errore. Come sempre c'è un prezzo da pagare: in questo caso, per ottenere lo scopo prefissato è necessario introdurre nel pacchetto dei bit di ridondanza.

Esistono due tipi fondamentali di codificazione di canale: la codificazione a *correzione d'errore* e quella a *rivelazione d'errore*. I codici a correzione d'errore più noti sono i codici a blocchi, che hanno la struttura di Fig. 10.7. In essi il codificatore esegue una conversione serie/parallelo, frazionando il flusso di bit in blocchi di lunghezza k . Tali blocchi, detti *parole di sorgente*, costituiscono l'alfabeto di sorgente formato ovviamente da 2^k parole. Successivamente il codificatore associa in modo univoco a ciascuna parola di sorgente una prefissata *parola di codice* scelta fra le 2^n parole binarie di lunghezza n , con $n > k$. Un convertitore parallelo/serie consente di trasmettere sequenzialmente le parole di codice attraverso il canale numerico. Se nel corso della trasmissione la parola di codice viene corrotta da qualche errore, il ricevitore modifica la parola ricevuta nella parola di codice che meno differisce da essa e decodifica la parola ottenuta nella parola di sorgente che ad essa corrisponde. Il sistema introduce ridondanza, in quanto nello stesso tempo in cui il trasmettitore riceve k bit, ne deve trasmettere n , con un'efficienza di codice data da

$$\eta_c = \frac{k}{n} .$$

Questa ridotta efficienza del codice è compensata dal fatto che, se la scelta delle parole di codice è fatta in maniera opportuna, il sistema di codificazione è in grado di

ripristinare in modo corretto parole affette da un errore (o più in generale da un certo numero di errori). In questo modo la probabilità di errore sul singolo bit può ridursi anche sensibilmente.

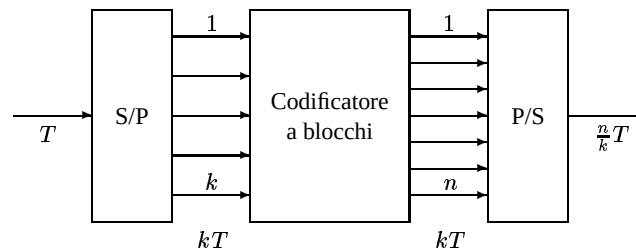


Figura 10.7 Schema di un codificatore a blocchi.

Nelle trasmissioni numeriche che avvengono nelle reti di calcolatori si preferisce utilizzare la codificazione di canale a *rivelazione d'errore*. Questo perchè essa non impone vincoli sulla lunghezza dei pacchetti (in un codificatore a blocchi questa dovrebbe essere multipla della lunghezza k delle parole d'ingresso) e, soprattutto perchè dà luogo a un'efficienza molto maggiore. Il principio su cui si basa la codifica a rivelazione d'errore è molto semplice.

- Il trasmettitore, prima di trasmettere il pacchetto, esegue su di esso un algoritmo, il cui risultato viene aggiunto, generalmente, in coda al pacchetto stesso.
- Il ricevitore esegue sul pacchetto ricevuto il medesimo algoritmo.
- Se il risultato dell'applicazione dell'algoritmo coincide con quello ricevuto, il pacchetto viene accettato come corretto.
- Se invece il pacchetto, nel corso della trasmissione viene corrotto da errori, il risultato dell'algoritmo eseguito dal ricevitore risulterà diverso da quello ricevuto in coda al pacchetto. In tal caso il ricevitore scarta il pacchetto e ne dà eventualmente comunicazione al trasmettitore attraverso un canale di ritorno.
- Il trasmettitore provvede a ritrasmettere il pacchetto.

Come vedremo nel paragrafo successivo la probabilità che un pacchetto accettato per buono sia in effetti errato non è nulla. Può accadere infatti che gli errori subiti dal pacchetto non alterino il risultato dell'algoritmo. Tuttavia una scelta opportuna dell'algoritmo può far sì che la probabilità che un pacchetto accettato sia in realtà errato diventi molto piccola.

Domanda 10.7 Nella codificazione, qual è il prezzo che si paga in cambio della maggiore affidabilità della trasmissione, oltre alla presenza di ridondanza?

10.6 Codici a controllo di parità

Un esempio semplicissimo di codice a rivelazione d'errore è il codice a *controllo di parità*. Dato il pacchetto da trasmettere (si supponga che sia k la sua lunghezza), si aggiunge un bit, detto appunto di parità, in modo da rendere pari il numero dei simboli 1 nel pacchetto così ampliato. In altri termini se il pacchetto originario contiene un numero pari di 1, si aggiunge come bit di parità uno 0; se viceversa contiene un numero dispari di 1, si aggiunge un 1. Il ricevitore conta i simboli 1 del pacchetto: se questi sono in numero pari, toglie il bit di parità e accetta il pacchetto; in caso contrario il pacchetto viene rifiutato. Si noti che se il pacchetto è risultato affetto da un solo errore, sia che questo abbia mutato uno 0 in un 1 o viceversa, il numero degli 1 nel pacchetto diventa dispari, sicchè il pacchetto viene giustamente rifiutato. Lo stesso accade se si ha un qualsiasi numero dispari di errori. Se invece il pacchetto è affetto da due errori (o da un numero pari di errori), il numero di 1 rimane pari e il pacchetto viene accettato, pur contenendo bit errati. Esiste quindi una *probabilità d'errore residuo* P_e di cui si deve tener conto. Altri parametri di interesse, su cui ci soffermeremo, sono la *probabilità di rivelazione d'errore* P_d e, naturalmente, l'efficienza del codice η_c .

L'efficienza di codice è

$$\eta_c = \frac{k}{k+1} ,$$

dato che per ogni k bit di informazione si devono trasmettere $k+1$ bit. Per il calcolo delle probabilità di interesse si osservi che, se gli errori sui bit possono essere considerati eventi indipendenti, il numero di errori commessi nei $k+1$ bit può essere interpretato come il numero di successi dell'evento "errore" (di probabilità ϵ) in $k+1$ prove ripetute e indipendenti. Pertanto la probabilità che si verifichino r errori risulta

$$p_r = \binom{k+1}{r} \epsilon^r (1-\epsilon)^{k+1-r} .$$

Poichè la rivelazione d'errore si verifica quando il numero d'errori è dispari, la sua probabilità è data dalla somma dei termini p_r , per r dispari

$$P_d = \sum_s \binom{k+1}{2s+1} \epsilon^{2s+1} (1-\epsilon)^{k-2s} .$$

D'altra parte, se $k\epsilon \ll 1$, solo il primo addendo dà un contributo significativo, sicchè si ha

$$P_d \approx \binom{k+1}{1} \epsilon (1-\epsilon)^k \approx (k+1)\epsilon ,$$

dove si è approssimato $(1-\epsilon)^k$ con 1. In pratica la formula considera i soli eventi più probabili che provocano la rivelazione d'errore, cioè gli eventi {il primo bit è errato},

{il secondo bit è errato}, ecc.. Per quanto riguarda la probabilità d'errore residua, il pacchetto errato viene accettato solo se il numero di errori è pari (e diverso da 0); si ha allora

$$P_e = \sum_{s>0} \binom{k+1}{2s} \epsilon^{2s} (1-\epsilon)^{k+1-2s}.$$

Anche in questo caso, se $(k+1)\epsilon \ll 1$, P_e coincide praticamente con il primo addendo, risultando

$$P_e \approx \binom{k+1}{2} \epsilon^2 (1-\epsilon)^{k-1} \approx \frac{(k+1)k}{2} \epsilon^2.$$

In pratica (sempre purché $k\epsilon \ll 1$) si considerano i soli casi più probabili. Nel caso della probabilità P_d di rivelazione d'errore, gli eventi più probabili che provocano la rivelazione sono gli errori singoli; un errore singolo ha probabilità ϵ e può verificarsi in $k+1$ posizioni distinte. Per l'errore residuo, gli eventi più probabili che provocano un'erronea accettazione del pacchetto sono gli errori doppi; questi hanno probabilità ϵ^2 e possono verificarsi in

$$\frac{(k+1)k}{2}$$

posizioni diverse.

Domanda 10.8 Come si può ragionare per spiegare l'espressione che dà il numero di posizioni in cui può verificarsi l'errore doppio?

Esercizio 10.3 Spesso un bit di controllo di parità viene applicato nella trasmissione di caratteri ASCII, trasformando la sequenza di sette bit in un otteetto. Determinare l'efficienza di codice, nonché la probabilità di rivelazione e la probabilità d'errore residua, supposto che sia $\epsilon = 0,001$. Controllare la validità delle approssimazioni.

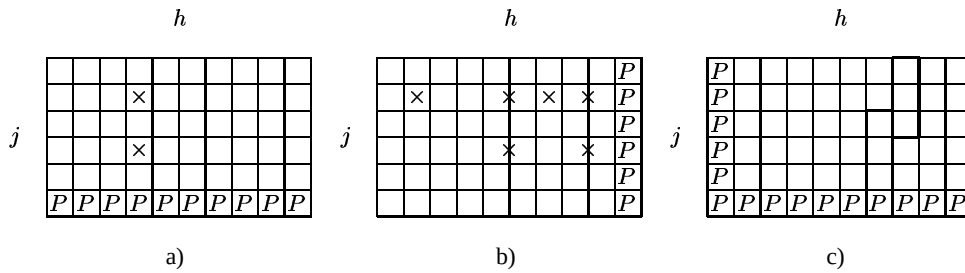


Figura 10.8 Controllo di parità: a) verticale; b) longitudinale; c) doppia.

Sul concetto di parità si basano altri codici leggermente più sofisticati. Un primo esempio è dato dal codice a *parità verticale*. Conviene rappresentare il pacchetto in forma di una matrice di bit di j righe e h colonne, per un totale di $n = jh$ bit,

come in Figura 10.8a. La trasmissione del pacchetto avviene per colonne, la prima colonna dall'alto in basso, poi la seconda colonna dall'alto in basso, ecc.. L'ultimo bit di ciascuna colonna controlla la parità della sua colonna, nel senso che rende pari il numero di simboli 1 della colonna stessa. Nella trasmissione i bit di controllo di parità appaiono periodicamente ogni j bit e completano la parità dei $j - 1$ bit di informazione precedenti. Il ricevitore accetta il pacchetto se e solo se tutti i bit di parità sono in accordo con le rispettive colonne. L'efficienza di codice è ovviamente

$$\eta_c = \frac{(j-1)h}{n} = \frac{j-1}{j}.$$

Per quanto riguarda la probabilità di rivelazione d'errore, si può rinunciare a formule esatte inutilmente complicate e, come nel caso del codice a bit di parità, far riferimento agli eventi più probabili. L'evento più probabile che provoca la rivelazione d'errore è un errore singolo, dovunque esso si verifichi. Pertanto, ragionando come sopra, la probabilità di rivelazione d'errore è data da $P_d \approx n\epsilon$. Per quanto riguarda la probabilità d'errore residuo, l'evento più probabile che rende errato il pacchetto senza che il ricevitore se ne accorga si verifica quando si hanno due soli errori che cadono però nella medesima colonna. La probabilità che si verifichino esattamente due errori è approssimativamente ϵ^2 , mentre il numero di posizioni in cui si possono verificare i due errori è

$$h \binom{j}{2} = \frac{hj(j-1)}{2};$$

infatti due errori possono verificarsi in ciascuna delle h colonne e, fissata la colonna, possono verificarsi in ciascuna coppia tra i j bit della colonna, cioè in un numero di posizioni dato dal coefficiente binomiale.

Esempio 10.7 Si supponga di voler trasmettere un pacchetto d'informazione di 420 bit e si considerino le due possibili scelte: 1) trasmettere il pacchetto con un singolo bit di parità alla fine, oppure 2) usare un codice a parità verticale, introducendo un bit di parità ogni sette bit di informazione. Vogliamo confrontare le due scelte, sotto l'ipotesi che la probabilità di errore singolo sia $\epsilon = 10^{-4}$. Nel caso del singolo bit di parità si ha

$$\eta_c = \frac{420}{421} = 99,76\%.$$

$$P_d \approx 421 \cdot 10^{-4} = 4,21 \cdot 10^{-2}$$

$$P_e \approx \frac{421 \cdot 420}{2} 10^{-8} = 8,84 \cdot 10^{-4}$$

Se si fa la seconda scelta, si devono aggiungere 60 bit di controllo di parità. Si ottengono allora le dimensioni della matrice $j = 8$ e $h = 60$. L'efficienza risulta

$$\eta_c = \frac{420}{480} = 87,5\%;.$$

La probabilità di rivelazione diviene

$$P_d \approx 480 \cdot 10^{-4} = 4,80 \cdot 10^{-2}$$

e infine la probabilità d'errore residuo risulta

$$P_e \approx \frac{60 \cdot 8 \cdot 7}{2} 10^{-8} = 1,68 \cdot 10^{-5}.$$

Passando dalla prima alla seconda scelta si ha una rilevante riduzione dell'efficienza, che però è compensata da un netto miglioramento nella probabilità d'errore residuo.

Un secondo tipo di estensione del controllo di parità è dato dal codice a *parità longitudinale*. Un pacchetto codificato secondo tale codice è presentato in Figura 10.8b. I bit di parità sono disposti nell'ultima colonna e ciascuno di essi controlla la parità della corrispondente riga. Il pacchetto che risulta dalla lettura colonna per colonna ha i bit di parità a chiusura del pacchetto: supposto che le righe siano h il primo bit di parità controlla la parità della sequenza di bit d'informazione costituita dal primo, dal $(h + 1)$ -simo, dal $(2h + 1)$ -simo, ecc.. Analoga è la funzione degli altri bit di parità. Il ricevitore accetta i pacchetti in cui tutti i bit di parità siano quelli corretti.

Esercizio 10.4 Supposto che j e h siano il numero di righe e di colonne della matrice che rappresenta il pacchetto d'informazione e che ϵ sia la probabilità d'errore sul singolo bit, esprimere l'efficienza, la probabilità di rivelazione e la probabilità di errore residuo del codice a controllo di parità longitudinale.

Esercizio 10.5 Calcolare i parametri del codice a parità longitudinale dell'Esempio 10.7, supponendo di trasmettere il pacchetto secondo una matrice di sette righe. Confrontarli inoltre con i risultati dell'esempio.

Infine in Figura 10.8c è illustrata la struttura in forma matriciale di un pacchetto codificato secondo il codice a *doppia parità*, in cui sia le righe sia le colonne sono controllate da un bit di parità. Detti j e h il numero di righe e di colonne rispettivamente e ϵ la probabilità d'errore sul singolo bit è ormai facile comprendere che l'efficienza di codice è

$$\eta_c = (j - 1) \frac{(h - 1)}{jh}$$

e che, come il solito, la probabilità di rivelazione d'errore è $P_d \approx jh\epsilon$. Per quanto riguarda la probabilità d'errore residua, è facile rendersi conto che un errore, due errori, tre errori, comunque si dispongano nella matrice sono rivelati dal meccanismo di parità. Il caso più probabile di errori non rivelati si ha con quattro errori, purchè questi siano disposti ai vertici di un rettangolo come le crocette in Figura 10.8c. La probabilità di un singolo caso come quello di figura è approssimativamente ϵ^4 . Il numero di casi è dato dal numero di modi in cui si possono scegliere le due righe su cui sono allocati gli errori per il numero di modi di scegliere le due colonne. In conclusione si ha

$$P_e \approx \frac{h(h - 1)}{2} \frac{k(k - 1)}{2} \epsilon^4.$$

Si intuisce facilmente che questo codice è più affidabile dei precedenti in quanto nell'espressione di P_e appare la quarta potenza di ϵ .

Esempio 10.8 Ripredendo l'Esempio 10.7 e rappresentando il pacchetto di 420 bit con una matrice di 7 righe e 60 colonne, applicando il codice a parità doppia si ottiene una matrice avente $j = 8$ righe e $k = 61$ colonne per complessivi $n = 488$ bit. Si ottengono allora i seguenti valori dei parametri,

$$\eta_c = \frac{420}{481} = 86\%$$

$$P_d \approx 488 \cdot 10^{-4} = 4,88 \cdot 10^{-2}$$

e infine

$$P_e \approx \frac{8 \cdot 7}{2} \frac{61 \cdot 60}{2} 10^{-16} = 5,12 \cdot 10^{-12}.$$

Si osserva che il passaggio dal codice a parità verticale a quello a parità doppia, senza cambiare sostanzialmente η_c e P_d , dà luogo a un rilevante miglioramento nella probabilità d'errore residua. Si vede allora che un codice particolarmente semplice può consentire trasmissioni estremamente affidabili.

Domanda 10.9 L'ultimo bit a destra in basso di Figura 10.6 controlla sia l'ultima riga dei bit di parità verticali sia l'ultima colonna dei bit di parità longitudinali. Come è possibile ciò?

Il codice a parità doppia si presta come semplice esempio di un codice in grado di rivelare *errori a burst*. Un errore a burst (o semplicemente burst) è una raffica di errori ravvicinati provocati da disturbi, quali scariche atmosferiche, interferenze distruttive da altri canali, ecc.. Un modello conveniente di un burst di errori è il seguente. Per la durata di H bit, i bit ricevuti dal ricevitore non sono quelli trasmessi ma dei bit arbitrari provenienti ad esempio dal campionamento del segnale utile a cui si sovrappone un disturbo molto più rilevante. H rappresenta la lunghezza del burst. Si osservi che non è detto che tutti i bit del burst siano affetti da errore, dato che casualmente il bit ricevuto può coincidere con quello trasmesso. Nemmeno è necessario che siano errati il primo e l'ultimo bit del burst.

Ritornando al codice a parità doppia, se il pacchetto ha una rappresentazione sotto forma di matrice con j righe e h colonne, un burst di lunghezza $h + 1$ interesserà i bit della matrice secondo uno schema del tipo incorniciato in Figura 10.8c. Si verifica facilmente che il controllo di parità longitudinale individua ciascun errore del burst, salvo il caso di due soli errori che si verifichino nel primo e nell'ultimo bit del burst. Ma in quest'ultimo caso gli errori sono rivelati dai bit di parità verticale. Si conclude allora che il codice a controllo di parità doppia è in grado di rivelare errori a burst di lunghezza non superiore a $j + 1$.

Domanda 10.10 Perché al codice a parità doppia possono sfuggire errori a burst di lunghezza $j + 2$?

10.7 Codici a ridondanza ciclica

Nei protocolli più evoluti non si usano codici a controllo di parità ma i più efficienti *codici a ridondanza ciclica* (noti con l'acronimo CRC). Il principio su cui si fonda un codice a ridondanza ciclica è quello consueto. Il trasmettitore effettua sul pacchetto di informazione e sui vari bit di sovraccarico un calcolo, il cui risultato viene aggiunto in un apposito campo del pacchetto di protocollo. Il ricevitore ripete il calcolo e confronta il risultato con quello ricevuto. Se i risultati sono gli stessi, il ricevitore accetta il pacchetto; in caso contrario, lo rifiuta e ne richiede la ritrasmissione al trasmettitore.

L'analisi dei codici a ridondanza ciclica è facilitata dall'uso di polinomi nel campo binario a modulo 2, e anzi un CRC è completamente specificato dal suo *polinomio generatore*

$$g(x) = g_0 + g_1x + \dots + g_Nx^N$$

in cui sia g_0 , sia g_N valgono 1. Si ricorda che i coefficienti dei polinomi sono in questo caso binari (0 o 1) e che le operazioni fra polinomi sono le stesse di quelle usuali, salvo il fatto che addizioni e moltiplicazioni fra coefficienti avvengono a modulo 2. Mentre la moltiplicazione a modulo 2 coincide con quella usuale, l'addizione ne differisce in quanto $1 + 1 = 0$ senza riporto. L'addizione a modulo 2 corrisponde cioè all'operazione eseguita da un OR esclusivo.

La procedura di codificazione è la seguente. Si supponga che sia $\mathbf{b} = [b_{L-1}, \dots, b_1, b_0]$ il pacchetto di lunghezza L da trasmettere (b_{L-1} è il primo bit del pacchetto e b_0 l'ultimo). Allora il polinomio associato al pacchetto $\mathbf{b}$ è

$$b(x) = b_{L-1}x^{L-1} + \dots + b_1x + b_0$$

in cui il monomio di grado massimo $b_{L-1}x^{L-1}$ deve essere considerato significativo anche se vale 0. Il trasmettitore moltiplica il polinomio $b(x)$ per il suo polinomio generatore $g(x)$, ottenendo il polinomio

$$c(x) = b(x)g(x) = c_{L+N-1}x^{L+N-1} + \dots + c_1x + c_0$$

corrispondente al pacchetto codificato

$$\mathbf{c} = [c_{L+N-1}, \dots, c_1, c_0] .$$

Naturalmente anche in $c(x)$, il monomio di grado massimo $c_{L+N-1}x^{L+N-1}$ deve essere considerato significativo anche se

$$c_{L+N-1} = b_{L-1}g_N = b_{L-1}$$

è nullo. L'operazione di moltiplicazione di polinomi è realizzata in pratica mediante semplici macchine sequenziali con registri di scorrimento, che trasformano

il pacchetto originario di lunghezza L e lo trasferiscono, prima di trasmetterlo, in un registro di $L + N$ celle. L'efficienza del codice è dunque

$$\eta_c = \frac{L}{N + L} .$$

Il pacchetto codificato $\mathbf{c}$ di lunghezza $L + N$, in cui si sono introdotti N bit ridondanti, viene quindi trasmesso. Si noti che i pacchetti codificati hanno polinomi associati che sono tutti i possibili multipli di grado non superiore a $L + N - 1$ del polinomio generatore. Il ricevitore controlla appunto questo fatto: divide per $g(x)$ il polinomio corrispondente al pacchetto ricevuto: se il resto è nullo, dal quoziente viene ricavato il pacchetto trasmesso; se invece il resto è diverso da 0 il pacchetto ricevuto viene scartato e ne può essere chiesta la ritrasmissione. Anche le operazioni del decodificatore sono realizzate mediante semplici macchine sequenziali con registri di scorrimento.

Esempio 10.9 I polinomi generatori più comuni sono

$$g_1(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1 ,$$

che introduce sedici bit di ridondanza e

$$g_2(x) = x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^8 + x^7 + x^5 + x^4 + x^2 + x + 1 ,$$

che introduce 32 bit di ridondanza. In questo esempio e in quelli che seguiranno, per semplicità utilizzeremo come polinomio generatore

$$g(x) = x^3 + x + 1 ,$$

sicché $N = 3$. Si supponga che il pacchetto da trasmettere abbia lunghezza $L = 6$ e sia $\mathbf{b} = 011101$. Il polinomio ad esso associato risulta

$$b(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1 ,$$

che va pensato tuttavia come un polinomio di grado $L - 1 = 5$, con nullo il coefficiente di grado massimo. Il prodotto polinomiale viene effettuato nel modo seguente.

				x^4	$+x^3$	$+x^2$		$+1$	$\times$
					x^3		$+x$	$+1$	
x^7	$+x^6$	$+x^5$		$+x^3$					
		x^5	$+x^4$	$+x^3$		$+x$			
			x^4	$+x^3$	$+x^2$		$+1$		
x^7	$+x^6$			$+x^3$	$+x^2$	$+x$	$+1$		

Si osservi che, ad esempio, per le proprietà dell'addizione a modulo 2, sommando i due monomi di quinto grado si ottiene $(1 + 1)x^5 = 0$ e sommando i tre monomi di terzo grado si abbia invece $(1 + 1 + 1)x^3 = x^3$. Il pacchetto di codice che si ricava è allora

$$\mathbf{c} = 011001111 .$$

Si noti che, pur essendo il polinomio di codice di grado 7, e avendo quindi otto coefficienti, dovendo essere $L + N = 9$ la parola di codice comincia con uno 0.

Esempio 10.10 Con riferimento all'Esempio 10.9, si supponga che nella trasmissione del pacchetto di codice risulti errato il quarto bit. Il pacchetto ricevuto diviene dunque

$$\mathbf{a} = 011101111$$

e ad esso risulta associato il polinomio

$$a(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 + x + 1.$$

La divisione lunga per $g(x)$ dà

x^7	$+x^6$	$+x^5$		$+x^3$	$+x^2$	$+x$	$+1$	x^3	$+x$	$+1$
x^7		$+x^5$	$+x^4$					x^4	$+x^3$	
	x^6		$+x^4$	$+x^3$	$+x^2$	$+x$	$+1$			
	x^6		$+x^4$	$+x^3$						
					x^2	$+x$	$+1$			

Dividendo i monomi di grado massimo del dividendo e del divisore, si ottiene x^4 . Il divisore, moltiplicato per x^4 , viene incolonnato sotto il dividendo e sottratto a questo (si osservi che la sottrazione modulo 2 coincide con l'addizione). Si ripete la procedura con il resto ottenuto finchè l'ultimo resto ha grado minore di quello del divisore. Poichè nel caso specifico il resto della divisione per $g(x)$ è diverso da 0, il ricevitore scarta il pacchetto come errato.

La tecnica è la stessa che viene usata per una particolare classe di codici a blocchi detti *codici ciclici*. La differenza fondamentale è che mentre nel codice ciclico le parole di ingresso e le parole di codice devono avere lunghezze prefissate, nei CRC la lunghezza del pacchetto d'ingresso può variare liberamente da pacchetto a pacchetto.

Esercizio 10.6 Si supponga che il pacchetto d'ingresso sia

$$\mathbf{b} = [1100011]$$

di lunghezza $L = 7$. Calcolare il pacchetto codificato di lunghezza $L + N = 11$, supponendo che il polinomio generatore sia quello dell'Esempio 10.9. Supposto poi che nella trasmissione siano affetti da errore il primo e il secondo bit trasmessi, stabilire se il ricevitore accetta il pacchetto.

Una diversa tecnica di codificazione basata tuttavia sullo stesso principio è la seguente. Il polinomio associato al pacchetto d'ingresso viene moltiplicato preliminarmente per x^N , essendo N il grado del polinomio generatore, ottenendosi

$$x^N b(x) = b_{L-1}x^{L+N-1} + \dots + b_1x^{N+1} + b_0x^N.$$

Si osservi che ciò corrisponde ad allungare di N posizioni il registro in cui è contenuto il pacchetto di ingresso, ponendo a zero i bit corrispondenti agli N coefficienti

meno significativi del polinomio $x^N b(x)$. Successivamente, il polinomio stesso viene diviso per il polinomio generatore $g(x)$, dando luogo a un quoziente, che viene ignorato, e a un resto $r(x)$ di grado minore di N , diciamolo

$$r(x) = r_{N-1}x^{N-1} + \dots + r_1x + r_0 ;$$

anche in questo caso il coefficiente r_{N-1} del monomio di grado massimo è considerato significativo anche se è nullo. Il pacchetto di codice trasmesso è quello associato al polinomio

$$c(x) = x^N b(x) + r(x) .$$

Si noti che l'operazione effettuata corrisponde a sistemare i bit $r_{N-1}, \dots, r_0$ provenienti dal resto nelle ultime N celle del registro. Il pacchetto trasmesso è allora

$$\mathbf{c} = [b_{L-1}, \dots, b_0, r_{N-1}, \dots, r_0] .$$

Si osservi che la prima parte del pacchetto codificato coincide con il pacchetto originario: codici di questo genere, in cui il pacchetto originario appare in maniera esplicita nel pacchetto codificato si dicono *sistematici*.

Anche se la procedura di codifica è diversa da quella vista precedentemente, si dimostra facilmente che il polinomio associato al pacchetto codificato è divisibile per $g(x)$. Infatti si ha

$$x^N b(x) = q(x)g(x) + r(x) ,$$

dove $q(x)$ è il quoziente (irrilevante) e $r(x)$ è il resto della divisione lunga. Segue poi

$$c(x) = x^N b(x) + r(x) = q(x)g(x) + r(x) + r(x) = q(x)g(x) ,$$

dato che, in modulo 2, si ha $r(x) + r(x) = 0$. Pertanto il polinomio associato al pacchetto trasmesso è divisibile per $g(x)$ (con quoziente $q(x)$).

Anche in questo caso il ricevitore controlla se $c(x)$ è divisibile per $g(x)$: in caso affermativo recupera il pacchetto d'ingresso scartando gli ultimi N bit del pacchetto codificato.

Esempio 10.11 Si consideri lo stesso pacchetto 011101 dell'Esempio 10.9, e si supponga di utilizzare la codificazione sistematica con polinomio generatore $g(x) = x^3 + x + 1$. Risulta

$$x^3 b(x) = x^3(x^4 + x^3 + x^2 + 1) = x^7 + x^6 + x^5 + x^3 .$$

Si esegue ora la divisione lunga per $g(x)$ del polinomio ottenuto.

x^7	$+x^6$	$+x^5$	$+x^3$	x^3	$+x$	$+1$
x^7		$+x^5$	$+x^4$	x^4	$+x^3$	
	x^6		$+x^4$			
	x^6		$+x^4$			

Nel caso particolare il resto della divisione è nullo. Gli ultimi N bit del registro di scorrimento, che erano nulli, vengono lasciati invariati e il pacchetto di codice viene trasmesso.

Esercizio 10.7 Con riferimento all'Esercizio 10.6 trovare il pacchetto codificato utilizzando la codifica sistematica, con il consueto polinomio generatore.

10.8 Prestazione dei codici a ridondanza ciclica

Restano da stabilire per i codici a ridondanza ciclica la probabilità di rivelazione d'errore e di errore residuo. A questo fine è utile considerare il *pacchetto di errore*, che si basa sulle considerazioni seguenti. Ogni errore nella trasmissione di un bit (sia che si tratti di uno 0 trasformato in 1 o viceversa) può essere interpretato come il risultato dell'addizione a modulo 2 di un 1 al simbolo trasmesso. Pertanto il pacchetto ricevuto $\mathbf{d}$ può essere pensato come la somma del pacchetto codificato $\mathbf{c}$ e di un pacchetto di errore $\mathbf{e}$ costituito da tutti simboli 0, con l'eccezione di simboli 1 nelle posizioni in cui si verificano errori di trasmissione.

Esempio 10.12 Nell'Esempio 10.10 il pacchetto di errore che dà luogo all'errore ivi considerato è $\mathbf{e} = 00010000$, che corrisponde infatti a un errore nella trasmissione del quarto bit. Il pacchetto d'errore dell'Esercizio 10.6 è invece $\mathbf{e} = 1100000000$.

Detti $e(x)$ il *polinomio d'errore* associato al pacchetto d'errore e $d(x)$ il polinomio associato al pacchetto ricevuto, si ha

$$d(x) = c(x) + e(x) = q(x)g(x) + e(x) ,$$

dove si è tenuto conto che il polinomio associato al pacchetto codificato è in ogni caso multiplo (secondo un polinomio $q(x)$) del polinomio caratteristico $g(x)$. Se ricordiamo che il pacchetto ricevuto è accettato dal ricevitore se e solo se il polinomio $d(x)$ ad esso associato è divisibile per $g(x)$, si ricava che l'accettazione si verifica se e solo se il polinomio di errore $e(x)$ è nullo oppure se esso è divisibile per $g(x)$.

Poichè il comportamento del codice dipende dal polinomio d'errore $e(x)$, esaminiamo gli effetti degli errori sulla divisibilità di $e(x)$ per $g(x)$, considerando vari casi distinti.

- In assenza di errori $e(x)$ è nullo e quindi il pacchetto ricevuto viene accettato, come dev'essere.
- In presenza di un solo errore il polinomio d'errore è $e(x) = x^h$, dove l'esponente h è legato alla posizione in cui si verifica l'errore. Perchè $e(x)$ sia divisibile per $g(x)$, esso deve essere scomposto in fattori, uno dei quali sia $g(x)$. Nel caso qui in esame $e(x)$ ha un unico fattore multiplo di x e quindi

non è divisibile per $g(x)$. Si conclude che il codice rivela gli errori singoli e, poichè questi sono i più probabili, la probabilità di rivelazione d'errore risulta

$$P_d \approx (L + N)\epsilon .$$

- In presenza di due errori il polinomio d'errore ha la forma

$$e(x) = x^h + x^{h+k} = x^h(x^k + 1)$$

dove h indica la posizione del secondo errore e k la distanza fra gli errori. Allora $g(x)$ divide $e(x)$ se e solo se divide $x^k + 1$. Nella progettazione dei codici a ridondanza ciclica il polinomio $g(x)$ viene scelto in modo tale che il più piccolo intero K per cui $g(x)$ divide $x^K + 1$ sia un intero molto grande (dell'ordine almeno di diverse decine di migliaia). In tal caso, se i pacchetti trasmessi sono lunghi come di consueto qualche migliaio di bit, gli errori doppi si verificano a distanza $k < K$. Quindi il polinomio d'errore non è divisibile per $g(x)$ e gli errori doppi vengono rivelati.

- Se, come per i due polinomi $g_1(x)$ e $g_2(x)$ dell'Esempio 10.9, i polinomi hanno un numero pari di monomi, anche gli errori tripli vengono rivelati. Infatti risulta $e(x) = x^r + x^s + x^t$, con r, s, t legati alle posizioni degli errori. Non può allora risultare

$$e(x) = x^r + x^s + x^t = g(x)q(x) ,$$

perchè per $x = 1$ il primo membro vale 1 e l'ultimo vale 0, dato che $g(1) = 0$.

Per quanto riguarda gli errori quadrupli essi possono sfuggire e non essere rivelati. I casi possibili sono pari al numero S di polinomi di grado non superiore a $L + N - 1$ che sono divisibili per $g(x)$. Poichè ogni errore quadruplo ha circa probabilità ϵ^4 , la probabilità di errore residuo risulta

$$P_e \approx S\epsilon^4 .$$

Il valore è dello stesso ordine di grandezza di quello ottenuto con un codice a doppia parità, ma l'efficienza di codice è generalmente molto maggiore.

Esercizio 10.8 Pacchetti d'ingresso di lunghezza $L = 1.000$ vengono codificati con un codice a ridondanza ciclica con polinomio caratteristico $g_1(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$. Calcolare l'efficienza del codice.

Esercizio 10.9 Il polinomio caratteristico $g(x) = x^3 + x + 1$ è del tutto inadatto per un codice di tipo CRC. Esso infatti ha un numero dispari di monomi e inoltre, come si può verificare, divide $x^7 + 1$. Dare degli esempi di errori doppi e tripli che non vengono rivelati dal codice.

Un'ultima considerazione merita la capacità dei codici di tipo CRC di rivelare errori a burst. Consideriamo a titolo d'esempio il codice di polinomio caratteristico $g_1(x) = x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$. Esso è in grado di rivelare burst di errori di lunghezza fino a $N = 16$. Infatti, supposto che il burst riguardi 16 bit consecutivi a partire da quello di posizione k -sima, il polinomio d'errore risulta

$$e(x) = e_0x^k + e_1x^{k+1} + \dots + e_{15}x^{k+15} = x^k(e_0 + e_1x + \dots + e_{15}x^{15}),$$

dove i coefficienti e_i possono essere sia 0 che 1. In ogni caso $e(x)$ non è divisibile per $g_1(x)$ perchè non lo è x^k e nemmeno l'altro fattore che ha grado minore di 16. Si può invece verificare che errori a burst di lunghezza maggiore di 16 possono sfuggire alla rivelazione d'errore. Generalizzando, un CRC con polinomio caratteristico di grado N è capace di rivelare errori a burst di lunghezza fino a N .

10.9 Conclusioni

10.9.1 Sommario

In questo capitolo sono state introdotte sommariamente le reti di comunicazioni e le loro topologie. In particolare è stato discusso il concetto di commutazione di pacchetto, che contraddistingue le nuove reti numeriche dalle tradizionali reti analogiche. Dopo aver dedicato brevi cenni allo strato fisico, si è esaminato in dettaglio il complesso delle funzioni che deve svolgere lo strato di collegamento dati, il cui compito più rilevante è quello di assicurare che tra ciascuna coppia di nodi adiacenti della rete esista un canale numerico sufficientemente affidabile. Questa richiesta comporta che i dati da trasmettere siano raccolti in pacchetti e opportunamente codificati. La struttura a pacchetti dei dati implica che lo strato di collegamento dati debba svolgere alcune funzioni ausiliarie, come gestire la cosiddetta sequenzializzazione dei pacchetti, mediante un'opportuna numerazione, e soprattutto la sincronizzazione di pacchetto cioè l'individuazione dell'inizio dell'inizio e della fine della trama. Per trattare questo argomento è stata introdotta una distinzione fra trasmissioni sincrone e asincrone ed è stata premessa una discussione sulla sincronizzazione di bit nelle trasmissioni asincrone. Sono state quindi discusse diverse tecniche adottate nelle reti per la sincronizzazione di pacchetto vera e propria. Si è poi passati a considerare il problema fondamentale dello strato di collegamento dati, cioè quello del controllo dell'errore. Premessa una fondamentale distinzione fra codici a correzione e a rivelazione d'errore, ci si è concentrati su questi ultimi, data la loro maggiore diffusione nelle reti. In particolare si sono introdotti i codici a controllo di parità nelle loro diverse versioni, ponendo attenzione alle loro prestazioni in termini di efficienza di codice, di probabilità di rivelazione d'errore, di probabilità di errore residua. Infine sono stati introdotti i più moderni codici a ridondanza ciclica, le cui prestazioni, confrontate a quelle dei codici a controllo di parità, si sono rivelate nettamente superiori.

10.9.2 Cenni bibliografici

Esiste un grande numero di testi dedicati alle reti di comunicazione e a tutti i loro aspetti. Fra i più dettagliati e completi, di cui esistono anche edizioni in italiano, si ricordano i seguenti.

— A.S. Tanenbaum, *Computer Networks*, terza edizione. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1993.

— F. Halsall, *Data Communications, Computer Networks and Open Systems*. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1996.

10.9.3 Risposte alle domande

Domanda 10.1 Si tratta di considerare un caso in cui interessi la trasmissione di informazioni soltanto dalla periferia al centro. Un esempio potrebbe essere costituito da un sistema poco sofisticato di telerilevamento dell'inquinamento. Stazioni di misura sparse per la città misurano periodicamente il tasso di inquinamento e trasmettono i dati su collegamenti simplex a una stazione centrale di controllo.

Domanda 10.2 Per codificare mediante numeri binari mille indirizzi sono necessari 10 bit ($2^{10} = 1024$). Pertanto l'immissione nel pacchetto degli indirizzi di destinatario e di mittente richiede l'uso di 20 bit di servizio.

Domanda 10.3 Il trasmettitore premette a ciascun carattere DLE simulato dai dati d'informazione un DLE di riempimento. Il ricevitore di fronte alla sequenza di quattro DLE, scarta il primo accettando il secondo come dati di informazione; quindi scarta il terzo DLE accettando invece il quarto.

Domanda 10.4 Non si può rinunciare a mettere lo 0 di riempimento. Infatti, se si facesse ciò, il ricevitore si troverebbe in una situazione di ambiguità, non essendo in grado di stabilire se lo 0 che segue i cinque 1 consecutivi è un simbolo di riempimento o di informazione.

Domanda 10.5 Come ogni campionatore a soglia, il sovraccampionatore del DPLL può commettere errori dovuti alla presenza di rumore. Si osservi che ciò è tanto più probabile nella zona di transizione (si veda la Fig. 10.5) dove il segnale stesso è più prossimo alla soglia.

Domanda 10.6 È intuitivo (ma la cosa può essere verificata calcolando le trasformate di Fourier) che la forma d'onda del codice Manchester occupa una banda circa doppia di quella dell'impulso rettangolare. Ciò implica che, rispetto al segnale PAM con forma d'onda rettangolare, quello con codice Manchester comporta un maggiore spreco di banda di frequenza.

Domanda 10.7 Oltre alla maggior ridondanza, che si trasforma in maggior consumo di banda, la codificazione implica una complicazione del sistema con l'aggiunta di codificatori

e decodificatori. Inoltre, nel caso della codificazione a rivelazione d'errore che richieda la ritrasmissione del pacchetto errato, il sistema prevede la presenza di un canale di ritorno su cui il ricevitore possa trasmettere la richiesta di ritrasmissione.

Domanda 10.8 Un errore può verificarsi in $k + 1$ posizioni, l'altro in k (tutte le posizioni meno quella occupata dal primo errore). Si ottengono così $(k + 1)k$ coppie di posizioni. Ma in questo modo ciascuna coppia viene contata due volte; di qui la necessità di dividere per 2.

Domanda 10.9 Se i bit del pacchetto di informazione contengono un numero pari di simboli 1, esattamente un numero pari di righe di informazione conterrà un numero dispari di simboli 1; ne consegue che esattamente un numero pari di bit di controllo longitudinale conterrà un 1 e il bit in basso a destra, eseguendo il controllo verticale dell'ultima colonna sarà 0. Analogamente, esattamente un numero pari di colonne di informazione conterrà un numero dispari di simboli 1; ne consegue che esattamente un numero pari di bit di controllo verticale sarà 1 e il bit in basso a destra, eseguendo il controllo longitudinale dell'ultima riga sarà 0, in accordo con quanto detto sopra. Un analogo ragionamento porta a concludere che se i bit del pacchetto di informazione contengono un numero dispari di 1, il bit in basso a destra sarà 1.

Domanda 10.10 Si verifica facilmente che se nel burst di lunghezza $j + 2$ sono errati i primi due bit e gli ultimi due e soltanto quelli, i quattro errori sono disposti ai vertici di un quadrato, caso in cui sfuggono al controllo del codice a doppia parità.

10.9.4 Soluzione degli esercizi

Esercizio 10.1 Il tempo necessario per trasmettere i bit di informazione sarebbe $T_i = L/F = 156,2$ ms, mentre la trasmissione dell'intero pacchetto di protocollo richiede $T = (L + H)/F = 156,9$ ms. L'efficienza di sovraccarico risulta

$$\eta_s = \frac{L}{L + H} = \frac{10.000}{10.040} = 99,6\% .$$

Dal confronto con l'Esempio 10.2 si vede che dal punto di vista dell'efficienza di sovraccarico sarebbe conveniente trasmettere pacchetti di informazione lunghi. Si vedrà per altro che l'uso di pacchetti lunghi comporta inconvenienti, ad esempio dal punto di vista degli errori di trasmissione.

Esercizio 10.2 La probabilità d'errore risulta

$$P_e = (1 - 10^{-4})^{100} = 0,00995 ,$$

sicché, rispetto al caso dell'Esempio 10.6, la probabilità d'errore si riduce di un ordine di grandezza. Utilizzando la formula approssimata $P_e \approx N\epsilon$ si ottiene $P_e \approx 0,01$ con un errore relativo dello 0,5%. Nel caso dell'Esempio 10.6, l'approssimazione darebbe $P_e \approx 0,1$ con un errore relativo del 5%.

Esercizio 10.3 Essendo $k = 7$, l'efficienza del codice risulta

$$\eta_c = \frac{k}{k+1} = \frac{7}{8} = 0,875.$$

La probabilità di rivelazione d'errore risulta

$$P_d = \binom{8}{1} \epsilon (1-\epsilon)^7 + \binom{8}{3} \epsilon^3 (1-\epsilon)^5 + \binom{8}{5} \epsilon^5 (1-\epsilon)^3 + \binom{8}{7} \epsilon^7 (1-\epsilon)$$

e, dopo calcoli laboriosi, $P_d = 0.007944$. Utilizzando l'approssimazione si ottiene $P_d \approx (k+1)\epsilon = 0,008$ con un errore relativo di circa lo 0,8%. Per l'errore residuo si ha probabilità

$$P_d = \binom{8}{2} \epsilon^2 (1-\epsilon)^6 + \binom{8}{4} \epsilon^4 (1-\epsilon)^4 + \binom{8}{6} \epsilon^6 (1-\epsilon)^2 + \binom{8}{8} \epsilon^8 = 2,78 \cdot 10^{-5}.$$

L'approssimazione dà invece

$$\frac{(k+1)k}{2} \epsilon^2 = 2,8 \cdot 10^{-5}$$

con un errore relativo di circa lo 0,7%.

Esercizio 10.4 I bit di informazione sono $j(h-1)$, mentre i bit totali del pacchetto sono $n = jh$. Pertanto l'efficienza di codice risulta

$$\eta_c = \frac{j(h-1)}{n} = \frac{h-1}{h}.$$

Ragionando in termini di eventi più probabili, quelli che determinano la rivelazione d'errore sono gli errori singoli dovunque essi si verificano. Si ha allora

$$P_d \approx n\epsilon = jh\epsilon.$$

Gli errori più probabili che sfuggono alla rivelazione d'errore sono le coppie di errori che si verificano nella medesima riga. Ragionando come per il codice a controllo di parità verticale, con j e h a ruoli invertiti, si ottiene

$$P_e = j \binom{h}{2} \epsilon^2 = \frac{jh(h-1)}{2} \epsilon^2.$$

Esercizio 10.5 Dividendo il pacchetto di 420 bit in $j = 7$ righe, si ottengono 60 bit per riga a cui si devono aggiungere 7 bit di controllo, sicchè $h = 61$ e $n = 427$, L'efficienza risulta

$$\eta_c = \frac{420}{427} = 0,984.$$

La probabilità di rivelazione risulta

$$P_d \approx n\epsilon = 4,27 \cdot 10^{-2}.$$

Infine la probabilità d'errore residuo è data da

$$P_e \approx \frac{7 \cdot 61 \cdot 60}{2} \cdot 10^{-8} = 1,28 \cdot 10^{-4}.$$

L'efficienza è nettamente migliore che nel caso dell'esempio, ma la probabilità d'errore residuo è nettamente peggiore.

Esercizio 10.6 Il polinomio associato al pacchetto d'ingresso $\mathbf{b} = [11000011]$ risulta

$$b(x) = x^7 + x^6 + x + 1.$$

Moltiplicando $b(x)$ per il polinomio generatore $g(x)$ si ottiene

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 & & & x^7 & & +x^6 & & \\
 & & & & & & x^3 & +x & +1 & \times \\
 \hline
 & & & x^7 & & +x^6 & & +x & +1 \\
 & & & & & & & +x & +1 \\
 & & x^8 & +x^7 & & & & +x^2 & +x \\
 \hline
 x^{10} & +x^9 & & & & +x^4 & +x^3 & & & \\
 \hline
 x^{10} & +x^9 & +x^8 & & +x^6 & +x^4 & & +x^2 & & +1
 \end{array}
 \end{array}$$

Segue che il pacchetto codificato è $\mathbf{c} = [11101010101]$, di lunghezza $L + N = 11$. Se i primi due bit giungono errati al decodificatore, il pacchetto ricevuto risulta $\mathbf{c} = [00101010101]$, a cui corrisponde il polinomio

$$c(x) = x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1.$$

Il decodificatore esegue la divisione lunga per $g(x)$

$$\begin{array}{r|l}
 \begin{array}{cccccc}
 x^8 & +x^6 & & +x^4 & & +x^2 & +1 \\
 x^8 & +x^6 & +x^5 & & & & \\
 \hline
 & & x^5 & +x^4 & & +x^2 & +1 \\
 & & x^5 & & +x^3 & +x^2 & \\
 \hline
 & & & x^4 & +x^3 & & +1 \\
 & & & x^4 & & +x^2 & +x \\
 \hline
 & & & & x^3 & +x^2 & +x & +1 \\
 & & & & x^3 & & +x & +1 \\
 \hline
 & & & & & x^2 & &
 \end{array}
 &
 \begin{array}{cccc}
 x^3 & +x & +1 & \\
 x^5 & +x^2 & +x & +1 \\
 \hline
 & & & \\
 \hline
 & & & \\
 \hline
 & & & \\
 \hline
 & & &
 \end{array}
 \end{array}$$

Poichè il resto della divisione non è nullo, il decodificatore scarta il pacchetto ricevuto.

Esercizio 10.7 Il polinomio $b(x) = x^7 + x^6 + x + 1$ associato al pacchetto d'ingresso viene moltiplicato per x^3 (monomio dello stesso grado di $g(x)$)

$$x^3 b(x) = x^{10} + x^9 + x^4 + x^3.$$

Il risultato viene diviso per $g(x)$.

x^{10}	$+x^9$				$+x^4$	$+x^3$		x^3	$+x$	$+1$
x^{10}		$+x^8$	$+x^7$					x^7	$+x^6$	$+x^5$
								$+x^2$	$+x$	
	x^9	$+x^8$	$+x^7$		$+x^4$	$+x^3$				
	x^9		$+x^7$	$+x^6$						
		x^8		$+x^6$	$+x^4$	$+x^3$				
		x^8		$+x^6$	$+x^5$					
					x^5	$+x^4$	$+x^3$			
					x^5		$+x^3$	$+x^2$		
						x^4		$+x^2$		
						x^4		$+x^2$	$+x$	
										x

Il resto della divisione è $r(x) = x$: pertanto il polinomio associato al pacchetto codificato è

$$c(x) = x^3b(x) + r(x) = x^{10} + x^9 + x^4 + x^3 + x$$

a cui corrisponde il pacchetto codificato $\mathbf{c} = [11000011010]$.

Esercizio 10.8 La codifica a ridondanza ciclica considerata (sia essa sistematica oppure no) comporta l'aggiunta di 16 bit ai 1.000 del pacchetto originario. L'efficienza di codice risulta allora

$$\eta_c = \frac{1.000}{1.016} = 98,4\%.$$

Possiamo notare come tale valore sia nettamente superiore a quelli trovati per altri codici.

Esercizio 10.9 Tutti i polinomi del tipo

$$x^{h+7} + x^h = x^h(x^7 + 1)$$

sono divisibili per $g(x) = x^3 + x + 1$, in quanto è divisibile $x^7 + 1$. Pertanto tutti i polinomi di questo tipo corrispondono a pacchetti d'errore che non vengono rivelati dal codice: in altre parole il codice non è in grado di rivelare errori doppi separati da sei bit intermedi. Anche i polinomi di tipo

$$x^{h+3} + x^{h+1} + x^h = x^h(x^3 + x + 1) = x^h g(x)$$

sono divisibili per $g(x)$. Il codice non è in grado di rivelare errori tripli disposti in modo che il primo errore sia seguito da un bit corretto e da due bit errati.